

欢迎使用管理平台用户手册

新华三技术有限公司

<https://www.h3c.com>

Copyright © 2020-2026 新华三技术有限公司及其许可者 版权所有，保留一切权利。

前 言

读者对象

本手册主要适用于如下工程师：

- 网络规划人员
- 现场技术支持与维护人员
- 负责网络配置和维护的网络管理员

本书约定

图形界面格式约定

格 式	意 义
< >	带尖括号 “< >” 表示按钮名，如 “单击<确定>按钮” 。
[]	带方括号 “[]” 表示窗口名、菜单名和数据表，如 “弹出[新建用户]窗口” 。
/	多级菜单用 “/” 隔开。如[文件/新建/文件夹]多级菜单表示[文件]菜单下的[新建]子菜单下的[文件夹]菜单项。

各类标志

本书还采用各种醒目标志来表示在操作过程中应该特别注意的地方，这些标志的意义如下：

	该标志后的注释需给予格外关注，不当的操作可能会对人身造成伤害。
	提醒操作中应注意的事项，不当的操作可能会导致数据丢失或者设备损坏。

	为确保设备配置成功或者正常工作而需要特别关注的操作或信息。
	对操作内容的描述进行必要的补充和说明。
	配置、操作或使用设备的技巧、小窍门。

示例约定

由于版本、配置不同、版本升级等原因,可能造成本手册中的内容与用户使用的版本显示信息不一致。

实际使用中请以版本显示的内容为准。

资料意见反馈

如果您在使用过程中发现产品资料的任何问题,可以通过以下方式反馈:

E-mail: info@h3c.com

感谢您的反馈, 让我们做得更好!

系统简介

H3C Workspace 提供基于虚拟桌面基础设施（VDI）、智能桌面虚拟化（IDV）、虚拟操作系统基础设施（VOI）和透明计算基础设施（TCI）技术的混合桌面虚拟化解决方案。其中 IDV、VOI 和 TCI 组成 UCC（Ultra Cloud Client）胖终端一体化解决方案，即 UCC 凝聚了 IDV、VOI 和 TCI 三种技术能力，支持 IDV、VOI、TCI 三种模式的客户端。

通过 Workspace 云桌面管理平台可以将虚拟化的桌面组件（包括应用软件、操作系统和用户数据等）转移到云数据中心进行托管，并进行统一管理、集中控制。用户可使用瘦终端、胖终端、移动端、PC 等设备访问桌面操作系统，给用户 提供与个人 PC 类似的使用体验。

H3C Workspace 云桌面根据使用场景可分为办公场景和教育场景（又称为 Learningspace），同时也支持办公教育混合场景。图-1 为 H3C Workspace 云桌面解决方案办公场景的典型架构图；图-2 为 H3C Workspace 云桌面解决方案教育场景的典型架构图。

图-1 H3C Workspace 云桌面办公场景典型架构图

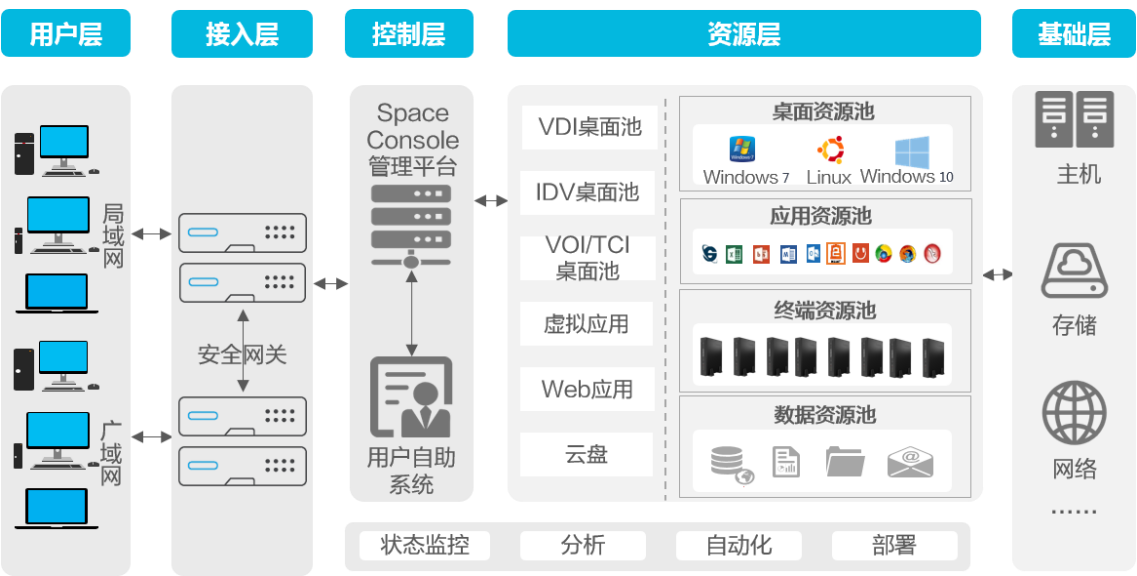
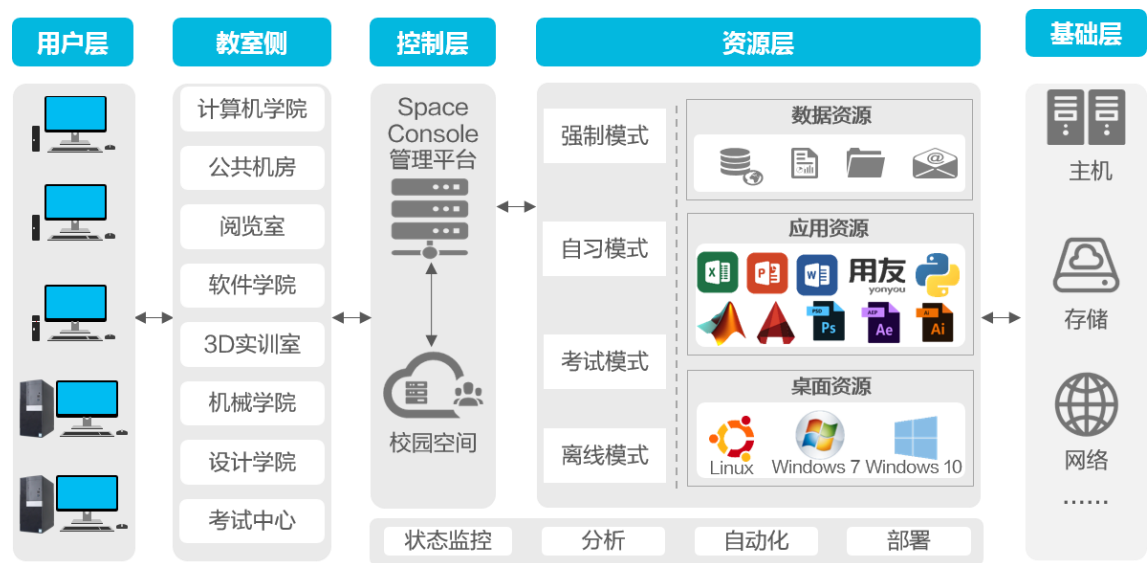


图-2 H3C Workspace 云桌面教育场景典型架构图



如图-1、图-2 所示，H3C Space Console 是整个系统的管理控制平台，位于控制层。通过 H3C Space Console 管理平台可将虚拟化的桌面组件（包括应用软件、操作系统和用户数据等）转移到云数据中心进行托管，并进行统一管理、集中控制。H3C Workspace 云桌面使用场景不同，Space Console 支持的终端类型也不同。

- 办公场景：支持通过 VDI、IDV 和 VOI/TCI 各种终端设备（如瘦终端、胖终端、移动端、PC 等）访问云桌面或应用，给用户与个人 PC 类似的使用体验。
- 教育场景：支持通过 VDI 和 VOI/TCI 类型终端接入课程桌面，满足新课改、3D 建模、视频处理等高负载要求。

H3C Space Console 在不同场景下支持的终端类型如图-3 所示。

图-3 H3C Space Console 不同场景下终端支持情况



界面布局

Space Console 界面布局如下：



- 全局搜索：用于在系统中快速搜索相关页面或功能。

- 管理链接：用于快速访问用户自助系统、智能优化大师管理、工单、告警通知、一键巡检、监控大屏，任务台信息、帮助文档、远程协助客户端下载、版本信息、登录信息和更换语言、修改密码以及更换皮肤等。
- 左侧导航栏：在左侧导航栏选择不同菜单项后，出现的子菜单项的功能菜单项，选择不同的菜单项后，进入相应的视图页面。
 - 概览：通过图表的形式可视化地展示系统的运行状态、资源使用情况以及桌面使用情况等相关信息，同时也展示办公场景或教育场景的部署或上课的流程及常用操作。
 - 桌面：用于对 VDI 桌面池和分组、IDV 桌面池和分组、VOI/TCI 桌面池和分组、物理机桌面池和分组管理。ARM 架构主机暂不支持 IDV 和 VOI/TCI 桌面池。
 - 教室：用于管理教育场景下的教室。
 - 用户：用于管理通过客户端登录使用桌面资源的最终用户（本地用户、域用户、LDAP 用户、统信域用户、麒麟天御用户），也可以查看用户黑名单。
 - 终端：用于对 VDI 终端、IDV 终端、VOI/TCI 终端和物理机终端以及终端黑名单的管理。ARM 架构主机暂不支持 IDV 和 VOI/TCI 终端。
 - 镜像：用于管理桌面镜像、镜像虚拟机、课程镜像、系统镜像、镜像存储、应用软件和工具。桌面镜像即桌面模板，用于批量部署桌面。课程镜像即课程桌面的模板，用于上课时批量创建课程桌面。
 - 应用：用于管理虚拟应用、Web 应用、软件应用、文件分发、消息推送、命令下发、盲水印解析、iMC 资产、云盘、校园空间和教育云应用。
 - 策略：用于策略组、行为策略、网页重定向策略、桌面检测策略、终端控制策略、定时策略、打印机策略、备份策略、安全策略、认证策略的管理。

- 监控报表：用于对监控、告警、报表和日志进行管理。
- 数据中心：用于虚拟化管理，如集群、主机、虚拟机的管理等，以及跨站点迁移、外部云、虚拟机回收站和教学存储配置。
- ONEStor：用于管理集成的分布式存储软件 ONEStor。ONEStor 将集群内各主机的本地磁盘聚合成一个分布式的存储资源池，为上层虚拟化业务提供存储空间。
- 系统配置：提供了升级服务、管理员权限、认证对接、外部服务配置、业务配置、高级设置、双机热备管理、NTP 时间管理、License 和补丁管理相关功能。
- 面板视图区：显示当前的操作信息，并提供相应的功能链接。

功能适配场景汇总

系统支持办公、教育、办公教育混合三种场景。其中，纯办公场景和纯教育场景下部分功能支持情况有差异，混合场景下支持所有功能。用户可通过两种方式设置系统适配的场景：

- 系统初始化部署过程中，可选择适配的场景。关于初始化部署的详细介绍，请参见产品相关安装指导。
- 系统部署完成后，在 License 页面，可选择系统适配的场景。场景切换后，需退出系统重新登录。关于 License 的详细操作，请参见 [License 管理](#)。

表-1 不同场景功能支持情况差异表

功能导航		场景			说明
一级导航名称	二级导航名称	办公场景	教育场景	混合场景	
智能优化大师	无	√	√	√	所有场景均支持
工单	无	√	×	√	纯教育场景不支持
一键巡检	无	√	√	√	所有场景均支持
概览	无	√	√	√	所有场景均支持
桌面	无	√	×	√	纯教育场景不支持
教室	无	×	√	√	纯办公场景不支持
用户	本地用户、域用户、LDAP用户、统信域用户、麒麟天御用户、黑名单	√	√	√	所有场景均支持
终端	终端资源管理	√	√	√	所有场景均支持

功能导航		场景			说明
一级导航名称	二级导航名称	办公场景	教育场景	混合场景	
	终端数据备份	√	×	√	纯教育场景不支持
镜像	桌面镜像、镜像虚拟机	√	×	√	纯教育场景不支持
	课程镜像	×	√	√	纯办公场景不支持
	系统镜像、镜像存储、应用软件、工具	√	√	√	所有场景均支持
应用	虚拟应用、Web应用、文件分发、消息推送	√	×	√	纯教育场景不支持
	软件应用、命令下发、盲水印解析、云盘、iMC资产	√	√	√	所有场景均支持

功能导航		场景			说明
一级导航名称	二级导航名称	办公场景	教育场景	混合场景	
	校园空间、教育云应用	×	√	√	纯办公场景不支持
策略	策略组、行为策略、网页重定向策略、终端控制策略、定时策略、备份策略、安全策略	√	√	√	所有场景均支持
	桌面检测策略、打印机策略、认证策略	√	×	√	纯教育场景不支持
监控报表	监控、告警、报表、日志	√	√	√	所有场景均支持
数据中心	虚拟化、跨站点迁移、回收	√	√	√	所有场景均支持

功能导航		场景			说明
一级导航名称	二级导航名称	办公场景	教育场景	混合场景	
	站、外部云				
	教学存储配置	×	√	√	纯办公场景不支持
ONESstor	集群概览、资源管理、主机管理、Pool信息、块存储、监控图表、注册信息、系统管理	√	√	√	超融合部署情况下，所有场景均支持
系统配置	升级服务、管理员权限、认证对接、外部服务配置、业务配置、高级设置、双机热备、NTP时间管理、License	√	√	√	所有场景均支持

功能导航		场景			说明
一级导航名称	二级导航名称	办公场景	教育场景	混合场景	
	管理、补丁管理				

本用户手册中已标明各功能适用的场景，如“办公场景”、“教育场景”。

- 标明“办公场景”的功能，适用于纯办公场景和办公教育混合场景。
- 标明“教育场景”的功能，适用于纯教育场景和办公教育混合场景。
- 若无任何标注，即适用于所有场景。

概览

概览功能在管理平台首页通过图表的形式可视化地展示系统的运行状态、资源使用情况以及桌面使用情况等相关信息，帮助管理员清晰地监控和分析关键数据，快速掌握系统环境的资源使用现状。

使用场景

当管理员需要在短时间内了解系统的运行情况时，可以通过概览页面获取相关的信息。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[概览]菜单项，进入概览信息页面。

参数说明

- 常用操作：显示当前场景业务部署的常用操作，单击对应图标将跳转到向导或具体功能配置页面。
- 系统健康度：系统健康度由主机、虚拟机状态、CPU 利用率、内存利用率、存储利用率、存储集群 IOPS、IO 吞吐量等计算得出。管理员可以通过单击系统健康度图标进入系统健康页面，查看具体系统统计数据。
- 服务状态：显示系统关键服务状态（包括：启动、停止）。

- 在线桌面：显示系统当前场景中历史在线桌面的数量。
- 桌面状态：显示系统中不同状态（包括：运行、暂停、关闭、休眠、异常、未知）的桌面数量。
- 资源：显示系统资源的利用率与分配比。其中利用率包括 CPU 利用率、内存利用率、存储利用率和 vGPU 利用率；分配比包括 CPU 分配比、内存分配比和共享存储分配比，以及系统中主机与虚拟机的 CPU 总核数、内存总数、存储总数、可用存储。
- 虚拟机指标 TOP5：显示 CPU、内存与存储三个维度下数值 TOP5 的虚拟机的名称与数值。
- 告警：显示系统中的实时告警数量（紧急、重要、次要、提示）和最新的 5 条实时告警详情。

工单

该功能用于管理员处理用户提交的求助电子流。处理完成的求助历史可定时清理。

用户求助方式

- 办公场景
 - 通过客户端登录界面下方“工单”功能和客户端桌面列表界面右上角“工单”功能申请求助。
 - 通过云桌面工具栏中的“工单”工具项申请求助。
 - 通过 Web 客户端连接云桌面时，网关和非网关场景下访问工单的方式如下：
 - 无网关代理场景：若管理平台设置为 http 协议，可在云桌面中访问 `http://<管理平台 IP>:8083/WorkspaceWebApp/#!/help` 或 `http://<管理平台 IP>:8088/#!/help` 来进入“工单”

页面申请求助。若管理平台设置为 https 协议，可在云桌面中访问 `https://<管理平台 IP>:8480/WorkspaceWebApp/#/help` 来进入“工单”页面申请求助。

- 网关代理场景：E2006 之前版本可在云桌面中访问 `https://<网关 IP>:公网端口号/WorkspaceWebApp/#/help`，E2006 及以后版本可在云桌面中访问 `https://<网关 IP>:公网端口号/#/help`。

- 教育场景：
 - 仅支持老师通过其教师桌面工具栏中的“工单”工具项申请求助。

处理求助

1. 单击页面右上角  图标，进入工单列表页面。图标右上角数字表示当前待处理的工单条数。
2. 单击日志列对应文件名称或截图列对应截图名称，可下载用户提交的日志和相关截图。通过网页版提交的求助电子流，可单击终端/桌面信息列的名称，并跳转到桌面池页面，以便管理员定位和解决问题。
3. 管理员解决用户提交的求助问题后，可通过以下方式处理求助电子流。
 - 批量处理求助电子流：选择一条或多条求助信息，单击列表上方<批量处理>按钮完成操作。
 - 处理指定求助电子流：单击求助信息对应操作列的<处理完成>按钮完成操作。

查看求助历史

1. 单击页面右上角  图标，进入工单列表页面。

2. 单击“历史”页签，可查看已处理的求助信息。

定时清理

定时清理用于删除管理员收到的求助信息中的日志和截图。

1. 单击页面右上角图标，进入工单列表页面。
2. 单击“历史”页签，可查看已处理的求助信息。
3. 单击<定时清理>按钮，在弹出的对话框中输入保留期限，单击<确定>按钮完成操作。

一键巡检

功能简介

一键巡检功能用于检测当前系统如下内容，已帮助管理员快速了解虚拟机环境的运行状态、性能以及可能存在的隐患。对于检测异常的指标项，系统会提供有效的改进建议，确保业务系统稳定可靠的运行。

- 系统检测：检测管理平台资源与基础服务运行状态
- 云桌面检测：检测云桌面与客户端状态
- 计算资源检测：检测虚拟资源运行状态
- 存储资源检测：检测存储资源、管理平台磁盘空间以及用户存储状态
- 网络资源检测：检测物理网络和虚拟化网络配置与运行状态

- 桌面镜像检测：检测桌面镜像状态
- 双机热备服务检测：检测双机热备可靠性

使用场景

适用于系统管理员需要对系统进行巡检维护的场景。

操作步骤

1. 单击页面右上角  图标，进入一键巡检页面。
2. 根据需求选择快速巡检或深度巡检可快速勾选默认检测项，或选择自定义巡检勾选需要的检测项。
3. 选择检测项完成后，单击<开始检测>按钮，开始巡检。
4. 检测完成后，默认显示“检测汇总”页签下所有检测项的检测结果及详情。
5. 单击“检测异常”页签，查看所有异常的检测项的检测结果及详情。
6. 单击指定检测项，可查看该检测项具体的检测项描述以及检测项建议。



若在巡检过程中切换到其他页面，将导致巡检中断。

快速入门（办公场景）

本快速入门是为了引导初次使用管理平台的操作员快速地使用管理平台分配云桌面给使用瘦终端、IDV 客户端或 VOI/TCI 客户端的用户。ARM 架构主机暂不支持 IDV 和 VOI/TCI 相关功能。

VDI配置流程

1. 新建/导入本地用户、域用户或 LDAP 用户

该步的目的是在管理平台中增加用户的账号信息，以使用户能在客户端上登录账号来使用虚拟云桌面。请参见[用户管理](#)中的“新建/导入本地用户”、“新建/导入域用户”或“新建/导入 LDAP 用户”。

2. 新建系统镜像

上传系统镜像的目的是为桌面镜像的制作提供系统基础 ISO 镜像。请参见镜像管理中的[新建系统镜像](#)。

3. 新建镜像存储

新建镜像存储的目的是为桌面镜像新建存储的路径，发布桌面镜像时必须选择镜像存储。

4. [新建 VDI 镜像虚拟机/基于 OVF 创建 VDI 镜像虚拟机/基于 VHD 创建 VDI 镜像虚拟机](#)

新建 VDI 镜像虚拟机用于需要自定义制作桌面镜像的场景。新建 VDI 镜像虚拟机实际是基于系统镜像新建了一个纯净的虚拟机，镜像虚拟机是发布桌面镜像的模板，桌面镜像的操作系统、

驱动及其他所需软件均需在 VDI 镜像虚拟机中完成安装。VDI 镜像虚拟机支持新建、基于 OVF 文件创建和基于 VHD 创建 VDI 镜像虚拟机。

5. [制作 VDI 镜像虚拟机](#)

为 VDI 镜像虚拟机安装操作系统、应用软件、虚拟化代理 Agent 以及系统服务的优化。

6. [发布 VDI 桌面镜像/导入 VDI 桌面镜像](#)

完成制作的 VDI 镜像虚拟机可通过克隆或转换的方式发布为 VDI 桌面镜像,同样也可以导入 VDI 桌面镜像。

7. 新建策略组

策略组用于设置用户通过办公场景客户端使用云桌面或虚拟应用的权限,是多种类型策略的集合。在策略组中,可选择策略组的应用对象,包括桌面池和桌面、用户分组和用户、终端分组和终端等。请参见策略组管理中的[新建策略组](#)。

8. 新建 VDI 桌面池

VDI 桌面池是虚拟桌面资源的集合。通过 VDI 桌面池,可批量快速部署云桌面。请参见桌面池管理中的[新建 VDI 桌面池](#)。

9. 批量部署虚拟机

VDI 桌面池中批量部署的虚拟机目的是为了授权给用户使用。请参见[应用 VDI 桌面池](#)的“批量部署桌面”。

10. 授权用户/终端

在桌面池中授权后的用户,可以通过瘦终端登录客户端,获取 VDI 桌面池中部署的虚拟机进行使用。请参见[应用 VDI 桌面池](#)的“授权用户/终端”。

IDV配置流程

ARM 架构主机暂不支持 IDV 相关功能。

1. 新建/导入本地用户、域用户或 LDAP 用户

该步的目的是在管理平台中增加用户的账号信息，以使用户能在客户端上登录账号来使用虚拟云桌面。请参见[用户管理](#)中的“新建/导入本地用户”、“新建/导入域用户”或“新建/导入 LDAP 用户”。

2. 新建系统镜像

上传系统镜像的目的是为桌面镜像的制作提供系统基础 ISO 镜像。请参见镜像管理中的[新建系统镜像](#)。

3. 新建镜像存储

新建镜像存储的目的是为桌面镜像新建存储的路径，发布桌面镜像时必须选择镜像存储。

4. 新建 IDV 镜像虚拟机

新建 IDV 镜像虚拟机用于需要自定义制作桌面镜像的场景。新建 IDV 镜像虚拟机实际是基于系统镜像新建了一个纯净的虚拟机，镜像虚拟机是发布桌面镜像的模板，桌面镜像的操作系统、驱动及其他所需软件均需在 IDV 镜像虚拟机中完成安装。

5. 制作 IDV 镜像虚拟机

为 IDV 镜像虚拟机安装操作系统、驱动和所需的应用软件，并对系统进行优化。

6. 发布 IDV 桌面镜像/导入 IDV 桌面镜像

完成制作的 IDV 镜像虚拟机可通过克隆或转换的方式发布为 IDV 桌面镜像,同样也可以导入 IDV 桌面镜像。

7. 新建策略组

策略组用于设置用户通过办公场景客户端使用 IDV 客户端资源映射的权限,是多种类型策略的集合。在策略组中,可选择策略组的应用对象,包括桌面池和桌面、用户分组和用户、终端分组和终端等。请参见策略组管理中的[新建策略组](#)。

8. 新建 IDV 桌面池

IDV 桌面池是 IDV 客户端的集合。通过 IDV 桌面池,可批量快速下发桌面镜像,部署 IDV 客户端。请参见桌面池管理中的[新建 IDV 桌面池](#)。

9. 将 IDV 客户端加入 IDV 桌面池

将注册到管理平台的 IDV 客户端加入到 IDV 桌面池是为了授权给用户使用。请参见桌面池中[应用 IDV 桌面池](#)的“将 IDV 客户端加入 IDV 桌面池”。

10. 授权用户/终端

在桌面池中授权后的用户,可以使用授权账号登录 IDV 客户端, IDV 客户端会从桌面池中下载桌面镜像,以使用户使用。请参见桌面池中[应用 IDV 桌面池](#)的“授权用户/终端”。

VOI/TCI配置流程

ARM 架构主机暂不支持 VOI/TCI 相关功能。

1. 新建/导入本地用户、域用户或 LDAP 用户

该步的目的是在管理平台中增加用户的账号信息，以使用户能在客户端上登录账号来使用虚拟云桌面。请参见[用户管理](#)中的“新建/导入本地用户”、“新建/导入域用户”或“新建/导入 LDAP 用户”。

2. 新建系统镜像

上传系统镜像的目的是为桌面镜像的制作提供系统基础 ISO 镜像。请参见镜像管理中的[新建系统镜像](#)。

3. 新建镜像存储

新建镜像存储的目的是为桌面镜像新建存储的路径，发布桌面镜像时必须选择镜像存储。

4. 新建 VOI/TCI 镜像虚拟机

新建 VOI/TCI 镜像虚拟机用于需要自定义制作桌面镜像的场景。新建 VOI/TCI 镜像虚拟机实际是基于系统镜像新建了一个纯净的虚拟机，镜像虚拟机是发布桌面镜像的模板，桌面镜像的操作系统、驱动及其他所需软件均需在 VOI/TCI 镜像虚拟机中完成安装。

5. 制作 VOI/TCI 镜像虚拟机

为 VOI/TCI 镜像虚拟机安装操作系统、驱动和所需的应用软件，并对系统进行优化。

6. 发布 VOI/TCI 桌面镜像/导入 VOI/TCI 桌面镜像

完成制作的 VOI/TCI 镜像虚拟机可通过克隆或转换的方式发布为 VOI/TCI 桌面镜像，同样也可以导入 VOI/TCI 桌面镜像。

7. 新建策略组

策略组用于设置用户通过办公场景客户端使用 VOI/TCI 客户端资源映射的权限，是多种类型策略的集合。在策略组中，可选择策略组的应用对象，包括桌面池和桌面、用户分组和用户、终端分组和终端等。请参见策略组管理中的[新建策略组](#)。

8. 新建 VOI/TCI 桌面池

VOI/TCI 桌面池是 VOI/TCI 客户端的集合。通过 VOI/TCI 桌面池，可批量快速下发桌面镜像，部署 VOI/TCI 客户端。请参见桌面池管理中的[新建 VOI/TCI 桌面池](#)。

9. 将 VOI/TCI 客户端加入 VOI/TCI 桌面池

将注册到管理平台的 VOI/TCI 客户端加入到 VOI/TCI 桌面池是为了授权给用户使用。请参见桌面池管理中[应用 VOI/TCI 桌面池](#)的“将 VOI/TCI 客户端加入 VOI/TCI 桌面池”。

10. 授权用户/终端

在桌面池中授权后的用户，可以使用授权账号登录 VOI/TCI 客户端，VOI/TCI 客户端会从桌面池中下载桌面镜像，以使用户使用。请参见桌面池管理中[应用 VOI/TCI 桌面池](#)的“授权用户/终端”。

快速入门（教育场景）

ARM 架构主机暂不支持教育场景相关功能。

教育场景下，系统支持 VDI 和 VOI/TCI 两种类型的课程。两种课程的配置和使用流程类似，具体如下。

1. [新建系统镜像](#)

系统镜像是后缀为.iso 的光盘镜像文件，用于为课程的制作提供系统基础 ISO 镜像。

2. 新建并制作课程

课程是上课时创建教学桌面使用的模板，其本质也是一台虚拟机。VDI 课程的新建和制作，请参见[增加 VDI 课程](#)和[制作 VDI 课程](#)；VOI/TCI 课程的新建和制作，请参见[增加 VOI/TCI 课程](#)和[制作 VOI/TCI 课程](#)。

3. 新建教室

教室即教师与学生上课的场所。教师所用的教师端以及学生所用的学生端需注册到教室后才能上课。

4. 新建教师和学生用户

教育场景下，客户端用户分为教职工用户和学生用户。教师用户可以登录教师端，学生用户可以登录学生端。关于教师用户和学生用户的新建，请参见[新增本地用户](#)。

5. 教师端注册

配置与教师端互通的管理平台 IP 地址，以及教师所属的教室。注册到教室后，才可看到对该教师开放的课程。关于教师端的使用方法，请参见《H3C Workspace 云桌面 教师端用户手册（教育场景）》。

6. 终端部署

学生终端安装完学生端后，需通过管理平台或教师端完成学生终端部署，以便将学生端注册到教师所属的教室中。关于终端部署的步骤，请参见《H3C Workspace 云桌面安装部署指导》。

终端部署完成后，学生端默认进入待上课界面。关于教师端的使用方法，请参见《H3C Workspace 云桌面 教师端用户手册（教育场景）》。

7. 上课

教师在教师端选择一门课程进行上课。上课时可选择多个班级进行合班上课。关于教师端的使用方法，请参见《H3C Workspace 云桌面 教师端用户手册（教育场景）》。

8. 教学

教师使用教师端相关功能进行教学，如屏幕广播、屏幕监控、语音、作业收发等。关于教师端的使用方法，请参见《H3C Workspace 云桌面 教师端用户手册（教育场景）》。

9. 下课

课程结束后，教师在教师端课堂页面单击左下方<下课>按钮进行下课，学生端将退出课程桌面。

关于教师端的使用方法，请参见《H3C Workspace 云桌面 教师端用户手册（教育场景）》。

桌面池与分组管理

桌面池是桌面资源的集合。通过桌面池，可批量快速部署用户所用桌面。桌面池分组是一类桌面池的集合。通过桌面池分组，可批量管理桌面池。桌面页签下展示的桌面为桌面池中所有桌面的集合，且可以对桌面进行相关操作，具体操作方法请参见[桌面池管理](#)。

桌面池与分组管理主要包括以下功能：

- [桌面池管理](#)：介绍了桌面池的类型、不同桌面池的应用场景以及配置步骤。
- [桌面池分组管理](#)：用于新建、编辑、删除桌面池分组，以及将桌面池加入分组等。

桌面池管理

功能介绍

桌面池即对用户桌面资源进行池化管理，是一个逻辑概念。管理员可以基于桌面池进行桌面的统一管理、集中控制。桌面池根据计算机类型可以分为 VDI 桌面池、IDV 桌面池、VOI/TCI 桌面池和物理机桌面池。

- [VDI 桌面池](#)：可批量创建相同系统配置的桌面，并将桌面授权分配给用户使用，分配给用户使用的桌面即云桌面。VDI 类型的桌面池根据分配方式不同，又分为静态桌面池、动态桌面池、手工桌面池、共享桌面池和应用服务器池。

- **IDV 桌面池**：可以批量的下发桌面镜像给 IDV 客户端，并将 IDV 客户端分配给用户使用。根据授权类型的不同，一个 IDV 客户端可授权给单个用户、多个用户或匿名用户使用。
- **VOI/TCI 桌面池**：可以批量的下发桌面镜像给 VOI/TCI 客户端，并将 VOI/TCI 客户端分配给用户使用。根据授权类型的不同，一个 VOI/TCI 客户端可授权给单个用户、多个用户或匿名用户使用。

对于 IDV 和 VOI/TCI 匿名用户桌面池，存在如下限制：



- 配置个性化数据策略时，请勿选择远端漫游选项，否则可能导致数据混乱。
- 配置个性化数据策略后，如果 A 用户的文件被 B 用户删除，则 A 用户再次登录后也无法找回被删除的文件。

- **物理机桌面池**：可将物理机加入到桌面池中，进行统一的纳管。同时，用户还可通过安装在其他终端上的 Workspace 客户端，远程连接并使用纳管的物理机。物理机类型的桌面池根据使用场景不同，又分为静态桌面池和应用服务器池。物理机桌面池支持本地用户、域用户和 LDAP 用户。

VDI 桌面池

图-1 五种分配方式的 VDI 桌面池示意图

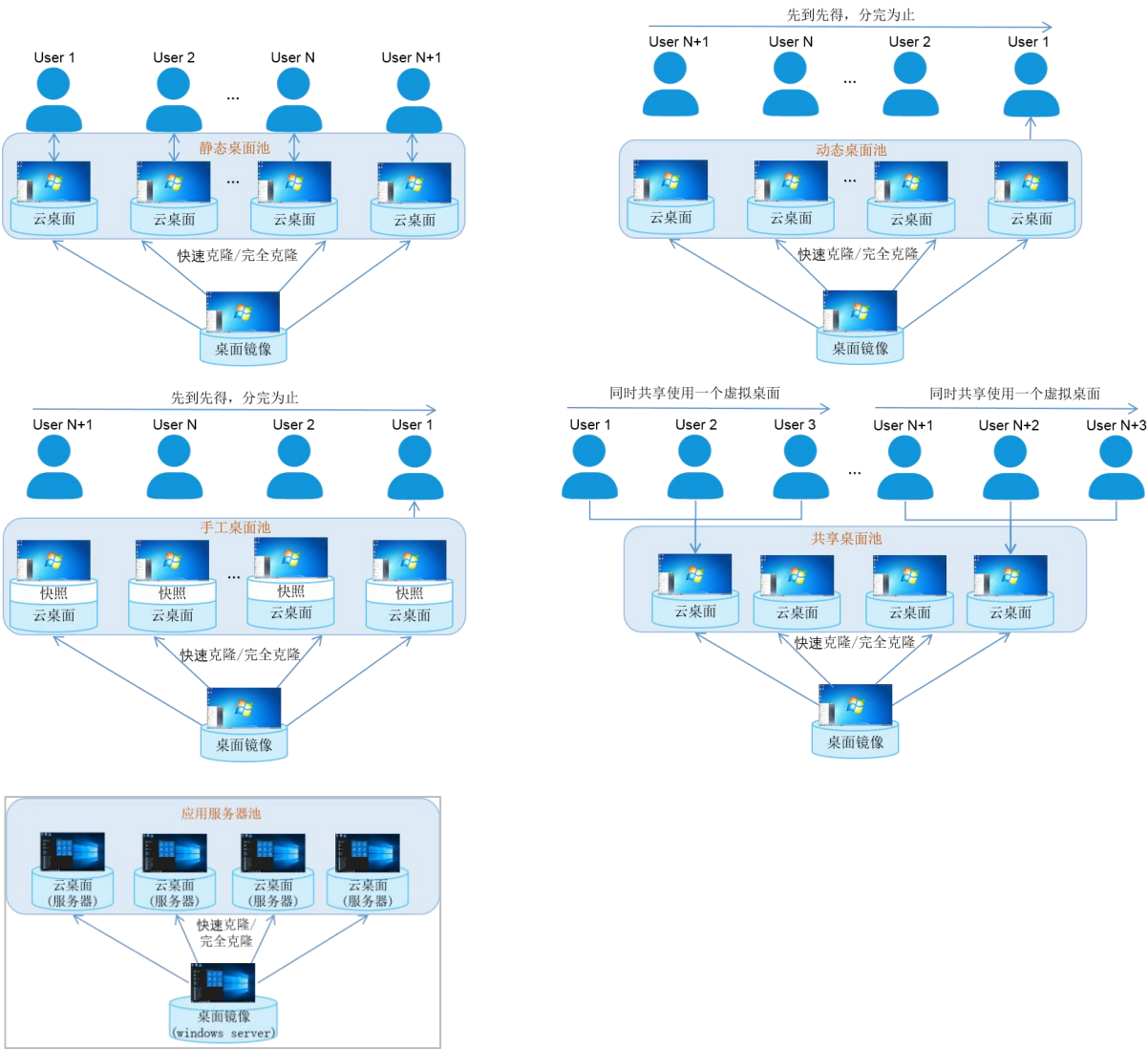


表-1 五种分配方式的 VDI 桌面池对比表

分配方式	绑定关系	数据存储	适用场景
------	------	------	------

分配方式	绑定关系	数据存储	适用场景
静态桌面池	桌面只能授权给一个用户,实现用户对桌面的独享,也支持将多个桌面授权给一个用户。	桌面重启后,系统不会还原,对应用户账号也不会删除,用户数据与设置也将保留。因此,用户可长期使用桌面,并可以在桌面中保存个人数据,进行个性化设置等。	该类型桌面池适用于办公场景。
动态桌面池	- 进行桌面动态授权,即用户与桌面无固定绑定关系。只要用户或用户分组在预授权列表中,即有权限使用桌面池中的任意桌面。用户登录时,将随机分配桌面给用户,先到先得。 - 支持桌面断开后超时释放,即桌面断开后超过一定时间,授权关系自动释放,桌面可以被授权的其他用户申请使用。	桌面重启后,系统将还原到初始状态。用户数据与个性化设置在桌面重启后丢失。因此,也称动态桌面池具有“保护模式”。	该类型桌面池适用于公共培训教学、阅览室等场景。
手工桌面池	介于静态桌面池与动态桌面池之间,即对于用户账号来说是动态效果;对于桌面配置来	管理员可以根据需要手工进行桌面池还原点设置,并在需要的时候手工进行还原操作。用户退出登录后	该类型桌面池适用场景相对复杂,可用在

分配方式	绑定关系	数据存储	适用场景
	说是静态效果。 支持桌面断开后超时释放,即桌面断开后超过一定时间,授权关系自动释放,桌面可以被池中授权的其他用户申请使用。	不会主动还原到初始状态,可通过设置的还原点将桌面恢复到指定时刻的状态。因此,手工桌面池也称作“没有保护模式的动态桌面池”。	一些非长期的、变化频繁的场景或需要系统回滚的场景。
共享桌面池	桌面可以授权给多个用户同时使用,实现桌面的共享协同使用,也支持将多个桌面授权给一个用户。	每个用户登录进入桌面后使用的是与登录用户名相同的账户,每个用户的C盘相同,且只能访问C:\Users下的对应的用户文件,每个用户的数据盘相同且共享使用。桌面重启后,系统不会还原,对应用户账号也不会删除,用户数据与设置也将保留。	该类型桌面池适用于使用Windows操作系统终端,多用户协同办公的场景。
应用服务器池	应用服务器桌面池用于批量创建应用服务器,虚拟应用的应用程序进程在应用服务器上运行,应用服务器与用户无绑定关系。在[应用/虚拟应用/应用服务器]页面新建	用户使用虚拟应用时,用户的本地磁盘将映射到应用服务器中,虚拟应用可直接使用映射的本地磁盘的数据。同时用户也可以将数据与配置保存在应用服务器上,应用服务	该类型桌面池用于为虚拟应用提供应用服务器。

分配方式	绑定关系	数据存储	适用场景
	应用服务器时可以选择应用服务器池。	器重启后，数据与配置不会被还原。	

IDV 桌面池

图-2 三种授权类型的 IDV 桌面池示意图

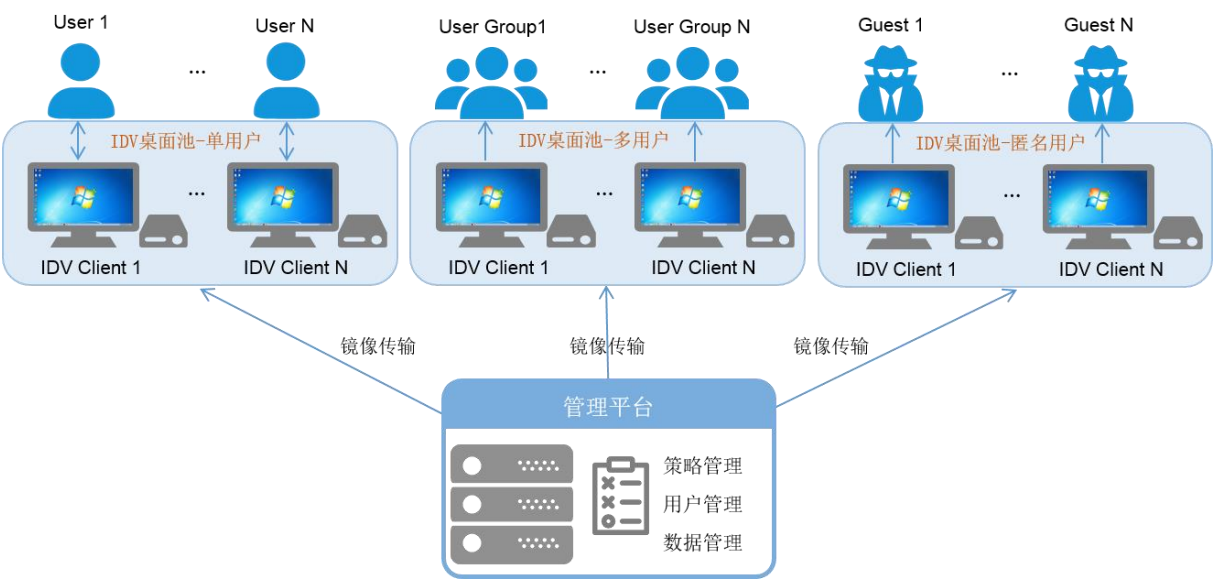


表-2 三种授权类型的 IDV 桌面池对比表

授权类型	账号绑定关系	数据存储	适用场景
单用户	只允许一个用户登录IDV客户端，即终端与用户账号——绑定。	用户可使用终端的全部硬盘空间和个人云盘空间。	该类型桌面池适用于个人办公、个性化桌面、财务等

授权类型	账号绑定关系	数据存储	适用场景
	定，专人专机。		场景。
多用户	允许多个用户登录IDV客户端，即终端绑定多个用户账号。	用户只能使用终端系统盘（C盘），以及通过账户登录云盘空间。	该类型桌面池适用于阅览室或办事大厅。
匿名用户	允许用户以访客的身份登录IDV客户端，即终端不绑定任何账号，任何人均可使用。	用户只能使用终端自身硬盘空间，无个人云盘。	该类型桌面池适用于行政大厅、图书馆、护士站等场景。

VOI/TCI 桌面池

图-3 三种授权类型的 VOI/TCI 桌面池示意图

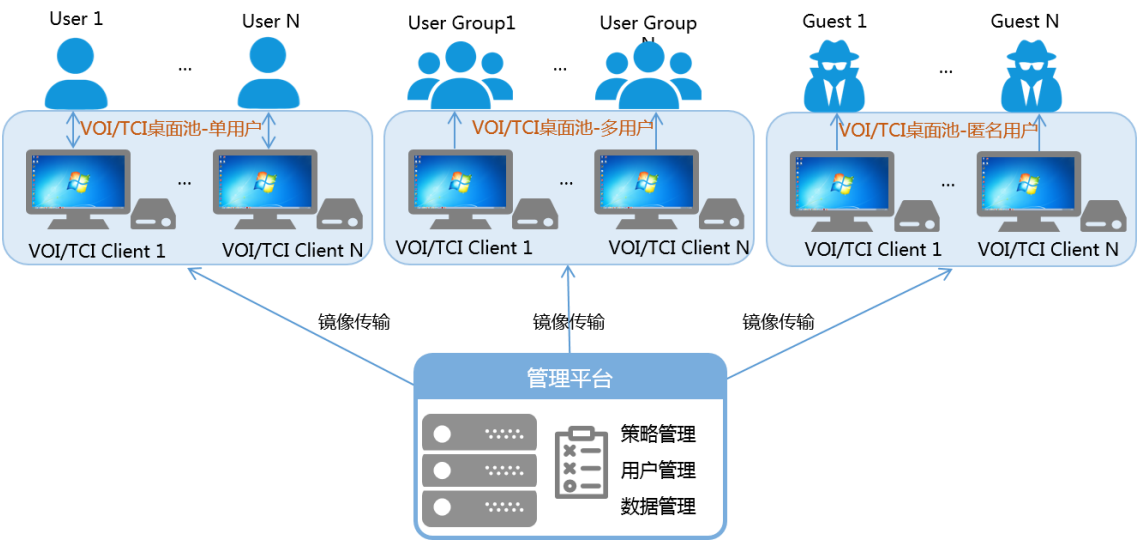


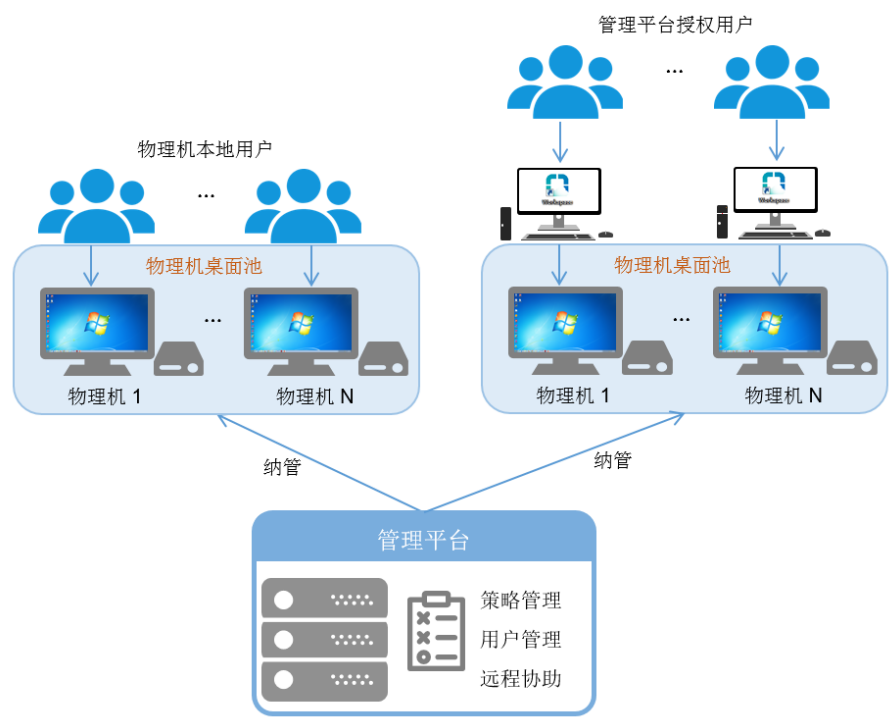
表-3 三种授权类型的 VOI/TCI 桌面池对比表

授权类型	账号绑定关系	数据存储	适用场景
单用户	只允许一个用户登录VOI/TCI客户端，即终端与用户账号一一绑定，专人专机。	用户可使用终端的全部硬盘空间和个人云盘空间。	该类型桌面池适用于个人办公、个性化桌面、财务等场景。
多用户	允许多个用户登录VOI/TCI客户端，即终端绑定多个用户账号。	用户只能使用终端系统盘（C盘），以及通过账户登录云盘	该类型桌面池适用于阅览室或办

授权类型	账号绑定关系	数据存储	适用场景
		空间。	事大厅。
匿名用户	允许用户以访客的身份登录 VOI/TCI客户端，即终端不绑定任何 账号，任何人均可使用。	用户只能使用终端自身硬盘空 间，无个人云盘。	该类型桌面池适 用于行政大厅、 图书馆、护士站 等场景。

物理机桌面池

图-4 物理机桌面池示意图



物理机纳管到桌面池后，管理员可以在管理平台对物理机进行统一的管理，如开关机、重启、远程协助和授权用户等，物理机上的本地用户可正常使用物理机。同时，管理平台的授权用户可通过其他终端上的客户端，远程连接并使用物理机。除此之外，物理机桌面池还可用作应用服务器池，为虚拟应用提供应用服务器。物理机桌面池支持本地用户、域用户和 LDAP 用户。

表-4 物理机纳管支持情况说明

支持项	说明
支持的物理机操作系统	Windows 7、Windows 10、Windows Server操作系统
策略	- 支持软件黑白名单 - 支持水印策略 - 明水印：支持设置账号、IP 地址、MAC 地址、当前时间、计算机名、用户名、自定义内容、字体大小、透明度、颜色、旋转角度 - 盲水印：支持设置账号、IP 地址、MAC 地址、当前时间、计算机名、用户名、自定义内容
物理机管理	支持远程关机、重启操作
安全网关	- 支持物理机与管理平台之间通过安全网关连接 - 支持客户端通过安全网关连接到物理机

支持项	说明
远程桌面	支持远程桌面连接
VNC远程运维	支持通过VNC远程运维
用户	- 域用户支持加域的物理机 - 本地用户和 LDAP 用户支持不加域的物理机
物理机USB设备接入管控	仅可管理物理机本身接入的USB设备。若用户在物理机上接入USB设备并直接使用物理机时，可正常使用USB设备，且能通过管理平台USB重定向策略进行管控；若用户通过客户端连接物理机，则无法使用物理机上所接入的USB设备，同时也无法通过管理平台USB重定向策略进行管控。
本地网络访问管理	可使用基于Windows自身防火墙的网络访问管理（IP、子网掩码、端口黑名单）

配置前提

请确保管理平台中已完成以下准备项：

- 添加主机、集群等基础资源
- 增加用户

- 制作桌面镜像

VDI 桌面池

VDI 桌面池的使用主要包括以下部分：

- **新建 VDI 桌面池**：用于新建静态桌面池、动态桌面池、手工桌面池、共享桌面池或应用服务器桌面池。
- **应用 VDI 桌面池**：VDI 桌面池的应用包括批量部署桌面、预授权用户/终端/OU 和授权用户/终端。
- **管理 VDI 桌面池**：用于编辑、删除桌面池或授权，以及管理桌面池中的桌面。

新建 VDI 桌面池

操作步骤

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击<新建桌面池>按钮，或单击桌面池分组名称后，单击<新建桌面池>按钮，弹出新建桌面池页面。
3. 选择“新建 VDI 桌面池”，单击<下一步>按钮。
4. 配置基本信息，单击<下一步>按钮，进入登录信息配置页面。
5. 配置登录信息，单击<下一步>按钮，进入配置信息页面。

6. 若桌面池类型选择“应用服务器池”，则需进行策略信息配置，配置完成后单击<下一步>按钮。
7. 完成配置信息配置，单击<下一步>按钮，进入确认信息页面。
8. 确认桌面池所选配置是否正确，单击<完成>按钮，完成 VDI 桌面池的创建。

参数说明

基本信息

- 部署位置：桌面池中桌面的部署位置，包括集群或主机。当部署位置选择集群时，桌面池会智能选择资源最优的主机部署桌面。
- 集群：当选择部署位置为集群时，选择具体的集群。
- 使用的主机：当选择部署位置为主机时，选择具体的主机。
- 架构：集群或主机的架构信息，分为 X86 与 ARM。
- 大页配置：集群或主机大页配置开启状态。当集群内所有主机开启大页配置时，集群大页配置才为开启。
- 桌面池类型：根据桌面池的分配方式等可将桌面池分为静态桌面池、动态桌面池、手工桌面池、共享桌面池和应用服务器池。
 - 静态桌面池：用户与桌面一一绑定，用户可长期使用，且可以保存用户数据等。

- 动态桌面池：用户与桌面无固定绑定关系，当用户或用户分组在预授权列表中即有权限使用桌面池中的任意桌面，随机分配，先到先得。当用户退出登录且桌面重启后，桌面会还原到初始状态，适用于公共培训教学、阅览室等场景。
- 手工桌面池：指没有保护模式的动态桌面池，用户退出登录后不会主动还原到初始状态，可通过设置还原点，还原桌面池等将桌面还原到指定时刻的状态。
- 共享桌面池：多个用户可同时共享使用一个桌面，多个用户的数据均会保留，且可共享使用桌面数据盘。共享桌面池不支持终端用户。



当本地用户使用共享桌面时，必须使用 H3C 自研的安全网关，而非微软的 RD 网关，具体操作请参见《H3C Workspace 云桌面 虚拟应用配置指导(办公场景)》。

- 应用服务器池：应用服务器桌面池用于批量创建应用服务器虚拟机，虚拟应用的应用程序进程在应用服务器虚拟机上运行，在[应用/虚拟应用/应用组]页面可授权用户使用虚拟应用，具体操作请参见《H3C Workspace 云桌面 虚拟应用配置指导(办公场景)》。
- 最大桌面数量：桌面池中桌面的最大数量。
- 桌面前缀：通过桌面镜像部署的桌面其名称为桌面前缀-数字。
- 桌面池分组：桌面池所属的分组。

登录信息

- 认证用户类型：
 - 本地用户：该类型桌面池中的桌面可授权给本地用户和 LDAP 用户，且为 LDAP 用户时，需选择“通用 LDAP 服务器”类型的认证服务器。
 - 域用户：该类型桌面池中的桌面可授权给 AD 域用户和 LDAP 用户，AD 域用户需选择“微软活动目录”类型的认证服务器。LDAP 用户需选择“通用 LDAP 服务器”类型的认证服务器，并且需选择“微软活动目录”类型的认证服务器作为桌面加域服务器。



认证用户类型为域用户的动态桌面池中的桌面若超过 30 天未开机，则开机时将导致桌面脱域，需手动重新加域。

- 终端用户：终端用户用于登录“终端认证”模式的客户端，用户使用时仅认证终端，无需认证用户信息。适用于以访客用户为主的场景，如图书馆、阅览室等。共享桌面池和应用服务器池不支持终端用户。
 - 统信域用户：统信集中域管平台所纳管的域管平台自身用户、AD 域用户和 LDAP 域用户。共享桌面池和应用服务器池不支持统信域用户。
 - 麒麟天御用户：麒麟天御安全域管平台所纳管的域管平台自身用户。共享桌面池和应用服务器池不支持麒麟天御用户。
- 认证服务器：

- 当认证用户类型为本地用户时，若未选择认证服务器，则桌面池中的桌面可授权给管理平台上的本地用户；若选择“通用 LDAP 服务器”类型的认证服务器，则桌面池中的桌面只能授权给所选通用 LDAP 服务器上的用户。
- 当认证用户类型为域用户时，可选择“微软活动目录”和“通用 LDAP 服务器”类型的认证服务器。若选择“通用 LDAP 服务器”类型的认证服务器，则需选择“微软活动目录”类型的认证服务器作为桌面加域服务器。
- 当客户端用户类型为统信域用户时，需选择认证服务器，包括统信集中域管平台认证服务器、通用 LDAP 服务器和微软活动目录的认证服务器。选择后，桌面只能授权给对应认证服务器上的用户。
- 当客户端用户类型为麒麟天御用户时，需选择认证服务器，支持选择麒麟天御认证服务器。选择后，桌面只能授权给对应认证服务器上的用户。
- 桌面登录方式：用户认证服务器与桌面加域服务器是否为同一服务器。（当桌面池类型非共享桌面池和应用服务器池，且认证用户类型为域用户时需配置此项）
 - 同一认证服务器：
 - OU：所选用户认证服务器上域用户所属 OU 节点的 DN，形式如：
`ou=test,dc=example,dc=com`，即域 example.com 中的组织单位 test。支持手动输入或从列表中选择 OU。若未输入或选择 OU，则桌面将默认加入到域控的 Computer 容器中。
若认证服务器启用了信任域配置，未输入或选择 OU 时，桌面将默认加入到树域 OU 中。
 - 不同认证服务器：

- 桌面加域服务器：为云桌面进行加域的服务器。域用户登录处于加域服务器范围内的云桌面时，加域服务器上将自动生成与域用户账号、密码相同的账号和密码。用户将通过所生成的账号和密码登录进入桌面。
- OU：所选桌面加域认证服务器上桌面账号所属 OU 节点的 DN，形式如：
`ou=test,dc=example,dc=com`，即域 `example.com` 中的组织单位 `test`。支持手动输入或从列表中选择 OU。若未输入或选择 OU，则桌面将默认加入到域控的 `Computer` 容器中。
若认证服务器启用了信任域配置，未输入或选择 OU 时，桌面将默认加入到树域 OU 中。
- 单点登录密码类型：当桌面池类型为静态桌面池、动态桌面池或手工桌面池，且认证用户类型为本地用户、域用户或终端用户时，才支持此参数。
 - 授权用户：以登录客户端的账号和密码登录桌面系统。仅认证用户类型为“本地用户”和“域用户”才支持此参数。
 - 指定账户名：
 - 对于本地用户，通过客户端连接桌面时，将以已配置的“桌面登录账号”登录桌面系统。
如果桌面内不存在该账号，会自动建立该账号，且密码为登录云桌面客户端的用户密码；
如果桌面内已存在该账号，该账号的密码会被修改为登录云桌面客户端的用户密码。
 - 对于终端用户，通过客户端连接桌面时，将以已配置的“桌面登录账号”登录桌面系统，
密码可在[桌面参数配置](#)中的“登录密码定制”处进行设置。
 - 固定账户与密码：
 - 对于本地用户或终端用户，通过客户端连接桌面时，将以已配置的“桌面登录账号”登录桌面系统，登录密码为已配置的“固定密码”。固定密码为空时，用户可免密码登录桌面。其中，终端用户的桌面登录账号默认为 `defaultuser`。

- 对于域用户，通过客户端连接桌面时，将以已配置的“桌面登录账号”登录桌面系统，登录密码为已配置的“固定密码”，且固定密码不能为空。仅桌面登录方式为“同一认证服务器”时，才支持此参数。



当使用 Linux 或 Windows Server 桌面镜像创建桌面池时，必须设置固定密码。若桌面镜像中已开启密码强度相关设置，则固定密码需满足对应桌面镜像的密码强度要求。

策略信息（仅应用服务器池支持）

- 会话策略：
 - 会话注销时间限制：默认为禁用，此时，当用户关闭最后一个虚拟应用程序后，会话将与 RD 会话服务器上的对应用户会话断开连接，但不会注销。若启用此功能，当用户关闭最后一个虚拟应用程序后，会话将断开连接，在达到注销延迟时间前将保持断开连接状态，达到注销延迟时间后，将从 RD 会话服务器上注销对应用户会话。针对 Windows Server 2008 以上（不包含 2008）版本系统生效。
 - 会话注销延迟时间：在关闭所有虚拟应用程序之后，从 RD 会话服务器上注销对应用户会话之前，该会话保持断开连接状态的时间。
 - 闲置会话超时断开：远程桌面服务会话处于闲置状态（即无键鼠操作）达到指定时长将自动断开连接。若在虚拟应用策略中开启虚拟应用会话预启动配置，则此参数也对预启动中的会话生效。
 - 会话闲置时长：远程桌面服务会话处于闲置状态（即无键鼠操作）的时长。

- 安全策略：
 - 隐藏本地磁盘：开启后，应用服务器中指定的本地磁盘将被隐藏，默认为不隐藏。
 - 隐藏计算机管理：开启后，应用服务器中“计算机管理”选项将被隐藏，默认为禁用。
 - 隐藏注册表：开启后，应用服务器中“注册表”功能将无法使用，默认为禁用。
 - 隐藏任务管理器：开启后，应用服务器中“任务管理器”功能将无法使用，默认为禁用。
 - 隐藏控制面板：开启后，应用服务器中“控制面板”功能将无法使用，默认为禁用。
 - 隐藏网络驱动器：开启后，应用服务器中“网络驱动器”选项将被隐藏，默认为禁用。
 - 隐藏回收站：开启后，应用服务器中“回收站”选项将被隐藏，默认为禁用。
 - 命令提示符：包括“正常使用”和“只禁用 cmd.exe”，当选择“只禁用 cmd.exe”时，cmd.exe 程序将无法使用。

配置信息

- 桌面镜像：用于批量部署相同配置的桌面。共享桌面池的桌面镜像必须为 Windows Server 操作系统。
- 系统盘存储：桌面的系统盘存储卷的存储位置。当选择部署位置为集群时，要求集群上存在共享存储且该集群下的所有主机都可以使用该共享存储。
- 数据盘存储：桌面的数据盘存储卷的存储位置。当选择部署位置为集群时，要求集群上存在共享存储且该集群下的所有主机都可以使用该共享存储。仅当存在桌面镜像存在多块磁盘时，需配置此参数。

- 初始化方式：包括快速初始化、完全初始化。完全初始化需要桌面镜像使用 sysprep 封装，而快速初始化无需封装。如果要求部署后桌面的 SID 不同，则使用完全初始化方式；否则推荐使用快速初始化方式。例如，本地用户、LDAP 用户和终端用户类型推荐使用快速初始化，域用户根据使用场景选择初始化方式，域用户使用完全初始化方式时建议批量部署启动桌面的数量不要超过三台。其中，应用服务器对应的 VDI 桌面池必须使用快速初始化。ARM 架构主机暂不支持完全初始化。
- 释放重启：动态桌面池内桌面释放后是否进行重启以实现系统初始化。该功能开启时，授权策略中请勿启用瘦终端联动关机。
- 立即部署：在新建桌面池完成后是否立即批量部署桌面。

应用 VDI 桌面池

VDI 桌面池的应用包括使用桌面池批量部署桌面和通过桌面池为用户或终端授权。用户可通过以下方式进入 VDI 桌面池详情页。

- 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面，单击页面中桌面池名称，进入桌面池详情页。本文以此方式进入桌面池详情页为例。
- 单击左侧导航树[桌面/<桌面池分组名称>]菜单项，进入桌面池详情页。
- 单击左侧导航树[桌面/<桌面池分组名称>]菜单项，进入桌面池分组信息页面，单击列表中桌面池名称，进入桌面池详情页。

批量部署桌面

部署桌面时，如果逐个桌面进行创建，将是一项工作量极大的任务。桌面批量部署功能允许基于桌面池中的桌面模板一次性生成多个桌面，极大地节约了大规模桌面环境的部署时间。



- 批量部署桌面前，请确保桌面所属主机上已存在与桌面镜像关联的虚拟交换机同名的虚拟交换机，且该虚拟交换机的网络类型需包含业务网络。
- 批量部署 UOS 或银河麒麟操作系统的桌面时，请启用“部署完成启动”，并在部署完成后等待 2 分钟后，再分配给用户使用，否则用户将单点登录失败。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击待部署的 VDI 桌面池名称，默认进入该桌面池的“桌面”页签。
3. 单击<批量部署>按钮，弹出批量部署页面。
4. 配置批量部署基本信息，单击<下一步>按钮，进入配置网络页面。
 - 导入文件：管理平台支持按照导入模板批量部署桌面，用户下载导入模板后，在桌面名称列分别输入待部署的桌面名称，部署桌面个数将以桌面名称个数为准。
 - 预览：导入文件中的桌面名称即为桌面的显示名称；计算机名称即为桌面的计算机名，桌面名称个数即为部署个数。请勿导入与已有桌面计算机名相同的计算机名称，否则可能导致已加域的同名桌面脱域。

- 部署个数：批量部署桌面的个数，不能超过桌面池允许的最大桌面数量。使用完全初始化方式时建议批量部署启动桌面的数量不要超过三台。如采用导入文件方式部署桌面，则不能选择部署个数。
- 起始序列号：桌面及计算机的起始序列号。例如：桌面池名称为 aa，桌面前缀为 bb，起始序列号为 1，则桌面名为 aa-001，计算机名为 bb001；序列号为 345，则桌面名为 aa-345，计算机名为 bb345。
- 配置：设置桌面的 CPU 数量及内存大小，包括低配、中配、高配和自定义。
- OU：域用户类型的桌面池需要配置域服务器上的组织单位，以便桌面加域。
- 快速部署：基于桌面镜像的基础镜像文件部署桌面，勾选“快速部署”选项，系统将会提高创建桌面的速度，节省服务器的存储空间。静态桌面池、共享桌面池和应用服务器池支持启用快速部署。
- 部署完成启动：部署完成后的桌面会立即启动完成初始化配置。
- 保护模式：用于保护桌面的磁盘数据不被修改。若用户在使用桌面过程中对磁盘数据进行了修改，在管理平台重启桌面或在客户端对桌面关机再连接登录后，桌面的磁盘数据将自动恢复到修改前的状态。
- 4K 显示：Windows、UOS 和 Kylin 操作系统的桌面使用 Qxl 显卡时，开启 4K 显示后桌面可支持以 4K 分辨率进行显示，且 Windows 系统云桌面显存将修改为 64M，Linux 系统云桌面显存将修改为 128M。若关闭 4K 显示，则桌面显存大小将与桌面镜像保持一致。
- 绑定 NUMA 节点：启用后，单个桌面的所有 vCPU 将绑定到同一个 NUMA 节点上，以提升桌面 CPU 性能。而对于多个桌面，系统将为每个桌面自动随机分配所绑定的 NUMA 节点。

- 虚拟 NUMA：设置是否启用虚拟 NUMA。启用后，可使虚拟 NUMA 节点上的 CPU 和内存资源优先分配在一个物理 NUMA 上。启用虚拟 NUMA 后，不允许修改 CPU 数目、内存大小和大页配置。批量部署桌面时，仅当“配置”选择 CPU 个数为 1 的规格（例如“低配”）时，才支持开启虚拟 NUMA 功能。
- 激活序列号：桌面操作系统的激活序列号。当桌面池的桌面镜像为 Windows XP，且桌面池初始化方式为“完全初始化”时，需设置此参数。
- GPU 资源池：当桌面有使用 GPU 需求时，需要选择对应的 GPU 资源池，GPU 资源池包含 vGPU 与 GPU 直通两种模式，配置 GPU 资源池后，还需配置业务模板、驱动类型、资源独占和资源个数。ARM 架构主机暂不支持 GPU。
- 业务模板：业务模板定义了资源紧缺时，桌面使用资源的优先级以及应用低优先级业务模板的所有桌面占用资源的最高比例。每一个桌面都会应用一个业务模板。当桌面使用 vGPU 资源的优先级较高时，请为其选择一个高优先级的业务模板。桌面抢占 vGPU 资源的策略为：
 - 业务虚拟机组中的桌面应用相同优先级的业务模板时，先启动的桌面先获取 vGPU 资源。
 - 资源池中的空闲 vGPU 数量少于业务虚拟机组中即将启动的桌面数量时，高优先级桌面将优先获得 vGPU 资源。
 - 当业务资源组中空闲的 vGPU 数量少于业务虚拟机组中即将启动的高优先级桌面数量，并且应用相同低优先级业务模板的桌面使用的资源比例总和超过该业务模板的分配比例时，系统将释放部分低优先级桌面已使用的 vGPU 资源，以保障高优先级桌面的资源使用需求。
- 驱动类型：桌面 GPU 设备的驱动类型，仅支持 VFIO。

- 资源独占：桌面是否独享 GPU/vGPU 资源。关闭该功能表示桌面在关闭状态下不会绑定 GPU/vGPU 资源。启用该功能表示无论桌面处于何种状态，桌面会一直绑定 GPU/vGPU 资源，该 GPU/vGPU 资源为桌面独享，不能被其他桌面使用。只有当宿主机存在空闲 GPU/vGPU 资源，且该空闲资源已加入所选 GPU 资源池时，才允许开启资源独占。开启资源独占后，当集群内其他主机有满足条件的 GPU/vGPU 资源时，桌面在关机状态下允许迁移至该主机上，否则不允许迁移桌面。
 - 资源个数：设置桌面使用 GPU/vGPU 资源的数量。选择 vGPU 类型的资源池时，资源个数最大值为 1。选择 GPU 类型的资源池，且未开启资源独占，资源个数最大值为该资源池内单个主机的最大 GPU 数量，例如在该资源池中 A 主机有 3 个 GPU，B 主机有 2 个，C 主机有 2 个，则最大值为 3；若开启了资源独占，则资源个数最大值为该资源池内宿主机的空闲 GPU 数量。
 - VNC 控制台密码：设置通过批量部署的桌面进入 VNC 控制台时的密码，如未设置，则进入桌面控制台无需密码。由于安全保密要求，设置密码后将不显示具体密码信息，请记录并妥善保管密码。若密码遗失或需修改某个桌面的 VNC 控制台密码，可通过编辑桌面操作修改。

该参数仅对 VNC 模式的控制台生效，对 TightVNC 模式的控制台不生效。
5. 完成网络配置信息配置，单击<下一步>按钮，进入确认信息页面。网络信息包括虚拟交换机、网络策略模板/端口组、虚拟防火墙、IPv4 及 IPv6 网络参数。仅当系统参数中开启“虚拟机 IPv6 地址管理”时，才显示 IPv6 网络参数。
- IPv4 分配方式：包括 DHCP 和静态分配。选择 DHCP 方式时需要环境中存在 DHCP 服务器。选择静态分配时，需要手工指定桌面的网络参数，要求不同桌面池配置的静态 IPv4 地址段不能重合。

- IPv6 分配方式:包括暂不设置、DHCP和静态分配。选择 DHCP 方式时需要环境中存在 DHCP 服务器。选择静态分配时,需要手工指定桌面的网络参数,要求不同桌面池配置的静态 IPv6 地址段不能重合。
- 虚拟防火墙:设置桌面使用的虚拟防火墙。设置完成后,桌面的入方向和出方向数据报文将会根据防火墙的规则进行过滤。
- 已分配的 IP 地址段:当 IPv4 或 IPv6 的分配方式为静态分配时,可查看已分配的 IP 地址段信息,已分配的 IP 地址段仅记录历史使用的 IP 地址段,桌面删除等操作不会更新此表。

6. 确认所选配置是否正确,单击<完成>按钮,开始桌面的批量部署。

预授权用户/终端/OU

通过预授权功能,加入到授权列表中的用户/终端/OU 中的用户,登录客户端时,桌面池会自动分配桌面池中的空闲桌面给用户/终端。当 VDI 桌面池用户类型选择为终端用户时,桌面池预授权对象为终端,用户使用桌面池预授权后的终端即可以“免账号登录”模式登录使用。

对认证用户类型为“本地用户”或“域用户”的静态桌面池和动态桌面池进行预授权时,可选择是否限制授权期限,若勾选,则需配置“授权到期时间”,到该时间后将自动删除授权。



- 在[策略组管理](#)中可对桌面池/用户/终端/OU 进行策略管理。
- 共享桌面池只能通过预授权方式对用户授权,且不支持终端用户。
- 在办公与教育混合场景中,请勿将角色为教师或学生的用户/用户分组加入到预授权列表中,否则可能导致功能异常。

- 在办公与教育混合场景中，请勿将匹配客户端为 Learningspace 的终端/终端分组加入到预授权列表中，否则可能导致功能异常。
- 用户类型为终端用户的桌面池中，仅认证方式为终端认证的终端/终端分组，才能加入到预授权列表。
- 授权给 OU 时，若同时授权给父 OU 与子 OU，且授权策略不同，则子 OU 的授权策略在子 OU 上生效，不受父 OU 授权策略影响。
- 共享桌面池与物理机桌面池中的授权用户密码需要符合 WinServer 操作系统的密码复杂度，才能成功连接桌面，否则会提示密码复杂度不符合。复杂度需要满足：至少 7 位长度，数字/大写字母/小写字母/特殊字符（4 选 3）。
- 在桌面池中选择用户分组进行预授权时，默认分组将按照 “defaultUserGroup” 字母顺序在列表中排序。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击待授权的 VDI 桌面池名称，单击 “预授权” 页签。
 - 预授权用户或用户分组：单击<选择用户>或<选择用户分组>按钮，在弹出的对话框中，分别选择一个或多个用户或用户分组，并根据桌面池类型执行以下操作：
 - 静态桌面池和动态桌面池：可勾选 “限制授权期限” 后，单击<确定>按钮，并在弹出的对话框中设置 “授权到期时间”，单击<确定>按钮完成操作。
 - 其他类型桌面池：单击<确定>按钮完成操作。

- 预授权终端/终端分组：单击<选择终端>或<选择终端分组>按钮，弹出选择终端或终端分组对话框。选择一个或多个终端或终端分组，单击<确定>按钮。
- 授权 OU（仅用户类型为“域用户”的桌面池支持授权 OU）：单击<选择 OU>按钮，弹出选择 OU 对话框。选择一个或多个 OU，单击<确定>按钮。
- 删除授权：选择一个或多个授权对象（包括用户、终端、用户分组、终端分组、OU），单击<删除授权>按钮，弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮，删除预授权配置。删除授权后，用户或终端无法访问桌面池中的云桌面。
- 恢复授权：授权对象被删除后，可通过该功能快速恢复授权。单击<恢复授权>按钮，弹出恢复授权对话框，勾选已被删除的授权对象，单击<确定>按钮完成操作。

授权用户/终端

通过授权功能，管理员可以将静态桌面池中指定桌面授权给指定的用户与终端使用。认证用户类型为“本地用户”或“域用户”时，可选择是否限制授权期限。若勾选，则需配置“授权到期时间”，并选择“到期处理方式”。到期处理方式包含移入回收站和彻底销毁数据。



- 在[策略组管理](#)中可对桌面池/用户/终端/OU 进行策略管理。
- 在办公与教育混合场景中，请勿将桌面授权给角色为教师或学生的用户，否则可能导致功能异常。
- 在办公与教育混合场景中，请勿将桌面授权给匹配客户端为 Learningspace 的终端，

否则可能导致功能异常。

- 用户类型为终端用户的桌面池中，仅认证方式为终端认证的终端，才能授权。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击欲授权用户/终端的 VDI 桌面池名称，默认进入该桌面池的“桌面”页签，展示桌面列表。
3. 可根据实际情况执行以下操作：
 - 授权用户：在欲授权的桌面的“授权用户登录名”列下，单击  按钮，在弹出的对话框中选择欲授权的用户，单击<确定>按钮，当认证用户类型为“本地用户”或“域用户”时，可勾选“限制授权期限”，若勾选，需在弹出的对话框中设置“授权到期时间”和“到期处理方式”后，单击<确定>按钮完成操作。
 - 授权终端：在欲授权桌面的“授权终端”列下，单击  按钮，弹出选择用户/终端对话框，选择欲授权的终端，单击<确定>按钮，完成授权。
 - 删除授权
 - 单击欲删除授权的授权用户登录名列下的  按钮，在弹出操作确认对话框中单击<确定>按钮，完成删除授权操作。
 - 或选中列表中一个或多个桌面，单击列表上方的<更多>按钮，选择[删除授权]菜单项，在操作确认对话框中单击<确定>按钮，完成批量删除授权操作。
 - 恢复授权：单击指定桌面操作列的<更多>按钮，选择[恢复授权]菜单项，勾选已被删除的授权对象，单击<确定>按钮完成操作。

管理 VDI 桌面池

该功能用于对 VDI 桌面池进行编辑、删除、修改预授权，以及对桌面池中桌面进行管理等操作。用户可通过多个入口对 VDI 桌面池进行管理，本文以在桌面池详情页进行管理为例。

修改桌面镜像

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 勾选欲修改的 VDI 桌面池，单击列表上方<更多>按钮，选择[修改桌面镜像]菜单项，弹出桌面镜像对话框。
3. 在对话框中的“桌面镜像”页签下，可从已有 VDI 桌面镜像选择绑定的镜像。在对话框中的“桌面池历史镜像”页签下，将显示桌面池历史所使用过的桌面镜像，若历史镜像仍存在，则也可选择为绑定的镜像。单击<确定>按钮，完成修改桌面池桌面镜像操作。

编辑桌面池

编辑桌面池时，若启用立即部署，则在编辑完成后会立即批量部署桌面。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击欲编辑的 VDI 桌面池名称，默认进入该桌面池的“桌面”页签。
3. 单击“概要”页签，单击页面上方的<编辑>按钮，弹出编辑桌面池页面。

- 依次编辑桌面池配置信息，最后单击<完成>按钮，完成编辑。



部署过程中禁止修改桌面池的任何参数。

删除桌面池

- 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
- 单击欲删除的 VDI 桌面池名称，默认进入该桌面池的“桌面”页签。
- 单击“概要”页签，单击页面上方的<删除>按钮，弹出删除确认对话框。
- 单击<确定>按钮，完成桌面池删除。

导入授权关系表

仅静态桌面池支持导入授权关系列表。

- 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
- 单击欲导入授权关系表的 VDI 桌面池名称，默认进入该桌面池的“桌面”页签。
- 单击“概要”页签，单击页面上方的<导入授权关系表>按钮，进入导入授权关系表页面。
- 上传欲导入的授权关系表，选择导入参数的所在列，单击<下一步>按钮进入导入预览页面。
- 在导入预览页面中确认导入的信息，单击<确定>按钮，完成导入操作。

统计授权关系

该功能用于导出桌面池授权关系表，包括桌面的授权关系和预授权信息。应用服务器池不支持此功能。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击欲导出授权关系表的 VDI 桌面池名称，默认进入该桌面池的“桌面”页签。
3. 单击页面上方的<更多>按钮，选择[统计授权关系]菜单项，全部授权信息将会以 Excel 的形式导出。

升级为VIP桌面

本功能用于将 VDI 桌面池中的桌面升级为 VIP 桌面，管理平台为 VIP 桌面提供了 CPU 预留与内存预留，预留值为最大值。



- 桌面升级为 VIP 桌面时，处于运行状态的目标桌面会自动重启，处于关闭状态的桌面升级为 VIP 桌面后需手动开机。处于运行状态的桌面升级为 VIP 桌面前请保存桌面数据，以免丢失。
- 桌面状态为异常的桌面不能升级为 VIP 桌面。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击 VDI 桌面池名称，默认进入该桌面池的“桌面”页签。

3. 在桌面列表中勾选欲升级为 VIP 桌面的桌面，单击桌面列表上方的<更多>按钮，选择[VIP 桌面/升级为 VIP 桌面]菜单项，弹出操作确认对话框。
4. 单击<确定>按钮，完成升级为 VIP 桌面。

恢复为普通桌面

本功能用于将 VDI 桌面池中的 VIP 桌面恢复为普通桌面，恢复为普通桌面之后，CPU 预留与内存预留将置零。



- VIP 桌面恢复为普通桌面时，处于运行状态的目标桌面会自动重启，处于关闭状态的 VIP 桌面恢复为普通桌面后需手动开机。处于运行状态的 VIP 桌面恢复为普通桌面前请保存桌面数据，以免丢失。
- 桌面状态为异常的 VIP 桌面不能恢复为普通桌面。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击 VDI 桌面池名称，默认进入该桌面池的“桌面”页签。
3. 在桌面列表中勾选欲恢复为普通桌面的 VIP 桌面，单击桌面列表上方的<更多>按钮，选择[VIP 桌面/恢复为普通桌面]菜单项，弹出操作确认对话框。
4. 单击<确定>按钮，完成恢复为普通桌面。

系统盘重建

云桌面的软件更新可通过软件下发功能实现，但软件分发功能明确不支持如下软件：个人软件、输入法、大型常用不变更软件（模板集成）、用户密切相关且切换用户无法使用的软件。桌面系统盘重建功能会删除桌面池下选中桌面的系统盘，并更新为所选桌面镜像的系统盘，以达到更新安装于云桌面系统盘中软件的目的。仅静态桌面池支持此功能。

- 重建时原桌面系统盘的数据会被删除，包括桌面数据、用户设置、安装在系统盘上的软件等，请务必提前做好数据备份！若桌面没有数据盘，则所有数据都将被删除。仅静态桌面池中，重建系统盘时被删除的原桌面系统盘会加入到[数据中心/回收站]中，在回收站中可还原已删除系统盘。
- 系统盘指云桌面操作系统所在的磁盘文件。若在该文件下划分了 D、E 等分区，也会被还原。
- 重建过程中，禁止操作和使用云桌面及其桌面镜像。若重建前客户端已连接云桌面，重建执行时间只能选择关机后执行。
- 重建完成后，为了恢复用户数据，客户端第一次连接已重建桌面系统盘的桌面时，桌面将会注销，导致客户端连接断开，重新连接桌面即可。
- 系统盘重建成功后，云桌面首次启动时，将自动执行计算机改名、重启流程（耗时约 5 分钟），这期间云桌面状态不稳定。请等待 5 分钟后，再使用客户端接入云桌面，否则可能导致云桌面加域失败。



- 所选桌面镜像需已安装操作系统及相关工具，且制作桌面镜像对应镜像虚拟机时，需使用优化工具将用户 Profile 文件设置到除系统盘以外的其他盘，且个人数据请勿存放到系统盘。关于制作镜像虚拟机的具体步骤，请参见[制作 VDI 镜像虚拟机](#)。
- 当桌面状态为关机时，系统盘重建执行时间选择“关机后执行”时，也会立即触发系统盘重建。
- 仅用户类型为本地用户、域用户和终端用户，且桌面镜像操作系统为 Windows、Kylin 或 UOS 的静态桌面池支持桌面系统盘重建。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击欲重建桌面系统盘的 VDI 桌面池名称，默认进入该桌面池的“桌面”页签。
3. 可通过以下两种方式重建系统盘：
 - 重建指定桌面系统盘：在桌面列表中，单击欲重建系统盘桌面操作列下的<更多>按钮，单击[系统盘/重建]菜单项，弹出“系统盘重建”对话框。
 - 批量重建桌面系统盘：在桌面列表中，勾选欲重建系统盘的桌面，单击桌面列表上方的<更多>按钮，单击[系统盘/重建]菜单项，勾选列表所有桌面时还需在弹出的对话框中选择桌面范围并单击<确定>按钮，弹出“系统盘重建”对话框。
4. 选择系统盘执行时间，在对话框中选择新镜像，输入管理员密码，勾选了解操作造成结果确认框，单击<确定>按钮，下发重建桌面系统盘任务，任务执行情况将在桌面池中的“任务”页签中显示。

系统盘还原

该功能用于将静态桌面池中故障或需要重装系统的桌面的系统盘还原到桌面池指定的桌面镜像系统盘的状态，其余数据盘的数据不会受到影响。该功能只支持对磁盘总线类型为“Virtio 硬盘”且不启用保护模式的桌面进行系统盘还原，且还原过程中不能对桌面进行任何操作，否则会造成数据丢失。



- 在管理平台右上角任务台中，可查看桌面系统盘还原结果。
- 系统盘指云桌面操作系统所在的磁盘文件。若在该文件下划分了 D、E 等分区，也会被还原。
- 仅用户类型为本地用户、域用户和终端用户，且桌面镜像操作系统为 Windows、Kylin 或 UOS 的静态桌面池支持系统盘还原。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击 VDI 桌面池名称，默认进入该桌面池的“桌面”页签。
3. 可通过以下方式还原系统盘：
 - 批量还原系统盘：在列表中选择一个或多个桌面，单击桌面列表上方的<更多>按钮，选择[系统盘/还原]菜单项，勾选列表所有桌面时还需在弹出的对话框中选择桌面范围并单击<确定>按钮，弹出操作确认对话框。输入管理员密码，勾选了解操作造成结果确认框，单击<确定>按钮，批量为桌面还原系统盘。

- 还原指定系统盘：单击指定桌面操作列的<更多>按钮，选择[系统盘/还原]菜单项，弹出操作确认对话框。输入管理员密码，勾选了解操作造成结果确认框，单击<确定>按钮，为指定桌面还原系统盘。

桌面磁盘重建

桌面磁盘重建功能会删除桌面池下选中桌面磁盘的所有数据，并更新为所选桌面镜像的磁盘，以达到为部署后的桌面更新桌面镜像的目的。仅动态桌面池支持该功能。



- 重建时原桌面磁盘的数据会被删除，包括桌面数据、用户设置、安装在磁盘上的软件等，请务必提前做好数据备份！
- 重建过程中，禁止操作和使用云桌面及其桌面镜像。若重建前客户端已连接云桌面，重建执行时间只能选择关机后执行。
- 重建完成后，为了恢复用户数据，客户端第一次连接已重建桌面磁盘的桌面时，桌面将会注销，导致客户端连接断开，重新连接桌面即可。
- 磁盘重建成功后，云桌面首次启动时，将自动执行计算机改名、重启流程（耗时约 5 分钟），这期间云桌面状态不稳定。请等待 5 分钟后，再使用客户端接入云桌面，否则可能导致云桌面加域失败。
- 仅用户类型为本地用户、域用户和终端用户，且桌面镜像操作系统为 Windows、Kylin 或 UOS 的动态桌面池支持桌面磁盘重建。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击欲重建桌面磁盘的 VDI 桌面池名称，默认进入该桌面池的“桌面”页签。
3. 可通过以下两种方式重建桌面磁盘：
 - 重建指定桌面磁盘：在桌面列表中，单击欲重建磁盘的桌面操作列下的<更多>按钮，单击[桌面磁盘/重建]菜单项，弹出“桌面磁盘重建”对话框。
 - 批量重建桌面磁盘：在桌面列表中，勾选欲重建磁盘的桌面，单击桌面列表上方的<更多>按钮，单击[桌面磁盘/重建]菜单项，弹出“桌面磁盘重建”对话框。
4. 在对话框中选择新镜像，输入管理员密码，勾选了解操作造成结果确认框，单击<确定>按钮，开始重建桌面磁盘，稍后可以通过操作日志查看结果。

桌面磁盘还原

该功能会删除桌面磁盘的所有数据（包括用户在系统盘或数据盘中的用户数据、配置及自行安装的软件等），并还原为当前桌面池桌面镜像的原始状态。还原前的桌面磁盘数据将丢失，请务必做好数据备份！

只支持对磁盘总线类型为“高速硬盘（Virtio）”的桌面进行还原操作，且还原过程中不能对桌面进行任何操作。



- 在管理平台右上角任务台中，可查看桌面磁盘还原结果。
- 仅用户类型为本地用户、域用户和终端用户，且桌面镜像操作系统为 Windows、Kylin 或 UOS 的动态桌面池支持桌面磁盘还原。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击 VDI 桌面池名称，默认进入该桌面池的“桌面”页签。
3. 可通过以下方式还原桌面磁盘：
 - 批量还原桌面磁盘：在列表选择一个或多个桌面，单击桌面列表上方的<更多>按钮，选择[桌面磁盘/还原]菜单项，弹出操作确认对话框。输入管理员密码，勾选了解操作造成结果确认框，单击<确定>按钮，批量为桌面还原磁盘。
 - 还原指定桌面磁盘：单击指定桌面操作列的<更多>按钮，选择[桌面磁盘/还原]菜单项，弹出操作确认对话框。输入管理员密码，勾选了解操作造成结果确认框，单击<确定>按钮，为指定桌面还原磁盘。

启用/禁用防病毒功能

该功能用于启用或禁用桌面池内的云桌面的防病毒功能。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击欲启用/禁用防病毒功能的 VDI 桌面池名称，默认进入该桌面池的“桌面”页签。
3. 在桌面列表选择一个或多个桌面，单击桌面列表上方的<更多>按钮，选择[防病毒功能/开启]或[防病毒功能/关闭]菜单项，勾选列表所有桌面时还需在弹出的对话框中选择桌面范围并单击<确定>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮完成操作。

启用/禁用软件驱动自动安装

启用该功能后，桌面池中的桌面打开应用助手时，会自动静默安装[应用/软件应用/驱动程序]或[应用/软件应用/应用商城]中启用自动安装的软件或驱动。



- 启用桌面池下的云桌面软件驱动自动安装功能前，需在[应用/软件应用/驱动程序]或[应用/软件应用/应用商城]页面中启用驱动程序或软件的自动安装。
- 软件驱动自动安装开启/关闭后，桌面需重启后才可生效。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击 VDI 桌面池名称，默认进入该桌面池的“桌面”页签。
3. 在桌面列表中选择一个或多个桌面，单击桌面列表上方的<更多>按钮，单击[软件驱动自动安装/启用]或[软件驱动自动安装/禁用]菜单项，勾选列表所有桌面时还需在弹出的对话框中选择桌面范围并单击<确定>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮，启用/禁用软件驱动自动安装。

软件下发

该功能用于将[软件分发](#)中的 VDI 软件库直接下发给 VDI 静态桌面池中的桌面。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击 VDI 桌面池名称，默认进入该桌面池的“桌面”页签。

3. 可通过以下方式为桌面下发软件：

- 批量桌面软件下发：在桌面列表中选择一个或多个桌面，单击桌面列表上方的<更多>按钮，选择[软件下发]菜单项，弹出软件下发对话框，选择可使用的软件库及对应版本，单击<确定>按钮后开始下发软件。
- 指定桌面软件下发：单击指定桌面操作列的<更多>按钮，选择[软件下发]菜单项，弹出软件下发对话框，选择可使用的软件库及对应版本，单击<确定>按钮后开始下发软件。

4. 软件下发进度和更多详情见[软件分发](#)。

启动桌面



批量启动桌面可能引起启动风暴，影响业务使用体验，请勿在业务高峰期执行此操作。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。

2. 单击 VDI 桌面池名称，默认进入该桌面池的“桌面”页签。

3. 可通过以下方式启动桌面：

- 批量启动桌面：单击页面上方的<启动>按钮，勾选列表所有桌面时还需在弹出的对话框中选择桌面范围并单击<确定>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮，启动桌面池下所有桌面。
- 启动指定桌面：单击指定桌面操作列下的<启动>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮，启动指定桌面。

打开桌面控制台

管理员可通过控制台协助用户解决云桌面的问题。管理员打开控制台分为如下情况：

- 如果客户端用户当前没有使用该云桌面，则可以直接打开控制台；
- 如果客户端用户当前正在连接使用该云桌面，则需要用户允许。
 - 用户允许远程协助，则可以直接打开控制台。
 - 用户拒绝远程协助，则无法通过控制台查看云桌面环境。
 - 当策略组中关闭“远程协助确认”时，则无需用户确认，可直接打开控制台。

系统默认使用 VNC 控制台，以下情况则使用 TightVNC 控制台。



- 云桌面挂载有 vGPU 资源。
- 对于 E2005 及之后版本，云桌面内部安装 Agent 时将自动安装 VDP 服务端组件，组件安装成功后云桌面即具备协议兼容性，支持在 VDP 和 VDP Pro 协议之间进行切换。若云桌面使用 VDP Pro 协议，并且客户端用户当前正在连接使用该云桌面，则使用 TightVNC 控制台。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击 VDI 桌面池名称，默认进入该桌面池的“桌面”页签。
3. 单击指定桌面操作列的<控制台>按钮，弹出桌面控制台，在 VNC 控制台窗口可进行如下操作：

- 断开云桌面：单击<断开>按钮，可断开用户本地网络与云桌面的连接。当与云桌面已建立连接时，才显示该按钮。
- 连接云桌面：单击<连接>按钮，可建立用户本地网络与云桌面的连接。当与云桌面的连接断开时，才显示该按钮。
- 刷新云桌面：单击<刷新>按钮，可刷新云桌面。
- 启动云桌面：单击<启动>按钮，在弹出的对话框中单击<确定>按钮。
- 重启云桌面：单击<重启>按钮，在弹出的对话框中单击<确定>按钮。
- 关闭云桌面：单击<正常关机>按钮，在弹出的对话框中单击<确定>按钮。
- 发送按键：单击<发送按键>按钮，在下拉菜单中选择要发送到云桌面的组合键。
- 挂载驱动光驱：单击<安装模板工具>按钮，选择[挂载驱动光驱]菜单项，挂载驱动光驱。
- 卸载光驱：单击<安装模板工具>按钮，选择[卸载光驱]菜单项，断开与光驱的连接。
- 挂载镜像软件盘：单击<安装模板工具>按钮，选择[挂载镜像软件盘]菜单项，弹出挂载镜像软件盘提示对话框，确认后单击<确定>按钮开始挂载软件盘。挂载成功后可以在电脑中看到挂载的 share 软件盘。
- 卸载镜像软件盘：单击<安装模板工具>按钮，选择[卸载镜像软件盘]菜单项，share 软件盘将从电脑中卸载。

桌面关机

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。

2. 单击 VDI 桌面池名称，默认进入该桌面池的“桌面”页签。
3. 可通过以下方式将桌面关机：
 - 批量桌面关机：勾选一个或多个桌面，单击页面上方<关机>按钮，勾选列表所有桌面时还需在弹出的对话框中选择桌面范围并单击<确定>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮，将桌面池下所有桌面关机。
 - 将指定桌面关机：单击指定桌面操作列的<更多>按钮，选择[电源/关机]菜单项，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮，将指定桌面关机。

重启桌面



批量重启桌面可能引起启动风暴，影响业务使用体验，请勿在业务高峰期执行此操作。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击 VDI 桌面池名称，默认进入该桌面池的“桌面”页签。
3. 可通过以下方式重启桌面：
 - 批量重启桌面：勾选一个或多个桌面，单击页面上方<重启>按钮，勾选列表所有桌面时还需在弹出的对话框中选择桌面范围并单击<确定>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮，将桌面池下所有桌面重启。
 - 重启指定桌面：单击指定桌面操作列的<更多>按钮，选择[电源/重启]菜单项，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮，重启指定桌面。

桌面休眠

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击 VDI 桌面池名称，默认进入该桌面池的“桌面”页签。
3. 可通过以下方式操作桌面休眠：
 - 批量操作桌面休眠：在列表选择一个或多个桌面，单击桌面列表上方的<休眠>按钮，勾选列表所有桌面时还需在弹出的对话框中选择桌面范围并单击<确定>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮，批量操作桌面休眠。
 - 操作指定桌面休眠：单击指定桌面操作列的<更多>按钮，选择[电源/休眠]菜单项，弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮，操作指定桌面休眠。

桌面断电

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击 VDI 桌面池名称，默认进入该桌面池的“桌面”页签。
3. 可通过以下方式断电桌面：
 - 批量断电桌面：在列表选择一个或多个桌面，单击桌面列表上方的<更多>按钮，选择[断电]菜单项，勾选列表所有桌面时还需在弹出的对话框中选择桌面范围并单击<确定>按钮，弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮，批量断电所选桌面。

- 断电指定桌面：单击指定桌面操作列的<更多>按钮，选择[电源/断电]菜单项，弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮，断电指定桌面。

导出桌面信息

该功能用于导出用户类型为非终端用户的静态桌面池中的桌面信息。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击 VDI 桌面池名称，默认进入该桌面池的“桌面”页签。
3. 单击桌面列表上方的<更多>按钮，选择[导出全部]菜单项，桌面池下所有桌面信息将会以 Excel 表格的形式导出。

删除桌面

删除桌面时可选择删除桌面的方式，移入回收站的桌面可在[数据中心/回收站]中还原或彻底删除。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击 VDI 桌面池名称，默认进入该桌面池的“桌面”页签。
3. 可通过以下方式删除桌面：
 - 批量删除桌面池中桌面：勾选欲删除的桌面，单击桌面列表上方的<更多>按钮，选择[删除]菜单项，勾选列表所有桌面时还需在弹出的对话框中选择桌面范围并单击<确定>按钮，在弹出的对话框中选择删除方式。若删除方式为移入回收站，还需设置回收虚拟机超期自动删除；若删除方式为删除虚拟机，还需设置虚拟机存储文件清理方式和是否删除虚拟机备份文件。

若虚拟机存储文件清理方式为“删除虚拟机的数据存储文件”或“低格并删除虚拟机的数据存储文件”，请输入当前管理员密码，并勾选“已充分了解本操作造成的结果”后，单击<确定>按钮，批量删除指定的桌面。

- 删除指定桌面：单击指定桌面操作列的<更多>按钮，选择[删除/删除]菜单项，在弹出的对话框中选择删除方式。若删除方式为移入回收站，还需设置回收虚拟机超期自动删除；若删除方式为删除虚拟机，还需设置虚拟机存储文件清理方式和是否删除虚拟机备份文件。若虚拟机存储文件清理方式为“删除虚拟机的数据存储文件”或“低格并删除虚拟机的数据存储文件”，请输入当前管理员密码，并勾选“已充分了解本操作造成的结果”后，单击<确定>按钮，删除指定桌面。
 - 移入回收站：移入回收站的桌面，其镜像文件和配置文件并未删除，但 HA、DRS 等策略对其不再生效。系统支持将在线和离线状态的桌面移入回收站。若将在线状态的桌面移入回收站，系统将强制关闭该桌面的电源。选择移入回收站后，可设置回收虚拟机超期自动删除，桌面移入回收站超过设置的时间期限后将被自动删除。
 - 保留虚拟机的数据存储文件：删除桌面时，仅删除桌面配置文件，保留桌面数据。桌面镜像文件的存储位置保持不变。若需恢复该桌面，可以新建桌面，并挂载该镜像文件。
 - 删除虚拟机的数据存储文件：删除桌面时，桌面配置文件与桌面数据将一并删除。
 - 低格并删除虚拟机的数据存储文件：删除桌面时，会先将桌面的存储数据低级格式化，然后再删除文件。如果存储卷较大时，可能耗时较长，同时将占用大量 IO，影响存储性能，请在业务压力较小时执行。低格并删除数据后，数据存储文件将无法恢复，请确保彻底销毁前桌面不再使用，桌面数据存储文件不再需要。

- 删除虚拟机备份文件：用户可在删除虚拟机时选择是否同时删除虚拟机备份文件，默认为否。虚拟机备份文件通常包含了虚拟机的完整状态、配置信息、存储内容等，通过备份文件，可以快速、高效地恢复虚拟机，避免数据丢失和系统故障对业务造成影响。

移除桌面

移除桌面功能仅将桌面从桌面池中移除，桌面对应的虚拟机将保留，可以在[数据中心/虚拟化]中查看。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击 VDI 桌面池名称，默认进入该桌面池的“桌面”页签。
3. 可通过以下方式移除桌面：
 - 移除桌面池下所有桌面：单击桌面列表上方的<更多>按钮，选择[移除全部]菜单项，弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮，移除桌面池下所有桌面。
 - 移除指定桌面：单击指定桌面操作列的<更多>按钮，选择[删除/移除]菜单项，弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮，移除指定桌面。

开启维护模式

开启维护模式的桌面将下线在线用户并锁定桌面，禁止用户登录，用户连接时会提示桌面处于维护状态。

维护模式可选择维护时间，定时维护可设置维护消息，定时维护配置完成后将立即推送维护消息，维护时间到达后将下线用户并锁定桌面。维护时间为立即维护时，无法配置维护消息。

维护模式仅支持 VDI 类型桌面。

选中默认桌面池分组时，也可通过<更多>按钮的[维护模式/开启]下拉菜单项批量对单个或多个 VDI 桌面池开启维护模式。开启方法与如下所述桌面池中对单个或多个桌面开启维护模式类似。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击 VDI 桌面池名称，默认进入该桌面池的“桌面”页签。
3. 可通过以下方式开启桌面维护模式：
 - 桌面批量开启维护模式：在桌面列表中选择一个或多个桌面，单击桌面列表上方的<更多>按钮，选择[维护模式/开启]菜单项，在弹出的操作对话框中，选择维护时间，编辑维护消息。单击<确定>按钮，为所选中的桌面开启维护模式。
 - 指定桌面开启维护模式：在桌面列表中单击指定桌面操作列的<更多>按钮，选择[维护模式/开启]菜单项，在弹出的操作对话框中，选择维护时间，编辑维护消息。单击<确定>按钮，为所选中的桌面开启维护模式。
 - 立即维护：立即开启维护模式，在线用户将立即下线，桌面将被立即锁定。
 - 定时维护：在设定时间到达时，开启维护模式，在线用户将下线，桌面将被锁定。定时维护配置完成后，会立即发送维护消息。还可选择开启发送维护消息，开启之后，可自定义消息标题和消息内容，定时维护配置完成时，将立即推送维护消息。

关闭维护模式

选中默认桌面池分组时，也可通过<更多>按钮的[维护模式/关闭]下拉菜单项批量对单个或多个 VDI 桌面池关闭维护模式。关闭方法与如下所述桌面池中对单个或多个桌面关闭维护模式类似。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。

2. 单击 VDI 桌面池名称，默认进入该桌面池的“桌面”页签。
3. 可通过以下方式关闭桌面维护模式：
 - 桌面批量关闭维护模式：在桌面列表中选择一个或多个桌面，单击桌面列表上方的<更多>按钮，选择[维护模式/关闭]菜单项，在弹出的操作确认对话框中单击<确定>按钮，为所选中的桌面关闭维护模式。
 - 指定桌面关闭维护模式：单击桌面池列表中桌面池名称，在桌面列表中单击指定桌面操作列的<更多>按钮，选择[维护模式/关闭]菜单项，在弹出的操作确认对话框中单击<确定>按钮，为所选中的桌面关闭维护模式。

启用桌面

该功能用于启用桌面池中处于禁用状态的桌面。桌面启用后用户才能通过客户端连接桌面。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击 VDI 桌面池名称，默认进入该桌面池的“桌面”页签。
3. 在桌面列表中选择一个或多个桌面，单击桌面列表上方的<更多>按钮，选择[启用]菜单项，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮，批量启用所选桌面。

转移桌面

该功能用于将桌面从一个桌面池转移到另一个桌面池中，且在转移过程中可选择保留或删除桌面的授权关系。仅桌面类型为“VDI”且桌面池类型为“静态桌面池”的桌面支持转移。同时，目标桌面池与原始桌面池的桌面池类型、认证用户类型和认证服务器需一致。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击 VDI 静态桌面池名称，默认进入该桌面池的“桌面”页签。
3. 可通过以下方式转移桌面：
 - 批量转移桌面：在桌面列表选择一个或多个桌面，单击桌面列表上方的<更多>按钮，选择[转移桌面]菜单项，并在弹出的对话框中选择目的桌面池后单击<确定>按钮，弹出操作提示框。根据实际情况勾选“保留原有授权关系”后，单击<确定>按钮完成操作。
 - 转移指定桌面：单击指定桌面操作列的<更多>按钮，选择[转移桌面]菜单项，并在弹出的对话框中选择目的桌面池后单击<确定>按钮，弹出操作提示框。根据实际情况勾选“保留原有授权关系”后，单击<确定>按钮完成操作。

升级驱动

该功能用于为桌面池中的桌面升级 Agent。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击 VDI 桌面池名称，默认进入该桌面池的“桌面”页签。

3. 可通过以下方式为桌面升级驱动：

- 批量为桌面池下桌面升级驱动：在列表中选择一个或多个桌面，单击桌面列表上方的<更多>按钮，选择[升级驱动]菜单项，弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮，为所选桌面池升级驱动。
- 为指定桌面升级驱动：单击指定桌面操作列的<更多>按钮，选择[升级驱动]菜单项，弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮，为指定桌面升级驱动。

添加桌面

该功能用于将[数据中心/虚拟化]中的虚拟机添加到桌面池中，仅允许选择未添加到其他桌面池的虚拟机进行添加。



添加桌面时会检测所选桌面是否具备 ac97 声卡、qxl 显卡和 spice 控制台，若缺少这些必需配置，将弹出“桌面配置检查”对话框，单击<确定>按钮补全桌面配置，并加入桌面池。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击 VDI 桌面池名称，默认进入该桌面池的“桌面”页签。
3. 单击上方的<添加桌面>按钮，弹出增加添加桌面对话框。选择欲添加的桌面，单击<确定>按钮，将虚拟机添加进桌面池中。
 - 自动安装 Agent：勾选后，需配置服务器 IP 地址或域名、服务器端口，添加桌面过程中将自动关闭桌面并添加 Agent 安装程序，待桌面启动后会自动安装 Agent，且该过程请勿对桌

面进行任何操作。在共享桌面池和应用服务器池中添加桌面时，若勾选了“自动安装 Agent”，Agent 安装完成后还需手动重启桌面，以使远程桌面服务生效。此功能仅用于通过外部云功能迁移的云桌面，云桌面操作系统需为 Windows 或 Ubuntu，迁移后云桌面所在的主机需为 X86 架构。

日志收集

该功能用于收集在线且安装了 Agent 的桌面 Agent 日志。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击 VDI 桌面池名称，默认进入该桌面池的“桌面”页签。
3. 单击欲收集日志的桌面操作列的<更多>按钮，选择[收集日志]菜单项，弹出提示对话框，收集的日志文件需前往[监控报表/日志/系统日志/桌面日志]中查看，单击<确定>按钮自动跳转到桌面日志页面。

增加硬件

该功能用于为桌面池中的桌面增加硬件，主要包括磁盘、网卡和 GPU 设备。在开机和关机状态下皆可增加磁盘，且此处增加的磁盘已格式化。增加 GPU/vGPU 前，请确保桌面已安装英伟达驱动以及与管理平台版本一致的 Agent，以免从控制台进入桌面后造成桌面黑屏。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击 VDI 桌面池名称，默认进入该桌面池的“桌面”页签。
3. 可通过以下方式为桌面增加硬件：
 - 批量为桌面增加硬件：在列表中选择一个或多个桌面，单击桌面列表上方的<更多>按钮，选择[修改硬件/添加]菜单项，弹出增加硬件窗口。选择硬件类型并配置相关参数，单击<确定>按钮，批量为所选的桌面增加硬件。
 - 为指定桌面增加磁盘：单击指定桌面操作列的<更多>按钮，选择[修改硬件/添加]菜单项，弹出增加磁盘窗口。选择硬件类型并配置相关参数，单击<确定>按钮，为指定的桌面增加硬件。

参数解释

- 磁盘：
 - 总线类型：设置桌面的磁盘总线类型，此处仅支持高速硬盘和高速 SCSI 硬盘。
 - 系统盘存储：桌面的系统盘存储卷的存储位置。
 - 存储池可用容量：当前硬盘池剩余的有效容量大小。
 - 最大容量：存储卷的最大存储空间，不能超过存储池可用容量。
- 网卡：
 - 设备型号：桌面的网络适配器类型。

- 热拔：网卡是否支持热拔。当网络类型为“高速网卡”时，需设置此参数。ARM 架构主机暂不支持此参数。
- 虚拟交换机：桌面网卡连接的虚拟交换机。
- 网络策略模板：设置桌面的网络策略。桌面所属 VLAN、ACL 访问控制、虚拟网卡的网络带宽限制均由所选网络策略模板而定。
- GPU 设备：
 - GPU 资源池：选择桌面使用的 GPU 资源池。选择 GPU 类型的资源池时，桌面以直通方式使用主机的物理 GPU 资源；选择 vGPU 类型的资源池时，桌面使用主机的 vGPU 资源。ARM 架构主机暂不支持 GPU/vGPU。
 - 业务模板：定义桌面使用资源的优先级，当资源池中的资源紧张时，高优先级的桌面优先获取相关资源。ARM 架构主机暂不支持业务模板。
 - 驱动类型：桌面 GPU 设备的驱动类型，只支持 VFIO 驱动类型。ARM 架构主机暂不支持 GPU/vGPU。
 - 资源独占：桌面是否独享 GPU/vGPU 资源。关闭时，表示桌面在关闭状态下不会绑定 GPU/vGPU 资源。开启时，无论桌面处于何种状态，桌面会一直绑定 GPU/vGPU 资源，该 GPU/vGPU 资源为桌面独享，不能被其他桌面使用。只有当宿主机存在空闲 GPU/vGPU 资源，且该空闲资源已加入所选 GPU 资源池时，才允许开启资源独占。
 - 资源个数：设置桌面使用 GPU/vGPU 资源的数量。选择 vGPU 类型的资源池时，资源个数最大值为 1。选择 GPU 类型的资源池且未开启资源独占，资源个数最大值为该资源池内单个主机的最大 GPU 数量，例如在该资源池中 A 主机有 3 个 GPU，B 主机有 2 个，C 主机

有 2 个，则最大值为 3；若开启了资源独占，则资源个数最大值为该资源池内宿主机的空闲 GPU 数量。

删除硬件

该功能用于为桌面池中的桌面删除硬件，目前仅支持删除 GPU 设备。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击 VDI 桌面池名称，默认进入该桌面池的“桌面”页签。
3. 可通过以下方式为桌面删除硬件：
 - 批量为桌面删除硬件：在列表选择一个或多个桌面，单击桌面列表上方的<更多>按钮，选择[修改硬件/删除]菜单项，弹出删除硬件对话框，选择硬件类型，此处仅支持选择 GPU 设备，单击<确定>按钮，批量为所选的桌面删除硬件。
 - 为指定桌面删除 GPU 设备：单击指定桌面操作列的<更多>按钮，选择[修改硬件/删除]菜单项，弹出修改硬件对话框，选择硬件类型，此处仅支持选择 GPU 设备，单击<确定>按钮，为指定的桌面删除 GPU 设备。

开启4K显示

该功能用于为 VDI 桌面开启 4K 显示功能。



- 仅 Windows、UOS 和 Kylin 操作系统的桌面使用 Qxl 显卡时，开启 4K 显示后桌面才能支持以 4K 分辨率进行显示。
- 开启 4K 显示前，请将云桌面关机以确保 4K 显示配置生效。
- 显示器必须支持 4K 分辨率才能看到 4K 效果。且 E2004 系列及之前版本使用 Intel GPU 不支持 4K 显示。
- 开启 4K 显示后，Windows 系统云桌面显存将修改为 64M，Linux 系统云桌面显存将修改为 128M。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击 VDI 桌面池名称，默认进入该桌面池的“桌面”页签。
3. 可通过以下方式为桌面开启 4K 显示：
 - 为批量桌面开启 4K 显示：勾选桌面池中欲开启 4K 显示的桌面，单击桌面列表上方的<更多>按钮，选择[4K 显示/启用]菜单项，弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮，为勾选的桌面开启 4K 显示。
 - 为指定桌面开启 4K 显示：单击指定桌面操作列的<更多>按钮，选择[开启 4K 显示]菜单项，弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮，为指定桌面开启 4K 显示。

关闭4K显示

该功能用于为开启 4K 显示功能的 VDI 桌面关闭 4K 显示。



- 关闭 4K 显示前，请将云桌面关机以确保 4K 显示配置生效。
- 若关闭 4K 显示，则桌面显存大小将与桌面镜像保持一致。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击 VDI 桌面池名称，默认进入该桌面池的“桌面”页签。
3. 可通过以下方式为桌面关闭 4K 显示：
 - 批量为桌面关闭 4K 显示：勾选桌面池中欲关闭 4K 显示的桌面，单击桌面列表上方的<更多>按钮，选择[4K 显示/禁用]菜单项，弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮，为勾选的桌面关闭 4K 显示。
 - 为指定桌面关闭 4K 显示：单击指定桌面操作列的<更多>按钮，选择[关闭 4K 显示]菜单项，弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮，为指定桌面关闭 4K 显示。

绑定NUMA节点

该功能用于将 VDI 桌面的所有 vCPU 绑定到同一个主机 NUMA 节点上，以提升桌面 CPU 性能。



- 桌面绑定 NUMA 节点后，需重启桌面使配置生效。
- 桌面绑定物理 CPU 后，对桌面进行跨主机操作（如迁移、克隆、还原、导入等）时，需确保源主机与目的主机的 NUMA 架构完全一致，否则可能导致操作失败。当 HA 故障需迁移桌面时，若目的主机中不存在桌面所绑定的 CPU，则将解绑待迁移桌面的所

有 CPU，保证业务优先恢复。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击 VDI 桌面池名称，默认进入该桌面池的“桌面”页签。
3. 勾选桌面池中欲绑定 NUMA 节点的桌面，单击桌面列表上方的<更多>按钮，选择[NUMA 节点/绑定]菜单项，弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮，为勾选的桌面绑定 NUMA 节点。

解绑NUMA节点

该功能用于为绑定 NUMA 节点的 VDI 桌面解除绑定。



- 如已开启虚拟 NUMA 功能，则不支持解绑 NUMA 节点。
- 解除 NUMA 节点绑定后，需重启桌面使配置生效。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击 VDI 桌面池名称，默认进入该桌面池的“桌面”页签。
3. 勾选桌面池中欲解绑 NUMA 节点的桌面，单击桌面列表上方的<更多>按钮，选择[NUMA 节点/解绑]菜单项，弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮，为勾选的桌面解绑 NUMA 节点。

批量开启/关闭虚拟NUMA

该功能用于为 VDI 桌面批量开启或关闭虚拟 NUMA，开启虚拟 NUMA 后，可使虚拟 NUMA 节点上的 CPU 和内存资源优先分配在一个物理 NUMA 上。



- 绑定 NUMA 节点后，才可开启虚拟 NUMA。启用虚拟 NUMA 后，不允许修改 CPU 数量、内存大小和大页配置。
- 开启虚拟 NUMA 前，需确保桌面处于关闭状态，且桌面 CPU 个数与其 vCPU 绑定的 NUMA 节点数需保持一致。例如桌面 CPU 个数为 2，则该桌面 vCPU 需分配到 2 个 NUMA 节点上。若该桌面的 CPU 核数也为 2，可将 2 个 vCPU 绑定到 NUMA0 上，将其余 vCPU 绑定到 NUMA1 上，也可将 3 个 vCPU 绑定到 NUMA0 上，剩余 1 个 vCPU 绑定到 NUMA1 上。具体绑定情况可根据 NUMA 节点的内存使用情况灵活配置，确保各 NUMA 节点空闲内存基本一致即可。NUMA 节点空闲内存与 vCPU 绑定情况可通过桌面所在主机的“高级设置”页面的 NUMA/CPU 信息中获取。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击 VDI 桌面池名称，默认进入该桌面池的“桌面”页签。
3. 勾选桌面池中欲开启或关闭虚拟 NUMA 的桌面，单击桌面列表上方的<更多>按钮，选择[虚拟 NUMA/开启]或[虚拟 NUMA/关闭]菜单项，弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮，为勾选的桌面开启或关闭虚拟 NUMA。

释放桌面

该功能用于解除动态桌面池或手工桌面池中已分配给用户的桌面与用户的关联关系。释放后，桌面可被其他用户使用。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击 VDI 桌面池名称，默认进入该桌面池的“桌面”页签。
3. 可通过以下方式释放桌面：
 - 批量释放桌面池下的桌面：在列表中选择一个或多个桌面，单击页面上方的<更多>按钮，选择[释放]菜单项，弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮，批量释放桌面池下所选桌面。
 - 释放指定桌面：单击指定桌面操作列的<更多>按钮，选择[释放]菜单项，弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮，释放指定桌面。

设置桌面池还原点

该功能用于为手工桌面池下所有的桌面设置还原点。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击 VDI 桌面池名称，默认进入该桌面池的“桌面”页签。
3. 单击桌面列表上方的<更多>按钮，选择<设置桌面池还原点>菜单项，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮，为桌面池下所有桌面设置还原点。

还原桌面池

该功能用于将手工桌面池下所有的桌面还原到最近的还原点。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击 VDI 桌面池名称，默认进入该桌面池的“桌面”页签。
3. 单击桌面列表上方的<更多>按钮，选择<还原桌面池>菜单项，弹出操作确认对话框，单击<确定>

按钮，将手工桌面池下所有的桌面还原到最近的还原点。

查看桌面池任务

目前仅有静态桌面池的重建系统盘与动态桌面池的重建桌面磁盘操作会显示在任务列表中。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击 VDI 桌面池名称，默认进入该桌面池的“桌面”页签。
3. 单击“任务”页签，显示桌面池中的任务信息与执行情况。

取消桌面池任务

执行时间为关机执行的系统盘/桌面磁盘重建操作，若任务状态为待执行，则可取消任务。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击 VDI 桌面池名称，默认进入该桌面池的“桌面”页签。

3. 单击“任务”页签，单击欲取消的任务操作列下的<取消任务>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮完成操作。

查看桌面详情

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击 VDI 桌面池名称，默认进入该桌面池的“桌面”页签。
3. 在桌面列表中，单击桌面名称，可跳转到数据中心虚拟化页面，查看该桌面的详细信息。

设置桌面分配限制规则

本功能用于设置动态桌面池中的桌面分配限制规则，开启相关限制后，将无法为用户分配相应的云桌面。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击动态桌面池名称，默认进入该桌面池的“桌面”页签。
3. 单击“高级设置”页签，进入桌面分配限制规则设置页面。
4. 根据需要开启限制规则开关。
 - 不分配状态异常的桌面：开启后，将不会为用户分配状态异常的桌面。
 - 不分配 IP 为空的桌面：开启后，将不会为用户分配没有 IP 地址并且 Agent 状态异常的桌面。
 - 不分配 Agent 异常的桌面：开启后，将不会为用户分配 Agent 状态异常的桌面。
 - 不分配正在初始化的桌面：开启后，将不会为用户分配处于初始化过程的桌面。

IDV 桌面池

IDV 桌面池的使用主要包括以下部分：

- **新建 IDV 桌面池**：用于新建不同授权类型的 IDV 桌面池，包括单用户、多用户和匿名用户。
- **应用 IDV 桌面池**：IDV 客户端桌面池的应用包括将 IDV 客户端加入 IDV 桌面池和授权用户。
- **管理 IDV 桌面池**：用于编辑、删除桌面池或授权，以及管理桌面池中的桌面。

新建 IDV 桌面池

该功能用于新建不同授权类型的 IDV 桌面池，包括单用户、多用户和匿名用户。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击<新建桌面池>按钮，或单击桌面池分组名称后，单击<新建桌面池>按钮，弹出新建桌面池页面。
3. 选择“新建 IDV 桌面池”，单击<下一步>按钮。
4. 配置桌面池基本信息，单击<下一步>按钮，进入登录信息配置页面。

5. 配置桌面池登录信息，单击<下一步>按钮，进入配置信息页面。
6. 完成配置信息配置，单击<下一步>按钮，进入确认信息页面。
7. 确认所选配置是否正确，单击<完成>按钮，完成 IDV 桌面池的创建。

参数说明

基本信息

- 授权类型：根据 IDV 客户端用户使用方式可分为单用户、多用户、匿名用户。
 - 单用户：即只允许一个用户登录 IDV 客户端。
 - 多用户：允许多个用户登录 IDV 客户端。
 - 匿名用户：允许用户以访客的身份登录 IDV 客户端。
- 桌面前缀：通过桌面镜像部署的桌面其名称为桌面前缀-数字。

登录信息

- 认证用户类型：
 - 本地用户：该类型桌面池中的桌面可授权给本地用户和 LDAP 用户，且为 LDAP 用户时，需选择“通用 LDAP 服务器类型”的认证服务器。

- 域用户：该类型桌面池中的桌面可授权给 AD 域用户，且需选择“微软活动目录”类型的认证服务器。
- 认证服务器：
 - 当认证用户类型为本地用户时，若未选择认证服务器，则桌面池中的桌面可授权给管理平台上的本地用户；若选择“通用 LDAP 服务器”类型的认证服务器，则桌面池中的桌面只能授权给所选通用 LDAP 服务器上的用户。
 - 当认证用户类型为域用户时，需选择“微软活动目录”类型的认证服务器。
- 单点登录密码类型：
 - 授权用户：以登录客户端的账号和密码登录桌面系统。
 - 指定账户名：选择此参数后需配置桌面登录账号。配置后，用户登录桌面时，将以配置的“桌面登录账号”进入桌面系统，桌面登录密码为客户端登录用户的密码。
 - 固定账户与密码：
 - 桌面登录账号：用户登录桌面时，将以此账号进入桌面系统，桌面登录密码为固定密码。
 - 固定密码：固定密码为空时，用户可免密码登录桌面。

IDV 匿名用户桌面池使用个性化数据策略时存在如下限制：



- 若不设置固定账户和密码，则需在管理平台新建本地用户“Anonymous”，个性化数据策略组授权给该用户。
- 若设置了非特殊固定账户与密码，则需在管理平台新建同名的本地用户，个性化数据策略组授权给该本地用户。

- 若设置了特殊固定账户与密码（例如 Administrator），请联系技术支持工程师在数据库中新建本地用户“Administrator”，个性化数据策略组授权给该用户。修改数据库属于高危操作，请在专业技术人员指导下进行。

配置信息

- 还原模式（ARM 架构主机暂不支持）：
 - 不还原：用户退出登录或桌面重启之后，终端上对应镜像的系统将不会被还原。
 - 全盘还原：用户退出登录或桌面重启之后，终端上对应镜像的系统盘和用户数据盘会被还原到初始状态。
 - 系统还原：用户退出登录或桌面重启之后，终端上对应镜像的系统盘将会被还原到初始状态。

- 终端加入桌面池后，如终端处于离线状态，也将按照所选还原模式执行还原操作。



- 系统盘指桌面镜像安装操作系统时加载出的逻辑磁盘，系统盘还原时，整个逻辑磁盘将被还原。若安装系统时除了 C 盘分区外，还划分了 D、E 等分区，则所有分区均会被还原。

- 离线使用时间：终端在网络断开或与管理平台断开连接后用户可以继续使用的时间。

- 配置：IDV 终端的配置，可选通用配置、系统默认 IDV 终端规格或在[规格配置](#)中自定义的 IDV 终端配置。
 - 通用：针对终端配置不同或非官方终端的场景，IDV 桌面使用的 CPU、内存大小与终端硬件配置保持一致。
 - 修改数据盘容量：是否开启修改 IDV 终端的数据盘容量功能，仅当配置为通用时可修改。若开启，当 IDV 终端的虚拟内存容量与设定值不一致时，系统会向使用该规格配置的终端下发修改数据盘容量的指令，将终端虚拟内存容量改为设定值；若关闭，则不下发修改数据盘容量指令，默认为关闭。
 - 数据盘容量：即 IDV 终端的 Winswap 盘容量大小，单位 GB。其主要用于存放虚拟内存的文件，修改数据盘（Winswap 盘）大小的目的是提升虚拟内存大小及存储用户个人数据，推荐根据使用场景增加数据盘（Winswap 盘）的大小。



- 数据盘容量修改完成后，加入到桌面池的 IDV 终端，会弹出格式化数据盘对话框，请谨慎操作。已加入到桌面池的终端，请重启终端，重启后将弹出格式化数据盘对话框。输入“delete”，单击<确定>按钮，数据盘将被格式化，终端将重启，重启后数据盘容量修改完成。
 - 数据盘格式化时，终端上的磁盘数据将全部丢失，请提前做好数据备份。
 - 在格式化数据盘对话框中单击<下一次>按钮，可跳过数据盘格式化，但最多仅能跳过 3 次，之后重启或注册到终端，将强制格式化数据盘。
- 选择镜像：选择对应的 IDV 桌面镜像，用于批量下发相同配置的桌面镜像。

应用 IDV 桌面池

IDV 桌面池的应用包括将 IDV 客户端加入 IDV 桌面池和通过桌面池为用户授权。用户可通过以下方式进入 IDV 桌面池详情页。

- 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面，单击页面中桌面池名称，进入桌面池详情页。本文以从此方式进入桌面池详情页为例。
- 单击左侧导航树[桌面/<桌面池分组名称>]菜单项，进入桌面池详情页。
- 单击左侧导航树[桌面/<桌面池分组名称>]菜单项，进入桌面池分组信息页面，单击列表中桌面池名称，进入桌面池详情页。

将IDV客户端加入IDV桌面池



若 IDV 客户端已下载的桌面镜像与桌面池的桌面镜像 MD5 值相同（如：同一镜像导入、导出后的桌面镜像，同一镜像虚拟机克隆出的桌面镜像），则表明两个桌面镜像完全相同，因此 IDV 客户端不会重新下载镜像。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击 IDV 桌面池名称，默认进入该桌面池的“IDV 客户端列表”页签。
3. 单击页签下方的<选择 IDV 客户端>按钮，弹出选择 IDV 客户端对话框。

4. 根据实际情况勾选“重命名 IDV 客户端”。默认勾选，新加入桌面池的 IDV 客户端显示名称将会以“桌面前缀+序号”的规则依次重命名，例如桌面前缀为“Idv”，IDV 客户端将会被依次重命名为“Idv-001”、“Idv-002”等。

若不对新加入桌面池的 IDV 客户端显示名称进行重命名，可能会导致出现以下情况：



- 桌面池内 IDV 客户端显示名称不连续。
- 新加入的 IDV 客户端显示名称与操作系统内部计算机名称不一致。
- 新加入的 IDV 客户端显示名称与桌面池现有 IDV 客户端显示名称重复。

5. 在列表中勾选欲加入桌面池的 IDV 客户端，单击<确定>按钮完成 IDV 客户端加入桌面池。

授权用户

- 在[策略组管理](#)中可对桌面池/用户/终端/OU 进行策略管理。
- 在办公与教育混合场景中，请勿将客户端授权给角色为教师或学生的用户，否则可能导致功能异常。
- 若用户类型为域用户，使用 IDV 桌面镜像时，需要提前在 IDV 终端配置 DNS 为微软活动目录域控服务器 IP 地址，该操作的目的是便于域用户自动加域。
- 若域控服务器已开启信任域配置（相关操作请参见用户手册 [LDAP 认证](#)中“认证服务器”



一节的内容), 请配置备用 DNS 服务器地址为信任域地址。

匿名用户

由于匿名用户使用 IDV 客户端时将以访客身份登录, 且无需输入用户名和密码。因此, 若 IDV 桌面池的授权类型为“匿名用户”, 则将 IDV 客户端加入 IDV 桌面池后, 无需进行用户授权, 所有用户均可使用 IDV 客户端。

单用户

当授权类型为单用户时, IDV 客户端桌面池只能在添加终端之后进行单独授权, 单独授权的方式是管理员选中 IDV 桌面池中的终端, 将其授权给指定的一个用户, 只有指定的用户才能使用该终端。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项, 进入桌面池及分组页面。
2. 单击欲授权用户的 IDV 桌面池名称, 默认进入该桌面池的“IDV 客户端列表”页签, 展示 IDV 客户端列表。
3. 可根据实际情况执行以下操作:

- 授权用户

单击欲授权终端的“授权用户登录名”列下的  按钮, 弹出“选择用户”对话框。在“选择用户”对话框中, 单击欲授权的用户, 单击<确定>按钮完成选择用户, 完成授权用户。

- 删除授权

单击欲删除授权的客户端授权用户登录名列下的  按钮，在弹出操作确认对话框中单击<确定>按钮，完成删除授权操作。

多用户

当授权类型为多用户时，管理员通过用户列表对用户或用户分组进行预授权。添加到用户预授权列表的用户可以在桌面池中所有的空闲终端上登录并使用，已授权的终端只能由当前的授权用户使用。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击欲授权用户的 IDV 桌面池名称，默认进入该桌面池的“IDV 客户端列表”页签。
3. 单击“用户列表”页签，对用户或用户分组预授权。

- 预授权用户/用户分组

单击<选择用户>或<选择用户分组>按钮，弹出选择对话框。选择一个或多个用户或用户分组，单击<确定>按钮，将用户或用户分组加入到授权列表中。

- 删除预授权

勾选欲删除授权的用户或分组，单击<删除授权>按钮，在弹出的确认对话框中单击<确定>按钮，完成删除预授权操作。

- 恢复预授权

单击<恢复授权>按钮，勾选欲恢复预授权的用户/终端或分组，单击<确定>按钮，完成恢复预授权操作。

管理 IDV 桌面池

该功能用于对 IDV 客户端桌面池进行编辑、删除和修改授权，以及对桌面池中 IDV 客户端进行管理等操作。用户可通过多个入口对 IDV 桌面池进行管理，本文以在桌面池详情页进行管理为例。

修改桌面镜像

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 勾选欲修改的 IDV 桌面池，单击列表上方<更多>按钮，选择[修改桌面镜像]菜单项，弹出选择镜像对话框。
3. 在对话框中的“桌面镜像”页签下，可从已有 IDV 桌面镜像选择绑定的镜像。在对话框中的“桌面池历史镜像”页签下，将显示桌面池历史所使用过的桌面镜像，若历史镜像仍存在，则也可选择作为绑定的镜像；若历史镜像已被删除，则不可选择作为绑定的镜像，可在操作栏手动删除该条记录。单击<确定>按钮，完成修改桌面池桌面镜像操作。



- 请谨慎修改镜像，若终端本地空间不足则会删除原有镜像，可能造成数据丢失。
- 批量修改桌面镜像时，所选桌面池的桌面类型和终端类型需相同。

编辑桌面池



修改桌面池绑定的桌面镜像后，若 IDV 客户端已下载的桌面镜像与桌面池的桌面镜像 MD5 值相同（如：同一镜像导入、导出后的桌面镜像，同一镜像虚拟机克隆出的桌面镜像），则表明两个桌面镜像完全相同，因此 IDV 客户端不会重新下载镜像。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击欲编辑的 IDV 桌面池的名称，默认进入该桌面池的“IDV 客户端列表”页签。
3. 单击“概要”页签，单击<编辑>按钮，弹出编辑桌面池页面。
4. 编辑桌面池配置信息，单击<完成>按钮完成编辑。

删除桌面池

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击欲编辑的 IDV 桌面池名称，默认进入该桌面池的“IDV 客户端列表”页签。
3. 单击“概要”页签，单击<删除>按钮，弹出删除确认对话框。
4. 单击<确定>按钮完成桌面池删除。

启用/禁用软件驱动自动安装

启用该功能后，桌面池中的桌面打开应用助手时，会自动静默安装[应用/软件应用/驱动程序]或[应用/软件应用/应用商城]中启用自动安装的软件或驱动。



- [应用/软件应用/驱动程序]或[应用/软件应用/应用商城]中驱动程序和软件的自动安装，需与桌面池中的软件驱动自动安装功能同时启用，在桌面中自动安装才能生效。
- 软件驱动自动安装开启/关闭后，桌面需重启后才可生效。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击欲启用/禁用软件驱动自动安装的 IDV 桌面池名称，默认进入该桌面池的“IDV 客户端列表”页签。
3. 可通过以下方式启用/禁用软件驱动自动安装：
 - 对桌面池下所有桌面启用/禁用软件驱动自动安装：勾选当前页全部桌面，单击页面上方<更多>按钮，单击[软件驱动自动安装]-[启用]/[禁用]菜单项。在弹出操作确认对话框中选择“当前桌面池下所有桌面”，单击<确定>按钮，启用/禁用软件驱动自动安装。
 - 对当前页全部桌面启用/禁用软件驱动自动安装：勾选当前页全部桌面，单击页面上方<更多>按钮，单击[软件驱动自动安装]-[启用]/[禁用]菜单项。在弹出操作确认对话框中选择“当前页全部桌面”，单击<确定>按钮，启用/禁用软件驱动自动安装。

- 批量对桌面池下桌面启用/禁用软件驱动自动安装：在列表选择一个或多个桌面，单击列表上方的<更多>按钮，单击[软件驱动自动安装]-[启用]/[禁用]菜单项。在弹出操作确认对话框中单击<确定>按钮，启用/禁用软件驱动自动安装。

打开桌面控制台

管理员可进入 IDV 终端上处于在线状态的云桌面控制台，以便协助用户解决问题。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击 IDV 桌面池名称，默认进入该桌面池的“IDV 客户端列表”页签。
3. 单击指定 IDV 客户端操作列的<控制台>按钮，将打开对应 IDV 终端上云桌面的控制台。

开机

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击 IDV 桌面池名称，默认进入该桌面池的“IDV 客户端列表”页签。
3. 可通过以下方式将 IDV 客户端开机：
 - 批量开机 IDV 客户端：在列表选择一个或多个 IDV 客户端，单击 IDV 客户端列表上方的<更多>按钮，选择[开机]菜单项，弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮，将被选中的 IDV 客户端开机。
 - 开机指定 IDV 客户端：单击指定 IDV 客户端操作列的<更多>按钮，选择[开机]菜单项，弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮，将指定 IDV 客户端开机。

关机

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击桌面池 IDV 名称，默认进入该桌面池的“IDV 客户端列表”页签。
3. 可通过以下方式将 IDV 客户端关机：
 - 批量关机 IDV 客户端：在列表选择一个或多个 IDV 客户端，单击 IDV 客户端列表上方的<更多>按钮，选择[关机]菜单项，弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮，将被选中的 IDV 客户端关机。
 - 关机指定 IDV 客户端：单击指定 IDV 客户端操作列的<更多>按钮，选择[关机]菜单项，弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮，将指定 IDV 客户端关机。

重启

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击 IDV 桌面池名称，默认进入该桌面池的“IDV 客户端列表”页签。
3. 可通过以下方式重启 IDV 客户端：
 - 批量重启 IDV 客户端：在列表选择一个或多个 IDV 客户端，单击 IDV 客户端列表上方的<更多>按钮，选择[重启]菜单项，弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮，将被选中的 IDV 客户端重启。

- 重启指定 IDV 客户端：单击指定 IDV 客户端操作列的<更多>按钮，选择[重启]菜单项，弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮，将指定 IDV 客户端重启。

移除

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击 IDV 桌面池名称，默认进入该桌面池的“IDV 客户端列表”页签。
3. 可通过以下方式移除 IDV 客户端：
 - 移除全部 IDV 客户端：单击 IDV 客户端列表上方的<更多>按钮，选择[移除全部]菜单项，在弹出的对话框中勾选“已充分了解本操作造成的结果”，并输入当前管理员密码后，单击<确定>按钮，移除被选中的 IDV 客户端。
 - 移除指定 IDV 客户端：单击指定 IDV 客户端操作列的<更多>按钮，选择[移除]菜单项，在弹出的对话框中勾选“已充分了解本操作造成的结果”，并输入当前管理员密码后，单击<确定>按钮，移除指定 IDV 客户端。

监控信息设置

系统支持开启或关闭 IDV 终端上云桌面的信息上报功能。开启后，IDV 客户端详情页面的“概要”和“性能监控”页签下才能展示相关数据。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击 IDV 桌面池名称，默认进入该桌面池的“IDV 客户端列表”页签。

3. 单击指定 IDV 客户端操作列的<更多>按钮,选择[监控信息设置]菜单项,弹出监控信息设置对话框。
4. 通过如下方式开启或关闭监控信息上报功能:
 - 开启监控信息上报:将“信息上报”设置为“开启”,并配置上报时间间隔,单击<确定>按钮完成操作。
 - 关闭监控信息上报:将“信息上报”设置为“关闭”,单击<确定>按钮完成操作。

监控信息清理

该功能用于清理所选 IDV 终端上云桌面的监控信息。若已开启信息上报功能,系统再次采集到 IDV 终端上云桌面的监控信息将重新上报到 IDV 客户端详情页面。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项,进入桌面池及分组页面。
2. 单击 IDV 桌面池名称,默认进入该桌面池的“IDV 客户端列表”页签。
3. 在列表选择一个或多个 IDV 客户端,单击列表上方的<更多>按钮,选择[监控信息清理]菜单项,在弹出的对话框中,单击<确定>按钮完成操作。

导出桌面信息

该功能用于导出桌面池中的桌面信息。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项,进入桌面池及分组页面。
2. 单击 IDV 桌面池名称,默认进入该桌面池的“IDV 客户端列表”页签。

3. 单击桌面列表上方的<更多>按钮，选择[导出全部]菜单项，桌面池下所有桌面信息将会以 Excel 表格的形式导出。

日志收集

该功能用于收集在线且安装了 Agent 的桌面 Agent 日志。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击 IDV 桌面池名称，默认进入该桌面池的“IDV 客户端列表”页签。
3. 单击指定 IDV 客户端操作列的<更多>按钮，选择[日志收集]菜单项，在弹出的对话框中单击<确定>按钮，完成日志收集。

查看IDV终端上云桌面的详情

该功能用于查看运行于 IDV 终端上的云桌面的详细信息。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击 IDV 桌面池名称，默认进入该桌面池的“IDV 客户端列表”页签。
3. 单击客户端名称，进入详情页面，可查看 IDV 终端上云桌面的基本信息、概要信息、性能监控信息以及进程服务监控信息。该页面下也可对 IDV 客户端进行开机、重启、关机、移除桌面池以及监控信息设置。



若需查看 IDV 终端上云桌面的概要信息和性能监控信息，请在监控信息设置中开启信息上报功能。

VOI/TCI 桌面池

VOI/TCI 桌面池的使用主要包括以下部分：

- **新建 VOI/TCI 桌面池**：用于新建不同授权类型的 VOI/TCI 桌面池，包括单用户、多用户和匿名用户。
- **应用 VOI/TCI 桌面池**：VOI/TCI 客户端桌面池的应用包括将 VOI/TCI 客户端加入 VOI/TCI 桌面池和授权用户。
- **管理 VOI/TCI 桌面池**：用于编辑、删除桌面池或授权，以及管理桌面池中的桌面。

新建 VOI/TCI 桌面池

该功能用于新建不同授权类型的 VOI/TCI 桌面池，包括单用户、多用户和匿名用户。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。

2. 单击<新建桌面池>按钮，或单击桌面池分组名称后，单击<新建桌面池>按钮，弹出新建桌面池页面。
3. 选择“新建 VOI/TCI 桌面池”，单击<下一步>按钮。
4. 配置基本信息，单击<下一步>按钮，进入登录信息配置页面。
5. 配置桌面池登录信息，单击<下一步>按钮，进入配置信息页面。
6. 完成配置信息配置，单击<下一步>按钮，进入确认信息页面。
7. 确认所选配置是否正确，单击<完成>按钮，完成 VOI/TCI 桌面池的创建。

参数说明

基本信息

- 授权类型：根据 VOI/TCI 客户端用户使用方式可分为单用户、多用户、匿名用户。
 - 单用户：即只允许一个用户登录 VOI/TCI 客户端。
 - 多用户：允许多个用户登录 VOI/TCI 客户端。
 - 匿名用户：允许用户以访客的身份登录 VOI/TCI 客户端。
- 桌面前缀：通过桌面镜像部署的桌面其名称为桌面前缀-数字。

登录信息

- 认证用户类型：
 - 本地用户：该类型桌面池中的桌面可授权给本地用户和 LDAP 用户，且为 LDAP 用户时，需选择“通用 LDAP 服务器类型”的认证服务器。
 - 域用户：该类型桌面池中的桌面可授权给 AD 域用户，且需选择“微软活动目录”类型的认证服务器。
- 认证服务器：
 - 当认证用户类型为本地用户时，若未选择认证服务器，则桌面池中的桌面可授权给管理平台上的本地用户，若选择“通用 LDAP 服务器”类型的认证服务器，则桌面池中的桌面只能授权给所选通用 LDAP 服务器上的用户。
 - 当认证用户类型为域用户时，需选择“微软活动目录”类型的认证服务器。
- 单点登录密码类型：
 - 授权用户：以登录客户端的账号和密码登录桌面系统。
 - 指定账户名：选择此参数后需配置桌面登录账号。配置后，用户登录桌面时，将以配置的“桌面登录账号”进入桌面系统，桌面登录密码为客户端登录用户的密码。
 - 固定账户与密码：
 - 桌面登录账号：用户登录桌面时，将以此账号进入桌面系统，桌面登录密码为固定密码。

- 固定密码：固定密码为空时，用户可免密码登录桌面。当使用 Linux 桌面镜像创建桌面池时，必须设置固定密码。若桌面镜像中已开启密码强度相关设置，则固定密码需满足对应桌面镜像的密码强度要求。

VOI/TCI 匿名用户桌面池使用个性化数据策略时存在如下限制：



- 若不设置固定账户和密码，则需在管理平台新建本地用户 “Anonymous”，个性化数据策略组授权给该用户。
- 若设置了非特殊固定账户与密码，则需在管理平台新建同名的本地用户，个性化数据策略组授权给该本地用户。
- 若设置了特殊固定账户与密码（例如 Administrator），请联系技术支持工程师在数据库中新建本地用户 “Administrator”，个性化数据策略组授权给该用户。修改数据库属于高危操作，请在专业技术人员指导下进行。

配置信息

- 还原模式（ARM 架构主机暂不支持）：
 - 不还原：用户退出登录或桌面重启之后，终端上对应镜像的系统将不会被还原。
 - 全盘还原：用户退出登录或桌面重启之后，终端上对应镜像的系统盘和用户数据盘会被还原到初始状态。
 - 系统还原：用户退出登录或桌面重启之后，终端上对应镜像的系统盘将会被还原到初始状态。

- 终端加入桌面池后，如终端处于离线状态，也将按照所选还原模式执行还原操作。



- 系统盘指桌面镜像安装操作系统时加载出的逻辑磁盘，系统盘还原时，整个逻辑磁盘将被还原。若安装系统时除了 C 盘分区外，还划分了 D、E 等分区，则所有分区均会被还原。

- 离线使用时间：终端在网络断开或与管理平台断开连接后可以继续使用的时间。
- 配置：VOI/TCI 终端的配置，可选通用配置、系统默认的 VOI/TCI 终端规格或在[规格配置](#)中自定义的 VOI/TCI 终端配置。
 - 通用：针对终端配置不同或非官方终端的场景，VOI/TCI 桌面使用的 CPU、内存大小与终端硬件配置保持一致。
 - 修改数据盘容量：是否开启修改 VOI/TCI 终端的数据盘容量功能，若开启，当 VOI/TCI 终端的虚拟内存容量与设定值不一致时，系统会向使用该规格配置的终端下发修改数据盘容量的指令，将终端虚拟内存容量改为设定值；若关闭，则不下发修改数据盘容量指令，默认为关闭。
 - 数据盘容量：即 VOI/TCI 终端的 Winswap 盘容量大小，单位 GB。其主要用于存放虚拟内存的文件，修改数据盘（Winswap 盘）大小的目的是提升虚拟内存大小及存储用户个人数据，推荐根据使用场景增加数据盘（Winswap 盘）的大小。



- 数据盘容量修改完成后，加入到桌面池的 VOI/TCI 终端，会弹出格式化数据盘对话框，请谨慎操作。已加入到桌面池的终端，请重启终端，重启后

将弹出格式化数据盘对话框。输入 “delete”，单击<确定>按钮，数据盘将被格式化，终端将重启，重启后数据盘容量修改完成。

- 数据盘格式化时，终端上的磁盘数据将全部丢失，请提前做好数据备份。
- 在格式化数据盘对话框中单击<下一次>按钮，可跳过数据盘格式化，但最多仅能跳过 3 次，之后重启或注册到终端，将强制格式化数据盘。

- 选择镜像：选择对应的 VOI/TCI 桌面镜像，用于批量下发相同配置的桌面镜像。

应用 VOI/TCI 桌面池

VOI/TCI 桌面池的应用包括将 VOI/TCI 客户端加入 VOI/TCI 桌面池和通过桌面池为用户授权。用户可通过以下方式进入 VOI/TCI 桌面池详情页。

- 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面，单击页面中桌面池名称，进入桌面池详情页。本文以从此方式进入桌面池详情页为例。
- 单击左侧导航树[桌面/<桌面池分组名称>]菜单项，进入桌面池详情页。
- 单击左侧导航树[桌面/<桌面池分组名称>]菜单项，进入桌面池分组信息页面，单击列表下桌面池名称，进入桌面池详情页。

将VOI/TCI客户端加入VOI/TCI桌面池

- 在办公与教育混合场景中，请勿选择匹配客户端为 Learningspace 的终端加入桌面池，否则可能导致功能异常。



- 若 VOI/TCI 客户端已下载的桌面镜像与桌面池的桌面镜像 MD5 值相同（如：同一镜像导入、导出后的桌面镜像，同一镜像虚拟机克隆出的桌面镜像），则表明两个桌面镜像完全相同，因此 VOI/TCI 客户端不会重新下载镜像。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击 VOI/TCI 桌面池名称，默认进入该桌面池的“VOI/TCI 客户端列表”页签。
3. 单击<选择 VOI/TCI 客户端>按钮，弹出选择 VOI/TCI 客户端对话框。
4. 根据实际情况勾选“重命名 VOI/TCI 客户端”。默认勾选，新加入桌面池的 VOI/TCI 客户端显示名称将会以“桌面前缀+序号”的规则依次重命名，例如桌面前缀为“Voi”，VOI/TCI 客户端将会被依次重命名为“Voi-001”、“Voi-002”等。

若不对新加入桌面池的 VOI/TCI 客户端显示名称进行重命名，可能会导致出现以下情况：



- 桌面池内 VOI/TCI 客户端显示名称不连续。
- 新加入的 VOI/TCI 客户端显示名称与操作系统内部计算机名称不一致。

- 新加入的 VOI/TCI 客户端显示名称与桌面池现有 IDV 客户端显示名称重复。

5. 在列表中勾选欲加入桌面池的 VOI/TCI 客户端,单击<确定>按钮完成 VOI/TCI 客户端加入桌面池。

授权用户

- 在[策略组管理](#)中可对桌面池/用户/终端/OU 进行策略管理。
- 在办公与教育混合场景中,请勿将客户端授权给角色为教师或学生的用户,否则可能导致功能异常。



- 若用户类型为域用户,使用 VOI/TCI 桌面镜像时,需要提前在 VOI/TCI 终端配置 DNS 为微软活动目录域控服务器 IP 地址,该操作的目的是便于域用户自动加域。
- 若域控服务器已开启信任域配置(相关操作请参见用户手册 [LDAP 认证](#)中“[认证服务器](#)”一节的内容),请配置备用 DNS 服务器地址为信任域地址。

匿名用户

由于匿名用户使用 VOI/TCI 客户端时将以访客身份登录,且无需输入用户名和密码。因此,若 VOI/TCI 桌面池的授权类型为“匿名用户”,则将 VOI/TCI 客户端加入 VOI/TCI 桌面池后,无需进行用户授权,所有用户均可使用 VOI/TCI 客户端。

单用户

当授权类型为单用户时，VOI/TCI 客户端桌面池只能在添加终端之后进行单独授权，单独授权的方式是管理员选中 VOI/TCI 桌面池中的终端，将其授权给指定的一个用户，只有指定的用户才能使用该终端。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击欲授权用户的 VOI/TCI 桌面池名称，默认进入该桌面池的“VOI/TCI 客户端列表”页签，展示 VOI/TCI 客户端列表。
3. 可根据实际情况执行以下操作：

- 授权用户

单击欲授权终端的“授权用户登录名”列下的  按钮，弹出“选择用户”对话框。在“选择用户”对话框中，单击欲授权的用户，单击<确定>按钮完成选择用户，完成授权用户。

- 删除授权

单击欲删除授权的客户端授权用户登录名列下的  按钮，在弹出操作确认对话框中单击<确定>按钮，完成删除授权操作。

多用户

当授权类型为多用户时，管理员通过用户列表对用户或用户分组进行授权。添加到用户授权列表的用户在 VOI/TCI 终端登录的时候，对应的 VOI/TCI 桌面池会自动将池中对应的终端与用户绑定。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。

2. 单击欲授权用户的 VOI/TCI 桌面池名称，默认进入该桌面池的“VOI/TCI 客户端列表”页签。

3. 单击“用户列表”页签，对用户或用户分组授权。

- 预授权用户/用户分组

单击<选择用户>或<选择用户分组>按钮，弹出选择对话框。选择一个或多个用户或用户分组，单击<确定>按钮，将用户或用户分组加入到授权列表中。

- 删除预授权

勾选欲删除授权的用户或分组，单击<删除授权>按钮，在弹出的确认对话框中单击<确定>按钮，完成删除预授权操作。

- 恢复预授权

单击<恢复授权>按钮，勾选欲恢复预授权的用户/终端或分组，单击<确定>按钮，完成恢复预授权操作。

管理 VOI/TCI 桌面池

该功能用于对 VOI/TCI 客户端桌面池进行编辑、删除、修改授权，以及对桌面池中 VOI/TCI 客户端进行管理等操作。用户可通过多个入口对 VOI/TCI 桌面池进行管理，本文以在桌面池详情页进行管理为例。

修改桌面镜像

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。

2. 勾选欲修改的 VOI/TCI 桌面池，单击列表上方<更多>按钮，选择[修改桌面镜像]菜单项，弹出选择镜像对话框。
3. 在对话框中的“桌面镜像”页签下，可从已有 VOI/TCI 桌面镜像选择绑定的镜像。在对话框中的“桌面池历史镜像”页签下，将显示桌面池历史所使用过的桌面镜像，若历史镜像仍存在，则也可选择作为绑定的镜像；若历史镜像已被删除，则不可选择作为绑定的镜像，可在操作栏手动删除该条记录。单击<确定>按钮，完成修改桌面池桌面镜像操作。



- 请谨慎修改镜像，若终端本地空间不足则会删除原有镜像，可能造成数据丢失。
- 批量修改桌面镜像时，所选桌面池的桌面类型和终端类型需相同。
- 若 VOI/TCI 桌面池下已纳管终端，修改桌面镜像时，新桌面镜像与原桌面镜像的文件类型需保持一致。
- VOI/TCI 桌面池修改桌面镜像时，对于新桌面镜像与原桌面镜像制作过程中新建镜像虚拟机时所选的引导固件类型需保持一致。

编辑桌面池



修改桌面池绑定的桌面镜像后，若 VOI/TCI 客户端已下载的桌面镜像与桌面池的桌面镜像 MD5 值相同（如：同一镜像导入、导出后的桌面镜像，同一镜像虚拟机克隆出的桌面镜像），则表明两个桌面镜像完全相同，因此 VOI/TCI 客户端不会重新下载镜像。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击欲编辑的 VOI/TCI 桌面池的名称，默认进入该桌面池的“VOI/TCI 客户端列表”页签。
3. 单击“概要”页签，单击<编辑>按钮，弹出编辑桌面池页面。
4. 编辑桌面池配置信息，单击<完成>按钮完成编辑。

删除桌面池

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击选中欲删除的 VOI/TCI 桌面池的名称，默认进入该桌面池的“VOI/TCI 客户端列表”页签。
3. 单击“概要”页签，单击<删除>按钮。
4. 在弹出删除确认对话框中单击<确定>按钮，完成桌面池删除。

启用/禁用软件驱动自动安装

启用该功能后，桌面池中的桌面打开应用助手时，会自动静默安装[应用/软件应用/驱动程序]或[应用/软件应用/应用商城]中启用自动安装的软件或驱动。



- [应用/软件应用/驱动程序]或[应用/软件应用/应用商城]中驱动程序和软件的自动安装，需与桌面池中的软件驱动自动安装功能同时启用，在桌面中自动安装才能生效。
- 软件驱动自动安装开启/关闭后，桌面需重启后才可生效。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击欲启用/禁用软件驱动自动安装的 VOI/TCI 桌面池名称，默认进入该桌面池的“VOI/TCI 客户端列表”页签。
3. 可通过以下方式启用/禁用软件驱动自动安装：
 - 对桌面池下所有桌面启用/禁用软件驱动自动安装：勾选当前页全部桌面，单击页面上方<更多>按钮，单击[软件驱动自动安装]-[启用]/[禁用]菜单项。在弹出操作确认对话框中选择“当前桌面池下所有桌面”，单击<确定>按钮，启用/禁用软件驱动自动安装。
 - 对当前页全部桌面启用/禁用软件驱动自动安装：勾选当前页全部桌面，单击页面上方<更多>按钮，单击[软件驱动自动安装]-[启用]/[禁用]菜单项。在弹出操作确认对话框中选择“当前页全部桌面”，单击<确定>按钮，启用/禁用软件驱动自动安装。
 - 批量对桌面池下桌面启用/禁用软件驱动自动安装：在列表选择一个或多个桌面，单击列表上方的<更多>按钮，单击[软件驱动自动安装]-[启用]/[禁用]菜单项。在弹出操作确认对话框中单击<确定>按钮，启用/禁用软件驱动自动安装。

软件下发

该功能用于将[软件分发](#)中的 UCC 软件库直接下发给 TCI 桌面池中的桌面。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击 TCI 桌面池名称，默认进入该桌面池的“VOI/TCI 客户端列表”页签。
3. 可通过以下方式为桌面下发软件：

- 批量桌面软件下发：在桌面列表中选择一个或多个桌面，单击桌面列表上方的<更多>按钮，选择[软件下发]菜单项，弹出软件下发对话框，选择可使用的软件库及对应版本，单击<确定>按钮后开始下发软件。
 - 指定桌面软件下发：单击指定桌面操作列的<更多>按钮，选择[软件下发]菜单项，弹出软件下发对话框，选择可使用的软件库及对应版本，单击<确定>按钮后开始下发软件。
4. 软件下发进度和更多详情见[软件分发](#)。

启用/禁用制作还原点

该功能用于为还原模式为全盘还原或系统盘还原的桌面池中的桌面启用/禁用制作还原点模式。进入制作还原点模式的桌面，会将后续禁用制作还原点前的时刻作为桌面还原点。当还原模式为全盘还原或系统盘还原时，桌面重启将还原到制作的还原点。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击欲启用/禁用制作还原点的 VOI/TCI 桌面池名称，默认进入该桌面池的“VOI/TCI 客户端列表”页签。
3. 在列表中选择一个或多个桌面，单击列表上的<更多>按钮，单击[制作还原点]-[启用]/[禁用]菜单项。弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮，弹出重启操作确认对话框。若单击<确定>按钮，桌面池下所有终端将立即重启并进入还原点制作模式。若单击<取消>按钮，后续需手动重启终端以进入还原点制作模式。

打开桌面控制台

管理员可进入 VOI/TCI 终端上处于在线状态的云桌面控制台，以便协助用户解决问题。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击 VOI/TCI 桌面池名称，默认进入该桌面池的“VOI/TCI 客户端列表”页签。
3. 单击指定 VOI/TCI 客户端操作列的<控制台>按钮，将打开对应 VOI/TCI 终端上云桌面的控制台。

开机

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击 VOI/TCI 桌面池名称，默认进入该桌面池的“VOI/TCI 客户端列表”页签。
3. 可通过以下方式将 VOI/TCI 客户端开机：
 - 批量开机 VOI/TCI 客户端：在列表选择一个或多个 VOI/TCI 客户端，单击 VOI/TCI 客户端列表上方的<更多>按钮，选择[开机]菜单项，弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮，将被选中的 VOI/TCI 客户端开机。
 - 开机指定 VOI/TCI 客户端：单击指定 VOI/TCI 客户端操作列的<开机>按钮，弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮，将指定 VOI/TCI 客户端开机。

关机

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击 VOI/TCI 桌面池名称，默认进入该桌面池的“VOI/TCI 客户端列表”页签。
3. 可通过以下方式将 VOI/TCI 客户端关机：
 - 批量关机 VOI/TCI 客户端：在列表选择一个或多个 VOI/TCI 客户端，单击 VOI/TCI 客户端列表上方的<更多>按钮，选择[关机]菜单项，弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮，将被选中的 VOI/TCI 客户端关机。
 - 关机指定 VOI/TCI 客户端：单击指定 VOI/TCI 客户端操作列的<关机>按钮，弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮，将指定 VOI/TCI 客户端关机。

重启

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击 VOI/TCI 桌面池名称，默认进入该桌面池的“VOI/TCI 客户端列表”页签。
3. 可通过以下方式重启 VOI/TCI 客户端：
 - 批量重启 VOI/TCI 客户端：在列表选择一个或多个 VOI/TCI 客户端，单击 VOI/TCI 客户端列表上方的<更多>按钮，选择[重启]菜单项，弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮，将被选中的 VOI/TCI 客户端重启。

- 重启指定 VOI/TCI 客户端：单击指定 VOI/TCI 客户端操作列的<更多>按钮，选择[重启]菜单项，弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮，将指定 VOI/TCI 客户端重启。

移除

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击 VOI/TCI 桌面池名称，默认进入该桌面池的“VOI/TCI 客户端列表”页签。
3. 可通过以下方式移除 VOI/TCI 客户端：
 - 移除全部 VOI/TCI 客户端：单击 VOI/TCI 客户端列表上方的<更多>按钮，选择[移除全部]菜单项，在弹出的对话框中勾选“已充分了解本操作造成的结果”，并输入当前管理员密码后，单击<确定>按钮，移除被选中的 VOI/TCI 客户端。
 - 移除指定 VOI/TCI 客户端：单击指定 VOI/TCI 客户端操作列的<更多>按钮，选择[移除]菜单项，在弹出的对话框中勾选“已充分了解本操作造成的结果”，并输入当前管理员密码后，单击<确定>按钮，移除指定 VOI/TCI 客户端。

监控信息设置

系统支持开启或关闭 VOI/TCI 终端上云桌面的信息上报功能。开启后，VOI/TCI 客户端详情页面的“概要”和“性能监控”页签下才能展示相关数据。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击 VOI/TCI 桌面池名称，默认进入该桌面池的“VOI/TCI 客户端列表”页签。

3. 单击指定 VOI/TCI 客户端操作列的<更多>按钮，选择[监控信息设置]菜单项，弹出监控信息设置对话框。
4. 通过如下方式开启或关闭监控信息上报功能：
 - 开启监控信息上报：将“信息上报”设置为“开启”，并配置上报时间间隔，单击<确定>按钮完成操作。
 - 关闭监控信息上报：将“信息上报”设置为“关闭”，单击<确定>按钮完成操作。

监控信息清理

该功能用于清理所选 VOI/TCI 终端上云桌面的监控信息。若已开启信息上报功能，系统再次采集到 VOI/TCI 终端上云桌面的监控信息将重新上报到 VOI/TCI 客户端详情页面。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击 VOI/TCI 桌面池名称，默认进入该桌面池的“VOI/TCI 客户端列表”页签。
3. 在列表选择一个或多个 VOI/TCI 客户端，单击 VOI/TCI 客户端列表上方的<更多>按钮，选择[监控信息清理]菜单项，在弹出的对话框中，单击<确定>按钮完成操作。

导出桌面信息

该功能用于导出桌面池中的桌面信息。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。

2. 单击 VOI/TCI 桌面池名称，默认进入该桌面池的“VOI/TCI 客户端列表”页签。
3. 单击桌面列表上方的<更多>按钮，选择[导出全部]菜单项，桌面池下所有桌面信息将会以 Excel 表格的形式导出。

日志收集

该功能用于收集在线且安装了 Agent 的桌面 Agent 日志。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击 VOI/TCI 桌面池名称，默认进入该桌面池的“VOI/TCI 客户端列表”页签。
3. 单击指定 VOI/TCI 客户端操作列的<更多>按钮，选择[日志收集]菜单项，在弹出的对话框中单击<确定>按钮，完成日志收集。

查看VOI/TCI终端上云桌面的详情

该功能用于查看运行于 VOI/TCI 终端上的云桌面的详细信息。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击 VOI/TCI 桌面池名称，默认进入该桌面池的“VOI/TCI 客户端列表”页签。
3. 单击客户端名称，进入详情页面，可查看 VOI/TCI 终端上云桌面的基本信息、概要信息、性能监控信息以及进程服务监控信息。该页面下也可对 VOI/TCI 客户端进行开机、重启、关机、移除桌面池以及监控信息设置。



若需查看 VOI/TCI 终端上云桌面的概要信息和性能监控信息，请在监控信息设置中开启信息上报功能。

物理机桌面池

物理机桌面池的使用主要包括以下部分：

- [新建物理机桌面池](#)：用于新建物理机桌面池。
- [应用物理机桌面池](#)：物理机桌面池的应用包括将物理机加入物理机桌面池、预授权用户/OU 和授权用户。
- [管理物理机桌面池](#)：用于编辑、删除桌面池或管理桌面池中的物理机。

新建物理机桌面池

该功能用于新建不同用户类型的物理机桌面池，包括本地用户、LDAP 用户与域用户。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。

2. 单击<新建桌面池>按钮，或单击桌面池分组名称后，单击<新建桌面池>按钮，弹出新建桌面池页面。
3. 选择“新建物理机桌面池”，单击<下一步>按钮。
4. 配置桌面池类型等基本信息，单击<下一步>按钮，进入登录信息配置页面。
5. 配置桌面池登录信息，单击<下一步>按钮，进入确认信息页面。
6. 若桌面池类型选择“应用服务器池”，则需进行策略信息配置，配置完成后单击<下一步>按钮。
7. 确认所选配置是否正确，单击<完成>按钮，完成物理机桌面池的创建。

参数说明

基本信息

- 桌面池类型：包括静态桌面池和应用服务器池。
 - 静态桌面池：用户与桌面一一绑定，用户可长期使用，且可以保存用户数据等。
 - 应用服务器池：应用服务器桌面池用于批量创建应用服务器虚拟机，虚拟应用的应用程序进程在应用服务器虚拟机上运行，在[应用/虚拟应用/应用组]页面可授权用户使用虚拟应用，具体操作请参见《H3C Workspace 云桌面 虚拟应用配置指导(办公场景)》。
- 桌面池分组：桌面池所属的分组。

登录信息

- 认证用户类型：
 - 本地用户：该类型桌面池中的桌面可授权给本地用户和 LDAP 用户，且为 LDAP 用户时，需选择“通用 LDAP 服务器类型”的认证服务器。
 - 域用户：该类型桌面池中的桌面可授权给 AD 域用户，且需选择“微软活动目录”类型的认证服务器。
- 认证服务器：
 - 当认证用户类型为本地用户时，若未选择认证服务器，则桌面池中的桌面可授权给管理平台上的本地用户，若选择“通用 LDAP 服务器”类型的认证服务器，则桌面池中的桌面只能授权给所选通用 LDAP 服务器上的用户。
 - 当认证用户类型为域用户时，需选择“微软活动目录”类型的认证服务器。

策略信息（仅应用服务器池支持）

- 会话策略：桌面池类型选择“应用服务器池”时，需配置会话策略。
 - 会话注销时间限制：默认为禁用，此时，当用户关闭最后一个虚拟应用程序后，会话将与 RD 会话服务器上的对应用户会话断开连接，但不会注销。若启用此功能，当用户关闭最后一个虚拟应用程序后，会话将断开连接，在达到注销延迟时间前将保持断开连接状态，达到注销延迟时间后，将从 RD 会话服务器上注销对应用户会话。针对 Windows Server 2008 以上（不包含 2008）版本系统生效。

- 会话注销延迟时间：在关闭所有虚拟应用程序之后，从 RD 会话服务器上注销对应用户会话之前，该会话保持断开连接状态的时间。
- 闲置会话超时断开：远程桌面服务会话处于闲置状态（即无键鼠操作）达到指定时长将自动断开连接。若在虚拟应用策略中开启虚拟应用会话预启动配置，则此参数也对预启动中的会话生效。
- 会话闲置时长：远程桌面服务会话处于闲置状态（即无键鼠操作）的时长。
- 安全策略：桌面池类型选择“应用服务器池”时，需配置安全策略。
 - 隐藏本地磁盘：开启后，应用服务器中指定的本地磁盘将被隐藏，默认为禁用。
 - 隐藏计算机管理：开启后，应用服务器中“计算机管理”选项将被隐藏，默认为禁用。
 - 隐藏注册表：开启后，应用服务器中“注册表”功能将无法使用，默认为禁用。
 - 隐藏任务管理器：开启后，应用服务器中“任务管理器”功能将无法使用，默认为禁用。
 - 隐藏控制面板：开启后，应用服务器中“控制面板”功能将无法使用，默认为禁用。
 - 隐藏网络驱动器：开启后，应用服务器中“网络驱动器”选项将被隐藏，默认为禁用。
 - 隐藏回收站：开启后，应用服务器中“回收站”选项将被隐藏，默认为禁用。
 - 命令提示符：包括“正常使用”和“只禁用 cmd.exe”，当选择“只禁用 cmd.exe”时，cmd.exe 程序将无法使用。

应用物理机桌面池

物理机桌面池的应用包括将物理机加入物理机桌面池和通过桌面池为用户授权。用户可通过以下方式进入物理机桌面池详情页。

- 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面，单击页面中桌面池名称，进入桌面池详情页。本文以此方式进入桌面池详情页为例。
- 单击左侧导航树[桌面/<桌面池分组名称>/<桌面池名称>]菜单项，进入桌面池详情页。
- 单击左侧导航树[桌面/<桌面池分组名称>]菜单项，进入桌面池分组信息页面，单击列表中的桌面池名称，进入桌面池详情页。

将物理机加入物理机桌面池

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击物理机桌面池名称，默认进入该桌面池的“物理机列表”页签。
3. 单击<选择物理机>按钮，弹出选择物理机对话框。
4. 根据实际情况勾选“重命名物理机”。默认勾选，新加入桌面池的物理机显示名称将会以“桌面池名称+序号”的规则依次重命名，例如桌面池名称为“Pc”，物理机将会被依次重命名为“Pc-001”、“Pc-002”等。



若不对新加入桌面池的物理机显示名称进行重命名，可能会出现以下情况：

- 桌面池内物理机显示名称不连续。
- 新加入的物理机显示名称与桌面池现有物理机显示名称重复。

5. 在列表中勾选欲加入桌面池的物理机，单击<确定>按钮完成物理机加入桌面池。

预授权用户/OU

通过预授权功能，加入到授权列表中的用户/OU 中的用户，登录客户端时，桌面池会自动分配桌面池中的空闲物理机给用户使用。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击欲授权用户/OU 的物理机桌面池名称，单击“预授权”页签。

- 授权用户/用户分组

单击<选择用户>/<选择用户分组>按钮，弹出选择用户/用户分组对话框。选择一个或多个用户/用户分组，单击<确定>按钮，将用户/用户分组加入到预授权列表中。

- 授权 OU（仅用户类型为“域用户”的桌面池支持授权 OU）

单击<选择 OU>按钮，弹出选择 OU 对话框。选择一个或多个 OU，单击<确定>按钮。

- 删除授权

选择一个或多个授权对象（包括用户、用户分组、OU），单击<删除授权>按钮，弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮，删除预授权配置。删除授权后，用户将无法访问桌面池中的云桌面。

- 恢复授权：授权对象被删除后，可通过该功能快速恢复授权。

单击<恢复授权>按钮，弹出恢复授权对话框，勾选已被删除的授权对象，单击<确定>按钮完成操作。

授权用户

通过授权功能，管理员可以将指定物理机授权给指定的用户使用。仅静态桌面池内的物理机支持在物理机列表中授权用户和删除授权。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击物理机桌面池名称，默认进入该桌面池的“物理机列表”页签，展示物理机列表。
3. 可根据实际情况执行以下操作：

- 授权用户

在欲授权的物理机的“授权用户登录名”列下，单击按钮，弹出选择用户对话框，选择欲授权的用户，单击<确定>按钮，完成授权。

- 删除授权

单击欲删除授权的授权用户登录名列下的按钮，在弹出操作确认对话框中单击<确定>按钮，完成删除授权操作。

管理物理机桌面池

该功能用于对物理机桌面池进行编辑、删除和修改授权，以及对桌面池中物理机进行管理等操作。用户可通过多个入口对物理机桌面池进行管理，本文以在桌面池详情页进行管理为例。物理机桌面池不支持修改桌面镜像。

编辑桌面池

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击欲编辑的物理机桌面池的名称，默认进入该桌面池的“物理机列表”页签。
3. 单击“概要”页签，单击<编辑>按钮，弹出编辑桌面池页面。
4. 编辑桌面池配置信息，单击<完成>按钮完成编辑。

删除桌面池

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击欲删除的物理机桌面池的名称，默认进入该桌面池的“物理机列表”页签。
3. 单击“概要”页签，单击<删除>按钮，弹出删除确认对话框。
4. 单击<确定>按钮完成桌面池删除。

启用/禁用软件驱动自动安装

启用该功能后，桌面池中的桌面打开应用助手时，会自动静默安装[应用/软件应用/驱动程序]或[应用/软件应用/应用商城]中启用自动安装的软件或驱动。



- [应用/软件应用/驱动程序]或[应用/软件应用/应用商城]中驱动程序和软件的自动安装，需与桌面池中的软件驱动自动安装功能同时启用，在桌面中自动安装才能生效。
- 软件驱动自动安装开启/关闭后，桌面需重启后才可生效。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击欲启用/禁用软件驱动自动安装的物理机桌面池名称，默认进入该桌面池的“物理机列表”页签。
3. 单击页面上方<更多>按钮，单击[软件驱动自动安装]-[启用]/[禁用]菜单项。在弹出操作确认对话框中单击<确定>按钮，启用/禁用软件驱动自动安装。

打开桌面控制台

管理员可远程控制物理机桌面，以便协助用户解决问题。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击物理机桌面池名称，默认进入该桌面池的“物理机列表”页签。

3. 单击指定物理机操作列的<控制台>按钮，将打开对应物理机上桌面的控制台。

开机

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击物理机桌面池名称，默认进入该桌面池的“物理机列表”页签。
3. 可通过以下方式将物理机开机：
 - 批量开机物理机：在列表选择一个或多个物理机，单击物理机列表上方的<更多>按钮，选择[开机]菜单项，弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮，将被选中的物理机开机。
 - 开机指定物理机：单击指定物理机操作列的<开机>按钮，弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮，将指定物理机开机。

关机

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击物理机桌面池名称，默认进入该桌面池的“物理机列表”页签。
3. 可通过以下方式将物理机关机：
 - 批量关机物理机：在列表选择一个或多个物理机，单击物理机列表上方的<更多>按钮，选择[关机]菜单项，弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮，将被选中的物理机关机。

- 关机指定物理机：单击指定物理机操作列的<关机>按钮，弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮，将指定物理机关机。

重启

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击物理机桌面池名称，默认进入该桌面池的“物理机列表”页签。
3. 可通过以下方式重启物理机：
 - 批量重启物理机：在列表中选择一个或多个物理机，单击物理机列表上方的<更多>按钮，选择[重启]菜单项，弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮，将被选中的物理机重启。
 - 重启指定物理机：单击指定物理机操作列的<更多>按钮，选择[重启]菜单项，弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮，将指定物理机重启。

移除

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击物理机桌面池名称，默认进入该桌面池的“物理机列表”页签。
3. 单击“物理机列表”页签，可通过以下方式移除物理机：
 - 批量移除物理机：在列表中选择一个或多个物理机，单击物理机列表上方的<更多>按钮，选择[移除全部]菜单项，弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮，移除被选中的物理机。

- 移除指定物理机：单击指定物理机操作列的<更多>按钮，选择[移除]菜单项，弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮，移除指定物理机。

导出桌面信息

该功能用于导出桌面池中的桌面信息。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击物理机桌面池名称，默认进入该桌面池的“物理机列表”页签。
3. 单击桌面列表上方的<更多>按钮，选择[导出全部]菜单项，桌面池下所有桌面信息将会以 Excel 表格的形式导出。

监控信息设置

系统支持开启或关闭物理机的信息上报功能。开启后，物理机详情页面的“概要”和“性能监控”页签下才能展示相关数据。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击物理机桌面池名称，默认进入该桌面池的“物理机列表”页签。
3. 单击指定物理机操作列的<更多>按钮，选择[监控信息设置]菜单项，弹出监控信息设置对话框。
4. 通过如下方式开启或关闭监控信息上报功能：

- 开启监控信息上报：将“信息上报”设置为“开启”，并配置上报时间间隔，单击<确定>按钮完成操作。
- 关闭监控信息上报：将“信息上报”设置为“关闭”，单击<确定>按钮完成操作。

监控信息清理

该功能用于清理所选物理机的监控信息。若已开启信息上报功能，系统再次采集到物理机的监控信息将重新上报到物理机详情页面。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击物理机桌面池名称，默认进入该桌面池的“物理机列表”页签。
3. 在列表选择一个或多个物理机，单击列表上方的<更多>按钮，选择[监控信息清理]菜单项，在弹出的对话框中，单击<确定>按钮完成操作。

查看物理机详情

该功能用于查看物理机桌面池中所纳管的物理机的详细信息。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面。
2. 单击物理机桌面池名称，默认进入该桌面池的“物理机列表”页签。
3. 单击物理机名称，进入详情页面，可查看物理机的基本信息、概要信息、性能监控信息以及进程服务监控信息。该页面下也可对物理机进行开机、重启、关机、移除桌面池以及监控信息设置。



若需查看物理机的概要信息和性能监控信息，请在监控信息设置中开启信息上报功能。

桌面池分组管理

功能简介

桌面池分组即具有一类相同属性（如：同一个部门、申请了相同的接入服务等）的桌面池的集合。

桌面池分组分为单池模式、非单池模式。对于单池模式的桌面池分组，同一时间只能启动一个 VDI 类型桌面池。启动后的 VDI 类型桌面池将处于允许接入状态，即同一时间只允许用户连接同一个 VDI 类型桌面池下的桌面。

用户可通过在桌面池导航栏中或“桌面池分组”页签下对桌面池分组进行相关操作，本文以在“桌面池分组”页签下进行操作为例。

使用流程

1. 新建桌面池分组：用于新建单池或非单池的桌面池分组。
2. 将桌面池加入桌面池分组：用于将一个或多个桌面池加入分组中。
3. 管理桌面池分组：用于编辑、删除桌面池分组，以及对分组中的桌面池进行管理。

配置前提

桌面池已经创建完成。

新建桌面池分组

桌面池分组最多允许创建 5 级。新建桌面池分组时，可启用单池模式。对于单池模式的桌面池分组，同一时间只能启动一个 VDI 类型桌面池。启动后的 VDI 类型桌面池将处于允许接入状态，即同一时间只允许用户连接同一个 VDI 类型桌面池下的桌面。

1. 单击左侧导航树[桌面]菜单项，进入桌面池及分组页面，或单击[桌面/<桌面池分组名称>]菜单项，进入桌面池分组信息页面。
2. 单击<新建桌面池分组>按钮，弹出新建桌面池分组窗口。
3. 配置桌面池分组参数，单击<确定>按钮，完成新建桌面池分组。

将桌面池加入桌面池分组

1. 单击左侧导航树[桌面/<桌面池分组名称>]菜单项，进入桌面池分组信息页面。
2. 单击<选择桌面池>按钮，弹出选择桌面池窗口。
3. 勾选一个或多个欲添加的桌面池，单击<确定>按钮完成桌面池的添加。

管理桌面池分组

编辑桌面池分组

1. 单击左侧导航树[桌面/<桌面池分组名称>]菜单项，进入桌面池分组信息页面。
2. 单击  按钮，弹出编辑桌面池分组对话框。
3. 修改名称、描述或父分组，单击<确定>按钮完成修改。

删除桌面池分组

1. 单击左侧导航树[桌面/<桌面池分组名称>]菜单项，进入桌面池分组信息页面。
2. 单击<删除桌面池分组>按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮完成删除操作。

管理桌面池

1. 单击左侧导航树[桌面/<桌面池分组名称>]菜单项，进入桌面池信息页面。
2. 在桌面池分组信息页面可以进行如下操作：

- 启动桌面池：在列表中选择一个桌面池，单击<启动桌面池>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮完成操作。对于，单池模式的桌面池分组，同一时间只能启动一个 VDI 类型桌面池。
- 关闭桌面池：在列表中选择一个桌面池，单击<关闭桌面池>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮完成操作。仅 VDI 类型的桌面池支持关闭操作。
- 移除桌面池：在列表中选择一个桌面池，单击列表上方<更多>按钮，选择[移除桌面池]菜单项，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮完成操作。
- 编辑桌面池：单击指定桌面池操作列的<编辑>按钮，弹出编辑桌面池对话框，修改桌面池信息，单击<确定>按钮完成操作。
- 删除桌面池：单击指定桌面池操作列的<删除>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮完成操作。
- 桌面池断电：在列表中选择一个桌面池，单击列表上方<更多>按钮，选择[桌面池断电]菜单项，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮完成操作。仅 VDI 类型的桌面池支持断电操作。
- 重启桌面池：在列表中选择一个桌面池，单击列表上方<更多>按钮，选择[重启桌面池]菜单项，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮完成操作。仅 VDI 类型的桌面池支持重启操作。
- 释放桌面池：在列表中选择一个动态桌面池或手动桌面池，单击列表上方<更多>按钮，选择[释放桌面池]菜单项，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮完成操作。仅 VDI 类型的桌面池支持释放操作。

全部桌面管理

全部桌面页面用于对所有桌面池中的桌面进行管理，具体管理方法请参见[桌面池管理](#)。

高级查询

该功能用于根据筛选条件展示相应的桌面。

1. 单击左侧导航树[桌面/全部桌面]菜单项，进入全部桌面页面。
2. 单击<高级查询>按钮，在弹出的对话框中自定义查询条件。
3. 单击<确定>按钮，页面将展示符合筛选条件的桌面。

导出全部桌面信息

该功能用于导出所有桌面池的桌面信息。

1. 单击左侧导航树[桌面/全部桌面]菜单项，进入全部桌面页面。
2. 单击<导出>按钮，选择保存路径，全部桌面信息将以.csv 文件形式导出至本地。

教室管理（教育场景）

教室即教师与学生用于上课的场所。教育场景下，管理员可以新建教室，并对教室内的云桌面与终端进行管理，也可以对教室进行上下课操作。

- [新建教室](#)：创建用于教师和学生上课的教室。
- [管理教室](#)：包括教室概要、云桌面列表、终端列表、考试课程、终端考试数据备份及学生空间管理。
- [教室列表](#)：展示所有教室列表及状态等信息。
- [教学桌面](#)：展示当前正在上课教室的教学桌面列表及状态等信息。
- [VOI/TCI 终端还原记录](#)：展示 VOI/TCI 终端还原记录。

使用流程

1. [新建教室](#)：创建用于教师和学生上课的教室。
2. [应用教室](#)：教师在教师端可选择教室进行注册，注册成功后，完成终端部署即可选择课程进行上课，具体操作请参见产品相关教育场景教师端用户手册。
3. [管理教室](#)：用于通过教室进行上下课、编辑、删除教室，以及对教室中云桌面、终端、考试桌面的管理。

配置前提

请确保管理平台中已完成以下准备项：

- 添加主机、集群等基础资源
- 增加用户

注意事项

- ARM 架构主机暂不支持教室管理。
- 当教室的终端类型为通用时，九代及之后终端请勿在该教室中同时使用。

新建教室

此功能用于创建教师和学生上课的教室。若教室数已大于 50，继续创建教室将耗时较长，创建过程需等待系统响应。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[教室]菜单项，进入教室页面。
2. 单击<新建>按钮，弹出新建教室对话框。

3. 配置教室信息，单击<确定>按钮，完成新建教室。

参数说明

基本信息

- 教室名称：教室的名称。
- 桌面类型：教室包含的桌面类型，包括 VDI 和 VOI/TCI。
 - 当仅勾选 VDI 时，该教室只能上 VDI 课程，且无 [VOI/TCI 配置参数](#)。
 - [当仅勾选 VOI/TCI](#) 时，该教室只能上 VOI/TCI 课程，且无 [VDI 配置参数](#)。
 - 当同时勾选 VDI 和 VOI/TCI 时，该教室可以上 VDI 课程或 VOI/TCI 课程。
- 最大终端在线数：教室中所能容纳学生终端虚拟机的最大数量。
- 座位布局：教室中学生座位的行列布局。将鼠标放在“预览布局”上，可预览教室的座位布局情况。

该功能与教师端的座位调整-调整行列布局功能相同，配置后将相互同步。
- 指定用户：指定教室的开放对象。
 - 全部开放：所有用户均可进入该教室。
 - 全部不开放：该教室关闭，任何用户都无法进入该教室。
 - 部分开放：只有指定的用户才可以进入该教室，且进入教室前需账号登录。选择部分开放后，可编辑开放的对象。

- 进入教室是否需要登录：教师与学生进入教室时是否需要输入用户名和密码登录。开启时，可配置上课是否需要登录。当教室对部分用户开放或全部用户不开放时，进入教室必须启用登录。
- 上课是否需要登录：启用之后，学生用户上课时需要输入用户名和密码登录。
- 定时下课任务：是否启用定时下课。若启用定时下课，则上课之后，在指定的定时下课间隔时间达到时教室会自动下课。当进行合班教学时，所有参与合班的教室的定时下课任务根据主教室任务执行。
- 定时下课间隔：上课之后到定时下课的间隔时间。

VDI 配置

1. 基础配置

- 网络配置：分为自动 IP 分配和静态 IP 分配两种网络配置方式。
 - 自动 IP 分配：通过 DHCP 服务器为云桌面分配 IP。
 - 静态 IP 分配：手动为云桌面设置起始与结束的静态 IP。
 - 起始 IP：教室中云桌面的起始 IPv4 地址，起始 IPv4 地址将预留为教师演示桌面的 IPv4 地址。
 - 结束 IP：教室中云桌面的结束 IPv4 地址。
 - 子网掩码：云桌面起始 IPv4 与结束 IPv4 的子网掩码。
 - 网关：云桌面起始 IPv4 与结束 IPv4 的网关。
 - DNS：云桌面起始 IPv4 与结束 IPv4 的 DNS。

- 备用 DNS：云桌面起始 IPv4 与结束 IPv4 的备用 DNS。
- 启用 IPv6：启用或禁用 IPv6。启用后可配置 IPv6 地址、子网前缀长度和 IPv6 网关等。
- 起始 IPv6 地址：教室中云桌面的起始 IPv6 地址，起始 IPv6 地址将预留为教师演示桌面的 IPv6 地址。
- 结束 IPv6 地址：教室中云桌面的结束 IPv6 地址。
- 子网前缀长度：云桌面起始 IPv6 与结束 IPv6 的子网前缀长度。
- IPv6 网关：云桌面起始 IPv6 与结束 IPv6 的网关。
- IPv6DNS：云桌面起始 IPv6 与结束 IPv6 的 DNS。
- IPv6 备用 DNS：云桌面起始 IPv6 与结束 IPv6 的备用 DNS。
- VLAN ID：云桌面的 VLAN ID。
- 白名单列表：开启禁网时，云桌面能访问的 IP 地址。为了确保虚拟机和学生机、虚拟机和 DHCP 服务器之间能够互访，请将学生机和虚拟机的网段地址都加入白名单列表中。格式为 IP 地址/掩码长度，例如：192.168.1.0/24。如有多个网段，使用英文逗号隔开。
- 是否开启教师桌面：若开启教师桌面，则教师在该教室上课时将同时创建教师的云桌面。
- 自习虚拟机定时清理任务：是否启用自习虚拟机定时清理。若启用定时清理，还需配置自习虚拟机定时清理时间，即教室会在每天指定的时间将学生自习时生成的云桌面清除。
- 考试课程定时清理：是否启用考试课程定时清理。若启用定时清理，还需配置考试课程定时清理时间，即教室会在考试课程下课后指定时间将考试课程生成的云桌面清除。

2. 高级设置

- Windows 组策略编辑器：用于控制用户在 Windows 系统云桌面中是否能够通过系统内置的“编辑组策略”功能修改云桌面配置，开启后，则无法使用“编辑组策略”功能。当教师需维持课堂秩序，避免学生随意修改云桌面配置时，推荐开启此功能。
- 桌面明水印：用于配置针对教育场景云桌面的明水印策略，启用后，可配置多项明水印规则，并预览配置。针对教育场景云桌面的盲水印策略可通过策略组页面配置。
 - 通用内容：包括显示桌面名称、显示桌面 IP、显示桌面 MAC、字体大小、透明度、位置、旋转角度、颜色、自定义内容和显示水印标题。
 - 教学专属内容：包括显示课程还原方式、显示终端序号、显示终端名称、显示终端 IP、显示终端 MAC、显示课程名称、显示上课教师、显示教室名称。

VOI/TCI 配置

1. 基础配置

- 离线使用时间：VOI/TCI 终端在网络断开或与管理平台断开连接后可以继续使用的时间。
- 终端类型：VOI/TCI 终端的配置类型。分为专用和通用两种。
 - 专用：针对所有终端型号相同的场景，需选择管理平台规格配置中的配置。终端类型为“专用”的教室只能绑定新建时配置为“专用”且配置相同的课程为默认课程。
 - 通用：针对终端型号不同或配置不同的场景。终端类型为“通用”的教室只能绑定新建时配置为“通用”的课程为默认课程。

- 架构模式：终端架构模式，包括 TCI 模式和 VOI 模式。
- 兼容模式：是否启用终端兼容模式。
 - 禁用兼容模式：适配 E2005 及之后版本的 UCC2.0 终端（推荐）。禁用后，可配置学生端/教师端镜像策略，但仅支持配置固定课程，此时学生端/教师端还原策略与课程中的还原配置保持一致。
 - 启用兼容模式：适配 VOI 终端和 E2005 之前的 UCC 终端。启用后，可配置学生端/教师端还原策略。

2. 学生端还原/镜像策略

禁用兼容模式时，配置学生端镜像策略，但仅支持配置固定课程，此时学生端还原策略与课程中的还原配置保持一致；启用兼容模式时，配置学生端还原策略。

- 自动还原：用于设置重启教室中的 VOI/TCI 终端后，是否将终端上对应 VOI/TCI 课程桌面进行还原。禁用时，终端在上下课或重启时将不会还原，但是切换终端镜像、定时任务和强制还原仍可触发还原动作；启用时，将根据还原类型和还原时间点触发还原动作。
- 默认课程：当启用兼容模式和自动还原时，需指定默认课程，即教室绑定的 VOI/TCI 默认课程。
- 还原类型：自动还原时所达到的还原效果，包括全盘还原与系统还原。
 - 全盘还原：终端上对应课程桌面的系统盘和数据盘都将还原至还原点或初始状态，即删除课程桌面中系统盘和数据盘的用户数据。
 - 系统还原：终端上对应课程桌面的系统盘将还原至还原点或初始状态，即删除课程桌面中系统盘的用户数据。

- 还原时间点：自动还原的时间点，包括上课触发、下课触发、上下课触发、每次重启触发和下课期间每次重启触发。
- 固定课程：当启用兼容模式并禁用自动还原时，需指定固定课程，即教室绑定的 VOI/TCI 固定课程；当禁用兼容模式和自动还原时，可启用并指定固定课程或禁用固定课程。
 - 启用固定课程时，终端将无法进行镜像切换。
 - 禁用固定课程时，终端开机后进入镜像选择界面。

3. 教师端还原/镜像策略

禁用兼容模式时，配置教师端镜像策略，但仅支持配置固定课程，此时教师端还原策略与课程中的还原配置保持一致；启用兼容模式时，配置教师端还原策略。

- 教师端策略：教师端的还原策略配置，此策略仅对安装在 VOI/TCI 终端上的教师端生效。
 - 与学生端一致：教师端还原策略与学生端还原策略配置相同。
 - 自定义：自定义配置教师端还原策略，当开启自动还原时，教师桌面还原在每次重启时触发，其他参数说明请参考[学生端还原/镜像策略](#)。



自定义教师端还原策略时，终端在上课时将不会进入上课课程镜像，且教室还原定时任务对教师端不生效。

4. 高级设置

- Windows 组策略编辑器：用于控制用户在 Windows 系统云桌面中是否能够通过系统内置的“编辑组策略”功能修改云桌面配置，开启后，则无法使用“编辑组策略”功能。当教师需维持课堂秩序，避免学生随意修改云桌面配置时，推荐开启此功能。
- 桌面明水印：用于配置针对教育场景云桌面的明水印策略，启用后，可配置多项明水印规则，并预览配置。针对教育场景云桌面的盲水印策略可通过策略组页面配置。
 - 通用内容：包括显示计算机名、显示桌面 IP、显示桌面 MAC、字体大小、透明度、位置、旋转角度、颜色、自定义内容。

管理教室

此功能用于通过教室进行上下课、编辑、删除教室，以及对教室中云桌面、终端、考试桌面的管理。

- **教室概要**：展示教室概要信息，可对教室进行上下课、编辑、删除和还原等操作。
- **云桌面列表**：展示教室中的云桌面列表，可对云桌面进行启动、关机、重启、断电和部署等操作。
- **终端列表**：展示教室中的终端列表，可对终端进行添加和删除等操作。
- **考试课程**：展示教室中的考试课程，可对考试桌面进行清理、设置还原点和还原等操作。
- **学生空间管理**：展示教室中的学生空间，可进行绑定、解绑和文件管理等操作。
- **终端考试数据备份**：展示考试场次和备份数据，可新建考试场次，备份考试场次中指定终端的数据盘，备份完成并开启查卷后，老师可以在终端上同步并查看备份数据。

教室概要

此页面用于查看教室概要信息，可对教室进行上下课、编辑、删除和还原等操作。



当使用 VDI 课程上课时，系统才会自动创建云桌面供教师和学生使用。

教室上课



- 上课前，请确保学生桌面所属主机上已存在与课程镜像关联的虚拟交换机同名的虚拟交换机，且该虚拟交换机的网络类型需包含业务网络。
- 请勿在上课时对课程进行发布、取消发布、复制、备份等操作。

- 单击左侧导航树[教室/<教室名称>]菜单项，进入指定教室页面。
- 单击页面中的<上课>按钮，弹出选择课程对话框。
- 在选择课程对话框中，单击选择欲上课的课程，单击<确定>按钮，教室开始上课。

教室下课

1. 单击左侧导航树[教室/<教室名称>]菜单项，进入指定教室页面。
2. 单击页面中的<下课>按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮，教室下课。

编辑教室

空闲状态的教室才支持编辑。



若对“进入教室是否需要登录”参数进行了编辑，编辑教室完成后需要手动重启终端才能生效。

1. 单击左侧导航树[教室/<教室名称>]菜单项，进入指定教室页面。
2. 单击教室页面中的<编辑>按钮，弹出编辑教室页面，编辑相关的参数。
3. 完成后单击<确定>按钮，完成编辑教室操作。

删除教室

空闲状态的教室才支持删除操作。

1. 单击左侧导航树[教室/<教室名称>]菜单项，进入指定教室页面。
2. 单击教室页面中的<删除>按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确认>按钮，完成教室的删除。

自习清理

自习清理功能用于手动清理学生自习时生成的云桌面，清理时会断开学生端与云桌面的链接并删除对应虚拟机。

1. 单击左侧导航树[教室/<教室名称>]菜单项，进入指定教室页面。
2. 单击教室页面中的<自习清理>按钮，弹出操作确认对话框。
3. 输入“DELETE”，单击<确定>按钮完成自习清理。

强制还原

该功能用于将教室中所有 VOI/TCI 终端的课程桌面还原，支持分别对学生端和教师端还原，包括全盘还原和系统还原两种还原类型。若已创建还原点，则还原至还原点的状态；若未创建还原点，则还原至桌面初始状态。关于还原类型的详细说明，请参见新建教室的参数说明。

1. 单击左侧导航树[教室/<教室名称>]菜单项，进入指定教室页面。
2. 单击教室页面中的<强制还原>按钮，弹出强制还原对话框。

3. 选择应用对象和还原类型，并选择待还原镜像，根据实际情况勾选“立即重启终端并执行还原”，单击<确定>按钮进入强制还原确认操作。
4. 单击<确定>按钮完成操作。

管理还原点

当教室桌面类型包含 VOI/TCI 时，可在教室页面使用管理还原点功能。管理还原点功能可选择不同的课程创建还原点。创建还原点后，强制还原或自动还原都将还原至当前课程的还原点状态。

1. 单击左侧导航树[教室]菜单项，进入指定教室页面。
2. 单击教室页面中的<管理还原点>按钮，弹出管理还原点对话框。
3. 开启制作还原点功能，选择制作还原点的课程，选择是否开启软件驱动自动安装。
4. 单击<确定>按钮完成操作，弹出操作确认对话框，若单击<确定>按钮，终端将会立即重启并进入选择课程，同时进入还原点制作模式。若单击<取消>按钮，终端需手动重启以进入选择课程，同时进入还原点制作模式。此时终端重启仍会触发自动还原。
5. 终端重启后进入选择课程桌面，完成对课程桌面的配置。
6. 在管理平台单击教室页面中的<管理还原点>按钮，弹出管理还原点对话框，关闭制作还原点功能。
7. 单击<确定>按钮，弹出操作确认对话框，若单击<确定>按钮，终端将会立即重启并退出还原点制作模式，同时进入制作还原点前的课程。若单击<取消>按钮，终端需手动重启以退出还原点制作模式，同时进入制作还原点前的课程。
8. 还原点制作完成。

- 制作还原点：开启制作还原点功能后，可选择制作还原点的课程，终端重启后将进入制作还原点模式。关闭制作还原点功能后，终端重启后将退出制作还原点模式。制作还原点功能开启时，学生端将自动下载制作还原点的课程。
- 选择课程：选择制作还原点的课程。若此处选择的课程与默认课程不一致，学生端将优先下载制作还原点的课程。
- 软件驱动自动安装：开启时，上传到[应用/应用中心/驱动程序]和上传到[应用/应用中心/应用商城]中且启用了自动安装的软件驱动将会自动静默安装。自动安装不会检测系统是否已安装该软件驱动，已安装的软件驱动将被覆盖。

云桌面列表

此页面用于查看教室中的云桌面列表，可对云桌面进行启动、关机、重启、断电和部署等操作。

启动云桌面

当使用 VDI 课程上课时，系统才会自动创建云桌面供教师和学生使用。

1. 单击左侧导航树[教室/<教室名称>]菜单项，进入指定教室页面。
2. 在“云桌面”页签中，单击欲启动云桌面操作列下的<启动>按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮，启动对应的云桌面。

打开云桌面控制台

当使用 VDI 课程上课时，系统才会自动创建云桌面供教师和学生使用。

1. 单击左侧导航树[教室/<教室名称>]菜单项，进入指定教室页面。
2. 在“云桌面”页签中，单击欲打开控制台的云桌面操作列下的<控制台>按钮，弹出控制台。

正常关机云桌面

当使用 VDI 课程上课时，系统才会自动创建云桌面供教师和学生使用。

1. 单击左侧导航树[教室/<教室名称>]菜单项，进入指定教室页面。
2. 在“云桌面”页签中，单击欲关机云桌面操作列下的<更多>按钮，在弹出的下拉框中单击[正常关机]项，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮，正常关机对应的云桌面。

重启云桌面

当使用 VDI 课程上课时，系统才会自动创建云桌面供教师和学生使用。

1. 单击左侧导航树[教室/<教室名称>]菜单项，进入指定教室页面。
2. 在“云桌面”页签中，单击欲重启云桌面操作列下的<更多>按钮，在弹出的下拉框中单击[重启]项，弹出操作确认对话框。

3. 单击<确定>按钮，重启对应的云桌面。

强制断电云桌面

当使用 VDI 课程上课时，系统才会自动创建云桌面供教师和学生使用。

1. 单击左侧导航树[教室/<教室名称>]菜单项，进入指定教室页面。
2. 在“云桌面”页签中，单击欲强制断电云桌面操作列下的<更多>按钮，在弹出的下拉框中单击[强制断电]项，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮，强制断电对应的云桌面。

重新部署云桌面

当使用 VDI 课程上课时，系统才会自动创建云桌面供教师和学生使用。若主机异常或需重新部署云桌面，可通过此操作将指定云桌面重新部署到其他或所有正常主机。

1. 单击左侧导航树[教室/<教室名称>]菜单项，进入指定教室页面。
2. 在“云桌面”页签中，勾选单个或多个欲重新部署的云桌面，单击该页签下的<更多>按钮，单击[重新部署]菜单项，弹出重新部署对话框。
3. 选择是否部署在其他主机，若选择“是”，则在除当前主机外的其他正常主机中随机部署；若选择“否”，则在所有正常主机中随机部署。若当前上课的课程为考试课程，可根据实际情况开启“绑定 NUMA 节点”，开启后部署的桌面将自动绑定主机 NUMA 节点，以提升桌面 CPU 性能。
4. 单击<确定>按钮，完成操作。

云桌面软件驱动自动安装

当使用 VDI 课程上课时，系统才会自动创建云桌面供教师和学生使用。启用该功能后：

- 对于普通课程，在桌面中打开应用助手时，会自动静默安装已启用自动安装的软件或驱动。
- 对于考试课程，只有上课时才会自动静默安装已启用自动安装的软件或驱动，下课时软件驱动自动安装会被自动关闭。



- 启用云桌面软件驱动自动安装功能前，需在[应用/应用中心/驱动程序]或[应用/应用中心/应用商城]页面中启用驱动程序或软件的自动安装。
- 开启软件驱动自动安装后，若已启用自动安装的软件或驱动进行了更新，则需重启云桌面才可再次自动安装更新后的软件或驱动。
- 启用软件驱动自动安装后，请勿再反复启用。
- 当课程镜像操作系统为 Kylin 时，暂不支持云桌面软件驱动自动安装功能。

1. 单击左侧导航树[教室/<教室名称>]菜单项，进入指定教室页面。
2. 在“云桌面”页签中，可通过以下两种方式启用软件驱动自动安装：
 - 批量启用云桌面软件驱动自动安装：勾选欲启用的云桌面，单击“云桌面”页签下的<更多>按钮，单击<软件驱动自动安装>菜单项，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮，启用软件驱动自动安装。

- 启用指定云桌面软件驱动自动安装：单击指定云桌面操作列下的<更多>按钮，单击<软件驱动自动安装>菜单项，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮，启用软件驱动自动安装。

终端列表

此页面用于查看教室中的终端列表，可对终端进行添加和删除等操作。

注意事项

当课程镜像操作系统为 UOS 和 Kylin 时，暂不支持使用终端列表中的控制台功能。

查看指定教室下的终端

1. 单击左侧导航树[教室/<教室名称>]菜单项，进入指定教室页面。
2. 在“终端”页签，进入终端列表页面，可查看当前教室中的终端名、终端 IP 和终端 MAC 等信息。

选择终端

该功能用于将 VOI/TCI 学生端加入到教室中或将 VOI/TCI 学生端切换为 VOI/TCI 教师端。

1. 单击左侧导航树[教室/<教室名称>]菜单项，进入指定教室页面。
2. 在“终端”页签，进入终端列表页面，单击终端列表上方的<选择客户端>按钮。

3. 弹出选择客户端对话框，根据实际情况进行以下操作：
 - 将 VOI/TCI 学生端加入到教室中：客户端类型选择“学生端”，单击<下一步>按钮。
 - 将 VOI/TCI 学生端切换为 VOI/TCI 教师端：客户端类型选择“教师端”，单击<下一步>按钮。
4. 选择终端，单击<确定>按钮，完成操作。

删除终端

该功能用于删除注册到教室的终端。若删除终端为教师端，教师端将从教室解除注册，若教师端处于登录状态，则需手动注销登录以回到教师端登录界面。若删除终端为学生端，需单击学生端[高级设置]菜单项中的[重置]按钮，以重置到待部署界面。

1. 单击左侧导航树[教室/<教室名称>]菜单项，进入指定教室页面。
2. 在“终端”页签，进入终端列表页面，单击欲删除终端操作列下的<删除>按钮。
3. 弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮，删除终端。

终端软件驱动自动安装

启用该功能后，在终端中打开应用助手时，会自动静默安装已启用自动安装的软件或驱动。



- 启用终端软件驱动自动安装功能前，需在[应用/应用中心/驱动程序]或[应用/应用中心/应用商城]页面中启用驱动程序或软件的自动安装。
- 开启软件驱动自动安装后，若已启用自动安装的软件或驱动进行了更新，则需重启终端。

端才可再次自动安装更新后的软件或驱动。

- 启用软件驱动自动安装后，请勿再反复启用。
- 当课程镜像操作系统为 UOS 和 Kylin 时，暂不支持终端软件驱动自动安装功能。

1. 单击左侧导航树[教室/<教室名称>]菜单项，进入指定教室页面。
2. 在“终端”页签中，勾选目标终端，单击终端列表上方<软件驱动自动安装>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮，启用软件驱动自动安装。

强制还原

该功能用于将所选终端进行强制还原，包括全盘还原和系统还原两种还原类型。若已创建还原点，则还原至还原点的状态；若未创建还原点，则还原至终端初始状态。关于还原类型的详细说明，请参见新建教室的参数说明。

1. 单击左侧导航树[教室/<教室名称>]菜单项，进入指定教室页面。
2. 在“终端”页签，进入终端列表页面，选择需还原的终端，单击<强制还原>按钮，弹出强制还原对话框。
3. 选择还原类型和待还原镜像，单击<确定>按钮进入强制还原确认操作。
4. 单击<确定>按钮完成操作。

考试课程

此页面用于查看教室中的 VDI 考试课程、配置考试场景策略，可对考试桌面进行清理、设置还原点、还原和清理还原点，也可预创建考试课程等操作。

配置场景策略

场景策略用于设置是否可对课程桌面进行部署、还原等相关操作。仅下课时支持配置该功能。

1. 单击左侧导航树[教室/<教室名称>]菜单项，进入指定教室页面。
2. 在“考试”页签中，单击上方<场景策略>按钮，弹出场景策略对话框。
 - 全局生效：默认为开启状态。若开启，此处的场景策略将对所有考试课程生效；若关闭，此处的场景策略配置无效，需前往指定课程操作列单击[更多/场景策略]菜单项，配置仅对该课程生效的私有策略，私有策略参数配置与全局策略一致。仅当关闭全局策略后才可配置私有策略。
 - 应用场景：包括教学场景和部署场景，默认为教学场景。教学场景下，可以进行正常的上下课以及考试业务，不可对考试课程列表中的课程设置还原点、还原和清理还原点操作；部署场景下，可以对每个桌面进行个性化的软件安装，上下课时不会自动还原，可对考试课程列表中的课程设置还原点、还原和清理还原点操作。
 - 下课自动还原：仅教学场景下可设置此参数，默认为关闭状态。开启后，课程下课会自动还原到设置的还原点状态。

清理考试课程的教学桌面

考试课程下课后，所有对应教学桌面将关闭，并保存于系统后台，且教学桌面中的考试数据将保留。下次再使用该课程上课时，学生可继续使用上次上课的教学桌面。管理员可在教室页面清理非上课考试课程的教学桌面，或在新建教室或编辑教室时启用考试课程定时清理功能，并设置考试课程定时清理时间。

1. 单击左侧导航树[教室/<教室名称>]菜单项，进入指定教室页面。
2. 在“考试”页签中，单击欲清理考试课程操作列的<清理>按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮，清理对应的考试课程。

为考试课程设置还原点

考试课程下课后不会删除教学桌面这一特点为后续该课程的上课提供了便利。但若持续使用该考试课程的教学桌面，可能导致桌面数据不断增加，占用系统资源。为此，非上课考试课程支持在部署场景下设置还原点。当在教学场景下开启“下课自动还原”，考试课程下课后，其关联的教学桌面自动还原到设置还原点时的状态。如多次设置还原点，则以最近一次还原点为准。

1. 单击左侧导航树[教室/<教室名称>]菜单项，进入指定教室页面。
2. 在“考试”页签中，单击欲设置还原点的考试课程操作列的<更多/设置还原点>按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮，考试课程还原点设置成功。

还原考试课程

管理员也可在部署场景下手动还原非上课考试课程对应的教学桌面。只有该课程有还原点时才可以进行还原。

1. 单击左侧导航树[教室/<教室名称>]菜单项，进入指定教室页面。
2. 在“考试”页签中，单击欲还原的考试课程操作列的<还原>按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮，考试课程还原到设置还原点时的状态。

清理还原点

设置还原点后，管理员可在部署场景下对非上课考试课程的所有还原点进行一键清理。

1. 单击左侧导航树[教室/<教室名称>]菜单项，进入指定教室页面。
2. 在“考试”页签中，单击欲设置还原点的考试课程操作列的<更多/清理还原点>按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮，考试课程还原点清理成功。

预创建考试桌面

为了在上课时可以提前准备下堂考试课程，并部署对应的考试桌面，管理员可以在教室页面预创建考试桌面。

1. 单击左侧导航树[教室/<教室名称>]菜单项，进入指定教室页面。
2. 在“考试”页签中，单击上方<预创建考试桌面>按钮，弹出预创建考试桌面对话框。
3. 选择考试课程列表中的课程镜像，并根据实际情况开启“绑定 NUMA 节点”，开启后所创建的桌面将自动绑定主机 NUMA 节点，以提升桌面 CPU 性能。单击<确定>按钮，考试桌面预创建成功。

绑定/解绑NUMA节点

此功能用于为已部署的考试课程绑定和解绑 NUMA 节点，绑定 NUMA 节点后，可提升桌面 CPU 性能。



- 绑定/解绑 NUMA 节点后，需重新上下课使配置生效。
- 绑定 NUMA 节点后，对桌面进行跨主机操作（如迁移、克隆、还原、导入等）时，需确保源主机与目的主机 NUMA 结构一致，否则可能导致操作失败。

1. 单击左侧导航树[教室/<教室名称>]菜单项，进入指定教室页面。
2. 在“考试”页签中，单击考试课程操作列的<更多>按钮，选择[绑定/解绑 NUMA 节点]菜单项，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮，完成操作。

管理考试桌面

此功能用于在上课或下课时管理考试桌面，包括添加桌面、删除桌面、解绑终端和绑定终端等。例如，在上课过程中，若某个考试桌面发生故障或被误删除，管理员可通过此功能对桌面进行删除或添加，并调整桌面与终端的绑定关系，从而快速恢复桌面状态。

1. 单击左侧导航树[教室/<教室名称>]菜单项，进入指定教室页面。
2. 在“考试”页签中，单击考试课程操作列的<更多>按钮，选择[管理考试桌面]菜单项，弹出考试桌面管理对话框，可针对考试桌面进行如下操作。
 - 添加桌面：单击列表上方的<添加桌面>按钮，在弹出的对话框中配置添加桌面数量，需保证添加后的桌面总数小于等于教室座位数，并根据实际情况开启“绑定 NUMA 节点”，开启后所添加的桌面将自动绑定主机 NUMA 节点，以提升桌面 CPU 性能。单击<确定>按钮完成操作。
 - 删除桌面：单击桌面操作列的<删除>按钮，在弹出的确认框中单击<确定>按钮，勾选“已充分了解本操作造成的结果”，并输入当前管理员密码，单击<确定>按钮完成操作。
 - 绑定终端：单击桌面绑定终端列的  图标，在弹出的对话框中选择终端，单击<确定>按钮完成绑定。
 - 解绑终端：单击桌面绑定终端列的  图标，在弹出的确认框中单击<确定>按钮完成解绑。
3. 单击<确定>按钮，完成操作。

学生空间管理

此页面用于查看教室中的学生空间,可进行绑定、解绑和文件管理等操作。需提前进行学生空间配置后,才能使用此功能。

绑定终端

默认情况下,部署到教室的学生端会自动绑定到学生空间磁盘上,且学生端编号和学生空间磁盘编号一一对应。同时,用户也可根据需求手动绑定终端。



- 启用过程中,管理平台已有的教室会自动创建学生空间。启用后,在创建教室和在教室中增加或减少座位数时,系统将自动创建或删除相应的学生空间。
- 一个终端仅支持绑定一个学生空间,且一个学生空间仅支持绑定至一个终端上。
- 若需更改绑定关系,需解除绑定后再手动绑定。
- 在管理平台上重新绑定终端后,若学生端处于上课或自习状态,则需要重启云桌面或单击学生端上的<学生空间>按钮,使绑定生效。

1. 单击左侧导航树[教室/<教室名称>]菜单项,进入指定教室页面。
2. 在“学生空间”页签中,可通过以下方式绑定终端:

- 批量绑定终端：单击列表上方<批量绑定>按钮，弹出批量绑定操作对话框，为磁盘设置欲绑定的终端，单击<确定>按钮批量绑定终端。
- 绑定单个终端：在列表中勾选指定磁盘，单击对应操作列<绑定>按钮，弹出绑定操作对话框，选择欲绑定终端，单击<确定>按钮绑定终端。

解绑终端

1. 单击左侧导航树[教室/<教室名称>]菜单项，进入指定教室页面。
2. 在“学生空间”页签中，可通过以下方式解绑终端：
 - 批量解绑终端：在列表中勾选欲解除绑定终端的磁盘，单击列表上方的<解除绑定>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮批量解除绑定终端。
 - 解绑单个终端：在列表中勾选指定磁盘，单击对应操作列<解除绑定>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮解除绑定终端。

文件管理

1. 单击左侧导航树[教室/<教室名称>]菜单项，进入指定教室页面。
2. 在“学生空间”页签中，可通过以下方式进行文件管理：
 - 对教室下所有学生空间进行管理：单击列表上方的<文件管理>按钮，弹出文件管理窗口，左侧目录展示教室下所有学生空间及其下面的文件夹。

- 对单个学生空间进行管理：单击指定磁盘操作列的<文件管理>按钮，弹出文件管理窗口，左侧目录展示此学生空间下的文件夹。



若需对所有教室下的学生空间进行文件管理，可参见[教室列表](#)中的文件管理章节。

3. 用户根据实际情况对文件进行以下操作：

- 上传文件：单击<上传文件>按钮，将本地文件上传到学生空间。单个文件上传大小不能超过可用空间的大小。
- 下载文件：选择指定文件，单击文件的<下载>按钮，下载指定文件。
- 新建文件夹：单击<新建文件夹>按钮，在弹出的窗口中输入文件夹名称，单击<确定>按钮完成创建。
- 重命名文件夹：选择指定文件夹，单击<重命名>按钮，在弹出的对话框中重命名文件夹，单击<确定>按钮完成操作。
- 删除文件/文件夹：
 - 批量删除文件/文件夹：在文件列表中勾选欲删除的文件或文件夹，单击页面上方的<删除>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮批量删除文件或文件夹。
 - 删除指定文件/文件夹：勾选指定文件或文件夹，单击文件或文件夹后的<删除>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮删除指定文件或文件夹。

- 批量清理目录文件：单击<批量清理>按钮，在弹出的窗口中勾选欲清理的对象，单击页面下方的<确认>按钮。在弹出的操作确认对话框中单击<确定>按钮完成操作。

终端考试数据备份

在桌面类型为 VOI/TCI 的教室中，终端考试数据备份用于备份 UCC 学生端的数据盘。下课后，管理员可在管理平台对指定终端的数据盘进行备份，开启查卷后，老师可以在终端上同步并查看备份数据。



- 使用此功能之前，需在[终端数据备份](#)页面进行初始化。
- 分离部署场景不支持此功能。
- 仅 UCC 终端的 TCI 模式支持使用此功能。
- 此功能备份的数据盘为在终端上生成的数据盘，即 TCI 模式下新生成的数据盘（默认情况下为 D 盘，若在镜像中对 C 盘进行了分区，新的数据盘则是 E 盘或更高字母的盘符）。

新建考试场次

考试场次用于分开管理不同时间备份的考试数据，同一时间仅允许一个考试场次开启查卷。

1. 单击左侧导航树[教室/<教室名称>]菜单项，进入指定教室页面，选择“终端考试数据备份”页签。

2. 单击<新建>按钮，在弹出的对话框中填写考试名称，并根据实际情况选择是否开启定时清理，到达自定义的定时清理时间后，数据将自动清理。
3. 单击<确定>按钮，完成新建考试场次。

删除考试场次

1. 单击左侧导航树[教室/<教室名称>]菜单项，进入指定教室页面，选择“终端考试数据备份”页签。
2. 可通过以下方式删除考试场次：
 - 删除指定考试场次：单击指定考试场次操作列的<更多>按钮，选择[删除]菜单项，在弹出的确认框中单击<确定>按钮，完成操作。
 - 批量删除考试场次：勾选欲删除的考试场次，单击列表上方的<删除>按钮，在弹出的确认框中单击<确定>按钮，完成操作。

编辑考试场次

1. 单击左侧导航树[教室/<教室名称>]菜单项，进入指定教室页面，选择“终端考试数据备份”页签。
2. 单击指定考试场次操作列的<更多>按钮，选择[编辑]菜单项。
3. 在弹出的确认框中编辑考试场次信息，单击<确定>按钮，完成操作。

立即备份

下课后，管理员可通过立即备份功能对指定考试场次中指定终端的数据盘进行备份。

1. 单击左侧导航树[教室/<教室名称>]菜单项，进入指定教室页面，选择“终端考试数据备份”页签。
2. 单击指定考试场次操作列的<立即备份>按钮。
3. 在弹出的对话框中选择需备份的终端，单击<确定>按钮，开始备份。
4. 备份完成后，备份数据列表将展示不同终端的备份数据。

开启/关闭查卷

开启查卷后，用户可针对备份数据列表中的备份数据执行“开启/结束查卷”操作；关闭查卷后，则无法针对备份数据列表中的备份数据执行“开启/结束查卷”操作。

1. 单击左侧导航树[教室/<教室名称>]菜单项，进入指定教室页面，选择“终端考试数据备份”页签。
2. 单击指定考试场次操作列的<开启查卷>/<关闭查卷>按钮。
3. 在弹出的对话框中单击<确定>按钮，完成操作。

开始/结束查卷

数据备份完成且在考试场次中开启查卷后，用户可针对指定备份数据执行开始/结束查卷操作。开始查卷后，用户可在对应终端上同步该备份数据；结束查卷后，用户将无法在对应终端上同步该备份数据。

1. 单击左侧导航树[教室/<教室名称>]菜单项，进入指定教室页面，选择“终端考试数据备份”页签。
2. 可通过以下方式开始/结束查卷：
 - 备份数据批量开始/结束查卷：勾选欲开始/结束查卷的备份数据，单击列表上方的<开始查卷>/<结束查卷>按钮。在弹出的对话框中单击<确定>按钮，完成操作。
 - 指定备份数据开始/结束查卷：单击指定备份数据操作列的<开始查卷>/<结束查卷>按钮。在弹出的对话框中单击<确定>按钮，完成操作。

删除备份数据



备份数据被删除后将不会展示在回收站中且不可恢复，请谨慎操作。

1. 单击左侧导航树[教室/<教室名称>]菜单项，进入指定教室页面，选择“终端考试数据备份”页签。
2. 单击指定备份数据操作列的<删除>按钮。
3. 在弹出的对话框中单击<确定>按钮，完成操作。

教室列表

此页面用于查看所有教室列表及状态等信息。

查看教室列表

1. 单击左侧导航树[教室]菜单项，进入教室概览页面，可查看当前所有教室的教室名称、状态、是否开启教师桌面、是否合班、合班主任教室以及网络配置等。

批量下课

此功能用于批量对正在上课且非合班教学的教室执行下课操作。

1. 单击左侧导航树[教室]菜单项，进入教室列表页面。
2. 单击列表上方的<批量下课>按钮，在弹出的对话框中勾选一个或多个教室。
3. 单击<确定>按钮，完成操作。

查看教室详情

1. 单击左侧导航树[教室]菜单项，进入教室列表页面。
2. 单击列表中教室名称，进入教室详情页面。

学生空间文件管理

1. 单击左侧导航树[教室]菜单项，进入教室列表页面。

2. 单击列表上方的<学生空间文件管理>按钮，弹出文件管理窗口，左侧目录展示所有教室的学生空间及其下面的文件夹。
3. 用户根据实际情况对文件进行管理操作，具体方法请参见[学生空间管理](#)。其中，在此页面还可批量清理教室文件和目录文件：
 - 批量清理教室文件：单击<批量清理>按钮，在弹出选择清理对象的对话框中，选择清理教室文件，在教室列表中勾选欲清理的教室，单击页面下方的<确定>按钮。在弹出的操作确认对话框中单击<确定>按钮完成操作。
 - 批量清理目录文件：单击<批量清理>按钮，在弹出选择清理对象的对话框中，选择清理目录文件，选择欲清理的教室，在目录列表中勾选欲清理的目录，单击页面下方的<确认>按钮。在弹出的操作确认对话框中单击<确定>按钮完成操作。

教学桌面

此页面用于查看当前正在上课教室的教学桌面列表及状态等信息。

查看教学桌面概览

1. 单击左侧导航树[教室]菜单项，进入教室概览页面。
2. 单击“教学桌面”页签，进入当前正在上课教室的教学桌面列表页面，可查看教学桌面名称、运行状态、云桌面 IP、云桌面 MAC、教室名称、主机 IP。
3. 单击指定教学桌面对应操作列的<控制台>按钮，可进入教学桌面控制台。

VOI/TCI 终端还原记录

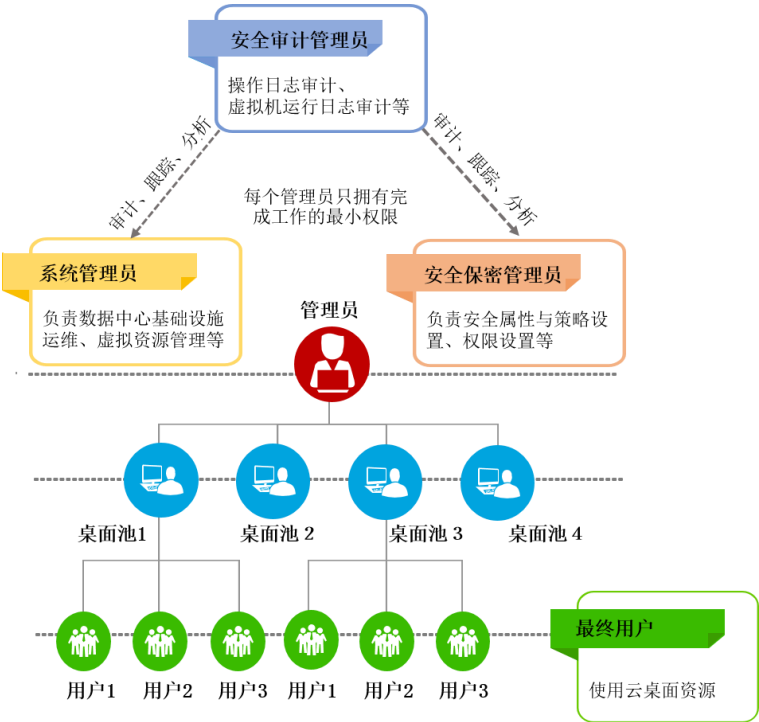
此页面用于查看和配置定时清理 VOI/TCI 终端还原记录。

1. 单击左侧导航树[教室]菜单项，进入教室概览页面。
2. 单击“VOI/TCI 终端还原记录”页签，查看还原记录列表。
3. 单击列表上方的<定时清理>按钮，弹出定时清理对话框。配置记录保留期限、清理日期和清理时间参数，超过保留期限的记录将在每月指定日期的指定时间自动删除。

用户管理

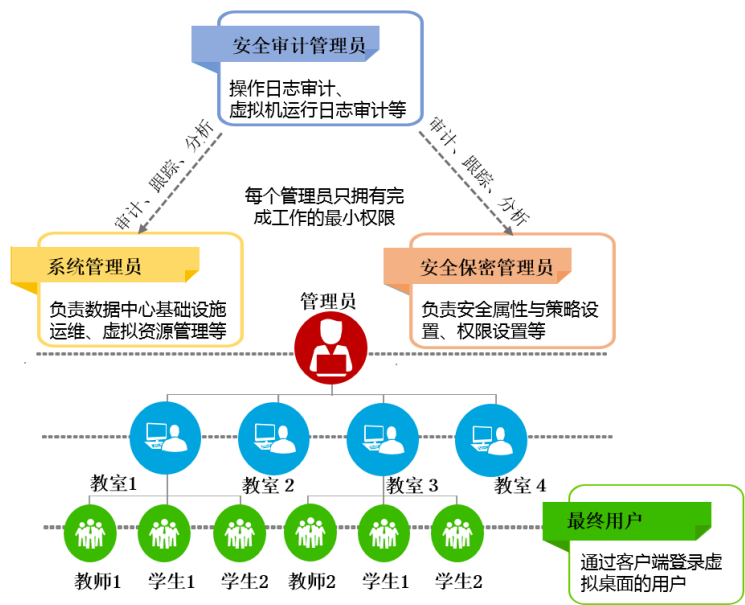
管理平台的用户包括最终用户与管理员，办公场景管理平台用户结构如下图所示。

图-1 办公场景用户示意图



教育场景管理平台用户结构如下图所示。

图-2 教育场景用户示意图



- 最终用户：通过客户端登录使用云桌面的用户，分为本地认证用户、LDAP 认证用户、域用户、统一域用户和麒麟天御用户。其中，域用户需要配合域控服务器使用。教育场景下，根据用户类型可分为学生用户和教职工用户。
- 管理员：对管理平台进行系统管理、维护、审计等操作的用户。除具有最高权限的超级管理员外，系统默认具有三种角色的管理员，分别是系统管理员、安全审计管理员和安全保密管理员。

用户管理主要包括以下功能：

- **本地用户和分组管理**：用于管理本地用户和分组，包括新建/导入本地用户、同步第三方服务器用户、导入第三方系统账号，新建/导入本地用户分组，修改、删除本地用户和分组等。
- **域用户和分组管理**：用于管理域用户和分组，包括新建/导入域用户、导入第三方系统账号，新建域用户分组，修改、删除域用户和分组等。
- **LDAP 用户和分组管理**：用于管理 LDAP 用户和分组，包括新建/导入 LDAP 用户、导入第三方系统账号，新建 LDAP 用户分组，修改、删除 LDAP 用户和分组等。

- [统信域用户](#)：用于查看统信集中域管平台中的用户信息。
- [麒麟天御用户](#)：用于查看麒麟天御安全域管平台中的用户和用户分组信息。
- [用户黑名单](#)：黑名单中的用户不允许使用云桌面。

本地用户和分组管理

本地用户的用户信息全部保存在管理平台本地数据库中，用户登录客户端时，从本地数据库中匹配用户账号和密码。

使用场景

本地用户适用于无需域控管理，维护云桌面与账号较为简便的场景。

使用流程（办公场景）

1. [新增本地用户](#)：通过新建本地用户、导入本地用户、同步第三方服务器用户、导入第三方系统账号四种方式新增本地用户。
2. [新增本地分组](#)：通过新建本地用户分组和导入本地用户分组两种方式新增本地分组。
3. 桌面池中授权本地用户：请参考[应用 VDI 桌面池](#)、[应用 IDV 桌面池](#)和[应用 VOI/TCI 桌面池](#)的“授权用户/终端”。

4. **管理本地用户和分组**：用于编辑、删除、导出本地用户或用户分组，以及启用/禁用第三方登录、设置用户到期时间等。

使用流程（教育场景）

ARM 架构主机暂不支持教育场景相关功能。

1. **新增本地用户**：通过新建本地用户、导入本地用户、同步第三方服务器用户三种方式新增本地用户。
2. **新增本地分组**：通过新建本地用户分组和导入本地用户分组两种方式新增本地分组。
3. **用户登录客户端**：学生用户可以登录到对应的学生客户端，教职工用户可以登录到对应的教师客户端。
4. **管理本地用户和分组**：用于编辑、删除、导出本地用户或用户分组，以及启用/禁用第三方登录、设置用户到期时间等。

新增本地用户

新增本地用户有新建本地用户、导入本地用户、同步第三方服务器用户、导入第三方系统账号四种方式：

- **新建本地用户**：适用于增加单个用户或少量用户的场景。
- **导入本地用户**：适用于批量导入用户的场景，即在短时间内需要添加大量本地用户的场景，如新部署的 VDI 环境中需要一次添加全部的用户信息。

- 从第三方服务器同步用户：适用于需要将第三方账号认证平台（如吉大正元、IDLINK、奇安信、中国银行、格尔的身份管理平台）中的用户手动同步到管理平台的场景。
- 导入第三方系统账号：适用于需要将第三方系统账号（如企业微信、钉钉账号）导入管理平台的场景。仅在非纯教育场景下，支持导入第三方系统账号。

新建本地用户



系统暂不支持新建登录名为中文的本地用户。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[用户/本地用户]或[用户/本地用户/<用户分组名称>]菜单项，进入本地用户页面或指定分组详情页面。
2. 单击<新建用户>按钮，进入新建用户页面。
3. 创建类型选择“添加一个新的用户”，单击<下一步>按钮进入用户基本信息设置页面。
4. 填写用户基础信息和扩展信息，单击<下一步>按钮进入认证配置页面。
5. 根据需要配置第三方登录、电话、钉钉、企业微信账号和，单击<下一步>按钮进入确认信息页面。
6. 确认用户全部信息填写无误之后，单击<确定>按钮完成新建本地用户。

参数说明

- 基础信息：
 - 用户类别：分为普通用户、学生用户与教职工用户，该参数仅在办公教育混合场景下可见。

办公场景下可创建普通用户；教育场景下可创建学生用户和教职工用户，学生用户可以登录学生端，教职工用户可以登录教师端。
 - 登录名：用户登录客户端时使用的账号。
 - 用户姓名：用户的姓名。
 - 性别：用户的性别，可选择男、女。仅学生用户与教职工用户需设置此参数。
 - 登录密码：用户登录客户端时使用的密码。密码相关规则由[密码认证](#)中的策略控制，建议输入超过 6 个字符并且至少包含四类字符（大写字母、小写字母、数字和特殊字符）中三类字符的登录密码。
 - 确认密码：与登录密码保持一致。
 - 用户分组：用户所属分组，除学生用户之外的用户可选择多个用户分组。学生用户只能选择班级分组。
 - 访问策略：通过访问策略限制用户访问云桌面或课程桌面的时间和所用的 IP。仅适用于需通过用户账号登录的场景。
 - 状态：默认为启用，禁用后该用户将无法登录客户端及用户自助系统。
 - 个人磁盘：启用个人磁盘后，需选择磁盘使用的桌面系统类型并配置其大小，且不支持禁用，请谨慎配置。仅 Windows 和银河麒麟操作系统的 VDI 云桌面支持个人磁盘。关于个人磁盘

的配置，请参见[系统参数配置](#)。启用个人磁盘的用户，通过任意终端连接云桌面时，桌面右下角将出现个人磁盘托盘。当用户云桌面重启或关机后，个人磁盘中的数据不会丢失。其中，手工桌面池中的桌面不支持使用个人磁盘。

- Samba 共享：Samba 共享启用前需在[系统配置/外部服务配置/第三方系统对接]页面配置 Samba 共享服务器参数，开启 Samba 共享后，用户可使用该项服务。关于 Samba 共享服务器的配置，请参见[第三方系统对接](#)。
- Samba 共享路径：共享文件在 Samba 共享服务器中的路径，由用户登录名和用户 ID 组成。
- 扩展信息：
 - 年龄：用户的年龄。
 - 单位：用户的单位。
 - 部门：用户的部门。
 - 入职时间：用户的入职时间。
 - 证件号码：用户的身份证件号码，例如身份证号、护照号等。
 - Email：用户的 Email 邮箱地址，例如 account@domain.com。
 - 通信地址：用户的通信地址。
 - 绑定终端 IP 地址：开启后，用户只能通过指定 IP 地址的终端登录客户端。
 - 可绑定 IP 地址：开启绑定终端 IP 地址后，配置的 IP 地址将与用户账号绑定。
 - 绑定终端 MAC 地址：开启后，用户只能通过指定 MAC 地址的终端登录客户端。绑定后，用户将无法登录 Web 客户端。若用户登录时的终端 IP 或网关 IP 符合认证策略的接入条件，则是否绑定终端 MAC 地址由认证策略的配置为准。

- 绑定首次登录 MAC：开启绑定终端 MAC 地址时，开启此功能可将用户账号与首次登录客户端的终端 MAC 地址绑定。
- 可绑定 MAC 地址：开启绑定终端 MAC 地址时，所配置的 MAC 地址将与用户账号绑定。
- 用户到期时间：用户账户到期时间，当到达有效期时，如未开启定时清理到期用户功能，客户端将提示用户已到期；如已开启定时清理到期用户功能，管理平台中对应用户将会被删除。该参数不设置表示永不到期。
- 用户失效时间（天）：用户未登录其云桌面的天数大于失效天数时，该用户将被禁用，0 表示没有限制。
- 认证配置：
 - 第三方登录：第三方登录启用后，支持用户通过短信登录、钉钉验证码与扫码登录、企业微信验证码与扫码登录。VDI 客户端支持所有第三方登录方式，UCC 客户端仅支持短信登录。
 - 电话：用户的电话号码。如需启用短信登录，则需要输入用户的手机号。
 - 钉钉账号：用户所绑定的钉钉账号，若未设置，则默认设置钉钉账号与用户登录名相同。纯教育场景不支持设置此参数。
 - 企业微信账号：用户所绑定的企业微信账号，若未设置，则默认设置企业微信账号与用户登录名相同。纯教育场景不支持设置此参数。
 - ：启用后，用户登录客户端时需先输入用户名和密码，随后还需输入 Google 或 Microsoft 身份验证器上的验证码，才能完成二次验证并登录客户端。此功能与第三方登录不能同时启用。若已开启 Radius 认证，则此功能启用将不生效。使用此功能时，请确保 NTP 服务器的系统时间与用户终端所在时区的时间保持一致。

导入本地用户

建议先下载导入模板，并在模板上添加数据后作为用户信息文件。

1. 单击左侧导航树[用户/本地用户]或[用户/本地用户/<用户分组名称>]菜单项，进入本地用户页面或指定分组详情页面。
2. 单击<新建用户>按钮，进入新建用户页面。
3. 创建类型选择“从文件导入用户”，单击<下一步>按钮进入导入本地用户页面。
4. 单击页面中<下载导入模板>按钮下载导入模板，制作用户信息文件。
5. 上传本地用户信息文件，配置相关信息。
6. 单击<下一步>按钮，进入导入预览页面。
7. 确认无误后，单击<确定>按钮，完成操作。
 - 导入文件：上传用户信息文件，上传文件编码方式必须为 GBK。
 - 分隔符：默认为“;”，不支持修改。
 - 指定用户分组：指定用户分组的方式，有导入、选择已有和新建方式。
 - 导入：导入用户时，使用导入文件中的用户分组信息，将用户导入到对应用户分组中，若平台中没有对应的用户分组，将新建该用户分组并导入用户。
 - 选择已有：导入用户时，不使用导入文件中的用户分组信息，而是选择平台上已经有的用户分组，将导入文件中的用户信息导入到平台上已有的分组中。若用户类别为“学生”，指定用户分组只能选择已有分组，且用户分组必须为班级分组。

- 新建：导入用户时，不使用导入文件中的用户分组信息，也不使用平台已有的用户分组，而是在导入用户时新建一个其他用户分组。
- 指定用户类别：指定用户的类别，有导入和选择已有两种方式。

同步第三方服务器用户

该功能用于将第三方账号认证平台（如吉大正元、IDLINK、奇安信、中国银行、格尔的身份管理平台）中的用户手动同步到管理平台。除手动同步外，每天凌晨 3:40 管理平台将自动同步第三方账号认证平台上的用户信息。

使用此功能前，请在[系统配置/认证对接/账号对接/第三方账号对接]页面完成第三方平台的配置。

1. 单击左侧导航树[用户/本地用户]或[用户/本地用户/<用户分组名称>]菜单项，进入本地用户页面或指定分组详情页面。
2. 单击<新建用户>按钮，进入新建本地用户页面。
3. 创建类型选择“从第三方服务器同步用户”，单击<下一步>按钮进入用户同步设置页面。
4. 确认第三方服务器信息，选择同步到本地目标组（仅吉大正元平台支持），单击<确定>按钮，完成操作。

导入第三方系统账号

该功能用于导入第三方系统账号，并与管理平台已存在的用户建立对应关系。仅在非纯教育场景下，支持导入第三方系统账号。



导入第三方系统账号，只能配置管理平台中已存在用户的企业微信或者钉钉账号，将根据导入的文件更新用户钉钉或企业微信账号。不支持新建不存在的用户。

1. 单击左侧导航树[用户/本地用户]或[用户/本地用户/<用户分组名称>]菜单项，进入本地用户页面或指定分组详情页面。
2. 单击<新建用户>按钮，进入新建本地用户页面。
3. 创建类型选择“导入第三方系统账号”，单击<下一步>按钮，进入导入第三方系统账号页面。
4. 单击<下载导入模板>按钮，下载模板并完成用户信息填写后，单击<选择文件>按钮，上传已填好的导入文件，单击<下一步>按钮。
5. 确认无误后，单击<确定>按钮，完成第三方系统账号导入。

新增本地分组

新增本地用户分组有新建本地分组和导入本地分组两种方式：

- 新建本地分组用于增加单个分组的场景。
- 导入本地分组用于批量导入分组的场景。

新建本地分组

1. 单击左侧导航树[用户/本地用户]或[用户/本地用户/<用户分组名称>]菜单项，进入本地用户页面或指定分组详情页面。
2. 单击<新建用户分组>按钮，弹出新建用户分组对话框。
3. 创建类型选择“添加一个新的用户分组”，单击<下一步>按钮进入用户分组基本信息设置页面。
4. 填写分组信息，单击<下一步>进入确认信息页面，确认无误后单击<确定>按钮完成新建本地分组。
 - 父分组：用户分组的上一级分组。
 - 分组名：用户分组的名称。
 - 是否班级：所建分组是否为一个班级，若是，则需要配置其所属年级。该参数仅在教育场景或办公教育混合场景下可见。
 - 所属年级：班级所属的年级，在年级管理中可以新建年级。该参数仅在教育场景或办公教育混合场景下可见。

新建年级（教育场景）

ARM 架构主机暂不支持年级管理。

1. 单击左侧导航树[用户/本地用户]菜单项，进入本地用户和分组页面。
2. 单击页面右上方的<年级管理>按钮，弹出年级管理对话框。

3. 单击<新建年级>按钮，弹出新建年级对话框，设置年级名与前置年级，单击<确定>按钮，完成新建年级。
4. 新建的年级显示在年级管理对话框中，可对已有的年级进行删除操作。
 - 年级名称：年级显示的名称，允许输入中文、英文、数字、下划线和中划线，不能包含@#等特殊字符。
 - 前置年级：前置年级升级后为当前年级。

导入本地分组

1. 单击左侧导航树[用户/本地用户]或[用户/本地用户/<用户分组名称>]菜单项，进入本地用户分组页面或指定分组详情页面。
2. 单击<新建用户分组>按钮，弹出新建本地分组对话框。
3. 创建类型选择“从文件导入用户分组”，单击<下一步>按钮进入导入本地用户分组页面。
4. 单击页面中<下载导入模板>按钮下载导入模板，制作分组信息文件。
5. 上传本地分组信息文件，配置相关信息，选择父分组、分组名等信息参数所在导入文件中的列数。
6. 单击<下一步>按钮，进入导入预览页面。
7. 确认无误后，单击<确定>按钮，完成操作。
 - 导入文件：上传用户信息文件，上传文件编码方式必须为 GBK。
 - 分隔符：默认为“;”，不支持修改。

管理本地用户和分组

该功能用于编辑、删除、导出本地用户或用户分组，以及启用/禁用第三方登录、设置用户到期时间等。

编辑本地用户

1. 单击左侧导航树[用户/本地用户]或[用户/本地用户/<用户分组名称>]菜单项，进入本地用户页面或指定分组详情页面。
2. 找到欲编辑的本地用户，单击操作列的<编辑>按钮，进入编辑本地用户页面。
3. 编辑相关信息，单击<确定>按钮，完成操作。

删除本地用户

1. 单击左侧导航树[用户/本地用户]或[用户/本地用户/<用户分组名称>]菜单项，进入本地用户页面或指定分组详情页面。
2. 可通过如下方式删除本地用户：
 - 删除指定本地用户：找到欲删除的本地用户，单击操作列的<删除>按钮，弹出删除确认对话框。当用户开启 Samba 共享后，还需根据实际情况勾选是否将 Samba 共享路径一同删除，单击<确定>按钮，完成删除操作。

- 批量删除本地用户：勾选欲删除的本地用户，单击<更多>按钮，选择[删除]菜单项，弹出删除确认对话框。当用户开启 Samba 共享后，还需根据实际情况勾选是否将 Samba 共享路径一同删除，单击<确定>按钮，完成删除操作。
- 删除当前页或所有本地用户：全选当前页面所有用户，单击<更多>按钮，选择[删除]菜单项，弹出操作确认对话框，根据需求选择删除当前页全部用户或所有本地用户。当用户开启 Samba 共享后，还需根据实际情况勾选是否将 Samba 共享路径一同删除，单击<确定>按钮，完成删除操作。

修改本地用户访问策略

1. 单击左侧导航树[用户/本地用户]或[用户/本地用户/<用户分组名称>]菜单项，进入本地用户页面或指定分组详情页面。
2. 勾选欲修改访问策略的本地用户或用户分组，单击<更多>按钮，选择[修改访问策略]菜单项，弹出编辑对话框，选择访问策略后单击<确定>按钮，完成操作。

密码重置

1. 单击左侧导航树[用户/本地用户]或[用户/本地用户/<用户分组名称>]菜单项，进入本地用户页面或指定分组详情页面。
2. 可通过如下方式重置本地用户密码：

- 重置指定本地用户密码：找到欲重置密码的本地用户，单击操作列的<密码重置>按钮，弹出密码重置对话框，输入重置的密码，单击<确定>按钮，完成密码重置操作。
- 批量重置本地用户密码：勾选欲重置密码的本地用户，单击<更多>按钮，选择[密码重置]菜单项，弹出密码重置对话框，输入重置的密码，单击<确定>按钮，完成密码重置操作。

导出本地用户

1. 单击左侧导航树[用户/本地用户]或[用户/本地用户/<用户分组名称>]菜单项，进入本地用户页面或指定分组详情页面。
2. 单击<导出用户>按钮。所有本地用户信息会以 CSV 文件格式（可通过 Excel 打开）导出。

加入黑名单

在黑名单页面中可以查看到被加入到黑名单的用户的信息，以便于管理员对用户进行管理。

1. 单击左侧导航树[用户/本地用户]或[用户/本地用户/<用户分组名称>]菜单项，进入本地用户页面或指定分组详情页面。
2. 勾选欲加入黑名单的本地用户，单击<更多>按钮，选择[加入黑名单]菜单项，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮，选中的本地用户将会被加入到黑名单中。

转移分组

1. 单击左侧导航树[用户/本地用户]或[用户/本地用户/<用户分组名称>]菜单项，进入本地用户页面或指定分组详情页面。
2. 勾选一个或多个欲转移分组的本地用户，单击<更多>按钮，选择[用户移动分组]菜单项，弹出用户移动分组对话框，选择目标用户分组，单击<确定>按钮，完成操作。

启用个人磁盘

此功能用于为用户启用个人磁盘并配置其大小。

- 仅 Windows 和银河麒麟操作系统的 VDI 云桌面支持个人磁盘。
- 不支持同一个用户在不同操作系统的云桌面间使用个人磁盘。
- 个人磁盘开启后不支持禁用，请谨慎配置。
- 手工桌面池中的桌面不支持使用个人磁盘。
- 使用个人磁盘时，如果为桌面创建了快照，则在连接其他桌面时将无法挂载个人磁盘，此时可通过删除原快照来解决此问题。

1. 单击左侧导航树[用户/本地用户]或[用户/本地用户/<用户分组名称>]菜单项，进入本地用户页面或指定分组详情页面。

2. 勾选一个或多个欲启用个人磁盘的本地用户，单击<更多>按钮，选择[个人磁盘/启用]菜单项，弹出启用个人磁盘对话框，选择磁盘使用的桌面系统类型并设置个人磁盘空间大小，默认为 10GB，单击<确定>按钮，完成操作。

个人磁盘扩容

仅初始化完成的个人磁盘才能进行扩容操作，且扩容后需再次初始化。

- E2006 之前版本：启用个人磁盘后，用户需登录个人磁盘进行初始化。
 - E2006 及之后版本：对于 Windows 操作系统，管理员为用户开启个人磁盘后，个人磁盘将自动完成初始化；对于 Linux 操作系统，用户需登录个人磁盘进行初始化。
1. 单击左侧导航树[用户/本地用户]或[用户/本地用户/<用户分组名称>]菜单项，进入本地用户页面或指定分组详情页面。
 2. 勾选一个或多个欲扩容个人磁盘的本地用户，单击<更多>按钮，选择[个人磁盘/扩容]菜单项，弹出个人磁盘扩容对话框。
 3. 设置扩容后的个人磁盘大小，输入当前管理员密码，并勾选“已充分了解本操作造成的结果”，单击<确定>按钮，完成操作。

启用/禁用第三方登录

1. 单击左侧导航树[用户/本地用户]或[用户/本地用户/<用户分组名称>]菜单项，进入本地用户页面或指定分组详情页面。
2. 可通过如下方式启用/禁用第三方登录：
 - 全部用户启用/禁用第三方登录：单击<更多>按钮，选择[第三方登录/全部启用]或[第三方登录/全部禁用]菜单项，该分组下全部用户将会启用或禁用第三方登录。
 - 批量用户启用/禁用第三方登录：勾选欲启用/禁用第三方登录的本地用户，单击<更多>按钮，选择[第三方登录/批量启用]或[第三方登录/批量禁用]菜单项，选中的用户将会启用或禁用第三方登录。

批量删除指纹

管理员在[第三方登录配置](#)页面开启纳彩瑞远指纹仪认证后，用户在客户端上录入的指纹信息将保存在管理平台，此功能用于批量删除用户通过纳彩瑞远指纹仪录入的指纹信息。

1. 单击左侧导航树[用户/本地用户]或[用户/本地用户/<用户分组名称>]菜单项，进入本地用户页面或指定分组详情页面。
2. 勾选一个或多个用户，单击<更多>按钮，选择[第三方登录/批量删除指纹]菜单项，将删除用户录入的指纹信息。

启用/禁用Samba共享

已配置 Samba 共享服务器后，此功能才能使用，具体配置方法，请参见[第三方系统对接](#)。

1. 单击左侧导航树[用户/本地用户]或[用户/本地用户/<用户分组名称>]菜单项，进入本地用户页面或指定分组详情页面。
2. 可通过如下方式启用/禁用 Samba 共享：
 - 指定本地用户启用/禁用 Samba 共享：找到欲启用/禁用 Samba 共享的本地用户，单击操作列的<编辑>按钮，进入编辑本地用户页面，启用/禁用 Samba 共享，单击<确定>按钮，完成启用/禁用 Samba 共享操作。
 - 批量启用/禁用本地用户 Samba 共享：勾选欲启用/禁用 Samba 共享的本地用户，单击<更多>按钮，选择[Samba 共享/启用]或[Samba 共享/禁用]菜单项，完成启用/禁用 Samba 共享操作。

设置到期时间

本功能用于设置用户账号的有效期。当到达有效期时，如未开启定时清理到期用户功能，客户端将提示用户已到期；如已开启定时清理到期用户功能，管理平台中对应用户将会被删除。

1. 单击左侧导航树[用户/本地用户]或[用户/本地用户/<用户分组名称>]菜单项，进入本地用户页面或指定分组详情页面。

2. 勾选欲设置到期时间的本地用户，单击<更多>按钮，选择[设置到期时间]菜单项，弹出设置用户到期时间对话框。
3. 选择用户到期时间，为空表示永不过期，单击<确定>按钮完成设置。

设置定时清理到期用户

启用定时清理到期用户后，到期的用户账号将在每日定时清理任务执行时被清理。

1. 单击左侧导航树[用户/本地用户]或[用户/本地用户/<用户分组名称>]菜单项，进入本地用户页面或指定分组详情页面。
2. 单击<更多>按钮，选择[定时清理到期用户]菜单项，弹出设置定时清理到期用户对话框。
3. 选择是否开启到期用户清理，单击<确定>按钮完成设置。

设置本地用户失效时间

当用户在设置的失效时间内没有登录并连接云桌面，则该用户的状态将被设置为禁用，处于禁用状态的用户将无法登录客户端与用户自助系统。

1. 单击左侧导航树[用户/本地用户]或[用户/本地用户/<用户分组名称>]菜单项，进入本地用户页面或指定分组详情页面。
2. 勾选欲设置失效时间的用户，单击<更多>按钮，选择[设置失效时间]菜单项，弹出设置失效时间对话框。
3. 设置用户失效时间（天），0 表示无限制。单击<确定>按钮完成设置。

修改用户类别（教育场景）

ARM 架构主机暂不支持修改用户类别。

1. 单击左侧导航树[用户/本地用户]或[用户/本地用户/<用户分组名称>]菜单项，进入本地用户页面或指定分组详情页面。
2. 勾选待修改的用户，单击<更多>按钮，选择[修改用户类别]菜单项，弹出修改用户类别对话框。
3. 选择类别，单击<确定>按钮完成设置。

导出第三方系统账号

该功能用于导出管理平台的全部本地用户与第三方系统的账号对应关系信息,文件将以 CSV 的格式下载到浏览器默认下载路径下。仅在非纯教育场景下，支持导出第三方系统账号。

1. 单击左侧导航树[用户/本地用户]或[用户/本地用户/<用户分组名称>]菜单项，进入本地用户页面或指定分组详情页面。
2. 单击<更多>按钮，选择[第三方系统账号/导出]菜单项，全部本地用户与第三方系统账号的对应信息将下载到浏览器默认下载路径下。

启用/禁用

启用后，用户登录客户端需进行如下操作：

- 首次登录客户端: 1、在客户端输入用户名和密码,进入双重认证页面,页面展示 Google 或 Microsoft 身份验证器二维码和密钥; 2、使用移动端的身份验证器扫描二维码或输入密钥绑定用户账号, 并获取验证码; 3、在客户端输入验证码登录。
- 非首次登录客户端: 1、在客户端输入用户名和密码, 进入双重认证页面, 页面展示验证码登录提示; 2、打开 Google 或 Microsoft 身份验证器获取验证码; 3、在客户端输入验证码登录。



- 使用此功能时, 请确保 NTP 服务器的系统时间与用户终端所在时区的时间保持一致。
- 此功能与第三方登录不能同时启用。若已开启 Radius 认证, 则此功能启用后将不生效。

1. 单击左侧导航树[用户/本地用户]或[用户/本地用户/<用户分组名称>]菜单项, 进入本地用户页面或指定分组详情页面。
2. 勾选欲启用/禁用的本地用户, 单击<更多>按钮, 选择[/启用]或[/禁用]菜单项, 选中的本地用户将会启用或禁用 Google 或 Microsoft 身份验证器功能。

密钥重置

密钥用于绑定用户账号, 并生成客户端登录验证码, 且一次绑定长期有效。绑定后, 用户登录客户端时, 可输入验证器上的验证码进行二次验证。安装 Google 或 Microsoft 身份验证器的移动设备丢失或重装等场景下, 需重置其密钥。重置后, 需使用身份验证器重新将新密钥与用户账号绑定。

1. 单击左侧导航树[用户/本地用户]或[用户/本地用户/<用户分组名称>]菜单项, 进入本地用户页面或指定分组详情页面。

2. 勾选欲启用/禁用的本地用户，单击<更多>按钮，选择[密钥重置]菜单项，选中的本地用户将会重置 Google 或 Microsoft 身份验证器密钥。

查看本地用户详情

1. 单击左侧导航树[用户/本地用户]或[用户/本地用户/<用户分组名称>]菜单项，进入本地用户页面或指定分组详情页面。
2. 单击用户列表中的用户登录名，进入用户详情页面。
3. 页面中可查看用户信息和授权信息，授权信息包括桌面和应用：
 - 桌面：可查询所有授权给当前用户的桌面。
 - 应用：用户登录后，可查询当前用户相关的应用信息，用户下线后无法查询到应用信息。仅支持 VDI 类型的应用服务器池。

编辑本地分组

1. 单击左侧导航树[用户/本地用户/<用户分组名称>]菜单项，进入指定分组详情页面。
2. 单击用户分组信息右侧  按钮，弹出编辑本地分组对话框。编辑分组信息，单击<确定>按钮完成操作。

删除本地分组

1. 单击左侧导航树[用户/本地用户]菜单项，进入本地用户页面。
2. 可通过如下方式删除本地用户分组：
 - 单击页面上方<删除分组>按钮，弹出删除分组对话框，勾选一个或多个待删除的分组，单击<删除>按钮完成删除操作。
 - 单击左侧列表中的<用户分组名称>，进入指定分组详情页面。单击页面中的<删除分组>按钮，弹出删除确认对话框，单击<确定>按钮完成删除操作。

导出本地分组

1. 单击左侧导航树[用户/本地用户]菜单项，进入本地用户页面。
2. 单击上方的<导出分组>按钮，全部分组信息将会以 CSV 文件格式（可通过 Excel 打开）导出。

年级变更（教育场景）

ARM 架构主机暂不支持年级变更。

1. 单击左侧导航树[用户/本地用户]菜单项，进入本地用户页面。
2. 单击右上角<年级管理>按钮，弹出年级管理对话框。

3. 单击<年级变更>按钮，弹出年级变更对话框。
4. 选择年级变更指定班级、分组和变更类型，单击<确定>按钮完成操作。
 - 指定班级：可指定全部班级和部分班级，指定全部班级则对全部班级进行变更操作，指定部分班级则对部分班级进行变更操作。
 - 变更类型：分为升级与降级，类型为升级时，若指定班级作为前置年级，将升级到下一年级；若指定班级非前置年级，则无法升级。类型为降级时，指定班级将变更为前置年级，若指定班级无前置年级，则无法降级。

域用户和分组管理

域用户：即存储在 AD（Active Directory）域服务器中的用户。域用户可以在整个域环境中的客户端上登录。采用域用户登录时，系统通过存储在域控制服务器活动目录中的数据进行验证。如果该用户账号有效，则登录后可以访问整个域中具有访问权限的资源。

使用场景

域用户适用于需域控管理以实现单点认证登录，对账户体系与云桌面管理有一定要求的场景，如单位、企业办公等。

使用流程（办公场景）

1. [新增域用户和域分组](#)：域用户可通过新建、导入和导入第三方系统账号的方法增加，域分组只支持通过新建的方式增加。
2. 桌面池中授权域用户：请参考[应用 VDI 桌面池](#)、[应用 IDV 桌面池](#)和[应用 VOI/TCI 桌面池](#)的“授权用户/终端”。
3. [管理域用户及分组](#)：用于编辑、删除域用户或分组，以及将域用户加入黑名单、启用/禁用第三方登录、设置用户到期时间等。

使用流程（教育场景）

ARM 架构主机暂不支持教育场景相关功能。

1. [新增域用户和域分组](#)：域用户可通过新建、导入的方法增加，域分组只支持通过新建的方式增加。
2. 用户登录客户端：学生用户可以登录到对应的学生客户端，教职工用户可以登录到对应的教师客户端。
3. [管理域用户及分组](#)：用于编辑、删除域用户或分组，以及将域用户加入黑名单、启用/禁用第三方登录、设置用户到期时间等。

配置前提

新建域用户之前，需完成认证服务器的配置，认证服务器的配置请参考 [LDAP 认证](#)。

新增域用户和域分组

域用户可通过新建、导入和导入第三方系统账号的方法增加，域分组只支持通过新建的方式增加。

- 新建域用户：适用于增加单个用户或少量用户的场景。
- 导入域用户：适用于批量导入用户的场景，即在短时间需要添加大量用户数据的场景，如新部署的 VDI 环境中需要一次添加全部的用户信息。
- 导入第三方系统账号：适用于需要将第三方系统账号（如企业微信、钉钉账号）导入管理平台的场景。仅在非纯教育场景下，支持导入第三方系统账号。

新建域用户

新建域用户适用于增加单个域用户或少量域用户的场景。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[用户/域用户]或[用户/域用户/<用户分组名称>]菜单项，打开“用户”页签。

2. 单击<新建用户>按钮，进入新建域用户页面。
3. 创建类型选择“添加一个新的用户”，单击<下一步>按钮进入用户基本信息设置页面。
4. 填写用户基础信息和扩展信息，单击<下一步>按钮进入认证配置页面。
5. 根据需要配置第三方登录、电话、钉钉、企业微信账号和，单击<下一步>按钮进入确认信息页面。
6. 确认用户全部信息填写无误之后，单击<确定>按钮完成新建域用户。

参数说明

- 基础信息：
 - LDAP 服务器：选择“微软活动目录”类型的认证服务器。新建成功的用户账号将自动同步到所选的 LDAP 服务器上。
 - 用户类别：分为普通用户、学生用户与教职工用户，该参数仅在办公教育混合场景下可见。
办公场景下可创建普通用户；教育场景下可创建学生用户和教职工用户，学生用户可以登录学生端，教职工用户可以登录教师端。
 - 登录名：用户登录客户端时使用的账号。
 - 用户姓名：用户的姓名。教育场景下若用户类别为学生，则为学生的姓名；若用户类别为教师，则为教师的姓名。
 - 性别：用户的性别，可选择男、女。仅学生用户与教职工用户需设置此参数。

- 登录密码：用户登录客户端时使用的密码，其中域用户密码需要符合域控服务器的复杂度要求。密码相关规则由[密码认证](#)中的策略控制，建议输入超过 6 个字符并且至少包含四类字符（大写字母、小写字母、数字和特殊字符）中三类字符的登录密码。
- 确认密码：与登录密码保持一致。
- 用户分组：用户所属分组，除学生用户之外的用户可选择多个用户分组。学生用户只能选择班级分组。
- 访问策略：通过访问策略限制用户访问云桌面或课程桌面的时间和所用的 IP。仅适用于需要通过用户账号登录的场景。
- 状态：默认为启用，禁用后该用户将无法登录客户端及用户自助系统。
- OU：域用户在域服务器上所属的 OU，即域用户在域服务器中所属的组织单位。当用户分组为默认分组时，需配置该参数，其他用户分组新建时已配置 OU。父 OU 中可直接查看子 OU 下的用户和用户分组。
- 个人磁盘：启用个人磁盘后，需选择磁盘使用的桌面系统类型并配置其大小，且不支持禁用，请谨慎配置。仅 Windows 和银河麒麟操作系统的 VDI 云桌面支持个人磁盘。关于个人磁盘的配置，请参见[系统参数配置](#)。启用个人磁盘的用户，通过任意终端连接云桌面时，桌面右下角将出现个人磁盘托盘。当用户云桌面重启或关机后，个人磁盘中的数据不会丢失。其中，手工桌面池中的桌面不支持使用个人磁盘。
- Samba 共享：Samba 共享启用前需在[系统配置/外部服务配置/第三方系统对接]页面配置 Samba 共享服务器参数，启用 Samba 共享后，用户可使用该项服务。关于 Samba 共享服务器的配置，请参见[第三方系统对接](#)。
- Samba 共享路径：共享文件在 Samba 共享服务器中的路径，由用户登录名和用户 ID 组成。

- 扩展信息：

- 年龄：用户的年龄。
- 单位：用户的单位。
- 部门：用户的部门。
- 入职时间：用户的入职时间。
- 证件号码：用户的身份证件号码，例如身份证号、护照号等。
- E-Mail：用户的 E-Mail 邮箱地址，例如 account@domain.com。
- 通信地址：用户的通信地址。
- 绑定终端 IP 地址：开启后，用户只能通过指定 IP 地址的终端登录客户端。
 - 可绑定 IP 地址：开启绑定终端 IP 地址后，配置的 IP 地址将与用户账号绑定。
- 绑定终端 MAC 地址：开启后，用户只能通过指定 MAC 地址的终端登录客户端。绑定后，用户将无法登录 Web 客户端。若用户登录时的终端 IP 或网关 IP 符合认证策略的接入条件，则是否绑定终端 MAC 地址由认证策略的配置为准。
- 绑定首次登录 MAC：开启绑定终端 MAC 地址时，开启此功能可将用户账号与首次登录客户端的终端 MAC 地址绑定。
- 可绑定 MAC 地址：开启绑定终端 MAC 地址时，配置的 MAC 地址将与用户账号绑定。
- 用户到期时间：用户账户到期时间，当到达有效期时，如未开启定时清理到期用户功能，客户端将提示用户已到期；如已开启定时清理到期用户功能，管理平台中对应用户将会被删除。该参数不设置表示永不到期。

- 用户失效时间（天）：用户未登录其云桌面的天数大于失效天数时，该用户将被禁用，0 表示没有限制。
- 认证配置：
 - 第三方登录：第三方登录启用后，支持用户通过短信登录、钉钉验证码与扫码登录、企业微信验证码与扫码登录。VDI 客户端支持所有第三方登录方式，UCC 客户端仅支持短信登录。
 - 电话：用户的电话号码。如需启用短信登录，则需要输入用户的手机号。
 - 钉钉账号：用户所绑定的钉钉账号，若未设置，则默认设置钉钉账号与用户登录名相同。纯教育场景不支持设置此参数。
 - 企业微信账号：用户所绑定的企业微信账号，若未设置，则默认设置企业微信账号与用户登录名相同。纯教育场景不支持设置此参数。
 - ：启用后，用户登录客户端时需先输入用户名和密码，随后还需输入 Google 或 Microsoft 身份验证器上的验证码，才能完成二次验证并登录客户端。此功能与第三方登录不能同时启用。若已开启 Radius 认证，则此功能将不生效。使用此功能时，请确保 NTP 服务器的系统时间与用户终端所在时区的时间保持一致。

导入域用户

导入域用户适用于批量导入域用户的场景，即在短时间需要添加大量域用户数据的场景，如新部署的 VDI 环境中需要一次添加全部的域用户信息。建议先下载导入模板，并在模板上添加数据后作为用户信息文件。

1. 单击左侧导航树[用户/域用户]或[用户/域用户/<用户分组名称>]菜单项，打开“用户”页签。

2. 单击<新建用户>按钮，进入新建域用户页面。
3. 创建类型选择“从文件导入用户”，单击<下一步>按钮进入导入域用户页面。
4. 单击页面中<下载导入模板>按钮下载导入模板，制作用户信息文件。
5. 上传域用户信息文件，配置相关信息。
6. 单击<下一步>按钮，进入导入预览页面。
7. 确认无误后，单击<确定>按钮，完成操作。
 - 导入文件：上传用户信息文件，上传文件编码方式必须为 GBK。
 - 分隔符：默认为“;”，不支持修改。
 - LDAP：选择“微软活动目录”类型的认证服务器。导入成功的用户账号将自动同步到所选的 LDAP 服务器上。
 - 指定用户分组：指定用户分组的方式，有导入、选择已有和新建方式。
 - 导入：导入用户时，使用导入文件中的用户分组信息，将用户导入到对应用户分组中，若平台中没有对应的用户分组，将新建该用户分组并导入用户。
 - 选择已有：导入用户时，不使用导入文件中的用户分组信息，而是选择平台上已经有的用户分组，将导入文件中的用户信息导入到平台上已有的分组中。若用户类别为“学生”，指定用户分组只能选择已有分组，且用户分组必须为班级分组。
 - 新建：导入用户时，不使用导入文件中的用户分组信息，也不使用平台已有的用户分组，而是在导入用户时新建一个其他用户分组。
 - 指定用户类别：指定用户的类别，有导入和选择已有两种方式。

导入第三方系统账号

该功能用于导入第三方系统账号，并与管理平台已存在的用户建立对应关系。仅在非纯教育场景下，支持导入第三方系统账号。



导入第三方系统账号，只能配置管理平台中已存在用户的企业微信或者钉钉账号，将根据导入的文件更新用户钉钉或企业微信账号。不支持新建不存在的用户。

1. 单击左侧导航树[用户/域用户]或[用户/域用户/<用户分组名称>]菜单项，打开“用户”页签。
2. 单击<新建用户>按钮，进入新建域用户页面。
3. 创建类型选择“导入第三方系统账号”，单击<下一步>按钮，进入导入第三方系统账号页面。
4. 单击<下载导入模板>按钮，下载模板并完成用户信息填写后，单击<选择文件>按钮，上传已填好的导入文件，单击<下一步>按钮。
5. 确认无误后，单击<确定>按钮，完成第三方系统账号导入。

新建域分组

1. 单击左侧导航树[用户/域用户]或[用户/域用户/<OU 名称>]菜单项，并选择“用户分组”页签。
2. 单击<新建用户分组>按钮，弹出新建用户分组对话框。
3. 填写分组信息，单击<下一步>进入确认信息页面，确认无误后单击<确定>按钮完成新建域分组。

- LDAP 服务器：选择“微软活动目录”类型的认证服务器。新建成功的用户分组将自动同步到所选的 LDAP 服务器上。
- 父分组：用户分组的上一级分组。
- 分组名：用户分组的名称。
- 是否班级：所建分组是否为一个班级，若是，则需要配置其所属年级。该参数仅在教育场景或办公教育混合场景下可见。
- 所属年级：班级所属的年级，在年级管理中可以新建年级。该参数仅在教育场景或办公教育混合场景下可见。
- OU：域用户分组在域服务器上所属的 OU，即用户分组在域服务器中所属的组织单位。

新建年级（教育场景）

ARM 架构主机暂不支持年级管理。

1. 单击左侧导航树[用户/域用户]菜单项，进入域用户和分组页面。
2. 单击页面右上方的<年级管理>按钮，弹出年级管理对话框。
3. 单击<新建年级>按钮，弹出新建年级对话框，设置年级名与前置年级，单击<确定>按钮，完成新建年级。
4. 新建的年级显示在年级管理对话框中，可对已有的年级进行删除操作。
 - 年级名称：年级显示的名称，允许输入中文、英文、数字、下划线和中划线，不能包含@#等特殊字符。

- 前置年级：前置年级升级后为当前年级。

管理域用户及分组

该功能用于编辑、删除域用户或分组，以及将域用户加入黑名单、启用/禁用第三方登录、设置用户到期时间等。

编辑域用户

1. 单击左侧导航树[用户/域用户]或[用户/域用户/<用户分组名称>]菜单项，打开“用户”页签。
2. 找到欲编辑的域用户，单击操作列的<编辑>按钮，弹出编辑域用户页面。
3. 编辑相关信息，单击<确定>按钮，完成操作。

删除域用户

1. 单击左侧导航树[用户/域用户]或[用户/域用户/<用户分组名称>]菜单项，打开“用户”页签。
2. 可通过如下方式删除域用户：
 - 删除单个域用户：找到欲删除的域用户，单击操作列的<删除>按钮，弹出删除确认对话框。

当用户开启 Samba 共享后，还需根据实际情况勾选是否将 Samba 共享路径一同删除，单击<确定>按钮，完成删除操作。

- 批量删除域用户：勾选欲删除的域用户，单击<更多>按钮，选择[删除]菜单项，弹出删除确认对话框。当用户开启 Samba 共享后，还需根据实际情况勾选是否将 Samba 共享路径一同删除。单击<确定>按钮，完成删除操作。

修改域用户访问策略

1. 单击左侧导航树[用户/域用户]或[用户/域用户/<用户分组名称>]菜单项，打开“用户”页签。
2. 勾选欲修改访问策略的域用户，单击<更多>按钮，选择[修改访问策略]菜单项，弹出编辑对话框，选择访问策略后单击<确定>按钮，完成操作。

加入黑名单

在黑名单页面中可以查看到被加入到黑名单的用户的信息，以便于管理员对用户进行管理。

1. 单击左侧导航树[用户/域用户]或[用户/域用户/<用户分组名称>]菜单项，打开“用户”页签。
2. 勾选欲加入黑名单的域用户，单击<更多>按钮，选择[加入黑名单]菜单项，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮，选中的域用户将会被加入到黑名单中。

转移分组

1. 单击左侧导航树[用户/域用户]或[用户/域用户/<用户分组名称>]菜单项，打开“用户”页签。

- 勾选一个或多个欲转移分组的域用户，单击<更多>按钮，选择[用户移动分组]菜单项，弹出用户移动分组对话框，选择目标用户分组，单击<确定>按钮，完成操作。

启用个人磁盘

此功能用于为用户启用个人磁盘并配置其大小。

- 仅 Windows 和银河麒麟操作系统的 VDI 云桌面支持个人磁盘。
- 不支持同一个用户在不同操作系统的云桌面间使用个人磁盘。
- 启用个人磁盘后，不支持禁用，请谨慎配置。
- 手工桌面池中的桌面不支持使用个人磁盘。
- 使用个人磁盘时，如果为桌面创建了快照，则在连接其他桌面时将无法挂载个人磁盘，此时可通过删除原快照来解决此问题。

- 单击左侧导航树[用户/域用户]或[用户/域用户/<用户分组名称>]菜单项，打开“用户”页签。
- 勾选一个或多个欲启用个人磁盘的域用户，单击<更多>按钮，选择[个人磁盘/启用]菜单项，弹出启用个人磁盘对话框，选择磁盘使用的桌面系统类型并设置个人磁盘空间大小，默认为 10GB，单击<确定>按钮，完成操作。

个人磁盘扩容

仅初始化完成的个人磁盘才能进行扩容操作，且扩容后需再次初始化。

- E2006 之前版本：启用个人磁盘后，用户需登录个人磁盘进行初始化。
 - E2006 及之后版本：对于 Windows 操作系统，管理员为用户开启个人磁盘后，个人磁盘将自动完成初始化；对于 Linux 操作系统，用户需登录个人磁盘进行初始化。
1. 单击左侧导航树[用户/域用户]或[用户/域用户/<用户分组名称>]菜单项，打开“用户”页签。
 2. 勾选一个或多个欲扩容个人磁盘的域用户，单击<更多>按钮，选择[个人磁盘/扩容]菜单项，弹出个人磁盘扩容对话框。
 3. 设置扩容后的个人磁盘大小，输入当前管理员密码，并勾选“已充分了解本操作造成的结果”，单击<确定>按钮，完成操作。

启用/禁用第三方登录

1. 单击左侧导航树[用户/域用户]或[用户/域用户/<用户分组名称>]菜单项，打开“用户”页签。
2. 可通过如下方式启用/禁用第三方登录：
 - 全部用户启用/禁用第三方登录：单击<更多>按钮，选择[第三方登录/全部启用]或[第三方登录/全部禁用]菜单项，该分组下全部用户将会启用或禁用第三方登录。
 - 批量用户启用/禁用第三方登录：勾选欲启用/禁用第三方登录的本地用户，单击<更多>按钮，选择[第三方登录/批量启用]或[第三方登录/批量禁用]菜单项，选中的用户将会启用或禁用第三方登录。

批量删除指纹

管理员在[第三方登录配置](#)页面开启纳彩瑞远指纹仪认证后，用户在客户端上录入的指纹信息将保存在管理平台，此功能用于批量删除用户通过纳彩瑞远指纹仪录入的指纹信息。

1. 单击左侧导航树[用户/域用户]或[用户/域用户/<用户分组名称>]菜单项，打开“用户”页签。
2. 勾选一个或多个用户，单击<更多>按钮，选择[第三方登录/批量删除指纹]菜单项，将删除用户录入的指纹信息。

开启/关闭Samba共享

已配置 Samba 共享服务器后，此功能才能使用，具体配置方法，请参见[第三方系统对接](#)。

1. 单击左侧导航树[用户/域用户]或[用户/域用户/<用户分组名称>]菜单项，打开“用户”页签。
2. 可通过如下方式开启/关闭 Samba 共享：
 - 指定域用户开启/关闭 Samba 共享：找到欲开启/关闭 Samba 共享的域用户，单击操作列的<编辑>按钮，进入编辑域用户页面，开启/关闭 Samba 共享开关，单击<确定>按钮，完成开启/关闭 Samba 共享操作。
 - 批量开启/关闭域用户 Samba 共享：勾选欲开启/关闭 Samba 共享的域用户，单击<更多>按钮，选择[Samba 共享/启用]或[Samba 共享/禁用]菜单项，完成开启/关闭 Samba 共享操作。

设置到期时间

本功能用于设置用户账号的有效期。当到达有效期时，如未开启定时清理到期用户功能，客户端将提示用户已到期；如已开启定时清理到期用户功能，管理平台中对应用户将会被删除。设置用户到期时间前，请先通过[系统配置/认证对接/主要认证/LDAP 认证]进入编辑认证服务器页面，开启“允许更新服务器数据”参数。

1. 单击左侧导航树[用户/域用户]或[用户/域用户/<用户分组名称>]菜单项，打开“用户”页签。
2. 勾选欲设置到期时间的域用户，单击<更多>按钮，选择[设置到期时间]菜单项，弹出设置到期时间对话框。
3. 选择用户到期时间，为空表示永不过期，单击<确定>按钮完成设置。

设置定时清理到期用户

1. 单击左侧导航树[用户/域用户]或[用户/域用户/<用户分组名称>]菜单项，打开“用户”页签。
2. 单击<更多>按钮，选择[定时清理到期用户]菜单项，弹出设置定时清理到期用户对话框。
3. 选择是否开启到期用户清理，单击<确定>按钮完成设置。

设置域用户失效时间

当用户在设置的失效时间内没有登录并连接云桌面，则该用户的状态将被设置为禁用，处于禁用状态的用户将无法登录客户端与用户自助系统。

1. 单击左侧导航树[用户/域用户]或[用户/域用户/<用户分组名称>]菜单项，打开“用户”页签。
2. 勾选欲设置失效时间的用户，单击<更多>按钮，选择[设置失效时间]菜单项，弹出设置失效时间对话框。
3. 设置用户失效时间（天），0 表示无限制。单击<确定>按钮完成设置。

密码重置



- 只有当管理平台[系统配置/认证对接/主要认证/LDAP 认证]页面中域用户所属的认证服务器的“安全控制”参数中启用“允许更新服务器数据”时，域用户密码重置功能才可使用，否则[密码重置]菜单项将置灰。“允许更新服务器数据”功能启用方法请参见 [LDAP 认证](#)中“认证服务器”章节。
- 域用户密码重置后将立即生效。

1. 单击左侧导航树[用户/域用户]或[用户/域用户/<用户分组名称>]菜单项，打开“用户”页签。

- 勾选欲重置密码的域用户，单击<更多>按钮，选择[密码重置]菜单项，弹出密码重置对话框，输入重置的密码，单击<确定>按钮，完成密码重置操作。

修改用户类别（教育场景）

教育场景下，可将普通用户类型批量修改为学生用户或教职工用户，ARM 架构主机暂不支持修改用户类别。

- 单击左侧导航树[用户/域用户]或[用户/域用户/<用户分组名称>]菜单项，打开“用户”页签。
- 勾选待修改的用户，单击<更多>按钮，选择[修改用户类别]菜单项，弹出修改用户类别对话框。
- 选择类别，单击<确定>按钮完成设置。

导出第三方系统账号

该功能用于导出管理平台的全部域用户与第三方系统的账号对应关系信息，文件将以 CSV 的格式下载到浏览器默认下载路径下。仅在非纯教育场景下，支持导出第三方系统账号。

- 单击左侧导航树[用户/域用户]或[用户/域用户/<用户分组名称>]菜单项，打开“用户”页签。
- 单击<更多>按钮，选择[第三方系统账号/导出]菜单项，全部域用户与第三方系统账号的对应信息将下载到浏览器默认下载路径下。

启用/禁用

启用后，用户登录客户端需进行如下操作：

- 首次登录客户端：1、在客户端输入用户名和密码，进入双重认证页面，页面展示 Google 或 Microsoft 身份验证器二维码和密钥；2、使用移动端的身份验证器扫描二维码或输入密钥绑定用户账号，并获取验证码；3、在客户端输入验证码登录。
- 非首次登录客户端：1、在客户端输入用户名和密码，进入双重认证页面，页面展示验证码登录提示；2、打开 Google 或 Microsoft 身份验证器获取验证码；3、在客户端输入验证码登录。



- 使用此功能时，请确保 NTP 服务器的系统时间与用户终端所在时区的时间保持一致。
- 此功能与第三方登录不能同时启用。若已开启 Radius 认证，则此功能启用后将不生效。

1. 单击左侧导航树[用户/域用户]或[用户/域用户/<用户分组名称>]菜单项，打开“用户”页签。
2. 勾选欲启用/禁用的域用户，单击<更多>按钮，选择[/启用]或[/禁用]菜单项，选中的域用户将会启用或禁用 Google 或 Microsoft 身份验证器功能。

密钥重置

密钥用于绑定用户账号，并生成客户端登录验证码，且一次绑定长期有效。绑定后，用户登录客户端时，可输入验证器上的验证码进行二次验证。安装 Google 或 Microsoft 身份验证器的移动设备丢失或重装等场景下，需重置其密钥。重置后，需使用身份验证器重新将新密钥与用户账号绑定。

1. 单击左侧导航树[用户/域用户]或[用户/域用户/<用户分组名称>]菜单项，打开“用户”页签。
2. 勾选欲启用/禁用的域用户，单击<更多>按钮，选择[密钥重置]菜单项，选中的域用户将会重置

Google 或 Microsoft 身份验证器密钥。

启用/禁用本地维护电话

本地维护电话功能用于管理员在管理平台维护域用户的电话信息。在 AD 认证服务器配置中未启用“允许更新服务器数据”时，可配置此功能，且此功能将对当前 OU 及其子 OU 生效。关于域用户电话配置，主要涉及以下几种情况。

- 若在 AD 认证服务器配置中启用了“允许更新服务器数据”，管理员可以在管理平台上编辑域用户的信息，编辑后的信息将自动同步至 AD 域控服务器。
- 若在 AD 认证服务器配置中未启用“允许更新服务器数据”：
 - 启用“本地维护电话”：管理平台上的域用户电话将不再被 AD 域控服务器上的电话同步覆盖，管理员可在管理平台进行编辑，但编辑后的信息不会再同步至认证服务器。

- 禁用“本地维护电话”：管理平台上的域用户电话将被 AD 域控服务器上的电话同步覆盖，且无法在管理平台手动编辑。

1. 单击左侧导航树[用户/域用户/<用户分组名称>]菜单项，打开“用户”页签。
2. 单击用户列表上方的<更多>按钮，选择[本地维护电话/启用]或[本地维护电话/禁用]菜单项，将启用或禁用管理平台上域用户信息中的电话配置。

查看域用户详情

1. 单击左侧导航树[用户/域用户]或[用户/域用户/<用户分组名称>]菜单项，打开“用户”页签。
2. 单击用户列表中的用户登录名，进入用户详情页面。
3. 页面中可查看用户信息和授权信息，授权信息包括桌面和应用：
 - 桌面：可查询所有授权给当前用户的桌面。
 - 应用：用户登录后，可查询当前用户相关的应用信息，用户下线后无法查询到应用信息。仅支持 VDI 类型的应用服务器池。

编辑域分组

1. 单击左侧导航树[用户/域用户]或[用户/域用户/<OU 名称>]菜单项，并选择“用户分组”页签。
2. 单击欲编辑的分组操作列的<编辑>按钮，弹出编辑域分组对话框，编辑分组信息，单击<确定>按钮完成操作。

删除域分组

1. 单击左侧导航树[用户/域用户]或[用户/域用户/<OU 名称>]菜单项，并选择“用户分组”页签。
2. 可通过以下方式删除域认证分组：
 - 在 OU 信息页面中删除指定分组：找到欲删除的分组，单击分组操作列的<删除>按钮，弹出删除确认对话框，单击<确定>按钮完成删除操作。
 - 批量删除分组：勾选欲删除的分组，单击<更多>按钮，选择[删除]菜单项，弹出删除确认对话框，单击<确定>按钮完成批量删除操作。

年级变更（教育场景）

ARM 架构主机暂不支持年级变更。

1. 单击左侧导航树[用户/域用户]菜单项，进入域用户页面。
2. 单击右上角<年级管理>按钮，弹出年级管理对话框。
3. 单击<年级变更>按钮，弹出年级变更对话框。
4. 选择年级变更指定班级、分组和变更类型，单击<确定>按钮完成操作。
 - 指定班级：可指定全部班级和部分班级，指定全部班级则对全部班级进行变更操作，指定部分班级则对部分班级进行变更操作。

- 变更类型: 分为升级与降级, 类型为升级时, 若指定班级作为前置年级, 将升级到下一年级;
若指定班级非前置年级, 则无法升级。类型为降级时, 指定班级将变更为前置年级, 若指定
班级无前置年级, 则无法降级。

修改域分组访问策略

1. 单击左侧导航树[用户/域用户]或[用户/域用户/<用户分组名称>]菜单项, 并选择“用户分组”页签。
2. 勾选欲修改访问策略的域用户分组, 单击<更多>按钮, 选择[修改访问策略]菜单项, 弹出编辑对话框, 选择访问策略后单击<确定>按钮, 完成操作。

设置域分组失效时间

当用户分组下的用户在设置的失效时间内没有登录并连接云桌面, 则该用户的状态将被设置为禁用, 处于禁用状态的用户将无法登录客户端与用户自助系统。

1. 单击左侧导航树[用户/域用户]或[用户/域用户/<OU 名称>]菜单项, 并选择“用户分组”页签。
2. 勾选欲设置失效时间的域用户分组, 单击<更多>按钮, 选择[设置失效时间]菜单项, 弹出设置失效时间对话框。
3. 设置用户失效时间(天), 0 表示无限制。单击<确定>按钮完成设置。

LDAP 用户和分组管理

LDAP 用户：用户信息保存在后端的 LDAP 认证服务器中，用户登录客户端时，根据 LDAP 认证结果决定是否允许用户接入。

使用场景

LDAP 作为一个统一认证的解决方案，适用于快速响应用户查询需求的场景，比如高并发的用户认证场景。

使用流程（办公场景）

1. 新建 LDAP 用户：通过新建 LDAP 用户、导入 LDAP 用户和导入第三方系统账号的方式新增 LDAP 用户。
2. 新建 LDAP 分组：LDAP 分组只支持通过新建的方式来增加。
3. 桌面池中授权 LDAP 用户：请参考[应用 VDI 桌面池](#)、[应用 IDV 桌面池](#)和[应用 VOI/TCI 桌面池](#)的“授权用户/终端”。
4. [管理 LDAP 用户和分组](#)：用于编辑、删除、导出 LDAP 用户或用户分组，以及启用/禁用第三方登录等。

使用流程（教育场景）

ARM 架构主机暂不支持教育场景相关功能。

1. 新建 LDAP 用户：通过新建 LDAP 用户、导入 LDAP 用户的方式新增 LDAP 用户。
2. 新建 LDAP 分组：LDAP 分组只支持通过新建的方式来增加。
3. 用户登录客户端：学生用户可以登录到对应的学生客户端，教职工用户可以登录到对应的教师客户端。
4. [管理 LDAP 用户和分组](#)：用于编辑、删除、导出本地用户或用户分组，以及启用/禁用第三方登录等。

配置前提

新建 LDAP 认证用户之前，需完成认证服务器的配置，认证服务器的配置请参考 [LDAP 认证](#)。

新增 LDAP 用户和分组

新增 LDAP 用户的方式包括：新建 LDAP 用户、导入 LDAP 用户、导入第三方系统账号。

- 新建 LDAP 用户：适用于增加单个用户或少量用户的场景。
- 导入 LDAP 用户：适用于批量导入用户的场景，即在短时间需要添加大量用户数据的场景，如新部署的 VDI 环境中需要一次添加全部的用户信息。

- 导入第三方系统账号：适用于需要将第三方系统账号（如企业微信、钉钉账号）导入管理平台的场景。仅在非纯教育场景下，支持导入第三方系统账号。

新建LDAP用户

操作步骤

1. 单击左侧导航树[用户/LDAP 用户]或[用户/LDAP 用户/<用户分组名称>]菜单项, 打开“用户”页签。
2. 单击<新建用户>按钮，进入新建 LDAP 用户页面。
3. 创建类型选择“添加一个新的用户”，单击<下一步>按钮进入用户基本信息设置页面。
4. 填写用户基础信息和扩展信息，单击<下一步>按钮进入认证配置页面。
5. 根据需要配置第三方登录、电话、钉钉、企业微信账号和，单击<下一步>按钮进入确认信息页面。
6. 确认用户全部信息填写无误之后，单击<确定>按钮完成新建 LDAP 用户。

参数说明

- 基础信息：
 - LDAP 服务器：选择“通用 LDAP 服务器”类型的认证服务器。新建成功的用户账号将自动同步到所选的 LDAP 服务器上。

- 用户类别：分为普通用户、学生用户与教职工用户，该参数仅在办公教育混合场景下可见。

办公场景下可创建普通用户；教育场景下可创建学生用户和教职工用户，学生用户可以登录学生端，教职工用户可以登录教师端。
- 登录名：用户登录客户端时使用的账号。
- 用户姓名：用户的姓名。教育场景下若用户类别为学生，则为学生的姓名；若用户类别为教师，则为教师的姓名。
- 性别：用户的性别，可选择男、女。仅学生用户与教职工用户需设置该参数。
- 登录密码：用户登录客户端时使用的密码。密码相关规则由[密码认证](#)中的策略控制，建议输入超过 6 个字符并且至少包含四类字符（大写字母、小写字母、数字和特殊字符）中三类字符的登录密码。
- 确认密码：与登录密码保持一致。
- 用户分组：用户所属分组，除学生用户之外的用户可选择多个用户分组。学生用户只能选择班级分组。
- 访问策略：通过访问策略限制用户访问云桌面或课程桌面的时间和所用的 IP。仅适用于需通过用户账号登录的场景。
- 状态：默认为启用，禁用后该用户将无法登录客户端及用户自助系统。
- OU：LDAP 用户在通用 LDAP 认证服务器上所属的 OU，即 LDAP 用户在通用 LDAP 认证服务器中所属的组织单位。父 OU 中可直接查看子 OU 下的用户和用户分组。
- 个人磁盘：启用个人磁盘后，需选择磁盘使用的桌面系统类型并配置其大小，且不支持禁用，请谨慎配置。仅 Windows 和银河麒麟操作系统的 VDI 云桌面支持个人磁盘。关于个人磁盘

的配置，请参见[系统参数配置](#)。启用个人磁盘的用户，通过任意终端连接云桌面时，桌面右下角将出现个人磁盘托盘。当用户云桌面重启或关机后，个人磁盘中的数据不会丢失。其中，手工桌面池中的桌面不支持使用个人磁盘。

- Samba 共享：Samba 共享启用前需在[系统配置/外部服务配置/第三方系统对接]页面配置 Samba 共享服务器参数，启用 Samba 共享后，用户可使用该项服务。关于 Samba 共享服务器的配置，请参见[第三方系统对接](#)。
- Samba 共享路径：共享文件在 Samba 共享服务器中的路径，由用户登录名和用户 ID 组成。
- 扩展信息：
 - 年龄：用户的年龄。
 - 单位：用户的单位。
 - 部门：用户的部门。
 - 入职时间：用户的入职时间。
 - 证件号码：用户的身份证件号码，例如身份证号、护照号等。
 - Email：用户的 Email 邮箱地址，例如 account@domain.com。
 - 通信地址：用户的通信地址。
 - 绑定终端 IP 地址：开启后，用户只能通过指定 IP 地址的终端登录客户端。
 - 可绑定 IP 地址：开启绑定终端 IP 地址后，配置的 IP 地址将与用户账号绑定。
 - 绑定终端 MAC 地址：开启后，用户只能通过指定 MAC 地址的终端登录客户端。绑定后，用户将无法登录 Web 客户端。若用户登录时的终端 IP 或网关 IP 符合认证策略的接入条件，则是否绑定终端 MAC 地址由认证策略的配置为准。

- 绑定首次登录 MAC：开启绑定终端 MAC 地址时，开启此功能可将用户账号与首次登录客户端的终端 MAC 地址绑定。
- 可绑定 MAC 地址：开启绑定终端 MAC 地址时，所配置的 MAC 地址将与用户账号绑定。
- 用户失效时间（天）：用户未登录其云桌面的天数大于失效天数时，该用户将被禁用，0 表示没有限制。
- 认证配置：
 - 第三方登录：第三方登录启用后，支持用户通过短信登录、钉钉验证码与扫码登录、企业微信验证码与扫码登录。VDI 客户端支持所有第三方登录方式，UCC 客户端仅支持短信登录。
 - 电话：用户的电话号码。如需启用短信验证，则需要输入用户的手机号。
 - 钉钉账号：用户所绑定的钉钉账号，若未设置，则默认设置钉钉账号与用户登录名相同。纯教育场景不支持设置此参数。
 - 企业微信账号：用户所绑定的企业微信账号，若未设置，则默认设置企业微信账号与用户登录名相同。纯教育场景不支持设置此参数。
 - ：启用后，用户登录客户端时需先输入用户名和密码，随后还需输入 Google 或 Microsoft 身份验证器上的验证码，才能完成二次验证并登录客户端。此功能与第三方登录不能同时启用。若已开启 Radius 认证，则此功能启用后将不生效。使用此功能时，请确保 NTP 服务器的系统时间与用户终端所在时区的时间保持一致。

导入LDAP用户

建议先下载导入模板，并在模板上添加数据后作为用户信息文件。

1. 单击左侧导航树[用户/LDAP 用户]或[用户/LDAP 用户/<用户分组名称>]菜单项，打开“用户”页签或进入指定分组详情页面。
2. 单击<新建用户>按钮，进入新建 LDAP 用户页面。
3. 创建类型选择“从文件导入用户”，单击<下一步>按钮进入导入 LDAP 用户页面。
4. 单击页面中<下载导入模板>按钮下载导入模板，制作用户信息文件。
5. 上传用户信息文件，配置相关信息。
6. 单击<下一步>按钮，进入导入预览页面。
7. 确认无误后，单击<确定>按钮，完成操作。
 - 导入方式：包括新增和修改，其中选择“修改”时，描述、通信地址的修改将同步到 LDAP 服务器，其他参数修改仅更新本地数据库。
 - 导入文件：上传用户信息文件，上传文件编码方式必须为 GBK。
 - 分隔符：默认为“;”，不支持修改。
 - LDAP：选择“通用 LDAP 服务器”类型的认证服务器。导入成功的用户账号将自动同步到所选的 LDAP 服务器上。
 - 指定用户分组：指定用户分组的方式，有导入、选择已有和新建方式。
 - 导入：导入用户时，使用导入文件中的用户分组信息，将用户导入到对应用户分组中，若平台中没有对应的用户分组，将新建该用户分组并导入用户。
 - 选择已有：导入用户时，不使用导入文件中的用户分组信息，而是选择平台上已经有的用户分组，将导入文件中的用户信息导入到平台上已有的分组中。若用户类别为“学生”，指定用户分组只能选择已有分组，且用户分组必须为班级分组。

- 新建：导入用户时，不使用导入文件中的用户分组信息，也不使用平台已有的用户分组，而是在导入用户时新建一个其他用户分组。
- 指定用户类别：指定用户的类别，有导入和选择已有两种方式。

导入第三方系统账号

该功能用于导入第三方系统账号，并与管理平台已存在的用户建立对应关系。仅在非纯教育场景下，支持导入第三方系统账号。



导入第三方系统账号，只能配置管理平台中已存在用户的企业微信或者钉钉账号，将根据导入的文件更新用户钉钉或企业微信账号。不支持新建不存在的用户。

1. 单击左侧导航树[用户/LDAP 用户]或[用户/LDAP 用户/<用户分组名称>]菜单项, 打开“用户”页签。
2. 单击<新建用户>按钮，进入新建 LDAP 用户页面。
3. 创建类型选择“导入第三方系统账号”，单击<下一步>按钮，进入导入第三方系统账号页面。
4. 单击<下载导入模板>按钮，下载模板并完成用户信息填写后，单击<选择文件>按钮，上传已填好的导入文件，单击<下一步>按钮。
5. 确认无误后，单击<确定>按钮，完成第三方系统账号导入。

新建LDAP分组

1. 单击左侧导航树[用户/LDAP 用户]或[用户/LDAP 用户/<OU 名称>]菜单项，并选择“用户分组”页签。
2. 单击<新建用户分组>按钮，弹出新建用户分组对话框。
3. 填写分组信息，单击<下一步>进入确认信息页面，确认无误后单击<确定>按钮完成新建 LDAP 分组。
 - LDAP 服务器：选择“通用 LDAP 服务器”类型的认证服务器。新建成功的用户分组将自动同步到所选的 LDAP 服务器上。
 - 父分组：用户分组的上一级分组。
 - 分组名：用户分组的名称。
 - 是否班级：所建分组是否为一个班级，若是，则需要配置其所属年级。该参数仅在教育场景或办公教育混合场景下可见。
 - 所属年级：班级所属的年级，在年级管理中可以新建年级。该参数仅在教育场景或办公教育混合场景下可见。
 - OU：用户分组在通用 LDAP 服务器上所属的 OU，即用户分组在通用 LDAP 服务器中所属的组织单位。当新建本地分组为 LDAP 认证时，需要配置此参数。选择 OU 后，需选择添加到该分组的用户。

新建年级（教育场景）

ARM 架构主机暂不支持年级管理。

1. 单击左侧导航树[用户/LDAP 用户]菜单项，进入 LDAP 用户页面。
2. 单击页面右上方的<年级管理>按钮，弹出年级管理对话框。
3. 单击<新建年级>按钮，弹出新建年级对话框，设置年级名与前置年级，单击<确定>按钮，完成新建年级。
4. 新建的年级显示在年级管理对话框中，可对已有的年级进行删除操作。
 - 年级名称：年级显示的名称，允许输入中文、英文、数字、下划线和中划线，不能包含@#等特殊字符。
 - 前置年级：前置年级升级后为当前年级。

管理 LDAP 用户和分组

该功能用于编辑、删除、导出 LDAP 用户或用户分组，以及启用/禁用第三方登录等。

编辑LDAP用户

1. 单击左侧导航树[用户/LDAP 用户]或[用户/LDAP 用户/<用户分组名称>]菜单项，打开“用户”页签。
2. 找到欲编辑的 LDAP 用户，单击操作列的<编辑>按钮，进入编辑 LDAP 用户页面。

3. 编辑相关信息，单击<确定>按钮，完成操作。

删除LDAP用户

1. 单击左侧导航树[用户/LDAP 用户]或[用户/LDAP 用户/<用户分组名称>]菜单项,打开“用户”页签。
2. 可通过如下方式删除 LDAP 用户：
 - 删除指定 LDAP 用户：找到欲删除的 LDAP 用户，单击操作列的<删除>按钮，弹出删除确认对话框。当用户开启 Samba 共享后，还需根据实际情况勾选是否将 Samba 共享路径一同删除，单击<确定>按钮，完成删除操作。
 - 批量删除 LDAP 用户：勾选欲删除的 LDAP 用户，单击<更多>按钮，选择[删除]菜单项，弹出删除确认对话框。当用户开启 Samba 共享后，还需根据实际情况勾选是否将 Samba 共享路径一同删除，单击<确定>按钮，完成删除操作。

修改LDAP用户访问策略

1. 单击左侧导航树[用户/LDAP 用户]或[用户/LDAP 用户/<用户分组名称>]菜单项,打开“用户”页签。
2. 勾选欲修改访问策略的 LDAP 用户或用户分组，单击<更多>按钮，选择[修改访问策略]菜单项，弹出编辑对话框，选择访问策略后单击<确定>按钮，完成操作。

加入黑名单

在黑名单页面中可以查看到被加入到黑名单的用户的信息，以便于管理员对用户进行管理。

1. 单击左侧导航树[用户/LDAP 用户]或[用户/LDAP 用户/<用户分组名称>]菜单项, 打开“用户”页签。
2. 勾选欲加入黑名单的 LDAP 用户，单击<更多>按钮，选择[加入黑名单]菜单项，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮，选中的 LDAP 用户将会被加入到黑名单中。

转移分组

1. 单击左侧导航树[用户/LDAP 用户]或[用户/LDAP 用户/<用户分组名称>]菜单项, 打开“用户”页签。
2. 勾选一个或多个欲转移分组的 LDAP 用户，单击<更多>按钮，选择[用户移动分组]菜单项，弹出用户移动分组对话框，选择目标用户分组，单击<确定>按钮，完成操作。

启用个人磁盘

此功能用于为用户启用个人磁盘并配置其大小。

- 仅 Windows 和银河麒麟操作系统的 VDI 云桌面支持个人磁盘。
- 不支持同一个用户在不同操作系统的云桌面间使用个人磁盘。
- 个人磁盘开启后不支持禁用，请谨慎配置。

- 手工桌面池中的桌面不支持使用个人磁盘。
 - 使用个人磁盘时，如果为桌面创建了快照，则在连接其他桌面时将无法挂载个人磁盘，此时可通过删除原快照来解决此问题。
1. 单击左侧导航树[用户/LDAP 用户]或[用户/LDAP 用户/<用户分组名称>]菜单项，打开“用户”页签。
 2. 勾选一个或多个欲启用个人磁盘的 LDAP 用户，单击<更多>按钮，选择[个人磁盘/启用]菜单项，弹出启用个人磁盘对话框，选择磁盘使用的桌面系统类型并设置个人磁盘空间大小，默认为 10GB，单击<确定>按钮，完成操作。

个人磁盘扩容

仅初始化完成的个人磁盘才能进行扩容操作，且扩容后需再次初始化。

- E2006 之前版本：启用个人磁盘后，用户需登录个人磁盘进行初始化。
 - E2006 及之后版本：对于 Windows 操作系统，管理员为用户开启个人磁盘后，个人磁盘将自动完成初始化；对于 Linux 操作系统，用户需登录个人磁盘进行初始化。
1. 单击左侧导航树[用户/LDAP 用户]或[用户/LDAP 用户/<用户分组名称>]菜单项，打开“用户”页签。
 2. 勾选一个或多个欲扩容个人磁盘的 LDAP 用户，单击<更多>按钮，选择[个人磁盘/扩容]菜单项，弹出个人磁盘扩容对话框。
 3. 设置扩容后的个人磁盘大小，输入当前管理员密码，并勾选“已充分了解本操作造成的结果”，单击<确定>按钮，完成操作。

启用/禁用第三方登录

1. 单击左侧导航树[用户/LDAP 用户]或[用户/LDAP 用户/<用户分组名称>]菜单项,打开“用户”页签。
2. 可通过如下方式启用/禁用第三方登录:
 - 全部用户启用/禁用第三方登录: 单击<更多>按钮, 选择[第三方登录/全部启用]或[第三方登录/全部禁用]菜单项, 该分组下全部用户将会启用或禁用第三方登录。
 - 批量用户启用/禁用第三方登录: 勾选欲启用/禁用第三方登录的本地用户, 单击<更多>按钮, 选择[第三方登录/批量启用]或[第三方登录/批量禁用]菜单项, 选中的用户将会启用或禁用第三方登录。

批量删除指纹

管理员在[第三方登录配置](#)页面开启纳彩瑞远指纹仪认证后, 用户在客户端上录入的指纹信息将保存在管理平台, 此功能用于批量删除用户通过纳彩瑞远指纹仪录入的指纹信息。

1. 单击左侧导航树[用户/LDAP 用户]或[用户/LDAP 用户/<用户分组名称>]菜单项,打开“用户”页签。
2. 勾选一个或多个用户, 单击<更多>按钮, 选择[第三方登录/批量删除指纹]菜单项, 将删除用户录入的指纹信息。

开启/关闭Samba共享

已配置 Samba 共享服务器后，此功能才能使用，具体配置方法，请参见[第三方系统对接](#)。

1. 单击左侧导航树[用户/LDAP 用户]或[用户/LDAP 用户/<用户分组名称>]菜单项, 打开“用户”页签。
2. 可通过如下方式开启/关闭 Samba 共享：
 - 指定 LDAP 用户开启/关闭 Samba 共享: 找到欲开启/关闭 Samba 共享的 LDAP 用户, 单击操作列的<编辑>按钮, 进入编辑 LDAP 用户页面, 开启/关闭 Samba 共享开关, 单击<确定>按钮, 完成开启/关闭 Samba 共享操作。
 - 批量开启/关闭 LDAP 用户 Samba 共享: 勾选欲开启/关闭 Samba 共享的 LDAP 用户, 单击<更多>按钮, 选择[Samba 共享/启用]或[Samba 共享/禁用]菜单项, 完成开启/关闭 Samba 共享操作。

设置定时清理到期用户

1. 单击左侧导航树[用户/LDAP 用户]或[用户/LDAP 用户/<用户分组名称>]菜单项, 打开“用户”页签。
2. 单击<更多>按钮, 选择[定时清理到期用户]菜单项, 弹出设置定时清理到期用户对话框。
3. 选择是否开启到期用户清理, 单击<确定>按钮完成设置。

设置域用户失效时间

当用户在设置的失效时间内没有登录并连接云桌面，则该用户的状态将被设置为禁用，处于禁用状态的用户将无法登录客户端与用户自助系统。

1. 单击左侧导航树[用户/LDAP 用户]或[用户/LDAP 用户/<用户分组名称>]菜单项,打开“用户”页签。
2. 勾选欲设置失效时间的用户，单击<更多>按钮，选择[设置失效时间]菜单项，弹出设置失效时间对话框。
3. 设置用户失效时间（天），0 表示无限制。单击<确定>按钮完成设置。

密码重置



- 只有当管理平台[系统配置/认证对接/主要认证/LDAP 认证]页面中 LDAP 用户所属的认证服务器的“安全控制”参数中启用“允许更新服务器数据”时，LDAP 用户密码重置功能才可使用，否则[密码重置]菜单项将置灰。“允许更新服务器数据”功能启用方法请参见 [LDAP 认证](#)中“认证服务器”章节。
- LDAP 用户密码重置后将立即生效。

1. 单击左侧导航树[用户/LDAP 用户]或[用户/LDAP 用户/<用户分组名称>]菜单项,打开“用户”页签。
2. 勾选欲重置密码的 LDAP 用户，单击<更多>按钮，选择[密码重置]菜单项，弹出密码重置对话框，输入重置的密码，单击<确定>按钮，完成密码重置操作。

修改用户类别（教育场景）

教育场景下，可将普通用户类型批量修改为学生用户或教职工用户，ARM 架构主机暂不支持修改用户类别。

1. 单击左侧导航树[用户/LDAP 用户]或[用户/LDAP 用户/<用户分组名称>]菜单项,打开“用户”页签。
2. 勾选待修改的用户，单击<更多>按钮，选择[修改用户类别]菜单项，弹出修改用户类别对话框。
3. 选择类别，单击<确定>按钮完成设置。

导出第三方系统账号

该功能用于导出管理平台的全部 LDAP 用户与第三方系统的账号对应关系信息，文件将以 CSV 的格式下载到浏览器默认下载路径下。仅在非纯教育场景下，支持导出第三方系统账号。

1. 单击左侧导航树[用户/LDAP 用户]或[用户/LDAP 用户/<用户分组名称>]菜单项,打开“用户”页签。
2. 单击<更多>按钮，选择[第三方系统账号/导出]菜单项，全部 LDAP 用户与第三方系统账号的对应信息将下载到浏览器默认下载路径下。

启用/禁用

启用后，用户登录客户端需进行如下操作：

- 首次登录客户端: 1、在客户端输入用户名和密码,进入双重认证页面,页面展示 Google 或 Microsoft 身份验证器二维码和密钥; 2、使用移动端的身份验证器扫描二维码或输入密钥绑定用户账号, 并获取验证码; 3、在客户端输入验证码登录。
- 非首次登录客户端: 1、在客户端输入用户名和密码, 进入双重认证页面, 页面展示验证码登录提示; 2、打开 Google 或 Microsoft 身份验证器获取验证码; 3、在客户端输入验证码登录。



- 使用此功能时, 请确保 NTP 服务器的系统时间与用户终端所在时区的时间保持一致。
- 此功能与第三方登录不能同时启用。若已开启 Radius 认证, 则此功能将不生效。

1. 单击左侧导航树[用户/LDAP 用户]或[用户/LDAP 用户/<用户分组名称>]菜单项,打开“用户”页签。
2. 勾选欲启用/禁用的 LDAP 用户, 单击<更多>按钮, 选择[/启用]或[/禁用]菜单项, 选中的 LDAP 用户将会启用或禁用 Google 或 Microsoft 身份验证器功能。

密钥重置

密钥用于绑定用户账号, 并生成客户端登录验证码, 且一次绑定长期有效。绑定后, 用户登录客户端时, 可输入验证器上的验证码进行二次验证。安装 Google 或 Microsoft 身份验证器的移动设备丢失或重装等场景下, 需重置其密钥。重置后, 需使用身份验证器重新将新密钥与用户账号绑定。

1. 单击左侧导航树[用户/LDAP 用户]或[用户/LDAP 用户/<用户分组名称>]菜单项,打开“用户”页签。

- 勾选欲启用/禁用的 LDAP 用户,单击<更多>按钮,选择[身份验证器/密钥重置]菜单项,选中的 LDAP 用户将会重置 Google 或 Microsoft 身份验证器密钥。

启用/禁用本地维护电话

本地维护电话功能用于管理员在管理平台维护域用户的电话信息。在 LDAP 认证服务器配置中未启用“允许更新服务器数据”时,可配置此功能,且此功能将对当前 OU 及其子 OU 生效。关于 LDAP 用户电话配置,主要涉及以下几种情况。

- 若在 LDAP 认证服务器配置中启用了“允许更新服务器数据”,管理员可以在管理平台上编辑 LDAP 用户的信息,编辑后的信息将自动同步至 LDAP 域控服务器;
- 若在 LDAP 认证服务器配置中未启用“允许更新服务器数据”:
 - 启用“本地维护电话”:管理平台上的 LDAP 用户电话将不再被 LDAP 域控服务器上的电话同步覆盖,管理员可在管理平台进行编辑,但编辑后的信息不会再同步至认证服务器。
 - 禁用“本地维护电话”:管理平台上的 LDAP 用户电话将被 LDAP 域控服务器上的电话同步覆盖,且无法在管理平台手动编辑。

- 单击左侧导航树[用户/LDAP 用户/<用户分组名称>]菜单项,打开“用户”页签。
- 单击用户列表上方的<更多>按钮,选择[本地维护电话/启用]或[本地维护电话/禁用]菜单项,将启用或禁用管理平台上 LDAP 用户信息中的电话配置。

查看LDAP用户详情

1. 单击左侧导航树[用户/LDAP 用户]或[用户/LDAP 用户/<用户分组名称>]菜单项,打开“用户”页签。
2. 单击用户列表中的用户登录名,进入用户详情页面。
3. 页面中可查看用户信息和授权信息,授权信息包括桌面和应用:
 - 桌面:可查询所有授权给当前用户的桌面。
 - 应用:用户登录后,可查询当前用户相关的应用信息,用户下线后无法查询到应用信息。仅支持 VDI 类型的应用服务器池。

编辑LDAP分组

1. 单击左侧导航树[用户/LDAP 用户]或[用户/LDAP 用户/<OU 名称>]菜单项,并选择“用户分组”页签。
2. 单击欲编辑的 LDAP 分组操作列的<编辑>按钮,弹出编辑 LDAP 分组对话框,编辑分组信息,单击<确定>按钮完成操作。

删除LDAP分组

1. 单击左侧导航树[用户/LDAP 用户]或[用户/LDAP 用户/<OU 名称>]菜单项,并选择“用户分组”页签。

2. 可通过如下方法删除 LDAP 分组：

- 删除指定 LDAP 分组：单击 LDAP 分组列表中欲删除分组操作列的<编辑>按钮，弹出删除确认对话框，单击<确定>按钮完成删除操作。
- 批量删除本地认证分组：勾选欲删除的用户分组，单击上方的<更多>按钮，选择[删除]菜单项，弹出删除确认对话框，单击<确定>按钮完成删除操作。

年级变更（教育场景）

ARM 架构主机暂不支持年级变更。

1. 单击左侧导航树[用户/LDAP 用户]菜单项，进入 LDAP 用户页面。
2. 单击右上角<年级管理>按钮，弹出年级管理对话框。
3. 单击<年级变更>按钮，弹出年级变更对话框。
4. 选择年级变更指定班级、分组和变更类型，单击<确定>按钮完成操作。
 - 指定班级：可指定全部班级和部分班级，指定全部班级则对全部班级进行变更操作，指定部分班级则对部分班级进行变更操作。
 - 变更类型：分为升级与降级，类型为升级时，若指定班级作为前置年级，将升级到下一年级；若指定班级非前置年级，则无法升级。类型为降级时，指定班级将变更为前置年级，若指定班级无前置年级，则无法降级。

修改LDAP分组访问策略

1. 单击左侧导航树[用户/LDAP 用户]或[用户/LDAP 用户/<用户分组名称>]菜单项, 并选择“用户分组”页签。
2. 勾选欲修改访问策略的 LDAP 用户分组, 单击<更多>按钮, 选择[修改访问策略]菜单项, 弹出编辑对话框, 选择访问策略后单击<确定>按钮, 完成操作。

设置LDAP分组失效时间

当用户分组下的用户在设置的失效时间内没有登录并连接云桌面, 则该用户的状态将被设置为禁用, 处于禁用状态的用户将无法登录客户端与用户自助系统。

1. 单击左侧导航树[用户/LDAP 用户]或[用户/LDAP 用户/<OU 名称>]菜单项, 并选择“用户分组”页签。
2. 勾选欲设置失效时间的 LDAP 用户分组, 单击<更多>按钮, 选择[设置失效时间]菜单项, 弹出设置失效时间对话框。
3. 设置用户失效时间(天), 0 表示无限制。单击<确定>按钮完成设置。

统信域用户

经过[统信集中域管平台认证](#)后，管理平台将显示统信域用户页面，页面展示统信集中域管平台中的用户信息。

查看用户详情

1. 单击左侧导航树[用户/统信域用户]菜单项，进入统信域用户页面。
2. 查看用户登录名、状态和在线情况等信息。

绑定终端MAC地址

1. 单击左侧导航树[用户/统信域用户]菜单项，进入统信域用户页面。
2. 单击欲编辑用户的操作列中<绑定终端 MAC>按钮，进入绑定终端 MAC 地址页面。
 - 绑定终端 MAC 地址：开启后，用户只能通过指定 MAC 地址的终端登录客户端。绑定后，用户将无法登录 Web 客户端。若用户登录时的终端 IP 或网关 IP 符合认证策略的接入条件，则是否绑定终端 MAC 地址由认证策略的配置为准。
 - 绑定首次登录 MAC：开启绑定终端 MAC 地址时，开启此功能可将用户账号与首次登录客户端的终端 MAC 地址绑定。
 - 可绑定 MAC 地址：开启绑定终端 MAC 地址时，配置的 MAC 地址将与用户账号绑定。

麒麟天御用户

配置[麒麟天御认证](#)后，管理平台用户页面将显示麒麟天御用户菜单，展示麒麟天御安全域管平台中的用户和用户分组信息。如果管理平台对接了多个麒麟天御安全域管平台，左侧菜单栏将根据域管平台的域名分别显示对应的用户信息。

查看用户详情

1. 单击左侧导航树[用户/麒麟天御用户]菜单项，进入麒麟天御用户页面。
2. 在“用户”页签下，可查看用户登录名、用户姓名、所属用户分组及状态。
3. 在“用户分组”页签下，可查看用户分组信息、父分组及分组内的用户数量。

用户黑名单

黑名单中的用户不允许使用云桌面。用户被加入黑名单后，将展示在用户黑名单列表中，用户黑名单仅用于对用户使用桌面进行限制。该功能用于管理黑名单中的用户，即可将用户移除黑名单。



- 若用户未登录时被加入黑名单，则用户将无法登录客户端；
- 若用户已登录客户端但是未使用桌面时被加入黑名单，用户仍可操作客户端，但无法使用桌面；
- 若用户已登录客户端且正在使用桌面时被加入黑名单，则用户将马上退出桌面，返回客户端。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[用户/黑名单]菜单项，进入用户黑名单页面。
2. 勾选黑名单列表中欲移除的用户，单击<移出黑名单>按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮完成移出黑名单操作。

终端管理

相关链接

- [终端资源管理](#)
- [终端数据备份](#)

终端资源管理

终端资源管理包括终端与分组管理和终端黑名单。

- [终端与分组管理](#)：用于管理员对终端及分组的维护与管理，例如增加终端/终端分组、操作终端开关机和编辑终端/终端分组等。
- [终端黑名单](#)：用于查看并管理黑名单中的终端，可将黑名单中的终端移除。

终端与分组管理

用于管理员对终端及分组的维护与管理。X86 架构主机支持 VDI 终端、IDV 终端和 VOI/TCI 终端；ARM 架构主机仅支持 VDI 终端。管理平台支持三种方式添加终端：直接增加终端、导入终端以及终端自动注册。终端列表中将显示添加成功的终端。

使用流程（办公场景）

1. [增加终端](#)：系统支持新建、导入和自动注册三种方式增加终端。
2. [增加终端分组](#)：系统支持新建和导入两种方式增加终端分组。
3. 桌面池中预授权终端：
 - 虚拟机终端用户桌面池：具体操作请参见[应用 VDI 桌面池](#)中的“直接授权用户/终端”。
 - VOI/TCI 客户端匿名用户桌面池：具体操作请参见[应用 VOI/TCI 桌面池](#)中的“授权用户”。
ARM 架构主机暂不支持 VOI/TCI 客户端。
 - IDV 客户端匿名用户桌面池：具体操作请参见[应用 IDV 桌面池](#)中的“授权用户”。ARM 架构主机暂不支持 IDV 客户端。
4. [管理终端](#)：用于控制终端开关机、编辑、删除、导出终端，以及定时清理和转移终端分组等。
5. [管理终端分组](#)：用于编辑、删除、导出终端分组等。

使用流程（教育场景）

1. [增加终端](#)：系统支持新建、导入和自动注册三种方式增加终端。
2. [增加终端分组](#)：系统支持新建和导入两种方式增加终端分组。
3. 终端自动或手动注册到匹配客户端为 Learningspace 的终端分组。
4. [管理终端](#)：用于控制终端开关机、编辑、删除、导出终端，以及定时清理和转移终端分组等。

5. **管理终端分组**：用于编辑、删除、导出终端分组等。

配置前提

请确保已按照产品安装指导完成终端的部署与客户端的安装。

增加终端

系统支持通过三种方式增加终端，即新建终端、导入终端和终端自动注册。



为确保终端与管理平台间通信正常，终端注册到管理平台后禁止修改其本地时间。

新建终端

1. 单击左侧导航树[终端/终端资源管理]菜单项，进入所有终端列表页面，或单击[终端/终端资源管理]/<终端分组名称>]菜单项，进入对应分组信息页面。
2. 单击<添加终端>按钮，弹出添加终端对话框。
3. 选择“添加一个新的终端”，单击<下一步>按钮。
4. 在“基础信息”页签下配置基础参数，在“扩展信息”页签下可配置扩展参数，单击<确定>按钮。

- 终端类型：所添加终端的类型，包括 VDI、IDV、VOI/TCI 和物理机。
- 显示名称：所添加终端的显示名称。
- 终端标识：用于唯一标识终端。目前是以终端设备的 MAC 地址作为终端标识。
- 终端分组：终端所属分组。
- 认证方式：有用户认证与终端认证两种方式，终端认证方式的终端只能添加到终端用户桌面池，用户认证方式的终端只能添加到用户类型为本地或域用户的桌面池。
- IP 地址：终端设备的 IP 地址。
- MAC 地址：终端设备的 MAC 地址。
- 终端厂商：终端设备的出厂厂商。
- 终端型号：终端设备的型号。
- 描述：所添加终端的描述信息。

导入终端

1. 单击左侧导航树[终端/终端资源管理]菜单项，进入所有终端列表页面，或单击[终端/终端资源管理]/<终端分组名称>菜单项，进入对应分组信息页面。
2. 单击<添加终端>按钮，弹出添加终端对话框。
3. 选择“从文件中导入一个终端”，单击<下一步>按钮。
4. 选择终端信息文件，配置相关信息。
5. 单击<下一步>按钮，进入导入预览页面。

6. 确定无误后，单击<确定>按钮，完成操作。
 - 导入文件：单击<下载导入模板>按钮下载导入模板，输入终端信息后，单击<选择文件>按钮，上传终端信息文件，上传文件编码方式必须为 GBK。
 - 导入分组策略：若勾选，则未指定终端分组的终端将统一导入到指定的终端分组中。
 - 对本地已存在的终端：若导入的终端与已存在的终端具有相同 MAC 地址，需进行的操作，包括“继续导入，覆盖已存在的终端”和“跳过，不导入该终端”。

终端自动注册

该功能用于控制是否允许终端自动注册，默认开启。关闭自动注册时，管理员只能通过新建终端或导入终端的方式增加终端，终端不能自动注册到管理平台。

1. 单击左侧导航树[终端/终端资源管理]菜单项，进入所有终端列表页面。
2. 单击页面右上方的自动注册滑动按钮，以开启或关闭自动注册功能。

增加终端分组

系统支持通过两种方式增加终端分组，即新建终端分组和导入终端分组。



- 对于 VDI 客户端，通过网关连接云桌面时，终端分组认证方式不支持终端认证。
- 对于 VDI 客户端，通过网关连接云桌面时，终端分组客户端展示模式为默认，修改为

其他模式不生效。

新建终端分组

1. 单击左侧导航树[终端/终端资源管理]菜单项，进入所有终端列表页面，或单击[终端/终端资源管理 /<终端分组名称>]菜单项，进入对应分组信息页面。
2. 单击<新建分组>按钮，弹出新建终端分组对话框。
3. 选择“添加一个新的终端分组”，单击<下一步>按钮。
4. 配置相关信息，单击<下一步>按钮，进入确认信息页面。
5. 单击<完成>按钮，完成新建终端分组。
 - 分组类型：包括 VDI 分组、IDV 分组、VOI/TCI 分组和物理机分组。教育场景暂不支持 IDV 和物理机。ARM 架构主机暂不支持 IDV 和 VOI/TCI 分组。
 - 分组名称：终端分组的名称。
 - 父分组：终端分组的上一级分组，“/”表示根分组为父分组。
 - 起始 IP/终止 IP：终端分组中终端的起始 IP 地址/终止 IP 地址，在规划网络地址范围内的终端会自动注册到管理平台，并自动下载安装对应的客户端。
 - 认证方式：有用户认证与终端认证两种方式，终端认证方式的终端只能添加到终端用户桌面池，用户认证方式的终端只能添加到用户类型为本地或域用户的桌面池。当分组类型为“VDI 分组”时，才支持配置此项。

- 匹配客户端：支持 Workspace 和 Learningspace 两种类型的客户端，分别对应办公场景与教育场景。当分组类型为“VDI 分组”或“VOI/TCI 分组”时，才支持配置此项。当 VDI 终端分组匹配客户端为 Learningspace 且安装了 SpaceAgent 时，终端分组中的 VDI 终端会自动下载安装 Learningspace 学生端。当 VOI/TCI 终端分组匹配客户端为 Learningspace 且管理平台上存在对应终端型号的默认课程时，管理平台会根据 VOI/TCI 终端型号下发对应的默认课程镜像。
- 客户端展示模式：设置客户端的显示效果，包括默认、全屏和窗口。当分组类型为“VDI 分组”时，才支持配置此项。若修改此参数后，终端未获取到管理平台的配置信息，则以上一次配置为准。
 - 默认：客户端根据终端类型自适应显示效果。当终端为 SpaceOS 终端、原云桌面终端或第三方云终端时，客户端默认采用全屏展示，而其余终端上安装的客户端均默认以窗口展示。
 - 全屏：客户端以全屏效果显示，且终端开机后客户端将自启动。
 - 窗口：客户端以窗口效果显示。
- 记住密码开关：开启时，用户类型为本地用户和域用户的 VDI 桌面池，用户登录时，可勾选记住密码。授权类型为单用户的 IDV 和 VOI/TCI 桌面池，用户登录终端时，可勾选记住密码。
- 禁止截屏：开启后，对于启用透明效果的 Windows 7 系统终端，使用工具对云桌面或虚拟应用进行截屏或录制，画面均呈现黑屏效果；对于 Windows 10、Windows 11 系统终端，使用工具对云桌面或虚拟应用进行截屏或录制，画面将呈现透明效果；对于 SpaceOS、UOS、Kylin，以及关闭透明效果的 Windows 7 系统终端，其客户端将全屏展示，用户无法使用截

屏或录屏工具。禁止截屏功能暂不支持 macOS 系统终端，禁止虚拟应用截屏功能仅支持 Windows 系统终端。

- 终端外设配置：开启后，将对终端分组里的终端下发外设配置，用于适配终端上的 USB 设备，外设配置可通过[策略/终端控制策略]页面进行设置，外设配置相关参数说明请参见[外设配置](#)。
- 客户端空闲注销：开启后，当用户对客户端无任何操作达到设置的时间时，将自动注销用户的客户端。仅 VDI 终端分组且客户端类型为 Workspace 时，支持配置此参数，且配置后需重启客户端生效。
 - 强制下发：开启后，管理平台的“客户端空闲注销”配置将强制下发给终端分组中的客户端，且用户在客户端中不能自行修改。
- 禁止自动锁屏：开启后，当客户端已连接云桌面时，本地终端将不会自动锁屏，即使在终端电源计划中已设置自动锁屏，该配置依然有效。此功能仅适用于办公场景下操作系统为 Windows 且使用 VDI 客户端的终端。
- 本地 PC 远程连接：开启后，如果 Windows 终端安装了客户端，允许登录该客户端的用户在其他 Windows 客户端上远程连接到该终端。

导入终端分组

建议先下载导入模板，并在模板上添加数据后作为终端分组信息文件。

1. 单击左侧导航树[终端/终端资源管理]菜单项，进入所有终端列表页面，或单击[终端/终端资源管理 /<终端分组名称>]菜单项，进入对应分组信息页面。

2. 单击<新建分组>按钮，进入新建终端分组页面。
3. 选择“从文件中导入一个终端分组”，单击<下一步>按钮。
4. 选择终端分组信息文件，配置相关信息。
5. 单击<下一步>按钮，进入导入预览页面。
6. 确定无误后，单击<确定>按钮，完成操作。
 - 导入文件：单击<下载导入模板>按钮下载导入模板，输入终端分组信息后，单击<选择文件>按钮，上传终端分组信息文件，上传文件编码方式必须为 GBK。
 - 父分组：终端分组的上一级分组，“/”表示根分组为父分组。根据实际情况勾选“父分组不存在时，自动创建”。
 - 对本地已存在的终端分组：若需导入的终端分组已存在，需进行的操作，包括“继续导入，覆盖已存在的终端分组”和“跳过，不导入该分组”。

管理终端

该功能用于控制终端开关机、编辑、删除、导出终端，以及定时清理和转移终端分组等。

终端开关机



- 终端开机操作只对与管理平台同一网段内的终端生效。
- IDV 和 VOI/TCI 终端离线的原因主要有三种：终端关机、终端断网以及终端与管理平台未建立连接。

1. 单击左侧导航树[终端/终端资源管理]菜单项，进入所有终端列表页面，或单击[终端/终端资源管理 /<终端分组名称>]菜单项，进入对应分组信息页面。
2. 可通过如下两种方式对终端进行开关机：
 - 批量对终端开关机：在列表选择一个或多个终端，单击<开机>/<关机>按钮，在弹出的对话框中，单击<确定>按钮完成操作。
 - 对指定终端开关机：单击指定终端对应操作列的<开机>/<关机>按钮，在弹出的对话框中，单击<确定>按钮完成操作。

终端重启



当 IDV 或 VOI/TCI 终端处于离线状态时，不支持对其进行重启操作。IDV 和 VOI/TCI 终端离线的原因主要有三种：终端关机、终端断网以及终端与管理平台未建立连接。

1. 单击左侧导航树[终端/终端资源管理]菜单项，进入所有终端列表页面，或单击[终端/终端资源管理 /<终端分组名称>]菜单项，进入对应分组信息页面。

2. 可通过如下两种方式重启终端：

- 批量重启终端：在列表中选择一个或多个终端，单击<更多操作>按钮，选择[重启]菜单项，在弹出的对话框中，单击<确定>按钮完成操作。
- 重启指定终端：单击指定终端对应操作列的<更多>按钮，选择[重启]菜单项，在弹出的对话框中，单击<确定>按钮完成操作。

编辑终端

1. 单击左侧导航树[终端/终端资源管理]菜单项，进入所有终端列表页面，或单击[终端/终端资源管理 /<终端分组名称>]菜单项，进入对应分组信息页面。
2. 单击指定终端对应操作列的<更多>按钮，选择[编辑]菜单项，弹出修改终端对话框。
3. 修改相关信息，单击<确定>按钮。

删除终端



删除 IDV 与 VOI/TCI 终端之前，请确保欲删除终端未注册绑定到桌面池中。

1. 单击左侧导航树[终端/终端资源管理]菜单项，进入所有终端列表页面，或单击[终端/终端资源管理 /<终端分组名称>]菜单项，进入对应分组信息页面。
2. 可通过如下两种方式删除终端：

- 批量删除终端：在列表中选择一个或多个终端，单击<更多操作>按钮，选择[删除]菜单项，在弹出的对话框中，单击<确定>按钮完成操作。
- 删除指定终端：单击指定终端对应操作列的<更多>按钮，选择[删除]菜单项，在弹出的对话框中，单击<确定>按钮完成操作。

终端监控信息设置

在终端监控信息设置中，可以开启或关闭信息上报功能。开启后，终端详情页面的“概要”和“性能监控”页签下才能展示相关数据，并且用户可通过邮件或短信接收终端告警通知。



若管理平台为双机热备环境，需先在[系统配置/双机热备管理/配置检测]中配置共享存储，配置完成后才能开启监控信息上报功能。

1. 单击左侧导航树[终端/终端资源管理]菜单项，进入所有终端列表页面，或单击[终端/终端资源管理/<终端分组名称>]菜单项，进入对应分组信息页面。
2. 通过如下方式开启或关闭监控信息上报功能：
 - 开启监控信息上报：单击欲开启监控信息上报功能终端操作列下的<更多>按钮，选择[监控信息/设置]菜单项，在弹出的对话框中，监控信息上报项选择“是”，配置上报时间间隔，单击<确定>按钮完成操作。

- 关闭监控信息上报：单击欲关闭监控信息上报功能终端操作列下的<更多>按钮，选择[监控信息/设置]菜单项，在弹出的对话框中，监控信息上报项选择“否”，单击<确定>按钮完成操作。

终端监控信息清理

该功能用于清理所选终端当前的监控信息。若已开启信息上报功能，系统再次采集到终端监控信息将重新上报到终端详情页面。

1. 单击左侧导航树[终端/终端资源管理]菜单项，进入所有终端列表页面，或单击[终端/终端资源管理]/<终端分组名称>]菜单项，进入对应分组信息页面。
2. 可通过如下两种方式清理终端监控信息：
 - 批量清理终端监控信息：在列表中选择一个或多个终端，单击终端列表上方的<更多操作>按钮，选择[监控信息清理]菜单项，在弹出的对话框中，单击<确定>按钮完成操作。
 - 清理指定终端监控信息：单击指定终端对应操作列的<更多>按钮，选择[监控信息/清理]菜单项，在弹出的对话框中，单击<确定>按钮完成操作。

终端修改显示名称

该功能用于统一修改终端在管理平台的显示名称，显示名称会按照设置的名称前缀和起始序号自动生成。

修改的显示名称仅展示在管理平台，不影响其他功能。

1. 单击左侧导航树[终端/终端资源管理]菜单项，进入所有终端列表页面，或单击[终端/终端资源管理]/<终端分组名称>]菜单项，进入对应分组信息页面。
2. 勾选欲修改显示名称的终端，单击<更多操作>按钮，选择[修改显示名称]菜单项，弹出修改显示名称对话框。
3. 配置显示名称前缀和起始序号，单击<确定>按钮，完成操作。

导出终端

1. 单击左侧导航树[终端/终端资源管理]菜单项，进入所有终端列表页面，或单击[终端/终端资源管理]/<终端分组名称>]菜单项，进入对应分组信息页面。
2. 单击<更多操作>按钮，选择下拉菜单的[导出终端]菜单项，下载终端信息文件。

定时清理

该功能可设置终端的保留期限，若终端离线的时间超过保留期限，则终端信息将被删除。

1. 单击左侧导航树[终端/终端资源管理]菜单项，进入所有终端列表页面。
2. 单击<更多操作>按钮，选择下拉菜单的[定时清理]菜单项，弹出定时清理对话框。
3. 配置保留期限，不输入或“0”表示不启用该功能。
4. 单击<确定>按钮，完成功能设置。

转移分组



若终端欲在不同匹配客户端（Workspace\Learningspace）的终端分组间切换，则需先在终端分组中删除终端，再重新注册到目标终端分组。

1. 单击左侧导航树[终端/终端资源管理]菜单项，进入所有终端列表页面，或单击[终端/终端资源管理]/<终端分组名称>]菜单项，进入对应分组信息页面。
2. 可通过如下两种方式转移分组：
 - 批量转移分组：在列表中选择一个或多个终端，单击<更多操作>按钮，选择[转移分组]菜单项，弹出转移分组对话框。
 - 指定终端转移分组：单击指定终端对应操作列的<更多>按钮，选择[转移分组]菜单项，弹出转移分组对话框。
3. 选择要转移的分组，单击<确定>按钮。

日志收集

日志收集功能只支持 VDI、IDV、VOI/TCI 类型终端。

1. 单击左侧导航树[终端/终端资源管理]菜单项，进入所有终端列表页面，或单击[终端/终端资源管理]/<终端分组名称>]菜单项，进入对应分组信息页面。

2. 可通过如下两种方式收集日志：
 - 批量收集日志：在列表选择一个或多个终端，单击<更多操作>按钮，选择[日志收集]菜单项，在弹出的对话框中，单击<确定>按钮完成操作。
 - 收集指定终端日志：单击指定终端对应操作列的<更多>按钮，选择[日志收集]菜单项，在弹出的对话框中，单击<确定>按钮完成操作。
3. 日志收集完成后可在[终端日志](#)页面下载查看日志信息。

加入黑名单

终端黑名单显示所有加入黑名单的终端信息。加入黑名单的终端无法正常登录使用云桌面，只有当终端被移出黑名单才能正常使用。

1. 单击左侧导航树[终端/终端资源管理]菜单项，进入所有终端列表页面，或单击[终端/终端资源管理]/<终端分组名称>]菜单项，进入对应分组信息页面。
2. 可通过如下两种方式加入黑名单：
 - 批量加入黑名单：在列表选择一个或多个终端，单击<更多操作>按钮，选择[加入黑名单]菜单项。
 - 指定终端加入黑名单：单击指定终端对应操作列的<更多>按钮，选择[加入黑名单]菜单项。
3. 在弹出的确认框中填写加入黑名单原因，单击<确定>按钮，完成操作。

查看终端信息

1. 单击左侧导航树[终端/终端资源管理]菜单项，进入所有终端列表页面。
2. 单击指定终端的显示名称，进入终端详情页面，可查看终端详细信息、概要信息、性能监控信息、进程服务监控信息和授权信息。

- 终端详细信息

- 终端分组：终端所属分组。
- 终端标识：用于唯一标识终端。目前是以终端的 MAC 地址作为终端标识。
- IP 地址：终端的 IP 地址。
- MAC 地址：终端的 MAC 地址。
- 终端厂商：终端的出厂厂商。
- 终端型号：终端的型号。
- 注册时间：终端注册到管理平台的时间。
- 上次登录时间：用户上一次登录客户端的时间。
- 客户端操作系统：终端上安装的客户端配套的操作系统。
- 共享终端：终端是否设置为共享终端。
- 序列号：终端的序列号。
- 信息上报：监控信息是否开启上报。
- 上报间隔：监控信息上报间隔，开启信息上报后显示。

- 接入 IP：终端接入管理平台所用的 IP 地址。终端通过外网网关接入时，此 IP 为公网出口 IP；终端直连接入或通过内网网关接入时，此 IP 为终端的真实 IP。
- 概要信息：包括 CPU 和 CPU 利用率、内存和内存利用率、磁盘容量和利用率、
- 性能监控信息：包括 CPU 利用率、内存利用率、I/O 吞吐量统计、网络吞吐量统计、磁盘 I/O 延迟、磁盘请求、磁盘利用率和分区占用率。
- 进程服务监控信息：包括用户名、PID、进程名、CPU 利用率、内存利用率和内存使用。
- 授权信息
 - 虚拟机：终端上运行的虚拟机名称。
 - 桌面池：授权给终端的桌面池名称。
 - 分配方式：授权给终端的桌面池类型。
 - 操作：可对虚拟机与终端授权的关系进行操作，包括删除授权（删除终端对该静态桌面池中指定虚拟机的使用权）和释放授权（解除终端对该动态或手动桌面池中指定虚拟机的临时占用关系）。

管理终端分组

终端分组是一类终端的集合。每个分组又可以配置多级子分组。通过划分分组，可以更加灵活地为终端用户分配云桌面。

编辑终端分组

此功能用于编辑终端分组信息，分组类型及父分组不可编辑，且默认终端分组信息不可编辑。

1. 单击左侧导航树[终端/终端资源管理/<终端分组名称>]菜单项，进入对应分组信息页面。
2. 单击  按钮，弹出修改终端分组对话框。
3. 修改相关信息，单击<确定>按钮。

删除指定终端分组

系统默认终端分组不支持删除。

1. 单击左侧导航树[终端/终端资源管理/<终端分组名称>]菜单项，进入对应分组信息页面。
2. 单击<删除分组>按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮，完成操作。

批量删除终端分组

系统默认的终端分组不支持删除。

1. 单击左侧导航树[终端/终端资源管理]菜单项，进入所有终端列表页面。
2. 单击<删除分组>按钮，弹出删除终端分组对话框。
3. 勾选待删除的终端分组，单击<确定>按钮。

导出终端分组

1. 单击左侧导航树[终端/终端资源管理]菜单项，进入所有终端列表页面。
2. 单击<更多操作>按钮，选择[导出分组]菜单项，下载所有终端分组信息文件。

终端黑名单

终端被加入黑名单后，将展示在终端黑名单列表中，终端黑名单仅用于对用户使用桌面进行限制。该功能用于查看并管理黑名单中的终端，可将黑名单中的终端移除。

- 若终端上客户端未登录时，终端被加入黑名单，则客户端无法登录。
- 若终端上客户端已登录但是未使用桌面时，终端被加入黑名单，用户仍可操作客户端，但无法使用桌面。



- 若终端上客户端已登录且正在使用桌面时，终端被加入黑名单，不同架构终端上的客户端会有不同的响应：对于 X86（包括 32 和 64 位）和 ARM 64 终端，客户端收到信息后会立即退出当前桌面并返回桌面列表页面，但不会注销用户登录；对于 ARM 32 终端，客户端收到信息后将立即退出桌面并注销用户登录，返回客户端登录页面。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[终端/终端资源管理/终端黑名单]菜单项，进入终端黑名单页面。
2. 勾选黑名单列表中欲移除的终端，单击<移除>按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>完成移除黑名单操作。

终端数据备份

一般情况下，胖终端数据保存在终端本地，数据安全性较低。通过终端数据备份功能，用户可将终端数据盘进行备份，并支持将备份的数据盘同步至终端本地，同时，管理员还可在管理平台上对备份的数据进行管理。

注意事项

- ARM 架构主机暂不支持此功能。
- 分离部署场景不支持此功能。
- 目前办公场景下仅 IDV 和 TCI 模式支持使用此功能，教育场景下仅 TCI 模式支持使用此功能。
- 授权类型为匿名用户的场景不支持使用此功能。
- 办公场景下，终端下载镜像完成后，用户需登录，才能进行数据盘备份。

- 此功能备份的数据盘为在终端上生成的数据盘，即 TCI 和 IDV 模式下新生成的数据盘（默认情况下为 D 盘，若在镜像中对 C 盘进行了分区，新的数据盘则是 E 盘或更高字母的盘符）。

终端数据备份初始化

操作步骤

1. 单击左侧导航树[终端/终端数据备份]菜单项，进入终端数据备份页面。
2. 单击<开始初始化>按钮，弹出初始化向导对话框。
3. 在存储池配置页面中，单击<添加存储池>按钮，弹出选择存储池对话框。
4. 在对话框中选择存储备份数据的存储池，单击<确定>按钮，返回初始化向导，单击<下一步>按钮。



- 建议终端数据备份存储池使用单独的存储池。
- 单主机场景下，终端数据备份存储池支持本地存储和 iSCSI 共享存储；多主机或多集群场景下，仅支持 iSCSI 共享存储，且该共享存储需挂载到集群内所有主机上。

5. 在 RSYNC 配置页面中，配置服务器端口和最大连接数，单击<下一步>按钮。
6. 在自定义配置页面中，配置允许上传、允许下载和备份文件大小上限等参数，单击<下一步>按钮。
7. 在确认信息页面确认所配置的参数是否正确，单击<完成>按钮，完成初始化，自动进入终端数据备份主页面。

参数说明

- 服务端口：默认为 10873，且不支持修改。
- 最大连接数：允许同时上传数据的最大终端数。
- 允许上传：是否允许终端上传数据。该配置仅对办公场景生效。
- 允许下载：是否允许终端下载数据。该配置仅对办公场景生效。
- 备份文件大小上限：单个备份文件可上传的大小上限，单位为 GB。该配置仅对教育场景生效。
- 备份文件数量上限：同一用户在所有终端上最多可上传的备份文件总数量。同一终端上的数据即为一个备份文件。该配置仅对办公场景生效。
- 网关端口：网关场景下网关映射后的服务端口号，默认为 0，表示不配置。

更换存储池

更换存储池用于更换初始化步骤中所选择的存储池，更换时将清空备份文件记录，但不会删除存储池中已备份的文件，请谨慎操作。

1. 单击左侧导航树[终端/终端数据备份]菜单项，进入终端数据备份页面。
2. 单击<更换存储池>按钮，弹出选择存储池对话框。
3. 选择存储备份数据的存储池，单击<确定>按钮，在弹出的对话框中勾选“已充分了解本操作造成的结果”，并输入当前管理员密码后，单击<确定>按钮完成操作。

RSYNC配置

1. 单击左侧导航树[终端/终端数据备份]菜单项，进入终端数据备份页面。
2. 单击<RSYNC 配置>按钮，弹出 RSYNC 配置对话框。
3. 配置最大连接数，单击<确定>按钮完成操作。

自定义配置

1. 单击左侧导航树[终端/终端数据备份]菜单项，进入终端数据备份页面。
2. 单击<自定义配置>按钮，弹出自定义配置对话框。
3. 配置允许上传、允许下载和备份文件大小上限等参数，单击<确定>按钮完成操作。

健康度检查

1. 单击左侧导航树[终端/终端数据备份]菜单项，进入终端数据备份页面。
2. 单击<健康度检查>按钮，弹出健康度检查对话框。
3. 对话框中展示备份服务和备份存储池的状态等信息。

文件列表管理

文件列表中展示终端所备份的文件及相关信息，其中文件名格式为“用户 ID.文件类型（qcow2）.终端 MAC 地址”。

1. 单击左侧导航树[终端/终端数据备份]菜单项，进入终端数据备份页面。
2. 在文件列表中，可通过以下方式删除文件：
 - 删除指定文件：单击文件操作列的<删除>按钮，在弹出的对话框中选择删除文件的方式，单击<确定>按钮完成删除操作。当选择“彻底删除”，还需勾选“已充分了解本操作造成的结果”，并输入当前管理员密码。
 - 批量删除文件：勾选一个或多个文件，单击文件列表上方的<删除>按钮，在弹出的对话框中选择删除文件的方式，单击<确定>按钮完成删除操作。当选择“彻底删除”，还需勾选“已充分了解本操作造成的结果”，并输入当前管理员密码。

回收站管理

回收站用于管理从文件列表中移入的文件，用户根据实际情况将回收站中的文件移出回收站或彻底删除。

1. 单击左侧导航树[终端/终端数据备份]菜单项，进入终端数据备份页面。
2. 单击“回收站”页签，展示回收站文件列表，可针对列表中的文件进行以下操作。

- 彻底删除：单击文件操作列的<彻底删除>按钮，或勾选一个或多个文件，单击列表上方的<彻底删除>按钮，在弹出的对话框中勾选“已充分了解本操作造成的结果”，并输入当前管理员密码后，单击<确定>按钮完成操作。
- 移出回收站：单击文件操作列的<移出>按钮，或勾选一个或多个文件，单击列表上方的<移出回收站>按钮，将文件移出回收站。

镜像管理

镜像管理用于设置桌面镜像、镜像虚拟机、课程镜像、系统镜像、镜像存储、应用软件和工具的相关功能，主要包括：

- **桌面镜像**：桌面镜像是由操作系统、应用软件、用户数据、配置文件等构成的一个文件，相当于虚拟机模板，是用来快速部署云桌面的基础。系统支持创建 VDI、IDV 和 VOI/TCI 三种类型的桌面镜像。
- **镜像虚拟机**：镜像虚拟机是发布桌面镜像的模板，桌面镜像的操作系统、驱动及其他所需软件均需在镜像虚拟机中完成安装。
- **课程镜像**：课程镜像是上课时创建教学桌面使用的模板，其本质是一台虚拟机。系统支持创建 VDI 和 VOI/TCI 两种类型的课程镜像。
- **系统镜像**：系统镜像是一个 ISO 文件，即后缀为.iso 的光盘镜像文件。它包含了系统文件、引导文件等，可用虚拟光驱打开或运行。系统镜像是镜像虚拟机的基础，通过系统镜像可创建镜像虚拟机。
- **镜像存储**：镜像存储用于管理桌面镜像的存储空间，发布桌面镜像时必须选择对应的存储路径。
- **应用软件**：用户可在创建镜像虚拟机或课程之前，将课程所需应用软件上传至云主机的共享目录。制作课程时，即可通过挂载共享盘的方式获取上传的软件，并进行安装。
- **工具管理**：制作 VDI、IDV 和 VOI/TCI 镜像虚拟机过程中需使用的工具软件，当前版本只支持上传优化工具压缩包。

桌面镜像管理（办公场景）

功能简介

桌面镜像是由操作系统、应用软件、用户数据、配置文件等构成的一个文件，相当于虚拟机模板，是用来快速部署云桌面的基础。

系统支持创建 VDI、IDV 和 VOI/TCI 三种类型的桌面镜像。ARM 架构主机暂不支持 IDV 和 VOI/TCI 桌面镜像。

- 创建 VDI 桌面池时，选择 VDI 桌面镜像，可批量部署出若干相同条件的云桌面供用户使用。
- 创建 IDV 桌面池时，选择 IDV 桌面镜像，选择的桌面镜像将会下发到桌面池中的 IDV 客户端供用户使用，桌面镜像可以通过新建或者导入的方式进行创建。
- 创建 VOI/TCI 桌面池时，选择 VOI/TCI 桌面镜像，选择的桌面镜像将会下发到桌面池中的 VOI/TCI 客户端供用户使用，桌面镜像可以通过新建或者导入的方式进行创建。

使用流程

VDI 桌面镜像使用流程

1. **新建镜像存储**：新建镜像的存储路径，在发布桌面镜像时需要选择镜像存储路径。

2. [上传工具](#)：上传制作镜像时所需的工具软件，上传后镜像可挂载使用。
3. [新建 VDI 镜像虚拟机/基于 OVF 创建 VDI 镜像虚拟机/基于 VHD 创建 VDI 镜像虚拟机](#)：镜像虚拟机是发布桌面镜像的模板，桌面镜像的操作系统、驱动及其他所需软件均需在 VDI 镜像虚拟机中完成安装。VDI 镜像虚拟机支持新建、基于 OVF 文件创建和基于 VHD 创建。
4. [制作 VDI 镜像虚拟机](#)：为 VDI 镜像虚拟机安装操作系统、应用软件、虚拟化代理 Agent 以及系统服务的优化。
5. [发布 VDI 桌面镜像/导入 VDI 桌面镜像](#)：完成制作的 VDI 镜像虚拟机可通过克隆或转换的方式发布为 VDI 桌面镜像，同样也可以导入 VDI 桌面镜像。
6. 应用 VDI 桌面镜像。
 - 在新建 VDI 桌面池的“配置信息”环节中的桌面镜像参数中选择待应用的桌面镜像，具体操作请参见桌面池管理中的“[新建 VDI 桌面池](#)”。
 - 在已有的 VDI 桌面池中编辑桌面池，在“配置信息”环节中的桌面镜像参数中选择待应用的桌面镜像，具体操作请参见桌面池管理中“[管理 VDI 桌面池](#)”下的“编辑桌面池”。
7. [管理 VDI 镜像虚拟机](#)：用于对镜像虚拟机的软硬件配置、生命周期以及快照进行管理。
8. [管理 VDI 桌面镜像](#)：用于编辑、删除、部署、下载、分发 VDI 桌面镜像等。

IDV 桌面镜像使用流程

1. [新建镜像存储](#)：新建镜像的存储路径，在发布桌面镜像时需要选择镜像存储路径。
2. [上传工具](#)：上传制作镜像时所需的工具软件，上传后镜像可挂载使用。

3. [新建 IDV 镜像虚拟机/基于 VHD 创建 IDV 镜像虚拟机](#)：镜像虚拟机是发布桌面镜像的模板，桌面镜像的操作系统、驱动及其他所需软件均需在 IDV 镜像虚拟机中完成安装。IDV 镜像虚拟机支持基于 VHD 创建。
4. [制作 IDV 镜像虚拟机](#)：为 IDV 镜像虚拟机安装操作系统、驱动和所需的应用软件，并对系统进行优化。
5. [发布 IDV 桌面镜像/导入 IDV 桌面镜像](#)：完成制作的 IDV 镜像虚拟机可通过克隆或转换的方式发布为 IDV 桌面镜像，同样也可以导入 IDV 桌面镜像。
6. 应用 IDV 桌面镜像。
 - 在新建 IDV 桌面池的“配置信息”环节中的桌面镜像参数中选择待应用的桌面镜像，具体操作请参见桌面池管理中的“[新建 IDV 桌面池](#)”。
 - 在已有的 IDV 桌面池中编辑桌面池，在“配置信息”环节中的桌面镜像参数中选择待应用的桌面镜像，具体操作请参见桌面池管理中“[管理 IDV 桌面池](#)”下的“编辑桌面池”。
7. [管理 IDV 镜像虚拟机](#)：用于对镜像虚拟机的软硬件配置、生命周期以及快照进行管理。
8. [管理 IDV 桌面镜像](#)：用于编辑、删除、下载 IDV 桌面镜像。

VOI/TCI 桌面镜像使用流程

1. [新建镜像存储](#)：新建镜像的存储路径，在发布桌面镜像时需要选择镜像存储路径。
2. [上传工具](#)：上传制作镜像时所需的工具软件，上传后镜像可挂载使用。
3. [新建 VOI/TCI 镜像虚拟机](#)：镜像虚拟机是发布桌面镜像的模板，桌面镜像的操作系统、驱动及其他所需软件均需在 VOI/TCI 镜像虚拟机中完成安装。

4. [制作 VOI/TCI 镜像虚拟机](#)：为 VOI/TCI 镜像虚拟机安装操作系统、驱动和所需的应用软件，并对系统进行优化。
5. [发布 VOI/TCI 桌面镜像/导入 VOI/TCI 桌面镜像](#)：完成制作的 VOI/TCI 镜像虚拟机可通过克隆或转换的方式发布为 VOI/TCI 桌面镜像，同样也可以导入 VOI/TCI 桌面镜像。
6. 应用 VOI/TCI 桌面镜像。
 - 在新建 VOI/TCI 桌面池的“配置信息”环节中的桌面镜像参数中选择待应用的桌面镜像，具体操作请参见桌面池管理中的“[新建 VOI/TCI 桌面池](#)”。
 - 在已有的 VOI/TCI 桌面池中编辑桌面池，在“配置信息”环节中的桌面镜像参数中选择待应用的桌面镜像，具体操作请参见桌面池管理中“[管理 VOI/TCI 桌面池](#)”下的“编辑桌面池”。
7. [管理 VOI/TCI 镜像虚拟机](#)：用于对镜像虚拟机的软硬件配置、生命周期以及快照进行管理。
8. [管理 VOI/TCI 桌面镜像](#)：用于编辑、删除、下载 VOI/TCI 桌面镜像。

配置前提

请确保管理平台中已完成以下准备项：

- 添加主机、集群等基础资源。
- 镜像存储路径存储空间充足。
- 所需 ISO 系统镜像已上传管理平台，具体操作请参见[新建系统镜像](#)。

注意事项

- ARM 架构主机暂不支持 IDV 和 VOI/TCI 桌面镜像。
- 针对 Windows Server 2016 的 VDI 桌面镜像，通过 DNS 配置的域控 IPv6 地址，建议使用静态 DNS，动态 DNS 可能存在加域失败的情况。

VDI 桌面镜像

相关链接

- [发布 VDI 桌面镜像](#)
- [导入 VDI 桌面镜像](#)
- [管理 VDI 桌面镜像](#)

发布 VDI 桌面镜像

桌面镜像可以通过镜像虚拟机克隆或镜像虚拟机转换的方式进行发布，发布后的桌面镜像可以用于新建桌面池和部署桌面。

克隆为桌面镜像

镜像虚拟机克隆为桌面镜像后，该镜像虚拟机仍会被保留，且支持继续编辑该镜像虚拟机。

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“镜像虚拟机”页签，进入镜像虚拟机页面，单击待克隆的镜像虚拟机操作列的<克隆为桌面镜像>按钮，弹出克隆为桌面镜像对话框。
3. 输入发布的桌面镜像名称，选择桌面镜像存储路径，单击<确定>按钮，将镜像虚拟机克隆为桌面镜像。
 - 名称：发布后的桌面镜像的名称。不建议以“名称_数字”方式为桌面镜像命名，否则可能导致创建/修改 VDI 镜像虚拟机失败。
 - 镜像存储：桌面镜像的存储路径。
 - 克隆完成时创建快照：该功能开启后，克隆完成后会自动为镜像虚拟机创建快照，快照是一种临时性的灾备方案。当虚拟机的镜像文件损坏或者误删除时，快照数据也会随之丢失。若需要长时间保存虚拟机数据，建议使用虚拟机备份。
 - 快照名称：启用克隆完成时创建快照功能后需配置，镜像虚拟机快照的名称。
 - 镜像发布状态：用于标记桌面镜像的发布状态，分为立即发布与灰度发布。
 - 版本号：发布桌面镜像的版本号，用于标记桌面镜像版本。

转换为桌面镜像

镜像虚拟机转换为桌面镜像后，该镜像虚拟机会被删除。

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“镜像虚拟机”页签，进入镜像虚拟机页面，单击待转换的镜像虚拟机操作列的<转换为桌面镜像>按钮，弹出转换为桌面镜像对话框。
3. 输入发布的桌面镜像名称，选择桌面镜像存储路径，单击<确定>按钮，将镜像虚拟机转换为桌面镜像。
 - 名称：发布后的桌面镜像的名称。不建议以“名称_数字”方式为桌面镜像命名，否则可能导致创建/修改 VDI 镜像虚拟机失败。
 - 镜像存储：桌面镜像的存储路径。

导入 VDI 桌面镜像



请勿上传重命名后的 VDI 桌面镜像压缩包，否则删除已上传的文件时将产生残留文件。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击页面中的<导入>按钮，进入导入桌面镜像页面。
3. 镜像类型选择 VDI，配置相关参数，上传镜像文件，完成后单击<确定>按钮。

参数说明

- 选择镜像存储：选择导入镜像的目标存储路径，若无合适镜像存储，可选择前往[镜像存储管理](#)。
- 网络信息：包含 MAC 地址与网络策略模板选择。

管理 VDI 桌面镜像

该功能用于编辑、删除、部署、下载、分发 VDI 桌面镜像等。

部署虚拟机

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击待部署的桌面镜像操作列的<部署>按钮，进入部署虚拟机页面。
3. 配置部署虚拟机相关信息，单击<确定>按钮完成使用 VDI 桌面镜像的虚拟机部署。

- 显示名称：通过虚拟机模板部署出来的虚拟机显示名称。
- 快速部署：是否基于虚拟机模板快速部署虚拟机，启用后将提高部署虚拟机的速度，节省服务器的存储空间。
- 使用的主机：选择虚拟机部署位置，并在对应主机下存储池中创建虚拟机的存储文件。
- 存储：设置虚拟机的存储信息。
 - 目的存储文件：为虚拟机指定存储文件的名称。
 - 目的存储池：为虚拟机指定使用的存储池，单击“目的存储池”右侧  图标，可以选择指定主机下任意存储池。
- 磁盘格式：当未启用“快速部署”选项时，需设置此项参数。
 - 与原虚拟机磁盘格式相同：部署的虚拟机的磁盘格式与原虚拟机的磁盘格式保持一致。
 - 指定格式：自定义部署之后的虚拟机磁盘格式。支持高速（RAW 格式）和智能（QEMU 虚拟磁盘格式 QCOW2）两种。高速 RAW 模式结构简单，I/O 效率高，缺点是不支持快照和快速克隆等。
- 网络信息：设置虚拟机的网络信息。
 - 虚拟交换机：指定虚拟机使用的虚拟交换机。
 - 网络策略模板/端口组：指定虚拟机使用的网络策略模板，部署的虚拟机可能与虚拟机模板的 VLAN、QoS 等不一致。
 - 网络参数：包括默认、DHCP、手工分配，默认为默认。选择“默认”，表示虚拟机与虚拟机模板的网络参数一致；选择“DHCP”，表示采用 DHCP 方式配置虚拟机的网络参数；选择“手工分配”，表示手工配置虚拟机的网络参数。

- 虚拟防火墙：设置虚拟机使用的虚拟防火墙。设置完成后，虚拟机的入方向和出方向数据报文将会根据防火墙的规则进行过滤。

编辑VDI桌面镜像

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击待编辑桌面镜像操作列的<更多>按钮，在弹出的下拉菜单项中单击[编辑]菜单项，弹出修改桌面镜像对话框。
3. 修改桌面镜像的 CPU 与内存配置，完成后单击<确定>按钮，完成编辑桌面镜像操作。

删除VDI桌面镜像

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击待编辑桌面镜像操作列的<更多>按钮，在弹出的下拉菜单项中单击[删除]菜单项，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮，完成删除操作。

下载VDI桌面镜像

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。

2. 单击待下载桌面镜像操作列的<更多>按钮，在弹出的下拉菜单项中单击[下载]菜单项，弹出下载镜像提示对话框。
3. 单击<开始下载>按钮开始下载桌面镜像。



桌面镜像下载存放路径为浏览器设置的下载存放路径。

VDI桌面镜像完整性校验和来源追溯

通过桌面镜像完整性校验和来源追溯可以查看桌面镜像的创建以及使用信息。

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击指定桌面镜像操作列的<更多>按钮，在弹出的下拉菜单项中单击[完整性校验和来源追溯]菜单项，弹出完整性校验和来源追溯对话框，开始进行完整性校验。
3. 检测完成后，可以在对话框查看参数信息，单击<确定>完成查看。
 - 检测结果：完整性校验和来源追溯的检测结果。
 - 模板来源：桌面镜像的来源。
 - 操作员：创建桌面镜像的操作员。
 - 操作地址：操作员的 IP 地址。
 - 创建时间：创建桌面镜像的时间。

- 已部署的虚拟机：已使用桌面镜像部署的虚拟机的信息。
- 修改记录：桌面镜像的修改记录。

分发VDI桌面镜像

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击待分发桌面镜像操作列的<更多>按钮，在弹出的下拉菜单项中单击[分发]菜单项，弹出分发桌面镜像对话框。
3. 配置分发相关信息，单击<确定>按钮完成分发操作。
 - 目的集群/主机：分发桌面镜像的目的集群/主机。
 - 覆盖同名存储卷：下发桌面镜像时，是否覆盖目标主机的同名存储卷，默认为否。
 - 选择目的存储：为桌面镜像指定使用的存储池。

迁移VDI桌面镜像

当管理平台已配置多个镜像存储时，可将桌面镜像从当前镜像存储迁移到其他镜像存储中。



若正在对该镜像进行编辑、下载、分发或部署操作，请等待操作完成后再迁移该镜像，否则会导致迁移失败。

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。

2. 单击待迁移桌面镜像操作列的<更多>按钮，在弹出的下拉菜单项中单击[迁移]菜单项，弹出迁移镜像对话框。
3. 选择迁移目的地址，单击<确定>按钮完成迁移。
 - 目的地址：迁移桌面镜像的目的地址。

修改VDI桌面镜像发布状态

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击待编辑桌面镜像操作列的<更多>按钮，在弹出的下拉菜单项中单击[修改发布状态]菜单项，弹出修改镜像发布状态对话框。
3. 修改镜像发布状态，单击<确定>按钮，完成修改操作。

查看桌面镜像详情

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击 VDI 桌面镜像名称，弹出桌面镜像详情页面。

IDV 桌面镜像

相关链接

- [发布 IDV 桌面镜像](#)
- [导入 IDV 桌面镜像](#)
- [管理 IDV 桌面镜像](#)

发布 IDV 桌面镜像

桌面镜像可以通过镜像虚拟机克隆或镜像虚拟机转换的方式进行发布，发布后的桌面镜像可以下发给桌面池中的 IDV 终端使用。

克隆为桌面镜像

镜像虚拟机克隆为桌面镜像后，该镜像虚拟机仍会被保留，且支持继续编辑该镜像虚拟机。

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“镜像虚拟机”页签，进入镜像虚拟机页面，单击待克隆为桌面镜像的镜像虚拟机操作列的<克隆为桌面镜像>按钮，弹出克隆为桌面镜像对话框。

3. 输入发布的桌面镜像名称，选择桌面镜像存储路径，单击<确定>按钮，将镜像虚拟机克隆为桌面镜像。
 - 名称：发布后的桌面镜像的名称。
 - 镜像存储：桌面镜像的存储路径。
 - 配置：镜像适用 IDV 终端的配置，可选专用或通用配置。
 - 专用：系统默认 IDV 终端规格或在[规格配置](#)中自定义的 IDV 终端配置。
 - 通用：针对终端配置不同或非官方终端的场景。
 - 克隆完成时创建快照：该功能开启后，克隆完成后会自动为镜像虚拟机创建快照，快照是一种临时性的灾备方案。当虚拟机的镜像文件损坏或者误删除时，快照数据也会随之丢失。若需要长时间保存虚拟机数据，建议使用虚拟机备份。
 - 快照名称：启用克隆完成时创建快照功能后需配置，镜像虚拟机快照的名称。

转换为桌面镜像

镜像虚拟机转换为桌面镜像后，该镜像虚拟机会被删除。

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“镜像虚拟机”页签，进入镜像虚拟机页面，单击待转换为桌面镜像的镜像虚拟机操作列的<转换为桌面镜像>按钮，弹出转换为桌面镜像对话框。
3. 输入发布的桌面镜像名称，选择桌面镜像存储路径，单击<确定>按钮，将镜像虚拟机转换为桌面镜像。

- 名称：发布后的桌面镜像的名称。
- 镜像存储：桌面镜像的存储路径。
- 配置：镜像适用 IDV 终端的配置，可选专用或通用配置。
 - 专用：系统默认 IDV 终端规格或在[规格配置](#)中自定义 IDV 终端配置。
 - 通用：针对终端配置不同或非官方终端的场景。

导入 IDV 桌面镜像

该功能用于根据终端类型导入 IDV 桌面镜像。

注意事项

ARM 架构主机暂不支持 IDV 桌面镜像。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“桌面镜像”页签下的<导入>按钮，进入导入桌面镜像页面。
3. 桌面镜像类型选择 IDV，配置相关参数，完成后单击<确定>按钮。

参数说明

- 选择镜像存储：选择导入镜像的目标存储路径，若无合适镜像存储，可选择前往[镜像存储管理](#)。
- 父镜像：即镜像的一级镜像，当使用镜像再次制作镜像时，该镜像为父镜像。上传二级镜像文件时必须选择一个父级镜像。
- 操作系统：镜像文件的操作系统类型。
- 终端类型：制作镜像文件的终端的类型。该镜像仅可以绑定相同类型的终端。
- 上传文件：上传的镜像文件名称及格式一般为 xxx.base0.vmd，文件名包含英文、数字、_、-且以英文字母开头，一级镜像为.base0，二级镜像为.base1。

管理 IDV 桌面镜像

该功能用于编辑、删除、下载 IDV 桌面镜像。ARM 架构主机暂不支持 IDV 桌面镜像。

编辑IDV桌面镜像

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击待编辑的 IDV 桌面镜像操作列的<编辑>按钮，弹出修改桌面镜像对话框。
3. 修改相关参数，单击<确定>按钮完成 IDV 桌面镜像编辑操作。

删除IDV桌面镜像

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击待编辑的 IDV 桌面镜像操作列的<删除>按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮，完成删除操作。

下载IDV桌面镜像

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击待编辑的 IDV 桌面镜像操作列的<下载>按钮，立即开始下载。



桌面镜像下载存放路径为浏览器设置的下载存放路径。

迁移IDV桌面镜像

当管理平台已配置多个镜像存储时，可将桌面镜像从当前镜像存储迁移到其他镜像存储中。



若正在对该镜像进行编辑或下载操作，请等待操作完成后再迁移该镜像，否则会导致迁移失败。

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击待迁移桌面镜像操作列的<更多>按钮，在弹出的下拉菜单项中单击[迁移]菜单项，弹出迁移镜像对话框。
3. 选择迁移目的地址，单击<确定>按钮完成迁移。
 - 目的地址：迁移桌面镜像的目的地址。

合并IDV镜像

此功能用于将二级镜像与其父镜像进行合并，生成新的一级镜像。生成新的一级镜像时，原二级镜像与其父镜像仍保留。一级镜像（父镜像）通常是虚拟机的基础操作系统镜像，而二级镜像（子镜像或差异镜像）记录了从创建该二级镜像起所发生的所有更改。将二级镜像与其父镜像合并生成新的一级镜像，可能出于以下原因：

- 性能优化：二级镜像记录了父镜像的更改，随着时间的推移，这些更改可能会变得相当大，导致性能下降。合并镜像可以减少读写操作所需的时间，因为系统不需要在多个层级上进行查找。
- 空间优化：多层级的镜像可能会占用更多的存储空间，因为每一层都可能包含有重复数据。合并镜像后，可以减少存储占用，回收未使用的空间，简化桌面镜像的管理。
- 简化迁移与部署：如果需要将桌面镜像进行迁移，合并镜像可以方便迁移和重新部署，因为只需处理单个一级镜像文件，而非多个层级的差异文件。
- 稳定性和一致性：合并后的一级镜像提供了一个稳定和一致的虚拟机状态，这对于分发和使用标准化环境很有帮助。

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击待合并的二级 IDV 桌面镜像操作列的<更多>按钮，在弹出的下拉菜单项中单击[合并镜像]菜单项，弹出合并镜像对话框。
3. 输入新镜像名称并选择镜像存储，单击<确定>按钮。

查看桌面镜像详情

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击 IDV 桌面镜像名称，弹出桌面镜像详情页面。

VOI/TCI 桌面镜像

相关链接

- [发布 VOI/TCI 桌面镜像](#)
- [导入 VOI/TCI 桌面镜像](#)
- [管理 VOI/TCI 桌面镜像](#)

发布 VOI/TCI 桌面镜像

桌面镜像可以通过镜像虚拟机克隆或镜像虚拟机转换的方式进行发布，发布后的桌面镜像可以下发给桌面池中的 VOI/TCI 终端使用。

克隆为桌面镜像

镜像虚拟机克隆为桌面镜像后，该镜像虚拟机仍会被保留，且支持继续编辑该镜像虚拟机。

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“镜像虚拟机”页签，进入镜像虚拟机页面，单击待克隆为桌面镜像的镜像虚拟机操作列的<克隆为桌面镜像>按钮，弹出克隆为桌面镜像对话框。
3. 输入发布的桌面镜像名称，选择桌面镜像存储路径，单击<确定>按钮，将镜像虚拟机克隆为桌面镜像。
 - 名称：发布后的桌面镜像的名称。
 - 文件类型：桌面镜像的文件类型，分为 QCOW2 与 VHD。
 - 若桌面镜像用于 TCI，则请选择 QCOW2 文件类型。
 - 若桌面镜像用于 VOI，则当桌面镜像操作系统为 Linux 时，请选择 QCOW2 文件类型；
当桌面镜像操作系统为 Windows 时，请选择 VHD 文件类型。
 - 镜像存储：桌面镜像的存储路径。
 - 配置：镜像适用 VOI/TCI 终端的配置，可选专用或通用配置。

- 专用：系统默认的 VOI/TCI 终端规格或在[规格配置](#)中自定义的 VOI/TCI 终端配置。
- 通用：针对终端配置不同或非官方终端的场景。
- 克隆完成时创建快照：该功能开启后，克隆完成后会自动为镜像虚拟机创建快照，快照是一种临时性的灾备方案。当虚拟机的镜像文件损坏或者误删除时，快照数据也会随之丢失。若需要长时间保存虚拟机数据，建议使用虚拟机备份。
- 快照名称：启用克隆完成时创建快照功能后需配置，镜像虚拟机快照的名称。

转换为桌面镜像

镜像虚拟机转换为桌面镜像后，该镜像虚拟机会被删除。

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“镜像虚拟机”页签，进入镜像虚拟机页面，单击待转换为桌面镜像的镜像虚拟机操作列的<转换为桌面镜像>按钮，弹出转换为桌面镜像对话框。
3. 输入发布的桌面镜像名称，选择桌面镜像存储路径，单击<确定>按钮，将镜像虚拟机转换为桌面镜像。
 - 名称：发布后的桌面镜像的名称。
 - 文件类型：桌面镜像的文件类型，分为 QCOW2 与 VHD。
 - 若桌面镜像用于 TCI，则请选择 QCOW2 文件类型。
 - 若桌面镜像用于 VOI，则当桌面镜像操作系统为 Linux 时，请选择 QCOW2 文件类型；当桌面镜像操作系统为 Windows 时，请选择 VHD 文件类型。

- 镜像存储：桌面镜像的存储路径。
- 配置：镜像适用 VOI/TCI 终端的配置，可选专用或通用配置。
 - 专用：系统默认的 VOI/TCI 终端规格或在[规格配置](#)中自定义的 VOI/TCI 终端配置。
 - 通用：针对终端配置不同或非官方终端的场景。

导入 VOI/TCI 桌面镜像

该功能用于根据终端类型导入 VOI/TCI 桌面镜像。

注意事项

- ARM 架构主机暂不支持 VOI/TCI 桌面镜像。
- UEFI 和 Legacy 是两种不同的启动形式，指定的启动形式需与之前导出时保持一致。
- 导入适配 C201V 终端的 VOI/TCI 桌面镜像前，请先将 C201V 终端注册到管理平台，并在管理平台终端列表页面查看注册到管理平台的 VOI/TCI 终端类型：
 - 若终端类型为“VOI/TCI-Default string”，则需在规格配置中新增“Default string”终端类型规格，且规格参数与 C201V 规格一致，终端类型为“VOI/TCI-Default string”的 C201V 终端需使用该规格。关于规格配置具体操作，请参见[规格配置](#)章节。
 - 若终端类型为“VOI/TCI-C201V”，则直接使用管理平台默认的 C201V 规格。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“桌面镜像”页签下的<导入>按钮，进入导入桌面镜像页面。
3. 桌面镜像类型选择 VOI/TCI，配置相关参数，完成后单击<确定>按钮。

参数说明

- 文件类型：导入桌面镜像的文件类型，分为 QCOW2 与 VHD。
- 选择镜像存储：选择导入镜像的目标存储路径，若无合适镜像存储，可选择前往[镜像存储管理](#)。
- 父镜像：即镜像的一级镜像，当使用镜像再次制作镜像时，该镜像为父镜像。上传二级镜像文件时必须选择一个父级镜像。
- 操作系统：导入桌面镜像的操作系统类型。
- 终端类型：导入桌面镜像的终端类型。该镜像仅可以绑定相同类型的终端。
- 上传文件：上传的镜像文件名称及格式一般为 xxx.base0.vhd，文件名包含英文、数字、_、-且以英文字母开头，一级镜像为.base0，二级镜像为.base1。

管理 VOI/TCI 桌面镜像

该功能用于编辑、删除、下载 VOI/TCI 桌面镜像。

注意事项

ARM 架构主机暂不支持 VOI/TCI 桌面镜像。

编辑VOI/TCI桌面镜像

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击待编辑的 VOI/TCI 桌面镜像操作列的<编辑>按钮，弹出修改桌面镜像对话框。
3. 修改相关参数，单击<确定>按钮完成 VOI/TCI 桌面镜像编辑操作。

删除VOI/TCI桌面镜像

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击待编辑的 VOI/TCI 桌面镜像操作列的<删除>按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮，完成删除操作。

下载VOI/TCI桌面镜像



- 桌面镜像下载存放路径为浏览器设置的下载存放路径。
- VOI/TCI 桌面镜像下载成功后，请勿修改其名称，以便后续将其上传到管理平台继续

使用。

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击待编辑的 VOI/TCI 桌面镜像操作列的<下载>按钮，立即开始下载。

迁移VOI/TCI桌面镜像

当管理平台已配置多个镜像存储时，可将桌面镜像从当前镜像存储迁移到其他镜像存储中。



若正在对该镜像进行编辑或下载操作，请等待操作完成后再迁移该镜像，否则会导致迁移失败。

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击待迁移桌面镜像操作列的<更多>按钮，在弹出的下拉菜单项中单击[迁移]菜单项，弹出迁移镜像对话框。
3. 选择迁移目的地址，单击<确定>按钮完成迁移。
 - 目的地址：迁移桌面镜像的目的地址。

合并VOI/TCI镜像

此功能用于将二级镜像与其父镜像进行合并，生成新的一级镜像。生成新的一级镜像时，原二级镜像与其父镜像仍保留。一级镜像（父镜像）通常是虚拟机的基础操作系统镜像，而二级镜像（子镜像或差异镜像）记录了从创建该二级镜像起所发生的所有更改。将二级镜像与其父镜像合并生成新的一级镜像，可能出于以下原因：

- 性能优化：二级镜像记录了父镜像的更改，随着时间的推移，这些更改可能会变得相当大，导致性能下降。合并镜像可以减少读写操作所需的时间，因为系统不需要在多个层级上进行查找。
- 空间优化：多层级的镜像可能会占用更多的存储空间，因为每一层都可能包含有重复数据。合并镜像后，可以减少存储占用，回收未使用的空间，简化桌面镜像的管理。
- 简化迁移与部署：如果需要将桌面镜像进行迁移，合并镜像可以方便迁移和重新部署，因为只需处理单个一级镜像文件，而非多个层级的差异文件。
- 稳定性和一致性：合并后的一级镜像提供了一个稳定和一致的虚拟机状态，这对于分发和使用标准化环境很有帮助。



仅文件类型为 QCOW2 的二级 VOI/TCI 镜像支持合并。

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击待合并的二级 VOI/TCI 桌面镜像操作列的<更多>按钮，在弹出的下拉菜单项中单击[合并镜像]菜单项，弹出合并镜像对话框。

3. 输入新镜像名称并选择镜像存储，单击<确定>按钮。

查看桌面镜像详情

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击 VOI/TCI 桌面镜像名称，弹出桌面镜像详情页面。



若文件类型为 VHD，则引导固件显示为空。

镜像虚拟机管理（办公场景）

镜像虚拟机是发布桌面镜像的模板，桌面镜像的操作系统、驱动及其他所需软件均需在镜像虚拟机中完成安装。

VDI镜像虚拟机使用流程

1. [新建 VDI 镜像虚拟机](#)/[基于 OVF 创建 VDI 镜像虚拟机](#)/[基于 VHD 创建 VDI 镜像虚拟机](#)：镜像虚拟机是发布桌面镜像的模板，桌面镜像的操作系统、驱动及其他所需软件均需在 VDI 镜像虚拟机中完成安装。VDI 镜像虚拟机支持新建、基于 OVF 文件创建和基于 VHD 创建。

2. **制作 VDI 镜像虚拟机**：为 VDI 镜像虚拟机安装操作系统、应用软件、虚拟化代理 Agent 以及系统服务的优化。
3. **管理 VDI 镜像虚拟机**：用于对镜像虚拟机的软硬件配置、生命周期以及快照进行管理。

IDV 镜像虚拟机使用流程

1. **新建 IDV 镜像虚拟机/基于 VHD 创建 IDV 镜像虚拟机**：镜像虚拟机是发布桌面镜像的模板，桌面镜像的操作系统、驱动及其他所需软件均需在 IDV 镜像虚拟机中完成安装。IDV 镜像虚拟机支持基于 VHD 创建。
2. **制作 IDV 镜像虚拟机**：为 IDV 镜像虚拟机安装操作系统、驱动和所需的应用软件，并对系统进行优化。
3. **管理 IDV 镜像虚拟机**：用于对镜像虚拟机的软硬件配置、生命周期以及快照进行管理。

VOI/TCI 镜像虚拟机使用流程

1. **新建 VOI/TCI 镜像虚拟机**：镜像虚拟机是发布桌面镜像的模板，桌面镜像的操作系统、驱动及其他所需软件均需在 VOI/TCI 镜像虚拟机中完成安装。
2. **制作 VOI/TCI 镜像虚拟机**：为 VOI/TCI 镜像虚拟机安装操作系统、驱动和所需的应用软件，并对系统进行优化。
3. **管理 VOI/TCI 镜像虚拟机**：用于对镜像虚拟机的软硬件配置、生命周期以及快照进行管理。

VDI 镜像虚拟机

相关链接

- [新建 VDI 镜像虚拟机](#)
- [基于 OVF 创建 VDI 镜像虚拟机](#)
- [基于 VHD 创建 VDI 镜像虚拟机](#)
- [制作 VDI 镜像虚拟机](#)
- [管理 VDI 镜像虚拟机](#)

新建 VDI 镜像虚拟机

系统支持新建低配、中配和高配三种默认配置的 VDI 镜像虚拟机。同时，系统也支持在新建 VDI 镜像虚拟机时，选择[规格配置](#)中自定义的 VDI 配置。



- 创建/修改 VDI 镜像虚拟机时，镜像虚拟机名称不能与回收站中的虚拟机名称相同，否则将创建/修改 VDI 镜像虚拟机失败。
- 创建/修改 VDI 镜像虚拟机时，不建议以“名称_数字”方式为镜像虚拟机命名，否则可能导致创建/修改 VDI 镜像虚拟机失败。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“镜像虚拟机”页签，进入镜像虚拟机页面，单击<新建>按钮，弹出新建镜像虚拟机对话框。
3. 新建类型选择“新建镜像虚拟机”，单击<下一步>按钮。
4. 镜像类型选择 VDI，配置镜像虚拟机基本信息，单击<下一步>按钮。
5. 配置镜像虚拟机基础配置与高级配置，单击<下一步>按钮。
6. 确认配置信息是否正确，单击<完成>按钮完成新建镜像虚拟机。

参数说明

基本信息

- 镜像类型：镜像适配的桌面架构类型，分为 VDI、IDV 与 VOI/TCI。
- 主机：选择镜像虚拟机所在的主机。
- 系统镜像：镜像虚拟机使用的操作系统的纯净 ISO 镜像。

虚拟机配置

- 类型：设置镜像虚拟机的磁盘类型，包括文件、新建 RBD 块和块设备，其中文件分为新建文件和已有文件，默认为新建文件。
 - 新建文件：文件是构建在文件系统之上的磁盘文件，虚拟机看到的是一个实际的磁盘，实际使用的是一个虚拟磁盘文件所表示的一个磁盘。文件方式的磁盘挂接方式更便于管理。新建文件是新建一个空的存储文件作为虚拟机的磁盘。
 - 新建 RBD 块：在 RBD 网络存储池中新建一个 RBD 块作为虚拟机的磁盘。
 - 已有文件：选择一个已经存在且未被其他虚拟机使用的存储文件作为虚拟机的磁盘。可选项包括本地文件目录、共享文件系统、NFS 网络文件系统类型的存储池中的存储卷。
 - 块设备：块设备也称作裸设备，即磁盘上没有文件系统，如 IP SAN 或 FC SAN 上的存储 LUN。块设备一般应用于性能要求较高的虚拟化环境，如数据库、高性能 I/O 计算等。该选项用于选择一个已经存在且未被其他虚拟机使用的存储卷作为虚拟机的磁盘。可选项包括 RBD 网络存储、iSCSI 网络存储、FC 网络存储和 LVM 逻辑存储卷类型的存储池中的存储卷。
- 存储路径：该路径用于存放镜像虚拟机，而非存放桌面镜像的路径。为避免虚拟机高可用功能不可用或本地文件目录空间不足，强烈建议您选择共享存储路径。
- 规格配置：镜像虚拟机的配置，可选系统默认的 VDI 配置或在[规格配置](#)中自定义的 VDI 配置。[规格配置](#)指定了镜像虚拟机的 CPU、内存和系统盘大小。新建 VDI 桌面时不支持修改规格配置相关参数（CPU、内存、系统盘）。若需修改请在规格配置中新建 VDI 类型的规格配置或修改当前系统

默认的低配、中配、高配三种规格配置。对于 Windows 11 操作系统的镜像虚拟机，请确保规格配置中内存不小于 4GB，且系统盘不小于 64GB。

- 网络：选择镜像虚拟机网络通信使用的虚拟交换机。
- 网络策略模板：选择在[网络策略模板管理](#)中配置的虚拟机网络策略。
- CPU 工作模式：设置 CPU 的工作模式，包括兼容模式、主机匹配模式、直通模式，默认为直通模式。
 - 兼容模式：将不同型号物理 CPU 虚拟成相同型号的 vCPU，迁移兼容性好。
 - 主机匹配模式：将不同型号物理 CPU 虚拟成不同型号的 vCPU，迁移兼容性差，相对于兼容模式可以给虚拟机操作系统提供更优的性能。
 - 直通模式：直接将物理 CPU 暴露给虚拟机使用，迁移兼容性差，相对于兼容模式和主机匹配模式可以给虚拟机操作系统提供更优的性能。此模式下，虚拟机在迁移时，要求目的主机与源主机的 CPU 型号必须保持一致。ARM 架构主机仅支持直通模式。
- 文件名：新建文件作为虚拟机的磁盘时，输入磁盘的文件名称，选择文件的磁盘格式，包括高速、智能，默认为智能。
 - 智能：虚拟机的磁盘格式为 qcow2。
 - 高速：虚拟机的磁盘格式为 raw。该格式结构简单，I/O 效率高。
- 预分配：存储卷的分配方式，包括精简、延迟置零和置零，默认为精简。当磁盘类型为新建文件时，需要设置此参数。
 - 精简：创建存储卷时，只为该存储卷分配最初所需要的数据存储空间的容量。如果之后存储卷需要更多的存储空间，则它可以增加到创建存储卷时设置的最大容量。

- 延迟置零：创建存储卷时就为存储卷分配最大容量的存储空间。创建时不会擦除物理设备上保留的任何数据，在虚拟机首次执行写操作时，将其置零。
- 置零：创建存储卷时就为存储卷分配最大容量的存储空间，在创建过程中会将物理设备上保留的数据置零，创建存储卷所需时间较长。
- 簇大小：文件占用磁盘空间的最小单位，默认为 256KB。如果一个文件的容量大于单个簇大小，该文件将存储到多个簇中；如果一个文件的容量小于单个簇大小，该文件将独占一个簇。共享文件系统存放的文件多为虚拟机镜像文件，建议将簇大小设置得尽可能大，以增强磁盘读取数据的性能，又节约磁盘空间。当新建智能格式的磁盘时，需设置此参数。
- 总线类型：设置虚拟机磁盘的总线类型，包括 IDE 硬盘、USB 硬盘、高速硬盘、高速 SCSI 硬盘，默认为高速硬盘。ARM 架构主机仅支持高速 SCSI 硬盘。
- 缓存方式：设置虚拟机数据的缓存方式，包括直接读写、一级物理缓存、二级虚拟缓存、一级虚拟缓存。
 - 直接读写（directsync）：指数据直接从物理磁盘读写。
 - 一级物理缓存（writethrough）：指数据先写入主机缓存，再将主机缓存内的数据写入物理磁盘。
 - 二级虚拟缓存（writeback）：指数据先写入虚拟机缓存，再将虚拟机缓存内的数据写入主机缓存，最终写入物理磁盘。
 - 一级虚拟缓存（none）：指数据先写入虚拟机缓存，再将虚拟机缓存内的数据直接写入物理磁盘。
- 显卡型号：设置虚拟机的显卡类型，X86 架构下可选择 Cirrus、Vga、Qxl、Virtio（仅 UOS 和 Kylin 操作系统的虚拟机可选择）类型，ARM 架构下可选择 Vga、Qxl、Virtio 类型。

- 大页配置：配置前，请先开启主机大页功能且关闭虚拟机。大页功能与内存预留、内存限制、资源优先级和内存气球功能互斥。
- 增加硬件：可自定义为镜像虚拟机增加网卡、磁盘、光驱、软驱和看门狗等硬件。
 - 网卡
 - 网络：选择镜像虚拟机网络通信使用的虚拟交换机。
 - 磁盘
 - 磁盘容量：新建的磁盘容量。
 - 存储路径：新建磁盘的存储路径。
 - 光驱：镜像虚拟机的光盘驱动器，可挂载光盘。
 - 光驱：选择需挂载的文件。
 - 软驱：镜像虚拟机的软盘驱动器，可挂载软盘。
 - 软驱：选择需挂载的文件。
 - 看门狗：为镜像虚拟机增加看门狗。
 - 处理方式：中断响应处理虚拟机的方式包括重启、关闭和迁移，默认为重启。

基于 OVF 创建 VDI 镜像虚拟机

OVF（Open Virtualization Format，开放虚拟化格式）定义了开源的虚拟机文件格式规范。OVF 模板可以实现虚拟机在不同虚拟化管理平台之间相互兼容。目前系统支持由 H3C CAS CVM、VMware vSphere、Oracle VM 和中兴 iECS 等虚拟化平台导出的 OVF 模板。

注意事项

- 由于上传 OVF 模板耗费的时间与虚拟机镜像文件实际占用的磁盘空间大小密切相关。建议在部署 OVF 模板之前，在[账户控制策略](#)中设置操作员闲置时长大于 OVF 模板文件的上传时间，以确保 OVF 模板文件在上传过程中不会中断。
- 系统暂不支持部署存在磁盘分片的 OVF 模板。
- 系统暂不支持部署磁盘文件或其他文件名不规范的 OVF 模板。不规范的文件名即文件名中带特殊字符（除字母、数字、减号、下划线、点外的其他字符为特殊字符）；或首字母为减号和点；或全部为数字的文件名。
- 在部署 VMware vSphere 平台虚拟机或 VirtualBox 虚拟机的 OVF 模板时，如果虚拟机的系统是 Windows XP 等较老的系统，可以通过修改注册表的方式，使操作系统支持 IDE (piix3/piix4)，或直接选择硬件兼容性较好的虚拟机作为模板使用，以避免因硬件兼容性问题可能导致的部署后蓝屏问题。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“镜像虚拟机”页签，进入镜像虚拟机页面，单击<新建>按钮，弹出新建镜像虚拟机对话框。
3. 新建类型选择“基于 OVF 部署虚拟机”，选择镜像虚拟机所在的主机，上传 OVF 文件，上传成功后，配置虚拟机基本信息，完成后单击<下一步>按钮，配置虚拟机磁盘。

4. 选择虚拟机目的存储池与总线类型，单击<下一步>按钮，配置虚拟机网卡。
5. 配置完成后单击<下一步>按钮，确认配置信息，确认后单击<完成>按钮，完成基于 OVF 部署虚拟机。

参数说明

基本信息

- 显示名称：虚拟机的显示名称。
- CPU 个数：虚拟机 CPU 的核数（即 CPU 个数与每个 CPU 核数的乘积）。
- 内存：虚拟机内存的容量。

配置磁盘

- 目的存储文件：部署的虚拟机的存储卷名称。
- 目的存储池：部署的虚拟机存储卷所属的存储池。
- 总线类型：设置虚拟机磁盘的总线类型，包括 IDE 硬盘、SCSI 硬盘、USB 硬盘、高速硬盘、高速 SCSI 硬盘，默认为 IDE 硬盘。跨平台的 OVF 模板部署时，磁盘总线类型建议选择 IDE 硬盘。

配置网卡

- 网络：设置虚拟机网卡将要连接的虚拟交换机。
- 网络策略模板：设置虚拟机交换接口的网络策略。
- 虚拟防火墙：设置虚拟机使用的虚拟防火墙。设置后，虚拟机的入方向和出方向数据报文将会根据防火墙的规则进行过滤。
- 网络类型：设置虚拟机的网络适配器类型，包括普通网卡、高速网卡、Intel e1000 网卡，默认为高速网卡。高速网卡是 CVK 软件驱动的网卡。
- 网卡绑定 IPv4：设置与虚拟机网卡 MAC 地址绑定的 IP 地址。若虚拟机网卡设置的 IP 地址与绑定 IP 不一致，则该网卡无法正常通信。
- 内核加速：设置内核加速功能，开启后高速类型网卡将以一个单独线程的形式在 CVK 内核中进行模拟，可以提升虚拟机网络性能。设备型号选择为高速网卡，可以设置此参数，默认为开启。
- 队列个数：设置虚拟网卡的队列个数，多队列可以提高虚拟网卡处理数据的性能，缺省值为 1，最大值为 vCPU 的个数*核数。当设备型号选择为“高速网卡”并且开启内核加速时，需设置此参数。

基于 VHD 创建 VDI 镜像虚拟机

该功能用于将 VHD 文件的镜像转换为 QCOW2 文件格式的镜像虚拟机。

注意事项

- 该功能处于测试阶段，并不能保证所有的 VHD 文件都能正确导入，可能存在数据丢失风险，请保留源 VHD 文件。
- VHD 文件转换过程中请勿关闭浏览器，否则会导致转换失败。
- VHD 文件拷贝过程中请勿关闭浏览器，否则会导致拷贝失败。
- ARM 架构主机暂不支持该功能。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“镜像虚拟机”页签，进入镜像虚拟机页面，单击<新建>按钮，弹出新建镜像虚拟机对话框，新建类型选择“基于 VHD 新建虚拟机”，单击<下一步>按钮。
3. 上传 VHD 文件，上传完成后，单击<开始转换>按钮，转换完成后选择镜像虚拟机所在的主机和存储路径，完成后单击<开始文件拷贝>按钮，拷贝完成后进入基本信息配置页面。
4. 镜像类型选择 VDI，完成基本信息配置，单击<下一步>按钮。
5. 进行虚拟机配置，完成后单击<下一步>按钮。
6. 确认配置信息，单击<完成>按钮完成基于 VHD 新建虚拟机。

参数说明

基本信息

- 镜像类型：镜像适配的桌面架构类型，分为 VDI 与 IDV。
- 系统镜像：此参数用于标记镜像虚拟机操作系统信息，镜像虚拟机操作系统在 VHD 中已确定。

虚拟机配置

- 规格配置：可选系统默认的 VDI 配置或在[规格配置](#)中自定义的 VDI 配置。[规格配置](#)指定了镜像虚拟机的 CPU、内存和系统盘大小。
- 网络：选择镜像虚拟机网络通信使用的虚拟交换机。
- CPU 工作模式：设置 CPU 的工作模式，包括兼容模式、主机匹配模式、直通模式，默认为直通模式。
 - 兼容模式：将不同型号物理 CPU 虚拟成相同型号的 vCPU，迁移兼容性好。
 - 主机匹配模式：将不同型号物理 CPU 虚拟成不同型号的 vCPU，迁移兼容性差，相对于兼容模式可以给虚拟机操作系统提供更优的性能。
 - 直通模式：直接将物理 CPU 暴露给虚拟机使用，迁移兼容性差，相对于兼容模式和主机匹配模式可以给虚拟机操作系统提供更优的性能。此模式下，虚拟机在迁移时，要求目的主机与源主机的 CPU 型号必须保持一致。

- 系统镜像：此参数用于标记镜像虚拟机操作系统信息，镜像虚拟机操作系统在 VHD 中已确定。
- 缓存方式：设置虚拟机数据的缓存方式，包括直接读写、一级物理缓存、二级虚拟缓存、一级虚拟缓存。
 - 直接读写 (directsync)：指数据直接从物理磁盘读写。
 - 一级物理缓存 (writethrough)：指数据先写入主机缓存，再将主机缓存内的数据写入物理磁盘。
 - 二级虚拟缓存 (writeback)：指数据先写入虚拟机缓存，再将虚拟机缓存内的数据写入主机缓存，最终写入物理磁盘。
 - 一级虚拟缓存 (none)：指数据先写入虚拟机缓存，再将虚拟机缓存内的数据直接写入物理磁盘。
- 增加硬件：可自定义为镜像虚拟机增加网卡、磁盘、光驱、软驱和看门狗等硬件。
 - 网卡
 - 网络：选择镜像虚拟机网络通信使用的虚拟交换机。
 - 磁盘
 - 磁盘容量：新建的磁盘容量。
 - 存储路径：新建磁盘的存储路径。
 - 光驱：镜像虚拟机的光盘驱动器，可挂载光盘。
 - 光驱：选择需挂载的文件。
 - 软驱：镜像虚拟机的软盘驱动器，可挂载软盘。
 - 软驱：选择需挂载的文件。

- 看门狗：为镜像虚拟机增加看门狗。
- 处理方式：中断响应处理虚拟机的方式包括重启、关闭和迁移，默认为重启。

制作 VDI 镜像虚拟机

新建的 VDI 镜像虚拟机实际为一台空虚拟机，即未安装操作系统和必要的驱动的虚拟机。制作 VDI 桌面镜像的目的是为新建的镜像虚拟机安装系统、驱动、虚拟机代理 Agent 和所需的软件等，并将其制作为虚拟机模板，最终将虚拟机模板发布为桌面镜像，桌面镜像可以用于新建桌面池和部署桌面。本文以 Windows 系统为例介绍如何制作 VDI 镜像虚拟机。对于 Linux 系统或国产操作系统（银河麒麟或 UOS）镜像虚拟机的制作，请参见对应的桌面镜像配置指导。

注意事项

- ARM 架构主机暂不支持应用助手与优化工具，因此无需进行步骤 7 应用助手安装与系统服务的配置和优化。
- 操作系统、驱动及其他所需软件的安装均只能在镜像虚拟机中完成，镜像虚拟机克隆或转换后的桌面镜像只能修改 CPU 与内存。
- 制作镜像虚拟机时，若需重装 Agent，请在安装前卸载原有 Agent 并重启镜像虚拟机。
- 银河麒麟操作系统安装完成后，操作系统的防火墙默认为开启状态，此时通过 ssh 访问、ping 虚拟机和 USB 外设使用等操作会受阻，用户可根据需求配置防火墙安全策略，具体配置策略请联系技术支持工程师。

- 制作镜像前，需提前在管理平台上传云桌面代理 AgentTools、优化工具 OptTools 和其他所需安装
的软件。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“镜像虚拟机”页签，进入镜像虚拟机页面，单击新建的镜像虚拟机操作列的<控制台>按钮，
弹出镜像虚拟机控制台窗口。
3. 为镜像虚拟机安装操作系统：



不同版本的 Windows 操作系统安装过程可能有差别，本文以 Windows 10 操作系统为
例，具体安装过程请根据实际情况进行操作。

- a. 若虚拟机为关闭状态，则在制作镜像界面中单击<启动>按钮启动虚拟机。
- b. 虚拟机启动后，进入 Windows 安装界面，选择语言和其他首选项，单击<下一步>，单击<
现在安装>开始安装操作系统。



对于 Windows 11 操作系统的镜像虚拟机，启动过程中请确保鼠标定位到虚拟
机中，并在出现“Press any key to boot from CD or DVD”提示时，快速按
下任意键，否则将无法完成操作系统安装。

- c. 接受安装许可条款，安装类型选择“<自定义（高级）>”。

- d. 提示“您想将 Windows 安装到何处？”时，请单击“加载驱动程序(L)”。虚拟机安装的磁盘类型是 Virtio 硬盘。在安装虚拟机操作系统时，磁盘不会显示，要加载驱动程序以显示磁盘，并将操作系统安装到指定磁盘上。
- e. 在弹出的加载驱动程序对话框中单击<确定>按钮，将自动根据操作系统的位数，弹出选择待安装的驱动程序对话框。
- f. 在选择驱动程序对话框中，保持勾选“隐藏与此计算机硬件不兼容的驱动程序”项，通过 ctrl 或 shift 按键全选对话框中的所有驱动程序，然后单击<下一步>按钮。



请务必进行加载驱动程序操作，并确保在驱动程序对话框中选择全部兼容的驱动程序，否则缺少驱动程序将会影响桌面镜像正常运行。

- g. 当再次提示“您想将 Windows 安装到何处？”时，按需求分区后单击<下一步>按钮，等待系统安装完成，安装期间系统可能重启数次。
 - h. 安装完成后，开始进行区域设置、键盘布局、网络、账户等系统基本设置。后续系统优化时需用管理员账户 Administrator 进行，此处设置的用户仅用以安装完成后进入桌面，进入桌面后需再切换到 Administrator 用户。
 - i. 在进行到账户设置-通过 Microsoft 登录时，单击左下方的<改为域加入>按钮。
 - j. 设置系统安装完成后进入桌面的用户。
 - k. 全部的系统设置项完成后会进入 Windows 桌面。
4. 切换到管理员 Administrator 账户：
- a. 按下 Win+X 键，在弹出的菜单项中单击<计算机管理(G)>，弹出计算机管理窗口。

- b. 在计算机管理窗口打开进入<本地用户和组-用户>，在右侧的窗口中找到 Administrator 单击右键，在弹出的菜单项中单击<设置密码(S)>，为 Administrator 账号设置密码。完成后再次在 Administrator 上单击右键，在弹出的菜单项中单击<属性(R)>。
- c. 在弹出的 Administrator 属性窗口中去勾选<账户已禁用>，以启用 Administrator 账户，完成后单击<确定>按钮。
- d. 重启系统，在系统给用户登录界面选择 Administrator 账户登录。
- e. 以 Administrator 账户进入桌面后，单击[控制面板/用户账户/删除用户账户]，进入管理账户页面，选择安装操作系统时创建的本地账户，进入更改账户页面，删除账户。

5. 安装 CASTools 与云桌面代理 Agent:

- a. 在制作镜像界面单击<安装模板工具>按钮，选择下拉菜单[挂载驱动光驱]菜单项，弹出 CD 驱动器（D: ） agenttools 对话框，进入驱动器中，根据镜像虚拟机操作系统类型，选择进入对应的文件夹，本文中进入 windows 文件夹，运行 agent_tools_setup 安装程序。
- b. 弹出用户账户控制的弹框，单击<是>按钮，弹出 VmAgent 安装对话框，单击<下一步>按钮。
- c. 在通信环境设置对话框中，IP 地址或域名填写管理节点 IP 地址或域名（域名需是完全限定性域名），双机热备场景下则填写虚 IP 地址，端口保持默认，单击<下一步>按钮。
- d. 选择安装 Agent 的目标文件夹，单击<安装>按钮开始安装。
- e. Agent 安装过程中会自动安装 CASTools，同时安装过程中会安装某些驱动程序软件，在弹出的 windows 安全对话框中，勾选“始终信任...的软件”，单击<安装>按钮，安装驱动程序。
- f. 弹出 CASTools 安装完成后重启的提示框，单击<确定>按钮。

- c. 单击按钮，设置应用助手安装路径，勾选软件许可及服务协议，单击<一键安装>按钮，开始安装。
- d. 安装完成后，单击<开始使用>按钮，弹出设置对话框，填写管理平台 IP 地址，设置驱动下载和备份的目录，单击<保存>按钮，关闭应用助手。
- e. 进入光驱（光盘驱动器），并运行优化工具应用程序 OptTools。
- f. 选择语言环境，进入系统优化界面。
- g. 根据实际场景选择优化模板，并单击<开始扫描>按钮，进行优化项扫描。
- h. 扫描结束后，单击<确定>按钮，选择待优化项或勾选“专家模式”后，单击<立即优化>按钮，开始优化。
- i. 选择定制用户 profile 的磁盘。



定制用户 profile 时请确保所选磁盘在用户终端或云桌面中真实存在，否则将导致 Windows 资源管理器（explorer.exe）崩溃。

- j. 弹出 CloudDiskClient 安装向导对话框，选择安装路径，单击<安装>按钮，完成 CloudDiskClient 安装。
 - k. 优化完成后，单击<确定>按钮，对虚拟机进行重启。
8. 配置 DNS：若用户类型为域用户，需进行该步骤。配置镜像虚拟机 DNS 为微软活动目录域控服务器 IP 地址，以便云桌面自动加域。
- a. 打开桌面[控制面板\所有控制面板项\网络和共享中心\本地连接（属性）\Internet 协议版本 4（TCP/IP）（属性）]窗口。

- b. 配置镜像虚拟机 DNS 为微软活动目录域控服务器 IP 地址。



若域控服务器已开启信任域配置（相关操作请参见用户手册 [LDAP 认证](#) 中“[认证服务器](#)”一节的内容），请配置备用 DNS 服务器地址为信任域地址。

- c. 单击<确定>按钮完成配置。

9. VDI 镜像虚拟机制作完成，可将镜像虚拟机发布为 VDI 桌面镜像。

管理 VDI 镜像虚拟机

控制台管理虚拟机

通过控制台可以控制镜像虚拟机进行启动、重启、关闭等一系列操作，便于管理员在桌面镜像页面对镜像虚拟机进行管理。

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“镜像虚拟机”页签，进入镜像虚拟机页面，单击待管理的镜像虚拟机操作列的<控制台>按钮，弹出镜像虚拟机控制台窗口。
3. 在控制台窗口中可以进行如下操作：
 - 刷新：单击<刷新>按钮，可刷新虚拟机。
 - 启动虚拟机：单击<启动>按钮，在弹出的对话框中单击<确定>按钮。

- 重启虚拟机：单击<重启>按钮，在弹出的对话框中单击<确定>按钮。
- 关闭虚拟机：单击<正常关机>按钮，在弹出的对话框中单击<确定>按钮。
- 发送按键：单击<发送按键>按钮，在下拉菜单中选择要发送到虚拟机的组合键。
- 挂载驱动光驱：为镜像虚拟机挂载驱动光驱，驱动光驱的修改请参见[修改虚拟机](#)中相关内容。
- 挂载优化工具：为镜像虚拟机挂载优化工具。
- 卸载光驱：卸载镜像虚拟机已挂载的光驱。

新建快照

快照是一种临时性的灾备方案。当虚拟机的镜像文件损坏或者误删除时，快照数据也会随之丢失。若需长时间保存虚拟机数据，建议使用虚拟机备份。

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“镜像虚拟机”页签，进入镜像虚拟机页面，单击待管理的镜像虚拟机操作列的<更多>按钮，在弹出的下拉菜单中单击[快照]菜单项，弹出快照管理窗口。
3. 单击<新建>按钮，弹出创建快照对话框。
4. 设置快照名称和描述信息，单击<确定>按钮完成操作。

还原虚拟机

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。

2. 单击“镜像虚拟机”页签，进入镜像虚拟机页面，单击待管理的镜像虚拟机操作列的<更多>按钮，在弹出的下拉菜单中单击[快照]菜单项，弹出快照管理窗口。
3. 选择待还原的快照，单击<还原>按钮，弹出操作确认对话框。
4. 单击<确定>按钮，完成操作。

删除快照

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“镜像虚拟机”页签，进入镜像虚拟机页面，单击待管理的镜像虚拟机操作列的<更多>按钮，在弹出的下拉菜单中单击[快照]菜单项，弹出快照管理窗口。
3. 选择待删除的快照，单击<删除>按钮，弹出操作确认对话框。
4. 单击<确定>按钮，完成操作。

编辑镜像虚拟机

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“镜像虚拟机”页签，进入镜像虚拟机页面，单击待管理的镜像虚拟机操作列的<更多>按钮，在弹出的下拉菜单中单击[编辑]菜单项，弹出编辑虚拟机窗口。
3. 修改虚拟机相关配置，单击<应用>按钮完成配置。

删除镜像虚拟机

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“镜像虚拟机”页签，进入镜像虚拟机页面，单击待管理的镜像虚拟机操作列的<更多>按钮，在弹出的下拉菜单中单击[删除]菜单项，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮，完成镜像虚拟机删除操作。

镜像虚拟机Agent状态检测

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“镜像虚拟机”页签，进入镜像虚拟机页面，可查看每个镜像虚拟机的状态（当镜像虚拟机Agent通信异常时，在对应镜像虚拟机状态栏中还会显示图标，提示Agent通信异常，此功能仅针对VDI类型的镜像虚拟机）。

IDV 镜像虚拟机

相关链接

- [新建 IDV 镜像虚拟机](#)
- [基于 VHD 创建 IDV 镜像虚拟机](#)

- [制作 IDV 镜像虚拟机](#)
- [管理 IDV 镜像虚拟机](#)

新建 IDV 镜像虚拟机

系统支持新建默认配置的 IDV 镜像虚拟机，以适配同型号 IDV 终端。系统也支持在新建 IDV 镜像虚拟机时，选择[规格配置](#)中自定义的 IDV 终端配置，以适配非默认的 IDV 终端。

注意事项

ARM 架构主机暂不支持 IDV 桌面镜像。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“镜像虚拟机”页签，进入镜像虚拟机页面，单击<新建>按钮，弹出新建镜像虚拟机对话框。
3. 新建类型选择“新建镜像虚拟机”，单击<下一步>按钮。
4. 镜像类型选择 IDV，配置镜像虚拟机基本信息，单击<下一步>按钮。
5. 配置镜像虚拟机基础配置与高级配置，单击<下一步>按钮。
6. 确认配置信息是否正确，单击<完成>按钮完成新建镜像虚拟机。

参数说明

基本信息

- 父镜像：镜像虚拟机的父镜像，若需通过管理平台的父镜像（一级镜像）制作二级镜像，则需选择父镜像（一级镜像），管理平台桌面镜像中的二级镜像必须与其父镜像（一级镜像）同时存在才可使用。二级镜像用于基于一级镜像安装差异化软件，并快速生成新的镜像。



管理节点分离部署场景下，不支持创建 IDV 二级镜像，因此，此处不支持选择父镜像。

- 主机：选择镜像虚拟机所在的主机。
- 系统镜像：镜像虚拟机使用的操作系统的纯净 ISO 镜像，未选择父镜像时，需选择系统镜像。

虚拟机配置

- 类型：设置镜像虚拟机的磁盘类型，包括文件、新建 RBD 块和块设备，其中文件分为新建文件和已有文件，默认为新建文件。
 - 新建文件：文件是构建在文件系统之上的磁盘文件，虚拟机看到的是一个实际的磁盘，实际使用的是一个虚拟磁盘文件所表示的一个磁盘。文件方式的磁盘挂接方式更便于管理。新建文件是新建一个空的存储文件作为虚拟机的磁盘。

- 新建 RBD 块：在 RBD 网络存储池中新建一个 RBD 块作为虚拟机的磁盘。
- 已有文件：选择一个已经存在且未被其他虚拟机使用的存储文件作为虚拟机的磁盘。可选项包括本地文件目录、共享文件系统、NFS 网络文件系统类型的存储池中的存储卷。
- 块设备：块设备也称作裸设备，即磁盘上没有文件系统，如 IP SAN 或 FC SAN 上的存储 LUN。块设备一般应用于性能要求较高的虚拟化环境，如数据库、高性能 I/O 计算等。该选项用于选择一个已经存在且未被其他虚拟机使用的存储卷作为虚拟机的磁盘。可选项包括 RBD 网络存储、iSCSI 网络存储、FC 网络存储和 LVM 逻辑存储卷类型的存储池中的存储卷。
- 存储路径：该路径用于存放镜像虚拟机，而非存放桌面镜像的路径。为避免虚拟机高可用功能不可用或本地文件目录空间不足，强烈建议您选择共享存储路径。新建 IDV 镜像虚拟机时，存储路径可用空间大小需大于所选规格配置中终端系统盘大小。
- 配置：镜像虚拟机的配置，可参考[规格配置](#)中的 IDV 终端配置，所选[规格配置](#)需与用户所用终端型号一致，例如用户终端为 C102V，请选择名称为 C102V 的规格配置。规格配置中的配置为推荐的最佳体验值，不建议修改。若为通用场景，请根据使用终端的硬件配置酌情设置。
- 网络：选择镜像虚拟机网络通信使用的虚拟交换机。
- 网络策略模板：选择在[网络策略模板管理](#)中配置的虚拟机网络策略。
- CPU 工作模式：设置 CPU 的工作模式，包括兼容模式、主机匹配模式、直通模式，默认为直通模式。
 - 兼容模式：将不同型号物理 CPU 虚拟成相同型号的 vCPU，迁移兼容性好。
 - 主机匹配模式：将不同型号物理 CPU 虚拟成不同型号的 vCPU，迁移兼容性差，相对于兼容模式可以给虚拟机操作系统提供更优的性能。

- 直通模式：直接将物理 CPU 暴露给虚拟机使用，迁移兼容性差，相对于兼容模式和主机匹配模式可以给虚拟机操作系统提供更优的性能。此模式下，虚拟机在迁移时，要求目的主机与源主机的 CPU 型号必须保持一致。ARM 架构主机仅支持直通模式。
- 文件名：新建文件作为虚拟机的磁盘时，输入磁盘的文件名称，选择文件的磁盘格式，包括高速、智能，默认为智能。
 - 智能：虚拟机的磁盘格式为 qcow2。
 - 高速：虚拟机的磁盘格式为 raw。该格式结构简单，I/O 效率高。
- 预分配：存储卷的分配方式，包括精简、延迟置零和置零，默认为精简。当磁盘类型为新建文件时，需要设置此参数。
 - 精简：创建存储卷时，只为该存储卷分配最初所需要的数据存储空间的容量。如果之后存储卷需要更多的存储空间，则它可以增加到创建存储卷时设置的最大容量。
 - 延迟置零：创建存储卷时就为存储卷分配最大容量的存储空间。创建时不会擦除物理设备上保留的任何数据，在虚拟机首次执行写操作时，将其置零。
 - 置零：创建存储卷时就为存储卷分配最大容量的存储空间，在创建过程中会将物理设备上保留的数据置零，创建存储卷所需时间较长。
- 簇大小：文件占用磁盘空间的最小单位，默认为 256KB。如果一个文件的容量大于单个簇大小，该文件将存储到多个簇中；如果一个文件的容量小于单个簇大小，该文件将独占一个簇。共享文件系统存放的文件多为虚拟机镜像文件，建议将簇大小设置得尽可能大，以增强磁盘读取数据的性能，又节约磁盘空间。当新建智能格式的磁盘时，需设置此参数。
- 总线类型：设置虚拟机磁盘的总线类型，包括 IDE 硬盘、USB 硬盘、高速硬盘、高速 SCSI 硬盘，默认为高速硬盘。

- 缓存方式：设置虚拟机数据的缓存方式，包括直接读写、一级物理缓存、二级虚拟缓存、一级虚拟缓存。
 - 直接读写（directsync）：指数据直接从物理磁盘读写。
 - 一级物理缓存（writethrough）：指数据先写入主机缓存，再将主机缓存内的数据写入物理磁盘。
 - 二级虚拟缓存（writeback）：指数据先写入虚拟机缓存，再将虚拟机缓存内的数据写入主机缓存，最终写入物理磁盘。
 - 一级虚拟缓存（none）：指数据先写入虚拟机缓存，再将虚拟机缓存内的数据直接写入物理磁盘。
- 大页配置：配置前，请先开启主机大页功能且关闭虚拟机。大页功能与内存预留、内存限制、资源优先级和内存气球功能互斥。

基于 VHD 创建 IDV 镜像虚拟机

该功能用于将 VHD 文件的镜像转换为 QCOW2 文件格式的镜像虚拟机。

注意事项

- 该功能处于测试阶段，并不能保证所有的 VHD 文件都能正确导入，可能存在数据丢失风险，请保留源 VHD 文件。
- VHD 文件转换过程中请勿关闭浏览器，否则会导致转换失败。

- VHD 文件拷贝过程中请勿关闭浏览器，否则会导致拷贝失败。
- ARM 架构主机暂不支持该功能。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“镜像虚拟机”页签，进入镜像虚拟机页面，单击<新建>按钮，弹出新建镜像虚拟机对话框，新建类型选择“基于 VHD 新建虚拟机”，单击<下一步>按钮。
3. 上传 VHD 文件，上传完成后，单击<开始转换>按钮，转换完成后选择镜像虚拟机所在的主机和存储路径，完成后单击<开始文件拷贝>按钮，拷贝完成后进入基本信息配置页面。
4. 镜像类型选择 IDV，完成基本信息配置，单击<下一步>按钮。
5. 进行虚拟机配置，完成后单击<下一步>按钮。
6. 确认配置信息，单击<完成>按钮完成基于 VHD 新建虚拟机。

参数说明

基本信息

- 镜像类型：镜像适配的桌面架构类型，分为 VDI 与 IDV。
- 系统镜像：此参数用于标记镜像虚拟机操作系统信息，镜像虚拟机操作系统在 VHD 中已确定。

虚拟机配置

- 配置：可选系统默认 IDV 配置或在[规格配置](#)中自定义 IDV 配置。[规格配置](#)指定了镜像虚拟机的 CPU、内存和系统盘大小。
- 网络：选择镜像虚拟机网络通信使用的虚拟交换机。
- CPU 工作模式：设置 CPU 的工作模式，包括兼容模式、主机匹配模式、直通模式，默认为直通模式。
 - 兼容模式：将不同型号物理 CPU 虚拟成相同型号的 vCPU，迁移兼容性好。
 - 主机匹配模式：将不同型号物理 CPU 虚拟成不同型号的 vCPU，迁移兼容性差，相对于兼容模式可以给虚拟机操作系统提供更优的性能。
 - 直通模式：直接将物理 CPU 暴露给虚拟机使用，迁移兼容性差，相对于兼容模式和主机匹配模式可以给虚拟机操作系统提供更优的性能。此模式下，虚拟机在迁移时，要求目的主机与源主机的 CPU 型号必须保持一致。
- 缓存方式：设置虚拟机数据的缓存方式，包括直接读写、一级物理缓存、二级虚拟缓存、一级虚拟缓存。
 - 直接读写（directsync）：指数据直接从物理磁盘读写。
 - 一级物理缓存（writethrough）：指数据先写入主机缓存，再将主机缓存内的数据写入物理磁盘。
 - 二级虚拟缓存（writeback）：指数据先写入虚拟机缓存，再将虚拟机缓存内的数据写入主机缓存，最终写入物理磁盘。

- 一级虚拟缓存 (none)：指数据先写入虚拟机缓存，再将虚拟机缓存内的数据直接写入物理磁盘。

制作 IDV 镜像虚拟机

新建的 IDV 镜像虚拟机实际为一台空虚拟机，即未安装操作系统和必要的驱动的虚拟机。制作 IDV 镜像虚拟机用于为新建的 IDV 镜像虚拟机安装并优化系统、驱动和所需的软件。制作完成的 IDV 镜像虚拟机可以发布为 IDV 桌面镜像，IDV 桌面镜像可以下发给桌面池中的 IDV 终端使用。

注意事项

- ARM 架构主机暂不支持 IDV 桌面镜像。
- Agent 组件在 E1006 及之后版本进行了重要优化，因此从 E1006 之前版本升级到 E1006 及之后版本后，建议重新制作 IDV 镜像虚拟机并发布为桌面镜像。若未重新制作，升级后版本中 IDV 桌面镜像的新增功能将无法使用，如编辑 IDV 桌面镜像。
- 制作镜像前，需提前在管理平台上传云桌面代理 AgentTools、优化工具 OptTools 和其他所需安装的软件。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。

2. 单击“镜像虚拟机”页签，进入镜像虚拟机页面，单击待制作的镜像虚拟机操作下的<控制台>按钮，弹出控制台窗口。
3. 为镜像虚拟机安装操作系统：



不同版本的 Windows 操作系统安装过程可能有差别，本文以 Windows 10 操作系统为例，具体安装过程请根据实际情况进行操作。

- a. 若虚拟机为关闭状态，则在控制台中单击<启动>按钮启动虚拟机。
- b. 虚拟机启动后，进入 Windows 安装画面，选择语言和其他首选项，单击<下一步>，单击<现在安装>开始安装操作系统。
- c. 接受安装许可条款，安装类型选择“自定义（高级）”。
- d. 提示“您想将 Windows 安装到何处？”时，请单击“加载驱动程序（L）”。说明：虚拟机安装的磁盘类型是 Virtio 硬盘。在安装虚拟机操作系统时，磁盘不会显示，要加载驱动程序以显示磁盘，并将操作系统安装到指定磁盘上。
- e. 在弹出的加载驱动程序对话框中单击<确定>按钮，将自动根据操作系统的位数，弹出选择待安装的驱动程序对话框。
- f. 在选择驱动程序对话框中，保持勾选“隐藏与此计算机硬件不兼容的驱动程序”项，通过 ctrl 或 shift 按键全选对话框中的所有驱动程序，然后单击<下一步>按钮。



请务必进行加载驱动程序操作，并确保在驱动程序对话框中选择全部兼容的驱动程序，否则缺少驱动程序将会影响桌面镜像正常运行。

- g. 当再次提示“您想将 Windows 安装到何处？”时，按需求分区后单击<下一步>按钮，等待系统安装完成，安装期间系统可能重启数次。
 - h. 安装完成后，开始进行区域设置、键盘布局、网络、账户等系统基本设置。
 - i. 在进行到账户设置-通过 Microsoft 登录时，单击左下方的<改为域加入>按钮。
 - j. 设置系统安装完成后进入桌面的用户。后续系统优化时需管理员账户 Administrator 进行，此处设置的账户仅用以安装完成后进入桌面，进入桌面后需再切换到 Administrator 用户。
 - k. 全部的系统设置项完成后会进入 Windows 桌面。
4. 切换到管理员 Administrator 账户：
 - a. 按下 Win+X 键，在弹出的菜单项中单击<计算机管理(G)>，弹出计算机管理窗口。
 - b. 在计算机管理窗口打开进入<本地用户和组-用户>，在右侧的窗口中找到 Administrator 单击右键，在弹出的菜单项中单击<设置密码(S)>，为 Administrator 账号设置密码。完成后再次在 Administrator 上单击右键，在弹出的菜单项中单击<属性(R)>。
 - c. 在弹出的 Administrator 属性窗口中去勾选<账户已禁用>，以启用 Administrator 账户，完成后单击<确定>按钮。
 - d. 重启系统，在系统用户登录界面选择 Administrator 账户登录。
 - e. 以 Administrator 账户进入桌面后，单击[控制面板/用户账户/删除用户账户]，进入管理账户页面，选择安装操作系统时创建的本地账户，进入更改账户页面，删除账户。

5. 应用助手安装与系统服务的配置和优化：应用助手用于显示应用中心对应的驱动程序，供云桌面安装使用。虚拟机基本配置完成后，必须对虚拟机进行优化配置，以此来提高 IDV 客户端桌面的运行速度与使用体验。



若运行 AppCenter_Setup 或 OptTools 时，弹出“执行文件读取错误”对话框，则表明优化工具上传时出现文件损坏，请将管理平台上已有的优化工具删除，并重新上传优化工具，以解决此问题。

- a. 单击<安装模板工具>按钮，选择下拉菜单[挂载优化工具]菜单项。
- b. 进入光驱（光盘驱动器），并运行 AppCenter_Setup 安装程序，弹出应用助手安装对话框。
- c. 单击按钮，设置应用助手安装路径，勾选软件许可及服务协议，单击<一键安装>按钮，开始安装。
- d. 安装完成后，单击<开始使用>按钮，弹出设置对话框，填写管理平台 IP 地址，设置驱动下载和备份的目录，单击<保存>按钮，关闭应用助手。
- e. 单击<安装模板工具>按钮，选择下拉菜单[挂载优化工具]菜单项，进入光驱（光盘驱动器），运行优化工具 OptTools 应用程序。
- f. 选择语言环境，进入系统优化界面。
- g. 根据实际场景选择优化模板，并单击<开始扫描>按钮，进行优化项扫描。
- h. 扫描结束后，单击<确定>按钮，选择待优化项或勾选“专家模式”后，单击<立即优化>按钮，开始优化。



若制作 C5XXX、C6XXX 等 10 代 CPU 终端 IDV 镜像模板，则使用优化工具优化时无需勾选“安装设备驱动”项。

- i. CAStools 安装过程中会弹出提示对话框，建议安装完成之后进行重启操作，以确保驱动程序生效，单击<确定>按钮。
- j. CAStools 安装完成后单击<关闭>按钮，弹出 VmAgent 安装向导对话框，单击<下一步>按钮。
- k. 在通信环境设置对话框中，IP 地址或域名填写管理节点 IP 地址或域名（域名需是完全限定性域名），双机热备场景下则填写虚 IP 地址，端口保持默认，单击<下一步>按钮。
- l. 选择安装 Agent 的目标文件夹，单击<安装>按钮开始安装。
- m. Agent 安装完成之后，单击<完成>按钮。
- n. 选择定制用户 profile 的磁盘。



定制用户 profile 时请确保所选磁盘在用户终端或云桌面中真实存在，否则将导致 Windows 资源管理器（explorer.exe）崩溃。

- o. 弹出 CloudDiskClient 安装向导对话框，选择安装路径，单击<安装>按钮，完成 CloudDiskClient 安装。
- p. 弹出云驱动：许可证协议对话框，单击<我接受>按钮，进入云驱动：安装选项对话框，勾选与镜像虚拟机对应的终端类型，单击<安装>按钮开始安装，安装完成之后单击<关闭>按钮。

q. 优化完成后，重启操作系统以保证安装的软件及驱动生效。

6. 软件安装：可通过应用软件页面上传所需软件，具体步骤请参考[应用软件管理](#)，并在制作桌面镜像时进行软件安装：

- a. 在制作镜像界面单击<安装模板工具>按钮，选择下拉菜单[挂载应用软件盘]菜单项，弹出挂载应用软件盘提示对话框，确认后单击<确定>按钮开始挂载软件盘。挂载成功后可以在电脑中看到挂载的 share 软件盘。
- b. 将软件盘中所需软件拷贝到镜像虚拟机中并进行安装。



对于 Windows 7 操作系统的虚拟机挂载应用软件盘前，请前往[Windows 任务管理器/服务]界面查看 Workstation 服务并将其配置为启用状态。

7. IDV 镜像虚拟机制作完成，可将镜像虚拟机发布为 IDV 桌面镜像。



- 若用户类型为域用户，使用 IDV 桌面镜像时，需要提前在 IDV 终端配置 DNS 为微软活动目录域控服务器 IP 地址，以便云桌面自动加域。
- 若域控服务器已开启信任域配置（相关操作请参见用户手册 [LDAP 认证](#)中“[认证服务器](#)”一节的内容），请配置备用 DNS 服务器地址为信任域地址。

管理 IDV 镜像虚拟机

控制台管理虚拟机

通过控制台可以控制镜像虚拟机进行启动、重启、关闭等一系列操作，便于管理员在桌面镜像页面对镜像虚拟机进行管理。

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“镜像虚拟机”页签，进入镜像虚拟机页面，单击待管理的镜像虚拟机操作列的<控制台>按钮，弹出镜像虚拟机控制台窗口。
3. 在控制台窗口中可以进行如下操作：
 - 刷新：单击<刷新>按钮，可刷新虚拟机。
 - 启动虚拟机：单击<启动>按钮，在弹出的对话框中单击<确定>按钮。
 - 重启虚拟机：单击<重启>按钮，在弹出的对话框中单击<确定>按钮。
 - 关闭虚拟机：单击<正常关机>按钮，在弹出的对话框中单击<确定>按钮。
 - 发送按键：单击<发送按键>按钮，在下拉菜单中选择要发送到虚拟机的组合键。
 - 挂载优化工具：为镜像虚拟机挂载优化工具。

新建快照

快照是一种临时性的灾备方案。当虚拟机的镜像文件损坏或者误删除时，快照数据也会随之丢失。若需要长时间保存虚拟机数据，建议使用虚拟机备份。

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“镜像虚拟机”页签，进入镜像虚拟机页面，单击待管理的镜像虚拟机操作列的<更多>按钮，在弹出的下拉菜单中单击[快照]菜单项，弹出快照管理窗口。
3. 单击<新建>按钮，弹出创建快照对话框。
4. 设置快照名称和描述信息，单击<确定>按钮完成操作。

还原虚拟机

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“镜像虚拟机”页签，进入镜像虚拟机页面，单击待管理的镜像虚拟机操作列的<更多>按钮，在弹出的下拉菜单中单击[快照]菜单项，弹出快照管理窗口。
3. 选择待还原的快照，单击<还原>按钮，弹出操作确认对话框。
4. 单击<确定>按钮，完成操作。

删除快照

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“镜像虚拟机”页签，进入镜像虚拟机页面，单击待管理的镜像虚拟机操作列的<更多>按钮，在弹出的下拉菜单中单击[快照]菜单项，弹出快照管理窗口。
3. 选择待删除的快照，单击<删除>按钮，弹出操作确认对话框。
4. 单击<确定>按钮，完成操作。

编辑镜像虚拟机

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“镜像虚拟机”页签，进入镜像虚拟机页面，单击待管理的镜像虚拟机操作列的<更多>按钮，在弹出的下拉菜单中单击[编辑]菜单项，弹出编辑虚拟机窗口。
3. 修改虚拟机相关配置，单击<应用>按钮完成配置。

删除镜像虚拟机

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“镜像虚拟机”页签，进入镜像虚拟机页面，单击待管理的镜像虚拟机操作列的<更多>按钮，在弹出的下拉菜单中单击[删除]菜单项，弹出操作确认对话框。

3. 单击<确定>按钮，完成镜像虚拟机删除操作。

VOI/TCI 镜像虚拟机

相关链接

- [新建 VOI/TCI 镜像虚拟机](#)
- [制作 VOI/TCI 镜像虚拟机](#)
- [管理 VOI/TCI 镜像虚拟机](#)

新建 VOI/TCI 镜像虚拟机

系统支持新建默认配置的 VOI/TCI 镜像虚拟机，以适配同型号的 VOI/TCI 终端。系统也支持在新建 VOI/TCI 镜像虚拟机时，选择[规格配置](#)中自定义的 VOI/TCI 终端配置，以适配非默认的 VOI/TCI 终端。

注意事项

- ARM 架构主机暂不支持 VOI/TCI 桌面镜像。
- C200V 终端仅支持 1709 版本的 Windows 10 操作系统。

- 新建适配 C201V 终端的 VOI/TCI 桌面镜像前，请先将 C201V 终端注册到管理平台，并在管理平台终端列表页面查看注册到管理平台的 VOI/TCI 终端类型：
 - 若终端类型为“VOI/TCI-Default string”，则需在规格配置中新增“Default string”终端类型规格，且规格参数与 C201V 规格一致。终端类型为“VOI/TCI-Default string”的 C201V 终端需使用该规格。关于规格配置具体操作，请参见[规格配置](#)章节。
 - 若终端类型为“VOI/TCI-C201V”，则直接使用管理平台默认的 C201V 规格。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“镜像虚拟机”页签，进入镜像虚拟机页面，单击<新建>按钮，弹出新建镜像虚拟机对话框。
3. 新建类型选择“新建镜像虚拟机”，单击<下一步>按钮。
4. 镜像类型选择 VOI/TCI，配置镜像虚拟机基本信息，单击<下一步>按钮。
5. 配置镜像虚拟机基础配置与高级配置，单击<下一步>按钮。
6. 确认配置信息是否正确，单击<完成>按钮完成新建镜像虚拟机。

参数说明

基本信息

- 父镜像：镜像虚拟机的父镜像，若需通过管理平台的父级镜像（一级镜像）制作二级镜像，则需选择父镜像（一级镜像）。管理平台桌面镜像中的二级镜像必须与其父镜像（一级镜像）同时存在才可使用。二级镜像用于基于一级镜像安装差异化软件，并快速生成新的镜像。管理平台不支持文件格式为 VHD 的 VOI/TCI 父镜像制作二级镜像。



管理节点分离部署场景下，不支持创建 VOI/TCI 二级镜像，因此，此处不支持选择父镜像。

- 主机：选择镜像虚拟机所在的主机。
- 系统镜像：镜像虚拟机使用的操作系统的纯净 ISO 镜像，未选择父镜像时，需选择系统镜像。

虚拟机配置

- 类型：设置镜像虚拟机的磁盘类型，包括文件和块设备，其中文件分为新建文件和已有文件，默认为新建文件。
 - 新建文件：文件是构建在文件系统之上的磁盘文件，虚拟机看到的是一个实际的磁盘，实际使用的是一个虚拟磁盘文件所表示的一个磁盘。文件方式的磁盘挂接方式更便于管理。新建文件是新建一个空的存储文件作为虚拟机的磁盘。

- 已有文件：选择一个已经存在且未被其他虚拟机使用的存储文件作为虚拟机的磁盘。可选项包括本地文件目录、共享文件系统、NFS 网络文件系统类型的存储池中的存储卷。
- 块设备：块设备也称作裸设备，即磁盘上没有文件系统，如 IP SAN 或 FC SAN 上的存储 LUN。块设备一般应用于性能要求较高的虚拟化环境，如数据库、高性能 I/O 计算等。该选项用于选择一个已经存在且未被其他虚拟机使用的存储卷作为虚拟机的磁盘。可选项包括 RBD 网络存储、iSCSI 网络存储、FC 网络存储和 LVM 逻辑存储卷类型的存储池中的存储卷。
- 存储路径：该路径用于存放镜像虚拟机，而非存放桌面镜像的路径。为避免虚拟机高可用功能不可用或本地文件目录空间不足，强烈建议您选择共享存储路径。创建 VOI/TCI 镜像虚拟机时，存储路径可用空间大小需大于所选规格配置中终端系统盘大小。
- 配置：镜像虚拟机的配置，可参考[规格配置](#)中的 VOI/TCI 终端配置，所选[规格配置](#)需与用户所用终端型号一致，例如用户终端为 C206V，请选择名称为 C206V 的规格配置。规格配置中的配置为推荐的最佳体验值，不建议修改。若为通用场景，请根据使用终端的硬件情况，参考[规格配置](#)中的 VOI/TCI 终端磁盘空间使用情况说明进行配置。桌面镜像的系统盘大小由镜像虚拟机的系统盘决定，而非克隆或转换为桌面镜像时选择的规格决定，若镜像虚拟机系统盘设置大于终端的系统盘，则以终端系统盘为准。
- 网络：选择镜像虚拟机网络通信使用的虚拟交换机。
- 网络策略模板：选择在[网络策略模板管理](#)中配置的虚拟机网络策略。
- CPU 工作模式：设置 CPU 的工作模式，包括兼容模式、主机匹配模式、直通模式，默认为直通模式。
 - 兼容模式：将不同型号物理 CPU 虚拟成相同型号的 vCPU，迁移兼容性好。

- 主机匹配模式：将不同型号物理 CPU 虚拟成不同型号的 vCPU，迁移兼容性差，相对于兼容模式可以给虚拟机操作系统提供更优的性能。
- 直通模式：直接将物理 CPU 暴露给虚拟机使用，迁移兼容性差，相对于兼容模式和主机匹配模式可以给虚拟机操作系统提供更优的性能。此模式下，虚拟机在迁移时，要求目的主机与源主机的 CPU 型号必须保持一致。ARM 架构主机仅支持直通模式。
- 文件名：新建文件作为虚拟机的磁盘时，输入磁盘的文件名称，选择文件的磁盘格式，VOI/TCI 镜像虚拟机磁盘仅支持智能格式（qcow2）。
- 预分配：存储卷的分配方式，包括精简、延迟置零和置零，默认为精简。当磁盘类型为新建文件时，需要设置此参数。
 - 精简：创建存储卷时，只为该存储卷分配最初所需要的数据存储空间的容量。如果之后存储卷需要更多的存储空间，则它可以增加到创建存储卷时设置的最大容量。
 - 延迟置零：创建存储卷时就为存储卷分配最大容量的存储空间。创建时不会擦除物理设备上保留的任何数据，在虚拟机首次执行写操作时，将其置零。
 - 置零：创建存储卷时就为存储卷分配最大容量的存储空间，在创建过程中会将物理设备上保留的数据置零，创建存储卷所需时间较长。
- 簇大小：文件占用磁盘空间的最小单位，默认为 256KB。如果一个文件的容量大于单个簇大小，该文件将存储到多个簇中；如果一个文件的容量小于单个簇大小，该文件将独占一个簇。共享文件系统存放的文件多为虚拟机镜像文件，建议将簇大小设置得尽可能大，以增强磁盘读取数据的性能，又节约磁盘空间。当新建智能格式的磁盘时，需设置此参数。
- 总线类型：设置虚拟机磁盘的总线类型，包括 IDE 硬盘、USB 硬盘、高速硬盘、高速 SCSI 硬盘，默认为高速硬盘。

- 缓存方式：设置虚拟机数据的缓存方式，包括直接读写、一级物理缓存、二级虚拟缓存、一级虚拟缓存。
 - 直接读写（directsync）：指数据直接从物理磁盘读写。
 - 一级物理缓存（writethrough）：指数据先写入主机缓存，再将主机缓存内的数据写入物理磁盘。
 - 二级虚拟缓存（writeback）：指数据先写入虚拟机缓存，再将虚拟机缓存内的数据写入主机缓存，最终写入物理磁盘。
 - 一级虚拟缓存（none）：指数据先写入虚拟机缓存，再将虚拟机缓存内的数据直接写入物理磁盘。
- 大页配置：配置前，请先开启主机大页功能且关闭虚拟机。大页功能与内存预留、内存限制、资源优先级和内存气球功能互斥。
- 引导固件：镜像虚拟机的固件引导方式，分为 BIOS 与 UEFI。请根据 VOI/TCI 终端的启动方式，选择对应的引导固件。C100V、第十代及以后 Intel 酷睿的终端，仅支持 UEFI 启动；第九代及以前 Intel 酷睿的终端支持 CSM(UEFI 和 BIOS)，但推荐选择 BIOS 启动方式；国产化终端推荐选择 BIOS 启动方式。32 位操作系统不支持 UEFI 方式启动。

制作 VOI/TCI 镜像虚拟机

新建的 VOI/TCI 镜像虚拟机实际为一台空虚拟机，即未安装操作系统和必要的驱动的虚拟机。制作 VOI/TCI 镜像虚拟机用于为新建的 VOI/TCI 镜像虚拟机安装并优化系统、驱动和所需的软件。制作完成的 VOI/TCI 镜像虚拟机可以发布为 VOI/TCI 桌面镜像，VOI/TCI 桌面镜像可以下发给桌面池中的 VOI/TCI

终端使用。本文以 Windows 系统为例介绍如何制作 VOI/TCI 镜像虚拟机。对于 Linux 系统或国产操作系统（如银河麒麟）镜像虚拟机的制作，请参见对应的桌面镜像配置指导。

注意事项

- ARM 架构主机暂不支持 VOI/TCI 桌面镜像。
- Agent 组件在 E1006 及之后版本进行了重要优化，因此从 E1006 之前版本升级到 E1006 及之后版本后，建议重新制作 VOI/TCI 镜像虚拟机并发布为桌面镜像。若未重新制作，升级后版本中 VOI/TCI 桌面镜像的新增功能将无法使用，如编辑 VOI/TCI 桌面镜像。
- 制作 UEFI 类型的桌面镜像时，镜像虚拟机安装系统过程中出现"press any key before boot from CDROM"提示时，需在虚拟机页面单击一下任意按键，否则会进入 UEFI 的 cli 画面。如进入 cli 画面，需输入 exit 退出，并通过键盘的上下键选择 CDROM 启动，才能再次重新进入到 CDROM 启动画面。
- 制作镜像前，需提前在管理平台上传云桌面代理 AgentTools、优化工具 OptTools 和其他所需安装的软件。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“镜像虚拟机”页签，进入镜像虚拟机页面，单击待制作的镜像虚拟机操作下的<控制台>按钮，弹出控制台窗口。

3. 为镜像虚拟机安装操作系统：



不同版本的 Windows 操作系统安装过程可能有差别，本文以 Windows 10 操作系统为例，具体安装过程请根据实际情况进行操作。

- a. （引导固件为 UEFI 的镜像需完成此步骤）镜像虚拟机启动过程中请确保鼠标定位到虚拟机中，并在出现“Press any key to boot from CD or DVD”提示时，快速按下任意键，否则将无法完成操作系统安装。若错过此提示，可单击控制台上方的<重启>按钮重新启动。
- b. 若虚拟机为关闭状态，则在控制台中单击<启动>按钮启动虚拟机。
- c. 虚拟机启动后，进入 Windows 安装画面，选择语言和其他首选项，单击<下一步>。
- d. 选择要安装的 Windows 10 的版本，推荐安装企业版，单击<下一步>。
- e. 接受安装许可条款，安装类型选择“自定义（高级）”。
- f. 提示“您想将 Windows 安装到何处？”时，单击<加载驱动程序（L）>按钮，虚拟机安装的磁盘类型是 Virtio 硬盘。在安装虚拟机操作系统时，磁盘不会显示，要加载驱动程序以显示磁盘，并将操作系统安装到指定磁盘上。
- g. 在弹出的加载驱动程序对话框中单击<确定>按钮，将自动根据操作系统的位数，弹出选择待安装的驱动程序对话框。
- h. 在选择驱动程序对话框中，保持勾选“隐藏与此计算机硬件不兼容的驱动程序”项，通过 ctrl 或 shift 按键全选对话框中的所有驱动程序，然后单击<下一步>按钮。
- i. 当再次提示“您想将 Windows 安装到何处？”时，按需求分区后单击<下一步>按钮，等待系统安装完成，安装期间系统可能重启数次。

- j. 安装完成后，开始进行区域设置、键盘布局、网络、账户等系统基本设置。
 - k. 在进行到账户设置-通过 Microsoft 登录时，单击左下方的<改为域加入>按钮。
 - l. 设置系统安装完成后进入桌面的用户。后续系统优化时需管理员账户 Administrator 进行，此处设置的用户仅用以安装完成后进入桌面，进入桌面后需再切换到 Administrator 用户。
 - m. 全部的系统设置项完成后会进入 Windows 桌面。
4. 切换到管理员 Administrator 账户：
- a. 按下 Win+X 键，在弹出的菜单项中单击<计算机管理(G)>，弹出计算机管理窗口。
 - b. 在计算机管理窗口打开进入<本地用户和组-用户>，在右侧的窗口中找到 Administrator 单击右键，在弹出的菜单项中单击<设置密码(S)>，为 Administrator 账号设置密码。完成后在 Administrator 上单击右键，在弹出的菜单项中单击<属性(R)>。
 - c. 在弹出的 Administrator 属性窗口中去勾选<账户已禁用>，以启用 Administrator 账户，完成后单击<确定>按钮。
 - d. 重启系统，在系统用户登录界面选择 Administrator 账号登录。
 - e. 以 Administrator 账户进入桌面后，单击[控制面板/用户账户/删除用户账户]，进入管理账户页面，选择安装操作系统时创建的本地账户，进入更改账户页面，删除账户。
5. 应用助手安装与系统服务的配置和优化：应用助手用于显示应用中心对应的驱动程序，供云桌面安装使用。虚拟机基本配置完成后，必须对虚拟机进行优化配置，以此来提高 VOI/TCI 客户端桌面的运行速度与使用体验。



若运行 AppCenter_Setup 或 OptTools 时，弹出“执行文件读取错误”对话框，则表明优化工具上传时出现文件损坏，请将管理平台上已有的优化工具删除，并重新上传

优化工具，以解决此问题。

- a. 单击<安装模板工具>按钮，选择下拉菜单[挂载优化工具]菜单项。
- b. 进入光驱（光盘驱动器），并运行 AppCenter_Setup 安装程序，弹出应用助手安装对话框。
- c. 单击  按钮，设置应用助手安装路径，勾选软件许可及服务协议，单击<一键安装>按钮，开始安装。
- d. 安装完成后，单击<开始使用>按钮，弹出设置对话框，填写管理平台 IP 地址，设置驱动下载和备份的目录，单击<保存>按钮，关闭应用助手。
- e. 单击<安装模板工具>按钮，选择下拉菜单[挂载优化工具]菜单项，进入光驱（光盘驱动器），运行优化工具 OptTools 应用程序。
- f. 选择语言环境，进入系统优化界面。
- g. 根据实际场景选择优化模板，并单击<开始扫描>按钮，进行优化项扫描。
- h. 扫描结束后，单击<确定>按钮，选择待优化项或勾选“专家模式”后，单击<立即优化>按钮，开始优化。
- i. 弹出 VmAgent 安装向导对话框，单击<下一步>按钮。
- j. 在通信环境设置对话框中，IP 地址或域名填写管理节点 IP 地址或域名（域名需是完全限定性域名），双机热备场景下则填写虚 IP 地址，端口保持默认，单击<下一步>按钮。
- k. 选择安装 Agent 的目标文件夹，单击<安装>按钮开始安装。
- l. Agent 安装完成之后，单击<完成>按钮。
- m. 选择定制用户 profile 的磁盘。



定制用户 profile 时请确保所选磁盘在用户终端或云桌面中真实存在，否则将导致 Windows 资源管理器（explorer.exe）崩溃。

- n. 弹出 CloudDiskClient 安装向导对话框，选择安装路径，单击<安装>按钮，完成 CloudDiskClient 安装。
 - o. 弹出云驱动：许可证协议对话框，单击<我接受>按钮，进入云驱动：安装选项对话框，勾选与桌面镜像对应的终端类型，单击<安装>按钮开始安装，安装完成之后单击<关闭>按钮。
 - p. 优化完成后，重启操作系统以保证安装的软件及驱动生效。
6. 软件安装：可通过应用软件页面上传所需软件，具体步骤请参考[应用软件管理](#)，并在制作桌面镜像时进行软件安装：
- a. 在制作镜像界面单击<安装模板工具>按钮，选择下拉菜单[挂载应用软件盘]菜单项，弹出挂载应用软件盘提示对话框，确认后单击<确定>按钮开始挂载软件盘。挂载成功后可以在电脑中看到挂载的 share 软件盘。
 - b. 将软件盘中所需软件拷贝到镜像虚拟机中并进行安装。



对于 Windows 7 操作系统的虚拟机挂载应用软件盘前，请前往[Windows 任务管理器/服务]界面查看 Workstation 服务并将其配置为启用状态。

7. VOI/TCI 镜像虚拟机制作完成，可将镜像虚拟机发布为 VOI/TCI 桌面镜像。



- 若用户类型为域用户，使用 VOI/TCI 桌面镜像时，需要提前在 VOI/TCI 终端配置 DNS 为微软活动目录域控服务器 IP 地址，以便云桌面自动加域。
- 若域控服务器已开启信任域配置（相关操作请参见用户手册 [LDAP 认证](#) 中“[认证服务器](#)”一节的内容），请配置备用 DNS 服务器地址为信任域地址。

管理 VOI/TCI 镜像虚拟机

控制台管理虚拟机

通过控制台可以控制镜像虚拟机进行启动、重启、关闭等一系列操作，便于管理员在桌面镜像页面对镜像虚拟机进行管理。

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“镜像虚拟机”页签，进入镜像虚拟机页面，单击待管理的镜像虚拟机操作列的<控制台>按钮，弹出镜像虚拟机控制台窗口。
3. 在控制台窗口中可以进行如下操作：
 - 刷新：单击<刷新>按钮，可刷新虚拟机。
 - 启动虚拟机：单击<启动>按钮，在弹出的对话框中单击<确定>按钮。
 - 重启虚拟机：单击<重启>按钮，在弹出的对话框中单击<确定>按钮。

- 关闭虚拟机：单击<正常关机>按钮，在弹出的对话框中单击<确定>按钮。
- 发送按键：单击<发送按键>按钮，在下拉菜单中选择要发送到虚拟机的组合键。
- 挂载优化工具：为镜像虚拟机挂载优化工具。

新建快照

快照是一种临时性的灾备方案。当虚拟机的镜像文件损坏或者误删除时，快照数据也会随之丢失。若需要长时间保存虚拟机数据，建议使用虚拟机备份。

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“镜像虚拟机”页签，进入镜像虚拟机页面，单击待管理的镜像虚拟机操作列的<更多>按钮，在弹出的下拉菜单中单击“快照”菜单项，弹出快照管理窗口。
3. 单击<新建>按钮，弹出创建快照对话框。
4. 设置快照名称和描述信息，单击<确定>按钮完成操作。

还原虚拟机

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“镜像虚拟机”页签，进入镜像虚拟机页面，单击待管理的镜像虚拟机操作列的<更多>按钮，在弹出的下拉菜单中单击“快照”菜单项，弹出快照管理窗口。
3. 选择待还原的快照，单击<还原>按钮，弹出操作确认对话框。

4. 单击<确定>按钮，完成操作。

删除快照

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“镜像虚拟机”页签，进入镜像虚拟机页面，单击待管理的镜像虚拟机操作列的<更多>按钮，在弹出的下拉菜单中单击“快照”菜单项，弹出快照管理窗口。
3. 选择待删除的快照，单击<删除>按钮，弹出操作确认对话框。
4. 单击<确定>按钮，完成操作。

编辑镜像虚拟机

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“镜像虚拟机”页签，进入镜像虚拟机页面，单击待管理的镜像虚拟机操作列的<更多>按钮，在弹出的下拉菜单中单击“编辑”菜单项，弹出编辑虚拟机窗口。
3. 修改虚拟机相关配置，单击<应用>按钮完成配置。

删除镜像虚拟机

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。

2. 单击“镜像虚拟机”页签，进入镜像虚拟机页面，单击待管理的镜像虚拟机操作列的<更多>按钮，在弹出的下拉菜单中单击“删除”菜单项，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮，完成镜像虚拟机删除操作。

课程镜像管理（教育场景）

课程镜像是上课时创建教学桌面使用的模板，其本质也是一台虚拟机。管理平台支持新建 VDI 与 VOI/TCI 两种类型的课程。

在创建课程之前，需将课程所需应用软件上传至主机的共享目录。课程对应的虚拟机启动后，共享目录会自动挂载到虚拟机上，可在课程对应的虚拟机上直接访问共享目录，安装所需的应用软件。

VDI课程使用流程

1. **教学存储初始化**：新建课程镜像的存储路径，在新建课程时需要选择课程镜像存储路径。
2. **增加 VDI 课程**：包括新建 VDI 课程、导入 VDI 课程和基于桌面镜像制作课程。
3. **制作 VDI 课程**：包括安装操作系统、安装 CAStools 与 Agent、安装虚拟机客户端与课程相关软件、系统优化。
4. **应用 VDI 课程**：教师端注册到教室并完成终端部署后，可选择对应的课程开始上课。具体操作请参见产品相关教育场景教师端用户手册。
5. **管理 VDI 课程**：用于对已发布的 VDI 课程与未发布的 VDI 课程进行管理，包括复制、删除、下载、编辑等操作。

6. [课程镜像分组管理](#)：用于对课程镜像进行分组管理。

VOI/TCI课程使用流程

1. [教学存储初始化](#)：新建课程镜像的存储路径，在新建课程时需要选择课程镜像存储路径。
2. [增加 VOI/TCI 课程](#)：[包括](#)新建 VOI/TCI 课程[和](#)导入 VOI/TCI 课程参数。
3. [制作 VOI/TCI 课程](#)：[包括](#)安装操作系统、[安装](#) VOI/TCI 学生端和课程所需其他软件、[系统优化](#)。
4. 应用 VOI/TCI 课程：教师端注册到教室并完成终端部署后，可选择对应的课程开始上课。具体操作请参见产品相关教育场景教师端用户手册。
5. [管理 VOI/TCI 课程](#)：用于对已发布的 VOI/TCI 课程与未发布的 VOI/TCI 课程进行管理，包括复制、删除、下载、编辑等操作。
6. [课程镜像分组管理](#)：用于对课程镜像进行分组管理。

注意事项

ARM 架构主机暂不支持课程管理。

VDI 课程

相关链接

- [增加 VDI 课程](#)
- [制作 VDI 课程](#)
- [管理 VDI 课程](#)

增加 VDI 课程

增加 VDI 课程方式有新建 VDI 课程、导入 VDI 课程和基于桌面镜像制作 VDI 课程。新建 VDI 课程基于系统镜像 ISO 文件创建课程；导入 VDI 课程基于导入的 Base 文件创建课程。

新建VDI课程

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“课程镜像”页签，进入课程镜像页面，单击页面中的<新建>按钮，进入新建课程页面。
3. 在新建课程页面中，课程类型选择 VDI，并根据向导依次完成基本信息配置、镜像配置、教学个性配置、用户桌面配置和信息确认。关于参数的详细说明，请参见[参数说明](#)。单击<完成>或<完成并打开控制台>按钮，开始[制作 VDI 课程](#)。

- 新建课程前需先通过[镜像/应用软件]页面上传对应版本的 Learningspace_App 压缩包和课程所需的其他软件。
- 在应用软件页面上传文件时，单击<新建文件夹>按钮可在系统默认的“上传空间”文件夹下新建子文件夹，单击<上传文件>按钮可将文件或软件上传至任意指定文件夹。
-  • 上传文件支持文件批量上传、文件续传和按用户名称及上传者搜索文件。
- 在需要继续制作课程时，单击课程图标下的  图标，打开课程控制台。
- 若需使用随堂测试、成绩统计、小游戏相关功能，请在课程镜像中安装 Chrome 浏览器（推荐 Chrome 45 及以上版本）。关于随堂测试、成绩统计、小游戏功能的介绍，请参见产品相关教育场景教师端用户手册。

导入VDI课程

用于将 VDI 课程镜像导入到管理平台，导入后的 VDI 课程镜像可以进行二次制作。

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“课程镜像”页签，进入课程镜像页面，单击页面中的<导入>按钮，进入导入课程页面，课程类型选择 VDI，上传 Base 文件，其他配置与新建课程一致。关于参数的详细说明，请参见[参数说明](#)。

基于桌面镜像制作课程（办公教育混合场景）

在办公教育混合场景下，支持基于办公场景中的桌面镜像来制作 VDI 课程。

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“课程镜像”页签，进入课程镜像页面，单击页面上方的[更多/基于桌面镜像创建]，进入基于桌面镜像创建课程页面。
3. 基本信息步骤的配置中，桌面镜像选择办公场景下的桌面镜像。其他配置与新建课程一致。关于参数的详细说明，请参见[参数说明](#)。

参数说明

基本信息

- 课程类型：课程类型有 VDI 和 VOI/TCI 两种类型，对应的终端类型只能进入对应类型的课程。
- 课程名称：创建课程的名称。
- 镜像分组：课程的分组，默认为未分组。
- 课程图片：课程在课程列表中的 logo 图片。

上传镜像

- 文件类型：包括课程备份文件和 OVF 文件。
- 上传文件：单击<单击上传>按钮，上传课程镜像。

镜像配置

- 主机：创建课程的虚拟机所在的主机。
- 存储路径：课程虚拟机文件的存储路径，在[数据中心/教学存储配置/课程存储池配置]页面中可管理存储路径。
- 配置：课程适配的 VDI 终端的配置，可选系统默认的 VDI 终端或在规格配置中自定义的 VDI 终端配置。
- 系统镜像：选择已有的桌面镜像。若选择的桌面镜像有多块总线类型不同的磁盘，创建出来的课程镜像下载后再导入，会导致找不到正确的系统盘，从而无法启动系统。请避免选择此类型的桌面镜像。
- 网络：选择课程镜像虚拟机网络通信使用的虚拟交换机。
- 启用 vGPU：是否为课程启用 vGPU。仅当服务器已配置 GPU 时才支持设置此参数。
- 网络策略模板：选择在[网络策略模板管理](#)中配置的虚拟机网络策略。
- 大页配置：配置前，请先开启主机大页功能且关闭虚拟机。大页功能与内存预留、内存限制、资源优先级和内存气球功能互斥。



开启或关闭主机的大页配置后，需确保已有课程镜像的大页状态与主机保持一致，否则上课后可能导致服务器内存被占满。

教学个性配置

- 指定用户：指定课程的开放对象。若指定用户为教师，则教师可选择该课程上课；若指定用户为学生，则学生可选择该课程自习。
 - 全部开放：该课程对全部用户开放。
 - 全部不开放：任何用户都无法使用该课程上课。
 - 部分开放：只有指定的用户才可以使用该课程上课，且上课前需登录到教师端或学生端。选择部分开放后，可编辑开放的对象。
- 指定教室：
 - 全部开放：该课程对全部教室开放。
 - 部分开放：只有指定的教室才可以使用该课程上课。选择部分开放后，可编辑开放的对象。
- 个人磁盘：课程是否启用个人磁盘。课程为考试课程时该功能默认为关闭，当学生、教师用户与课程同时启用个人磁盘时，进入课程之后才能使用个人磁盘。不支持同一个用户在不同操作系统的课程间使用个人磁盘。
- 考试课程：启用后，该课程专用于考试场合。教师端下课时，后台不会删除相应的课程桌面，下次再使用该课程上课后，学生可继续使用上次上课的桌面，其中保存了相应的考试数据。

- 登录亿方云盘：用于设置亿方云盘的登录权限，未启用时，只有管理员有权限在学生端登录使用亿方云盘。配置亿方云盘后此参数可见。
- 考试数据备份：启用后，可将考试桌面中考试数据路径下的数据备份到亿方云盘中设置的备份存储路径。配置亿方云盘后此参数可见。



使用考试数据备份功能前，请在课程镜像中禁用所有杀毒软件（包括 Windows 系统自带杀毒软件），或在杀毒软件中将亿方云盘备份服务安装目录下的“FangRoutine.vbs”文件加入白名单。

- 考试数据路径：该路径为亿方云盘的考试数据路径，请确保输入的路径在课程桌面中真实存在，否则影响文件备份功能。制作课程镜像时若不存在此路径，则需手动创建路径。配置亿方云盘后此参数可见。
- 备份存储路径：考试数据备份在亿方云盘中的存储路径，可选择亿方云盘中已有的文件夹，或在亿方云盘中新建自定义文件夹。配置亿方云盘后此参数可见。
- 学生空间：课程是否启用学生空间。需提前进行[学生空间配置](#)后，才能使用此功能。

用户桌面配置

- 4K 显示：课程是否开启 4K 显示。仅当 Windows、UOS 和 Kylin 操作系统的课程桌面使用 Qxl 显卡时，开启 4K 显示后，课程桌面才能支持 4K 分辨率显示。此功能需要终端硬件和显示器同时支持。建议配套使用 106v 及以上终端和 4K 显示器。开启 4K 显示可能会占用更多的服务器资源。

- 用户名前缀定制：用户名前缀，为考试课程上课时创建的虚拟机增加用户名前缀，默认为 Administrator。
- 用户名后缀补全规则：补全 1 位用户名为 k1；补全 2 位用户名为 k01，以此类推。默认为不补全。



如需使用用户名定制功能（即用户名前缀定制+用户名后缀补全），则只能在课程中安装系统级软件；如需安装用户级软件，则不能使用用户名定制功能。

- 重置计算机名：开启后，学生课程桌面的计算机名将修改为终端显示名称，如 Stu-1。



若启用重置计算机名，可能无法使用网页重定向功能；若需启用重置计算机名并使用网页重定向功能，请开启重置后自动重启功能。

- 登录密码定制：定制虚拟机单点登录时所用密码。由于系统自身的限制，UOS 和 Kylin 操作系统的课程必须填写此项。
- 重置后自动重启：开启后，学生课程桌面将自动重启。该参数仅在开启重置计算机名时才显示。对于考试课程，建议开启此功能，以使考试软件适配已修改计算机名的课程桌面。

制作 VDI 课程

该功能用于制作 VDI 课程。完成制作的课程，才能用于上课。制作镜像前，需提前在管理平台上传云桌面代理 AgentTools、优化工具 OptTools 和其他所需安装的软件。

操作步骤

在制作 Kylin 2203（E2005 及之后版本适配）或 Kylin 2303（E2006 及之后版本适配）操作系统的课程时，请注意以下事项：



- 需关闭免密码登录和开机自动登录功能。
- 需将时间同步配置更改为手动设置。
- Kylin 2203 操作系统需另外安装 systemd-update7 补丁，Kylin 2303 操作系统需另外安装 xserver-xorg-input-libinput_0.29.0-1kylin0k0.2_amd64 补丁。

1. 在软件安装步骤或课程控制台中，为课程安装操作系统（以 Windows 10 操作系统为例）：
 - a. 虚拟机启动后，进入 Windows 安装画面，选择语言和其他首选项，单击<下一步>，单击<现在安装>开始安装操作系统。
 - b. 接受安装许可条款，安装类型选择 “<自定义（高级）>”。
 - c. 提示 “您想将 Windows 安装到何处？” 时，请单击 “加载驱动程序（L）”。虚拟机安装的磁盘类型是 Virtio 硬盘。在安装虚拟机操作系统时，磁盘不会显示，要加载驱动程序以显示磁盘，并将操作系统安装到指定磁盘上。
 - d. 在弹出的加载驱动程序对话框中单击<确定>按钮，将自动根据操作系统的位数，弹出选择待安装的驱动程序对话框。

- e. 在选择驱动程序对话框中，保持勾选“隐藏与此计算机硬件不兼容的驱动程序”项，通过 ctrl 或 shift 按键全选对话框中的所有驱动程序，然后单击<下一步>按钮。



请务必进行加载驱动程序操作，并确保在驱动程序对话框中选择全部兼容的驱动程序，否则缺少驱动程序将会影响课程正常运行。

- f. 当再次提示“您想将 Windows 安装到何处？”时，按需求分区后单击<下一步>按钮，等待系统安装完成，安装期间系统可能重启数次。
 - g. 安装完成后，开始进行区域设置、键盘布局、网络、账户等系统基本设置。后续系统优化时需用管理员账户 Administrator 进行，此处设置的用户仅用以安装完成后进入桌面，进入桌面后需再切换到 Administrator 用户。
 - h. 在进行到账户设置-通过 Microsoft 登录时，单击左下方的<改为域加入>按钮。
 - i. 设置系统安装完成后进入桌面的用户，并在系统设置完成后进入 Windows 桌面。
2. 切换到管理员 Administrator 账户：
- a. 按下 Win+X 键，在弹出的菜单项中单击<计算机管理(G)>，弹出计算机管理窗口。
 - b. 在计算机管理窗口打开进入<本地用户和组-用户>，在右侧的窗口中找到 Administrator 单击右键，在弹出的菜单项中单击<属性(R)>。
 - c. 在弹出的 Administrator 属性窗口中去勾选<账户已禁用>，以启用 Administrator 账户，若需使用用户名定制课程，则需设置 Administrator 账户密码，完成后单击<确定>按钮。
 - d. 注销当前用户，以 Administrator 账户登录，并进入系统桌面。

- e. 按下 Win+X, 在<本地用户和组-用户>中找到安装系统时创建的账户, 单击右键, 选择<删除(D)>将其删除。

3. 安装 CAStools 与云桌面代理 Agent (以 Windows 操作系统为例) :

- a. 在制作镜像界面单击<安装模板工具>按钮, 选择下拉菜单[挂载驱动光驱]菜单项, 弹出 CD 驱动器 (D:) agenttools 对话框, 进入驱动器文件夹中。
- b. 根据操作系统类型进入对应的文件夹, 本文进入 “windows” 文件夹运行 agent_tools_setup 应用程序。
- c. 弹出 VmAgent 安装对话框, 单击<下一步>按钮。
- d. 在通信环境设置对话框中, IP 地址或域名填写管理节点 IP 地址或域名 (域名需是完全限定性域名), 双机热备场景下则填写虚 IP 地址, 端口保持默认, 单击<下一步>按钮。



请确保通信环境设置中管理平台 IP 配置准确, 否则后续安装软件时无法正确挂载对应的共享盘。

- e. 选择安装 Agent 的目标文件夹, 单击<安装>按钮开始安装。
- f. Agent 安装过程中会自动进行 CAStools 的安装, 同时会安装某些驱动程序软件, 在弹出的 Windows 安全对话框中, 勾选 “始终信任...的软件”, 单击<安装>按钮, 安装驱动程序。
- g. CAStools 安装完成后弹出建议重启提示框, 单击<确定>按钮, 再单击<关闭>按钮, 完成 CAStools 的安装, 继续进行 Agent 的安装。
- h. Agent 安装完成后, 单击<完成>按钮, 重启虚拟机。

4. 安装软件：安装客户端虚拟机以及教学相关软件，例如办公 Office 软件、搜狗输入法、播放器等。

可通过应用软件页面上传所需软件，具体步骤请参考[应用软件管理](#)，并在制作课程时进行软件安装。

此处以安装客户端虚拟机为例。

- a. 在制作镜像界面单击<安装模板工具>按钮，选择下拉菜单[挂载应用软件盘]菜单项，弹出挂载应用软件盘提示对话框，确认后单击<确定>按钮开始挂载软件盘。挂载成功后可以在电脑中看到挂载的 share 软件盘。



对于 Windows 7 操作系统的虚拟机挂载应用软件盘前，请前往[Windows 任务管理器/服务]界面查看 Workstation 服务并将其配置为启用状态。

- b. 将软件盘中的 Learningspace_App 拷出并解压，运行解压出的程序，弹出安装对话框，单击<下一步>按钮。



若需使用随堂测试、成绩统计、小游戏相关功能，请在课程镜像中安装 Chrome 浏览器（推荐 Chrome 45 及以上版本）。关于随堂测试、成绩统计、小游戏功能的介绍，请参见《H3C Workspace 云桌面 教师端用户手册(教育场景)》。

- c. 终端类型根据场景选择 VDI，客户端类型选择“虚拟机”，单击<下一步>按钮。
- d. 选择安装路径，单击<安装>按钮开始安装。
- e. 安装完成后，依次安装其他所需软件。
5. 系统服务的配置与优化：虚拟机基本配置完成后，必须对虚拟机进行优化配置，以此来提高虚拟机的运行速度与云桌面的连接体验。

- a. 单击<安装模板工具>按钮，选择下拉菜单[挂载优化工具]菜单项。
 - b. 进入光驱（光盘驱动器），并运行 OptTools 应用程序。
 - c. 选择语言环境，进入系统优化界面。
 - d. 选择教育场景模板，并单击<开始扫描>按钮，进行优化项扫描。
 - e. 扫描结束后，单击<确定>按钮，选择待优化项或勾选“专家模式”后，单击<立即优化>按钮，开始优化。
 - f. 选择定制用户 profile 的磁盘。
 - g. 弹出 CloudDiskClient 安装向导对话框，选择安装路径，单击<安装>按钮，完成 CloudDiskClient 安装。
 - h. 优化完成后，单击<确定>按钮，对虚拟机进行重启。
6. 配置 DNS：若用户类型为域用户，需进行该步骤。配置镜像虚拟机 DNS 为微软活动目录域控服务器 IP 地址，该操作的目的是便于云桌面自动加域。
- a. 打开桌面[控制面板\所有控制面板项\网络和共享中心\本地连接（属性）\Internet 协议版本 4（TCP/IP）（属性）]窗口。
 - b. 配置镜像虚拟机 DNS 为微软活动目录域控服务器 IP 地址。



若域控服务器已开启信任域配置（相关操作请参见用户手册 [LDAP 认证](#) 中“[认证服务器](#)”一节的内容），请配置备用 DNS 服务器地址为信任域地址。

- c. 单击<确定>按钮完成配置。

7. 完成并发布 VDI 课程：安装软件完成后，关闭课程操作系统，在软件安装页面单击<完成并发布>

按钮，或者在课程列表页面单击欲发布课程下方的  按钮，选择课程镜像的存储路径，完成课程的制作与发布。



发布课程时可选择[数据中心/教学存储配置/GlusterFS 配置]页面创建的 GlusterFS 存储路径或[数据中心/教学存储配置/课程存储池配置]页面创建的存储路径。

管理 VDI 课程

该功能用于对未完成发布的课程进行发布、打开控制台、关闭、复制、快照、下载、编辑与删除等操作，对已完成发布的课程进行取消发布、复制、快照、下载和删除等操作。



请勿在上课时对课程进行发布、取消发布、复制等操作。

发布VDI课程

只有未发布的课程才支持发布，发布后的课程才可用于上课。发布前请关闭课程。



发布课程时可选择[数据中心/教学存储配置/GlusterFS 配置]页面创建的 GlusterFS 存储路径或[数据中心/教学存储配置/课程存储池配置]页面创建的存储路径。

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“课程镜像”页签，进入课程镜像页面，在课程列表中，单击欲发布课程图标下方的按钮，弹出“发布课程”对话框。
3. 选择课程的存储路径，推荐选择 GlusterFS 存储的路径。单击<确定>按钮开始进行课程发布，等待一段时间之后课程将完成发布。

取消发布VDI课程

只有已发布的课程才支持取消发布。

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“课程镜像”页签，进入课程镜像页面，在课程列表中，单击欲取消课程发布图标下方的按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮开始进行取消课程发布，等待一段时间之后课程将完成取消发布。

打开VDI课程控制台

只有未发布的课程才支持打开课程控制台。

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“课程镜像”页签，进入课程镜像页面，在课程列表中，单击欲打开控制台的课程图标下方的按钮，弹出课程控制台页面，完成打开课程控制台操作。

关闭VDI课程

只有运行状态下未发布的课程才支持关闭。

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“课程镜像”页签，进入课程镜像页面，在课程列表中，单击欲关闭的课程图标下方的按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮完成关闭课程操作。

启动VDI课程

只有关闭状态下未发布的课程才支持启动。

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“课程镜像”页签，进入课程镜像页面，在课程列表中，单击欲启动的课程图标下方的按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮启动课程。

复制VDI课程

未发布和已发布的课程均支持复制，且复制后创建的新课程状态均为未发布。

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。

2. 单击“课程镜像”页签，进入课程镜像页面，在课程列表中，单击欲复制的课程图标下方的按钮，弹出复制课程对话框。
3. 设置新课程名称，根据使用场景选择是否启用考试模式。
4. 单击<确定>按钮开始复制课程操作，等待一段时间之后课程将完成发布。

VDI课程快照

未发布和已发布的课程均支持快照，快照是一种临时性的灾备方案。当虚拟机的镜像文件损坏或者误删除时，快照数据也会随之丢失。若需要长时间保存虚拟机数据，建议使用虚拟机备份。

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“课程镜像”页签，进入课程镜像页面，在课程列表中，单击课程图标下方的按钮，弹出虚拟机快照管理对话框。
3. 单击<新建>按钮，弹出创建快照对话框，输入快照名称，单击<确定>按钮创建快照。
4. 勾选虚拟机快照管理对话框中已创建的快照，单击<还原>按钮可以还原课程到快照时刻，单击<删除>按钮可以删除已创建的快照。

下载VDI课程

未发布和已发布的课程均支持下载。

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。

2. 单击“课程镜像”页签，进入课程镜像页面，在课程列表中，单击欲下载的课程图标下方的按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮开始下载课程。

编辑VDI课程

已发布和未发布的课程均支持编辑。

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“课程镜像”页签，进入课程镜像页面，在课程列表中，单击欲编辑的课程图标下方的按钮，弹出修改课程对话框。
3. 修改相关参数配置，单击<确定>按钮完成编辑课程操作。



编辑已发布的课程时，考试课程/非考试课程在被教室使用或存在考试云桌面/自习云桌面时，不允许修改“考试课程”参数。

清理考试课程的教学桌面

该功能用于手动清理指定教室中考试课程下课后保留的教学桌面。仅考试课程支持该功能。管理员也可在指定教室页面清理考试课程的教学桌面，或在[新建教室](#)或编辑教室时启用考试课程定时清理功能，并设置考试课程定时清理时间。

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“课程镜像”页签，进入课程镜像页面，在课程列表中，单击欲清理的考试课程图标下方的按钮，弹出选择清理教室对话框。
3. 选中欲清理的教室，单击<确定>按钮完成操作。

删除VDI课程

未发布和已发布的课程均支持删除。

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“课程镜像”页签，进入课程镜像页面，在课程列表中，单击欲删除的课程图标下方的按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮完成课程删除操作。

查看VDI课程详情

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“课程镜像”页签，进入课程镜像页面，单击欲查看详情的 VDI 课程，弹出详情对话框，可
查看课程详情。
3. 单击<确定>按钮，关闭对话框。

迁移课程

该功能用于将 VDI 课程迁移至其他存储池。迁移前，课程需处于未发布状态。

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“课程镜像”页签，进入课程镜像页面，单击[更多/迁移课程]，弹出迁移课程对话框。
3. 勾选欲迁移的课程名称，选择目标集群、目标主机和目标存储池后，单击<确定>按钮，完成操作。

分享课程编辑链接

未发布的课程支持分享课程编辑链接给其他用户（例如老师），被分享用户无需访问管理平台，便可通过该链接对课程进行编辑。

1. 单击左侧导航树[镜像/课程镜像]菜单项，进入课程镜像页面。
2. 在课程列表中，单击欲分享的课程图标下方的  按钮，弹出课程编辑链接分享对话框。
3. 单击<新建>按钮弹出新建链接对话框，设置链接生效天数，单击<确定>按钮后弹出分享链接对话框，显示链接地址和验证码。单击<复制链接>按钮，复制成功后可将链接分享给其他用户，并提供验证码。



- 在课程编辑链接分享对话框中，若已存在分享链接记录列表，可直接单击列表操作的<分享>按钮，便可成功复制链接。
- 若分享链接失效，则该记录便会自动删除，其他用户通过该失效链接登录则会提

示错误。

4. 被分享用户访问链接并输入验证码登录，成功进入课程虚拟机后，可按需对课程进行编辑。



管理员可将课程编辑链接分享给多个用户同时使用，管理员和用户也可以同时编辑课程，可实时显示对方的操作，并互不影响。

VOI/TCI 课程

相关链接

- [增加 VOI/TCI 课程](#)
- [制作 VOI/TCI 课程](#)
- [管理 VOI/TCI 课程](#)

增加 VOI/TCI 课程

增加 VOI/TCI 课程有新建 VOI/TCI 课程和导入 VOI/TCI 课程两种方法。新建 VOI/TCI 一级课程基于系统镜像 ISO 文件创建课程；导入 VOI/TCI 课程基于已有 VOI/TCI 课程镜像导入到管理平台中，导入的 VOI/TCI 课程镜像可直接使用。新建 VOI/TCI 二级课程基于已发布的 VOI/TCI 一级课程创建。

注意事项

- 分离部署场景下，不支持增加 VOI/TCI 课程。
- 当存在二级课程时，一级专用课程不允许修改为通用课程。
- 引导固件为 BIOS 的专用 TCI 课程修改为通用 TCI 课程时，十代和十代之后终端无法使用该课程。
- C200V 终端仅支持 1709 版本的 Windows 10 操作系统。
- 新建或导入 C201V 终端的 VOI/TCI 课程前，请先将 C201V 终端注册到管理平台，并在管理平台终端列表页面查看注册到管理平台的 VOI/TCI 终端类型：
 - 若终端类型为“VOI/TCI-Default string”，则需在规格配置中新增“Default string”终端类型规格，且规格参数与 C201V 规格一致，终端类型为“VOI/TCI-Default string”的 C201V 终端需使用该规格。关于规格配置具体操作，请参见[规格配置](#)章节。
 - 若终端类型为“VOI/TCI-C201V”，则直接使用管理平台默认的 C201V 规格。
- 只有终端固件为 QCOW2 格式、引导固件为 UEFI 的 VOI/TCI 课程支持创建二级镜像。

新建VOI/TCI课程

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“课程镜像”页签，进入课程镜像页面，单击页面中的<新建>按钮，进入新建课程页面。
3. 在新建课程页面中，课程类型选择 VOI/TCI，并根据向导依次完成基本信息配置、镜像配置、教学个性配置、用户桌面配置和信息确认。关于参数的详细说明，请参见[参数说明](#)。单击<完成>或<完成并打开控制台>按钮，开始制作 VOI/TCI 课程。



- 新建课程前需先通过[镜像/应用软件]页面上传对应版本的 Learningspace_App 压缩包和课程所需的其他软件。
- 在应用软件页面上传文件时，单击<新建文件夹>按钮可在系统默认的“上传空间”文件夹下新建子文件夹，单击<上传文件>按钮可将文件或软件上传至任意指定文件夹。
- 上传文件支持文件批量上传、文件续传和按用户名称及上传者搜索文件。
- 在需要继续制作课程时，单击课程图标下的  图标，打开课程控制台。

导入VOI/TCI课程

用于将 VOI/TCI 课程镜像导入到管理平台中，导入的 VOI/TCI 课程镜像可直接使用，但导入时未创建镜像虚拟机时无法进行二次制作。

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“课程镜像”页签，进入课程镜像页面，单击页面中的<导入>按钮，进入导入课程页面，课程类型选择 VOI/TCI，上传 VOI/TCI 课程镜像，配置其他相关参数。
3. 单击<完成>按钮，完成导入 VOI/TCI 课程，导入的课程会在课程列表中显示。

创建VOI/TCI二级课程

仅带有虚拟机、镜像格式为 QCOW2，且引导方式为 UEFI 的 VOI/TCI 课程支持创建二级课程。

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“课程镜像”页签，进入课程镜像页面，在课程列表中，单击欲创建二级镜像的课程下方的  图标，弹出创建二级镜像对话框。
3. 在创建二级镜像对话框中，完成基本信息的配置，终端固件和引导固件为默认值，其他参数内容请参见[新建 VOI/TCI 课程参数](#)。
4. 单击<确定>按钮完成 VOI/TCI 二级课程的创建。

参数说明

新建 VOI/TCI 课程参数

1. 基本信息

- 课程类型：课程类型有 VDI 和 VOI/TCI 两种类型，对应的终端类型只能进入对应类型的课程。
- 课程名称：创建课程的名称。
- 镜像分组：课程的分组，默认为未分组。
- 课程图片：课程在课程列表中的展示的图片。

2. 上传镜像

- 镜像格式：所上传课程镜像的格式，包括 QCOW2 和 VHD。TCI 终端推荐使用 QCOW2 格式，VOI 终端推荐使用 VHD 格式。
- 镜像级别：选择导入一级镜像或二级镜像。导入二级镜像时需提前导入该二级镜像的父镜像。
- 父镜像：即镜像的一级镜像，导入二级镜像文件时必须选择一个父级镜像。
- 上传文件：单击<单击上传>按钮，上传课程镜像。

3. 镜像配置

- 创建镜像虚拟机：导入二级镜像时需配置此参数。若选择“是”，导入课程后可以取消发布并编辑课程；若选择“否”，导入课程后无法取消发布并编辑课程。分离部署场景下不支持配置此参数，分离部署即单独配置服务器只作为管理平台，不会作为业务服务器，并且不会在其上创建虚拟机。仅终端固件类型为 QCOW2 的课程支持配置此参数。
 - 网络：设置镜像虚拟机网卡将要连接的虚拟交换机。
 - 课程虚拟机路径：选择课程虚拟机的存储路径，在[数据中心/教学存储配置/课程存储池配置]页面中可管理存储路径。
- 发布镜像路径：导入课程时，选择导入的课程镜像的存储位置，在[镜像]页面中的“镜像存储”页签下可管理存储路径。
- 主机：创建课程的虚拟机所在的主机。
- 存储路径：课程镜像文件的存储路径，在[数据中心/教学存储配置/课程存储池配置]页面中可管理存储路径。
- 配置：课程适配的 VOI/TCI 终端的配置，可分为专用与通用两种。
 - 专用：针对终端型号相同或为官方终端的场景。可选系统默认的 VOI/TCI 终端或在[规格配置](#)中自定义的 VOI/TCI 终端配置。所选规格配置需与用户所用终端型号一致。例如用户终端为 C206V，请选择名称为 C206V 的规格配置。
 - 通用：针对终端配置不同或非官方终端的场景。CPU、内存及系统盘大小需根据通用终端情况进行设置。若设置的 CPU、内存大于通用终端硬件配置，则桌面使用的 CPU 与内存与硬

件配置保持一致。若设置的 CPU、内存小于通用终端硬件配置，则桌面使用的 CPU 与内存与设置的 CPU、内存保持一致。设置的系统盘大小不能超过通用终端系统盘的大小。

- VOI 终端磁盘空间使用情况如下：
 - 总磁盘空间=终端操作系统占用空间（约 10GB）+数据盘空间+镜像 VHD 文件占用空间+系统盘空间+剩余空间。系统盘空间与数据盘空间大小可设置，剩余空间可灵活使用。
 - 当 VOI 终端运行客户机操作系统时，终端将磁盘中的镜像 VHD 文件加载进系统盘空间运行,此时系统盘空间=客户机镜像 VHD 文件占用空间+系统盘剩余空间。下图以 C206V 终端，数据盘默认配置 6GB，系统盘空间默认配置 120GB，镜像 VHD 文件大小 15GB 为例，对 VOI 终端磁盘使用空间情况进行展示。



- 说明:
- Winswap盘充当数据盘使用时，推荐设置较大值。
 - Winswap盘仅充当虚拟内存驱动器，推荐设置值为内存的1~2倍。
 - VOI模式下磁盘为厚存储，系统盘、数据盘空间大小划分后，无论是否使用，空间始终预留。
 - 图中镜像VHD文件大小为纯净Windows 10操作系统大小，未包含其他软件。

- TCI 终端磁盘空间使用情况如下：
 - 总磁盘空间=终端操作系统占用空间（约 10GB）+预留扩展（约 6GB）+数据盘空间+系统盘空间+剩余空间。系统盘空间与数据盘空间大小可设置。下图以 C206V 终端，数据盘默认配置 6GB,系统盘空间默认配置 120GB,镜像 QCOW2 文件大小 15GB 为例，对 TCI 终端磁盘使用空间情况进行展示。



说明：

- 预留扩展空间为终端管理系统为未来的发展所预留的额外空间，此空间不受客户机系统的影响。
- 数据盘仅充当虚拟内存驱动器，推荐设置值为内存的1~2倍。
- 图中镜像QCOW2文件大小为纯净Windows 10操作系统大小，未包含其他软件。
- TCI模式下磁盘为薄存储，数据盘、系统盘空间大小划分后，空间将按需占用，剩余空间不会为其预留。

- 架构模式：包括 TCI 模式和 VOI 模式。TCI 模式性能优于 VOI 模式，但 VOI 模式兼容性优于 TCI 模式。Intel 终端两种模式均支持；非 Intel 终端，仅支持 VOI 模式。
- 引导固件：包括 BIOS 和 UEFI。C100V、第十代及以后 Intel 酷睿的终端，仅支持 UEFI 启动；第九代及以前 Intel 酷睿的终端支持 CSM (UEFI 和 BIOS)，但推荐选择 BIOS 启动方式；国产化终端推荐选择 BIOS 启动方式。其他终端请与其刷机时的引导方式保持一致。32 位操作系统的终端不支持 UEFI 方式启动。
- 操作系统类型：包括 Windows 和 Linux。仅 VOI 架构模式下支持选择。
- 系统镜像：课程虚拟机使用的操作系统的纯净 ISO 镜像。
- 镜像格式：新建课程时，根据所选架构模式展示课程镜像对应类型，分为 QCOW2 与 VHD。
- 网络：选择课程镜像虚拟机网络通信使用的虚拟交换机。
- 网络策略模板：选择在[网络策略模板管理](#)中配置的虚拟机网络策略。
- 大页配置：配置前，请先开启主机大页功能且关闭虚拟机。大页功能与内存预留、内存限制、资源优先级和内存气球功能互斥。且仅带有镜像虚拟机的课程支持此配置。



开启或关闭主机的大页配置后，需确保已有课程镜像的大页状态与主机保持一致，否则上课后可能导致服务器内存被占满。

4. 教学个性配置

- 指定终端可见：指定课程的开放对象。
 - 全部终端：该课程对全部终端开放。
 - 学生端：该课程对学生端开放。
 - 教师端：该课程对教师端开放。
 - 全部不可见：任何终端都无法使用该课程上课。
- 指定教室：
 - 全部开放：该课程对全部教室开放。
 - 部分开放：只有指定的教室才可以使用该课程上课。选择部分开放后，可编辑开放的对象。
- 课程锁定：课程锁定后，学生将不能选择或进入此课程，且不能选择此课程上课。若需解锁课程，需编辑该课程并关闭此配置。例如用于考试的课程预先下发但不允许用户提前开启等场景，建议开启此配置。仅教室处于非兼容模式且使用 UCC2.0 终端时生效。
- 自动下载镜像：终端启动后进入镜像列表页面，若用户无任何操作达到[教学参数配置](#)页面“VOI/TCI 镜像自动下载延迟时长”参数所设定的时长后，将自动下载此镜像。若需在上课时节省镜像下载时间，建议开启此配置。仅教室处于非兼容模式且使用 UCC2.0 终端时，在终端下一次启动后生效。
- 磁盘强制保留：关闭时，终端系统在空间不足时，可能会释放此镜像以保障其他正在使用的镜像。开启后，终端将不会释放此镜像。建议在需要保存考试数据及查卷等相关场景下开启此配置，以避免数据被清除。仅教室处于非兼容模式且使用 UCC2.0 终端时，在终端下一次启动后生效。
- 系统还原：开启还原时，将根据还原时机对课程镜像触发还原动作；关闭还原时，仅强制还原仍可触发课程镜像还原动作。其中，新建 VOI 课程时，仅支持开启。升级到新版本后，原有的 TCI 课

程镜像需重新发布后才可配置此参数。仅教室处于非兼容模式且使用 UCC2.0 终端时，在终端下一次启动后生效。



关闭系统还原时，将删除已有的还原点，请谨慎操作。

- 还原时机：系统还原开启时，需配置还原操作触发时机，包括上课操作、下课操作、上下课操作、每次终端重启、教师空闲时终端重启和仅定时策略。其中，仅定时策略指的是[课程定时策略管理](#)中配置的课程定时策略。仅教室处于非兼容模式且使用 UCC2.0 终端时，在终端下一次启动后生效。
- 离线策略：系统还原开启时，在离线断网情况下终端启动后的还原策略。包括离线启动还原和离线启动不还原。仅教室处于非兼容模式且使用 UCC2.0 终端时，在终端下一次启动后生效。
- 挂载数据盘：开启后，自动挂载终端数据盘，每个终端仅包含一个数据盘，多个课程共享。为了防止学生通过其他课程查看数据盘中的考试数据等情况，建议关闭此配置。仅教室处于非兼容模式且使用 UCC2.0 终端时生效。
- 用户安全空间预留：用户安全空间为用户可写入的空间，基于虚拟磁盘的写放大特性，若写入大小超过安全预留空间，可能导致系统蓝屏。对于 QCOW2 格式镜像，默认预留镜像磁盘空间的 50%；对于 VHD 格式镜像，默认预留镜像磁盘空间的 100%。空间不足时，将无法启动该镜像。仅教室处于非兼容模式且使用 UCC2.0 终端时，在终端下一次启动后生效。
- 学生空间：课程是否启用学生空间。需提前进行[学生空间配置](#)后，才能使用此功能。

5. 用户桌面配置

- 用户名前缀定制：用户名前缀，为考试课程上课时创建的虚拟机增加用户名前缀，默认为

Administrator。



在新建 UOS 1050 操作系统（E2009 及之后版本适配）的 VOI 课程时，必须配置用户名前缀定制参数，并确保其与制作课程镜像时配置的用户名保持一致。

- 用户名后缀补全规则：补全 1 位用户名为 k1；补全 2 位用户名为 k01，以此类推。默认为不补全。



如需使用用户名定制功能（即用户名前缀定制+用户名后缀补全），则只能在课程中安装系统级软件，如需安装用户级软件，则不能使用用户名定制功能。

- 登录密码定制：定制虚拟机单点登录时所用密码。由于系统自身的限制，UOS 和 Kylin 操作系统的课程必须填写此项。
- 重置计算机名：开启后，学生课程桌面的计算机名将修改为终端显示名称，如 Stu-1。

导入 VOI/TCI 课程参数

- 创建镜像虚拟机：若选择“是”，导入课程后可以取消发布并编辑课程；若选择“否”，导入课程后无法取消发布并编辑课程。分离部署场景下不支持配置此参数，分离部署即单独配置服务器只作为管理平台，不会作为业务服务器，并且不会在其上创建虚拟机。仅导入二级课程且终端固件类型为 QCOW2 的课程支持配置此参数。

- 网络：设置镜像虚拟机网卡将要连接的虚拟交换机。
- 课程虚拟机路径：选择课程虚拟机的存储路径，在[数据中心/教学存储配置/课程存储池配置]页面中可管理存储路径。

制作 VOI/TCI 课程

该功能用于制作 VOI/TCI 课程。完成制作的课程，才能用于上课。制作二级镜像的目的是安装差异化软件。

注意事项

- Agent 组件在 E1006 及之后版本进行了重要优化，因此从 E1006 之前版本升级到 E1006 及之后版本后，建议重新制作 VOI/TCI 课程。若未重新制作，升级后版本中 VOI/TCI 课程的新增功能将无法使用，如编辑 VOI/TCI 课程。
- 管理平台课程镜像中的二级镜像必须与其一级镜像（父镜像）同时存在才可使用。
- 制作镜像前，需提前在管理平台上传云桌面代理 AgentTools、优化工具 OptTools 和其他所需安装的软件。

操作步骤

1. 在软件安装步骤或课程控制台中，为课程安装操作系统（以 Windows 10 操作系统为例）：



不同版本的 Windows 操作系统安装过程可能有差别，本文以 Windows 10 操作系统为例，具体安装过程请根据实际情况进行操作。

- a. （引导固件为 UEFI 的课程需完成此步骤）课程启动过程中请确保鼠标定位到课程中，并在出现“Press any key to boot from CD or DVD”提示时，快速按下任意键，否则将无法完成操作系统安装。若错过此提示，可单击控制台上方的<重启>按钮重新启动。
- b. 虚拟机启动后，进入 Windows 安装画面，选择语言和其他首选项，单击<下一步>。
- c. 选择要安装的 Windows 10 的版本，推荐安装企业版，单击<下一步>。
- d. 接受安装许可条款，安装类型选择 “<自定义（高级）>” 。
- e. 提示 “您想将 Windows 安装到何处？” 时，请单击 “加载驱动程序（L）” 。虚拟机安装的磁盘类型是 Virtio 硬盘。在安装虚拟机操作系统时，磁盘不会显示，要加载驱动程序以显示磁盘，并将操作系统安装到指定磁盘上。
- f. 在弹出的加载驱动程序对话框中单击<确定>按钮，将自动根据操作系统的位数，弹出选择待安装的驱动程序对话框。
- g. 在选择驱动程序对话框中，保持勾选 “隐藏与此计算机硬件不兼容的驱动程序” 项，通过 ctrl 或 shift 按键全选对话框中的所有驱动程序，然后单击<下一步>按钮。



请务必进行加载驱动程序操作，并确保在驱动程序对话框中选择全部兼容的驱动程序，否则缺少驱动程序将会影响课程正常运行。

- h. 当再次提示“您想将 Windows 安装到何处？”时，按需求分区后单击<下一步>按钮，等待系统安装完成，安装期间系统可能重启数次。
 - i. 安装完成后，开始进行区域设置、键盘布局、网络、账户等系统基本设置。后续系统优化时需用管理员账户 Administrator 进行，此处设置的用户仅用以安装完成后进入桌面，进入桌面后需再切换到 Administrator 用户。
 - j. 在进行到账户设置-通过 Microsoft 登录时，单击左下方的<改为域加入>按钮。
 - k. 设置系统安装完成后进入桌面的用户，并在系统设置完成后进入 Windows 桌面。
2. 切换到管理员 Administrator 账户：
- a. 按下 Win+X 键，在弹出的菜单项中单击<计算机管理(G)>，弹出计算机管理窗口。
 - b. 在计算机管理窗口打开进入<本地用户和组-用户>，在右侧的窗口中找到 Administrator 单击右键，在弹出的菜单项中单击<设置密码(S)>，为 Administrator 账号设置密码。完成后在 Administrator 上单击右键，在弹出的菜单项中单击<属性(R)>。
 - c. 在弹出的 Administrator 属性窗口中去勾选<账户已禁用>，以启用 Administrator 账户，若需使用用户名定制课程，则需设置 Administrator 账户密码，完成后单击<确定>按钮。
 - d. 注销当前用户，以 Administrator 账户登录，并进入系统桌面。
 - e. 按下 Win+X，在<本地用户和组-用户>中找到安装系统时创建的账户，单击右键，选择<删除(D)>将其删除。

3. 安装软件：安装 VOI/TCI 学生端以及课程所需其他软件。例如办公 Office 软件、搜狗输入法、播放器等。可通过应用软件页面上传所需软件，具体步骤请参考[应用软件管理](#)，并在制作课程时进行软件安装。此处以安装客户端虚拟机为例。



若需使用随堂测试、成绩统计、小游戏相关功能，请在课程镜像中安装 Chrome 浏览器（推荐 Chrome 45 及以上版本）。关于随堂测试、成绩统计、小游戏功能的介绍，请参见《H3C Workspace 云桌面 教师端用户手册(教育场景)》。

- a. 在制作镜像界面单击<安装模板工具>按钮，选择下拉菜单[挂载应用软件盘]菜单项，弹出挂载应用软件盘提示对话框，确认后单击<确定>按钮开始挂载软件盘。挂载成功后可以在电脑中看到挂载的 share 软件盘。



对于 Windows 7 操作系统的虚拟机挂载应用软件盘前，请前往[Windows 任务管理器/服务]界面查看 Workstation 服务并将其配置为启用状态。

- b. 将软件盘中的 Learningspace_App 拷出并解压，运行解压出的程序，弹出安装对话框，单击<下一步>按钮。
- c. 终端类型根据场景选择 VOI，客户端类型选择“学生端”，单击<下一步>按钮。
- d. 选择安装路径，单击<安装>按钮开始安装。
- e. 安装完成后，依次安装其他所需软件。
4. 系统服务的配置与优化：虚拟机基本配置完成后，必须对虚拟机进行优化配置，以此来提高虚拟机的运行速度与云桌面的连接体验。制作二级课程请忽略此步骤。

- a. 单击<安装模板工具>按钮，选择下拉菜单[挂载优化工具]菜单项。
- b. 进入光驱（光盘驱动器），并运行 OptTools 应用程序。
- c. 选择语言环境，进入系统优化界面。
- d. 选择教育场景模板，并单击<开始扫描>按钮，进行优化项扫描。
- e. 扫描结束后，单击<确定>按钮，选择待优化项或勾选“专家模式”后，单击<立即优化>按钮，开始优化。
- f. 弹出 VmAgent 安装对话框，单击<下一步>按钮。
- g. 在通信环境设置对话框中，IP 地址或域名填写管理节点 IP 地址或域名（域名需是完全限定性域名），双机热备场景下则填写虚 IP 地址，端口保持默认，单击<下一步>按钮。
- h. 选择安装 Agent 的目标文件夹，单击<安装>按钮开始安装。
- i. Agent 安装完成之后，单击<完成>按钮。
- j. 选择定制用户 profile 的磁盘。
- k. 弹出 CloudDiskClient 安装向导对话框，选择安装路径，单击<安装>按钮，完成 CloudDiskClient 安装。
- l. 弹出云驱动：许可证协议对话框，单击<我接受>按钮，进入云驱动：安装选项对话框，勾选与课程对应的终端类型，单击<安装>按钮开始安装，安装完成之后单击<关闭>按钮。
- m. 优化完成后，重启操作系统以保证安装的软件及驱动生效。
- n. 重启进入操作系统后，学生端会自动霸屏，在学生端设置菜单项中，单击“返回本地”菜单项，输入密码 Password@1234，可返回到系统桌面。

5. 完成并发布 VOI/TCI 课程：系统服务配置与优化完成后，关闭课程操作系统，在软件安装页面单击<完成并发布>按钮，或者在课程列表页面单击欲发布课程下方的  按钮，选择课程镜像的存储路径，完成课程的制作与发布。发布课程时可选择[数据中心/教学存储配置/GlusterFS 配置]页面创建的 GlusterFS 存储路径或[数据中心/教学存储配置/课程存储池配置]页面创建的存储路径。

管理 VOI/TCI 课程

该功能用于对未完成发布的课程进行发布、打开控制台、关闭/启动、复制、快照、编辑与删除操作，对已完成发布的课程进行取消发布、复制、下载、编辑和删除操作。已完成发布的二级课程镜像可以转换为一级镜像。



请勿在上课时对课程进行发布、取消发布、复制等操作。

发布VOI/TCI课程

只有未发布的课程支持发布。发布前请关闭课程。



发布课程时可选择[数据中心/教学存储配置/GlusterFS 配置]页面创建的 GlusterFS 存储路径或[数据中心/教学存储配置/课程存储池配置]页面创建的存储路径。

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“课程镜像”页签，进入课程镜像页面，在课程列表中，单击欲发布课程图标下方的按钮，弹出发布课程对话框。
3. 选择课程的存储路径，推荐选择 GlusterFS 存储的路径。单击<确定>按钮开始进行课程发布，等待一段时间之后课程将完成发布。

取消发布VOI/TCI课程

只有已发布的课程才支持取消发布，以下课程不支持取消发布：

- 存在二级镜像的 VOI/TCI 课程。
- 客户端上传的 VOI/TCI 二级镜像课程。
- 导入时未创建镜像虚拟机的 VOI/TCI 课程。

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“课程镜像”页签，进入课程镜像页面，在课程列表中，单击欲取消课程发布图标下方的按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮开始进行取消课程发布，等待一段时间之后课程将完成取消发布。

打开VOI/TCI课程控制台

只有未发布的课程支持打开课程控制台。

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“课程镜像”页签，进入课程镜像页面，在课程列表中，单击欲打开控制台的课程图标下方的按钮，弹出课程控制台页面，完成打开课程控制台操作。

关闭VOI/TCI课程

只有运行状态下未发布的课程支持关闭。

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“课程镜像”页签，进入课程镜像页面，在课程列表中，单击欲关闭的课程图标下方的按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮完成关闭课程操作。

启动VOI/TCI课程

只有关闭状态下未发布的课程支持启动。

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。

2. 单击“课程镜像”页签，进入课程镜像页面，在课程列表中，单击欲启动的课程图标下方的按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮启动课程。

复制VOI/TCI课程

未发布和已发布的课程均支持复制，且复制后创建的新课程状态均为未发布，VOI/TCI 二级课程与导入时未创建镜像虚拟机的 VOI/TCI 课程不支持复制。

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“课程镜像”页签，进入课程镜像页面，在课程列表中，单击欲复制的课程图标下方的按钮，弹出复制课程对话框。
3. 设置新课程名称与存储路径。
4. 单击<确定>按钮开始复制课程操作，等待一段时间之后课程将完成发布。

VOI/TCI课程快照

只有未发布的课程支持快照，VOI/TCI 二级课程与导入时未创建镜像虚拟机的 VOI/TCI 课程不支持快照。

快照是一种临时性的灾备方案。当虚拟机的镜像文件损坏或者误删除时，快照数据也会随之丢失。若需要长时间保存虚拟机数据，建议使用虚拟机备份。

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。

2. 单击“课程镜像”页签，进入课程镜像页面，在课程列表中，单击课程图标下方的按钮，弹出虚拟机快照管理对话框。
3. 单击<新建>按钮，弹出创建快照对话框，输入快照名称，单击<确定>按钮创建快照。
4. 勾选虚拟机快照管理对话框中已创建的快照，单击<还原>按钮可以还原课程到快照时刻，单击<删除>按钮可以删除已创建的快照。

下载VOI/TCI课程

只有已发布的课程支持下载。下载课程的保存路径与浏览器设置有关，请以实际浏览器设置为准。



VOI/TCI 课程下载成功后，请勿修改其名称，以便后续将其上传到管理平台继续使用。

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“课程镜像”页签，进入课程镜像页面，在课程列表中，单击欲下载的课程图标下方的按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮开始下载课程。

编辑VOI/TCI课程

未发布和已发布的课程均支持编辑。

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。

2. 单击“课程镜像”页签，进入课程镜像页面，在课程列表中，单击欲编辑的课程图标下方的按钮，弹出修改课程对话框。
3. 修改课程相关配置，单击<确定>按钮完成编辑课程操作。

修改配置

此功能用于将专用课程修改为通用课程。



- 专用课程改为通用课程后，不允许再修改为专用课程。
- 仅不可取消发布且无二级镜像的专用课程支持此功能，修改完成后还需在终端上重新安装驱动并上传镜像，具体使用方法请参见《H3C Workspace 云桌面 VOI&TCI 专用课程切换为通用配置指导(教育场景)》。不可取消发布的课程包括以下类型：终端上完成制作并上传到管理平台的 VOI/TCI 二级课程镜像、导入时未创建镜像虚拟机的 VOI/TCI 课程、旧版本升级后无镜像虚拟机的 VOI 课程。

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“课程镜像”页签，进入课程镜像页面，在课程列表中，单击课程图标下方的按钮，弹出修改配置对话框。
3. 修改课程相关配置，单击<确定>按钮。
4. 在弹出的确认框中单击<确定>按钮，完成操作。

删除VOI/TCI课程

未发布和已发布的课程均支持删除。

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“课程镜像”页签，进入课程镜像页面，在课程列表中，单击欲删除的课程图标下方的按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮完成课程删除操作。

查看VOI/TCI课程详情

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“课程镜像”页签，进入课程镜像页面，单击欲查看详情的 VOI/TCI 课程，弹出详情对话框，可查看课程详情。
3. 单击<确定>按钮，关闭对话框。

分享课程编辑链接

未发布的课程支持分享课程编辑链接给其他用户（例如老师），被分享用户无需访问管理平台，便可通过该链接对课程进行编辑。

1. 单击左侧导航树[镜像/课程镜像]菜单项，进入课程镜像页面。

2. 在课程列表中，单击欲分享的课程图标下方的  按钮，弹出课程编辑链接分享对话框。
3. 单击<新建>按钮弹出新建链接对话框，设置链接生效天数，单击<确定>按钮后弹出分享链接对话框，显示链接地址和验证码。单击<复制链接>按钮，复制成功后可将链接分享给其他用户，并提供验证码。



- 在课程编辑链接分享对话框中，若已存在分享链接记录列表，可直接单击列表操作列的<分享>按钮，便可成功复制链接。
- 若分享链接失效，则该记录便会自动删除，其他用户通过该失效链接登录则会提示错误。

4. 被分享用户访问链接并输入验证码登录，成功进入课程虚拟机后，可按需对课程进行编辑。



管理员可将课程编辑链接分享给多个用户同时使用，管理员和用户也可以同时编辑课程，可实时显示对方的操作，并互不影响。

转换成一级镜像

在管理平台创建且已发布的二级课程镜像支持转换为一级镜像，原有的二级镜像会被保留。

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“课程镜像”页签，进入课程镜像页面，在课程列表中，单击欲转换的二级课程图标下方的  按钮，弹出转换成一级镜像对话框。

3. 配置课程基本信息后，单击<确认>按钮完成转换操作，并生成另一个一级镜像。

课程镜像分组管理

通过课程镜像分组管理功能，可以创建并管理 VDI 和 VOI/TCI 课程镜像分组。

新建课程镜像分组

该功能用于创建新的分组。所创建的分组将在左侧导航栏中根据序号排列展示，用于对课程镜像的分组管理。

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“课程镜像”页签，进入课程镜像页面，单击页面中的<分组操作>按钮，选择[分组管理]菜单项，弹出分组管理对话框。
3. 单击<新建>按钮，在弹出的对话框中输入分组名称，并指定序号后，单击<确定>按钮，完成新建分组。其中，序号需大于 0 且不能超过分组总数。

删除课程镜像分组

该功能用于删除所创建的分组。删除分组后，该分组下的课程镜像将移动到“未分组”中。

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。

2. 单击“课程镜像”页签，进入课程镜像页面，单击页面中的<分组操作>按钮，选择[分组管理]菜单项，弹出分组管理对话框。
3. 可通过以下方式删除分组：
 - 删除指定分组：单击分组对应操作列中的<删除>按钮，在弹出的确认框中单击<确定>按钮，完成操作。
 - 批量删除分组：勾选一个或多个分组，单击列表上方的<删除>按钮，在弹出的确认框中单击<确定>按钮，完成操作。

编辑课程镜像分组

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“课程镜像”页签，进入课程镜像页面，单击页面中的<分组操作>按钮，选择[分组管理]菜单项，弹出分组管理对话框。
3. 单击分组对应操作列中的<编辑>按钮，在弹出的对话框中编辑分组名称和序号后，单击<确定>按钮，完成操作。

移动课程镜像分组

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“课程镜像”页签，进入课程镜像页面，单击页面中的<分组操作>按钮，选择[移动到分组]菜单项，弹出分组管理对话框。

3. 勾选一个或多个课程镜像，选择目的分组，单击<确定>按钮，所选择的课程镜像将被移动至目的分组。

系统镜像管理

功能简介

管理平台中系统镜像是一个 ISO 文件，即后缀为 .iso 的光盘镜像文件。它包含了系统文件、引导文件等，可用虚拟光驱打开或运行。因此，系统镜像是镜像虚拟机的基础，通过系统镜像可创建镜像虚拟机。

使用场景

根据所需的桌面镜像或课程的不同，可上传不同的系统镜像文件。

使用流程

1. [新建系统镜像](#)：用于上传操作系统镜像文件。
2. [应用系统镜像](#)：使用系统镜像创建镜像虚拟机，具体操作请参见[镜像虚拟机管理（办公场景）](#)；使用系统镜像创建课程，具体操作请参见[课程镜像管理（教育场景）](#)。
3. [管理系统镜像](#)：用于下载、删除系统镜像，以及编辑系统镜像名称等。

注意事项

目前，X86 架构主机支持 Windows 和 Linux 操作系统的 ISO 文件；ARM 架构主机仅支持银河麒麟和 UOS 操作系统的 ISO 文件。

新建系统镜像

该功能用于上传系统镜像。上传系统镜像前，请确保系统环境中集群和主机已部署好。



- 若系统镜像的上传路径为主机本地目录，则只有该主机能使用该系统镜像。
- 若系统镜像的上传路径为共享存储路径，则所有主机均可使用该系统镜像。
- 系统不支持同时上传相同名称的系统镜像。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“系统镜像”页签，进入系统镜像页面，单击<新建>按钮，弹出新建系统镜像对话框。
3. 配置相关参数，并单击<点击上传>，在弹出的对话框中选择待上传的镜像文件，单击<打开>按钮开始上传镜像。

4. 上传完成后，单击<确定>按钮完成操作。

参数说明

- 上传路径：上传镜像时的目标路径。
- 操作系统：待上传系统镜像的操作系统版本。上传系统镜像时，操作系统类型与版本需与上传的ISO 镜像一致。

管理系统镜像

管理系统镜像用于下载系统镜像到本地、编辑系统镜像名称、删除系统镜像以及查看系统镜像详情。

下载系统镜像

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“系统镜像”页签，进入系统镜像页面，单击欲下载镜像对应操作列的<下载>按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮完成操作。

编辑系统镜像名称

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“系统镜像”页签，进入系统镜像页面，单击欲修改镜像对应操作列的<编辑>按钮，弹出编辑系统镜像对话框。
3. 修改系统镜像名称，单击<确定>按钮完成操作。

删除系统镜像

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“系统镜像”页签，进入系统镜像页面，单击欲删除镜像对应操作列的<删除>按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮完成操作。

镜像存储管理

新建镜像存储



镜像存储不支持直接扩容，若需扩容请新建更大容量的镜像存储后，将桌面镜像迁移到该镜像存储中。

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“镜像存储”页签，进入镜像存储页面，单击<创建镜像存储>按钮，弹出创建镜像存储对话框。
3. 配置相关信息，单击<确定>按钮完成新建操作。
 - 目标路径：新建镜像存储的本地目录挂载点，如/vms/xxxx。本地文件目录必须以/vms/开头，其它类型不能以/vms/开头。
 - 类型：选择镜像存储所使用的存储池类型，包括本地文件目录、iSCSI 共享目录、FC 共享目录、NFS 网络文件系统（ARM 架构主机暂不支持）和 GlusterFS 存储类型的存储池。

当类型选择“本地文件目录”时，输入目标路径。双机热备场景下，创建镜像存储时不能选择此类型。
 - 目标路径：镜像存储使用的本地目录挂载点。本地目录目标类型必须以/vms/开头，其他类型请勿以/vms/开头。

当类型选择“iSCSI 共享目录”时，输入目标路径、IP 地址，选择 LUN。

- 目标路径：镜像存储使用的本地目录挂载点。
- IP 地址：iSCSI 共享目录的 IP 地址。
- LUN：iSCSI 共享目录的 LUN 信息。

当类型选择“FC 共享目录”时，输入目标路径，选择 NAA 信息。

- 目标路径：镜像存储使用的本地目录挂载点。
- NAA：FC 共享目录的 NAA 信息。

当类型选择“NFS 网络文件系统”时，输入目标路径、源主机 IP 地址和源路径。ARM 架构主机暂不支持 NFS。

- 目标路径：镜像存储使用的本地目录挂载点。
- 源主机 IP：源服务器的 IP 地址。
- 源路径：源服务器上文件系统的路径。

当类型选择“GlusterFS 存储”时，输入目标路径、选择存储。VDI 类型的课程不能使用此类型镜像存储。

- 目标路径：镜像存储使用的本地目录挂载点。
- 选择存储：在 [GlusterFS 配置](#)中创建的存储。

删除镜像存储

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。

2. 单击“镜像存储”页签，进入镜像存储页面，单击待删除镜像存储操作列的<删除>按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮完成删除操作。

查看镜像存储

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“镜像存储”页签，进入镜像存储页面，单击待查看镜像存储操作列的<更多>按钮，选择[查看镜像存储]菜单项。
3. 查看镜像存储的详细信息。

启动镜像存储

当镜像存储类型为 iSCSI 或 FC 共享目录时，才支持该功能。

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“镜像存储”页签，进入镜像存储页面，单击待启动镜像存储操作列的<更多>按钮，选择[启动镜像存储]菜单项。
3. 在弹出的确认对话框中单击<确定>按钮，启动镜像存储。

暂停镜像存储

当镜像存储类型为 iSCSI 或 FC 共享目录时，才支持该功能。

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“镜像存储”页签，进入镜像存储页面，单击待暂停镜像存储操作列的<更多>按钮，选择[暂停镜像存储]菜单项。
3. 在弹出的确认对话框中单击<确定>按钮，暂停镜像存储。

选择终端镜像上传目录

IDV、VOI/TCI 终端上完成制作的桌面镜像将会自动上传到选择的终端镜像上传目录中。

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“镜像存储”页签，进入镜像存储页面，单击页面右上方的终端镜像上传目录右侧的按钮，在下拉框中选择终端镜像的上传目录。
3. 完成后单击按钮，完成终端镜像上传目录选择。

应用软件管理

用户可在创建镜像虚拟机或课程之前，将所需应用软件上传至云主机的共享目录。制作镜像虚拟机或课程时，即可通过挂载共享盘的方式获取上传的软件，并进行安装。

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“应用软件”页签，进入应用软件页面，单击页面中的<上传文件>按钮，弹出“上传文件”对话框。
3. 单击“点击上传”，在弹出的文件选择对话框中选择欲上传的文件或软件，选择后会完成自动上传并显示在已上传文件列表中。
4. 在已上传文件列表中可下载、删除已上传的文件或软件。



- 当镜像虚拟机或课程为 Linux 系统时，应用软件仅支持 VDI 类型镜像虚拟机或课程。
- 新建课程前需通过应用软件页面上传对应版本的 Learningspace_App 压缩包和课程所需的其他软件。
- 可在系统默认的“上传空间”文件夹下新建子文件夹并可将文件或软件上传至任意指定文件夹。
- 应用软件支持文件批量上传、文件续传和按用户名称及上传者搜索文件。

工具管理

制作镜像虚拟机或制作课程过程中需使用的工具软件。当前版本只支持上传优化工具压缩包，即 H3C_Workspace-version-OptTools.zip。压缩包上传后，会自动解析出优化工具，即 VDI OptTools.iso、IDV OptTools.iso 和 VOI OptTools.iso。



- 只有上传优化工具后，才能在制作镜像虚拟机或制作课程时挂载相应的优化工具。
- 优化工具作为独立压缩包随版本一起发布。

上传工具

该功能主要用于上传优化工具到管理平台[镜像]页面的“工具”页签中。上传后，可在镜像虚拟机或课程控制台通过<挂载优化工具>按钮，挂载并使用优化工具。上传时，优化工具版本需与管理平台版本一致。

若上传其他版本优化工具（如历史版本的优化工具），则在镜像虚拟机或课程控制台挂载优化工具时，将提示优化工具版本与管理平台版本不一致。

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“工具”页签，进入工具页面，单击<上传>按钮，弹出上传对话框。
3. 文件类型默认为优化工具，单击<点击上传>按钮，在弹出的文件框中，选中待上传的优化工具，单击<打开>按钮，开始上传。
4. 上传完成之后，单击<确定>按钮，完成优化工具的上传。

下载工具

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。

2. 单击“工具”页签，进入工具页面，单击待下载工具操作列的<下载>按钮，将工具下载到浏览器设置的文件路径。

编辑工具

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“工具”页签，进入工具页面，单击待编辑工具操作列的<编辑>按钮，弹出编辑对话框。
3. 编辑描述信息，单击<确定>按钮，完成操作。

删除工具

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“工具”页签，进入工具页面，单击待删除工具操作列的<删除>按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮，完成删除操作。

同步工具

该功能主要用于将优化工具压缩包同步至新添加至集群的主机。

1. 单击左侧导航树[镜像]菜单项，进入镜像页面。
2. 单击“工具”页签，进入工具页面，单击<同步>按钮，弹出选择主机对话框。

3. 勾选需同步的主机，单击<确定>按钮，开始同步操作。

挂载历史版本优化工具

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化]菜单项，进入虚拟化页面。
2. 单击需进行优化的虚拟机操作列<编辑>按钮，进入修改虚拟机页面。
3. 选择光驱页签，单击<连接>按钮，在弹出的对话框中选择“镜像”类型，并单击  图标，进入选择存储页面。
4. 选择 isopool 页签，根据虚拟机类型在列表中选择优化工具，例如 VDI 类型选择“VDIOptTools-old.iso”，选择后单击<确定>按钮。
5. 进入虚拟机控制台，单击<挂载优化工具>按钮，对虚拟机进行优化。

应用管理

相关链接

- [虚拟应用（办公场景）](#)
- [Web 应用（办公场景）](#)
- [软件应用](#)
- [文件分发（办公场景）](#)
- [消息推送（办公场景）](#)
- [命令下发](#)
- [盲水印解析](#)
- [iMC 资产管理](#)
- [云盘管理](#)
- [校园空间（教育场景）](#)
- [教育云应用](#)

虚拟应用（办公场景）

功能简介

虚拟应用将应用程序作为一种服务来供用户按需使用，实现了操作系统与应用程序的解耦。应用程序与用户账户一一对应，用户无需安装应用，即可获得跨终端的、更加安全的应用使用体验。

注意事项

- ARM 架构主机暂不支持虚拟应用。
- ARM64 版本操作系统的云桌面，以及单点登录类型为“指定账户名”或“固定账户与密码”的云桌面，不支持嵌套使用虚拟应用。
- 在 Windows 7 操作系统的云桌面内嵌套使用虚拟应用之前，需在云桌面内安装 KB4457144 补丁，否则用户无法看到 VApp 文件夹。
- 如果应用更新导致安装路径与原路径不一致，请先在管理平台同步应用服务器，然后重新发布更新后的应用，否则更新后的应用无法连接。
- 应用服务器仅支持 VDI 和物理机（仅支持 Windows Server 操作系统）类型，且其操作系统版本需为 Windows 10（企业版、旗舰版和专业版）、Windows Server 2008 R2（需使用 SP1 版本镜像：
cn_windows_server_2008_r2_standard_enterprise_datacenter_and_web_with_sp1_x64_dvd_6

17598.iso)、2012 R2、2016 (推荐)、2019 (推荐) 或 2022。Windows Server 2008 R2 应用服务器上发布的应用, 仅支持通过 Windows 客户端连接。

- 使用虚拟应用时, 磁盘、打印机和摄像头等外设均不支持热插拔。
- 若需通过虚拟应用使用 USB 重定向中的摄像头, 请使用 Windows 系统终端, 且应用服务器必须为 Windows Server 2016 或 2019 版本。
- 物理机类型的应用服务器支持使用 GPU 资源。
- 应用服务器操作系统为 Windows Server 时, 应用服务器需部署 RDS 服务, RDS 服务过期后用户将无法连接使用部署在该应用服务器上的虚拟应用。
- 虚拟应用支持域用户、LDAP 和本地用户使用, 但每种用户只能使用对应类型的应用服务器桌面池中的应用。
- 应用服务器操作系统为 Windows Server 时, 使用虚拟应用的用户的密码需要符合 Windows Server 操作系统的密码复杂度, 才能成功连接桌面, 否则会提示密码复杂度不符合。复杂度需要满足: 至少 7 位长度, 数字/大写字母/小写字母/特殊字符 (4 选 3)。
- 虚拟应用仅支持通过客户端展示模式为 “窗口” 的 Workspace_App 客户端连接使用。请确保用户终端已安装 Workspace_App 客户端。
- 网关场景下, 需保证应用服务器的所有 IP 地址与网关互通。
- 双屏场景下使用虚拟应用时, 请确保在显示设置中将两个显示器顶部对齐, 以避免出现鼠标位置偏移的问题。Linux 操作系统的客户端不支持双屏。

使用流程

1. 批量搭建应用服务器对应的虚拟桌面：
 - a. 新建系统镜像。
 - b. 新建桌面镜像：基于系统镜像创建 VDI 桌面镜像。
 - c. 制作桌面镜像：为 VDI 桌面镜像安装操作系统、应用软件、配置 DNS、安装 CAStools 和 Agent、执行系统服务的优化以及开启远程协助服务。
 - d. 新建桌面池：基于完成制作的桌面镜像新建桌面池。虚拟应用当前仅支持桌面类型为 VDI 和物理机，且桌面池类型为应用服务器池的桌面池。
 - e. 部署虚拟桌面：基于桌面池关联的桌面镜像部署虚拟桌面。
2. 新建应用服务器：基于部署成功的虚拟桌面新建应用服务器，将其与管理平台建立连接，以获取应用服务器中可发布的应用。相关操作请参见[应用服务器](#)。
3. 新建应用组并发布应用：新建应用组，并将应用服务器中可发布的应用授权给指定用户、用户分组或 OU。相关操作请参见[应用组](#)。
4. 客户端使用：用户登录客户端，进入“虚拟应用”页签连接使用已授权的虚拟应用。

预启动会话连接方式

预启动会话连接方式可选择直接连接或嵌套连接。此参数仅在[新建策略组](#)中“虚拟应用会话预启动”功能启用后才生效。

1. 单击左侧导航树[应用/虚拟应用]菜单项，进入虚拟应用页面。
2. 单击右上方“预启动会话连接方式”旁的  图标，弹出预启动会话连接方式选择对话框。
3. 选择对应的连接方式，单击<确定>完成操作。
 - 直接连接：即虚拟应用连接会话将在物理终端上预启动。此时用户需通过终端本地桌面上虚拟应用快捷方式或客户端虚拟应用页签连接虚拟应用。
 - 嵌套连接：即虚拟应用连接会话将在用户云桌面中预启动。此时用户需先登录客户端连接云桌面，通过桌面上的虚拟应用快捷方式连接虚拟应用。

应用组

应用组是多个已发布应用的集合。管理员通过应用组可将同一域控下各应用服务器中可发布的应用授权给指定用户、用户分组或 OU。

新建应用组



新建应用组前请确认已配置[应用服务器](#)。

1. 单击左侧导航树[应用/虚拟应用]菜单项，默认进入应用组页面。
2. 单击左上方<新建>按钮，弹出新建应用组对话框。

3. 设置相关参数，单击<确定>完成操作。

- 名称：应用组的名称。
- 桌面类型：应用组的桌面类型，分为 VDI 和物理机。桌面类型为 VDI 的应用组只能添加桌面类型为 VDI 的应用服务器，桌面类型为物理机的应用组只能添加桌面类型为物理机的应用服务器。
- 操作系统：应用服务器操作系统，分为 Windows Server 和 Windows。物理机仅支持 Windows Server 操作系统。
- 认证用户类型：使用虚拟应用的用户认证类型，分为本地用户和域用户，其中本地用户包含 LDAP 用户与本地用户。应用组的用户类型需与选择的应用服务器的桌面池的认证用户类型一致。
- 认证服务器：应用组所属认证服务器。若认证用户类型为 LDAP 用户，则可选择 LDAP 认证服务器。若认证用户类型为域用户，则必须选择微软活动目录服务器。请提前在管理平台[系统配置/认证对接/主要认证/LDAP 认证]页面完成认证服务器的配置。多域控环境下，选择应用组所属认证服务器后，该应用组仅能发布基于所选认证服务器创建的应用服务器上的应用。
- 描述：应用组的描述信息（可选）。

编辑应用组

1. 单击左侧导航树[应用/虚拟应用]菜单项，默认进入应用组页面。
2. 单击欲编辑应用组操作列<编辑>按钮，弹出编辑应用组对话框，编辑应用组名称和描述信息。

3. 单击<确定>按钮，完成操作。

调整显示顺序

此功能用于在多个应用组的场景下，设置应用组的应用在客户端的显示顺序。数字越小，该应用组中的应用显示越靠前。设置顺序后不可删除，未设置顺序的应用组将靠后显示。

1. 单击左侧导航树[应用/虚拟应用]菜单项，默认进入应用组页面。
2. 单击应用组操作列<调整显示顺序>按钮。
3. 在弹出的对话框中输入显示顺序。
4. 单击<确定>按钮，完成操作。

删除应用组

1. 单击左侧导航树[应用/虚拟应用]菜单项，默认进入应用组页面。
2. 可通过以下方式删除应用组：
 - 批量删除应用组：勾选一条或多条欲删除的应用组，单击列表上方<删除>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮完成操作。
 - 删除指定应用组：单击欲删除应用组操作列的<删除>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮完成操作。

发布应用

注意事项

虚拟应用功能暂不支持发布部分应用，例如截图工具类应用，具体情况请参见产品相关软硬件兼容性列表。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[应用/虚拟应用]菜单项，默认进入应用组页面。
2. 选择一个应用组，单击<发布应用>按钮，进入发布应用-选择应用步骤。选择应用服务器并勾选需要在该应用组中发布的应用。系统支持根据主机和根据应用服务器池两种方式选择应用服务器。



应用组的用户类型需与选择的应用服务器的桌面池的认证用户类型一致。

3. 当管理平台未自动获取应用服务器中的应用时，可单击<添加应用>按钮，在弹出的添加应用对话框内输入应用名称、可执行文件路径、工作目录和描述信息（可选）后单击<确定>按钮。其中应用名称可以自定义，但不能与该应用组中其他应用名称重复，可执行文件路径必须与在应用服务器中的可执行文件路径严格一致。
4. 单击<下一步>按钮进入校验应用步骤。系统自动校验上一步中勾选的待发布应用与该应用组中已发布应用的名称是否重复。应用名称校验通过后才能进入关联文件类型步骤。

5. 在校验应用步骤单击应用名称操作列<编辑>按钮，弹出编辑应用对话框，编辑应用名称、命令行参数、工作目录、应用图标和描述信息后，单击<确定>按钮完成操作。



- 当应用名称校验不通过时，可通过“编辑”修改应用名称后再进行后续配置。
- 应用图标上传后，用户可在客户端查看各应用对应的图标。
- 命令行参数为应用服务器上可通过“可执行文件路径”打开的文件、网页地址、共享路径等的具体文件路径。命令行参数设置完成并将应用授权给用户后，用户可直接在客户端虚拟应用页签下单击应用名称快捷方式打开该命令行参数对应的具体文件、网页等。
- 当前网页地址命令行参数仅支持通过 IE11 和 Google 浏览器打开，推荐使用 IE11 浏览器。
- 同一应用服务器不能同时发布 IE11 虚拟应用和通过 IE11 打开的网页地址资源。

6. 应用校验通过后单击<下一步>按钮进入关联文件类型步骤，可单击操作列<关联文件类型>按钮开始设置，可勾选一个或多个待关联的文件类型，单击<保存>按钮保存设置。



- 如应用发布过程中未设置关联文件类型，可在应用发布完成后单击操作列<更多>按钮，选择[关联文件类型]菜单项进行设置。
- 关联文件类型设置完成后，可在终端本地直接双击打开对应类型的文件，无需再选中文件单击右键后使用虚拟应用打开。
- 关联文件类型功能只适用于 Windows 10 系统的终端，Windows 7 和 Linux 系统

的终端暂不支持此功能。

- 多个虚拟应用关联同一文件类型时，将根据虚拟应用的名称进行排序，双击打开本地文档时默认使用名称字母顺序最靠前的应用打开文档。
- 禁止磁盘映射后，使用虚拟应用打开文件，将提示“无法找到文件”异常信息。

7. 单击<下一步>按钮进入发布预览步骤。
8. 确认相关配置信息后单击<确定>按钮完成应用发布。

关联文件类型

1. 单击左侧导航树[应用/虚拟应用]菜单项，默认进入应用组页面。
2. 选择一个应用组，单击已发布应用列表中指定应用操作列对应<更多>按钮，选择[关联文件类型]菜单项弹出关联文件类型对话框。
3. 可勾选一个或多个待关联的文件类型，单击<保存>按钮保存设置。

重新发布应用

1. 单击左侧导航树[应用/虚拟应用]菜单项，默认进入应用组页面。

2. 选择一个应用组，单击已发布应用列表中指定应用对应操作列<更多>按钮，选择[重新发布]菜单项，弹出重新发布对话框，选择发布方式，编辑应用名称、可执行文件路径、命令行参数、工作目录和描述信息（可选）后单击<确定>按钮完成操作。相关参数说明请参见[发布应用](#)。

取消发布应用

1. 单击左侧导航树[应用/虚拟应用]菜单项，默认进入应用组页面。
2. 可通过以下方式取消发布应用：
 - 批量取消发布应用：选择一个应用组，选择已发布应用列表中一个或多个应用，单击<更多>按钮，选择[取消发布]菜单项，弹出确认对话框，单击<确定>按钮完成操作。
 - 取消发布指定应用：选择一个应用组，单击已发布应用列表中指定应用对应操作列<更多>按钮，选择[取消发布]菜单项，弹出确认对话框，单击<确定>按钮完成操作。

编辑授权

当应用服务器为 Windows 10 操作系统时，一个应用服务器同时只能支持一个用户使用。

1. 单击左侧导航树[应用/虚拟应用]菜单项，默认进入应用组页面。
2. 可通过以下方式编辑授权：
 - 单独编辑授权：选择一个应用组，单击已发布应用列表中指定应用对应操作列<编辑授权>按钮，弹出编辑授权对话框，可对之前的授权信息进行增加、删除、修改等，单击<确定>按钮完成操作。

- 批量编辑授权：选择一个应用组，选择已发布应用列表中一个或多个应用，单击列表上方<编辑授权>按钮，弹出编辑授权对话框，编辑应用授权对象后，单击<确定>按钮完成操作。
批量编辑授权时将不会显示已授权的用户信息，编辑完成后将会覆盖所选应用已授权的用户信息，请谨慎操作。
- 3. 进入编辑授权页面，选择授权对象，包括用户、用户分组和 OU，在选择用户列表中，单击授权对象操作列的<删除>按钮，可删除该授权对象对应用的使用权限。



当应用授权给父级 OU 时，该父级 OU 下子 OU 内的用户也能使用该应用。

4. 单击<添加网络规划>按钮，在弹出的[选择网络规划]对话框中选择网络规划，单击<确定>按钮。添加网络规划后，授权用户所用桌面（即本地使用场景下的终端或嵌套使用场景下的云桌面）IP 地址在网络规划设置的地址范围内才能使用虚拟应用。
5. 编辑应用授权完成后，单击<确定>按钮完成操作。

删除应用授权

1. 单击左侧导航树[应用/虚拟应用]菜单项，默认进入应用组页面。
2. 选择一个应用组，在已发布应用列表选择一个或多个应用，单击<更多>按钮，选择[删除应用授权]菜单项，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮，删除所选应用的所有授权用户。

调整显示顺序

此功能用于设置同一应用组内的应用在客户端的显示顺序，数字越小，应用显示越靠前。设置顺序后不支持删除，未设置顺序的应用将靠后显示。

1. 单击左侧导航树[应用/虚拟应用]菜单项，默认进入应用组页面。
2. 单击已发布应用列表中指定应用对应操作列<更多>按钮，选择[调整显示顺序]菜单项。
3. 在弹出的对话框中输入显示顺序。
4. 单击<确定>按钮，完成操作。

删除应用

1. 单击左侧导航树[应用/虚拟应用]菜单项，默认进入应用组页面。
2. 选择一个应用组，单击已发布应用列表中指定应用对应操作列<更多>按钮，选择[删除]菜单项，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮将该应用从应用组中删除。

修改图标

此功能用于修改各应用在客户端上显示的图标，方便用户对不同应用进行区分和识别。

1. 单击左侧导航树[应用/虚拟应用]菜单项，默认进入应用组页面。

2. 选择一个应用组，单击已发布应用列表中指定应用对应操作列<更多>按钮，选择[修改图标]菜单项，弹出修改图标对话框。
3. 可进行如下操作更换图标：
 - 修改图标：选择“修改图标”，将新图标拖拽到虚线框中，或单击<点击上传>按钮上传新图标。
 - 还原默认图标：选择“还原默认图标”。
4. 单击<确定>按钮，完成操作。

启用/禁用应用

禁用应用后用户将不可使用对应的应用程序。

1. 单击左侧导航树[应用/虚拟应用]菜单项，默认进入应用组页面。
2. 可通过以下方式启用或禁用应用：
 - 批量启用/禁用应用：选择一个应用组，在已发布应用列表中选择一个或多个应用，单击<更多>按钮，选择[启用]或[禁用]菜单项完成操作。
 - 启用/禁用指定应用：选择一个应用组，单击已发布应用列表中指定应用对应操作列<启用>或<禁用>按钮完成操作。

应用服务器

应用服务器用于承载用户运行的虚拟应用。该功能用于将部署成功的虚拟桌面（即应用服务器）与管理平台建立连接，并获取应用服务器中已发布的应用。完成新建应用服务器后才能通过[应用组](#)将应用服务器中可发布的应用授权给指定用户、用户分组或 OU。

配置前提

新建应用服务器前需先完成如下配置：

1. 当应用服务器池桌面类型为 VDI 时，需发布桌面镜像：
 - a. 新建系统镜像：请参见[新建系统镜像](#)。应用服务器仅支持 VDI 和物理机类型，且其操作系统版本需为 Windows 10（企业版、旗舰版和专业版）、Windows Server 2008 R2（需使用 SP1 版本镜像：
`cn_windows_server_2008_r2_standard_enterprise_datacenter_and_web_with_sp1_x64_dvd_617598.iso`）、2012 R2、2016（推荐）或 2019（推荐）。
 - b. 新建镜像虚拟机：请参见[新建 VDI 镜像虚拟机](#)。
 - c. 制作镜像虚拟机：请参见[制作 VDI 镜像虚拟机](#)。



- 当认证用户类型为域用户时，制作镜像过程中，操作系统安装完成并安装软件后，需配置镜像虚拟机的 DNS 为认证服务器 IP 地址，之后再通过挂载驱动光驱安装 CAStools 和 Agent 并优化系统服务、开启远程协助服务。

- 未安装 RDS 服务的 Windows Server 操作系统镜像虚拟机在安装 Agent 过程中将自动安装 RDS 服务。完成 RDS 服务安装后请重启虚拟机以使配置生效。

d. 发布桌面镜像：请参见[发布 VDI 桌面镜像](#)。

2. 新建桌面池：请参见[新建 VDI 桌面池](#)或[新建物理机桌面池](#)。



新建桌面池时，请选择用户类型为“本地用户”或“域用户”，选择初始化方式为“快速部署”。

3. 部署应用服务器：请参见[应用 VDI 桌面池](#)或[应用物理机桌面池](#)。

新建应用服务器

1. 单击左侧导航树[应用/虚拟应用]菜单项，单击“应用服务器”页签，进入应用服务器页面。
2. 单击左上方<新建>按钮，弹出新建应用服务器对话框。
3. 选择应用服务器添加方式，系统支持通过 IP 地址逐个添加应用服务器和通过应用服务器池批量添加应用服务器。
 - 通过 IP 地址添加应用服务器：填写名称信息，输入应用服务器 IP 地址。应用服务器由桌面池批量部署得到，可到桌面池页面桌面列表中查看应用服务器 IP 地址。单击<连接>按钮连

接应用服务器以获取应用服务器中安装的应用程序。成功连接应用服务器后，输入描述信息（可选），单击<确定>按钮完成操作。

- 通过应用服务器池批量添加应用服务器：选择应用服务器池，系统自动获取应用服务器池中所有应用服务器中安装的应用程序。输入描述信息（可选），单击<确定>按钮完成操作。



当应用服务器操作系统语言为英文时，需将系统语言环境修改为“Chinese（Simplified, China）”，否则通过该应用服务器发布的虚拟应用名称将在管理平台上以乱码显示。

同步应用

当应用服务器上的应用变化（如新增、删除等）时，可通过“同步应用”刷新管理平台从应用服务器获取的应用数据。

1. 单击左侧导航树[应用/虚拟应用]菜单项，单击“应用服务器”页签，进入应用服务器页面。
2. 单击左侧[Windows Server]或[Windows]菜单项，进入对应操作系统的应用服务器列表页面。
3. 可通过以下方式同步应用：
 - 批量同步应用：勾选一个或多个欲同步应用的应用服务器，单击列表上方<更多>按钮，选择[同步]菜单项完成操作。
 - 同步指定应用：单击欲同步应用的应用服务器操作列<更多>按钮，单击[同步]菜单项完成操作。

编辑应用服务器

1. 单击左侧导航树[应用/虚拟应用]菜单项，单击“应用服务器”页签，进入应用服务器页面。
2. 单击左侧[Windows Server]或[Windows]菜单项，进入对应操作系统的应用服务器列表页面。
3. 单击欲编辑应用服务器操作列的<更多>按钮，选择[编辑]菜单项，进入编辑应用服务器页面。
4. 设置相关参数后，单击<确定>按钮完成操作。关于参数的介绍，请参见[新建应用服务器](#)。

删除应用服务器



若应用服务器已有应用发布，则不允许被删除。

1. 单击左侧导航树[应用/虚拟应用]菜单项，单击“应用服务器”页签，进入应用服务器页面。
2. 单击左侧[Windows Server]或[Windows]菜单项，进入对应操作系统的应用服务器列表页面。
3. 可通过以下方式删除应用服务器：
 - 批量删除应用服务器：勾选一个或多个欲删除的应用服务器，单击列表上方<删除>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮完成操作。
 - 删除指定应用服务器：单击欲删除应用服务器操作列<更多>按钮，选择[删除]菜单项，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮完成操作。

IP虚拟化配置

系统支持基于虚拟应用的 IP 虚拟化配置。开启 IP 虚拟化配置后，系统可为每次虚拟应用连接会话或每个虚拟应用进程动态分配一个虚拟 IP 地址，便于管理员对应用会话或应用进程进行相关管控。



- IP 虚拟化配置更改后，需重启应用服务器才能使配置生效。
- 仅 Windows Server 2012 及之后版本操作系统的应用服务器支持 IP 虚拟化功能。对于 Windows Server 2019 之前版本，只需在管理平台上配置 IP 虚拟化参数；对于 Windows Server 2019 及之后版本，在管理平台上配置 IP 虚拟化参数后，管理员还需手动修改应用服务器中的 IP 虚拟化参数，具体操作步骤请参见《H3C Workspace 云桌面 虚拟应用配置指导(办公场景)》。
- 当虚拟应用连接会话时长超过 DHCP 租期的一半时，系统会提示“IP 虚拟化无法为此会话续订 IP 地址”。用户可通过注销应用服务器后再次连接虚拟机应用以重新获取虚拟 IP 地址。

1. 单击左侧导航树[应用/虚拟应用]菜单项，单击“应用服务器”页签，进入 Windows Server 操作系统应用服务器列表页面。
2. 单击应用服务器操作列的<IP 虚拟化配置>按钮，弹出 IP 虚拟化配置对话框。
3. 设置相关参数，单击<确定>完成操作。

- IP 虚拟化配置：包括“启用”和“禁用”。禁用时虚拟应用默认使用应用服务器 IP 地址；启用时需配置“模式”和“网络适配器”等参数。
- 模式：包括“每个会话”和“每个程序”。
 - 每个会话：为连接虚拟应用的用户会话分配独立的虚拟 IP 地址。
 - 每个程序：为虚拟应用程序分配独立的虚拟 IP 地址。当模式设置为“每个程序”时，需指定具体的程序，指定程序共用一个独立的虚拟 IP 地址，非指定程序默认使用应用服务器 IP 地址。
- 网络适配器：每个会话或程序可以获取的虚拟 IP 地址的网段，格式为[IP 地址]/[网络掩码]，例如：192.0.2.96/24。请确保能从 DHCP 服务器获取到该网段内的 IP 地址。
- 使用 IP 地址的程序：当模式设置为“每个程序”时，指定使用虚拟 IP 地址的具体程序名。各程序名间以半角逗号隔开，例如：explorer.exe,mstsc.exe。

负载均衡设置

当系统中存在多个 Windows Server 操作系统的应用服务器时，管理员可通过应用服务器负载均衡设置自动调整应用服务器的业务承载情况。当应用服务器某项指标超过设置的阈值时，将不能建立新的虚拟应用连接会话。

1. 单击左侧导航树[应用/虚拟应用]菜单项，单击“应用服务器”页签，进入 Windows Server 操作系统应用服务器页面。
2. 单击<更多>按钮，选择[负载均衡设置]菜单项，弹出负载均衡设置对话框，设置应用服务器相关阈值参数，当应用服务器某项指标超过设置的阈值时，新发布的应用将不会运行在该应用服务器上。

- CPU 利用率：应用服务器的 CPU 利用率。
 - 内存利用率：应用服务器的内存利用率。
 - 磁盘队列长度：系统运行时在采样时间间隔内对磁盘读写请求的平均数量。数值越大，表示磁盘越繁忙，磁盘读写速度越慢。
 - 会话数：连接当前应用服务器的用户数。
3. 单击<确定>按钮完成操作。

进入应用服务器控制台

管理员可通过控制台进入应用服务器虚拟机进行新增、卸载应用等操作。

1. 单击左侧导航树[应用/虚拟应用]菜单项，单击“应用服务器”页签，进入应用服务器页面。
2. 单击左侧[Windows Server]或[Windows]菜单项，进入对应操作系统的应用服务器列表页面。
3. 单击应用服务器操作列的<控制台>按钮，进入应用服务器控制台。

查看应用服务器详情

1. 单击左侧导航树[应用/虚拟应用]菜单项，单击“应用服务器”页签，进入应用服务器页面。
2. 单击左侧[Windows Server]或[Windows]菜单项，进入对应操作系统的应用服务器列表页面。
3. 单击应用服务器名称查看应用服务器详细信息。

Web 应用

Web 应用, 即可通过 Web 访问的应用程序, 如企业考勤系统、报销系统等。管理员在管理平台配置 Web 应用时, 将一并交付给指定用户。用户可通过客户端或浏览器便捷地访问 Web 应用。

管理平台初始化完成后, 教育场景下, 系统自动新建公网部署的元物云 Web 应用, 且不可删除, 需上传认证 ZIP 包后才能启用, 可单击元物云 Web 应用操作列的<重置>按钮, 使配置恢复到初始状态。

- 办公场景下, 用户登录 Workspace 客户端后单击“应用”页签, 双击“Web 应用”页签下的应用图标即可访问对应应用。IDV 和 VOI/TCI 客户端不支持访问 Web 应用。
- 教育场景下, 在上课后, 单击学生端的“资源”页签, 单击应用的<启动>按钮即可访问对应应用。

关于访问 Web 应用的具体操作, 请参见《H3C Workspace 云桌面 Web 客户端用户手册》。

注意事项

ARM 架构主机暂不支持 Web 应用。

新建Web应用

1. 单击左侧导航树[应用/Web 应用]菜单项, 进入 Web 应用页面。
2. 单击左上方<新建>按钮, 弹出新建 Web 应用对话框。
3. 配置单点登录协议、应用名称和认证跳转 URL 等信息, 单击<下一步>按钮, 进入交付对象步骤。

- 单点登录协议：包括 saml、OAuth2.0 和密钥认证。saml 协议仅支持办公场景，OAuth2.0 协议仅支持教育场景，仅元物云支持密钥认证。
 - 认证跳转 URL：第三方平台跳转 URL 链接。
 - 展示应用详情：仅 OAuth2.0 协议支持开启，开启后，还需配置详情数据查询 URL，客户端的 Web 应用列表中将展示应用详情，例如学生数量和课程数量等。
4. 选择交付对象，单击<下一步>按钮，进入确认信息步骤。交付对象包括所有用户和指定用户，选择“指定用户”时请指定具体用户或用户分组。仅交付对象可访问 Web 应用。
 5. 确认 Web 应用基本信息和交付对象后单击<完成>按钮完成操作。
 6. 对于 OAuth2.0 协议，对话框中还将展示 appID 和 Secret 参数，单击<一键复制>按钮，复制此参数，将此参数配置在第三方平台上。

编辑Web应用



编辑 Web 应用时，若删除 Web 应用的交付对象，已登录该应用的用户不会立即注销登录，可继续使用。待刷新 Web 页面后删除操作才会生效。

1. 单击左侧导航树[应用/Web 应用]菜单项，进入 Web 应用页面。
2. 单击欲编辑 Web 应用操作列的<编辑>按钮，弹出编辑 Web 应用对话框。
3. 编辑 Web 应用基本信息、交付对象并确认后，单击<确定>按钮完成操作。

删除Web应用



在管理平台删除 Web 应用后，交付对象已登录的应用不会立即注销登录，可继续使用。待刷新 Web 页面后删除操作才会生效。

1. 单击左侧导航树[应用/Web 应用]菜单项，进入 Web 应用页面。
2. 单击欲删除 Web 应用操作列的<删除>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮完成操作。

启用/禁用Web应用

禁用 Web 应用后交付对象将不可使用对应的 Web 应用。

1. 单击左侧导航树[应用/Web 应用]菜单项，进入 Web 应用页面。
2. 单击对应 Web 应用操作列<启用>或<禁用>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮完成操作。

软件应用

软件应用主要用于对软件和驱动的管理与分发，包括以下部分：

- **软件分发（办公场景）**：软件预安装，软件分发成功后可以直接将软件安装到桌面中。

- [应用商城](#)：适用于常用软件包的上传，上传后，不会直接将软件安装到虚拟机中，由桌面用户根据需求自行选择安装。
- [驱动程序](#)：适用于驱动程序的上传，并在桌面或者镜像虚拟机中自行选择安装。

软件分发

功能简介

软件分发功能用于批量为桌面更新、安装软件，提高桌面软件的更新、安装效率。软件分发方式可在保留桌面数据的情况下更新、安装软件；而通过其他桌面镜像部署桌面或桌面系统盘重建的方式更新、安装软件均要替换原桌面的系统盘数据（可保留用户 profile 文件数据），会导致桌面中已安装但桌面镜像中未安装的软件不可用。

软件分发具体实现流程如下：

1. 在制作软件库的桌面上安装软件、采集软件安装时释放的差异数据，如文件和注册表参数差异。
2. 上传差异数据到服务器的软件库存储卷，生成软件标本。
3. 在管理平台通过软件分发功能将软件标本下发至相同平台的桌面。
4. 桌面重启后即可使用更新后的软件，实现软件自动推送更新。

注意事项

- ARM 架构主机暂不支持软件分发。
- 软件分发功能仅支持 Windows 7 SP1 及以上操作系统。
- 软件库支持对办公桌面和教育桌面下发软件。办公桌面包括 VDI、TCI 或 IDV 类型的桌面，其中 VDI 桌面为静态桌面池中未开启保护模式的桌面，TCI 和 IDV 指 UCC 的 TCI 或 IDV 模式。教育桌面包括 VDI 或 TCI 类型的桌面。网关场景下 UCC 使用软件分发功能时，需在网关侧开启代理 UCC 客户端，具体操作步骤请参见《H3C Workspace 云桌面 安全网关安装部署指导(办公场景)》。
- 软件库模板对应的桌面需与管理平台互通。
- 新建软件库模板的云桌面需用 Administrator 管理员用户登录。
- 不能使用在桌面池内的桌面新建软件库模板（从 VDI 类型的静态桌面池内移除的桌面可用于新建软件库模板）。
- 请勿在虚拟化页面中对新建软件库模板所用的桌面进行操作，以免导致软件分发失败或异常。
- 制作软件库过程中，第一次打开制作页面时，若桌面开机后没有弹出软件制作弹窗，可以关掉控制台，通过 VNC 方式重新打开控制台。
- VDI 类型的软件库是基于软件库模板所属集群制作的，只支持将软件下发给基于该集群部署的桌面池中的桌面或基于该集群创建的课程下的桌面。UCC 类型的软件库支持跨集群下发软件。
- 由于软件在不同操作系统版本的安装信息略有差异，软件库只支持对同操作系统的桌面下发软件。推荐软件库模板桌面、测试桌面和下发桌面使用同一桌面镜像部署。
- 软件支持情况请见《H3C Workspace 云桌面 软硬件兼容性列表》。

使用流程

1. [新建软件库模板](#)：新建一台“纯净”的桌面作为软件库模板。
2. [软件库制作与下发](#)：根据桌面操作系统类型、待安装或更新的软件等信息制作可用的软件库并为桌面安装或更新软件。
3. [查看历史记录](#)：软件下发后，可查看指定桌面的下发结果以及下发成功的软件列表等信息。

新建软件库模板

软件库模板是配置软件库的前提条件，实质为获得一台安装了 Agent 和 CAStools 的“纯净”桌面。在制作软件库时，被软件库引用与共享磁盘一起为软件提供安装环境。当软件库制作完成后，软件的安装文件及注册表等信息保留在共享磁盘中，软件库模板恢复到初始状态，可再用于制作其他软件库或更新软件库。



- 未查询到操作系统详细子版本的桌面不可用于新建软件库模板。其中“子版本”指如“Microsoft Windows 10(64-bit) 企业版”中的“企业版”。
- 请确保首次用于新建软件库模板的桌面已安装 CAStools 且处于开机状态，以便系统能查询到其操作系统子版本。

1. 单击左侧导航树[应用/软件应用/软件分发/软件库模板]菜单项，进入软件库模板列表页面。
2. 单击<新建>按钮，进入新建软件库模板页面。

3. 配置相关参数，单击<确定>按钮。

- 名称：软件库模板名称。
- 桌面：软件库模板使用的桌面，要求桌面操作系统为 Windows 7/Windows 10(32/64bit)、未安装或安装少量应用软件、已安装配套版本的 Agent 和 CAStools。可以通过如下方式获得用于新建软件库模板的桌面：
 - [在虚拟化页面增加虚拟机后，需手动安装操作系统和配套版本的 Agent 和 CAStools。](#)
相关操作请参见[增加虚拟机](#)。
 - 通过 VDI 类型的桌面镜像部署虚拟机，相关操作请参见[管理 VDI 桌面镜像](#)。
 - 通过 VDI 类型的静态桌面池部署桌面后将其从桌面池移除，相关操作请参见[管理 VDI 桌面池](#)。
- 集群：桌面所属集群，选择桌面后系统自动填充。
- 操作系统版本：当选择桌面后，显示所选桌面的操作系统版本信息。软件在不同操作系统版本的安装信息略有差异，在制作软件库时仅能选择操作系统版本相同的软件库模板。

软件库制作与下发

该功能用于为有相同软件需求的同一静态桌面池中的桌面下发软件，从而实现软件的批量安装或更新，提高运维效率。

1. 配置基本信息：选择软件库模板和共享存储等为软件库提供安装环境。

2. 制作软件库：打开制作页面，默认弹出制作工具，开始制作后开始安装或更新符合需求的软件，安装完成后，完成制作。
3. 测试软件库：测试制作的软件库是否可以成功为桌面更新或安装软件。测试桌面仅能选择不在桌面池内的桌面。
4. 软件下发：批量为办公桌面或教育桌面安装、更新软件。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[应用/软件应用/软件分发/软件库]菜单项，进入软件库页面。
2. 单击<新建>按钮，弹出新建软件库对话框。
3. 配置基本信息参数，单击<下一步>按钮，进入制作软件库页面。
 - 软件库类型：选择新建软件库的类型，包括 VDI 类型和 UCC 类型，其中 UCC 类型的软件库仅支持对 TCI 和 IDV 模式下的桌面下发软件。
 - 软件库模板：软件库使用的软件库模板，在该模板桌面上配置软件库所需的软件。
 - 集群：软件库模板桌面所属集群。VDI 类型的软件库只允许软件库向对应集群中的桌面池和桌面下发软件；UCC 类型的软件库可以跨集群下发软件，则不显示该参数。
 - 操作系统版本：系统根据软件库模板默认指定，不可修改，软件在不同操作系统版本的安装信息略有差异，只允许软件库向同操作系统的桌面下发软件。
 - 存储路径：VDI 类型的软件库选择该软件库模板所在集群的存储，UCC 类型的软件库选择的存储为已创建的镜像存储。

4. 在制作软件库页面，制作状态显示为“未制作”，通过 VNC 或 TightVNC 方式打开制作页面。



- 普通桌面请通过 VNC 方式打开制作页面，vGPU 桌面请以 TightVNC 方式打开制作页面。
- 打开制作页面后，系统会自动弹出软件库制作工具。

5. 通过共享目录等方式获取软件安装包，并将其拷贝至桌面。
6. 在弹出的软件库制作工具上单击<开始制作>按钮，弹出操作确认对话框，确认已存在软件安装包后，单击<确定>按钮，开始安装软件。
7. 软件安装完成后，单击<完成制作>按钮，弹出操作确认对话框，确认完成本次制作的内容后，单击<确定>按钮，系统将会自动关闭桌面。
8. 返回制作软件库页面后，制作状态仍为“制作中”，单击<刷新>按钮，进入测试软件库页面。



若在制作过程中因各种原因不能一次性完成制作，可关闭制作页面，下次想再继续，可在软件库列表的状态列，单击“继续”超链接继续后续步骤。

9. 单击<增加>按钮，弹出选择桌面对话框，默认仅展示根据软件库类型对应的桌面，选择用于测试的桌面（仅能选择非桌面池内的桌面）。
10. 单击<确定>按钮，软件库向测试桌面下发软件。

11. 单击<刷新>按钮，当桌面列表下发状态显示为“下发成功”后，可以单击桌面对应操作列的<控制台>按钮，查看测试桌面中是否已成功安装软件库中的软件。单击<软件列表>按钮，可查看软件库中软件名称和版本等信息。
12. 测试软件库可用后，单击<完成测试>按钮，进入软件下发页面。
13. 单击<软件下发>按钮，弹出对话框选择办公桌面或教育桌面进行下发软件，选择后单击<确定>按钮，弹出软件下发对话框，默认仅展示根据软件库类型对应的桌面。
 - 办公桌面：选择静态桌面池中需要安装或更新软件的桌面，单击<确定>按钮弹出确认操作对话框，确认后单击<确定>按钮完成操作。
 - 教育桌面：单击上方教室和课程下拉框进行筛选，选择指定教室和课程中需要安装或更新软件的桌面，单击<确定>按钮弹出确认操作对话框，确认后单击<确定>按钮完成操作。
14. 当桌面列表下发状态显示为“下发成功”后，可以单击桌面名称跳转到虚拟机详情页面，进入控制台查看桌面中是否已成功安装软件库中的软件。
15. 单击<完成>按钮，完成操作。

管理软件库模板



状态为“使用中”的软件库模板不允许被编辑或删除。

编辑软件库模板

1. 单击左侧导航树[应用/软件应用/软件分发/软件库模板]菜单项，进入软件库模板列表页面。
2. 单击待修改软件库模板对应操作列的<编辑>按钮，弹出编辑软件库模板对话框。
3. 编辑相关参数，单击<确定>按钮。关于参数的详细介绍，请参见[新建软件库模板](#)。

删除软件库模板

1. 单击左侧导航树[应用/软件应用/软件分发/软件库模板]菜单项，进入软件库模板列表页面。
2. 可通过以下方式删除软件库模板：
 - 批量删除软件库模板：在软件库模板列表中选择一个或多个软件库模板，单击<批量删除>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮，完成操作。
 - 删除指定软件库模板：单击指定软件库模板对应操作列的<删除>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮，完成操作。

查看软件库模板

1. 单击左侧导航树[应用/软件应用/软件分发/软件库模板]菜单项，进入软件库模板列表页面。
 - 状态：表示当前软件库模板的状态，包括空闲、使用中和异常状态。
 - 空闲：该软件库模板可用于制作或更新软件库；

- 使用中：软件库模板正在用于制作或更新软件库；
- 异常：表示该状态的软件库模板需要使用修复功能进行修复，修复成功后才能正常使用。

管理软件库

编辑软件库

1. 单击左侧导航树[应用/软件应用/软件分发/软件库]菜单项，进入软件库列表页面。
2. 单击待编辑软件库对应操作列的<编辑>按钮，弹出编辑软件库对话框。
3. 编辑软件库名称和描述，单击<确定>按钮，完成操作。

删除软件库



软件库中的桌面数量为 0 时，才能删除。

1. 单击左侧导航树[应用/软件应用/软件分发/软件库]菜单项，进入软件库列表页面。
2. 单击待删除软件库对应操作列的<删除>按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮，完成操作。

查看软件库详细信息

1. 单击左侧导航树[应用/软件应用/软件分发/软件库]菜单项，进入软件库列表页面。
2. 单击欲查看详情的软件库名称，进入软件库详情页面。
 - 软件库类型：VDI 类型或 UCC 类型。
 - 集群：软件库模板使用的桌面所属集群。VDI 类型的软件库只允许软件库向对应集群中的桌面池和桌面下发软件；UCC 类型的软件库可以跨集群下发软件，则不显示该参数。
 - 操作系统版本：软件在不同操作系统版本的安装信息略有差异，只允许软件库向同操作系统的桌面下发软件。
 - 状态：软件库当前状态。包括未制作、制作中、测试中、更新中、可用和更新失败。前四种状态都带有“继续”链接，可继续制作或更新软件库直至其状态可用。可用状态的软件库可用于为桌面下发软件。
 - 桌面数量：软件库下发软件的目标桌面数量。
 - 启用版本：当前软件库使用的版本，软件库更新后版本会加 1。软件库不同版本安装的软件或版本信息不同。
 - 软件列表（软件库启用版本 Vn）：展示当前启用版本软件库包含的软件。
3. 单击“桌面列表”页签将展示当前软件库下发软件的目标桌面列表及相关信息，并可根据实际情况进行软件下发、取消下发、重新下发等操作。
 - 名称：软件下发的目标桌面的名称。
 - 状态：软件下发的目标桌面的运行状态，包括运行、暂停、关闭、异常、未知。

- 下发状态：软件库向目标桌面下发软件的状态（包括：等待下发、正在下发、下发成功、下发失败、等待关机后取消下发、等待关机后重新下发、等待关机后执行版本更新）。
 - 当前版本：桌面当前启用的软件库版本。
 - 结果描述：当软件下发失败时的相关原因描述。
4. 单击“版本信息”页签将展示当前软件库的版本信息、创建时间、软件列表、状态信息，并可根据需求更新软件库版本。
- 版本信息：软件库的版本信息，当软件库更新后版本会加 1。软件库最多存在 5 个版本。
 - 创建时间：当前版本软件库的创建或更新时间。
 - 软件列表：展示当前版本软件库包含的软件，单击<（软件名称）>按钮将弹出软件列表对话框。
 - 状态：当前版本软件库的状态信息，包括未完成、已完成、已完成（启用中）。
 - 操作：用于更新、启用和删除软件库，VDI 类型的软件库可以执行版本分发操作。

软件下发

软件下发用于批量为有相同软件需求的桌面更新或安装软件。仅状态为“可用”和“更新中”的软件库才能下发软件。

1. 单击左侧导航树[应用/应用软件/软件分发/软件库]菜单项，进入软件库列表页面。
2. 单击待下发软件库对应操作列的<软件下发>按钮，弹出对话框选择办公桌面或教育桌面进行下发软件，选择后单击<确定>按钮，弹出软件下发对话框。

- 办公桌面：选择静态桌面池中需要安装或更新软件的桌面，单击<确定>按钮弹出确认操作对话框，确认后单击<确认>按钮完成操作。
 - 教育桌面：单击上方教室和课程下拉框进行筛选，选择指定教室和课程中需要安装或更新软件的桌面，单击<确定>按钮弹出确认操作对话框，确认后单击<确定>按钮完成操作。
3. 单击软件库名称进入软件库详情页面，在“桌面列表”页签下待下发状态显示为“下发成功”后，可以单击桌面名称跳转到虚拟机详情页面，进入控制台查看桌面中是否已成功安装软件库中的软件。
4. 根据实际需要，执行以下操作：
- 批量取消下发：在列表选择一个或多个桌面，单击<取消下发>按钮，弹出操作确认对话框。

若当前桌面为运行状态，对于 UCC 类型的软件库，单击<确定>按钮后待桌面下次启动时执行取消下发操作，对于 VDI 类型的软件库，可根据实际情况勾选“强制执行（立即关闭桌面）”和“关机后执行”。单击<确定>按钮，将桌面移出软件库。
 - 强制执行（立即关闭桌面）：勾选后，系统将立即关闭桌面并取消下发软件，取消后桌面下发的软件将被卸载。
 - 关机后执行：勾选后，系统将在桌面关机后取消下发软件，取消后桌面下发的软件将被卸载。仅管理平台或客户端执行的关机操作才能触发取消下发，桌面内的关机操作不触发取消下发。
 - 指定取消下发：单击指定桌面操作列<取消下发>按钮，弹出操作确认对话框。若当前桌面为运行状态，对于 UCC 类型的软件库，单击<确定>按钮后待桌面下次启动时执行取消下发操作；对于 VDI 类型的软件库，可根据实际情况勾选“强制执行（立即关闭桌面）”和“关机后执行”。单击<确定>按钮，将桌面移出软件库。

- 强制执行（立即关闭桌面）：勾选后，系统将立即关闭桌面并取消下发软件，取消后桌面下发的软件将被卸载。
- 关机后执行：勾选后，系统将在桌面关机后取消下发软件，取消后桌面下发的软件将被卸载。仅管理平台或客户端执行的关机操作才能触发取消下发，桌面内的关机操作不触发取消下发。
- 重新下发：单击下发失败的桌面操作列的<重新下发>按钮，弹出操作确认对话框。若当前桌面为运行状态，对于 UCC 类型的软件库，单击<确定>按钮后待桌面下次启动时执行重新下发操作，对于 VDI 类型的软件库，可根据实际情况勾选“强制执行（立即关闭桌面）”和“关机后执行”。单击<确定>按钮，重新下发软件。
- 强制执行（立即关闭桌面）：勾选后，系统将立即关闭桌面并重新下发软件，即重新通过软件库下发软件。
- 关机后执行：勾选后，系统将在桌面关机后重新下发软件，即重新通过软件库下发软件。仅管理平台或客户端执行的关机操作才能触发重新下发，桌面内的关机操作不触发重新下发。



下发成功或等待下发的桌面取消下发后，仅移出软件库；下发失败的桌面取消下发后，会先将其还原成初始状态后再移出软件库。

软件库版本管理

软件库版本不能回退，即不能从 Vn 回退到 Vm ($m < n$) 版本。

1. 单击左侧导航树[应用/应用软件/软件分发/软件库]菜单项，进入软件库列表页面。
2. 单击指定软件库名称，进入软件库详情页面。
3. 单击“版本信息”页签，进入版本信息页面。
4. 根据实际需要，执行以下操作：
 - 查看软件列表：单击指定版本软件列表列的<（软件名称）>按钮，弹出软件列表对话框。
 - 启用版本：单击指定版本操作列的<启用>按钮，弹出操作确认对话框。若当前软件库中有正在运行的桌面，对于 UCC 类型的软件库，单击<确定>按钮后待桌面下次启动时执行启用版本操作，对于 VDI 类型的软件库，可根据实际情况勾选“强制执行（立即关闭桌面）”和“关机后执行”。运行状态为关闭的桌面默认立即执行。单击<确定>按钮完成操作。
 - 强制执行（立即关闭桌面）：勾选后，系统将立即关闭桌面并切换软件库版本。
 - 关机后执行：勾选后，系统将在桌面关机后切换软件库版本。仅管理平台或客户端执行的关机操作才能触发切换版本，桌面内的关机操作不触发切换版本。
 - 删除版本：单击指定版本操作列的<删除>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮完成操作。
 - 更新版本：在软件库当前启用版本的基础上更新软件库中的软件信息。软件库更新后需要通过启用版本功能使用最新更新的软件库。操作步骤为：单击指定版本操作列的<更新>按钮，弹出更新软件库对话框。选择软件库模板，单击<开始制作>按钮，通过 VNC 或 TightVNC

方式打开制作页面。后续软件安装及测试步骤请参考[软件库制作与下发](#)。测试软件库可用后，单击<完成测试>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮，完成操作。

- 版本分发：VDI 类型的软件库可以将指定版本分发给其它软件库。
 - 分发方式：版本分发给新建软件库或已有软件库。
 - 软件库名称：新建软件库的名称。
 - 集群：选择新建软件库所属集群，可以跨集群选择。
 - 存储路径：选择新建软件库所属集群对应的存储。
 - 软件库：分发方式为已有软件库时选择一个软件库进行分发。当所选软件库为当前分发软件库时，版本分发后该软件库生成一个新的软件库版本。

查看历史记录

通过软件库向桌面下发软件会生成历史记录，可通过历史记录查看指定桌面的下发结果以及下发成功的软件列表等信息。

1. 单击左侧导航树[应用/软件应用/软件库管理/历史记录]菜单项，进入历史记录页面。
2. 单击指定桌面软件列表列的“查看软件列表”链接，可查看为该桌面下发的软件。

应用商城

功能简介

该功能用于对应用软件进行管理，支持将应用软件上传到管理平台，以及对应用软件编辑、查询、删除等操作。用户桌面安装应用助手后，可根据需求安装应用商城中已上传且发布的应用软件。

注意事项

- ARM 架构主机暂不支持应用商城。
- 对于 VDI、IDV、VOI/TCI 桌面和课程，可通过挂载优化工具的方式，在制作镜像虚拟机或制作课程时安装应用助手；对于物理 PC，可从管理平台下载优化工具 VDI OptTools.iso 并解压后获取应用助手安装包，并上传到物理 PC 进行安装。

使用流程

1. 管理平台上传应用软件并发布。
2. 桌面安装应用软件：安装应用软件之前，需确认桌面中已安装应用助手，应用助手的安装方法请参见[桌面镜像管理（办公场景）](#)或[课程镜像管理（教育场景）](#)。

上传应用软件

1. 单击左侧导航栏[应用/软件应用/应用商城]菜单项，进入应用商城页面。
2. 单击页面上方的<上传>按钮，进入软件上传页面。
3. 配置应用名称、类型等参数并上传应用软件和应用图标后单击<完成>按钮。其中应用软件上传后应用名称、发布厂商等信息可自动解析并填充。
 - 应用名称：应用软件的名称，软件上传后系统将自动解析并填充，若解析失败请手动输入。
 - 类型：应用软件的类型，包括视频、社交、浏览器等。
 - 发布厂商：应用软件的发布厂商，软件上传后系统将自动解析并填充，若解析失败请手动输入。
 - 版本：应用程序的具体版本，软件上传后系统将自动解析并填充，若解析失败请手动输入。
 - 绑定桌面池/课程：是否指定应用软件绑定的桌面池或课程。若不绑定，则该应用软件不对任何桌面池或课程开放；若绑定，请选择具体桌面池或课程，绑定后该应用软件对绑定对象开放。
 - 自动安装：是否启用应用软件自动安装，开启或关闭此配置后，需重启桌面才能生效。在发布软件功能打开的情况下，启用此功能后，在绑定的桌面池或绑定的课程对应的考试桌面启用软件驱动自动安装，则安装了应用助手的桌面将自动静默安装该应用软件。自动安装不会检测系统是否已安装该软件，已安装的该软件将被覆盖。
 - 发布软件：是否发布应用软件，发布后该应用软件才能显示在应用助手中供用户安装。

编辑应用软件

1. 单击左侧导航栏[应用/软件应用/应用商城]菜单项，进入应用商城页面。
2. 单击待编辑的应用软件操作列的<编辑>按钮，进入修改软件信息页面。
3. 编辑相关参数，相关参数说明请参见[上传应用软件](#)。如需更新软件，请单击<更新>按钮上传软件，单击完成按钮完成编辑操作。

删除应用软件

1. 单击左侧导航栏[应用/软件应用/应用商城]菜单项，进入应用商城页面。
2. 可通过以下方式删除应用软件：
 - 删除指定应用软件：单击欲删除应用软件操作列的<删除>按钮，弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮，完成删除操作。
 - 批量删除应用软件：勾选应用软件列表中欲删除的应用软件，单击列表上方的<删除>按钮，弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮，完成删除操作。

绑定桌面池（办公场景）

该功能用于批量为应用软件绑定桌面池。绑定后所选软件可对绑定对象开放。

1. 单击左侧导航栏[应用/软件应用/应用商城]菜单项，进入应用商城页面。

2. 勾选应用软件列表中欲绑定桌面池的应用软件，单击<更多>按钮，选择[绑定桌面池]菜单项，在弹出的选择绑定对象对话框中勾选绑定对象。
3. 单击<确定>按钮完成软件绑定操作。

绑定课程（教育场景）

该功能用于批量为应用软件绑定课程。绑定后所选软件可对绑定对象开放。

1. 单击左侧导航栏[应用/软件应用/应用商城]菜单项，进入应用商城页面。
2. 勾选应用软件列表中欲绑定课程的应用软件，单击<更多>按钮，选择[绑定课程]菜单项，在弹出的选择绑定对象对话框中勾选绑定对象。
3. 单击<确定>按钮完成软件绑定操作。

驱动程序

功能简介

该功能用于对驱动程序进行管理，支持将驱动程序上传到管理平台，以及对驱动程序编辑、查询、删除等操作。已上传且发布的驱动程序可提供给桌面安装使用。若安装在桌面中的应用助手检测到新的外设接入，会自动查询应用助手是否有对应的驱动程序。若有，则显示在桌面应用助手的可安装驱动列表中，供桌面安装使用。

注意事项

- ARM 架构主机暂不支持驱动程序。
- 应用助手可通过挂载优化工具的方式，在制作镜像虚拟机或制作课程时获取。

使用流程

1. 设置驱动上传路径。
2. 管理平台上传驱动程序并发布。
3. 桌面安装驱动程序：安装驱动程序之前，需确认桌面中已安装应用助手，应用助手的安装方法请参见[桌面镜像管理（办公场景）](#)或[课程镜像管理（教育场景）](#)。

设置驱动上传路径



- 若当前系统为单主机环境，则上传路径可以配置服务器上任意路径，推荐配置路径所在的硬盘空间大于 100 GB。
- 若当前系统为双机热备环境，则上传路径必须配置在共享存储上。

1. 单击左侧导航栏[应用/软件应用/驱动程序]菜单项，进入驱动程序页面。

2. 单击页面右上角的按钮，选择驱动上传路径后单击按钮完成操作。

上传驱动程序

1. 单击左侧导航栏[应用/软件应用/驱动程序]菜单项，进入驱动程序页面。
2. 单击页面上方的<上传>按钮，弹出驱动程序上传对话框。
3. 配置上传驱动的基本信息，并上传驱动程序后单击<下一步>按钮，进入高级设置步骤。
 - 最低支持操作系统：驱动程序适配的操作系统的最低版本。高于所选操作系统的版本均可使用该驱动。
 - 硬件 ID：用于匹配具体的驱动程序。上传驱动程序后系统将自动解析硬件 ID，若解析失败请在终端插入外设后，进入计算机管理>设备管理器，右键单击外设名称选择“属性”菜单项后单击“详细信息”页签查看外设的硬件 ID 并填入此处。若有多个硬件 ID，需全部填入且各硬件 ID 间以半角逗号隔开。硬件 ID 的详细获取方法请参见《H3C Workspace 云桌面 应用助手配置指导(办公场景)》。
 - 终端类型：选择已注册到管理平台的终端类型，若驱动解析失败可通过硬件 ID 或终端类型与驱动程序进行匹配。
 - 驱动版本：上传驱动的具体版本。
 - 自动安装：是否启用驱动自动安装。开启或关闭此配置后，需重启桌面才能生效。在驱动程序已发布的情况下，启用此功能后，在桌面所在桌面池启用软件驱动自动安装，则安装了应用助手的桌面将自动安装该驱动程序。默认为禁用。
 - 发布：是否发布驱动程序，发布后该驱动程序才能展现在应用助手中供用户安装，默认为否。

4. 配置高级设置参数后单击<下一步>按钮，进入确认信息步骤。
 - 发布厂商：驱动的发布厂商。
 - 发布日期：驱动的发布日期。
5. 确认信息无误后，单击<完成>按钮完成驱动程序上传。

编辑驱动程序

1. 单击左侧导航栏[应用/软件应用/驱动程序]菜单项，进入驱动程序页面。
2. 单击待编辑的驱动程序操作列的<编辑>按钮，弹出编辑驱动程序对话框。
3. 编辑基本信息和高级设置相关参数，相关参数说明请参见[上传驱动程序](#)，确认信息无误后单击<确定>按钮，完成编辑操作。

删除驱动程序

1. 单击左侧导航栏[应用/软件应用/驱动程序]菜单项，进入驱动程序页面。
2. 可通过以下方式删除驱动程序：
 - 删除指定驱动程序：单击欲删除驱动程序操作列的<删除>按钮，弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮，完成删除操作。
 - 批量删除驱动程序：勾选驱动程序列表中欲删除的驱动程序，单击列表上方的<删除>按钮，弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮，完成删除操作。

文件分发（办公场景）

文件分发用于将文件批量下发给桌面。执行文件分发任务后，正常运行且用户在线的桌面将自动接收文件，关机或正常运行但用户离线的桌面，文件分发任务将处于“暂停”状态，当用户通过客户端连接桌面并且进入桌面操作系统界面时，将自动接收文件。接收文件时桌面将自动生成存放下发文件的空间目录。文件分发功能主要包括：上传分发文件、配置分发参数、查看和清理分发任务以及收集文件等。

使用场景

当云桌面环境中多个用户需要从管理员处获取相同文件时，此时管理员可以使用文件分发功能批量为在线用户发送文件。

使用流程

1. 上传文件：上传需要分发到桌面的文件，文件包括用户本地已有文件或通过收集文件功能获取的文件。
2. 配置分发参数：用于配置文件分发的相关参数，如任务并发数和虚拟机下载限速。
3. 文件分发：将文件分发给在线桌面，桌面自动创建文件空间目录接收文件。
4. 文件分发管理：用于删除分发文件、查看分发任务、清理分发历史等。

注意事项

- 通过网关接入的 IDV 和 VOI/TCI 桌面，暂不支持文件分发。
- 文件分发所使用的磁盘容量默认为 30GB，不允许更改。
- 上传文件、文件夹的快捷方式效果与上传源文件、文件夹的效果相同。
- 上传文件的个数不能超过 500，建议先将其压缩成一个文件后再上传。

收集文件



- 仅支持收集 Windows 系统桌面内的配置文件。
- 单次仅支持收集一个 $\leq 1\text{M}$ 的文件，不支持收集空文件和文件夹。
- 如果待收集文件为操作系统或应用程序不允许访问的文件，则不能收集。

1. 单击左侧导航树[应用/文件分发/文件管理]菜单项，进入文件管理页面。
2. 单击<收集文件>按钮，弹出收集文件对话框。
3. 输入待收集文件路径及完整名称，例如 C:\Temp\test.txt，选择桌面池和桌面，单击“收集”，收集成功的文件将保存在用户默认下载路径中，用户可修改收集文件，并进行文件分发。

上传文件

1. 单击左侧导航树[应用/文件分发/文件管理]菜单项，进入文件管理页面。
2. 单击<上传>按钮，弹出上传对话框。
3. 选择文件或文件夹按钮，单击“点击上传”，在本地选中待上传的文件、文件夹或其快捷方式，上传成功后，单击<确定>按钮。上传的文件或文件夹将展示在文件列表。列表相关参数如下：
 - 类型：文件的类型，包括文件和文件夹。
 - 文件大小：文件的大小，系统对上传的最大文件的大小不作限制。
 - 文件时间：上传文件的时间。

配置分发参数

1. 单击左侧导航树[应用/文件分发/文件管理]菜单项，进入文件管理页面。
2. 单击<配置>按钮，弹出配置对话框。
3. 设置任务并发数和虚拟机下载限速，单击<确定>按钮。
 - 任务并发数：支持同时将文件分发给虚拟机的数量，0 代表不限制。
 - 虚拟机下载限速：限制虚拟机下载文件的最大速度。

文件分发

待文件上传之后，将文件分发给桌面。

1. 单击左侧导航树[应用/文件分发/文件管理]菜单项，进入文件管理页面。
2. 在列表中选择一个或多个文件，单击<文件分发>按钮，弹出文件分发对话框。
3. 选择需要分发文件的桌面池或桌面，设置任务超时时间，选择分发路径（默认为用户桌面，也可自定义路径）。
4. 单击<确定>按钮完成操作。

- 在任务超时时间内，仅正常运行且用户在线的桌面可接收文件分发任务；若文件分发任务超过任务超时时间，对于没有收到分发任务的桌面，任务不再下发。



- 当任务处于“待分发”、“暂停”或“分发中”时，将任务中的 VDI 桌面从桌面池删除或 IDV/VOI/TCI 桌面对应终端从终端列表中删除，对应的文件分发子任务将变为“失败”状态，且重试分发无效。

文件分发管理

包括删除已上传的分发文件，查看已经完成文件分发任务的分发记录，并支持对分发记录进行清理和查询。

删除分发文件

1. 单击左侧导航树[应用/文件分发/文件管理]菜单项，进入文件管理页面。
2. 可通过以下方式删除文件：
 - 批量删除文件：在文件列表选择一个或多个文件，单击<批量删除>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮，完成操作。
 - 删除指定文件：单击指定文件对应操作列的<删除>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮，完成操作。

查看分发记录

1. 单击左侧导航树[应用/文件分发/分发记录]菜单项，进入分发记录页面查看文件分发任务详情。
 - 任务编号：文件分发任务的编号，由“日期+随机编码”组成。
 - 分发文件内容：分发的文件名称。
 - 分发路径：分发文件到桌面中的路径。

- 任务开始时间：分发文件任务开始的时间。
 - 任务结束时间：分发文件任务结束的时间。
 - 任务状态：分发文件任务当前状态，包括待分发、分发中、暂停、成功、失效、失败和未知。
2. 单击任务名称或任务列表操作列的<详情>按钮，可查看指定任务详情。
- 任务统计：该任务下不同子任务状态的文件分发数。
 - 文件列表：该任务下用于分发的文件列表。
 - 桌面列表：该任务下分发文件的桌面列表。
 - 对于分发中的任务，可勾选一个或多个桌面后单击上方的<取消分发>按钮，或在指定桌面对应操作列单击<取消分发>按钮，取消文件分发任务。
 - 对于分发失败的任务，可勾选一个或多个桌面后单击上方的<重试>按钮，或在指定桌面对应操作列单击<重试>按钮，重新下发文件。

清理分发记录

清理截止日期及其之前的分发历史。

1. 单击左侧导航树[应用/文件分发/分发记录]菜单项，进入分发记录列表页面。
2. 单击<清理>按钮，弹出清理对话框。
3. 单击输入框，在日历框中选择清理截止日期。
4. 单击<确定>按钮完成操作。

定时清理分发记录

将超过保留期限的分发历史定时（默认为 4:30AM）按照处理方式进行清理。

1. 单击左侧导航树[应用/文件分发/分发记录]菜单项，进入分发记录页面。
2. 单击<定时清理>按钮，弹出定时清理对话框。
3. 配置相关参数，单击<确定>按钮完成操作。
 - 处理方式：对符合定时清理条件的分发历史所做的处理方式，包括不处理、删除和导出到文件。
 - 不处理：对历史记录不作处理。
 - 删除：将符合清理条件的历史记录直接删除。
 - 导出到文件：将符合清理条件的历史记录导出到桌面所在服务器上的“/usrexport”目录下并在列表中删除。
 - 保留期限：分发历史记录的保留期限，超出保留期限的历史记录将按照处理方式进行清理，最低为 1 天。

查询分发记录

1. 单击左侧导航树[应用/文件分发/分发记录]菜单项，进入分发记录页面。
2. 单击<高级查询>按钮，弹出高级查询对话框。
3. 设置查询参数后，单击<确定>按钮。分发历史列表中将显示符合过滤条件的分发信息。

- 任务编号：文件分发任务的编号，由“日期+随机编码”组成。
- 分发文件内容：分发的文件名称。
- 任务开始时间：分发文件任务开始的时间。
- 任务结束时间：分发文件任务结束的时间。

查看任务总览

1. 单击左侧导航树[应用/文件分发/分发记录]菜单项，进入分发记录页面。
2. 单击<总览>按钮，弹出总览对话框。
3. 在总览对话框中可查看不同任务状态下的所有文件分发数。

导出分发记录

1. 单击左侧导航树[应用/文件分发/分发记录]菜单项，进入分发记录页面。
2. 单击<导出>按钮，可将所有分发记录导出到本地。

消息推送（办公场景）

消息推送用于向桌面或桌面池推送消息，且支持创建消息模板，基于消息模板新建消息推送任务。

注意事项

仅 Windows、Kylin 和 UOS 操作系统的云桌面支持消息推送功能。

新建消息推送任务

1. 单击左侧导航树[应用/消息推送/消息推送]菜单项，进入消息推送任务列表页面。
2. 单击<新建>按钮，弹出新建对话框。
3. 设置待推送消息的消息类型、标题、内容等基础信息。
 - 消息模板：选择已创建的消息模板。
 - 消息类型：推送消息的类型，包括普通和重要，默认为普通。
 - 消息标题：推送消息的标题。
 - 消息内容：推送消息的内容，消息内容的最大长度为 140 个字符。
 - 下发 URL 地址：向桌面推送的 URL 地址链接，用户单击链接可直接通过桌面浏览器打开该 URL 地址。
 - 下发 URL 描述：URL 地址的描述信息。
 - 有效期：消息推送任务的有效期，超过有效期后该消息将不再推送给推送对象。默认为 0，表示永久有效。
 - 推送策略：用于设置推送消息的时间策略，包括立即推送和定时推送，默认为立即推送。当选择“定时推送”时，设置的推送时间需晚于完成新建消息的时间。

4. 单击<下一步>按钮，选择消息推送对象，包括全部桌面、桌面池和桌面。当选择“桌面池”或“桌面”时，请单击下方<添加桌面池>或<添加桌面>按钮选择具体桌面池或桌面。
5. 单击<下一步>按钮，进入确认信息步骤，确认消息推送相关参数，单击“效果预览”页签可看到消息推送到桌面的简单预览效果。
6. 单击<完成>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮返回消息推送任务列表页面，可以看到消息详情和推送结果。

管理消息推送任务

该功能用于复用、删除之前新建的消息推送任务，以及查看消息的详细信息。

复用消息

当新推送的消息内容与之前推送的消息内容接近时，可“复用”之前的推送消息。

1. 单击左侧导航树[应用/消息推送/消息推送]菜单项，进入消息推送任务列表页面。
2. 单击欲复用消息操作列的<复用>按钮，弹出复用消息对话框。系统将自动填充所选消息的类型、标题和内容，用户可按需修改。
3. 单击<下一步>按钮，选择消息推送对象，包括全部桌面、桌面池和桌面。当选择“桌面池”或“桌面”时，请单击下方<添加桌面池>或<添加桌面>按钮选择具体桌面池或桌面。
4. 单击<下一步>按钮，进入确认信息步骤，确认消息推送相关参数，单击“效果预览”页签可看到消息推送到桌面的简单预览效果。

5. 单击<完成>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮返回消息推送任务列表页面，可以看到消息详情和推送结果。

删除消息推送任务

1. 单击左侧导航树[应用/消息推送/消息推送]菜单项，进入消息推送任务列表页面。
2. 可通过以下方式删除消息推送任务：
 - 批量删除消息推送任务：在列表中选择一条或多条消息推送任务，单击上方<删除>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮完成操作。
 - 删除指定消息推送任务：单击指定消息推送任务对应操作列的<删除>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮完成操作。

查看消息推送任务详情

1. 单击左侧导航树[应用/消息推送/消息推送]菜单项，进入消息推送任务列表页面。
2. 单击欲查看消息推送任务操作列的<详情>按钮，查看推送任务详情。其中，普通消息的回执率为推送成功桌面数占推送桌面数的百分比；重要消息的回执率为已读消息的桌面数占推送桌面数的百分比。

新建消息模板

1. 单击左侧导航树[应用/消息推送/消息模板]菜单项，进入消息模板列表页面。
2. 单击<新建>按钮，弹出新建对话框。
3. 设置待推送消息的消息类型、标题、内容等基础信息。具体参数说明请参见[新建消息推送任务](#)。
4. 单击<确定>按钮，完成操作。

编辑消息模板

1. 单击左侧导航树[应用/消息推送/消息模板]菜单项，进入消息模板列表页面。
2. 单击欲编辑消息模板操作列的<编辑>按钮，弹出编辑对话框。
3. 编辑待推送消息的消息类型、标题、内容等基础信息。
4. 单击<确定>按钮，完成操作。

删除消息模板

1. 单击左侧导航树[应用/消息推送/消息模板]菜单项，进入消息模板列表页面。
2. 单击欲删除消息模板操作列的<删除>按钮，弹出确认对话框。
3. 单击<确定>按钮，完成操作。

命令下发

该功能用于将命令或附件下发到指定桌面或终端,实现远程运维,方便管理人员对桌面或终端进行调试。



网关场景下 IDV 和 VOI/TCI 云桌面仅支持下发命令, 不支持下发附件。

新建命令

1. 单击左侧导航树[应用/命令下发]菜单项, 进入命令下发页面。
2. 单击左上方<新建>按钮, 进入新建命令页面。
3. 输入命令名称和待下发的命令, 若命令需配合附件使用, 可单击<点击上传>按钮上传附件。



命令下发页面右上角可设置附件保存天数, 默认为 30 天。

4. 选择下发对象, 填写描述信息 (可选) 后, 单击<确定>按钮完成操作。下发对象包括终端、办公桌面和教学桌面, 当选择“终端”时, 可添加一个或多个终端或终端分组; 当选择“办公桌面”时, 可添加一个或多个桌面或桌面池, 并且支持下发到处于关机状态的桌面; 当选择“教学桌面”时, 可添加一个或多个桌面或教室。

复用命令

当新下发的命令与已下发的命令接近时，可复用已下发的命令。



复用命令时，不允许删除或修改原命令中的附件，也不允许增加附件。

1. 单击左侧导航树[应用/命令下发]菜单项，进入命令下发页面。
2. 单击欲复用命令操作列的<复用>按钮，进入复用页面。系统将自动填充需下发的命令和附件。
3. 管理员可修改命令名称、下发的命令、下发对象和描述信息后，单击<确定>按钮，完成操作。

删除命令下发任务

1. 单击左侧导航树[应用/命令下发]菜单项，进入命令下发页面。
2. 单击欲删除下发命令操作列的<删除>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮完成操作。

查看下发命令详情

1. 单击左侧导航树[应用/命令下发]菜单项，进入命令下发页面。
2. 单击欲查看命令名称，查看下发命令详情。

取消下发命令

1. 单击左侧导航树[应用/命令下发]菜单项，进入命令下发页面。
2. 单击欲查看的命令名称，进入命令下发详情页面。
3. 当下发任务处于“等待下发”状态时，可单击下发对象详情页面操作列的<取消>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮完成操作。

盲水印解析

当为用户使用的桌面启用了盲水印功能后，可通过盲水印解析功能将用户在桌面内或终端上的截屏文件解析出清晰可见的水印。关于盲水印配置具体操作请参见[策略组管理](#)。

注意事项

- ARM 架构主机暂不支持盲水印。
- 系统支持对如下格式的图片进行盲水印解

析：
.bmp、.dib、.jpeg、.jpg、.jpe、.png、.tiff、.tif、.BMP、.DIB、.JPEG、.JPG、.JPE、.PNG、.TIFF、.TIF 格式的图片。推荐使用.png、.bmp、.PNG、.BMP 格式的图片。若使用其他格式的图片可能导致解析效果不佳。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[应用/盲水印解析]菜单项，进入盲水印解析页面。
2. 直接将截屏文件拖拽到虚线框中，或单击<点击上传>，在弹出的对话框中选择待上传的文件，单击<打开>按钮开始上传。若需更换截屏文件，直接单击<重新上传>按钮重新选择文件上传。
3. 单击<开始解析>按钮，将截屏文件解析为带有清晰可见水印的图片。
4. 单击<下载图片>按钮，可将解析出水印的图片保存到本地。

iMC 资产管理

该功能用于查看当前已安装 iNode 智能客户端并完成资产注册的 VDI 云桌面的资产信息。



- 当在管理平台[系统配置/认证对接/账号对接/iMC 服务器]页面完成 iMC 服务器配置后，管理平台[应用]菜单中才会显示 “iMC 资产” 菜单项。
- 仅 iMC V7 版本支持在 iMC 资产页面显示资产信息。
- 仅支持显示操作系统为 Windows 7 和 Windows 10 的 VDI 桌面资产。

查看iMC资产

1. 单击左侧导航树[应用/iMC 资产]菜单项，进入 iMC 资产页面。页面显示已安装 iNode 客户端并完成 iNode 注册的 VDI 桌面资产列表。
2. 单击列表中的 VDI 桌面资产编号，进入对应 VDI 桌面资产详情页面，在详情页面中可查看基本信息、操作系统信息、软件列表。

删除iMC资产

该功能用于删除 iNode 管理桌面中注册的 VDI 桌面。

1. 单击左侧导航树[应用/iMC 资产]菜单项，进入 iMC 资产页面。
2. 勾选欲删除的 VDI 桌面，单击列表上方的<删除>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮，完成删除操作。

云盘管理

该功能用于对 Workspace 云盘和亿方云盘进行管理。

- [WorkspaceXCloud DVM 云盘](#)：Workspace 管理平台为用户创建的一个集文件存储、文件管理和文件共享等功能于一体的数据空间。
- [亿方云盘](#)：亿方云盘可以便捷、安全地对文件进行存储和备份，实现 PC 端与云端文件的实时同步。

Workspace 云盘

功能简介

Workspace 云盘是管理平台为用户创建的一个集文件存储、文件管理和文件共享等功能于一体的数据空间。管理员可在管理平台上为用户启用云盘并分配云盘大小。用户在终端登录虚拟桌面后，打开 Workspace 云盘客户端即可直接使用，无须再次输入用户名、密码。云盘中的文件支持自动分类，用户可批量下载、复制、移动、删除文件，还支持单个文件批量共享给多个用户，单个文件上传大小限制为 100GB。

系统仅支持配置“远程”云盘服务器，即连接远程云盘服务器作为云盘存储。配置前请确保已创建远程云盘服务器。

注意事项

- ARM 架构主机暂不支持 Workspace 云盘。
- 用户登录云桌面后，打开 Workspace 云盘客户端无需输入用户名和密码即可登录使用云盘。

使用流程

1. 配置云盘服务器，请参见[云盘服务器配置](#)。

2. [增加授权](#)：用于为用户分配云盘。
3. 启用云盘：用于为用户启用云盘，请参见[启用/禁用云盘](#)。
4. 制作桌面镜像或课程时通过优化工具安装 Workspace 云盘客户端。安装完成后，桌面将出现对应的 CloudDiskClient 快捷方式。
5. 用户登录自己的虚拟桌面，通过云盘客户端访问云盘。

云盘服务器配置



- 启用云盘功能前请先配置云盘服务器。
- 云盘服务器设置后不可再编辑，请谨慎设置。

1. 单击左侧导航栏[应用/云盘]菜单项，默认进入 Workspace 云盘页面。
2. 设置云盘服务器地址和端口号，端口号默认为 8888 且不允许修改。
3. 单击<开始初始化>按钮开始配置云盘服务器。

同步LDAP/AD

该功能用于将 LDAP 或 AD 域控服务器上的用户信息同步至云盘服务器。同步时系统将默认为域用户分配 1GB 大小的云盘空间。



同步域配置前请先完成[认证服务器配置](#)并[同步配置](#)，配置步骤请参考 [LDAP 认证](#)。

1. 单击左侧导航栏[应用/云盘]菜单项，默认进入 Workspace 云盘页面。
2. 单击右上角<同步 LDAP/AD>按钮，弹出同步 LDAP/AD 对话框，显示当前管理平台已经配置的 OU。
3. 单击欲同步 OU 名称操作列的<同步>按钮，完成操作。

取消同步

该功能用于取消对域用户的云盘授权，即取消同步后云盘所在服务器上的用户信息将被删除。



取消同步或删除域用户，均不会自动回收已授权给用户的云盘空间。请务必在取消同步或删除域用户之前，使用域用户账号登录云盘客户端，并手动删除用户数据以释放云盘空间。

1. 单击左侧导航栏[应用/云盘]菜单项，默认进入 Workspace 云盘页面。
2. 单击右上角<同步 LDAP/AD>按钮，弹出同步 LDAP/AD 对话框，显示当前管理平台已经配置的 OU。
3. 单击欲取消同步的 OU 名称操作列的<取消同步>按钮，完成操作。

增加授权

该功能用于为本地用户分配云盘空间。



当服务器磁盘剩余存储空间不足时，分配云盘空间大小可能与实际可用大小不一致，请以实际可用大小为准。

1. 单击左侧导航栏[应用/云盘]菜单项，默认进入 Workspace 云盘页面。
2. 单击<增加授权>按钮，弹出增加授权对话框。
3. 设置分配云盘大小，单击<确定>按钮，完成操作。

编辑授权

该功能用于编辑为用户分配的云盘空间大小，编辑后的云盘空间要大于目前已使用的容量。

1. 单击左侧导航栏[应用/云盘]菜单项，默认进入 Workspace 云盘页面。
2. 可通过以下方式修改云盘空间大小：
 - 批量编辑云盘空间大小：在列表中选择一个或多个用户，单击<编辑>按钮，在弹出的对话框中修改分配云盘空间的大小，单击<确定>按钮，完成操作。
 - 编辑指定用户的云盘空间大小：单击指定用户对应操作列的<编辑>按钮，在弹出的对话框中修改分配云盘空间的大小，单击<确定>按钮，完成操作。

启用/禁用云盘

该功能用于启用/禁用被授权用户的云盘功能，禁用后用户将不能使用云盘功能。

1. 单击左侧导航栏[应用/云盘]菜单项，默认进入 Workspace 云盘页面。
2. 可通过以下方式启用或禁用云盘：
 - 批量启用/禁用云盘：在列表中选择一个或多个用户，单击<更多>按钮，选择[启用]或[禁用]菜单项，在弹出的对话框中，单击<确定>按钮，完成操作。
 - 启用/禁用指定云盘：单击指定用户对应操作列的<启用>或<禁用>按钮，在弹出的对话框中，单击<确定>按钮，完成操作。

同步用户

该功能用于同步域控服务器上最新的域用户信息到云盘服务器。

1. 单击左侧导航栏[应用/云盘]菜单项，默认进入 Workspace 云盘页面。
2. 单击<同步用户>按钮，完成操作。

回收云盘

该功能用于删除云盘服务器上的用户信息，并且回收用户的云盘空间。



仅支持回收本地用户的云盘空间。若要回收域用户的云盘空间，请使用域用户账号登录云盘客户端后，删除用户数据。

1. 单击左侧导航栏[应用/云盘]菜单项，默认进入 Workspace 云盘页面。
2. 可通过以下方式回收云盘：
 - 批量回收云盘：在列表中选择一个或多个用户，单击<更多>按钮，选择[回收]菜单项，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮，完成操作。
 - 回收指定用户的云盘：单击指定用户对应操作列的<回收>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮，完成操作。

启用云盘加密

该功能用于对上传至云盘的文件进行加密处理，增强云盘数据安全性。



启用云盘加密后会对云盘使用造成一定的性能损耗，且启用后不支持关闭，建议仅在需要时启用该功能。

1. 单击左侧导航栏[应用/云盘]菜单项，默认进入 Workspace 云盘页面。
2. 单击右上角<启用云盘加密>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮完成操作。

亿方云盘

功能简介

日常办公中，绝大多数的工作都是以文件的形式展示，Workspace 对接亿方云盘后可以更加便捷、安全地对文件进行存储和备份。通过亿方云盘，用户可以无感知地实现 PC 端与云端文件的实时同步，本地文件保存后自动同步至云端，云端文件修改也实时同步到本地。支持局域网同步加速，断点续传，支持企业内部秒传。

通过亿方云盘强大的在线编辑、多格式预览、全文检索、文件评论、安全管控等功能，企业成员间、部门内外甚至与企业外部合作伙伴，均可以实现随时随地、任何设备上的文件共享与协作，提升企业的内外部协同效率。同时企业通过亿方云盘可以轻松实现海量文件的聚合、存储以及规范化管理，实现知识的有效沉淀和安全保护。

注意事项

- 共享桌面不支持使用亿方云盘。
- 仅 Windows 系统的云桌面支持安装亿方云盘客户端。

添加企业账号

本功能用于添加亿方云盘企业账号，添加完成后，可通过 Workspace 管理平台为企业添加授权、设置云盘、解绑企业等。

1. 单击左侧导航栏[应用/云盘]菜单项，单击“亿方云盘”页签，进入亿方云盘页面。
2. 单击页面中的<添加企业账号>按钮，弹出添加企业账号对话框。
3. 输入亿方云盘中配置的企业信息，用以添加企业账号。
4. 配置完成后，单击<下一步>按钮，进行用户空间、用户权限等设置，设置完成后单击<确定>按钮完成操作。
 - 企业 ID：用户部署完成亿方云盘服务后，从亿方云盘侧获取的企业 ID。
 - 云盘服务地址：亿方云盘服务器地址。
 - 管理员账号：云桌面管理平台的管理员账号。
 - 管理员密码：云桌面管理平台的管理员密码。
 - 用户分组（部门）默认空间大小：用于设置用户分组或部门的默认空间大小。
 - 用户（成员）初始空间大小：用户或部门成员初始空间大小，需小于或等于用户分组（部门）默认空间大小。
 - 用户分组（部门）自动接收协作邀请：勾选后，用户分组（部门）将自动接收协作邀请，未勾选时，由部门主管处理协作邀请。如无部门主管，则由管理员处理协作邀请。
 - 建立公共资料库：公共资料库是所有分组（部门）成员皆可使用的一个共享空间，勾选后，将自动创建用户分组（部门）同名文件夹并邀请用户分组（部门）所有成员加入协作。

- 默认激活用户：管理平台用户同步到亿方云盘后，需进行激活才可登录使用云盘功能，启用后，同步用户到云盘时将立刻自动激活，若设置不激活，管理员需在亿方云盘中手动激活用户。

管理企业文件

亿方云盘企业账号对接完成后，可对企业的备份文件进行管理，包括编辑文件、删除文件、移动文件、创建文件目录、删除文件目录等。

1. 单击左侧导航栏[应用/云盘]菜单项，单击“亿方云盘”页签，进入亿方云盘页面。
2. 单击页面上方<管理企业文件>按钮，无需登录可直接跳转到亿方云盘页面，管理员可管理亿方云盘中企业的备份文件。

云盘设置

1. 单击左侧导航栏[应用/云盘]菜单项，单击“亿方云盘”页签，进入亿方云盘页面。
2. 单击页面上方<云盘设置>按钮，弹出云盘设置对话框。
3. 修改企业相关参数，单击<确定>按钮保存配置。
 - 企业名称：使用亿方云盘的企业名称，用户可自定义。
 - 是否启用文件分享：开启后，用户之间可分享个人文件。
 - 是否启用个人存储空间：开启后，用户将在亿方云盘中拥有个人存储空间，否则只能使用共享空间。如云盘上已有用户使用个人存储空间，则无法通过此处设置关闭个人存储空间。

- 是否开启水印预览：勾选后，云盘内所有文件被预览时将会添加水印。
- 回收站文件保留天数：用户删除亿方云盘中的个人文件后，回收站保留删除文件的最大天数。

增加授权

本功能用于为管理平台上的用户分组添加授权，授权后所选用户分组成员即可使用亿方云盘。

1. 单击左侧导航栏[应用/云盘]菜单项，单击“亿方云盘”页签，进入亿方云盘页面。
2. 单击<增加授权>按钮，设置相关选项。
 - 用户分组（部门）：选择管理平台上的用户分组作为亿方云盘中的部门，为其添加授权。
 - 父分组（上级部门）：当前用户分组的父分组，即亿方云盘中部门的上级部门。
 - 建立公共资料库：公共资料库是所有分组（部门）成员皆可使用的一个共享空间，勾选后，将自动创建用户分组（部门）同名文件夹并邀请用户分组（部门）所有成员加入协作。

编辑授权

本功能用于编辑已添加的部门授权信息。

1. 单击左侧导航栏[应用/云盘]菜单项，单击“亿方云盘”页签，进入亿方云盘页面。
2. 单击待编辑授权信息操作列的<编辑>按钮，进入编辑授权页面。
3. 修改相关参数，单击<确定>按钮保存配置。
 - 用户分组（部门）：选择管理平台上的用户分组作为亿方云盘中的部门，为其添加授权。

- 父分组（上级部门）：当前用户分组的父分组，即亿方云盘中部门的上级部门。
- 部门主管：设置部门主管，可管理部门成员和部门内文件。
- 文件管理员：设置文件管理员可管理部门内文件，最多可设置 10 个文件管理员。
- 用户分组最大存储空间：所选用户分组（部门）可使用的最大空间容量。
- 用户分组（部门）自动接收协作邀请：勾选后，用户分组（部门）将自动接收协作邀请，未勾选时，由部门主管处理协作邀请。如无部门主管，则由管理员处理协作邀请。
- 开启水印预览：勾选后，该部门及其下属部门的文件被预览时将会添加水印。

查看授权详情

本功能用于查看已添加授权的详细信息，包括用户分组下所有用户、所属分组、空间、手机和邮箱。

1. 单击左侧导航栏[应用/云盘]菜单项，单击“亿方云盘”页签，进入亿方云盘页面。
2. 单击待回收授权信息操作列的<详情>按钮，进入详情页面查看信息。

回收授权

本功能用于回收已添加的用户分组授权。回收授权为高危操作，回收后，所选用户分组及其子分组中用户的文件将会被删除且无法恢复，请确保回收前已做好备份。

1. 单击左侧导航栏[应用/云盘]菜单项，单击“亿方云盘”页签，进入亿方云盘页面。

2. 单击待回收授权操作列的<回收>按钮，或勾选多个待回收的授权后单击<回收授权>按钮，进入回收授权页面。
3. 确认回收当前用户分组的授权后，输入管理员密码并单击<确定>按钮完成操作。

解绑企业

该功能用于解绑当前企业账号与管理平台的绑定关系，解绑后，当前企业及下属分组（部门）的用户将无法在云桌面中使用云盘内的文件。如需继续使用，请重新添加企业账号或在亿方云盘中使用。

解绑属于高危操作，解绑后将会删除文件备份分组，导致已有的考试文件备份从云盘中被移除，请谨慎操作。

1. 单击左侧导航栏[应用/云盘]菜单项，单击“亿方云盘”页签，进入亿方云盘页面。
2. 单击页面中的<解绑企业>按钮，弹出解绑企业对话框。
3. 确认解绑后，输入管理员密码并单击<确定>按钮完成操作。

校园空间（教育场景）

功能简介

校园空间是供给管理平台上已创建用户进行教学活动的空间。在校园空间中，不同角色的用户对应的操作权限不同：

- 管理员用户：可查看相关配置信息，同步管理平台用户信息至校园空间。
- 教师用户：可进行作业管理、课程管理、学生审批、题库管理、小组设置等操作。
- 学生用户：可进行作业管理、课程管理、查看答题历史和个人荣誉等操作。

注意事项

ARM 架构主机暂不支持校园空间。

校园空间配置

该功能用于设置校园空间挂载的存储路径，并初始化校园空间。校园空间初始化后，用户可通过用户名和密码登录使用校园空间。



- 校园空间配置后不可再编辑，请提前规划好校园空间所用服务器以及存储后再进行配置。
- 用户通过浏览器访问校园空间，请确保使用校园空间的云桌面已安装 Chrome 浏览器（推荐 Chrome 45 及以上版本）。可在制作课程-安装软件步骤中安装 Chrome 浏览器，相关操作请参见《H3C Workspace 云桌面 快速入门（教育场景）》。
- 校园空间的相关操作请参见《H3C Workspace 云桌面 校园空间用户手册(教育场景)》。

1. 单击左侧导航栏[应用/校园空间]菜单项，进入校园空间页面。

2. 设置存储类型和对应的存储路径，单击<开始部署>按钮开始配置校园空间。校园空间的文件会被存储在配置的存储路径上。
 - 本地存储：用于存储校园空间文件的本地存储。
 - GlusterFS 存储：用于存储校园空间文件的 GlusterFS 存储。GlusterFS 存储可设置多个存储备份节点，安全性更高。支持选择类型为“自定义存储”的 GlusterFS 存储。关于 GlusterFS 的详细说明，请参见 [GlusterFS 配置](#)。
 - 共享存储：用于存储校园空间文件的集群共享存储。
3. 部署完成后，可通过以下两种方式访问校园空间：
 - 单击访问路径后的链接可自动跳转到校园空间页面，并默认以管理员身份登录。
 - 在浏览器地址栏输入 `http://管理平台 IP:8093/space`，可进入校园空间登录页面。

校园空间卸载

该功能用于在配置校园空间后进行一键卸载，卸载后，用户可重新配置校园空间。

1. 单击左侧导航栏[应用/校园空间]菜单项，进入校园空间页面。
2. 单击<一键卸载>按钮，在弹出的确认框中输入“DELETE”，单击<确定>按钮完成操作。

校园空间容器管理



- 双机热备切换后可能导致校园空间业务不可用，可通过一键启动拉起校园空间业务。
- 当校园空间所在存储需要扩容或缩容时，请先一键停止承载校园空间业务的容器，以免导致存储扩容或缩容失败。

校园空间的业务代码运行于初始化后创建的容器中，管理员可根据需要对容器进行重启、停止、删除操作。

停止容器

1. 单击左侧导航栏[应用/校园空间]菜单项，进入校园空间页面。
2. 单击容器操作列的<停止>按钮完成操作，也可单击容器列表上方<一键停止>按钮一键停止所有容器。容器停止后其对应的校园空间业务将不可用。

重启容器

1. 单击左侧导航栏[应用/校园空间]菜单项，进入校园空间页面。
2. 单击容器操作列的<重启>按钮完成操作。当所有容器处于停止状态时，可单击容器列表上方<一键启动>按钮一键启动所有容器。

删除容器



如需重建被删除的容器，可通过页面上方<一键启动>按钮重启并重建所有容器。

1. 单击左侧导航栏[应用/校园空间]菜单项，进入校园空间页面。
2. 单击容器操作列的<删除>按钮完成操作。容器被删除后其对应的校园空间业务将不存在。

教育云应用

功能简介

云应用相当于一个永久保持待机状态的独立于服务器上其他应用的操作系统。它为软件提供了长时间保持运行状态的环境。云应用本质是一台基于课程镜像创建的虚拟机，管理员用户可在云应用虚拟机上存放个人数据，运行教学软件等。

注意事项

- ARM 架构主机暂不支持教育云应用。
- 仅 VDI 类型的课程镜像支持云应用。

使用流程

1. [新建云应用](#)：基于课程模板创建云应用虚拟机。
2. [进入云应用控制台](#)：通过控制台进入云应用虚拟机。
3. [管理云应用](#)：对云应用虚拟机进行启动、关闭、快照管理、编辑、删除等操作。

新建云应用

该功能用于基于课程模板创建云应用。

1. 单击左侧导航树[应用/教育云应用]菜单项，进入教育云应用页面。
2. 单击<新建>按钮，进入新建云应用页面。
3. 配置相关参数，单击<完成>按钮完成新建操作。
 - 应用名称：云应用虚拟机的名称。
 - CPU：云应用虚拟机的 CPU 核数。
 - 内存：云应用虚拟机的内存容量，单位 GB。
 - 选择课程：选择在新建课程中创建的课程镜像。
 - 选择主机：选择云应用虚拟机所在的主机。
 - 选择存储池：选择课程镜像文件的存储路径。
 - 选择虚拟交换机：选择云应用虚拟机网络通信使用的虚拟交换机。

- ACL 策略：选择在 [ACL 策略](#) 中创建的 ACL 策略，以实现对云应用虚拟机出入方向的访问控制，系统仅支持选择用户手动创建的 ACL 策略。

进入云应用控制台

该功能用于通过控制台进入云应用虚拟机，用户可在虚拟机上进行相关操作。

1. 单击左侧导航树[应用/教育云应用]菜单项，进入教育云应用页面。
2. 单击欲安装软件的云应用卡片下方的控制台  图标，进入云应用虚拟机。

管理云应用

该功能用于对云应用虚拟机进行启动、关闭、创建快照、还原快照、删除快照、编辑、删除等操作。

启动/关闭云应用

1. 单击左侧导航树[应用/教育云应用]菜单项，进入教育云应用页面。
2. 单击欲启动或关闭的云应用卡片下方的  或  图标，启动或关闭云应用虚拟机。

创建云应用快照

1. 单击左侧导航树[应用/教育云应用]菜单项，进入教育云应用页面。

2. 单击欲创建快照的云应用卡片下方的图标，弹出虚拟机快照管理对话框。
3. 单击<新建>按钮，弹出创建快照对话框。
4. 输入快照名称和描述，单击<确定>按钮，完成操作。

还原云应用

1. 单击左侧导航树[应用/教育云应用]菜单项，进入教育云应用页面。
2. 单击已创建快照的云应用卡片下方的图标，弹出虚拟机快照管理对话框。
3. 选中欲还原的快照，单击<还原>按钮，弹出操作确认提示。
4. 单击<确定>按钮，完成操作。

删除云应用快照

1. 单击左侧导航树[应用/教育云应用]菜单项，进入教育云应用页面。
2. 单击已创建快照的云应用卡片下方的图标，弹出虚拟机快照管理对话框。
3. 选中欲删除的快照，单击<删除>按钮，弹出操作确认提示。
4. 单击<确定>按钮，完成操作。

编辑云应用

1. 单击左侧导航树[应用/教育云应用]菜单项，进入教育云应用页面。
2. 单击欲编辑的云应用卡片下方的图标，弹出编辑云应用对话框。
3. 编辑云应用相关参数。关于参数的详细介绍，请参见[新建云应用](#)。
4. 单击<确定>按钮，完成操作。

删除云应用



删除云应用为高危操作，删除后数据无法恢复。

1. 单击左侧导航树[应用/教育云应用]菜单项，进入教育云应用页面。
2. 单击欲删除的云应用卡片下方的图标，弹出操作确认话框。
3. 勾选“已充分了解本操作造成的结果”并输入当前管理员密码后单击<确定>按钮，完成操作。

策略组管理

功能简介

策略组用于设置用户使用云桌面、虚拟应用、物理 PC 的权限和规则，是多种类型策略规则的集合。策略组包括 VDI 架构策略、IDV 架构策略、VOI/TCI 架构策略、物理机策略、虚拟应用策略和共享桌面策略。

每种类型的策略包含多种规则：

- 显示：用于设置 vGPU 场景和非 vGPU 场景下云桌面显示相关配置。vGPU 场景配置包括图像质量、帧率、平均码率、高级设置等，非 vGPU 场景配置包括场景配置和高级设置。
- 外设：用于配置本地资源映射（磁盘映射、摄像头映射等）、USB 重定向（IDV、VOI/TCI、物理机策略组中为 USB 管控）和高级设置（存储设备只读和摄像头设置）。
- 客户端：用于配置桌面电源控制、操作管理、统一配置。
- 会话：用于配置登录操作、超时操作、云桌面系统操作、协议和其他操作。
- 水印：系统支持如下两种水印。
 - 明水印：明水印是通过在客户端进行图层叠加实现的一种云桌面中肉眼可见的文字水印。明水印适用于版权证明和保护等场景。
 - 盲水印：盲水印是通过在云桌面内进行叠加图层实现的一种云桌面中人为无法感知的文字水印。其目的是在不破坏原始图片的情况下，实现对图片的溯源和追踪。盲水印适用于需要进

行版权保护或保密业务泄密后追溯责任等场景。用户截取的包含云桌面屏幕的图片，通过管理平台上盲水印解析功能可解析出水印清晰的图片。关于解析盲水印的具体操作，请参见[盲水印解析](#)。

- 带宽控制：用于设置协议通道的带宽限制，包括总体带宽限制以及各个通道的带宽限制。
- 网络规则：针对 IDV、VOI/TCI 终端上的云桌面或物理机设置网络黑名单，禁止黑名单中的 IP 或端口与 IDV、VOI/TCI 终端上的云桌面或物理机互通。
- 安全：安全规则是指用户权限组、软件黑白名单管控以及屏幕监控的规则。
 - 用户权限组：设置授权用户连接云桌面后加入的用户组。修改用户权限组后，需要断开重连云桌面才生效。
 - 软件黑白名单：
 - 软件黑名单：用于禁止匹配黑名单规则的软件在云桌面中运行。当用户不希望在云桌面中运行某些软件或者某些软件会影响云桌面安全、稳定的运行时，可通过该特性对此类软件进行屏蔽。应用软件黑名单对应策略的云桌面中，当黑名单中的程序进行启动或安装时，将弹框提示用户该软件非法。



- 正在运行的软件匹配黑名单规则后不会被关闭，待下次启动便会执行黑名单策略而被禁止运行。
- 匹配黑名单规则的软件安装包可以拷贝到对应策略的云桌面中，但不允许安装和启动。

- 软件白名单：用于只允许白名单中的软件在云桌面中运行。云桌面操作系统的进程不受白名单限制。
- 屏幕监控：用于将桌面画面以持续截图的方式进行录屏，录屏数据可用于审计。
- 个性化数据：用于管理本地用户和域用户在使用 Windows 系统云桌面时所产生的用户配置文件和个人数据。
- 应用加速：用于保证云桌面中相关应用程序对 CPU、内存、I/O 的资源使用体验。
- 远程连接：用于用户可通过客户端远程连接授权给用户的 IDV 或 VOI/TCI 桌面，并对云桌面和用户进行管控。

办公场景下，系统提供默认策略组 Default-Strategy，包括 VDI、IDV、VOI/TCI、物理机、虚拟应用、共享桌面六种策略类型的配置，分别适配 VDI 桌面、IDV 桌面、VOI/TCI 桌面、物理机、虚拟应用和共享桌面。

使用流程

使用流程（办公场景）

1. [新建策略组](#)：根据选择的类型，设置对应策略。
2. [应用策略组](#)：策略组设置完成后，根据需要选择应用对象进行授权，对象类型可选择桌面池、桌面池分组、桌面、用户、用户分组、终端、终端分组、网络规划、OU 以及应用组。

3. [管理策略组](#)：用于编辑、删除和查看策略组，以及提升策略组优先级、复用策略组、管理策略组授权、启用/禁用策略组。

使用流程（教育场景）

1. [新建策略组](#)：教育场景下，新建教室时将自动生成一条包含 VDI 类型和 VOI/TCI 类型授权策略的策略组，无需单独新建策略组。关于新建教室的具体操作，请参见[新建教室](#)。
2. [应用策略组](#)：教育场景下，终端使用所属教室的策略组，无需单独进行应用操作。
3. [管理策略组](#)：用于编辑策略组。教育场景下，编辑策略组后，需重新上下课或重启终端才能生效。

注意事项

- 教育场景下，仅支持 VDI 和 VOI/TCI 类型的策略组。
- ARM 架构主机仅支持 VDI 和物理机类型的策略组。
- VDI、虚拟应用或共享桌面的策略组切换后，需断开重连以使切换后的策略组生效；物理机、IDV 或 VOI/TCI 的策略组切换后，需重启以使切换后的策略组生效。
- 本地资源与设备映射的生效优先级如下：USB 自定义设备重定向>USB 常用设备重定向>USB 其他设备重定向>本地资源映射。
- 对于摄像头和 U 盘，推荐使用本地资源映射的方式进行重定向，但对于 NTFS 格式的 U 盘，若要求只读，只能使用本地资源映射的方式进行重定向；对于加密 U 盘，只能使用 USB 重定向；对于 MATLAB 软件，若需打开 U 盘中的 mlx 格式的工程进行实时编辑，也只能使用 USB 重定向。

新建策略组

该功能用于新建办公场景下的策略组。教育场景下策略组通过新建教室自动生成。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[策略/策略组]菜单项，进入策略组页面。
2. 单击<新建>按钮，进入新建策略组页面。
3. 配置策略组基本信息，包括名称、策略类型、描述和时间计划，单击<下一步>按钮，进入定制策略页面。
4. 配置 VDI 架构策略，包括显示、外设、客户端、会话、水印、带宽控制、安全、个性化数据、应用加速，单击<下一步>按钮。
5. 配置 IDV 架构策略，包括外设、会话、水印、网络规则、安全、个性化数据、应用加速、远程连接，单击<下一步>按钮。
6. 配置 VOI/TCI 架构策略，包括外设、会话、水印、网络规则、安全、个性化数据、应用加速、远程连接，单击<下一步>按钮。
7. 配置物理机架构策略，包括外设、水印、网络规则、安全、应用加速，单击<下一步>按钮。
8. 配置虚拟应用架构策略，包括外设、会话、水印、个性化数据，单击<下一步>按钮。
9. 配置共享桌面架构策略，包括外设、会话、水印、安全，单击<下一步>按钮。

10. 进入“选择应用对象”页面，设置应用对象运算关系，可选择“全或”和“全与”。其决定了策略组在不同应用对象之间的生效逻辑，使得管理员可以灵活控制策略的应用范围。不同对象类型之间支持配置“全或/全与”逻辑关系，相同类型之间默认为“全或”关系。若在策略组基本信息里选择多个策略类型，则不支持配置“全与”关系。
11. 选择应用对象，包括对象类型、对象名称，单击<下一步>按钮，进入确认配置信息页面。如果策略组为升级数据，不能为其新增授权，若需要新增授权，请复用此策略组再添加应用对象。



在添加应用对象页面，若应用对象类型为桌面池分组和终端分组，可根据需求勾选“子分组是否继承授权”，勾选后，所选分组的子分组将继承父分组的策略授权信息。

12. 确认配置信息，确认无误后，单击<完成>按钮完成操作。

参数说明

显示配置参数说明



- 仅 VDI 类型的策略组支持显示配置。
- 推荐显示配置参数保持默认即可。
- 目前，ARM 架构主机暂不支持 vGPU 配置。
- 仅 C3300 及以上的终端支持以下配置：图像质量选择无损或无损（增强）模式，虚拟机

分辨率设置为 1080P，帧率设置为 60FPS。

- 自适应流控：开启后，将根据当前网络状况动态调整云桌面的显示流量，网络状况良好时，将增加传输码率，提升云桌面的画质；网络状况较差时，将减少传输码率，降低云桌面的画质，从而提升显示流畅度。开启自适应流控后，vGPU 场景和非 vGPU 场景的具体情况如下：
 - vGPU 场景：平均码率会根据网络状况自动调整，但最大值不会超过策略中所设置的平均码率值。在有损和无损模式下，系统会根据网络状况自动调整画质，但帧率不会发生变化；在无损（增强）模式下自适应流控功能不生效。
 - 非 vGPU 场景：系统将根据网络状况自动调整当前实际编码格式所对应的码率，但最大值一般情况下不会超过 2560Kbps，并且还会根据终端当前的视频帧堆积情况动态调整发送帧率，但最大值不会超过 60FPS。此外，自适应流控的优先级高于非 vGPU 策略中的帧率控制。

1. vGPU

- 图像质量：图像质量包括三种模式：有损（默认）、无损和无损（增强），用户可根据具体需求和使用场景选择合适的模式。
 - 有损（默认）：图像在采样和压缩时都会造成画质损失，适用于对流畅度要求高但对画质要求不高的场景，例如 AutoCAD 设计。若云桌面使用 Intel 或其他品牌的 GPU，请选择有损模式，并确保终端具备硬件解码能力。
 - 无损模式：采样时画质无损失，压缩时有轻微损失，适用于大多数场景，例如 3D 建模和渲染，仅对英伟达 vGPU 虚拟机生效。在选择无损模式时，终端主频需大于等于 2.0GHz。

- 无损（增强）：采样和压缩过程都不会损失画质，适用于对画质要求极高的场景，例如精细 PCB 设计，仅对英伟达 vGPU 虚拟机生效。需要注意的是，在带宽控制中设置了 vGPU 通道限速以及总带宽限速时，此选项将失效。选择无损（增强）模式时，终端主频需大于等于 2.0GHz。
- 帧率：每秒抓取的图像帧数。该值越大，则视频播放越流畅，但所需的网络带宽以及云桌面的 GPU 使用率也会随之升高。如果客户端使用软解，则 CPU 利用率也会随之升高。
- 平均码率：视频画面的平均码率系数，单位为 kbps。在有损和无损模式下，该值越大，视频质量越好。无损（增强）模式不支持修改平均码率。
- 高级设置：
 - 抓图方式：支持超时抓图、固定帧率抓图和动态帧率抓图，默认为超时抓图。
 - 超时抓图：需配置超时时间间隔时间（默认为 150ms），即画面没有刷新或鼠标没有移动的情况下，每隔一段超时时间间隔时间抓一次图。
 - 固定帧率抓图：不管画面是否有刷新或者鼠标是否有移动，等待(1000/帧率)ms 时间后开始抓图。
 - 动态帧率抓图：画面有刷新或者鼠标有移动才抓图。
 - 优先模式：支持质量优先和带宽优先。有损和无损模式默认为带宽优先且支持修改，无损（增强）模式默认为质量优先且不可修改。
 - 质量优先：该模式优先以固定质量压缩视频画面，生效参数为“QPAvg”、“QPMin”、“QPMax”以及“峰值码率”。
 - 带宽优先：该模式优先以固定码率压缩视频画面，生效参数为“平均码率”、“峰值码率”。

- QPAvg：视频画面的平均质量系数。在质量优先模式下，该值越大，视频质量越差。
- QPMin：视频画面的最小质量系数。在质量优先模式下，该值越大，视频质量越差。
- QPMax：视频画面的最大质量系数。在质量优先模式下，该值越大，视频质量越差。
- 峰值码率：视频画面的峰值码率，单位 kbps。该值越大，视频质量越好。
- 编码预置：视频压缩算法参数。该值越小，编码速度越快，流畅度越好，但图像质量越差，带宽越大。
- GOP：Group of Pictures，即画面组，是一个视频压缩算法参数。一个 GOP 即一组连续的画面。该值越小，视频质量越好，但带宽占用越大，推荐设为视频帧率的 1~2 倍。
- 编码方式：视频编码方式，支持 H.264 和 H.265 两种编码方式。H.265 即 H.264 的升级版，压缩率、传输码率都高于 H.264，即同样视频画质和码率情况下，H.265 比 H.264 占用的存储空间少、所需带宽较低，但服务器 CPU 占用较高，因此并发数会受一定影响。同时，该方式下终端配置要求也高于使用 H.264 编码方式。配置为 H.265 时，客户端将自动判断终端配置是否达到要求，若达不到，将使用 H.264 编码方式。
- 色彩空间：视频流压缩转码方式，支持 yuv420 和 yuv444。有损模式默认为 yuv420 且不支持修改，无损和无损（增强）默认为 yuv444 且不支持修改。

2. 非 vGPU

- 场景配置：用于设置 Workspace 的场景配置模式，包括智能和极速模式。
 - 非网关接入模式：默认为智能模式。
 - 网关接入模式：默认为极速模式。

- 配置强制下发：启用强制下发功能后，E1016 或更高版本的客户端将自动采用管理平台的场景配置。对于 E1016 之前版本的客户端，强制下发功能无法生效，场景配置以客户端本地配置为准。
- 高级设置：
 - 带宽：
 - 默认低带宽：当客户端与桌面所在服务器之间带宽低于配置值时，则为低带宽。
 - 网络监测定时器间隔：定时器检测客户端与桌面所在服务器之间带宽的时间间隔。
 - 视频显示参数：对于非 vGPU 场景下云桌面中视频图像显示相关参数设置。当客户端设置为“极速模式”时，针对所有图像都采用视频流压缩算法；当客户端设置为“智能模式”时，仅针对非视频重定向通过播放器播放的视频图像。
 - 编码线程数：视频的编码线程数。
 - 帧率控制：用户可根据终端实际解码能力选择合适的帧率控制方式，包括固定帧率和不限帧率。选择固定帧率时，当前帧率会根据终端的实际解码能力调整，通常情况下即为最大帧率参数所设置的值；而选择不限帧率时，当前帧率将根据终端实际解码能力决定，无最大值限制。不限帧率主要针对解码能力较弱的终端，可以自动调整视频发送帧率，减少终端上视频帧的堆积，从而保障视频流畅播放，提升用户体验。
 - 最大帧率：视频的最大帧率。
 - 色彩空间：视频流压缩转码方式，支持 yuv420 和 yuv444。
 - 编码格式：视频流编码格式，支持 H.265 和 H.264。

- 退出时间：桌面图像在设置的时间内没有更新，将不再以视频流进行压缩，而以图片进行压缩。该参数仅当客户端设置为“智能模式”时才生效。
- X264 码率：视频流 X264 码率。
- 高级编码参数：开启后，用户可设置以下参数：265 码率、264 码率、265vbv、264vbv、265vbvBuffer、264vbvBuffer、265KeyInt、264KeyInt、265QPMax、264QPMax。
- 图像编码参数：
 - NEBULA 算法：VDP 和 VDP Pro 协议支持的一种图像压缩算法，默认为启用。
 - POWER 算法：VDP 和 VDP Pro 协议支持的一种图像压缩算法，默认为启用。当 POWER 算法和 NEBULA 算法同时开启时，系统将根据当前的资源使用状况自动选择最合适的算法。
 - 指令合并：用于设置系统是否将多个绘图指令合并为一条指令进行处理，用于减少传输所需的带宽。
- 视频画面显示条件参数：此类参数主要用于系统调试，建议用户保持默认配置。如有参数调整需求，请联系技术支持工程师协助处理。
 - 窗口动态画面自然图像占比阈值：该值为图像数据进入窗口动态画面的条件之一。图像数据包括自然图像或人工图像，当自然图像的占比达到设定阈值时，该条件视为满足，但仍需结合其他进入窗口动态画面的条件进行综合判断。阈值设置越高，图像数据越难进入窗口动态画面。
 - 窗口动态画面最低帧率：该值为图像数据进入窗口动态画面的条件之一。当图像数据的实际帧率大于等于该设定值时，该条件视为满足，但仍需结合其他进入窗口动态画面的条件进行综合判断。最小帧率值设置越高，图像数据越难进入窗口动态画面。

- 窗口动态画面最小宽度：该值为图像数据进入窗口动态画面的条件之一。用于定义允许进入窗口动态画面的图像数据最小宽度，当图像数据宽度均大于等于该值时，该条件视为满足，但仍需结合其他进入窗口动态画面的条件进行综合判断。若宽度不满足要求则按照普通图片传输。
- 窗口动态画面最小高度：该值为图像数据进入窗口动态画面的条件之一。用于定义允许进入窗口动态画面的图像数据最小高度，当图像数据高度均大于等于该值时，该条件视为满足，但仍需结合其他进入窗口动态画面的条件进行综合判断。若高度不满足要求则按照普通图片传输。
- 窗口动态画面最大数量：控制单屏上允许显示的窗口动态画面最大数量，设置为 0 时表示完全禁止窗口动态画面，图像数据将按照图片或全屏动态画面模式进行处理。
- 窗口动态画面超时时间（非移动端）：该值为图像数据退出窗口动态画面的条件。在非移动设备上，图像数据进入某个窗口动态画面后，若后续该窗口动态画面无数据更新的持续时间大于等于超时时间后，该动态画面将取消。
- 窗口动态画面超时时间（移动端）：该值为图像数据退出窗口动态画面的条件。在移动设备上，图像数据进入某个窗口动态画面后，若后续该窗口动态画面无数据更新的持续时间大于等于超时时间后，该动态画面将取消。
- 全屏动态画面图像算法持续时间：该值为图像数据进入全屏动态画面的条件。若在持续时间内所传输图像数据的特征一直满足全屏动态画面图像算法，且流量值满足要求，则图像数据将进入全屏动态画面。无需判断是否满足其他进入全屏动态画面的条件。

- 全屏动态画面流量算法持续时间：该值为图像数据进入全屏动态画面的条件。若在持续时间内所传输图像数据量的特征一直满足全屏动态画面流量算法，则图像数据将进入全屏动态画面。无需判断是否满足其他进入全屏动态画面的条件。
- 全屏动态画面流量最低值：在满足全屏动态画面流量算法持续时间条件的前提下，系统将根据所设置的全屏动态画面流量最低值，并结合终端分辨率等参数综合计算出一个流量阈值，若实际流量值大于等于该阈值，则图像数据可进入全屏动态画面。
- 全屏动态画面流量最高值：在满足全屏动态画面流量算法持续时间条件的前提下，系统将根据所设置的全屏动态画面流量最高值，并结合终端分辨率等参数综合计算出一个流量阈值，若实际流量值大于等于该阈值，则图像数据可进入全屏动态画面。
- 全屏动态画面超时时间：该值为图像数据退出全屏动态画面的条件。当图像数据已进入全屏动态画面后，若后续进入的图像数据无法满足进入全屏动态画面的任一条件，其持续时间大于等于超时时间后，该全屏动态画面将取消。
- 全屏动态画面最低帧率：该值为图像数据退出全屏动态画面的条件。当图像数据已进入全屏动态画面后，若后续进入的图像数据实际帧率大于等于该最低帧率值时，该全屏动态画面将取消。最低帧率值越大图像数据越容易退出全屏动态画面。
- 全屏动态画面图像持续系数：用于调节全屏动态画面图像算法中全屏图像特征的稳定性判定灵敏度。
- 窗口切换全屏动态画面面积占比阈值：该值为图像数据进入全屏动态画面的条件。若已存在窗口动态画面，且窗口动态画面的面积占整个屏幕区域的占比达到所设置阈值后，所有图像数据将进入全屏动态画面并在屏幕全部区域中显示。无需判断是否满足其他进入全屏动态画面的条件。

- 全屏动态画面图像对比系数：用于调节全屏动态画面图像算法中画面内容变化的识别严格度。
- 全屏动态画面屏幕占比系数：用于调节全屏动态画面图像算法中全屏区域覆盖的判定阈值。

外设配置参数说明

- 仅 VDI、虚拟应用、共享桌面类型的策略组支持本地资源映射配置，其中剪贴板功能可双向映射，支持修改映射方向。
- IDV、VOI/TCI、物理机类型的外设策略仅支持 USB 管控。
- 虚拟应用类型的策略组本地资源映射配置仅支持磁盘、摄像头、打印机、Microsoft Print to PDF 和剪贴板；共享桌面类型的策略组本地资源映射配置仅支持磁盘、打印机、Microsoft Print to PDF 和剪贴板。虚拟应用类型的策略组中 USB 重定向仅支持自定义规则，共享桌面类型的策略组不支持 USB 重定向。
- 教育场景下仅 VDI 类型的策略组支持本地资源映射，其中串口、并口、剪贴板、CD/DVD 和打印机仅对教师桌面生效。
- ARM 架构主机仅 VDI 类型的策略组支持本地资源映射和 USB 重定向，且本地资源映射仅支持摄像头、磁盘和剪贴板。
- 对于虚拟应用类型的策略组，若需使用 USB 重定向，请先关闭虚拟应用会话预启动功能，否则可能无法确定将 USB 设备重定向到哪台应用服务器。



- 本地资源映射：用于将终端本地设备（如磁盘、串口、剪贴板等）以及 USB 外设设备映射到客户端连接的云桌面或虚拟应用中，使得用户在云桌面或虚拟应用中使用相关资源的效果与在终端本地上无差异。资源映射可以灵活控制云桌面或虚拟应用用户使用本地资源的权限。
 - 磁盘：是否允许在云桌面中使用本地终端设备上的磁盘和其他目录（例如 USB 存储类设备），默认为启用。启用后，用户可在连接的云桌面中看到终端的本地磁盘和其他目录。
 - 自动映射磁盘：当开启磁盘使用策略后，可设置是否根据客户端系统类型自动映射本地所有磁盘到虚拟机，默认为关闭。仅 VDI 类型的策略组支持。
 - 串口：是否允许在云桌面中使用本地终端的串口，默认为启用。启用后，通过串口连接的设备会被映射到云桌面。仅 Windows 操作系统的云桌面支持通过本地资源映射方式使用终端的串口。
 - 摄像头：是否允许在云桌面中使用终端本地摄像头设备，默认为启用，启用后将显示<摄像头设置>按钮。其中，仅部分版本 UOS 和 Kylin 操作系统的云桌面支持部分摄像头软件，且终端不支持 MIPS 架构。当 VDI 架构策略启用摄像头时，系统将自动增加一个通用摄像头规则，通用摄像头规则默认无 VID 和 PID 属性且不能添加，若用户需要单独针对某一个摄像头进行设置，可单击<摄像头设置>按钮进入高级设置页面增加摄像头规则，且 VID 和 PID 属性为必填项，用于定位摄像头设备。
 - 并口：是否允许在云桌面中使用本地终端的并口，默认为启用。启用后，通过并口连接的设备会被映射到云桌面。仅 Windows 操作系统的云桌面支持通过本地资源映射方式使用终端的并口。
 - CD/DVD：是否允许在云桌面中使用本地终端的 CD/DVD 驱动，默认为启用。

- 打印机：是否允许在云桌面中使用本地终端的打印机。启用后，本地终端上连接的打印机设备会被映射到云桌面。
- Microsoft Print to PDF：Microsoft Print to PDF 是 Windows 操作系统内置的虚拟打印机。启用此功能后，用户连接虚拟应用或共享桌面并使用打印功能时，无需在应用服务器或共享桌面中安装打印机驱动程序。系统会自动将驱动程序替换为 Microsoft Print to PDF，并与终端当前所连接的打印机进行对接，实现对多种型号打印机的兼容。本功能和打印机映射功能不可同时开启，且仅支持 Windows 系统终端。对于 Linux 系统终端，请使用打印机映射方式。
 - 删除打印临时文件：打印临时文件是在打印过程中由用户终端操作系统生成的，用于存储打印任务数据、配置等的临时文件。在一定条件下，需清理打印临时文件，以释放磁盘空间、保护隐私和提高系统效率。启用 Microsoft Print to PDF 功能后，才能设置是否删除打印临时文件。启用此设置后，将删除后续用户使用打印机时生成的临时文件。对于已连接的虚拟应用或共享桌面，需断开后重连以使策略生效。当需要验证打印数据传递是否完整和正确时，可以关闭此功能并检查打印临时文件。
- 剪贴板使用策略：当用户在客户端使用 VDP 或 VDP Pro 协议连接云桌面时，是否允许在本地终端与云桌面之间进行复制、剪切、粘贴等操作。



- 使用剪贴板功能进行剪切操作时，并不会删除源文件。
- 用户使用 Web 客户端通过“网页”方式连接云桌面时（即通过浏览器连接云桌面而不安装 Workspace 客户端），支持从终端本地拖动文件上传至云桌面。Windows 云桌面中，上传的文件默认保存在“桌面”目录，Linux 云桌面中，上传的文件默认保存在“下载”目录。不支持从云桌面中将文

件拖动至终端。Web 客户端的相关介绍，请参见《H3C Workspace 云桌面 Web 客户端用户手册》。

- 剪贴板功能支持的终端系统类型包括：Windows 7、Windows 10、UOS 1022、UOS 1042、Kylin 2107 版本、macOS，且终端不支持 MIPS 架构。
- 剪贴板功能支持的云桌面系统类型包括：Windows 7、Windows 10、UOS 1022、UOS 1042、Kylin 2107、Ubuntu 20.04.3 版本。
- 仅终端和云桌面均为 Windows 系统时，才支持对网络路径下的文件或文件夹使用剪贴板。

- 剪贴板可以设置以下四种映射方向，默认设置为允许双向使用剪贴板。
 - 禁止双向使用剪贴板：不支持本地终端和云桌面之间互相复制、剪切和粘贴等。
 - 允许双向使用剪贴板：支持本地终端和云桌面之间互相复制、剪切和粘贴等。
 - 只允许终端到虚拟机使用剪贴板：仅支持在终端剪切、复制，到云桌面上粘贴。
 - 只允许虚拟机到终端使用剪贴板：仅支持在云桌面剪切、复制，到终端上粘贴。
- 剪贴板限制规则：剪贴板可增加限制规则进行剪贴限制。
 - 允许拷贝字符个数：允许用户拷贝文本的最大字符个数，0 表示无限制。
 - 仅允许拷贝文本：剪贴板仅允许拷贝文本，当选择“禁止双向使用剪贴板”时此功能不可用。

- 允许“从虚拟机到终端”拷贝文本：支持从虚拟机拷贝文本到终端，只有当剪贴板策略设置为“只允许终端到虚拟机使用剪贴板”时才能开启。
- 允许“从终端到虚拟机”拷贝文本：支持从终端拷贝文本到虚拟机，只有当剪贴板策略设置为“只允许虚拟机到终端使用剪贴板”时才能开启。
- 上报文本拷贝记录：开启后，系统将上报所有文本拷贝行为记录至管理平台的[用户操作日志](#)页面。拷贝行为记录的详细信息包括用户名、拷贝方向、拷贝内容、拷贝时间。



- 此参数仅在文本拷贝时生效。文件拷贝不受此参数约束，将默认上报拷贝行为到[用户操作日志](#)页面。
- 文本拷贝记录上报不受终端和云桌面系统类型限制，文件拷贝记录上报仅支持 Windows 终端与 Windows 桌面间的拷贝操作。

- 单次最大可拷贝文件大小：单次拷贝操作最大可以拷贝的所有文件大小，单位可设置为 KB、MB 或 GB。
- 禁止拷贝文件后缀：设置禁止拷贝的文件后缀，必须以“.”开头，如果有多种类型，用“,”进行分割，如“.zip,.doc”。
- 网页连接方式拖拽终端文件至云桌面：开启后，用户通过 Web 客户端“网页”连接方式连接云桌面时，可以直接将本地终端上的文件，以拖拽的方式上传到云桌面中，无需额外安装插件或客户端软件。此功能可方便地在本地向云桌面传输文件，提升办公效率，适用于日常文档、图片、压缩包等多种文件类型的传输。

- USB 重定向 (IDV、VOI/TCI、物理机策略中为 USB 管控)：开启 USB 重定向总开关的情况下才能配置 VDI 策略中外设的 USB 重定向；IDV、VOI/TCI、物理机策略中的 USB 管控和虚拟应用策略中的 USB 重定向可直接配置。系统支持对常用设备，如扫描仪、打印机、摄像头、存储设备、智能卡、无线控制器、通信设备、USB Type-C 扩展坞、厂商自定义设备等开启和关闭 USB 重定向功能。其中，厂商自定义设备如复合型设备或通过 USB 转串口线连接的串口设备等。管理员也可以自定义外设的 USB 重定向规则，当外设未匹配常用 USB 设备以及自定义规则中的设备时，将作为其他设备类型进行 USB 重定向。

- 自定义规则：

- 设备类型：自定义规则中设备的类型。自定义规则时，设备类型、VID、PID 至少有一个参数配置为精确值，即不能均配置为*。对于 VDI 类型策略组，系统提供三条默认自定义规则，用于在云桌面中通过 USB 重定向方式使用 DisplayLink 五合一设备。
- VID：Vendor ID，供应商识别码，用 4 位 16 进制数 (0-F) 表示，*表示支持所有。
- PID：Product ID，产品识别码，用 4 位 16 进制数 (0-F) 表示，*表示支持所有。
- SubClass：子类码。
- REL：BCD 设备版本号。
- Prot：Protocol 协议码。
- 状态：定义规则中的 USB 设备是否允许使用。



- USB 重定向的配置请在专业技术人员指导下进行，以免配置错误导致外设不可用。
- USB 重定向成功后，终端本地将无法使用已重定向的外设。因此，若需在终端本地使

用 USB 外设，请在策略中禁用该设备。

- IDV 和 VOI/TCI 策略组的 USB 管控策略仅适用于管理 IDV 和 VOI/TCI 终端自身接入的 USB 设备。如果用户直接在 IDV 和 VOI/TCI 终端上使用 USB 设备，则可以正常使用，并通过管理平台的策略进行控制。然而，如果用户通过客户端远程连接到 IDV 和 VOI/TCI 终端，则无法使用这些终端上通过重定向方式接入的 USB 设备，也无法通过管理平台进行策略管控。
- 物理机策略组的 USB 管控策略仅适用于管理物理机自身接入的 USB 设备。如果用户直接在物理机上使用 USB 设备，则可以正常使用，并通过管理平台的策略进行控制。然而，如果用户通过客户端连接物理机，则无法使用物理机上接入（包括本地资源映射和重定向方式）的 USB 设备，也无法通过管理平台进行策略管控。
- USB 重定向开启摄像头后，将生成一条默认摄像头规则，如需设置自定义摄像头规则，可单击<摄像头设置>按钮进入高级设置页面进行创建。

- 高级设置：
 - 存储设备只读：是否启用存储设备只读模式，默认为禁用。启用后，不允许将云桌面中的数据拷贝到存储设备中。对于 VDI 云桌面，该功能针对 Windows 桌面中本地资源映射的磁盘、USB 重定向的存储设备，以及 Linux 桌面中本地资源映射的磁盘生效。对于虚拟应用和共享桌面，该功能针对 Windows 桌面中本地资源映射的磁盘，以及 Linux 桌面中本地资源映射的磁盘生效。
 - 摄像头设置：可设置自定义摄像头规则，包括本地资源映射与 USB 重定向中的摄像头配置，USB 重定向配置优先级大于本地资源映射。

- VID: Vendor ID, 供应商识别码, 用 4 位 16 进制数 (0-F) 表示, *表示支持所有。
- PID: Product ID, 产品识别码, 用 4 位 16 进制数 (0-F) 表示, *表示支持所有。
- 图像实际发送帧率: 单位时间内用户本地终端向云桌面发送图像数据帧的数量, 发送帧率越高, 数据传输速度就越快。用 1-30 的整数表示, 单位为帧/秒, 默认值为 20, 表示每秒发送 20 个数据帧。
- 图像清晰度: 图像显示的清晰度, 清晰度越高, 摄像头画面越清晰, 占用的带宽越高; 清晰度越低, 摄像头画面越模糊, 占用的带宽越低。用 1-20 的整数表示, 默认为 4。
- 动态压缩: 开启后可以减小 MJPG 图像格式传输占用的带宽, 但高分辨率下的画面帧率会下降, 画面可能有延迟。
- 硬件加速: 开启后可以降低终端的 CPU 负载, 提升画面流畅度, 但需要终端硬件支持硬件加速。目前仅支持使用瑞芯微芯片的终端。
- 图像固定分辨率: 开启后, 会将摄像头分辨率固定为所设置的分辨率值, 例如设置一个较低的分辨率, 可以减小占用的带宽。如果摄像头本身不支持此分辨率则设置将不生效。
- 虚拟摄像头图像输出格式 (仅本地资源有效): 目前支持 MJPG、YUYV、RGB24 三种格式, 默认为 MJPG 和 YUYV。
- 摄像头属性完全模拟 (仅本地资源有效): 是否开启摄像头属性完全模拟, 开启后, 摄像头重定向服务在发送添加虚拟摄像头的命令中, 携带完整的摄像头物理信息, 包括基本信息和扩展信息; 关闭后, 命令中仅携带基本的摄像头信息, 不包括扩展信息。

客户端配置参数说明



- 仅 VDI 类型的策略组支持客户端配置。
- 教育场景下仅 VDI 类型的策略组支持客户端配置，且仅支持允许云桌面断开连接、允许云桌面重启、允许云桌面关机、允许云桌面关闭电源、操作系统开始菜单关机和允许云桌面返回，并仅对教师桌面生效。

- 电源：
 - 允许云桌面断开连接：是否允许用户在客户端上断开已连接的云桌面，默认为允许。
 - 允许云桌面重启：是否允许用户在客户端上重启云桌面，默认为允许。
 - 允许云桌面关机：是否允许用户在客户端上将云桌面关机，默认为允许。
 - 允许云桌面关闭电源：是否允许用户在客户端上强制关闭云桌面，默认为允许。
 - 瘦终端联动关机：当桌面处于连接状态时，是否允许关闭桌面的同时联动关闭瘦终端，默认为不允许。该功能仅对显示模式为“全屏”的客户端有效。使用本功能前，请先在终端 BIOS 的电源选项中开启“网络唤醒”功能。该功能开启时，策略组中请勿启用桌面断开超时关机功能，且对于动态桌面池请勿启用释放重启功能。ARM 架构主机暂不支持瘦终端联动关机。
- 操作：
 - 允许云桌面客户端创建快照：是否允许用户在客户端上对非保护模式的云桌面创建快照，默认为允许。该功能仅适用于通过静态桌面池批量部署的非保护模式的云桌面。快照是一种临

时性的灾备方案，当虚拟机的镜像文件损坏或者误删除时，快照数据也会随之丢失，若需要长时间保存虚拟机数据，建议使用虚拟机备份。

- 允许客户端编辑云桌面名称：是否允许用户在客户端的桌面列表中右键桌面，选择[重命名]菜单项修改云桌面名称，默认为不允许。手工桌面池和动态桌面池中的桌面不支持此功能。
- 允许云桌面返回：是否允许用户通过桌面工具栏的返回按钮从云桌面返回到 Workspace App 客户端界面，默认为允许。Web 客户端和移动客户端不支持此功能。
- 动态桌面超额分配：开启后，动态桌面池内首次分配桌面给用户后，与该用户形成绑定关系；该用户在其他终端登录客户端，可接管已绑定的桌面，也可重新获取同一动态池内另一空闲桌面。
- 统一配置：
 - 统一配置强制下发：开启后，统一配置选项将强制下发给客户端，且用户在客户端中不能自行修改。
 - 解码模式：客户端显示图像的解码模式，包括自适应、硬解码和软解码。用户可在客户端根据需求自由切换解码模式。
 - 清晰度：客户端显示画面的清晰度，包括超清、高清和标清，仅 vGPU 桌面支持配置此参数。
 - 图像压缩：图像压缩方式，支持有损和无损压缩。若客户端已设置图像压缩方式，则该参数以客户端设置为准。
 - 压缩清晰度：仅当客户端启用有损压缩时生效。启用后，将对桌面非文字内容进行压缩，且数值越大，桌面画质越好，但带宽占用也越高。

会话配置参数说明



- IDV、VOI/TCI 类型的策略组仅支持用户确认远程协助功能。
- 仅 VDI 类型的策略组支持云桌面系统操作相关参数配置。
- 教育场景下暂不支持 TLS 加密。
- 虚拟应用类型的策略组仅支持虚拟应用会话预启动、创建虚拟应用桌面快捷方式、虚拟应用输入法透传和允许网关用户使用虚拟应用。共享桌面类型的策略组仅支持会话注销时间限制。

- 登录操作：
 - 允许网关用户登录：是否允许用户通过网关连接云桌面，默认为开启，即允许用户通过网关连接云桌面。仅支持 Windows 操作系统的云桌面。
 - 网关黑名单：开启允许网关用户登录后，可配置网关黑名单，配置后用户无法通过黑名单中的网关登录客户端。黑名单中的网关需在[外部服务配置/网关配置]页面配置。网关黑名单仅对用户/用户分组/OU 对象生效。修改配置后，将在下次登录客户端时生效。
 - 外网登录邮件通知：启用后，当用户在外网登录客户端时，系统将发邮件到用户邮箱。使用此功能前，请配置邮件服务器和用户邮箱。
- 超时操作：

- 闲置桌面超时断开：Windows/UOS/银河麒麟云桌面闲置达到指定时长，将断开客户端的连接。开启此功能后，管理员还可开启或关闭瘦终端关机功能。当启用瘦终端关机时，需配置关机倒计时，即倒计时结束时瘦终端将自动关机。用户也可在倒计时结束前取消瘦终端关机。瘦终端关机只对全屏模式下 SpaceOS 系统的终端生效。闲置桌面超时断开与桌面锁屏断开连接功能不可同时开启。
- 闲置桌面超时锁屏：Windows/UOS/银河麒麟云桌面闲置达到指定时长，将自动锁屏。仅当开启桌面锁屏时此功能才生效。
- 桌面断开超时注销：启用后，需设置超时时长，当桌面断开后超过设定时长，则注销用户登录。
- 桌面断开超时暂停：该参数可设置为不暂停、立即暂停和自定义。当设置为自定义时，需配置超时时长。当桌面断开连接后达到设定时长，桌面将自动暂停。桌面断开超时暂停和桌面断开超时关机、桌面断开超时休眠不能同时开启。
- 桌面断开超时关机：该参数可设置为不关闭、立即关闭和自定义。当设置为自定义时，需配置超时时长。当桌面断开后超过设定时长，桌面将自动关机。桌面断开超时关机和桌面断开超时暂停、桌面断开超时休眠不能同时开启，且启用该功能时，请勿启用瘦终端联动关机。通过控制台打开云桌面时，该策略暂不生效。
- 桌面断开超时休眠：该参数可设置为不休眠、立即休眠和自定义。当设置为自定义时，需配置超时时长。当桌面断开连接后达到设定时长，桌面将自动休眠。桌面断开超时暂停、桌面断开超时关机和桌面断开超时休眠不能同时开启。
- 云桌面系统操作：仅 Windows 系统云桌面支持以下配置。

- 开始菜单显示【关机/重启】按钮：是否允许云桌面开始菜单中显示关机和重启按钮，默认为启用。修改此配置后断开重连云桌面即可生效。
- 开始菜单显示【注销】按钮：是否允许云桌面开始菜单中显示注销按钮，默认为启用。修改此配置后需先断开云桌面连接，重启云桌面后进行重连才可生效。
- 开始菜单显示【切换用户】按钮：是否允许云桌面开始菜单中显示切换用户按钮，默认为启用。修改此配置后断开重连云桌面即可生效。
- 安全窗口显示【更改密码】按钮：是否允许安全窗口中显示更改密码选项，默认为启用。可通过 Ctrl+Alt+Delete 快捷键打开安全窗口，修改此配置后断开重连云桌面即可生效。
- 协议：
 - VDP Pro 协议：VDP（Virtual Desktop Protocol）协议是 H3C 自研的新一代云桌面传输协议，具有流畅、支持广域网、低延时等特点，VDP Pro 协议针对 VDP 协议进行了优化升级。E2005 之前版本仅支持 VDP 协议，云桌面图像由业务主机中安装的 VDP 服务端组件抓取，E2005 及之后版本支持在 VDP 和 VDP Pro 协议之间进行切换，使用 VDP Pro 协议时，通过云桌面内部安装的 VDP 服务端组件（安装 Agent 时将自动安装）来抓取云桌面图像。VDP Pro 协议适用于需要降低鼠标延迟或提升 USB 拷贝速度的场景。



- 仅 Windows 10-64 位（1903 及以上版本）、Windows 11 操作系统的 VDI 架构云桌面支持 VDP Pro 协议。若对非以上操作系统的云桌面开启 VDP Pro 协议，云桌面也可正常连接，但会自动切换为 VDP 协议。
- 仅办公场景下 VDI 类型的策略组支持设置 VDP Pro 协议，教育场景下默认

使用 VDP 协议。

- 开启 VDP Pro 协议时, 需要保证所授权云桌面 IP 地址不为空且和终端网络互通。
- 通过安全网关或 Web 客户端连接云桌面时均支持开启 VDP Pro 协议, 通过安全网关连接时, 需要保证安全网关可以和云桌面内的任意一个网卡 IP 互通。

- 其他操作：
 - 用户确认远程协助：启用后，管理员进入云桌面控制台对用户进行远程协助时需得到用户确认和允许。
 - 桌面断网重连时限：当云桌面因网络异常或网络不稳定导致断连时，将在指定分钟数内尝试重连。0 表示不重连。
 - 启用断网重连增强：开启增强策略后，对于切换 WiFi 导致的网络断开，或多网卡情况下正在使用的网卡连接异常导致的网络断开，均可进行重连。
 - 桌面锁屏：是否允许用户对 Windows 云桌面进行锁屏，默认为允许。ARM 架构主机暂不支持此参数。
 - 桌面锁屏断开连接：启用后，当 Windows 云桌面进入锁屏状态时，将自动断开与客户端的连接。当桌面池用户类型为域用户，且客户端认证服务器和云桌面加域服务器不同时，推荐启用此功能，否则再次登录锁屏后的云桌面时，需先手动断开云桌面与客户端的连接。当未

开启桌面锁屏时此功能不生效。桌面锁屏断开连接与闲置桌面超时断开功能不可同时开启。

ARM 架构主机暂不支持此参数。

- 桌面断开锁屏：启用后，当 Windows 云桌面与客户端断开连接后将会锁屏，开启桌面锁屏后才可开启桌面断开锁屏功能，默认不开启。ARM 架构主机暂不支持此参数。
- 允许云桌面播放声音：是否允许播放云桌面内的声音，默认为允许。
- 允许云桌面录音：是否允许录制麦克风的聲音，默认为允许。
- 启用 HTTP 代理：是否允许启用 HTTP 代理功能，启用后，需设置代理地址和代理端口。
- 退出云桌面后注销用户登录：是否允许用户退出云桌面后注销用户登录，默认为禁止。退出云桌面包括断开、关闭、重启、断电云桌面等操作。
- 重启云桌面后自动登录：是否允许用户重启云桌面后自动登录，默认为禁止。修改此配置后，首次重启云桌面将重新查询策略，但仍会按照修改前的策略生效。需断开并重新连接云桌面，并再次重启云桌面后，将按照修改后的策略生效。
- TLS 加密：是否启用客户端使用 TLS 加密方式访问云桌面，默认为禁用。ARM 架构主机暂不支持此参数。
- 广域网 UDP 协议：启用后，VDI 客户端通过网关连接桌面时支持使用 UDP 协议，UDP 协议时延更低、效率更高。ARM64 架构终端暂不支持启用 UDP 协议。
 - 广域网优选协议：开启后，需配置优选协议，VDI 客户端通过网关连接桌面时，将优先使用该协议。若优选协议无法连接，则自动尝试使用另一协议连接。
- 虚拟应用会话预启动：开启预启动后，客户端登录时将虚拟应用建立预启动会话，以使用户真正连接使用虚拟应用时加速虚拟应用的连接速度。

- 预启动持续时长：开启虚拟应用会话预启动后，可配置此参数，默认为 10 分钟。若预启动时间达到配置值用户仍未连接虚拟应用，将断开预启动会话。



- 虚拟应用会话预启动只支持两个应用服务器，如有两个以上应用服务器，将随机预启动两个。
 - ARM 架构主机暂不支持虚拟应用会话预启动。
 - 使用 USB 重定向功能时，请关闭虚拟应用会话预启动功能，否则可能无法确定具体的重定向应用服务器。
 - 启用“会话预启动”策略后，当用户在客户端打开虚拟应用时，管理平台的在线统计会生成此记录。如果连接失败，约 3 分钟后，该记录将被自动删除。
- 创建虚拟应用桌面快捷方式：开启后，VDI 场景下用户登录客户端并切换至“应用”页面时，本地桌面将创建 VApp 文件夹，该文件夹内为授权给用户的虚拟应用的快捷方式；VDI、IDV、VOI 和 TCI 场景用户登录云桌面后，云桌面将自动生成 VApp 文件夹，该文件夹内为授权给用户的虚拟应用的快捷方式。用户在客户端修改密码后，需要重新登录客户端以更新终端本地桌面的虚拟应用快捷方式，或者重新连接云桌面以更新云桌面内的虚拟应用快捷方式。
 - 虚拟应用快捷方式打开校验：启用后，用户双击桌面快捷方式连接虚拟应用时需输入用户名和密码进行认证，默认关闭。当启用“创建虚拟应用桌面快捷方式”时，才可设置该参数。

- 虚拟应用快捷方式文件夹名称：开启创建虚拟应用桌面快捷方式后，系统在终端本地桌面或云桌面中将创建默认名称为 VApp 的虚拟应用快捷方式文件夹，用户可通过此功能修改文件夹名称。
- 虚拟应用输入法透传：启用后，在使用虚拟应用时，用户可使用终端本地的第三方输入法进行输入。
Windows 系统终端支持搜狗以及系统自带输入法；SpaceOS 和 UOS 系统终端仅支持系统自带输入法。由于输入法候选框定位通常基于标准光标位置，对于重绘光标的应用（例如 WPS、SAP、摄像头大师、暴风影音等），光标的自定义变化可能导致操作系统无法获取标准的光标位置，从而影响输入法候选框与光标同步跟随的准确性。
- 允许网关用户使用虚拟应用：默认为启用，若关闭，用户将无法通过网关使用虚拟应用。
- 会话注销时间限制：默认为禁用，此时，当用户断开与共享桌面的连接后，会话将与 RD 会话服务器上的对应用户会话断开连接，但不会注销。若启用此功能，当用户断开与共享桌面的连接后，会话将断开连接，在达到注销延迟时间前将保持断开连接状态，达到注销延迟时间后，将从 RD 会话服务器上注销对应用户会话。针对 Windows Server 2008 以上（不包含 2008）版本系统生效。
 - 会话注销延迟时间：在用户断开与共享桌面的连接后，从 RD 会话服务器上注销对应用户会话之前，该会话保持断开连接状态的时间。

水印配置参数说明



- VDI 类型的策略组可同时配置明水印和盲水印；IDV、VOI/TCI、物理机类型的策略组，同一时间只能配置明水印或盲水印其中一种；虚拟应用、共享桌面类型的策略组仅支持明水印。

- 处于异常状态的云桌面，系统可能获取不到其 IP 和 MAC 地址，建议断开后重连云桌面。
- 通过 Web 客户端连接桌面时，暂不支持盲水印。
- ARM 架构主机暂不支持盲水印。
- 仅 Windows 操作系统的云桌面支持使用盲水印。

- 明水印：
 - VDI 策略组：
 - 办公场景：启用明水印后，可配置是否显示用户姓名、显示登录账号、显示桌面池名称、显示桌面名称、显示操作系统、显示桌面 IP、显示桌面 MAC、显示当前时间，以及字体大小、透明度、位置、旋转角度、颜色和自定义内容。
 - 教育场景：启用明水印后，可配置是否显示桌面名称、显示桌面 IP、显示桌面 MAC、字体大小、透明度、位置、旋转角度、颜色、自定义内容、显示水印标题、显示课程还原方式、显示终端序号、显示终端名称、显示终端 IP、显示终端 MAC、显示课程名称、显示上课教师、显示教室名称。
 - IDV 和物理机策略组：启用明水印后，可配置是否显示用户姓名、显示登录账号、显示计算机名、显示桌面 IP、显示桌面 MAC、显示当前时间，全屏水印，以及字体大小、颜色、透明度、旋转角度和自定义内容。
 - VOI/TCI 策略组：

- 办公场景：启用明水印后，可配置是否显示用户姓名、显示登录账号、显示计算机名、显示桌面 IP、显示桌面 MAC、显示当前时间，以及字体大小、透明度、位置、旋转角度、颜色和自定义内容。
- 教育场景：启用明水印后，可配置是否显示计算机名、显示桌面 IP、显示桌面 MAC、字体大小、透明度、位置、旋转角度、颜色和自定义内容。
- 虚拟应用策略组：启用明水印后，可配置是否显示登录账号、显示终端 IP、显示终端 MAC、字体大小、透明度、颜色和自定义内容。
- 共享桌面策略组：启用明水印后，可配置是否显示用户姓名、显示登录账号、显示计算机名、显示终端 IP、显示终端 MAC、显示当前时间，以及字体大小、透明度、旋转角度、颜色和自定义内容。
- 盲水印：
 - 办公场景：启用盲水印后，可配置是否显示用户姓名、显示登录账号、显示计算机名、显示桌面 IP、显示桌面 MAC、显示当前时间以及自定义内容。
 - 教育场景：启用盲水印后，可配置是否显示计算机名、显示桌面 IP、显示桌面 MAC 以及自定义内容。

网络规则参数说明



仅 IDV、VOI/TCI、物理机类型的策略组支持网络规则配置。

- 过滤规则：匹配网络规则的协议类型，包括 TCP 和 UDP。
- 类型：当前仅支持黑名单类型，即匹配黑名单中的端口和 IP 禁止与 IDV、VOI/TCI 终端上的云桌面或物理机互通。
- 方向：匹配网络规则的报文的方向，包括入方向和出方向。
- 起始端口：匹配网络规则的远端站点的起始端口号。
- 结束端口：匹配网络规则的远端站点的结束端口号。
- IP 地址：匹配网络规则的远端站点的 IP 地址，仅支持 IPv4。0.0.0.0 表示限制所有远端 IP 地址。
- 子网掩码：匹配网络规则的 IPv4 地址对应的子网掩码。

带宽控制参数说明



仅 VDI 类型的策略组支持带宽控制配置。

- 带宽控制类型：控制各个通道的带宽限制，包括带宽大小和带宽百分比两种控制方式。
- 带宽总量：用于设置协议通道的总体带宽限制。当带宽控制类型为“带宽大小”时，关闭带宽总量时，将不限制所有通道的总体带宽。当带宽控制类型为“带宽百分比”时，必须配置此参数。
- 配置详情：可配置各个通道的带宽限制，包括外设、摄像头、磁盘、串口、打印机、并口、多媒体、网页重定向、vGPU、剪切板和显示的通道带宽。

安全配置参数说明



- 仅 Windows 操作系统的云桌面支持安全配置。
 - 仅 VDI、IDV 和 VOI/TCI 类型的策略组支持开启屏幕监控。
 - 物理机类型的策略组仅支持配置软件黑白名单。
 - 教育场景下仅支持配置软件黑白名单。
 - ARM 架构主机暂不支持安全配置。
 - 软件黑白名单规则匹配的进程名必须是英文。
 - 软件黑白名单功能只能阻止或允许 Windows 7 或 Windows 10 操作系统中 exe 格式的应用程序。
 - Windows 系统自带的应用（路径：C:\Windows\XXX），默认在白名单里。例如：计算器等。
-
- 用户权限组：设置授权用户连接云桌面后加入的用户组。修改用户权限组后，需要断开重连云桌面才生效。该参数仅 Windows 系统云桌面支持，关于参数的详细介绍，请从微软官方网站获取。
 - Remote Desktop Users：将授权用户加入到云桌面的远程桌面用户组。该组成员可远程连接云桌面。
 - Administrators：将授权用户加入到云桌面的管理员组。该组成员拥有一切权限。

- Power Users：将授权用户加入到云桌面的标准用户组，该组成员权限高于 Users，低于 Administrators，可执行除专属 Administrators 组的任务外的其他任何操作系统任务，如允许修改操作系统设置。
- Users：将授权用户加入到云桌面的普通用户组中。该组成员操作受限，如不允许修改操作系统的设置或其他用户资料，仅能运行经认证的 Windows 应用程序等。
- 新建软件黑白名单：
 - 名单类型：可设置黑名单、白名单类型。
 - 类型：黑名单支持设置进程、文件、目录类型，白名单只支持进程，不支持文件和目录类型。
目录只支持绝对路径的精确匹配，例如：C:\Program Files (x86)\专业\计算机，且支持中文配置，进程和文件名称都不支持中文配置。
 - 匹配规则：
 - 全匹配：使用全匹配方式匹配名称，要求名称和软件信息完全相同，为了确保匹配准确，推荐使用全匹配规则。
 - 模糊匹配：使用模糊匹配方式匹配名称，表示可以匹配到包含该字段的所有名称，例如 qq 可以匹配 qq.exe 或 qq2013.exe。请谨慎使用模糊匹配，建议最大可能明确名称，以免导致系统中需运行的进程被阻止，如请勿直接输入.exe 进行模糊匹配。
 - 名称：需要匹配的进程、文件或目录名称，不区分大小写。若不清楚程序的进程名称，可启动该程序，在 Windows 任务管理器“应用程序”页签找到该应用程序，右键选择菜单项上的“转到进程(G)”查看对应程序的进程名。
 - 描述：进程、文件或目录的描述信息。

- 屏幕监控：启用后，云桌面画面将以持续截图的方式被录屏，云桌面内键盘鼠标无操作 5 分钟以上将结束录屏。开启后，需配置录制间隔，即设置屏幕监控截图时间间隔。录制间隔越小对云桌面和录屏服务器的资源占用越高，建议录制间隔设置为 60 秒。



- 开启此功能前，请在[系统配置/外部服务配置/录屏服务器配置]页面完成录屏服务器配置。
- 使用屏幕监控前，请确保桌面中的 Agent 配置正确，且与管理平台和录屏服务器网络连通。
- 仅支持 Windows 7、Windows 10 和 Windows 11 操作系统的桌面进行屏幕监控。
- 不支持对通过网关接入的 IDV 或 VOI/TCI 桌面进行屏幕监控。

个性化数据参数说明（VDI）

个性化数据管理策略提供了完整的用户数据的管理功能，包括用户数据漫游/重定向和常用文件夹重定向。

- 用户数据漫游：用于将用户云桌面中默认或自定义路径下的数据漫游至所配置的存储中。通过用户数据漫游，用户的配置文件在不同登录会话中保持一致。用户的设置、文件和应用程序数据被存储在指定位置，这样用户无论在哪台机器登录，都能获得一致的工作环境。其优点包括提供一致的用户体验，便于集中管理和节省时间。然而，由于需要将整个配置文件下载到本地机器，这可能导致登录时间延长。

- 用户数据重定向/常用文件夹重定向：用于将用户数据目录重定向到网络位置，例如“文档”、“桌面”或“图片”文件夹，将这些数据存储在网上，而不在本地。用户数据重定向的优点在于缩短登录时间，因为不需要在登录时全部下载，同时数据更易于集中备份和恢复。然而，这种方式对网络连接的依赖较高。

在一般情况下，建议使用用户数据漫游+常用文件夹重定向的方案，即注册表文件主要使用漫游，大文件以及要求及时更新的文件使用重定向。但是实际使用中可能存在各种限制，您可以根据具体情况选择合适的方案。以下是推荐的方案及其适用场景：

- 用户数据漫游+常用文件夹重定向：
 - NAS 存储类型为文件存储。UNC 路径配置为 NAS 存储共享目录。
 - 存储 IOPS 要求：NAS 存储应至少为每个用户分配 20~30 的 IOPS。
- 用户数据重定向到个人磁盘：
 - 用户为本地用户、域用户或 LDAP 用户。
 - NAS 存储类型为块存储。个人磁盘存储由 NAS 存储提供。
 - 用户文件较大。大文件使用用户数据漫游可能会影响桌面连接时间。
 - 存储 IOPS 要求：至少为每个用户分配 5~10 的 IOPS。
- 用户数据重定向到 UNC 路径：
 - 用户文件较大。大文件使用用户数据漫游可能会影响桌面连接时间。
 - 存储 IOPS 要求：至少为每个用户分配 5~10 的 IOPS。



- 此功能仅支持办公场景下的 Windows 7、Windows 10、Windows 11 系统桌面。

- 个性化数据策略仅对用户和桌面池类型的应用对象生效。当分别授权给用户和桌面池的策略同时存在时，按照策略优先级生效。
- 用户数据漫游策略在用户注销、重启、关闭云桌面时生效。
- 对于用户数据重定向和常用文件夹重定向策略：当存储类型为本地时，策略在用户登录云桌面时生效；当存储类型为 UNC 路径时，切换云桌面前需注销、重启或关闭之前连接的云桌面，策略才可生效；当存储类型为个人磁盘时，切换云桌面前需关闭之前连接的云桌面，策略才可生效。
- 配置个性化数据策略后，对于默认漫游/重定向目录下的数据，快照功能将不生效。
- 为了避免杀毒软件对用户数据漫游的影响，建议在杀毒软件中放开对 IE 收藏夹等项目的管控。
- 若 UNC 路径为 NAS 存储共享目录，则仅支持 AD 域用户，且需提前将 NAS 共享服务器加域，并将共享目录授权给 AD 域用户。

1. 用户数据漫游/重定向

用户数据漫游默认将“C:\Users\当前登录用户名”下除 Templates、AppData\Local、AppData\LocalLow、\$Recycle.Bin、OneDrive、Work Folders 以外的所有文件同步到指定目录；用户数据重定向默认将“C:\Users\当前登录用户名”下所有文件重定向至指定目录。

- 配置类型：包括漫游和重定向。用户数据漫游可在不同设备上保持设置和数据的一致性，而重定向则是将数据存储路径从本地指向其他位置，以集中管理和访问。

- 数据存储配置

- 存储类型：漫游仅支持选择 UNC 路径，重定向支持选择个人磁盘、UNC 路径和本地。选择个人磁盘时，需提前为用户分配个人磁盘，否则用户无法连接云桌面。
- 存储容器大小：单个用户漫游或重定向的数据总大小上限。仅选择个人磁盘和 UNC 路径时需配置。在使用过程中，如果用户保存的配置和数据大于存储容器大小，将导致保存失败。当用户首次漫游或重定向的数据量大于存储容器大小，也会导致漫游或重定向失败。此参数仅支持扩容设置，不支持缩容。
- 管理员用户名：UNC 存储系统管理员用户名。
- 管理员密码：UNC 存储系统管理员密码。
- UNC 路径：远端存储服务器上用于同步用户配置文件的共享路径，需与 NAS 存储或 Windows Server 服务器上的共享目录的显示名称保持一致，且不能设置为共享路径的子目录。不同操作系统云桌面的配置文件同步到该路径下时，保存于不同的文件夹中。例如 Windows 7 云桌面同步到共享路径的文件夹后缀为 V2；Windows 10 云桌面同步到共享路径的文件夹后缀为 V6。
- 重定向目录：选择重定向到本地时，需输入云桌面中已存在的路径，该路径将作为重定向的目标路径，例如：C:\HomeFolder。请确保输入的目录在云桌面中实际存在，否则可能会导致 Windows 资源管理器（explorer.exe）崩溃。



当用户数据重定向至本地的数据盘，桌面池还原模式为系统还原，用户数据重定向功能可正常使用。以下情况下用户数据重定向功能不生效：

- 用户数据重定向选择本地，并将目录配置为云桌面本地的系统盘(C 盘)，桌面池还原

模式为系统还原或全盘还原，云桌面重启后，系统盘将被还原。

- 用户数据重定向选择本地，并将目录配置为云桌面本地的数据盘，桌面池还原模式为全盘还原，云桌面重启后，全盘将被还原。

- 自定义配置：支持新建用户数据漫游/重定向包含或排除的路径，包括文件、文件夹和注册表。若包含和排除配置了相同的路径，包含的优先级高于排除。
 - 路径状态：包括启用和禁用。
 - 路径属性：包括常用路径和自定义路径。选择常用路径时，用户可直接勾选一个或多个预置的常用路径。选择自定义路径时，需配置文件类型、名称和路径。
 - 类型：包括文件、文件夹和注册表。文件类型优先级高于文件夹类型。
 - 名称：自定义包含/排除路径策略的名称。
 - 路径：配置用户数据目录时，请使用%USERPROFILE%前缀，例如：文件夹需配置为%USERPROFILE%\Desktop（用户数据桌面目录），文件需配置为%USERPROFILE%\Downloads\1.txt；配置非用户数据目录时，请使用绝对路径，例如：文件夹需配置为 C:\Program Files (x86)\Custom，文件需配置为 C:\Program Files (x86)\Custom.txt；配置注册表示例：HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\OpenSSH。
- 高级配置
 - 管理员访问配置权限：开启后，远端服务器或 AD 域控的管理员可访问漫游到远端服务器的用户数据。仅在选择漫游时可配置。

- 禁用漫游注册表：开启后，将不会漫游用户注册表信息。仅在选择漫游时可配置。
- 单个用户配置文件总大小：当用户本地配置文件总大小（不包含排除文件）超过该限制值时将不再同步本地配置文件到存储服务器。仅在选择漫游时可配置。
- 漫游单个文件大小限制：是否限制同步单个用户配置文件的大小，启用后，对于超过限制值的配置文件，将不会同步到漫游目录。仅在选择漫游时可配置。
- 文件超额通知：用户本地配置文件总大小（不包含排除文件）超过设定值时，是否发送通知给用户。开启后，系统将以配置的通知内容和频率向用户桌面发送通知。仅在选择漫游时可配置。
 - 通知频率：用于设置发送超限通知信息的频率。
 - 通知内容：用于设置用户配置文件超限时发送给用户的通知内容。
- 自动迁移用户存储：开启后，可将第三方云桌面管理平台已存储在 UNC 路径中的用户配置文件迁移至当前云桌面管理平台所配置的漫游/重定向存储路径。仅用户为 AD 域用户时，才支持自动迁移。
 - 存储类型：仅支持选择 UNC 路径。
 - UNC 路径：第三方云桌面保存用户配置文件的共享目录。路径格式支持 “\\IP\共享名”、“\\IP\共享名\%USERNAME%” 和 “\\IP\共享名\%USERNAME%.%USERDOMAIN%”。
当第三方云桌面管理平台的共享目录配置为 “\\IP\共享名\%USERNAME%.%USERDOMAIN%” 时，此处必须配置为相同格式。

2. 常用文件夹重定向

- 此功能与 AD 域中的文件夹重定向功能一致，请二选一以避免冲突。
- 此功能优先级高于用户数据漫游/重定向。
- 配置此功能后，用户首次登录桌面将耗时稍长，请耐心等待。



- 配置此功能后，批量设置只能选择重定向路径类型和路径相同的选项。
- “AppData(Roaming)”和“开始菜单”文件夹不建议使用常用文件夹重定向，否则可能会导致应用程序和开始菜单出现问题。
- 若桌面文件较大，请勿使用常用文件夹重定向，否则可能导致用户登录时出现黑屏。

- 常用文件夹重定向：包括启用、禁用和未配置。选择启用时，将开启该文件夹的重定向功能；选择禁用时，将禁用该文件夹的重定向功能；选择未设置时，不会对该文件夹进行任何配置，在使用 AD 域的文件夹重定向功能时，需要将其配置为此状态，以便使 AD 域上的文件夹重定向策略生效。
- 重定向路径类型：包括 UNC 路径和个人磁盘。选择个人磁盘时，需提前为用户分配个人磁盘，否则用户无法连接云桌面。
- 管理员用户名：UNC 存储系统管理员用户名。当此策略授权给本地用户时，必须配置此参数，否则用户将无法进行认证。
- 管理员密码：UNC 存储系统管理员密码。当此策略授权给本地用户时，必须配置此参数，否则用户将无法进行认证。

- 自动迁移用户存储：开启后，可将第三方云桌面管理平台已存储在 UNC 路径中的用户配置文件迁移至当前管理平台所配置的漫游/重定向存储路径。仅用户为 AD 域用户时，才支持自动迁移。
 - 自动迁移存储类型：仅支持选择 UNC 路径。
 - UNC 路径：第三方云桌面保存用户配置文件的共享目录。路径格式支持 “\\IP\共享名”、“\\IP\共享名\%USERNAME%” 和 “\\IP\共享名\%USERNAME%.%USERDOMAIN%”。当第三方云桌面管理平台的共享目录配置为 “\\IP\共享名\%USERNAME%.%USERDOMAIN%” 时，此处必须配置为相同格式。

个性化数据参数说明（IDV/VOI/TCI/虚拟应用）



- IDV 和 VOI/TCI 策略组中的个性化数据策略仅对用户和桌面池类型的应用对象生效。
当分别授权给用户和桌面池的策略同时存在时，按照策略优先级生效。虚拟应用策略组中的个性化数据策略仅对用户类型的应用对象生效。
- 漫游服务器上不允许存在与被漫游用户同名的用户组，否则会导致数据漫游失败。
- 个性化数据策略请勿授权给不同用户类型的同名用户，否则会导致用户数据混乱。
- 当同一个用户使用相同的操作系统，在不同架构类型下创建远端服务器配置文件目录时，可使用同一个目录。例如 VDI、IDV、VOI/TCI 可使用相同配置文件目录。
- 配置个性化数据策略组后，对于默认漫游目录和第三方漫游目录下的数据，快照功能将不生效。
- 在 IDV 或 VOI/TCI 场景中，用户数据漫游策略在用户注销、重启、关闭云桌面时生效。

- 在虚拟应用场景中，用户数据漫游功能仅在应用服务器类型为 VDI 且操作系统为部分 Windows Server 版本时支持，例如 Windows Server 2016、2019 和 2022。切换连接不同应用服务器发布的应用前，需同时注销已连接的应用服务器和待连接应用服务器上的用户。

- 数据存储配置：
 - 存储类型：用户配置文件的存储位置，包括本地和 UNC 路径。当选择“本地”时，用户配置文件将保存在云桌面本地漫游目录中。当选择“UNC 路径”时，需输入远端存储服务器的管理员用户名和密码，此时用户配置文件将保存在远端服务器漫游目录中。请提前配置好远端存储服务器。
 - 漫游目录：当选择“本地”存储类型时，请输入用户云桌面中设置的本地漫游目录路径，例如：C:\HomeFolder。个性化数据功能会将默认同步目录“C:\Users\当前登录用户名”下的所有文件同步到漫游目录。请确保输入的漫游目录在用户终端或云桌面中真实存在，否则将导致 Windows 资源管理器（explorer.exe）崩溃。

当个性化数据策略配置本地漫游目录为终端上的数据盘，桌面池还原模式为系统还原，个性化数据功能可正常使用。以下情况下个性化数据功能不生效：



- 本地漫游目录配置为终端上的系统盘(C 盘)，桌面池还原模式为系统还原或全盘还原，终端重启后，系统盘将被还原。
- 本地漫游目录配置为终端上的数据盘，桌面池还原模式为全盘还原，终端重启后，全盘将被还原。

- UNC 路径：当选择“UNC 路径”存储类型时，请输入远端服务器上用于同步用户配置文件的共享路径（不能为共享路径的子目录）。不同操作系统云桌面的配置文件同步到该路径下时，保存于不同的文件夹中。例如 Windows 7 云桌面同步到共享路径的文件夹后缀为 V2；Windows 10 云桌面同步到共享路径的文件夹后缀为 V6。
- 文件配置：当文件存储类型为“UNC 路径”时，需进行文件配置，可配置文件和目录排除、文件和目录同步。个性化数据功能会将默认同步目录“C:\Users\当前登录用户名”下除 Templates、AppData\Local、AppData\LocalLow、\$Recycle.Bin、OneDrive、Work Folders 以外的所有文件同步到 UNC 路径。
 - 文件排除：配置在默认同步目录下不需要同步到漫游目录的文件，默认为空，即无需排除任何文件。
 - 目录排除：配置在默认同步目录下不需要同步到漫游目录的目录，默认为空，即无需排除任何目录。
 - 文件同步：需与目录排除功能结合使用，例如在目录排除中设置排除目录 A，同时需同步目录 A 中的某些文件，即可设置目录 A 中待同步的文件名。
 - 目录同步：默认同步目录下存在一些不会进行同步的目录，包括 Templates、AppData\Local、AppData\LocalLow、\$Recycle.Bin、OneDrive、Work Folders，目录同步支持配置上述目录，配置后即可进行同步，但通常不推荐同步上述目录。
 - 单个用户配置文件总大小：当用户本地配置文件总大小（不包含排除文件）超过该限制值时将不再同步本地配置文件到存储服务器。

- 漫游单个文件大小限制：是否限制同步单个用户配置文件的大小，启用后，对于超过限制值的配置文件，将不会同步到漫游目录。
- 文件超额通知：用户本地配置文件总大小（不包含排除文件）超过设定值时，是否发送通知给用户。开启后，系统将以配置的通知内容和频率向用户桌面发送通知。
 - 通知频率：用于设置发送超限通知信息的频率。
 - 通知内容：用于设置用户配置文件超限时发送给用户的通知内容。
- 高级配置：当文件存储类型为“UNC 路径”时，需进行高级配置。
 - 管理员访问配置权限：Administrator 管理员访问漫游配置文件路径的权限。
 - Chrome 配置文件漫游：是否允许 Chrome 配置文件进行漫游。启用后，Chrome 浏览器的漫游配置文件信息都保存在“%APPDATA%\Google\Chrome\User Data\Default\profile.pb”文件中。
- 第三方软件同步：该功能用于将第三方软件（如 Notepad++）的配置文件同步到漫游目录。如需同步，请添加第三方软件的软件目录，例如 C:\Program Files (x86)\Notepad++。

应用加速参数说明



- 仅虚拟应用、共享桌面类型的策略组不支持应用加速配置。
- 仅 Windows 操作系统的云桌面支持应用加速配置。
- ARM 架构主机暂不支持应用加速。

- 优化策略名称：可选择智能加速优化策略或自定义优化项。
- CPU：
 - CPU 峰值保护：是否开启 CPU 峰值保护，开启后系统将自动识别 CPU 消耗高的进程并降低其优先级。开启后，还需配置保护模式。保护模式支持自动和手动，若选择自动，则由 CPU 核心相关的经验值来判断进程所占 CPU 是否超限；若选择手动，还需配置高 CPU 阈值、抽样时间限制和优化持续时间。
 - 高 CPU 阈值：进程所占 CPU 超过此配置值，则视为进程 CPU 消耗高。
 - 抽样时间限制：高消耗 CPU 进程持续达到此配置值，将触发系统对进程进行优化。
 - 优化持续时间：高消耗 CPU 进程优化之后恢复时间。
 - 核心 CPU 使用限制：是否开启进程使用的 CPU 核心数量限制。开启后，需配置 CPU 核心限制数。
 - CPU 智能优化：是否开启 CPU 智能优化。开启后，被优化进程会根据运行情况调整恢复 CPU 优先级。
 - I/O 智能优化：是否开启 I/O 智能优化。开启后，被优化进程会根据运行情况调整恢复 I/O 优先级。
 - 进程白名单：用于设置不需要进行 CPU 优化的进程，即白名单中的进程不受 CPU 峰值保护的限制。
 - 进程优先级设置：是否开启进程优先级设置。开启后，需配置进程列表，即列表中的进程启动时，CPU 会被调整到配置的优先级。

- 进程亲和性设置：是否开启进程亲和性设置。开启后，需配置进程列表，即列表中的进程启动时会绑定到指定数量的 CPU 核心上。
- 限定进程设置：是否开启限定进程设置。开启后，需配置进程列表，即列表中的进程运行时会被限制最大 CPU 使用率。
- 内存：
 - 空闲进程内存优化：是否开启空闲进程内存优化。开启后，系统会自动判断空闲进程并主动释放内存。
 - 进程空闲周期：进程连续处于空闲状态的时间，超过此配置值将触发进程内存优化。
 - 进程空闲状态 CPU 占有率：进程所占 CPU 低于配置值，则视为进程处于空闲状态。
 - 内存优化进程白名单：用于设置不需要进行内存优化的进程。
- 进程 I/O 优先级设置：是否启用进程 I/O 优先级设置。开启后，需配置进程列表，即列表中的进程启动时 I/O 会调整到配置的优先级上。

远程连接参数说明



- 仅 IDV 和 VOI/TCI 类型的策略组支持远程连接配置。
- 进行远程连接前，需在制作 IDV 或 VOI/TCI 一级桌面镜像时开启远程访问权限，并在新建策略组时，在安全策略页签下的用户权限组中同时勾选“Remote Desktop Users”和“Administrators”。
- 远程连接 Windows 7 操作系统的 IDV 桌面时，建议在 IDV 桌面中启用 AERO 特效，否

则在启用明水印后，远程连接可能会出现黑屏现象。

开启后，可通过配置相关策略控制用户通过客户端远程连接 IDV 或 VOI/TCI 桌面的相关操作：

- 客户端：包括允许云桌面断开连接、允许云桌面重启、允许云桌面关机、允许云桌面返回和允许客户端编辑云桌面名称，具体参数说明请参见客户端配置参数说明。
- 会话：包括允许网关用户登录、外网登录邮件通知、桌面断网重连时限和启用断网重连增强，具体参数说明请参见会话配置参数说明。
- 外设：包括磁盘、打印机、剪贴板使用策略、存储设备只读，具体参数说明请参见外设配置参数说明。

管理策略组

管理策略组用于提升策略组优先级、策略组授权管理以及复用、编辑、删除、启用/禁用和查看策略组详情。教育场景暂不支持提升策略组优先级、复用策略组、策略应用预查询、删除应用对象、禁用策略组和删除策略组。

调整策略组优先级

当不同策略组应用于同一对象时，将先匹配优先级高的策略组。默认策略组的优先级最低，且不支持调整其优先级。



- 策略组优先级数字越小，则优先级越高，新建多个策略组时，按照新建顺序优先级依次降低。
- 调整策略优先级时不能超过最低优先级值。
- 提升或降低某一策略组优先级后，其他相关策略组将自动降低或提升一级优先级。
- 教室策略组暂不支持调整策略优先级。

- 单击左侧导航树[策略/策略组]菜单项，进入策略组页面。
- 单击指定策略组操作列的<更多>按钮，选择<调整优先级>菜单项，弹出调整优先级对话框，调整策略优先级值，完成后单击<确定>按钮。

复用策略组

该功能用于基于已有策略组快速创建新的策略组。新的策略组中的配置与被复用的策略组的配置保持一致，管理员可在复用时进行修改。

- 单击左侧导航树[策略/策略组]菜单项，进入策略组页面。

2. 单击指定策略组操作列的<复用>按钮，进入复用策略组页面。
3. 根据向导修改策略组基本信息、VDI 架构策略、IDV 架构策略、VOI/TCI 架构策略、物理机架构策略、虚拟应用架构策略、共享桌面架构策略和应用对象后，确认配置信息，并单击<完成>按钮。

关于参数的详细说明，请参见[新建策略组](#)中的[参数说明](#)。

策略组授权管理

该功能用于对策略组授权对象进行管理，包括策略应用预查询和删除应用对象。

策略应用预查询

1. 单击左侧导航树[策略/策略组]菜单项，进入策略组页面。
2. 单击策略组列表上方<策略应用预查询>按钮，进入策略应用预查询页面。
3. 选择查询策略类型并添加查询对象，单击<查询>按钮，查询结果中将显示授权给该应用对象的策略组。

删除应用对象

1. 单击左侧导航树[策略/策略组]菜单项，进入策略组页面。
2. 在列表选择一个或多个策略组，单击列表上方<删除应用对象>按钮，在弹出的对话框中单击<确定>按钮删除策略组的应用对象。

编辑策略组



办公场景下，编辑用户正在使用的策略组后，需重新连接云桌面或虚拟应用才会生效；教育场景下，编辑教室正在使用的策略组后，需重新上下课或重启终端才会生效。

1. 单击左侧导航树[策略/策略组]菜单项，进入策略组页面。
2. 单击欲编辑策略操作列的<编辑>按钮，进入编辑策略组页面。
3. 根据向导修改策略组基本信息、VDI 架构策略、IDV 架构策略、VOI/TCI 架构策略、物理机架构策略、虚拟应用架构策略、共享桌面架构策略和应用对象后，确认配置信息，并单击<完成>按钮完成操作。关于参数的详细说明，请参见[新建策略组](#)中的[参数说明](#)。

删除策略组

默认策略组不支持删除。

1. 单击左侧导航树[策略/策略组]菜单项，进入策略组页面。
2. 可通过以下方式删除策略组：
 - 批量删除策略组：在列表选择一个或多个策略组，单击列表上方<删除>按钮，在弹出的对话框中单击<确定>按钮完成操作。
 - 删除指定策略组：单击指定策略组操作列的<更多>按钮，选择<删除>菜单项，在弹出的对话框中单击<确定>按钮完成操作。

启用/禁用策略组

新建的策略组默认为启用状态，且在其时间计划内生效。策略组时间计划到期时，将被自动修改为禁用状态，可通过编辑功能将该策略组重新启用。默认策略组和教室策略组不支持禁用。

1. 单击左侧导航树[策略/策略组]菜单项，进入策略组页面。
2. 单击指定策略组操作列的<更多>按钮，选择<启用/禁用>菜单项，在弹出的对话框中单击<确定>按钮完成操作。

查看策略组详情

1. 单击左侧导航树[策略/策略组]菜单项，进入策略组页面。
2. 单击策略组名称，进入策略组详情页面，可查看策略组基本信息、配置详情和策略应用对象。

行为策略管理

相关链接

- [行为策略](#)
- [系统参数配置](#)
- [子策略配置](#)
- [日志](#)

行为策略

行为策略适用于对接 iMC 服务的场景，用于设置策略下发对象（iNode 桌面或 iNode 用户）的相关限制条件，限制条件包括窗口标题限制策略、软件卸载策略、软件版本限制策略等子策略。管理员可根据实际情况对桌面或用户的行为权限进行灵活管控。



配置 iMC V7（E0623 及以后版本）服务器后，管理平台中才会显示行为策略功能。若配置的是 iMC V9（E6203 及以后版本）服务器，管理平台只支持同步用户，将不会显示行为策略功能。iMC 服务器配置步骤请参考 [iMC 服务器](#)。

新建行为策略

1. 单击左侧导航树[策略/行为策略/行为策略]菜单项，进入行为策略列表页面。
2. 单击<新建>按钮，进入新建行为策略页面。
3. 设置基础配置参数，单击<下一步：选择对象>按钮，进入选择对象步骤。
 - 名称：行为策略的名称。
 - 缺省策略：是否将该行为策略设置为缺省策略。
 - 子策略配置：选择该行为策略包含的各项子策略，若无子策略，可单击各子策略下方链接新建子策略。
 - 描述：行为策略的描述信息。
4. 选择下发对象，包括“按桌面生效”和“按用户生效”两种方式。下发对象为“桌面”时，仅对桌面生效，请选择具体 iNode 桌面或已部署 iNode 桌面的桌面池；下发对象为“用户”时，仅对登录 iNode 的用户生效，请在同步的 iNode 用户列表中选择具体用户。单击<下一步：确认配置>按钮，进入确认配置步骤。
5. 确认配置信息后单击<确定>按钮完成操作。

编辑行为策略

1. 单击左侧导航树[策略/行为策略/行为策略]菜单项，进入行为策略列表页面。
2. 单击策略名称操作列<编辑>按钮，进入修改行为策略页面。
3. 设置基础配置参数，相关参数说明请参见[新建行为策略](#)。单击<下一步：选择对象>按钮，进入选择对象步骤。

4. 选择下发对象，包括“按桌面生效”和“按用户生效”两种方式。选择“按桌面生效”时请选择具体 iNode 桌面或已部署 iNode 桌面的桌面池，选择“按用户生效”时请在同步的 iNode 用户列表中选择具体用户。单击<下一步：确认配置>按钮，进入确认配置步骤。
5. 确认配置信息后单击<确定>按钮完成操作。

删除行为策略

1. 单击左侧导航树[策略/行为策略/行为策略]菜单项，进入行为策略列表页面。
2. 单击策略名称操作列<删除>按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮完成操作。

系统参数配置

系统参数用于设置系统相关的常用参数信息，包括策略请求周期、日志上报间隔、备份文件存储位置等，管理员可根据实际需求进行修改。

1. 单击左侧导航树[策略/行为策略/系统参数配置]菜单项，进入系统参数配置页面。
2. 单击系统参数配置后的  图标，设置系统相关参数、备份文件存储设置后单击<保存>按钮。

参数说明

- 策略请求周期（分钟）：策略的请求周期。该参数缺省为 720。

- 日志上报间隔（秒）：行为策略日志的上报间隔。该参数缺省为 300。
- 每次日志上报最大条数：该参数决定了每次上报日志的最大条数。该参数缺省为 1000。
- 客户端本地数据保留时长（天）：客户端本地数据（包含数据库和本地备份文件）保留时长，该参数缺省为 7 天。
- 日志保留时长（天）：服务器日志记录和日志文件保留时长，单位为天。缺省为 90 天。
- 存储位置：备份文件（行为策略中的各种日志信息）的存储位置，当前仅支持本地。
- 本地存储目录：备份文件在本地服务器上的具体存储目录。

子策略配置

相关链接

- [聊天监控策略](#)
- [上网策略](#)
- [流量限制策略](#)
- [应用程序限制策略](#)
- [软件卸载策略](#)
- [系统事件监控策略](#)
- [屏幕监控策略](#)
- [文件操作策略](#)

聊天监控策略

聊天监控策略用于对用户桌面中使用即时通讯工具进行聊天、传输文件、发送图片的行为进行审计，并支持对文件发送和接收进行阻断。当前支持的即时通讯工具软件有：QQ、企业微信、钉钉、飞秋、微信、阿里旺旺。

新建聊天监控策略

1. 单击左侧导航树[策略/行为策略/子策略配置/聊天监控策略]菜单项，进入聊天监控策略列表页面。
2. 单击<新建>按钮，进入新建聊天监控策略页面。
3. 设置策略参数，单击<确定>按钮完成操作。
 - 策略名称：聊天监控策略的名称。
 - 监控配置：聊天监控策略的具体配置项，包括聊天内容监控、登录监控等。
 - 聊天内容监控：勾选之后会监控文字内容。
 - 登录监控：勾选之后会监控即时通讯工具的登录事件。
 - 软件名称：即时通讯工具的软件名称，目前支持 QQ、企业微信、钉钉、飞秋、微信、阿里旺旺。
 - 进程名称：即时通讯工具的运行进程名称。
 - 描述：即时通讯工具的描述信息。
 - 聊天内容监控高级选项：高级选项是对聊天内容监控和限制的补充，包括是否允许发送附件、发送文件备份阈值、聊天图片监控和聊天文件监控。

- 发送附件：是否允许已勾选“聊天内容监控”的即时通讯工具发送附件，若选择“允许”，需设置“发送文件备份阈值（MB）”，系统将自动备份不超过该阈值大小的附件。
- 聊天图片监控：是否监控已勾选“聊天内容监控”的即时通讯工具发送和接收的图片内容，开启后，系统监控文字内容的同时，也监控发送和接收的图片内容。
- 聊天文件监控：是否监控已勾选“聊天内容监控”的即时通讯工具发送和接收的文件内容，开启后，系统监控文字内容的同时，也监控发送和接收的文件内容。

编辑聊天监控策略

1. 单击左侧导航树[策略/行为策略/子策略配置/聊天监控策略]菜单项，进入聊天监控策略列表页面。
2. 单击策略名称操作列<编辑>按钮，进入编辑聊天监控策略页面。
3. 编辑聊天监控策略参数，相关参数说明请参见[新建聊天监控策略](#)。
4. 单击<确定>按钮完成操作。

删除聊天监控策略

1. 单击左侧导航树[策略/行为策略/子策略配置/聊天监控策略]菜单项，进入聊天监控策略列表页面。
2. 单击策略名称操作列<删除>按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮完成操作。

上网策略

上网策略用于对用户桌面中的聊天、网页操作、邮件发送等行为进行管控。

新建上网策略

1. 单击左侧导航树[策略/行为策略/子策略配置/上网策略]菜单项，进入上网策略列表页面。
2. 单击<新建>按钮，进入新建上网策略页面。
3. 设置策略参数，单击<确定>按钮完成操作。
 - 策略名称：上网策略的名称。
 - 策略配置：上网策略的具体配置项，包括网页粘贴审计、PopMail 邮件内容及附件控制等。
 - 网页粘贴审计：可以对粘贴的网页信息进行审计。
 - PopMail 邮件内容及附件控制：对 POP 类型邮件以及附件进行审计。
 - 网络上载文件审计：可以对网络上载的文件信息进行审计。
 - FTP 操作审计：对 FTP 上传下载文件进行审计。
 - PopMail 邮件内容审计：对收发的邮件内容进行审计。
 - 网页浏览记录：对网页浏览记录内容进行审计。
 - WebMail 网页邮件审计：对网页邮件进行审计。
 - 描述：上网策略的描述信息。

编辑上网策略

1. 单击左侧导航树[策略/行为策略/子策略配置/上网策略]菜单项，进入上网策略列表页面。
2. 单击策略名称操作列<编辑>按钮，进入编辑上网策略页面。
3. 编辑上网策略参数，相关参数说明请参见[新建上网策略](#)。
4. 单击<确定>按钮完成操作。

删除上网策略

1. 单击左侧导航树[策略/行为策略/子策略配置/上网策略]菜单项，进入上网策略列表页面。
2. 单击策略名称操作列<删除>按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮完成操作。

流量限制策略

流量限制策略用于对桌面的流量进行限速。目前支持的限速模式有总体限速、按 IP&端口限速以及按进程限速。

新建流量限制策略

1. 单击左侧导航树[策略/行为策略/子策略配置/流量限制策略]菜单项，进入流量限制策略列表页面。

2. 单击<新建>按钮，进入新建流量限制策略页面。
3. 设置策略参数，单击<确定>按钮完成操作。
 - 策略名称：流量限制策略的名称。
 - 描述：流量限制策略的描述信息。
 - 总体限速配置：通过设置总体流量限制值的方式对桌面流量进行限速。
 - 限制类型：总体限速配置的流量限制类型，包含“合计流量”和“发送/接收流量”。当选择“合计流量”时需设置具体流量限制值（单位：Kb/s），当选择“发送/接收流量”时需分别设置上行和下行流量限制值（单位：Kb/s）。
 - 策略描述：总体限速配置的描述信息。
 - IP&端口方式限速配置：通过 IP&端口方式对桌面流量进行限速。
 - 限制类型：IP&端口方式限速配置的流量限制类型，包含“合计流量”和“发送/接收流量”。当选择“合计流量”时需设置具体流量限制值（单位：Kb/s），当选择“发送/接收流量”时需分别设置上行和下行流量限制值（单位：Kb/s）。
 - 策略描述：IP&端口方式限速配置的描述信息。
 - 起始 IP：目的站点的起始 IP。
 - 结束 IP：目的站点的结束 IP。
 - 起始端口：目的站点的起始端口。
 - 结束端口：目的站点的结束端口。
 - 协议类型：包括 TCP、UDP 和全部，默认为全部。
 - 进程方式限速配置：通过进程方式对桌面流量进行限速。
 - 限制类型：进程方式限速配置的流量限制类型，包含“合计流量”和“发送/接收流量”。当选择“合计流量”时需设置具体流量限制值（单位：Kb/s），当选择“发送/接收流量”

时需分别设置上行和下行流量限制值（单位：Kb/s）。

- 策略描述：进程方式限速配置的描述信息。
- 进程名称：执行限速的具体进程名称。
- 进程标题：执行限速的进程的标题。

编辑流量限制策略

1. 单击左侧导航树[策略/行为策略/子策略配置/流量限制策略]菜单项，进入流量限制策略列表页面。
2. 单击策略名称操作列<编辑>按钮，进入编辑流量限制策略页面。
3. 编辑流量限制策略参数，相关参数说明请参见[新建流量限制策略](#)。
4. 单击<确定>按钮完成操作。

删除流量限制策略

1. 单击左侧导航树[策略/行为策略/子策略配置/流量限制策略]菜单项，进入流量限制策略列表页面。
2. 单击策略名称操作列<删除>按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮完成操作。

应用程序限制策略

应用程序限制策略用于对桌面使用的应用程序进行限制和审计，包括窗口标题限制策略和软件版本限制策略。

窗口标题限制策略

窗口标题限制策略的主要功能是支持对固定标题窗口的访问限制，规避网络上隐藏的病毒、木马、网络钓鱼等安全风险。

新建窗口标题限制策略

1. 单击左侧导航树[策略/行为策略/子策略配置/应用程序限制策略]菜单项，进入应用程序限制策略页面。
2. 单击“窗口标题限制策略”页签进入窗口标题限制策略列表页面。
3. 单击<新建>按钮，进入新建窗口标题限制策略页面。
4. 设置策略参数，单击<确定>按钮完成操作。
 - 名称：窗口标题限制策略的名称。
 - 窗口标题名称：限制访问的窗口标题名称，当程序窗口标题出现此名称时，终止该程序。
 - 描述：窗口标题限制策略的描述信息。

编辑窗口标题限制策略

1. 单击左侧导航树[策略/行为策略/子策略配置/应用程序限制策略]菜单项，进入应用程序限制策略页面。
2. 单击“窗口标题限制策略”页签进入窗口标题限制策略列表页面。
3. 单击策略名称操作列<编辑>按钮，进入编辑窗口标题限制策略页面。

4. 编辑窗口标题限制策略参数，相关参数说明请参见[新建窗口标题限制策略](#)。
5. 单击<确定>按钮完成操作。

删除窗口标题限制策略

1. 单击左侧导航树[策略/行为策略/子策略配置/应用程序限制策略]菜单项，进入应用程序限制策略页面。
2. 单击“窗口标题限制策略”页签进入窗口标题限制策略列表页面。
3. 单击策略名称操作列<删除>按钮，弹出操作确认对话框。
4. 单击<确定>按钮完成操作。

软件版本限制策略

软件版本限制策略的主要功能是支持对固定版本软件的使用限制，比如：限制只能使用 Office 2010 以上版本，其它版本不可使用，从而对企业内部使用的软件版本进行统一规范化管理。

新建软件版本限制策略

1. 单击左侧导航树[策略/行为策略/子策略配置/应用程序限制策略]菜单项，进入应用程序限制策略页面。
2. 单击“软件版本限制策略”页签进入软件版本限制策略列表页面。
3. 单击<新建>按钮，进入新建软件版本限制策略页面。

4. 设置策略参数，单击<确定>按钮完成操作。
 - 名称：软件版本限制策略的名称。
 - 软件版本限制：软件版本限制的具体设置项，包括进程名称、限制方式等。单击<增加软件版本限制>按钮在弹出的对话框中进行设置，设置完成后单击<确定>按钮完成操作。增加后可对策略进行编辑和删除操作。
 - 进程名称：软件运行的进程名称。
 - 限制方式：分为禁止当前版本（只匹配进程 MD5）、禁止当前进程（匹配进程 MD5 或进程名）和允许运行版本（只匹配进程 MD5）。
 - 软件原始文件名：软件原始安装时的文件名称。
 - 软件 MD5 值：软件的 MD5 值，可以通过下载 MD5 工具进行计算。
 - 描述：软件版本限制策略的描述信息。

编辑软件版本限制策略

1. 单击左侧导航树[策略/行为策略/子策略配置/应用程序限制策略]菜单项，进入应用程序限制策略页面。
2. 单击“软件版本限制策略”页签进入软件版本限制策略列表页面。
3. 单击策略名称操作列<编辑>按钮，进入编辑软件版本限制策略页面。
4. 编辑软件版本限制策略参数，相关参数说明请参见[新建软件版本限制策略](#)。
5. 单击<确定>按钮完成操作。

删除软件版本限制策略

1. 单击左侧导航树[策略/行为策略/子策略配置/应用程序限制策略]菜单项，进入应用程序限制策略页面。
2. 单击“软件版本限制策略”页签进入软件版本限制策略列表页面。
3. 单击策略名称操作列<删除>按钮，弹出操作确认对话框。
4. 单击<确定>按钮完成操作。

软件卸载策略

软件卸载策略用于对终端桌面上的软件进行管理，卸载特定的软件，保障桌面信息安全。

新建软件卸载策略

1. 单击左侧导航树[策略/行为策略/子策略配置/软件卸载策略]菜单项，进入软件卸载策略列表页面。
2. 单击<新建>按钮，进入新建软件卸载策略页面。
3. 设置策略参数，单击<确定>按钮完成操作。
 - 名称：软件卸载策略的名称。
 - 软件卸载策略：设置软件卸载策略的具体参数，包括策略名称、软件名等。单击<新建>按钮在弹出的“增加软件卸载策略”对话框中设置相关参数，设置完成后单击<确定>按钮完成操作。增加后可对策略进行编辑和删除操作。

- 策略名称：软件卸载策略中每一个卸载软件的唯一标识符。
 - 软件名：需要卸载的软件名称。
 - 软件版本：需要卸载的软件版本号。
 - 任务类型：软件卸载的方式分为普通卸载和静默（暴力）卸载。普通卸载即通过软件的正常卸载流程进行卸载；静默（暴力）卸载即强制性删除计算机中的软件文件。
 - 卸载参数：卸载时填写的参数。当卸载方式为普通卸载时需要填写该参数，参数格式为‘/s’。
 - 备注：对软件卸载任务的一些额外的描述。
 - 排除关键字：当任务类型选择静默（暴力）卸载时，可以在此填写不删除的文件和文件夹，若有多个关键字，用‘|’隔开。
 - 有效结束时间：软件任务的有效时间，超出有效时间任务失效，卸载失败。
- 描述：软件卸载策略的描述信息。

编辑软件卸载策略

1. 单击左侧导航树[策略/行为策略/子策略配置/软件卸载策略]菜单项，进入软件卸载策略列表页面。
2. 单击策略名称操作列<编辑>按钮，进入编辑软件卸载策略页面。
3. 编辑软件卸载策略参数，相关参数说明请参见[新建软件卸载策略](#)。
4. 单击<确定>按钮完成操作。

删除软件卸载策略

1. 单击左侧导航树[策略/行为策略/子策略配置/软件卸载策略]菜单项，进入软件卸载策略列表页面。
2. 单击策略名称操作列<删除>按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮完成操作。

系统事件监控策略

系统事件监控策略用于设置桌面是否向管理平台上报桌面操作系统内部产生的日志、桌面登录日志等系统事件。

新建系统事件监控策略

1. 单击左侧导航树[策略/行为策略/子策略配置/系统事件监控策略]菜单项，进入系统事件监控策略列表页面。
2. 单击<新建>按钮，进入新建系统事件监控策略页面。
3. 设置策略参数，单击<确定>按钮完成操作。
 - 策略名称：系统事件监控策略的名称。
 - 描述：系统事件监控策略的描述信息。
 - 上报虚拟桌面系统日志：上报桌面操作系统内部产生的日志，日志级别包括错误、警告、通知、审核成功、审核失败，系统日志会很多，通常只需要关注错误和警告即可。

- 上报虚拟桌面登录日志：上报桌面操作系统用户登录登出操作记录。
- 上报系统状态变更日志：上报桌面操作系统关机、开机、意外关闭、睡眠、睡眠唤醒事件产生的日志信息。
- 上报虚拟桌面操作系统用户变化事件：上报桌面操作系统用户系统组变更、用户变更事件的日志信息。

编辑系统事件监控策略

1. 单击左侧导航树[策略/行为策略/子策略配置/系统事件监控策略]菜单项，进入系统事件监控策略列表页面。
2. 单击策略名称操作列<编辑>按钮，进入编辑系统事件监控策略页面。
3. 编辑系统事件监控策略参数，相关参数说明请参见[新建系统事件监控策略](#)。
4. 单击<确定>按钮完成操作。

删除系统事件监控策略

1. 单击左侧导航树[策略/行为策略/子策略配置/系统事件监控策略]菜单项，进入系统事件监控策略列表页面。
2. 单击策略名称操作列<删除>按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮完成操作。

屏幕监控策略

屏幕监控策略用于对用户桌面中的行为进行录像。

新建屏幕监控策略

1. 单击左侧导航树[策略/行为策略/子策略配置/屏幕监控策略]菜单项，进入屏幕监控策略列表页面。
2. 单击<新建>按钮，进入新建屏幕监控策略页面。
3. 设置策略参数，单击<确定>按钮完成操作。
 - 策略名称：屏幕监控策略的名称。
 - 描述：屏幕监控策略的描述信息。
 - 指定时间间隔录像（秒）：桌面的录像间隔，即每隔固定时间录制一帧图像，单位为秒。此时间设置过短会造成桌面的负荷较大、录像文件较大、播放或者下载的时候耗时较长，建议设置为 60 秒。

编辑屏幕监控策略

1. 单击左侧导航树[策略/行为策略/子策略配置/屏幕监控策略]菜单项，进入屏幕监控策略列表页面。
2. 单击策略名称操作列<编辑>按钮，进入编辑屏幕监控策略页面。
3. 编辑屏幕监控策略参数，相关参数说明请参见[新建屏幕监控策略](#)。
4. 单击<确定>按钮完成操作。

删除屏幕监控策略

1. 单击左侧导航树[策略/行为策略/子策略配置/屏幕监控策略]菜单项，进入屏幕监控策略列表页面。
2. 单击策略名称操作列<删除>按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮完成操作。

文件操作策略

文件操作策略用于对用户桌面上操作文件的行为进行控制及记录。

新建文件操作策略

1. 单击左侧导航树[策略/行为策略/子策略配置/文件操作策略]菜单项，进入文件操作策略列表页面。
2. 单击<新建>按钮，进入新建文件操作策略页面。
3. 设置策略参数，单击<确定>按钮完成操作。
 - 策略名称：文件操作策略的名称。
 - 文件备份参数：用户对文件的操作权限，包含创建、重命名、复制、读取、修改和删除。
 - 备份文件阈值（MB）：大小超过阈值的文件不备份，单位 MB，0 代表不限制大小，默认值为 0。
 - 监视磁盘类型：监视指定磁盘类型，可以选择监视所有类型的磁盘、监视指定类型的磁盘和不监视所有类型的磁盘；监视指定类型的磁盘包括：本地磁盘、可移动磁盘、网络盘（网上

邻居)、光盘 (光驱)。

- 监视指定文件名：可以不监视指定名称的文档或只监视指定名称的文件，无需配置携带文件后缀。可在下方“监视指定文件名”参数旁单击<新建>按钮设置指定的文件名。
- 监视指定后缀的文件：可以不监视指定后缀的文件或只监视指定后缀的文件，后缀如“.txt”，最长 10 个字符。可在下方“监视指定后缀的文件”参数旁单击<新建>按钮设置指定的文件后缀。
- 描述：文件操作策略的描述信息。
- 监视指定文件目录：监视或排除指定目录下的文件操作，支持模糊匹配路径，不匹配文件名，如“test”可以匹配路径“file\test\video\”。
- 监视操作文件的进程：设置要监视的进程名，如“notepad.exe”，必须选择或增加至少一个进程，最长 30 个字符。

编辑文件操作策略

1. 单击左侧导航树[策略/行为策略/子策略配置/文件操作策略]菜单项，进入文件操作策略列表页面。
2. 单击策略名称操作列<编辑>按钮，进入编辑文件操作策略页面。
3. 编辑文件操作策略参数，相关参数说明请参见[新建文件操作策略](#)。
4. 单击<确定>按钮完成操作。

删除文件操作策略

1. 单击左侧导航树[策略/行为策略/子策略配置/文件操作策略]菜单项，进入文件操作策略列表页面。

2. 单击策略名称操作列<删除>按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮完成操作。

日志

相关链接

- [聊天监控日志](#)
- [网络行为日志](#)
- [应用程序使用日志](#)
- [软件任务日志](#)
- [终端系统日志](#)
- [屏幕录制日志](#)
- [文件操作日志](#)

聊天监控日志

聊天监控日志用于记录用户的聊天记录和登录记录，系统支持将日志信息导出至本地。

聊天记录

聊天记录用于记录发送者信息、聊天记录类型、聊天工具类型、消息内容等信息。

1. 单击左侧导航树[策略/行为策略/日志/聊天监控日志]菜单项，进入聊天监控日志页面。
2. 单击“聊天记录”页签进入聊天记录列表页面，查看聊天记录。管理员可根据需求设置过滤条件查看指定聊天记录或导出聊天记录。

登录记录

登录记录用于监控和记录用户在桌面使用即时通讯软件的登录、登出行为。

1. 单击左侧导航树[策略/行为策略/日志/聊天监控日志]菜单项，进入聊天监控日志页面。
2. 单击“登录记录”页签进入登录记录列表页面，查看登录记录。管理员可根据需求设置过滤条件查看指定登录记录或导出登录记录。

网络行为日志

网络行为日志用于记录用户的网络行为，包括网页浏览记录、邮件记录和 FTP 操作记录。

网页浏览记录

该功能用于记录用户的网页浏览时间、网页浏览 URL、网站名称等信息。

1. 单击左侧导航树[策略/行为策略/日志/网络行为日志]菜单项，进入网络行为日志页面。
2. 单击“网页浏览记录”页签进入网页浏览记录列表页面，查看网页浏览记录。管理员可根据需求设置过滤条件查看指定网页浏览记录或导出网页浏览记录。

邮件记录

该功能用于记录邮件接收/发送时间、邮件标题、邮件发送者、邮件接收者等信息。

1. 单击左侧导航树[策略/行为策略/日志/网络行为日志]菜单项，进入网络行为日志页面。
2. 单击“邮件记录”页签进入邮件记录列表页面，查看邮件记录。管理员可根据需求设置过滤条件查看指定邮件记录或导出邮件记录。

FTP操作记录

该功能用于记录用户使用 FTP 协议上传或下载文件的行为，记录内容包括用户账号信息、资产信息、操作时间、操作类型、FTP 服务器信息、文件路径信息等。

1. 单击左侧导航树[策略/行为策略/日志/网络行为日志]菜单项，进入网络行为日志页面。
2. 单击“FTP 操作记录”页签进入 FTP 操作记录列表页面，查看 FTP 操作记录。管理员可根据需求设置过滤条件查看指定 FTP 操作记录或导出 FTP 操作记录。

应用程序使用日志

该功能用于记录应用程序打开、关闭或者强制关闭指定窗口标题的事件。

1. 单击左侧导航树[策略/行为策略/日志/应用程序使用日志]菜单项, 进入应用程序使用日志列表页面。
2. 在应用程序使用日志列表页面查看对应日志记录。管理员可根据需求设置过滤条件查看指定应用程序使用日志或导出应用程序使用日志。

软件任务日志

该功能用于对软件卸载行为进行统计, 形成相关记录, 主要记录卸载软件的用户姓名和卸载的软件名称。

1. 单击左侧导航树[策略/行为策略/日志/软件任务日志]菜单项, 进入软件任务日志列表页面。
2. 在软件任务日志列表页面查看软件任务日志。管理员可根据需求设置过滤条件查看指定软件任务日志或导出软件任务日志。

终端系统日志

该功能用于记录终端系统日志, 包括系统用户变更日志、系统组变更日志、系统日志、系统状态变更日志和用户登录日志。

系统用户变更日志

该功能用于记录系统用户名称、原用户名称等变更信息。

1. 单击左侧导航树[策略/行为策略/日志/终端系统日志]菜单项，进入终端系统日志页面。
2. 单击“系统用户变更日志”页签进入系统用户变更日志列表页面，查看系统用户变更日志。管理员可根据需求设置过滤条件查看指定系统用户变更日志。

系统组变更日志

该功能用于记录系统组名称、资产编号等变更信息。

1. 单击左侧导航树[策略/行为策略/日志/终端系统日志]菜单项，进入终端系统日志页面。
2. 单击“系统组变更日志”页签进入系统组变更日志列表页面，查看系统组变更日志。管理员可根据需求设置过滤条件查看指定系统组变更日志。

系统日志

该功能用于记录系统日志名称、日志来源、日志等级等信息。

1. 单击左侧导航树[策略/行为策略/日志/终端系统日志]菜单项，进入终端系统日志页面。
2. 单击“系统日志”页签进入系统日志列表页面，查看系统日志。管理员可根据需求设置过滤条件查看指定系统日志。

系统状态变更日志

该功能用于记录系统开机、关机、意外关闭、睡眠、睡眠唤醒等事件信息。

1. 单击左侧导航树[策略/行为策略/日志/终端系统日志]菜单项，进入终端系统日志页面。
2. 单击“系统状态变更日志”页签进入系统状态变更日志列表页面，查看系统状态变更日志。管理员可根据需求设置过滤条件查看指定系统状态变更日志。

用户登录日志

该功能用于记录登录/注销用户名、登录/注销域名、登录类型、事件类型等信息。

1. 单击左侧导航树[策略/行为策略/日志/终端系统日志]菜单项，进入终端系统日志页面。
2. 单击“用户登录日志”页签进入用户登录日志列表页面，查看用户登录日志。管理员可根据需求设置过滤条件查看指定用户登录日志。

屏幕录制日志

该功能用于记录对终端进行屏幕截图的结果，包括截图的时间、触发截图的事件、截屏文件等。

1. 单击左侧导航树[策略/行为策略/日志/屏幕录制日志]菜单项，进入屏幕录制日志列表页面。
2. 在屏幕录制日志列表页面查看屏幕录制日志。管理员可根据需求设置过滤条件查看指定屏幕录制日志或导出屏幕录制日志。
3. 单击账号名称操作列<下载>按钮，可将对应屏幕录像文件下载至本地。当前最多只允许同时执行 6

个下载任务。

文件操作日志

该功能用于审计用户进行的文件操作行为，形成相关记录，包含文件操作时间、文件操作类型等内容。

1. 单击左侧导航树[策略/行为策略/日志/文件操作日志]菜单项，进入文件操作日志列表页面。
2. 在文件操作日志列表页面查看文件操作日志。管理员可根据需求设置过滤条件查看指定文件操作日志或导出文件操作日志。
3. 单击账号名称操作列<下载>按钮，可将对应文件操作日志下载至本地。

网页重定向策略

功能简介

网页重定向是将云桌面 Chrome 浏览器中浏览的整个网页重定向到物理终端上浏览，即由终端本地直接浏览网页。对用户而言，其效果类似于在云桌面浏览器中直接浏览网页。借助网页重定向浏览重定向网页时，不仅降低了云桌面的资源消耗，同时由于是将整个网页进行重定向，也保证了用户体验。

使用场景

网页重定向适用于在云桌面中访问视频网页或者其他比较消耗云桌面资源的网页的场景。网页重定向功能在保障网页流畅浏览和操作的同时，也降低了服务器压力。

使用流程

1. 开启网页重定向总开关。
2. 开启系统预设网址的网页重定向功能，或新建网页重定向网址。
3. 在云桌面使用 Chrome 浏览器的开发者模式加载网页重定向扩展程序，并启用网页重定向功能。

此时，Chrome 浏览器访问开启网页重定向的网页时，将进行重定向，浏览器右上角有网页重定向标志。关于网页重定向的详细介绍，请参见《H3C Workspace 云桌面 视频重定向配置指导》。

注意事项

- ARM 架构主机暂不支持网页重定向策略。
- 网页重定向仅适用于 VDI 客户端，且终端需为 Windows、Linux X86、Linux ARM 32 位操作系统。
- 使用网页重定向功能时，要求云桌面必须可以访问外网。
- 使用网页重定向功能时，要求终端必须直接或间接能够访问外网。如果终端无法直接访问外网，可以通过策略配置开启 HTTP 代理功能。
- 重定向多个网页时，会根据终端性能决策是否进行重定向。如果终端性能足够，则能够同时开启多个网页重定向；如果终端资源不足，可能一个网页重定向也无法开启。
- 若环境中云桌面均需使用网页重定向功能，请在制作桌面镜像时，根据操作系统位数，分别安装 Chrome 63 及以上版本（32 位或 64 位）浏览器。若只有单个用户需使用该功能，可在用户获取到云桌面后，安装 Chrome 63 及以上版本（32 位或 64 位）浏览器。网页重定向功能需借助 Chrome 浏览器的网页重定向扩展程序实现，详细配置过程请参见《H3C Workspace 云桌面 视频重定向配置指导》。

关闭/开启网页重定向总开关

仅当开启网页重定向总开关后，才支持新建、编辑、删除、禁用网页重定向网址。默认情况下，网页重定向总开关为关闭状态。用户也可根据实际情况开启网页重定向总开关。

1. 单击左侧导航树[策略/网页重定向策略]菜单项，进入网页重定向策略页面。

2. 单击右上角<网页重定向>按钮，可开启网页重定向总开关。
3. 再次单击<网页重定向>按钮，即可关闭网页重定向总开关。

新建网页重定向网址

1. 单击左侧导航树[策略/网页重定向策略]菜单项，进入网页重定向策略页面。
2. 单击<新建>按钮，在弹出的对话框中输入需进行重定向的网站名称和网址，单击<确定>按钮。

启用/禁用网页重定向网址

1. 单击左侧导航树[策略/网页重定向策略]菜单项，进入网页重定向策略页面。
2. 可通过以下方式启用或禁用指定网址的网页重定向功能：
 - 启用或禁用多个网址：在列表选择一个或多个网址，单击列表上方<启用>或<禁用>按钮即可完成操作。
 - 启用或禁用单个网址：单击指定网址对应操作列的<启用>或<禁用>按钮即可完成操作。

编辑网页重定向网址

系统预设的网址不支持编辑名称或网址。

1. 单击左侧导航树[策略/网页重定向策略]菜单项，进入网页重定向策略页面。
2. 单击指定网址对应操作列的<编辑>按钮，在弹出的对话框中编辑网站名称和网址，单击<确定>按钮。

删除网页重定向网址

系统预设的网址不支持删除。

1. 单击左侧导航树[策略/网页重定向策略]菜单项，进入网页重定向策略页面。
2. 可通过以下方式删除网页重定向网址：
 - 批量删除网址：在列表选择一个或多个网址，单击列表上方<删除>按钮，在弹出的对话框中单击<确定>按钮完成操作。
 - 删除指定网址：单击指定网址对应操作列的<删除>按钮，在弹出的对话框中单击<确定>按钮完成操作。

桌面检测策略（办公场景）

桌面检测策略支持检测长期未重启和长期未使用的云桌面。云桌面运行时间过长时可能会出现卡顿现象，桌面长期未使用会降低资源利用率。通过桌面检测策略，可在检测到指定时间未重启的云桌面时，强制重启云桌面，或向其推送消息提示用户重启，以解决云桌面卡顿问题；也可设置桌面长期未使用检测策略，当桌面未使用时间超出设定值时，对其执行禁用或关机操作，提升云桌面利用率。



桌面检测策略仅支持 VDI 类型的云桌面。

使用流程

1. **新建检测项配置**：配置检测桌面长期未重启和桌面长期未使用的时间、执行的操作以及检测频率。
2. **新建检测策略**：将已配置的检测项应用到桌面池或桌面。

检测策略

检测策略即检测项应用到检测对象的策略。系统支持将检测项应用到全部桌面、桌面池、桌面池分组或指定桌面。

新建检测策略

1. 单击左侧导航树[策略/桌面检测策略]菜单项，选择“检测策略”页签，进入检测策略页面。
2. 单击<新建>按钮，进入新建检测策略页面，设置策略名称、描述，选择[检测项配置](#)中设置的检测项并选择检测对象。
 - 检测项配置：选择已配置的检测项，选择后将展示所选检测项的内容、检测目标时间、执行操作和检测频率。
 - 检测对象：执行检测策略的对象，包括全部桌面、桌面池、桌面池分组和桌面。当选择“桌面池”或“桌面”时，请单击下方<添加桌面池>或<添加桌面>按钮选择具体桌面池或桌面。

当选择“桌面池分组”时，请单击下方<添加桌面池分组>按钮选择具体桌面池分组，且桌面池分组不能启用单池模式，若勾选“是否包含其下子分组”，策略对象将包括该桌面池分组及其所有子分组。
3. 单击<确定>按钮完成操作。

编辑检测策略

1. 单击左侧导航树[策略/桌面检测策略]菜单项，选择“检测策略”页签，进入检测策略页面。
2. 单击欲编辑策略名称对应操作列的<编辑>按钮，进入编辑检测策略页面。
3. 编辑相关参数，单击<确定>按钮完成操作。相关参数说明请参见[新建检测策略](#)。

删除检测策略

1. 单击左侧导航树[策略/桌面检测策略]菜单项，选择“检测策略”页签，进入检测策略页面。
2. 单击欲删除策略名称对应操作列的<删除>按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮完成操作。

查看检测策略详情

1. 单击左侧导航树[策略/桌面检测策略]菜单项，选择“检测策略”页签，进入检测策略页面。
2. 单击欲查看检测策略的名称可查看对应策略的基本信息和操作执行详情信息。

检测项配置

检测项包括检测长期未重启和长期未使用桌面的目标时间、检测频率以及检测到满足条件的云桌面时对其执行的操作。

新建检测项配置

1. 单击左侧导航树[策略/桌面检测策略]菜单项，选择“检测项配置”页签，进入检测项配置页面。
2. 单击<新建>按钮，进入新建检测项配置页面，设置基础配置相关参数。
 - 检测项：包括桌面长期未重启和桌面长期未使用。

- 桌面长期未重启：即桌面在设置的检测目标时间内是否执行过重启操作，若未重启则执行消息推送或强制重启操作。
 - 桌面长期未使用：用户最后一次断开桌面连接后，在设置的检测目标时间内是否连接过桌面；或桌面无用户连接或授权，但在设置的检测目标时间内一直处于运行状态。
 - 检测目标时间：检测项与当前时间的时间间隔，默认为 60 天，若超过该目标时间即触发执行操作（消息推送、强制重启、禁用或关机）。
 - 执行操作：桌面长期未重启操作包括“消息推送”和“强制重启”，桌面长期未使用操作包括“禁用”和“关机”。即对检测目标时间内未重启的桌面推送消息或直接强制重启；对长期未使用的桌面进行禁用或关机操作，禁用后用户不能连接桌面，可在桌面池页面启用桌面后再连接桌面。
 - 检测时间：设置周期性定时执行检测项的时间。
3. 单击<下一步：消息推送配置>进入消息推送配置页面，配置消息推送的类型、标题、内容和离线消息有效期（当执行操作类型选择“强制重启”时无需配置该步骤）。
 4. 单击<下一步：确认信息>按钮，进入确认信息页面。
 5. 确认检测项配置后单击<确定>按钮完成操作。

编辑检测项配置

1. 单击左侧导航树[策略/桌面检测策略]菜单项，选择“检测项配置”页签，进入检测项配置页面。
2. 单击欲编辑配置名称对应操作列的<编辑>按钮，进入编辑检测项配置页面。
3. 编辑相关参数，单击<确定>按钮完成操作。相关参数说明请参见[新建检测项配置](#)。

删除检测项配置

1. 单击左侧导航树[策略/桌面检测策略]菜单项，选择“检测项配置”页签，进入检测项配置页面。
2. 单击欲删除配置名称对应操作列的<删除>按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮完成操作。

查看检测项配置详情

1. 单击左侧导航树[策略/桌面检测策略]菜单项，选择“检测项配置”页签，进入检测项配置页面。
2. 单击欲查看检测项配置的名称可查看对应检测项的详情信息。

终端控制策略

相关链接

- [外设配置](#)

外设配置

功能简介

用户在云桌面中使用 USB 端口重定向功能时，由于 USB 设备种类繁多，部分厂商未按照 USB 协议标准进行产品设计开发，会导致使用 USB 设备时可能存在兼容性问题。为解决兼容性问题，需要在终端上设置一些特定的配置项，但对于用户来说，逐个配置终端较为耗时，此时可以通过外设配置功能在管理平台统一进行配置，并下发给终端，提升使用效率。

注意事项

- 仅 Windows 操作系统的云桌面支持外设配置。
- 外设配置支持的终端操作系统包括：Windows 操作系统（32 位和 64 位）、SpaceOS 系统

(ARM32/Aarch64/AMD64)、UOS 系统(Aarch64/AMD64)、银河麒麟系统(Aarch64/AMD64)。

- 对于 Linux 类型的终端，终端本身拥有一些默认配置项，此类配置项会作为默认配置在管理平台侧进行管理，终端原有配置文件会被删除。
- 管理员在管理平台侧进行外设配置后，通过重启 Workspace 客户端将策略下发给终端，再正常拔插 USB 设备后策略即可生效。
- 扩展配置项的更新规则如下：对于已导入的新增扩展配置项，不支持直接删除，直接删除可能导致终端或虚拟机的策略配置无法正常更新。如需更新扩展配置项，需通过“导出—修改—重新导入”的流程进行操作。

查看/修改默认配置

管理平台存在默认外设配置，默认配置中包含 Windows 和 Linux 终端连接 USB 设备的常用配置项。

1. 单击左侧导航树[策略/终端控制策略/外设配置]菜单项，进入外设配置页面。
2. 单击列表中默认配置操作列<详情>按钮，进入默认配置详情页面。
3. 查看默认配置项相关参数，包括场景类型、处理方式、设备名单和配置项说明。
4. 如需添加配置项生效的设备名单，可单击“设备名单”列表中的<编辑>按钮，进入编辑页面，单击<添加>按钮，输入设备的 VID 和 PID，单击<确定>按钮保存配置。
 - 安装 Windows 系统的终端：
 - 自动接管：名单内的外设将自动加载专用的 USB 重定向驱动，而不加载 Windows 操作系统自带的通用驱动。
 - 数据缓存：名单内的外设在使用时将自动进行数据缓存以提高数据传输效率。推荐将实时性要求高的外设加入名单，例如：读卡器。

- 超时自动响应：名单内的外设收到请求 3 秒后未响应将判断为超时，此时终端重定向服务将自动模拟出一个响应消息，以确保该外设能正常工作。
- 禁用 USB 摄像头加速：名单内的外设将禁用 USB 摄像头加速功能（即禁用 USB 摄像头 2.0），适用于需要频繁开关摄像头或传输小尺寸图像的摄像头设备，开启后可提升设备响应效率。此功能可避免编解码器的重复初始化，减少延迟，适用于无需压缩图像且初始化耗时较长的场景。
- 安装 Linux 系统的终端：
 - 禁用 USB 摄像头加速：名单内的外设将禁用 USB 摄像头加速功能（即禁用 USB 摄像头 2.0），适用于需要频繁开关摄像头或传输小尺寸图像的摄像头设备，开启后可提升设备响应效率。此功能可避免编解码器的重复初始化，减少延迟，适用于无需压缩图像且初始化耗时较长的场景。
 - TCP 阻塞：推荐实时性要求高的外设无法关闭 TCP 阻塞功能的终端（例如 C113）上使用时关闭此功能。
 - 强制分离：名单内的复合设备将被强制拆分成两类设备，符合配置值的外设将被映射到云桌面，其他外设保留在终端本地。请按照“VID:PID:IAD”的格式进行配置，其中 IAD 值按照比特位进行设置。
 - 忽略接口设置超时：名单内的外设对云桌面发送的接口设置命令响应超时，且此超时信息将被忽略。
 - 忽略重置：名单内的外设将忽略云桌面发送的挂起或重置命令。
 - 忽略设置配置：名单内的外设将忽略云桌面发送的设置配置命令。
 - 数据缓存：名单内的外设在使用时将自动进行数据缓存以提高数据传输效率。推荐将实时性要求高的外设加入名单，例如：读卡器。

- 设备重置：名单内的外设将在重定向前被重置。
 - 设备重启：名单内的外设将在设置配置后重新启用。
 - 忽略设备状态：云桌面查询名单内外设的状态时，终端始终向云桌面返回设备处于正常状态。
- 安装 Windows 系统的云桌面：
 - 禁用 bulk-only 提速：名单内的外设将禁用 bulk-only 提速功能，若名单内未添加外设，则默认对所有 USB 大容量存储设备开启 bulk-only 提速功能。bulk-only 提速功能主要应用于 USB 重定向方式下 USB 大容量存储设备与云桌面之间的数据传输，可以提升数据传输速度，缩短拷贝时间。



bulk-only 提速功能仅支持使用 Windows 系统的 VDI 云桌面，重定向方式仅支持 USB 重定向下的 USB 存储设备重定向。使用 bulk-only 提速功能前，需要在策略组中关闭本地资源映射下的磁盘映射，开启 USB 重定向下的存储设备重定向，并将对应策略组授权给 VDI 云桌面。

- 跳过等待：名单内的外设无需等待终端完成对云桌面请求的响应。

初始化默认配置

修改默认配置中的参数后，可通过初始化功能将默认配置恢复为初始状态。

1. 单击左侧导航树[策略/终端控制策略/外设配置]菜单项，进入外设配置页面。
2. 单击列表中默认配置操作列<初始化>按钮，弹出确认操作对话框。

3. 单击<确定>按钮完成操作。

导入/导出扩展配置项

管理平台默认配置无法满足设备需求时，可以导入扩展配置项，适配更多 USB 设备需求。

1. 单击左侧导航树[策略/终端控制策略/外设配置]菜单项，进入外设配置页面。
2. 单击列表中默认配置操作列<详情>按钮，进入默认配置详情页面。
3. 单击列表右上角<导入扩展配置项>按钮，打开导入扩展配置项页面，上传已有配置项 json 文件，或单击<下载空白模板>按钮，填写扩展配置项信息并上传模板文件，单击<确定>按钮完成导入。
4. 扩展配置项导入完成后也可进行导出，单击<导出扩展配置项>按钮，将自动下载配置项 json 文件。

新建外设配置

新建外设配置时，需通过复制默认配置并进行自定义修改，才可新建完成。

1. 单击左侧导航树[策略/终端控制策略/外设配置]菜单项，进入外设配置页面。
2. 单击列表中默认配置操作列<复制>按钮，弹出复制外设配置页面。
3. 设置新建配置名称，单击<确定>按钮完成操作。
4. 完成操作后列表中即可显示新建配置，单击<详情>按钮，进入外设配置详情页面，即可编辑配置信息。

删除外设配置

仅新建的外设配置支持删除，默认外设配置不允许删除。

1. 单击左侧导航树[策略/终端控制策略/外设配置]菜单项，进入外设配置页面。
2. 单击列表中待删除的配置操作列<删除>按钮，弹出确认操作对话框。
3. 单击<确定>按钮完成操作。

定时策略

本功能用于配置桌面池、虚拟机、终端、课程和教室的定时策略。定时策略类型根据执行对象有所不同。

- **桌面池定时策略管理**：用于配置桌面池定时策略，包括关机、开机、重启、手工桌面池还原、创建快照、还原快照、部署桌面、软件驱动更新、开启还原点和关闭还原点。
- **虚拟机定时策略管理**：用于配置虚拟机定时策略，包括关机、开机、重启、创建快照和还原快照。
- **终端定时策略管理**：用于配置终端定时策略和启动任务，定时策略包括关机、开机和重启，启动任务包括清除本地保存的用户密码、还原到还原点和创建还原点。
- **教室定时策略管理**：用于配置教室定时策略，主要包括终端还原相关策略、清理自习虚拟机、下课和清理学生空间。
- **桌面池分组定时策略管理**：用于配置桌面池分组定时策略，包括关机、开机和重启。
- **课程定时策略管理**：用于配置课程定时策略，包括 VOI/TCI 终端系统还原（仅镜像系统，非兼容模式）。

桌面池定时策略管理

该功能用于配置桌面池定时策略，桌面池定时策略包括关机、开机、重启、手工桌面池还原、创建快照、还原快照、部署桌面、软件驱动更新、开启还原点和关闭还原点。

- “开机”、“关机”、“重启”策略分别用于在指定时间对桌面池下所有桌面进行“开机”、“关机”、“重启”操作。

- “手工桌面池还原” 策略用于在指定时间对手工桌面池下所有桌面进行还原到还原点操作。
- “创建快照” 和 “还原快照” 策略分别用于在指定时间对桌面池下所有桌面进行创建、还原快照的操作。
- “部署桌面” 策略用于在指定时间对指定桌面池进行部署桌面操作，选择所执行的桌面池后，还需进行桌面配置和配置网络，具体配制方法请参见[应用 VDI 桌面池](#)中的批量部署桌面。
- “软件驱动更新” 用于在指定时间对桌面池下所有桌面进行更新软件驱动操作。
- “开启还原点” 和 “关闭还原点” 策略分别用于在指定时间对桌面池下所有桌面进行开启和关闭还原点的操作。

使用流程

1. [新建桌面池定时策略](#)：用于新建开机、关机、重启、手工桌面池还原、创建快照、还原快照、部署桌面、软件驱动更新、开启还原点和关闭还原点的桌面池定时策略。
2. [执行桌面池定时策略](#)。
3. [管理桌面池定时策略](#)：用于编辑、删除、查看桌面池定时策略，以及删除应用定时策略的桌面池。

注意事项

- “开启还原点” 和 “关闭还原点” 仅支持选择 VOI/TCI 类型的桌面池，“软件驱动更新” 支持 VDI/IDV/VOI/TCI 类型的桌面池，其它桌面池定时策略仅支持 VDI 类型的桌面池。
- 手工桌面池还原策略的执行对象仅支持手工桌面池。
- “创建快照”、“还原快照” 支持选择静态桌面池和手工桌面池。快照是一种临时性的灾备方案。当

虚拟机的镜像文件损坏或者误删除时，快照数据也会随之丢失，若需要长时间保存虚拟机数据，建议使用虚拟机备份。

- 当选择单池模式桌面池分组中的桌面池或桌面执行开机或重启等策略时，只有分组下的桌面池处于“允许”接入状态时，策略可正常执行。若分组下桌面池处于“禁止”接入状态，策略将执行失败。
- 当同一桌面先后下发了“开启还原点”和“软件驱动更新”策略，桌面软件驱动更新后，将自动关闭还原点。

新建桌面池定时策略

1. 单击左侧导航树[策略/定时策略]菜单项，进入定时策略页面。
2. 单击<新建>按钮，弹出增加定时策略对话框。
3. 在执行对象中选择“桌面池”，设置相关参数。
4. 单击<下一步>按钮，勾选需执行该策略的桌面池。
5. 单击<下一步>按钮，确认信息。
6. 单击<确定>按钮，增加桌面池定时策略完成。
 - 策略类型：执行对象在执行周期内进行的操作，包括开机、关机、重启、手工桌面池还原、创建快照、还原快照、部署桌面、软件驱动更新、开启还原点和关闭还原点。类型为部署桌面时，还需进行桌面配置等后续步骤，具体配置方法请参见[应用 VDI 桌面池](#)中的批量部署桌面。
 - 定时关机提醒：包括开启和关闭，默认为关闭。开启后，系统会在设置的提前时间向将要执行关机任务的桌面池内的桌面发送提示消息。仅策略类型为“关机”时需设置该参数。
 - 定时重启提醒：包括开启和关闭，默认为关闭。开启后，系统会在设置的提前时间向将要执

行重启任务的桌面池内的桌面发送提示消息。仅策略类型为“重启”时需设置该参数。

- 最大快照个数：桌面池中的桌面可通过当前策略创建的最大快照数量，默认为 3。仅桌面池策略类型为“创建快照”时可配置该参数且该参数对手工桌面池内的桌面无效。
- 执行周期：任务执行的周期，包括一次、每月、每周和每天，当选择每月或每周时，还需设置每月几号或每周周几执行任务。
- 起止日期：周期性（执行周期不包括一次）任务的生效和失效日期。在该时间段内，任务会周期性执行。
- 执行日期：一次性任务执行的日期。
- 执行时间：一次性任务执行的时间或周期性任务定时执行的时间。

执行桌面池定时策略

1. 单击左侧导航树[策略/定时策略]菜单项，进入定时策略页面。
2. 单击欲执行的桌面池策略对应操作列的<立即执行>按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮完成操作。
4. 若不立即执行，则按[新建桌面池定时策略](#)中设定的参数执行。

管理桌面池定时策略

查看桌面池定时策略详情

1. 单击左侧导航树[策略/定时策略]菜单项，进入定时策略页面。

2. 单击欲查看的桌面池定时策略的名称，进入定时策略详情页面。
3. 单击执行对象操作列的<查看虚拟机>按钮，在弹出的对话框中查看桌面池下执行该任务的虚拟机。

删除应用定时策略的桌面池

1. 单击左侧导航树[策略/定时策略]菜单项，进入定时策略页面。
2. 单击欲查看的桌面池定时策略的名称，进入定时策略详情页面。
3. 在执行对象列表中，单击欲删除桌面池对应操作列的<删除>按钮，弹出操作确认对话框。
4. 单击<确定>按钮完成操作。

编辑桌面池定时策略

1. 单击左侧导航树[策略/定时策略]菜单项，进入定时策略页面。
2. 单击欲编辑定时策略对应操作列的<编辑>按钮，弹出修改定时策略对话框。
3. 编辑相关参数。关于参数的详细介绍，请参见[新建桌面池定时策略](#)。
4. 单击<下一步>按钮，勾选或取消勾选桌面池。
5. 单击<下一步>按钮，确认信息。
6. 单击<确定>按钮完成操作。

删除桌面池定时策略

1. 单击左侧导航树[策略/定时策略]菜单项，进入定时策略页面。

2. 单击欲删除定时策略对应操作列的<删除>按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮完成操作。

虚拟机定时策略管理

该功能用于配置虚拟机定时策略，虚拟机定时策略包括关机、开机、重启、创建快照和还原快照。

其中，开关机策略可用于设置虚拟机定时自动开关机。

- “开机”、“关机”、“重启”策略分别用于在指定时间对指定虚拟机进行“开机”、“关机”、“重启”操作。适用于无需全时段运行的业务，既可以保证在指定时间段内虚拟机业务的可用性，也可以确保其它时间段内资源的及时释放。
- “创建快照”和“还原快照”策略分别用于在指定时间对指定虚拟机进行创建、还原快照的操作。

使用流程

1. [新建虚拟机定时策略](#)：用于新建开机、关机、重启、创建快照和还原快照的虚拟机定时策略。
2. [执行虚拟机定时策略](#)。
3. [管理虚拟机定时策略](#)：用于编辑、删除、查看虚拟机定时策略，以及删除应用定时策略的虚拟机。

注意事项

- 虚拟机处于初始化状态时，定时关机策略将会失败。

- 快照是一种临时性的灾备方案。当虚拟机的镜像文件损坏或者误删除时，快照数据也会随之丢失，若需要长时间保存虚拟机数据，建议使用虚拟机备份。

新建虚拟机定时策略

1. 单击左侧导航树[策略/定时策略]菜单项，进入定时策略页面。
2. 单击<新建>按钮，弹出增加定时策略对话框。
3. 在执行对象中选择“虚拟机”，设置相关参数。
4. 单击<下一步>按钮，勾选需执行该任务的虚拟机。
5. 单击<下一步>按钮，确认信息。
6. 单击<确定>按钮，增加虚拟机定时策略完成。
 - 策略类型：执行对象在执行周期内进行的操作，包括开机、关机、重启、创建快照和还原快照。
 - 定时关机提醒：包括开启和关闭，默认为关闭。开启后，系统会在设置的提前时间向将要执行关机策略的虚拟机发送提示消息。仅策略类型为“关机”时需设置该参数。
 - 定时重启提醒：包括开启和关闭，默认为关闭。开启后，系统会在设置的提前时间向将要执行重启策略的虚拟机发送提示消息。仅策略类型为“重启”时需设置该参数。
 - 最大快照个数：虚拟机可通过当前定时策略创建的最大快照数量，默认为 3。仅虚拟机策略类型为“创建快照”时可配置该参数且该参数对手工桌面池内的桌面无效。
 - 执行周期：定时策略执行的周期，包括一次、每月、每周和每天。当选择每月或每周时，还需设置每月几号或每周周几执行策略。
 - 起止日期：周期性（执行周期不包括一次）策略的生效和失效日期。在该时间段内，策略会

周期性执行。

- 执行日期：一次性策略执行的日期。
- 执行时间：一次性策略执行的时间或周期性策略定时执行的时间。

执行虚拟机定时策略

1. 单击左侧导航树[策略/定时策略]菜单项，进入定时策略页面。
2. 单击欲执行的虚拟机定时策略对应操作列的<立即执行>按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮完成操作。
4. 若不立即执行，则按[新建虚拟机定时策略](#)中设定的参数执行。

管理虚拟机定时策略

删除应用定时策略的虚拟机

1. 单击左侧导航树[策略/定时策略]菜单项，进入定时策略页面。
2. 单击欲查看的虚拟机定时策略的名称，进入定时策略详情页面。
3. 在执行对象列表中，单击欲删除虚拟机对应操作列的<删除>按钮，弹出操作确认对话框。
4. 单击<确定>按钮完成操作。

编辑虚拟机定时策略

1. 单击左侧导航树[策略/定时策略]菜单项，进入定时策略页面。
2. 单击欲编辑的虚拟机策略对应操作列的<编辑>按钮，弹出修改定时策略对话框。
3. 编辑相关参数。关于参数的详细介绍，请参见[新建虚拟机定时策略](#)。
4. 单击<下一步>按钮，勾选或取消勾选虚拟机。
5. 单击<下一步>按钮，确认信息。
6. 单击<确定>按钮完成操作。

删除虚拟机定时策略

1. 单击左侧导航树[策略/定时策略]菜单项，进入定时策略页面。
2. 单击欲删除的虚拟机策略对应操作列的<删除>按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮完成操作。

终端定时策略管理

相关链接

- [终端定时策略](#)
- [终端启动任务](#)

终端定时策略

该功能用于配置终端定时策略。终端定时策略包括关机、开机和重启。“开机”、“关机”、“重启”策略分别用于在指定时间对指定终端进行“开机”、“关机”、“重启”操作。



实现终端定时开机，需满足以下前提条件：终端与管理平台通过二层网络连通。

使用流程

1. **新建终端定时策略**：用于设置终端执行开机、关机和重启策略的频率和日期等。
2. **执行终端定时策略**。
3. **管理终端定时策略**：用于编辑、删除终端策略，以及删除应用定时策略的终端。

新建终端定时策略

1. 单击左侧导航树[策略/定时策略]菜单项，进入定时策略页面。
2. 单击<新建>按钮，弹出增加定时策略对话框。
3. 在执行对象中选择“终端”，触发方式选择“定时策略”，设置相关参数。
4. 单击<下一步>按钮，勾选需执行该任务的终端。
5. 单击<下一步>按钮，确认信息。

6. 单击<确定>按钮，增加终端定时策略完成。
 - 策略类型：执行对象在执行周期内进行的操作，包括关机、开机和重启。
 - 定时关机提醒：包括开启和关闭，默认为关闭。开启后，系统会在设置的提前时间向将要执行关机任务的终端发送提示消息。仅策略类型为“关机”时需设置该参数。
 - 定时重启提醒：包括开启和关闭，默认为关闭。开启后，系统会在设置的提前时间向将要执行重启任务的终端发送提示消息。仅策略类型为“重启”时需设置该参数。
 - 执行周期：策略执行的周期，包括一次、每月、每周和每天，当选择每月或每周时，还需设置每月几号或每周周几执行任务。
 - 起止日期：周期性（执行周期不包括一次）策略的生效和失效日期。在该时间段内，策略会周期性执行。
 - 执行日期：一次性策略执行的日期。
 - 执行时间：一次性策略执行的时间或周期性策略定时执行的时间。

执行终端定时策略

1. 单击左侧导航树[策略/定时策略]菜单项，进入定时策略页面。
2. 单击欲执行的终端定时策略对应操作列的<立即执行>按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮完成操作。
4. 若不立即执行，则按[新建终端定时策略](#)中设定的参数执行。

管理终端定时策略

删除应用定时策略的终端

1. 单击左侧导航树[策略/定时策略]菜单项，进入定时策略页面。
2. 单击欲查看的终端定时策略的名称，进入定时策略详情页面。
3. 在执行对象列表中，单击欲删除终端对应操作列的<删除>按钮，弹出操作确认对话框。
4. 单击<确定>按钮完成操作。

编辑终端定时策略

1. 单击左侧导航树[策略/定时策略]菜单项，进入定时策略页面。
2. 单击欲编辑终端定时策略对应操作列的<编辑>按钮，弹出修改定时策略对话框。
3. 编辑相关参数。关于参数的详细介绍，请参见[新建终端定时策略](#)。
4. 单击<下一步>按钮，勾选或取消勾选终端。
5. 单击<下一步>按钮，确认信息。
6. 单击<确定>按钮完成操作。

删除终端定时策略

1. 单击左侧导航树[策略/定时策略]菜单项，进入定时策略页面。

2. 单击欲删除终端定时策略对应操作列的<删除>按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮完成操作。

终端启动任务

本功能用于增加、删除、编辑、重置、禁用终端启动任务和查看终端启动任务详情。

增加终端启动任务

该功能用于新建 IDV 和 VOI/TCI 终端启动任务，任务包括清除本地保存的用户密码、还原到还原点和创建还原点。其中，对于还原到还原点动作，若终端本地不存在还原点，则还原到桌面镜像或课程镜像，且该动作优先级高于桌面池还原模式。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[策略/定时策略]菜单项，进入定时策略页面。
2. 单击<新建>按钮，弹出增加定时策略对话框。
3. 在执行对象中选择“终端”，触发方式选择“启动任务”。
4. 配置终端启动任务基本信息，包括名称、描述、是否启用和循环模式。
5. 在策略类型中单击<选择>按钮，进入执行动作页面，在未选择的动作列表中勾选需添加的动作后，单击  添加所勾选的动作，或在已选择的动作列表中勾选需删除的动作后，单击  删除所勾选的动作，单击<确定>按钮完成动作添加，可单击执行动作名称对应操作列<移除>按钮，移除所

添加的动作，单击<下一步>按钮，进入选择执行终端页面。



同一终端类型，不能同时选择还原和创建还原点动作。

6. 勾选需执行任务的终端，单击<下一步>按钮，进入确认信息页面。
7. 确认配置信息，确认无误后，单击<确定>按钮完成操作。

参数说明

- 名称：终端启动任务名称。
- 是否启用：开启后，终端将执行相应的终端启动任务。
- 循环模式：选择下次启动时，终端启动任务仅生效一次；选择每次启动时，终端启动任务在终端每次启动时生效。
- 描述：终端启动任务的描述信息。

删除终端启动任务

1. 单击左侧导航树[策略/定时策略]菜单项，进入定时策略页面。
2. 单击指定终端启动任务对应操作列的<删除>按钮，在弹出的对话框中单击<确定>按钮完成操作。

编辑终端启动任务

1. 单击左侧导航树[策略/定时策略]菜单项，进入定时策略页面。
2. 单击欲编辑终端启动任务策略对应操作列的<编辑>按钮，进入修改定时策略页面。
3. 修改终端启动任务策略基础信息、执行动作、执行终端后，确认配置信息，单击<确定>按钮完成操作。

重置终端启动任务

重置终端启动任务后，终端启动任务状态将回到初始状态。若循环模式为下次启动，则终端启动任务在终端下次启动时会再次生效。

1. 单击左侧导航树[策略/定时策略]菜单项，进入定时策略页面。
2. 单击欲重置的终端启动任务策略对应操作列的<重置>按钮，在弹出的对话框中单击<确定>按钮完成操作。

禁用终端启动任务

禁用后，该终端启动任务状态将修改为“未启用”，且不会执行对应任务。

1. 单击左侧导航树[策略/定时策略]菜单项，进入定时策略页面。
2. 单击欲禁用的终端启动任务策略对应操作列的<禁用>按钮，在弹出的对话框中单击<确定>按钮完成操作。

查看终端启动任务详情

1. 单击左侧导航树[策略/定时策略]菜单项，进入定时策略页面。
2. 单击终端启动任务策略名称，进入策略详情页面，可查看任务基础信息、执行终端和执行动作。关于参数的详细介绍，请参见[参数说明](#)。

教室定时策略管理

该功能用于配置教室定时策略。教室定时策略包括 VOI/TCI 终端系统盘还原（仅镜像系统，兼容模式）、VOI/TCI 终端全盘还原（镜像系统+数据盘，兼容模式）、VOI/TCI 终端数据盘还原（非兼容模式）、清理自习虚拟机、下课和清理学生空间。



当教室自定义教师端还原策略时，此处的 VOI/TCI 终端还原策略对教师端不生效。

- “VOI/TCI 终端系统盘还原（仅镜像系统，兼容模式）”策略用于在指定时间对指定兼容模式教室下的 VOI/TCI 终端系统盘进行还原，并还原至还原点或初始状态。
- “VOI/TCI 终端全盘还原（镜像系统+数据盘，兼容模式）”策略用于在指定时间对指定兼容模式教室下的 VOI/TCI 终端系统盘和数据盘进行还原，并还原至还原点或初始状态。
- “VOI/TCI 终端数据盘还原（非兼容模式）”策略用于在指定时间对非兼容模式教室下的 VOI/TCI 终端数据盘进行还原，并还原至还原点或初始状态。
- “清理自习虚拟机”策略用于在指定时间清理指定教室下学生自习时生成的云桌面，清理时会断开

学生端与云桌面的链接并删除对应虚拟机。

- “下课”策略用于在指定时间对教室执行强制下课操作。



合班教学场景下，主教室的定时下课策略同时对从教室生效，但从教室的定时下课策略均不生效。

- “清理学生空间”策略用于在指定时间清理指定教室的学生空间。

使用流程

1. **新建教室定时策略**：用于新建 VOI/TCI 终端还原策略、清理自习虚拟机、下课和清理学生空间的定时策略。
2. **执行教室定时策略**。
3. **管理教室定时策略**：用于编辑、删除、查看教室定时策略，以及删除已应用定时策略的教室。

注意事项

教室定时策略仅对开启 VOI/TCI 功能的教室生效。

新建教室定时策略

1. 单击左侧导航树[策略/定时策略]菜单项，进入定时策略页面。

2. 单击<新建>按钮，弹出增加定时策略对话框。
3. 在执行对象中选择“教室”，设置相关参数。
4. 单击<下一步>按钮，勾选需执行该任务的教室。
5. 单击<下一步>按钮，确认信息。
6. 单击<确定>按钮，增加教室定时策略完成。
 - 策略类型:执行对象在执行周期内进行的操作,包括 VOI/TCI 终端系统盘还原(仅镜像系统,兼容模式)、VOI/TCI 终端全盘还原(镜像系统+数据盘,兼容模式)、清理自习虚拟机、下课和清理学生空间。
 - 执行周期:策略执行的周期,包括一次、每月、每周和每天,当选择每月或每周时,还需设置每月几号或每周周几执行策略。
 - 起止日期:周期性(执行周期不包括一次)策略的生效和失效日期。在该时间段内,策略会周期性执行。
 - 执行日期:一次性策略执行的日期。
 - 执行时间:一次性策略执行的时间或周期性策略定时执行的时间。

执行教室定时策略

1. 单击左侧导航树[策略/定时策略]菜单项,进入定时策略页面。
2. 单击欲执行教室定时策略对应操作列的<立即执行>按钮,弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮完成操作。
4. 若不需立即执行,则按[新建教室定时策略](#)中设定的参数执行。

管理教室定时策略

删除应用定时策略的教室

1. 单击左侧导航树[策略/定时策略]菜单项，进入定时策略页面。
2. 单击欲查看的教室定时策略的名称，进入定时策略详情页面。
3. 在执行对象列表中，单击欲删除教室对应操作列的<删除>按钮，弹出操作确认对话框。
4. 单击<确定>按钮完成操作。

编辑教室定时策略

1. 单击左侧导航树[策略/定时策略]菜单项，进入定时策略页面。
2. 单击欲编辑教室定时策略对应操作列的<编辑>按钮，弹出修改定时策略对话框。
3. 编辑相关参数。关于参数的详细介绍，请参见[新建教室定时策略](#)。
4. 单击<下一步>按钮，勾选或取消勾选教室。
5. 单击<下一步>按钮，确认信息。
6. 单击<确定>按钮完成操作。

删除教室定时策略

1. 单击左侧导航树[策略/定时策略]菜单项，进入定时策略页面。

2. 单击欲删除教室定时策略对应操作列的<删除>按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮完成操作。

桌面池分组定时策略管理

该功能用于配置桌面池分组定时策略，桌面池分组定时策略包括关机、开机和重启。“开机”、“关机”、“重启”策略分别用于在指定时间对桌面池分组下所有桌面进行“开机”、“关机”、“重启”操作。

使用流程

1. [新建桌面池分组定时策略](#)：用于新建开机、关机、重启的桌面池分组定时策略。
2. [执行桌面池分组定时策略](#)。
3. [管理桌面池分组定时策略](#)：用于编辑、删除、查看桌面池分组定时策略，以及删除应用定时策略的桌面池分组。

注意事项

桌面池分组定时策略仅对未启用单池模式的桌面池分组下的 VDI 桌面生效。

新建桌面池分组定时策略

1. 单击左侧导航树[策略/定时策略]菜单项，进入定时策略页面。
2. 单击<新建>按钮，弹出增加定时策略对话框。
3. 在执行对象中选择“桌面池分组”，设置相关参数。
4. 单击<下一步>按钮，勾选需执行该策略的桌面池分组，并可根据实际需求勾选<是否包含其下子分组>按钮。
5. 单击<下一步>按钮，确认信息。
6. 单击<确定>按钮，增加桌面池分组定时策略完成。
 - 策略类型：执行对象在执行周期内进行的操作，包括开机、关机和重启。
 - 执行周期：任务执行的周期，包括一次、每月、每周和每天，当选择每月或每周时，还需设置每月几号或每周周几执行任务。
 - 起止日期：周期性（执行周期不包括一次）任务的生效和失效日期。在该时间段内，任务会周期性执行。
 - 执行日期：一次性任务执行的日期。
 - 执行时间：一次性任务执行的时间或周期性任务定时执行的时间。

执行桌面池分组定时策略

1. 单击左侧导航树[策略/定时策略]菜单项，进入定时策略页面。
2. 单击欲执行的桌面池分组策略对应操作列的<立即执行>按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮完成操作。

4. 若不立即执行，则按[新建桌面池分组定时策略](#)中设定的参数执行。

管理桌面池分组定时策略

查看桌面池分组定时策略详情

1. 单击左侧导航树[策略/定时策略]菜单项，进入定时策略页面。
2. 单击欲查看的桌面池分组定时策略的名称，进入定时策略详情页面。
3. 单击执行对象操作列的<查看桌面池>按钮，在弹出的对话框中查看执行该任务的桌面池。

删除应用定时策略的桌面池分组

1. 单击左侧导航树[策略/定时策略]菜单项，进入定时策略页面。
2. 单击欲查看的桌面池分组定时策略的名称，进入定时策略详情页面。
3. 在执行对象列表中，单击欲删除桌面池分组对应操作列的<删除>按钮，弹出操作确认对话框。
4. 单击<确定>按钮完成操作。

编辑桌面池分组定时策略

1. 单击左侧导航树[策略/定时策略]菜单项，进入定时策略页面。
2. 单击欲编辑桌面池分组定时策略对应操作列的<编辑>按钮，弹出修改定时策略对话框。
3. 编辑相关参数。关于参数的详细介绍，请参见[新建桌面池分组定时策略](#)。

4. 单击<下一步>按钮，勾选或取消勾选桌面池分组。
5. 单击<下一步>按钮，确认信息。
6. 单击<确定>按钮完成操作。

删除桌面池分组定时策略

1. 单击左侧导航树[策略/定时策略]菜单项，进入定时策略页面。
2. 单击欲删除桌面池分组定时策略对应操作列的<删除>按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮完成操作。

课程定时策略管理

该功能用于配置课程定时策略。课程定时策略包括 VOI/TCI 终端系统还原（仅镜像系统，非兼容模式），用于在指定时间对 VOI/TCI 终端课程镜像进行还原，并还原至还原点或初始状态。

使用流程

1. **新建课程定时策略**：用于新建课程定时策略。
2. **执行课程定时策略**。
3. **管理课程定时策略**：用于编辑、删除、查看课程定时策略，以及删除已应用定时策略的课程。

新建课程定时策略

1. 单击左侧导航树[策略/定时策略]菜单项，进入定时策略页面。
2. 单击<新建>按钮，弹出增加定时策略对话框。
3. 在执行对象中选择“课程”，设置相关参数。
4. 单击<下一步>按钮，勾选需执行该任务的课程。
5. 单击<下一步>按钮，确认信息。
6. 单击<确定>按钮，增加课程定时策略完成。
 - 策略类型：执行对象在执行周期内进行的操作，包括 VOI/TCI 终端系统还原（仅镜像系统，非兼容模式）。
 - 执行周期：策略执行的周期，包括一次、每月、每周和每天，当选择每月或每周时，还需设置每月几号或每周周几执行策略。
 - 起止日期：周期性（执行周期不包括一次）策略的生效和失效日期。在该时间段内，策略会周期性执行。
 - 执行日期：一次性策略执行的日期。
 - 执行时间：一次性策略执行的时间或周期性策略定时执行的时间。

执行课程定时策略

1. 单击左侧导航树[策略/定时策略]菜单项，进入定时策略页面。
2. 单击欲执行的课程定时策略对应操作列的<立即执行>按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮完成操作。

4. 若不需立即执行，则按[新建课程定时策略](#)中设定的参数执行。

管理课程定时策略

删除应用定时策略的课程

1. 单击左侧导航树[策略/定时策略]菜单项，进入定时策略页面。
2. 单击欲查看的课程定时策略的名称，进入定时策略详情页面。
3. 在执行对象列表中，单击欲删除课程对应操作列的<删除>按钮，弹出操作确认对话框。
4. 单击<确定>按钮完成操作。

编辑课程定时策略

1. 单击左侧导航树[策略/定时策略]菜单项，进入定时策略页面。
2. 单击欲编辑课程定时策略对应操作列的<编辑>按钮，弹出修改定时策略对话框。
3. 编辑相关参数。关于参数的详细介绍，请参见[新建课程定时策略](#)。
4. 单击<下一步>按钮，勾选或取消勾选课程。
5. 单击<下一步>按钮，确认信息。
6. 单击<确定>按钮完成操作。

删除课程定时策略

1. 单击左侧导航树[策略/定时策略]菜单项，进入定时策略页面。
2. 单击欲删除课程定时策略对应操作列的<删除>按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮完成操作。

打印机策略（办公场景）

相关链接

- [共享打印机管理](#)
- [打印机配置](#)

共享打印机管理

该功能用于为指定的云桌面用户授权使用共享打印机。用户无需手动安装打印机驱动即可使用被授权的共享打印机。

注意事项

ARM 架构主机暂不支持共享打印机管理功能。

新建打印机

1. 单击左侧导航树[策略/打印机策略/共享打印机]菜单项，进入共享打印机页面。
2. 单击<新建共享打印机>按钮，弹出新建共享打印机对话框，设置基本信息。

- 打印机名称：共享打印机的名称。在新建或编辑共享打印机时，请确保此处输入的打印机名称、共享打印机的实际名称以及共享名称三者保持一致。
 - 描述：共享打印机的描述信息（可选）。
 - 打印机地址：共享打印机所在主机或虚拟机的 IP 地址。
 - 访问用户名：访问共享打印机时使用的用户名称。
 - 访问密码：访问用户名对应的密码。
3. 单击<下一步>按钮进入授权对象步骤，选择授权对象，授权对象包括用户、用户分组和 OU。
 4. 单击<下一步>按钮，进入确认信息步骤，确认信息后单击<完成>按钮完成操作。

编辑打印机

1. 单击左侧导航树[策略/打印机策略/共享打印机]菜单项，进入共享打印机页面。
2. 单击打印机名称操作列<编辑>按钮，弹出编辑打印机对话框，依次编辑基本信息和授权对象参数，确认信息后单击<完成>按钮完成编辑操作。

查看打印机详情

1. 单击左侧导航树[策略/打印机策略/共享打印机]菜单项，进入共享打印机页面。
2. 单击打印机名称即可查看打印机详情信息。

删除打印机

1. 单击左侧导航树[策略/打印机策略/共享打印机]菜单项，进入共享打印机页面。
2. 单击打印机名称操作列<删除>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮完成操作。

打印机配置

该功能用于对用户上传到管理平台的打印机配置进行管理，包括锁定或解锁打印机配置、编辑打印机配置和删除打印机配置。同时，用户云桌面也可从管理平台同步打印机配置，具体操作请参见《H3C Workspace 云桌面 打印机配置文件漫游配置指导》。

使用场景

打印机配置常用于医院场景下云桌面需进行系统盘还原的情况，即当用户侧配置完打印机，并将配置文件上传到平台后，即使进行用户云桌面系统盘还原，也可以将还原之前的打印机配置同步到还原后的用户云桌面中，以便快速使用还原前已完成配置的打印机。

注意事项

- ARM 架构主机暂不支持打印机配置。
- 该功能仅适用于 Windows 操作系统云桌面。

- 创建镜像虚拟机时，需为其增加一个磁盘，作为用户云桌面中保存打印机配置的数据盘，以便云桌面进行系统盘还原后，打印机配置文件仍然保留。
- 制作镜像虚拟机时，需为其安装打印机相关驱动。
- 镜像虚拟机中需安装应用助手，并在安装完成后，设置打印机配置保存路径为系统盘以外的磁盘。

开启/关闭打印机管理功能



开启或关闭打印机管理功能后，需要将相关配置同步至云桌面中的打印机管理程序。若云桌面中尚未开启打印机管理程序，则在打开时会自动同步；若云桌面中打印机管理程序已经开启，则需要先关闭该程序，然后重新打开以实现同步。打印机管理程序的打开方式为在应用助手页面右上角单击设置按钮并选择“打印机配置代理”菜单项。

开启打印机管理功能后，管理平台才可对打印机配置进行管理，如接收用户云桌面中上传的打印机配置、下发打印机配置到云桌面中、锁定或解锁打印机配置等。

1. 单击左侧导航树[策略/打印机策略/打印机配置]菜单项，进入打印机配置页面。
2. 单击页面右上角打印机管理右侧滑块，可开启打印机管理功能。
3. 再次单击滑块，可关闭打印机管理功能。

锁定/解锁打印机配置

当用户在云桌面中将打印机配置通过共享本地配置功能上传到管理平台后，管理平台可对已接收的打印机配置进行锁定。锁定后，用户无法上传同名的打印机配置文件到管理平台。

1. 单击左侧导航树[策略/打印机策略/打印机配置]菜单项，进入打印机配置页面。
2. 单击待锁定或解锁打印机配置操作列的<锁定>或<解锁>按钮。
3. 在弹出的对话框中，单击<确定>按钮。

编辑打印机配置

1. 单击左侧导航树[策略/打印机策略/打印机配置]菜单项，进入打印机配置页面。
2. 单击待编辑打印机配置操作列的<编辑>按钮，弹出修改对话框。
3. 修改打印机名称和描述信息，单击<确定>按钮。

删除打印机配置

1. 单击左侧导航树[策略/打印机策略/打印机配置]菜单项，进入打印机配置页面。
2. 单击待删除打印机配置操作列的<删除>按钮，弹出删除对话框。
3. 单击<确定>按钮完成操作。

备份策略

相关链接

- [备份策略](#)
- [备份池](#)

备份策略

功能简介

虚拟机备份是虚拟机文件的副本。虚拟机执行备份后，生成的虚拟机备份文件是一个独立的文件，不会因为虚拟机镜像文件的损坏或误删除而丢失。系统支持通过立即备份功能，对某台虚拟机进行备份，也支持通过备份策略功能批量生成虚拟机的备份文件。

- 立即备份：为某台虚拟机手工创建实时备份文件，具体请参见[立即备份虚拟机](#)。
- 备份策略：周期性地批量备份一台或多台虚拟机或虚拟机磁盘，即当备份策略生效时，系统将在指定时间对已应用备份策略的虚拟机进行整机或指定磁盘的备份，并生成对应的备份文件。

使用场景

备份策略适用于需要定期自动对虚拟机或虚拟机磁盘进行备份以获得对应备份文件的场景。

使用流程

1. [新建备份策略](#)：用于创建周期性的虚拟机整机备份或虚拟机磁盘备份策略。
2. 开启备份策略。新建备份策略时可设置是否立即开启备份策略。若未开启立即生效功能，还需手动开启备份策略后，新建的备份策略才生效。开启备份策略的具体操作，请参见[管理备份策略](#)。
3. 应用备份策略。新建备份策略时可设置应用备份策略的虚拟机或磁盘，详细操作请参见[新建备份策略](#)。若未在新建备份策略时设置应用备份策略的虚拟机或磁盘，请通过[修改备份策略](#)选择虚拟机或磁盘。
4. 备份策略生效后，可在虚拟机备份管理页面查看虚拟机的备份文件，具体操作请参见[虚拟机备份文件管理](#)。
5. [管理备份策略](#)：用于开启/关闭、修改、删除备份策略，以及删除应用备份策略的虚拟机或磁盘。

配置前提

请确保系统中已存在虚拟机。

注意事项

- 备份虚拟机时，将不会备份虚拟机的权限信息、启动优先级和自动迁移配置信息。
- 对于磁盘类型为高速（raw）或块设备的虚拟机，不支持在线备份（即虚拟机处于运行状态时的备份）、增量备份和差异备份。
- CBT 备份不支持对快照进行备份，当对含有快照信息的虚拟机进行 CBT 备份时，通过备份文件还原虚拟机后，虚拟机的快照信息将会丢失。
- 虚拟机执行 CBT 备份时，不允许改变其状态，否则会备份失败。
- 只有磁盘为单级镜像且为智能（qcow2）格式的虚拟机才支持 CBT 备份。

新建备份策略

该功能用于为虚拟机或虚拟机磁盘创建备份策略，包括全量备份、差异备份或增量备份策略。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[策略/备份策略]菜单项，进入备份策略页面。
2. 单击<新建>按钮，弹出增加备份策略对话框。
3. 设置基本信息，单击<下一步>按钮。
4. 单击<增加>按钮，可输入名称搜索或在列表中直接选择欲备份的虚拟机或磁盘，并修改备份优先级，单击<确定>按钮后，单击<下一步>按钮。

5. 完成全量参数设置，若选择了“差异备份”或“增量备份”，单击<下一步>按钮后，设置备份频率，单击<确定>按钮完成操作。

参数说明

基本信息参数说明

- 磁盘 I/O 阈值：虚拟机磁盘 I/O 的最大吞吐量，默认为 10MB。当备份开始时间到达时，系统会检测虚拟机的磁盘 I/O 吞吐量。当虚拟机的实际磁盘 I/O 吞吐量小于等于阈值时，才对应用备份策略的虚拟机进行备份。否则，系统将放弃此次备份任务，等待下次备份开始时间到达。只有当欲备份虚拟机处于运行状态，此参数才生效。
- 备份池：虚拟机备份文件的存放位置。备份池相关参数说明请参见[备份池](#)。
- 备份类型：根据备份数据范围的不同，备份类型分为整机备份和磁盘备份，默认为进行整机备份。
 - 整机备份：备份整个虚拟机，包括所有磁盘数据和虚拟机配置文件，生成整机的备份文件。通过备份文件，可以还原整个虚拟机。
 - 磁盘备份：备份虚拟机的单个或多个磁盘数据，不包括虚拟机配置文件，生成指定磁盘的备份文件。通过备份文件，只能还原虚拟机的磁盘数据。
- CBT 备份：是否启用 CBT（Changing Block Tracking，变更数据块跟踪）备份，默认为否。CBT 是基于虚拟机快照的技术，将虚拟机在快照后变化的数据块记录到 CBT 文件中。基于 CBT 技术的备份可以追踪虚拟机磁盘在指定时间点后变化的数据，使得磁盘的增量备份变得简单高效，缩短了备份时间、减少了系统计算资源的消耗。只有磁盘为单级镜像且为智能（qcow2）格式的虚拟机才支持 CBT 备份。

- 立即生效：是否启用备份策略，默认为否。

全量设置参数说明

- 频率：选择备份计划执行的频率，可选择每月、每周或每天。
- 开始时间：执行全量备份的开始时间。
- 截止时间：执行全量备份的截止时间。当截止时间小于开始时间时，截止时间为第二天的时间。若截止时间到达时仍未完成本次备份任务，则待正在备份的虚拟机完成备份后，系统将放弃此次备份任务，等待下次备份开始时间到达。
- 保留个数：主机本地或远端服务器上保留虚拟机备份文件的个数。该参数设置为空时表示保留所有备份文件。
- 增量或差异设置：选择执行增量备份或者差异备份。两者均不选，表示全量备份。
 - 增量备份：在一次全量备份或增量备份后，每次只备份与前一次备份相比被修改的数据。第一次增量备份为全量备份。
 - 差异备份：基于全量备份，每次只备份前一次全量备份后所有修改的数据。第一次差异备份为全量备份。
- 磁盘读速率限制：备份虚拟机时，读取欲备份磁盘的最大速率。0 或不填表示不限制。
- 磁盘写速率限制：备份虚拟机时，将虚拟机备份文件写入目的存储卷的最大速率。0 或不填表示不限制。
- 临时目录：虚拟机备份过程中使用的临时目录。备份时，系统先将备份数据放于临时目录中，待备份完成后，再将该目录下的数据删除。默认为“/vms/vmbackuptmp”。若管理员指定的目录不存在，在执行备份策略时，系统将自动创建该目录。

- 压缩：备份时是否对磁盘数据进行压缩，默认为是。
- 频率：选择备份计划执行的频率，可选择每周、每天或每小时。
- 开始时间：执行增量或者差异备份的开始时间。
- 截止时间：执行增量或者差异备份的截止时间。当截止时间小于开始时间时，截止时间为第二天的时间。若截止时间到达时仍未完成本次备份任务，则待正在备份的虚拟机完成备份后，系统将放弃此次备份任务，等待下次备份开始时间到达。

管理备份策略

该功能用于开启/关闭、修改、删除备份策略、删除应用备份策略的虚拟机或磁盘以及还原应用备份策略的虚拟机或磁盘。

开启/关闭备份策略

1. 单击左侧导航树[策略/备份策略]菜单项，进入备份策略页面。
2. 单击指定备份策略对应操作列的<开启>或者<关闭>按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮完成操作。

修改备份策略

1. 单击左侧导航树[策略/备份策略]菜单项，进入备份策略页面。
2. 单击欲修改策略对应操作列的<修改>按钮，弹出修改备份策略对话框。

3. 修改相关参数，单击<完成>按钮完成操作。关于参数的详细介绍，请参见[新建备份策略](#)中的参数说明。

删除备份策略

1. 单击左侧导航树[策略/备份策略]菜单项，进入备份策略页面。
2. 单击欲删除策略对应操作列的<删除>按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮完成操作。

删除应用备份策略的虚拟机

1. 单击左侧导航树[策略/备份策略]菜单项，进入备份策略页面。
2. 选中一条备份策略，在虚拟机列表中，单击欲删除虚拟机对应操作列的<删除>按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮完成操作。

删除应用备份策略的磁盘

1. 单击左侧导航树[策略/备份策略]菜单项，进入备份策略页面。
2. 选中一条备份策略，选择“磁盘”页签，在磁盘列表中，单击欲删除磁盘对应操作列的<删除>按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮完成操作。

还原应用备份策略的虚拟机

1. 单击左侧导航树[策略/备份策略]菜单项，进入备份策略页面。
2. 选中一条备份策略，在虚拟机列表中，勾选一个或多个待还原的虚拟机，单击列表上方<还原>按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮完成操作。

还原应用备份策略的磁盘

1. 单击左侧导航树[策略/备份策略]菜单项，进入备份策略页面。
2. 选中一条备份策略，选择“磁盘”页签，在磁盘列表中，勾选一个或多个待还原的磁盘，单击列表上方<还原>按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮完成操作。

查看备份日志

1. 单击左侧导航树[策略/备份策略]菜单项，进入备份策略页面。
2. 选中一条备份策略，选择“备份日志”页签，可查看备份日志信息。

备份池

备份池即管理虚拟机备份文件的存储池，由共享存储或远端服务器为虚拟机备份提供存储文件路径，进行统一管理。

新建备份池

操作步骤

1. 单击左侧导航树[策略/备份策略/备份池]菜单项，进入备份池页面。
2. 单击<新建>按钮，弹出增加备份池页面。
3. 配置备份池名称，并选择备份目的地后，设置相关参数。
4. 单击<确定>按钮完成操作。

参数说明

- 备份目的地：虚拟机备份文件的存放位置，包括共享存储和远端服务器，默认为共享存储。

当备份目的地是共享存储时，需要设置如下参数：

- 共享存储池：选择已加入存储池的共享存储。

当备份目的地是远端服务器时，需要设置如下参数：

- IP 地址：远端服务器的 IP 地址。
- 用户名：远端服务器的用户账号。该账号要求有可读写远端服务器的权限。若连接远端服务器的方式为 FTP，则该账号必须为远端服务器 FTP Server 上创建的账号；若连接远端服务器的方式为 SCP，则该账号必须为远端服务器操作系统上创建的账号。
- 密码：用户账号对应的密码。
- 连接方式：将虚拟机备份文件传输到远端服务器所使用的传输协议，包括 FTP 和 SCP，默认为 FTP。不支持 Windows 操作系统搭建的 FTP 或 SCP 服务器。
- 服务器端口：访问远端服务器所用的端口号。当连接方式为 FTP 时，服务器端口默认为 21；当连接方式为 SCP 时，服务器端口默认为 22。
- 备份位置：远端服务器上存放虚拟机备份文件的路径，此路径至少为三级目录。

修改备份池

1. 单击左侧导航树[策略/备份策略/备份池]菜单项，进入备份池页面。
2. 选择待修改的备份池操作列的<编辑>按钮，进入修改备份池页面。
3. 修改相关参数后，单击<确定>按钮完成操作。关于参数的详细介绍，请参见参数说明。

删除备份池

1. 单击左侧导航树[策略/备份策略/备份池]菜单项，进入备份池页面。

2. 选择待删除的备份池操作列的<删除>按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮完成操作。

远端服务器连接测试

1. 单击左侧导航树[策略/备份策略/备份池]菜单项，进入备份池页面。
2. 单击备份目的地为远端服务器操作列的<连接测试>按钮，可测试远端服务器是否可达。

安全策略

相关链接

- [ACL 策略](#)
- [访问策略](#)
- [虚拟防火墙](#)
- [主机防火墙](#)
- [端口策略](#)

ACL 策略

功能简介

ACL 是一种基于包过滤的安全控制技术。通过 ACL 可以控制虚拟机之间的网络访问能力，进而保障部署在虚拟机上的业务资源的安全性。

ACL 策略主要包括如下两部分：

- 默认动作：包括入方向默认动作和出方向默认动作。当虚拟交换机入方向或出方向的报文未匹配上

ACL 规则时，系统采用入方向默认动作或出方向默认动作对报文进行处理。

- ACL 规则：用于匹配报文的规则，包括 IPv4 和二层两种类型。一个 ACL 策略可配置多条 ACL 规则，并设置规则的生效时间段和匹配优先级。
 - ACL 类型为 IPv4 的规则：根据源 IP 地址、目的 IP 地址、IP 承载的协议类型等三、四层信息进行过滤。
 - ACL 类型为二层的规则：根据源 MAC 地址、目的 MAC 地址等链路层协议信息进行过滤。

注意事项

ARM 架构主机暂不支持 ACL 策略。

使用流程

1. [新建 ACL 策略](#)：用于新建类型为 IP 或二层的 ACL 策略。
2. 应用 ACL 策略：需先在网络策略模板中引用 ACL 策略，然后在虚拟机的网络参数中配置该网络策略模板。关于网络策略模板的详细介绍，请参见[网络策略模板管理](#)。关于虚拟机网络参数的配置，请参见[虚拟机管理](#)。
3. [管理 ACL 策略](#)：用于编辑、删除 ACL 策略，以及查看 ACL 策略的详细信息。

配置前提

- 请确保系统中已存在虚拟机。

- ACL 策略是通过网络策略模板部署到虚拟机上的，系统中需要存在虚拟机和网络策略模板，若没有则需要提前创建。

新建 ACL 策略

该功能用于新建类型为 IP 或二层的 ACL 策略。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[策略/安全策略/ACL 策略]菜单项，进入 ACL 策略列表页面。
2. 单击<新建>按钮，进入新建 ACL 策略页面，设置 ACL 策略相关参数。
3. 展开高级设置，单击<新建规则>按钮，弹出新建规则对话框。
4. 设置新建规则相关参数，单击<确定>按钮。
5. 单击<提升优先级>按钮，所选规则将向上移动一行，表示优先级提升一级。
6. 单击<确定>按钮完成操作。

参数说明

- 入方向默认动作：若虚拟交换机入方向的报文未匹配上 ACL 策略中的规则，则使用入方向默认动作对报文进行处理，包括允许、拒绝，默认为允许。
- 出方向默认动作：若虚拟交换机出方向的报文未匹配上 ACL 策略中的规则，则使用出方向默认动作对报文进行处理，包括允许、拒绝，默认为允许。

- ACL 类型：创建的 ACL 规则类型，包括 IP 和二层。
 - IP：表示报文根据 ACL 规则的源 IP 地址、目的 IP 地址、IP 承载的协议类型等三、四层信息进行过滤。
 - 协议：匹配 ACL 规则的报文的协议类型，包括 ALL、ICMP、TCP 和 UDP。
 - 源 IP 地址：匹配 ACL 规则的报文的源 IP 地址。
 - 源子网掩码：匹配 ACL 规则的报文的源子网掩码。
 - 源起始端口：当协议为 TCP 或 UDP 时，匹配 ACL 规则的报文的源端口号的起始值。
 - 源结束端口：当协议为 TCP 或 UDP 时，匹配 ACL 规则的报文的源端口号的结束值。
源结束端口号需大于源起始端口号。
 - 目的 IP 地址：匹配 ACL 规则的报文的目的 IP 地址。
 - 目的子网掩码：匹配 ACL 规则的报文的目的子网掩码。
 - 目的起始端口：当协议为 TCP 或 UDP 时，匹配 ACL 规则的报文的目的端口号的起始值。
 - 目的结束端口：当协议为 TCP 或 UDP 时，匹配 ACL 规则的报文的目的端口号的结束值。目的结束端口号需大于目的起始端口号。
 - 二层：表示报文根据 ACL 规则的源 MAC 地址、目的 MAC 地址等链路层协议信息进行过滤。
 - 协议：匹配 ACL 规则的报文的协议类型，包括 ALL、ARP、RARP、IPv4、IPv6。
 - 源 MAC 地址：匹配 ACL 规则的报文的源 MAC 地址。
 - 源 MAC 掩码：匹配 ACL 规则的报文的源 MAC 掩码。MAC 掩码与 MAC 地址格式一致，均为 48 位。通过 MAC 掩码，可以实现一条 ACL 规则匹配多个 MAC 地址。
 - 目的 MAC 地址：匹配 ACL 规则的报文的目的 MAC 地址。
 - 目的 MAC 掩码：匹配 ACL 规则的报文的目的 MAC 掩码。MAC 掩码与 MAC 地址格式

一致，均为 48 位。通过 MAC 掩码，可以实现一条 ACL 规则匹配多个 MAC 地址。

- 生效时间段: 设置 ACL 策略中的规则是否在每天指定的时间段内生效。如果未启用“生效时间段”，则 ACL 规则将始终生效，不受时间限制。启用“生效时间段”后必须设置生效时间。
 - 生效时间: 设置 ACL 策略中规则具体生效的时间节点。例如，选择 1、4、8 三个时间节点后，规则将在 1:00-1:59、4:00-4:59 和 8:00-8:59 时间段内生效。
- 方向: 匹配 ACL 规则的报文的方向，包括入方向、出方向、入方向和出方向，默认为入方向。
- 动作: 对匹配 ACL 规则的报文的处理的动作，包括允许、拒绝，默认为允许。

管理 ACL 策略

该功能用于编辑、删除 ACL 策略，以及查看 ACL 策略的详细信息。

编辑ACL策略

1. 单击左侧导航树[策略/安全策略/ACL 策略]菜单项，进入 ACL 策略列表页面。
2. 单击欲编辑策略对应操作列的<编辑>按钮，进入编辑 ACL 策略页面。
3. 编辑相关参数后，单击<确定>按钮完成操作。关于参数的详细说明，请参见[新建 ACL 策略](#)中的参数说明。

删除ACL策略



如果 ACL 策略正在被网络策略模板引用，则不允许删除。

1. 单击左侧导航树[策略/安全策略/ACL 策略]菜单项，进入 ACL 策略列表页面。
2. 可通过以下方式删除 ACL 策略：
 - 批量删除 ACL 策略：在列表中选择一条或多条 ACL 策略，单击上方<批量删除>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮完成操作。
 - 删除指定 ACL 策略：单击指定 ACL 策略对应操作列的<删除>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮完成操作。

查看ACL策略详细信息

1. 单击左侧导航树[策略/安全策略/ACL 策略]菜单项，进入 ACL 策略列表页面。
2. 单击指定 ACL 策略名称项，进入查看 ACL 策略页面。
3. 单击展开高级设置，可查看 ACL 策略中的规则。

访问策略

相关链接

- [用户访问策略](#)
- [桌面访问策略（办公场景）](#)

用户访问策略

功能简介

用户访问策略用于限制管理员能否访问管理平台 and 用户能否访问客户端，增强系统和用户数据的安全性。

用户访问策略支持配置访问时段、访问类型和 IP 规则：

- 访问时段：限制管理员或用户的访问时间。
- 访问类型：包括拒绝和允许两种。
- IP 规则：限制管理员或用户使用终端的 IP 地址。IP 规则为用户访问策略中的例外规则。
 - 当用户访问策略的访问类型为允许时，IP 规则为黑名单，即 IP 规则中的终端 IP 无法访问管理平台或客户端，其他终端 IP 可在允许时段内访问。
 - 当用户访问策略的访问类型为拒绝时，IP 规则为白名单，即 IP 规则中的终端 IP 可在允许时间段内访问管理平台或客户端，其他终端 IP 无法访问。

使用流程

1. [新建用户访问策略](#)：用于新建限制管理员或用户登录管理平台或客户端的策略，包括允许登录的时间和 IP。
2. [应用用户访问策略](#)：新建或编辑管理员或用户时引用访问策略。
3. [管理用户访问策略](#)：用于编辑、删除用户访问策略，以及查看用户访问策略的详细信息。

注意事项

- ARM 架构主机暂不支持用户访问策略。
- IP 规则访问类型和规则中的访问类型不能相同。
- 当用户访问策略被管理员或用户引用后，用户访问策略限制才会生效。
- 如果用户访问策略正在被使用，则不允许删除。

新建用户访问策略

该功能用于新建用户访问策略，限制管理员或用户的登录的时间和使用终端的 IP 地址。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[策略/安全策略/访问策略/用户]菜单项，进入用户访问策略列表页面。

2. 单击<新建>按钮，进入新建访问策略页面，设置相关参数。
3. 单击<新建规则>按钮，弹出新建规则对话框，设置相关参数。
4. 设置完成后，单击<确定>按钮。

参数说明

- 限制用户账号可访问时段：限制管理员登录管理平台或用户登录客户端的时间段，包括不启用、按周、按天，默认为不启用，即不限制访问时段。当设置为“按周”或“按天”时需指定具体时间段。
- IP 规则访问类型：管理员或用户所用终端 IP 地址与访问策略规则未匹配时，则使用该默认访问类型对其进行处理，包括允许、拒绝。
- 起始 IP：规则使用的起始 IP。
- 结束 IP：规则使用的结束 IP。若管理员或用户所用终端的 IP 属于设置的 IP 范围，系统将根据规则中设置的访问类型允许或拒绝管理员或用户登录。
- 访问类型：对匹配规则的管理员或用户的处理动作，包括允许、拒绝。

管理用户访问策略

该功能用于编辑、删除用户访问策略，以及查看用户访问策略的详细信息。

编辑用户访问策略

1. 单击左侧导航树[策略/安全策略/访问策略/用户]菜单项，进入用户访问策略列表页面。

2. 单击欲编辑策略对应操作列的<编辑>按钮，弹出编辑访问策略对话框。
3. 编辑相关参数和规则，单击<确定>按钮。关于参数的详细介绍，请参见[新建用户访问策略中的参数说明](#)。

删除用户访问策略

1. 单击左侧导航树[策略/安全策略/访问策略/用户]菜单项，进入用户访问策略列表页面。
2. 可通过以下方式删除用户访问策略：
 - 批量删除用户访问策略：在列表中选择一条或多条访问策略，单击上方<批量删除>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮完成操作。
 - 删除指定用户访问策略：单击指定访问策略对应操作列的<删除>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮完成操作。

查看用户访问策略详情

1. 单击左侧导航树[策略/安全策略/访问策略/用户]菜单项，进入用户访问策略列表页面。
2. 单击欲查看用户访问策略名称，查看用户访问策略详情。
3. 单击<返回>按钮，返回用户访问策略列表页面。

桌面访问策略（办公场景）

桌面访问策略用于限制用户通过客户端连接 VDI 类型的云桌面时客户端所在终端的 IP 地址和访问时间
段。

桌面访问策略根据限制的类型可分为以下几种情况：

- 只限制客户端连接桌面的时间段。
- 只限制客户端所在终端的 IP 地址。
- 同时限制客户端连接桌面的时间段和所在终端的 IP 地址。

在同时限制客户端连接桌面的时间段和所在终端的 IP 地址的情况下，是否能够访问桌面根据以下情况进行判断：

- 当客户端所在终端的 IP 地址与规则匹配时，即终端 IP 在规则中设置的 IP 范围内：
 - 若规则类型为白名单，则在允许用户访问的时间段内，可以登录。
 - 若规则类型为黑名单，则无法登录。
- 当客户端所在终端的 IP 地址与规则未匹配时，即终端 IP 不在规则中设置的 IP 范围内：
 - 若规则类型为白名单，则无法登录。
 - 若规则类型为黑名单，则在允许用户访问的时间段内，可以登录。

注意事项

ARM 架构主机暂不支持桌面访问策略。

新建桌面访问策略

该功能用于新建桌面访问策略，限制用户通过客户端连接某云桌面时客户端所在终端的 IP 地址和访问时间段。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[策略/安全策略/访问策略/桌面]菜单项，进入桌面访问策略列表页面。
2. 单击<新建>按钮，弹出新建对话框，设置相关参数。
3. 单击<新建白名单规则>或<新建黑名单规则>按钮，弹出新建白名单规则或新建黑名单规则对话框，设置相关参数。
4. 设置完成后，单击<确定>按钮。

参数说明

- 策略名称：桌面访问策略的名称。
- 策略描述：桌面访问策略的描述信息。
- 选择桌面/桌面池：选择应用该桌面访问策略的对象，包括桌面和桌面池。仅能选择 VDI 类型的桌面或桌面池。
- 用户账号访问时段：限制客户端连接某云桌面的时间段，包括不启用、每周、每天，默认为不启用。
当设置为“每周”或“每天”时需指定具体时间段，系统支持设置多个时间段。若已连接的云桌面不在允许访问时间段内将被强制下线。

- 终端 IP 黑白名单：允许或拒绝客户端所在终端 IP 在用户访问时间段内登录。
 - 起始 IP：黑/白名单规则使用的起始 IP。
 - 结束 IP：黑/白名单规则使用的结束 IP。

编辑桌面访问策略

1. 单击左侧导航树[策略/安全策略/访问策略/桌面]菜单项，进入桌面访问策略列表页面。
2. 单击欲编辑策略对应操作列的<编辑>按钮，弹出编辑访问策略对话框。
3. 编辑相关参数和规则，单击<确定>按钮。关于参数的详细介绍，请参见[新建桌面访问策略中的参数说明](#)。

删除桌面访问策略

1. 单击左侧导航树[策略/安全策略/访问策略/桌面]菜单项，进入桌面访问策略列表页面。
2. 可通过以下方式删除桌面访问策略：
 - 批量删除桌面访问策略：在列表中选择一条或多条访问策略，单击上方<批量删除>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮完成操作。
 - 删除指定桌面访问策略：单击指定访问策略对应操作列的<删除>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮完成操作。

查看桌面访问策略详情

1. 单击左侧导航树[策略/安全策略/访问策略/桌面]菜单项，进入桌面访问策略列表页面。
2. 单击欲查看的桌面访问策略名称，弹出查看对话框，查看桌面访问策略详情。
3. 单击<取消>按钮，关闭对话框，返回桌面访问策略列表页面。

虚拟防火墙

功能简介

虚拟防火墙是一组过滤规则的集合，可以对虚拟机进行安全防护，防止虚拟机遭受外部的攻击，提升数据中心虚拟机的安全性和可靠性。

虚拟防火墙使用基于连接状态的检测机制，将通信双方之间交互的属于同一连接的所有报文都作为整体的数据流来对待。对于新建立的应用连接，防火墙会预先检查其关联的规则，放行允许通过的连接，并记录该连接的状态信息，生成状态表；对于该连接的后续数据报文，只要符合状态表，就可以通过。

系统支持两种类型的虚拟防火墙：白名单和黑名单。与白名单防火墙关联的规则匹配的报文允许通过，反之丢弃；与黑名单防火墙关联的规则匹配的报文会被丢弃，反之允许通过。

系统支持配置的规则包括 TCP、UDP、ICMP 以及一些常用的应用协议，如 DNS、HTTP、HTTPS、IMAP、IMAPS、LDAP、MS SQL、MySQL、POP3、POP3S、RDP、SMTP、SMTPS、SSH 等。

配置了虚拟防火墙的虚拟机与远端站点通信时，防火墙规则根据其方向，可分为：

- 入方向的规则：限制远端站点发起的连接，只有允许通过的连接才能到达虚拟机。对于系统支持的 DNS、HTTP、HTTPS 等常用的应用协议类型的规则，其应用方向默认为入方向。
- 出方向的规则：限制虚拟机发起的连接，只有允许通过的连接才能到达远端站点。

在虚拟防火墙中，存在默认黑名单防火墙“DEFAULT_FIRE_WALL_FOR_VDI_VDPPRO_PORT”，用于管理 VDP Pro 端口（包括 VDP Pro 服务监听端口和 VDP Pro 服务监听 TLS 端口）被异常占用的云桌面。VDP Pro 端口异常占用的情况包括：

- 云桌面内任意 VDP Pro 端口被非云桌面组件的进程占用。
- 云桌面 Agent 异常，导致无法检测 VDP Pro 端口的使用情况。

管理员可结合[告警阈值配置](#)中桌面告警下的“VDP Pro 端口异常使用告警”和“VDP Pro 端口异常使用自动禁用”告警，及时对异常云桌面进行处理，确保 VDP Pro 端口的正常使用。若出现 VDP Pro 端口异常占用：

- 启用“VDP Pro 端口异常使用”告警后，管理平台将上报对应告警信息。
- 启用“VDP Pro 端口异常使用自动禁用”告警后，管理平台将上报对应告警信息，且异常端口对应的云桌面将自动添加至防火墙“DEFAULT_FIRE_WALL_FOR_VDI_VDPPRO_PORT”关联虚拟机中，用户将无法通过 VDP Pro 协议连接该云桌面。

解决端口异常占用问题后（例如重启云桌面），管理员可以手动从关联虚拟机页面移除云桌面，从而恢复云桌面的正常使用。

使用流程

1. [新建虚拟防火墙](#)：用于新建白名单或黑名单类型的虚拟防火墙。

2. 应用虚拟防火墙：通过[修改虚拟机](#)，将虚拟防火墙策略应用到指定的虚拟机。
3. [管理虚拟防火墙](#)：用于编辑、删除虚拟防火墙，以及查看虚拟防火墙的详细信息。

配置前提

请确保系统中已存在虚拟机。

注意事项

- ARM 架构主机暂不支持虚拟防火墙策略。
- 虚拟防火墙与 ACL 策略是互斥的。若虚拟机同时配置了虚拟防火墙和 ACL 策略，只有虚拟防火墙生效。

新建虚拟防火墙

该功能用于新建白名单或黑名单类型的虚拟防火墙。

注意事项

- 增加白名单防火墙时，默认入口方向的规则为空，出口方向关联一条全匹配规则。当虚拟机配置此防火墙后，默认远端站点向虚拟机发起的入方向连接都会被拒绝，但不会限制虚拟机的出方向连接。

对于入方向需要放行的连接，可增加对应的入口方向规则。当需要限制虚拟机的出方向连接时，需要先删除防火墙默认关联的出口方向的全匹配规则，再根据实际业务情况增加相应的出口方向规则。

- 增加黑名单防火墙时，默认关联的入口方向、出口方向规则都为空。当虚拟机配置此防火墙后，默认放行虚拟机的所有入方向、出方向连接。当需要限制虚拟机的入方向或出方向连接时，可根据实际情况增加相应的入口或出口方向规则，与规则匹配的连接报文会被丢弃。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[策略/安全策略/虚拟防火墙]菜单项，进入虚拟防火墙列表页面。
2. 单击页面上方<新建>按钮，弹出新建虚拟防火墙对话框。
3. 选择防火墙的类型，包括白名单和黑名单两种类型。与白名单防火墙关联的规则匹配的报文允许通过，反之丢弃；与黑名单防火墙关联的规则匹配的报文会被丢弃，反之允许通过。
4. 根据实际情况为虚拟防火墙增加相应规则：单击<新建>按钮，弹出新建规则对话框，设置相关参数。
5. 单击<确定>按钮，返回新建虚拟防火墙对话框。下方规则列表将显示虚拟防火墙配置的参数信息。
6. 单击<确定>按钮完成操作。

参数说明

虚拟防火墙规则参数

- 方向：虚拟机与远端站点通信建立逻辑连接的方向，包括入方向和出方向，默认为入方向。入方向表示从远端站点到虚拟机，出方向表示从虚拟机到远端站点。
- 端口：虚拟机防火墙允许或禁止 IP 报文通过的端口号。若方向选择为“入口”，则表示远端站点访问虚拟机的端口；若方向选择为“出口”，则表示虚拟机访问远端站点的端口。当选择“定制 TCP 规则”或“定制 UDP 规则”时需要设置此参数。白名单防火墙为打开，黑名单防火墙为关闭。
- 类型：虚拟防火墙允许或禁止 ICMP 报文通过的 type 类型。当选择“定制 ICMP 规则”时需要设置此参数。白名单防火墙为允许，黑名单防火墙为禁止。
- 编码：虚拟防火墙允许或禁止 ICMP 报文通过的 code 编码。当选择“定制 ICMP 规则”时需要设置此参数。白名单防火墙为允许，黑名单防火墙为禁止。
- IP 协议：虚拟防火墙允许或禁止 IP 报文通过的协议类型，对应 IP 报文头部的 protocol 字段。当选择“其他规则”时，需要设置此参数。白名单防火墙为允许，黑名单防火墙为禁止。
- IP 类型：包括 IPv4 和 IPv6。开启“虚拟机（桌面）IPv6 地址管理”后，页面展示该选项。
- 远端 IP 地址：虚拟防火墙允许或禁止报文通过的远端站点的 IP 地址。设置为空，表示任意的 IP 地址。白名单防火墙为允许，黑名单防火墙为禁止。
- 子网掩码/网络前缀：IP 类型为 IPv4 时，远端站点 IP 地址的子网掩码；IP 类型为 IPv6 时，远端站点 IP 地址的网络前缀。

规则列表参数

- 方向：规则应用的方向，即虚拟机与远端站点通信建立逻辑连接的方向。入口表示从远端站点到虚拟机，出口表示从虚拟机到远端站点。
- IP 协议：虚拟防火墙允许或禁止 IP 报文通过的协议类型。若此参数设置为“任何”，表示虚拟防火墙允许或者拒绝所有协议类型的 IP 报文通过。
- 端口/类型-编码：对于协议类型为 TCP 或 UDP 的 IP 报文，此参数表示虚拟机防火墙允许或禁止 IP 报文通过的端口号；对于协议类型为 ICMP 的 IP 报文，此参数表示虚拟机防火墙允许或禁止 IP 报文通过的类型-编码。
- 远端 CIDR：虚拟防火墙允许或禁止报文通过的远端站点 IP。0.0.0.0/0 表示任意的 IP 地址。

管理虚拟防火墙

该功能用于编辑、删除虚拟防火墙以及查看虚拟防火墙的详细信息。

编辑虚拟防火墙

1. 单击左侧导航树[策略/安全策略/虚拟防火墙]菜单项，进入虚拟防火墙列表页面。
2. 单击欲编辑虚拟防火墙对应操作列的<编辑>按钮，弹出编辑虚拟防火墙对话框。
3. 编辑虚拟防火墙的规则信息：
 - 新建规则：单击<新建>按钮，为虚拟防火墙增加规则。关于参数的详细介绍，请参见[新建虚](#)

[拟防火墙](#)中的参数说明。

- 编辑规则：单击规则对应操作列的<编辑>按钮，在弹出的对话框中编辑对应的规则后，单击<确定>按钮。关于参数的详细介绍，请参见[新建虚拟防火墙](#)中的参数说明。
 - 删除规则：单击规则对应操作列的<删除>按钮，在弹出的对话框中单击<确定>删除对应的规则。
4. 单击<确定>按钮完成操作。

删除虚拟防火墙



虚拟防火墙正在被虚拟机使用时，不允许删除。

1. 单击左侧导航树[策略/安全策略/虚拟防火墙]菜单项，进入虚拟防火墙列表页面。
2. 单击欲删除虚拟防火墙对应操作列的<删除>按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮完成操作。

查看虚拟防火墙详情

1. 单击左侧导航树[策略/安全策略/虚拟防火墙]菜单项，进入虚拟防火墙列表页面。
2. 单击对应虚拟防火墙名称，可在页面下方查看关联规则和关联虚拟机相关参数，也可在搜索框中直接搜索指定相关信息。关于参数的详细介绍，请参见[新建虚拟防火墙](#)中的参数说明。

主机防火墙

功能介绍

主机防火墙是一种网络安全工具，可显示当前主机正在使用的部分服务（例如 SSH、VNC 服务等）及其端口号，并可以设置允许哪些 IP 访问这些端口号。通过主机防火墙，可以帮助用户更好地保护主机的安全，有效地控制网络访问，并防止未经授权的访问和攻击。

主机防火墙可与端口策略配合使用。不同状态的主机防火墙和端口策略组合可达到对端口访问权限的不同控制，具体如下表所示。

主机防火墙状态	端口策略状态	端口访问权限
生效	开启	- 管理平台内部主机间所有端口可互通 - 主机防火墙中的端口：只允许配置在“允许的 IP 地址”内的外部 IP 访问。 - 主机上其他端口：若在端口策略中，则外部 IP 可访问，否则外部 IP 不可访问。
生效	关闭	- 管理平台内部主机间的所有端口可互通 - 主机防火墙中的端口：只允许配置在“允许的 IP 地址”内的

主机防火墙状态	端口策略状态	端口访问权限
		外部 IP 访问。 主机上其他端口：外部 IP 均可访问。
不生效	开启	对于端口策略关联的主机，所有IP都只可访问端口策略列表里的端口
不生效	关闭	主机上所有端口均放开

注意事项

- 主机防火墙仅对进入主机的流量进行识别、限制。
- 当主机的某个服务的“允许的 IP 地址”为具体的 IP 或 IP 范围时，该主机防火墙才生效。对于全新安装的 E2005 或以后版本，主机防火墙默认为生效状态；对于从低版本升级到 E2005 或以后版本，主机防火墙默认为不生效状态。
- 若主机的某个服务的“允许的 IP 地址”为空，则表示不允许任何 IP 访问该服务。
- 删除主机后，界面将不再显示该主机的防火墙配置信息，且主机数据库中的防火墙配置也将一并删除。
- 如果某 IP 地址可以访问 HTTPS 模式登录的管理平台，则即使此 IP 地址不在“VNC Web 服务”允许的 IP 地址中，仍然可以访问到该服务。

- 若某组件漏洞对应端口，在端口策略里不允许删除，且不在主机防火墙内置端口列表里，只能解决漏洞，不支持在主机防火墙中增加自定义端口。
- 搭建双机热备时，若仲裁节点是管理平台外部设备，需要保证仲裁节点的 22 端口与其它节点连通。
- 主机防火墙生效后，允许访问主机相关服务的 IP 地址设置不当可能会对某些功能产生影响，具体请参考下表。

功能	说明	操作建议
跨站点迁移	纳管站点和迁移虚拟机需使用8080、8443、22端口	放开8080、8443、22端口
管理平台数据迁移	管理平台数据迁移需使用8080、8443、22端口	放开8080、8443、22端口
日志转存	需使用目的端的22端口	放开22端口
管理数据备份到远端服务器	需使用目的端的22端口	放开22端口

编辑主机防火墙配置

在双机热备场景中，请勿对备管理节点进行编辑。只需编辑主管理节点，修改后的配置将自动同步至备管理节点。

1. 单击左侧导航树[策略/安全策略/主机防火墙]菜单项，进入主机防火墙页面。

2. 可通过以下方式批量修改主机防火墙：

- 修改指定主机的指定防火墙配置：选择指定主机，单击下方指定服务操作列的<编辑>按钮，并在弹出的对话框中勾选“允许从任何 IP 地址连接”或配置具体的 IP 地址后，单击<确定>按钮。
- 批量修改主机的防火墙配置：勾选一个或多个主机，单击上方<编辑>按钮，弹出防火墙配置对话框。单击指定服务操作列的<编辑>按钮，在弹出的对话框中勾选“允许从任何 IP 地址连接”或配置具体的 IP 地址后，单击<确定>按钮返回防火墙配置对话框，此时修改后的配置将自动下发到所选的主机。单击<确定>按钮完成操作。

端口策略

功能简介

端口策略是一种网络安全措施，它通过设定一系列的端口访问规则来管理和控制对主机的访问权限。用户可以在端口策略中根据业务需求配置各种端口，并将端口策略与主机进行关联。主机关联端口策略后，关联主机上将开放端口策略中相应的端口，而未在端口策略中配置的端口将被限制访问。端口策略具有以下优点：

- 安全性：用户可以根据具体的业务需求，自定义端口访问规则，允许特定的流量进入网络系统，有助于防止未授权访问和网络攻击。
- 灵活性：端口策略可以关联到特定的主机，用户可以为不同的主机设置不同的访问规则，提升网络管理的灵活性和精确性。

主机防火墙可与端口策略配合使用。不同状态的主机防火墙和端口策略组合可达到对端口访问权限的不同控制，具体如下表所示。

主机防火墙状态	端口策略状态	端口访问权限
生效	开启	- 管理平台内部主机间所有端口可互通 - 主机防火墙中的端口：只允许配置在“允许的 IP 地址”内的外部 IP 访问。 - 主机上其他端口：若在端口策略中，则外部 IP 可访问，否则外部 IP 不可访问。
生效	关闭	- 管理平台内部主机间的所有端口可互通 - 主机防火墙中的端口：只允许配置在“允许的 IP 地址”内的外部 IP 访问。 - 主机上其他端口：外部 IP 均可访问。
不生效	开启	对于端口策略关联的主机，所有IP都只可访问端口策略列表里的端口
不生效	关闭	主机上所有端口均放开

使用流程

1. 开启端口加固：系统默认开启端口加固功能，即系统初始化完成后管理平台内部主机将按照默认的端口策略进行访问控制。
2. 新建端口策略：除系统默认端口策略外，管理员可自定义端口策略。策略中可以包括一个或多个端口，可以是具体的单个端口，也可以是一个端口范围。策略中的端口可以被外部访问。
3. 关联主机：端口策略配置完成后，将其关联到管理平台内部主机上，即将端口访问规则应用到主机。
4. 策略执行：端口策略关联到主机后，若主机防火墙不生效，则主机的端口将按照端口策略进行控制。只有策略中定义的端口才能接受外部的访问请求，未被包含在策略中的其他端口将被阻止，不允许数据传入，但数据传出不受限制。

注意事项

- 端口策略仅对 IPv4 地址生效。
- 系统初始化完成后将自动生成默认的端口策略，且默认端口策略仅支持编辑操作，不可删除、增加关联主机或移除关联主机。
 - 业务节点默认策略：默认关联管理平台中的所有主机，主要用于常规业务的端口管理。
 - 管理节点默认策略：默认仅关联管理平台中管理节点的主机，主要用于管理业务的端口管理。
 - 存储节点默认策略：仅超融合部署场景支持，默认关联管理平台中的所有主机，主要用于存储业务的端口管理。

- 若某组件漏洞对应端口，在端口策略里不允许删除，且不在主机防火墙内置端口列表里，只能解决漏洞，不支持在主机防火墙中增加自定义端口。
- 搭建双机热备时，系统自动关闭端口加固功能。双机热备搭建完成后，可手动开启端口加固或通过双机热备配置检测功能自动开启端口加固。
- 双机热备场景下，若备管理节点故障后使用其它主机进行了故障恢复：
 - 对于默认端口策略，系统将自动将其与替换后的备管理节点进行关联。
 - 对于自定义端口策略，请重新配置。
- 修改主机 IP 前，请先关闭端口加固功能，待修改成功后重新开启。

开启/关闭端口加固

对于全新安装的 E2005 或以后版本，端口加固功能默认为开启状态；对于从低版本升级到 E2005 或以后版本，端口加固功能默认为关闭状态。

开启端口加固时，物理主机上仅加入了端口策略的端口可用；关闭端口加固时，物理主机所有的端口均可用。

1. 单击左侧导航树[策略/安全策略/端口策略]菜单项，进入端口策略列表页面。
2. 单击页面右上方“端口加固”参数旁的按钮，弹出操作确认对话框。
3. 根据提示输入“CONFIRM”（不区分大小写）后，单击<确定>按钮，可开启或关闭端口策略。

新建端口策略

1. 单击左侧导航树[策略/安全策略/端口策略]菜单项，进入端口策略列表页面。
2. 单击<新建>按钮，弹出增加端口策略对话框。
3. 配置名称、描述和端口号后，单击<确定>按钮完成操作。

关联主机

关联主机功能可将配置的端口策略下发给目标主机，以便开放目标主机的指定端口。系统初始化部署完成后，新加的主机将自动关联系统默认的端口策略。



- 关联主机前，请先确定主机防火墙已生效。
- 关联主机时，若主机状态异常，则端口策略将下发失败，需待主机状态恢复后，通过同步功能下发端口策略。

1. 单击左侧导航树[策略/安全策略/端口策略]菜单项，进入端口策略列表页面。
2. 单击指定端口策略操作列的<关联主机>按钮，弹出关联主机对话框。
3. 勾选关联的目标主机，单击<确定>按钮，完成操作。

编辑端口策略

1. 单击左侧导航树[策略/安全策略/端口策略]菜单项，进入端口策略列表页面。
2. 单击指定端口策略操作列的<编辑>按钮，弹出修改端口策略对话框。
3. 根据实际情况执行以下操作：
 - 修改自定义端口策略：修改描述和端口后，单击<确定>按钮完成操作。
 - 修改默认端口策略的描述信息：修改描述信息后，单击<确定>按钮完成操作。
 - 修改默认端口策略的端口信息：修改端口后，在弹出的对话框中勾选“已充分了解本操作造成的结果”，并输入当前管理员密码后，单击<确定>按钮完成操作。

删除端口策略

业务节点默认策略和管理节点默认策略不支持删除。

1. 单击左侧导航树[策略/安全策略/端口策略]菜单项，进入端口策略列表页面。
2. 可通过以下方式删除端口策略：
 - 删除指定自定义端口策略：单击指定端口策略操作列的<删除>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮完成操作。
 - 批量删除自定义端口策略：在列表中选择一条或多条端口策略，单击上方<删除>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮完成操作。

增加关联主机

增加关联主机功能可将配置的端口策略下发给目标主机，以便开放目标主机的指定端口。增加关联主机时，用户可以选择自定义、所有主机，所有管理节点或所有业务节点方式关联目标主机。

系统默认的业务节点策略和管理节点策略不支持增加关联主机。

1. 单击左侧导航树[策略/安全策略/端口策略]菜单项，进入端口策略列表页面。
2. 在端口策略列表中选择自定义的端口策略，在关联主机列表上方，单击<增加>按钮，弹出关联主机对话框。
3. 选择需要关联的主机，并单击<确定>按钮完成操作。

移除关联主机

移除关联主机功能可将端口策略与主机解除关联。业务节点默认策略和管理节点默认策略不支持移除关联主机。

1. 单击左侧导航树[策略/安全策略/端口策略]菜单项，进入端口策略列表页面。
2. 单击端口策略列表中端口策略，在下方的关联主机列表中展示当前端口策略关联的主机。
3. 可通过以下方式移除关联的主机：
 - 移除指定主机：单击指定主机操作列的<移除>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮完成操作。

- 批量移除主机：在列表中选择一条或多条已关联的主机，单击上方<移除>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮完成操作。

同步关联主机

端口策略修改后，可通过同步功能将新的端口策略关联到目标主机上。同步前，请确保主机处于正常状态。

1. 单击左侧导航树[策略/安全策略/端口策略]菜单项，进入端口策略列表页面。
2. 单击端口策略列表中自定义的端口策略，并在下方关联主机列表中，勾选目标主机后，单击上方的<同步>按钮。

认证策略（办公场景）

功能简介

认证策略用于限制不同网络中的用户登录客户端时所用的认证方式。例如，用户在局域网内部登录客户端时，可以使用较为便捷的认证方式，如用户名密码认证；用户在外部网络登录客户端时，可以使用双因子认证等更加安全的认证方式。

认证策略功能具有以下优势：

- 提高安全性：采用多种认证接入方式，可以提高系统的安全性，阻止未经授权的用户访问。
- 灵活管理：管理员可以根据具体情况配置不同的认证方式，从而更好地管理和控制用户的接入。
- 提升用户体验：提供多样化的认证方式，可以提升用户在登录认证过程中的体验。

使用流程

1. 新建认证策略：新建认证策略，配置网络接入范围、认证接入条件和应用对象。
2. 管理认证策略：包括编辑、删除、启用/禁用认证策略以及调整认证策略优先级。

配置前提

- 若需对具体网段的 IP 配置认证策略，请先完成[网络规划](#)。

- 认证接入方式选择第三方认证方式（企业微信、钉钉、Radius、身份验证器）时，请确保已在[系统配置/认证对接]页面提前完成相关配置。

注意事项

- 安卓客户端不支持认证策略。
- iOS 客户端认证接入条件为“内网终端 IP 范围”时，仅支持选择“全部 IP”。
- Web 客户端通过内网接入时，接入 IP 即为内网的终端 IP，请选择“内网终端 IP 范围”；Web 客户端通过外网接入时，请选择“网关 IP 范围”。
- 若用户登录时的终端 IP 或网关 IP 符合认证策略的接入条件，认证策略的认证方式优先级将高于其他认证方式，例如第三方登录认证等。
- 认证策略的生效逻辑为：先判断用户是否属于策略的应用对象，若不属于，则将按照系统设置的其他认证方式生效，例如第三方登录认证等。若属于，则将用户登录时的终端 IP 或网关 IP 与认证接入条件进行匹配。若用户的 IP 满足认证接入条件，则将按照认证策略的优先级生效。若用户 IP 不满足认证接入条件，则将按照系统设置的其他认证方式生效。

新建认证策略

操作步骤

1. 单击左侧导航树[策略/认证策略]菜单项，进入认证策略页面。

2. 单击<新建>按钮，进入新建认证策略页面，设置相关参数。
3. 单击<下一步>按钮进入选择应用对象页面，应用对象包括全部用户或自定义。
4. 单击<下一步>按钮，进入确认信息页面，确认无误后，单击<完成>按钮完成操作。

参数说明

- 状态：设置是否启用认证策略。认证策略新建完成后也可修改其状态。
- 认证接入条件：包括网关 IP 范围和内网终端 IP 范围。网关 IP 是指用户在外网登录客户端时使用的网关公网 IP 地址；内网终端 IP 是指用户在局域网内部登录客户端时的终端 IP 地址。设定内外网接入条件后，需选择应用到全部 IP 或网络规划页面中设置的 IP 地址段。最多可配置两个认证接入条件，并可选择两个条件间的“与”“或”关系。
- 认证接入方式：包括主要认证方式和次要认证方式。若同时配置主要认证和次要认证，两种认证方式将一起生效。
 - 主要认证方式：
 - 用户名密码认证：用户输入用户名和密码后即可登录客户端。
 - Radius 认证：用户可通过动态口令生成软件获取口令后登录客户端，也可输入用户名密码后通过 Radius 服务器进行认证后登录。
 - 企业微信认证：用户可以通过企业微信扫描客户端二维码直接登录。
 - 钉钉认证：用户可以通过钉钉扫描客户端二维码直接登录。
 - 次要认证方式：当主要认证方式为“用户名密码”时，才可配置次要认证方式。

- 身份验证器：用户输入用户名密码后，还需通过身份验证器生成的验证码进行二次认证后，才可登录客户端。
 - 短信认证：用户输入用户名密码后，还需通过短信验证码进行二次认证后，才可登录客户端。
 - 企业微信扫码：用户输入用户名密码后，还需通过企业微信扫描客户端二维码进行二次认证后，才可登录客户端。
 - 企业微信随机码：用户输入用户名密码后，还需通过企业微信生成的随机码进行二次认证后，才可登录客户端。
 - 钉钉扫码：用户输入用户名密码后，还需通过钉钉扫描客户端二维码进行二次认证后，才可登录客户端。
 - 钉钉随机码：用户输入用户名密码后，还需通过钉钉生成的随机码进行二次认证后，才可登录客户端。
- 绑定终端 MAC 地址：若用户登录时的终端 IP 或网关 IP 符合认证策略的接入条件，则开启此功能可将用户账号与指定终端 MAC 地址绑定。指定 MAC 地址请在用户页面配置，包括已配置的可绑定 MAC 地址和用户首次登录客户端的终端 MAC 地址。绑定后，用户将无法登录 Web 客户端。
 - 应用对象：包括全部用户和自定义。当主要认证方式为“用户名、密码”且未勾选任一次要认证方式时，全部用户的范围包含本地用户、域用户、LDAP 用户、统信域用户和麒麟天御用户；当选择其余三种主要认证方式，或者已勾选任意一种或多种次要认证方式时，全部用户的范围仅包含本地用户、域用户、LDAP 用户。

管理认证策略

编辑认证策略

1. 单击左侧导航树[策略/认证策略]菜单项，进入认证策略页面。
2. 单击欲编辑策略对应操作列的<编辑>按钮，进入编辑认证策略页面。
3. 编辑相关参数后，单击<完成>按钮完成操作。

删除认证策略

1. 单击左侧导航树[策略/认证策略]菜单项，进入认证策略页面。
2. 可通过以下方式删除认证策略：
 - 批量删除认证策略：在列表中选择一条或多条认证策略，单击上方<删除>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮完成操作。
 - 删除指定认证策略：单击指定认证策略操作列的<更多>按钮，选择[删除]菜单项，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮完成操作。

调整认证策略优先级

1. 单击左侧导航树[策略/认证策略]菜单项，进入认证策略页面。

2. 单击欲编辑策略组操作列的<更多>按钮，选择<调整优先级>菜单项，弹出调整优先级对话框，调整策略优先级值，完成后单击<确定>按钮。

启用/禁用认证策略

1. 单击左侧导航树[策略/认证策略]菜单项，进入认证策略页面。
2. 单击欲编辑策略组操作列的<更多>按钮，选择<启用/禁用>菜单项，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮完成操作。

监控报表

相关链接

- [监控](#)
- [告警](#)
- [报表](#)
- [日志](#)

监控

监控中心提供可视化、极简的运维方式，用户通过监控中心，可以快速了解平台的整体运行状况，并能够迅速定位到具体问题。监控中心通过分层的方式，展示系统中服务层、系统层、硬件层的可靠性现状，并基于一键巡检模式快速诊断站点的健康状态，为高效运维提供指导。

- **硬件可靠性：**用于对系统的硬件资源提供可靠性监控，包括监控 CPU、内存硬件、物理磁盘、逻辑磁盘、物理网卡、RAID 卡、分布式存储资源利用率。
- **系统可靠性：**用于对系统的系统资源提供可靠性监控，包括监控集群主机状态、分布式存储数据池状态、分布式存储集群状态、网络配置状态、资源过载状态。

- 服务可靠性：用于对系统的高可靠性管理，以及为数据与业务提供可靠性监控，包括集群高可靠 HA、计算资源 DRS、应用 HA、桌面运行状态、虚拟机备份还原、管理节点服务。

监控中心概览

1. 单击左侧导航树[监控报表/监控]菜单项，进入监控中心页面。
2. 监控中心页面展示服务层、系统层、硬件层的可靠性状态，其中状态包括已使用服务正常、未使用服务正常、检测到异常服务、检测到告警服务，对应颜色分别为蓝色、灰色、红色、黄色。

一键巡检

1. 单击左侧导航树[监控报表/监控]菜单项，进入监控中心页面。
2. 单击<一键巡检>按钮，跳转到一键巡检页面。
3. 在一键巡检页面，根据需求选择快速巡检或深度巡检，快速勾选默认检测项，或选择自定义巡检勾选需要的检测项。单击<开始检测>按钮，开始巡检。
4. 检测完成后，默认显示“检测汇总”页签下所有检测项的检测结果及详情。单击“检测异常”页签，查看所有异常的检测项的检测结果及详情。单击指定检测项，可查看该检测项具体的检测项描述以及检测项建议。

查看监控详情

1. 单击左侧导航树[监控报表/监控]菜单项，进入监控中心页面。
2. 选择对应的监控服务组件图标或单击右侧信息栏中的监控服务名称，右侧信息栏将展示对应的监控详情信息。
3. 单击<查看详情>按钮可跳转到一键巡检页面或对应的服务申请配置页面。
 - 针对需要通过脚本执行的一键巡检服务，包括资源过载状态、网络配置状态、CPU、内存、物理磁盘、逻辑磁盘、物理网卡、RAID 卡等监控服务，单击右侧信息栏下方<查看详情>按钮，将跳转到一键巡检页面。
 - 针对不需要通过脚本执行的一键巡检服务，包括集群高可靠性 HA、计算资源 DRS、应用 HA、管理节点服务、桌面运行状态、虚拟机备份还原、集群主机状态、分布式存储数据池状态、分布式存储集群状态、分布式存储资源利用率等监控服务，单击右侧信息栏下方<查看详情>按钮，将跳转到对应的服务管理配置页面。

告警

相关链接

- [实时告警管理](#)
- [告警阈值配置](#)

- [告警屏蔽配置](#)
- [告警通知](#)

实时告警管理

该功能用于查看、确认和删除系统实时告警信息。实时告警页面按照告警产生时间展示了系统最近一段时间内产生的告警。默认情况下，实时告警信息的刷新频率为 10 秒。

注意事项

- 实时告警信息的刷新时间间隔默认为 10 秒，系统在达到刷新时间间隔所设置的时间后，将自动刷新实时告警信息列表中显示的信息。若刷新时间间隔设置较短，操作员将没有充足的时间进行确认操作。例如：当有一条或多条告警信息已选择但未进行确认时，在定时刷新后操作员需要重新选择，才能完成确认操作。因此，为了方便操作员完成告警信息确认操作，可以更改刷新时间间隔。
- 告警信息保存期默认为 7 天，超过保存期的告警信息将被删除。该参数与“系统参数”页面的配置保持一致，且此处修改后将同步修改“系统参数”页面的配置。

确认实时告警

该功能用于确认指定的告警信息，从而改变告警的确认状态。告警的确认状态是判断某告警信息是否已经被操作员处理过的一种标识。通过查看告警的确认状态，区分未处理的告警和已处理的告警。



系统故障解决后，请在实时告警列表中查看对应告警的确认状态是否为“已确认”。

若未确认，请手动确认。

1. 单击左侧导航树[监控报表/告警/实时告警]菜单项，进入实时告警列表页面。
2. 选中欲确认的告警，单击上方<确认告警信息>按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮完成操作。

删除实时告警

1. 单击左侧导航树[监控报表/告警/实时告警]菜单项，进入实时告警列表页面。
2. 可通过以下方式删除告警信息：
 - 批量删除告警信息：在列表中选择一条或多条告警信息，单击上方<批量删除>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮完成操作。
 - 删除指定告警信息：单击指定告警信息对应操作列的<删除>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮完成操作。

查询实时告警

1. 单击左侧导航树[监控报表/告警/实时告警]菜单项，进入实时告警列表页面。
2. 单击<高级查询>按钮，弹出高级查询对话框。

3. 设置查询参数，单击<确定>按钮。实时告警列表中将显示符合过滤条件的告警信息。
 - 最新告警时间：告警最近一次上报的时间。
 - 首次告警时间：告警第一次上报的时间。

一键清理告警

1. 单击左侧导航树[监控报表/告警/实时告警]菜单项，进入实时告警列表页面。
2. 单击<一键清理>按钮，弹出一键清理对话框。
3. 选择告警信息的确认状态、告警级别、告警类型、开始时间和结束时间。
4. 单击<确定>按钮完成操作。

编辑告警维护经验

1. 单击左侧导航树[监控报表/告警/实时告警]菜单项，进入实时告警列表页面。
2. 选择待编辑维护经验的告警，单击告警信息列，弹出查看告警详细信息对话框，查看告警详细信息。
3. 单击<编辑维护经验>按钮，弹出编辑维护经验对话框。
4. 编辑告警问题的维护经验，单击<确定>按钮。
 - 恢复建议：修复告警的建议。恢复建议是系统预定义的，不可修改，同一类型的告警，此处显示信息相同。

- 维护经验：维护告警的经验，由管理员记录告警问题的解决方法，方便以后处理同类告警问题。

告警阈值配置

告警阈值指的是触发告警的最低值。当主机、虚拟机、集群的 CPU 利用率、内存利用率、磁盘利用率或主机、虚拟机的磁盘吞吐量、网络吞吐量等达到预设值的阈值时，触发相应告警。告警阈值配置提供了查看预定义告警阈值信息、配置告警服务器的 IP 地址、修改指定告警阈值的配置信息和启用/禁用告警配置等功能。

使用场景

告警阈值配置适用于自定义系统上报的告警信息的场景。

注意事项

- 系统默认将当前主机的 IP 作为告警服务器的 IP 地址。
- 删除告警服务器 IP 地址时，至少保留一个 IP，IP 地址列表不能为空。
- 选中的告警阈值配置项必须配置完成，否则无法启动。
- VDP Pro 端口异常占用包括两种情况：1、云桌面内任意一个 VDP Pro 端口被非云桌面组件服务的进程占用；2、由于云桌面 Agent 异常导致无法检测 VDP Pro 端口的使用情况。若需管控 VDP Pro

端口（包括 VDP Pro 服务监听端口和 VDP Pro 服务监听 TLS 端口）被异常占用的云桌面，可开启以下两项告警：

- “VDP Pro 端口异常使用告警”：启用后，若云桌面出现 VDP Pro 端口异常占用情况，管理平台将产生实时告警。
- “VDP Pro 端口异常使用自动禁用”：启用后，若云桌面出现 VDP Pro 端口异常占用情况，管理平台将产生实时告警。同时异常端口对应的云桌面将被自动添加到虚拟防火墙策略“DEFAULT_FIRE_WALL_FOR_VDI_VDPPRO_PORT”的关联虚拟机中，用户将无法通过 VDP Pro 协议连接该云桌面。若云桌面存在多张网卡，云桌面被添加到上述防火墙策略的关联虚拟机页面时，所有网卡都将被关联。若云桌面已关联其他虚拟防火墙策略，“DEFAULT_FIRE_WALL_FOR_VDI_VDPPRO_PORT”策略将替换已关联的策略。
- 启用“VDP Pro 端口异常使用自动禁用”告警后，默认虚拟防火墙策略“DEFAULT_FIRE_WALL_FOR_VDI_VDPPRO_PORT”的管控规则将依据管理平台中已加入桌面池或属于镜像虚拟机的云桌面总数进行调整：
 - 若云桌面总数小于等于 50 台：云桌面出现 VDP Pro 端口异常占用或 Agent 异常，管理平台将正常上报“VDP Pro 端口异常使用自动禁用”告警，同时将受影响的云桌面自动添加至防火墙关联虚拟机页面。
 - 若云桌面总数大于 50 台（例如为 N）：出现 VDP Pro 端口异常占用或 Agent 异常的云桌面数量大于等于 $N \times 40\%$ 时，系统将视为整体网络异常。在这种情况下，“VDP Pro 端口异常使用自动禁用”告警不会上报，且不会将受影响的云桌面自动添加至关联虚拟机页面。
- 对于网关告警说明如下：

- 网关连接失败告警：用于检测管理平台到网关的连通性，请提前在管理平台外部服务配置页面进行网关配置，且需配置网关内网 IP 地址。
- 网关状态异常告警：用于检测网关到管理节点的连通性或网关 Nginx 是否异常。
- 网关到业务节点网络连通性异常告警：用于检测网关到业务节点 22 号端口的连通性。
- 网关到业务节点协议连通性异常告警：用于检测网关到业务节点 5900-6400 号端口的连通性。
- 网关故障隔离告警：启用后，若产生网关状态异常告警、网关到业务节点网络连通性异常告警、网关到业务节点协议连通性异常告警任一告警，LB（负载均衡器）会将故障网关进行隔离，并产生此告警。请提前配置好 LB。
- 网关到 Controller 节点 gRPC 连通性异常告警：用于检测网关到 Controller 节点 gRPC 连接是否超时。
- gRPC 通信异常 Controller 节点故障隔离告警：启用后，若产生网关到 Controller 节点 gRPC 连通性异常告警，网关会将故障 Controller 节点进行隔离，并产生此告警。
- 除网关连接失败告警外，其他网关告警若需生效，请在网关后台开启网关告警监控服务，命令为 gateway monitor enable，具体配置方法请参见《H3C Workspace 云桌面 安全网关安装部署指导》。

告警服务器配置

告警服务器为接收告警的第三方服务器，用于接收当前管理平台及其管理的主机发出的告警信息。告警服务器需支持并运行 SNMP 服务。新建告警服务器时，请确保 SNMP 团体名与接收告警的第三方服务器的 SNMP 配置一致。系统最多支持配置 4 个告警服务器。

1. 单击左侧导航树[监控报表/告警/告警阈值配置]菜单项，进入告警阈值配置页面。
2. 单击<告警服务器配置>按钮，弹出第三方告警服务器配置对话框。
3. 单击<新建>按钮，进入新建第三方告警服务器配置页面，输入告警服务器的 IP 地址、端口号（默认为 6162）和 SNMP 团体名（默认为 private，请根据实际情况修改）。
4. 单击<确定>按钮，完成告警服务器的配置。

查看告警阈值配置

1. 单击左侧导航树[监控报表/告警/告警阈值配置]菜单项，进入告警阈值配置页面。
2. 告警阈值配置页面展示系统预定义告警阈值信息，单击<展开所有>按钮，将显示各类告警包含的具体指标项。
 - 类别：告警阈值的类别，包括主机资源告警、虚拟机资源告警、集群资源告警、故障告警、分布式存储资源告警、桌面告警、虚拟应用告警、终端告警、VIP 桌面告警、网关告警和 License 告警和其他异常告警。
 - 紧急告警：触发紧急告警的最低值。

- 重要告警：触发重要告警的最低值。
- 次要告警：触发次要告警的最低值。
- 提示告警：触发提示告警的最低值。
- 持续时间：告警指标项持续超过所设置阈值的时间。一旦超过该时间，则触发告警。当告警为主机资源告警、虚拟机资源告警、集群资源告警、桌面告警、虚拟应用告警、终端告警、VIP 桌面告警和网关告警时，需配置此参数。
- 检测间隔时间：检测告警指标项是否达到阈值的时间间隔。当告警为桌面告警、虚拟应用告警、终端告警、VIP 桌面告警、网关告警和 License 告警时，需配置此参数。
- 告警上报间隔：故障持续发生时，同一对象的同一种告警连续上报的时间间隔，默认为 0 天，即告警无间隔上报。当告警为主机资源告警、虚拟机资源告警、集群资源告警、故障告警和其他异常告警时，需配置此参数。
- 状态：告警阈值的状态，包括启用、禁用。

修改告警阈值配置

对于客户端操作云桌面网络时延告警，修改后需重启客户端才生效。

1. 单击左侧导航树[监控报表/告警/告警阈值配置]菜单项，进入告警阈值配置页面。该页面展示系统预定义告警阈值信息，单击<展开所有>按钮，将显示各类告警包含的具体指标项。
2. 单击告警指标项对应操作列的<编辑>按钮，弹出修改告警阈值对话框。
3. 修改相关参数，单击<确定>按钮。关于参数的详细介绍，请参见[查看告警阈值配置](#)。

启用/禁用告警阈值

1. 单击左侧导航树[监控报表/告警/告警阈值配置]菜单项，进入告警阈值配置页面。
2. 可通过如下方式启用/禁用告警阈值：
 - 批量启用/禁用告警阈值：选择一个或多个告警阈值指标，单击<更多操作>按钮，选择[启用指标]或者[禁用指标]菜单项，批量启用或者禁用告警阈值指标。
 - 启用/禁用指定告警阈值：单击指定告警阈值指标项对应操作列的<启用>或者<禁用>按钮，启用或者禁用指定告警阈值指标。

告警屏蔽配置

系统支持将无需关注的告警加入到告警屏蔽配置列表中。加入屏蔽配置列表中的告警将不再上报，也不显示在实时告警列表中。

使用场景

告警屏蔽配置适用于屏蔽管理员不关注或不想展示在实时告警列表中的告警信息的场景。

使用流程

1. 新建告警屏蔽配置：用于针对不同告警指标项新建屏蔽配置。
2. 管理告警屏蔽配置：用于查看告警阈值、查询和删除高级屏蔽配置信息。

配置前提

- 请确保系统中已配置并启用相关告警阈值。
- 若需对网关连接失败告警进行屏蔽配置，请先配置网关且网关需配置内网 IP 地址。

新建告警屏蔽配置

1. 单击左侧导航树[监控报表/告警/告警屏蔽配置]菜单项，进入告警屏蔽配置页面。
2. 单击<新建>按钮，弹出新建对话框。
3. 设置需要屏蔽的告警指标项并选择生成该指标项的对象，单击<确定>按钮完成操作。

管理告警屏蔽配置

查看告警阈值

1. 单击左侧导航树[监控报表/告警/告警屏蔽配置]菜单项，进入告警屏蔽配置页面。
2. 单击欲查看告警屏蔽配置项中指标项名称，弹出查看告警阈值对话框，查看告警阈值信息。

查询告警屏蔽配置信息

1. 单击左侧导航树[监控报表/告警/告警屏蔽配置]菜单项，进入告警屏蔽配置页面。
2. 通过右上角选择对话框过滤查询告警屏蔽配置信息。告警屏蔽配置列表中将显示符合过滤查询条件的告警屏蔽配置信息。

删除告警屏蔽配置

1. 单击左侧导航树[监控报表/告警/告警屏蔽配置]菜单项，进入告警屏蔽配置页面。
2. 可通过以下方式删除告警屏蔽配置：
 - 批量删除告警屏蔽配置：在列表中选择一条或多条告警屏蔽配置，单击上方<删除>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮完成操作。

- 删除指定告警屏蔽配置：单击指定告警屏蔽配置对应操作列的<删除>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮完成操作。

告警通知

相关链接

- [告警邮件通知](#)
- [告警短信通知](#)

告警邮件通知

该功能用于配置告警邮件通知。告警邮件通知是指将指定的告警信息以邮件方式发送给指定接收邮箱。

注意事项

- 要使告警邮件通知生效，还需进行[邮件服务器](#)配置。
- 每条告警均会触发告警邮件通知，请在[告警阈值配置](#)中合理设置告警上报间隔时间，以免邮件服务器负载过大。
- 若需通过邮件接收终端告警通知，请先在[终端资源管理](#)页面为终端开启监控信息上报功能。

告警邮件通知配置

1. 单击左侧导航树[监控报表/告警/告警通知/告警邮件通知]菜单项，进入告警邮件通知页面。
2. 设置邮件通知的告警级别，包括紧急、重要、次要、提示。
3. 单击<添加邮箱>按钮，在弹出的对话框中配置接收告警通知的邮件地址后，单击<确定>按钮。
4. 单击<邮件配置>，弹出邮件服务器对话框，设置相关参数。
 - 服务器地址：SMTP 邮件服务器的域名或者 IP 地址。
 - 协议：邮件服务器协议，包括 SMTP 和 SMTPS。
 - 端口号：连接 SMTP 邮件服务器的 TCP 端口号，默认为 25。
 - 服务器要求身份验证：设置 SMTP 服务器是否需要对接件人进行身份验证，默认为否，当选择“是”时，需配置如下参数：
 - 用户名：连接 SMTP 服务器的用户账号。
 - 密码：连接 SMTP 服务器的用户密码。
 - 发件人邮箱地址：发送 SMTP 邮件的用户邮箱地址。
 - 发件人姓名：发送 SMTP 邮件的用户姓名。
5. 邮件服务器设置完成后，单击<保存>按钮返回告警邮件通知页面。
6. 单击<邮件测试>按钮，验证告警邮件通知配置是否正确。
7. 单击<保存>按钮，完成邮件配置。
8. 选择“关注项配置”页签，配置需关注的告警和指标项。

- 需关注的告警：需发送邮件通知的告警，包括所有告警、选定告警（选定告警包括主机资源告警、虚拟机资源告警等）。默认为所有告警。
 - 需关注的指标项：需将指定主机或虚拟机的告警信息以邮件形式发送到指定邮箱。
9. 单击<保存>按钮，完成关注项配置。

编辑目的邮件地址

1. 单击左侧导航树[监控报表/告警/告警通知/告警邮件通知]菜单项，进入告警邮件通知页面。
2. 单击目的邮件地址对应操作列<编辑>按钮，编辑目的邮件地址。
3. 单击<确定>按钮完成操作。

移除目的邮件地址

1. 单击左侧导航树[监控报表/告警/告警通知/告警邮件通知]菜单项，进入告警邮件通知页面。
2. 可通过以下方式移除目的邮件地址：
 - 全部移除目的邮件地址：单击上方<全部移除>按钮，完成操作。
 - 移除指定目的邮件地址：单击指定目的邮件地址对应操作列的<移除>按钮，完成操作。

告警短信通知

该功能用于配置告警短信通知。告警短信通知是指将指定的告警信息以短信方式发送给指定接收电话。

注意事项

- 要使告警短信通知生效，需先启用短信通知并完成相关设置。
- 每条告警均会触发告警短信通知，请在[告警阈值配置](#)中合理设置告警上报间隔时间，以免短信平台负载过大。
- 若需通过短信接收终端告警通知，请先在[终端资源管理](#)页面为终端开启监控信息上报功能。

告警短信通知配置

1. 单击左侧导航树[监控报表/告警/告警通知/告警短信通知]菜单项，进入告警短信通知页面。
2. 设置短信通知的告警级别，包括紧急、重要、次要、提示。
3. 单击<添加电话>按钮，在弹出的对话框中配置接收告警通知的电话号码后，单击<确定>按钮。
4. 单击<短信配置>，在弹出的短信配置对话框中设置相关参数。
 - 启用短信通知：设置管理平台是否启用短信通知。
 - 短信类型：设置发送短信的平台类型，当前仅支持吉信通短信平台和通用短信平台。其中，吉信通短信平台为第三方短信发送平台，需单独注册并部署，详情请参见吉信通官方网站。

当短信类型为“吉信通短信平台”时，需配置如下参数：

- 登录名：登录吉信通短信平台的用户名。
- 登录密码：登录吉信通短信平台的密码。
- 启用 HTTP 代理：设置是否通过 HTTP 代理访问吉信通短信平台。当启用 HTTP 代理时，需配置代理地址、代理端口、代理用户名和代理密码。

当短信类型为“通用短信平台”时，需配置如下参数：

- 短信编码：告警短信内容的编码类型，包括 UTF-8 和 GBK。
 - 发送方式：告警短信的发送方式，包括 HTTP 请求（POST）和命令行。
 - 请求路径：通用短信平台发送短信的请求路径。当发送方式为 HTTP 请求（POST）时，需要设置该参数。请求路径的具体格式为：http 或 https://通用短信平台或 Buffon 服务器的 IP 地址+端口号（如有）/URL 路径，URL 的路径请根据实际项目规划填写，但 URL 路径后需添加&mobile={Mobile}&content={Content}，在使用告警短信时将调用该服务，其中的 {Mobile}将被替换为接收短信的手机号码，{Content}将被替换为告警短信内容。
 - 命令行：通用短信平台发送短信的命令行。当发送方式为命令行时，需要设置该参数。例如：
`/vms/sendMsg.sh --mobile {Mobile} --content {Content}`。其中{Mobile}会被替换为接收短信的手机号码，{Content}将会被替换为告警短信内容。
5. 短信配置完成后，单击<保存>按钮返回告警短信通知页面。
 6. 单击<短信测试>按钮，验证告警短信通知配置是否正确。
 7. 单击<保存>按钮，完成短信配置。
 8. 选择“关注项配置”页签，配置需关注的告警和指标项。

- 需关注的告警：需发送通知短信的告警，包括所有告警、选定告警（选定告警包括主机资源告警、虚拟机资源告警等）。默认为所有告警。
 - 需关注的指标项：需将指定主机或虚拟机的告警信息以短信形式发送到指定电话。
9. 单击<保存>按钮，完成关注项配置。

移除接收短信电话

1. 单击左侧导航树[监控报表/告警/告警通知/告警短信通知]菜单项，进入告警短信通知页面。
2. 可通过以下方式移除接收短信电话：
 - 全部移除接收短信电话：单击上方<全部移除>按钮，完成操作。
 - 移除指定接收短信电话：单击指定接收短信电话对应操作列的<移除>按钮，完成操作。

报表

相关链接

- [监控](#)
- [统计](#)

监控

相关链接

- [桌面监控](#)
- [进程监控](#)
- [主机报表](#)
- [虚拟机报表](#)
- [TopN 统计报表](#)

桌面监控

该功能用于统计和查看桌面利用率、在线桌面数、桌面在线时长和桌面闲置时长。

桌面利用率

桌面利用率用于统计、查看配置的工作日内上班时间段桌面的使用情况，其中工作日内上班时间可以通过查询时间配置进行设置。计算公式：

桌面利用率=（桌面在配置时间段的使用时长总和）/（桌面个数×配置时间段）。

查看桌面利用率

1. 单击左侧导航树[监控报表/报表/监控/桌面监控]菜单项，进入桌面监控页面。默认进入桌面利用率页签。
2. 系统默认展示全局所有桌面的利用率，通过统计对象下拉框选择“桌面池”或“桌面池分组”，可查看对应桌面池或桌面池分组的桌面利用率。



- 统计对象“桌面池分组”仅指用户自定义创建的分组，不包括默认分组。
- 选择“桌面池分组”作为统计对象后，统计数据将于每天凌晨 3:00 更新。

3. 根据实际需要，执行以下操作：
 - 单击  图标，桌面利用率将以数据视图的形式展示。
 - 单击  图标，将报表保存为图片。

查询时间配置

1. 单击左侧导航树[监控报表/报表/监控/桌面监控]菜单项，进入桌面监控页面。默认进入桌面利用率页签。
2. 单击<查询时间配置>按钮，弹出查询时间配置对话框。
3. 配置上午和下午的工作时间，单击<确定>按钮。

查询日期配置

1. 单击左侧导航树[监控报表/报表/监控/桌面监控]菜单项，进入桌面监控页面。默认进入桌面利用率页签。
2. 单击<查询日期配置>按钮，进入查询日期配置页面。
3. 根据实际需要，执行以下操作：
 - 单击<新建日期>按钮，设置特殊日期的上班/放假状态，单击<确定>按钮。
 - 单击<高级配置>按钮，设置是否将周末纳入统计，单击<确定>按钮。
 - 单击指定日期对应操作列的<编辑>按钮，编辑特殊日期的上班/放假状态，单击<确定>按钮，完成编辑日期操作。
 - 单击指定日期对应操作列的<删除>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮，完成删除日期操作。

在线桌面数

在线桌面数用于分别统计和查看一天中所有在线桌面数的峰值和通过网关登录的在线桌面数的峰值。

1. 单击左侧导航树[监控报表/报表/监控/桌面监控]菜单项，进入桌面监控页面。
2. 单击“在线桌面数”页签，默认以折线图形式展示全局下所有在线桌面数和通过网关登录的在线桌面数的峰值数据。

3. 通过统计对象下拉框选择“桌面池”或“桌面池分组”，可查看对应桌面池或桌面池分组下的峰值数据。



- 统计对象“桌面池分组”仅指用户自定义创建的分组，不包括默认分组。
- 选择“桌面池分组”作为统计对象后，统计数据将每 30 分钟更新一次。

4. 根据实际需要，执行以下操作：

- 单击  图标，统计数据将以数据视图形式展示。
- 单击  图标，将折线图报表保存为图片。

桌面在线时长

桌面在线时长用于统计和查看系统中指定时间段内桌面在查询条件下的在线时长信息。系统将分别统计所有桌面的在线时长和通过网关接入的所有桌面的在线时长。



桌面在线时长统计信息的保留时间可在“[在线统计](#)”的“登录明细”页面设置。

1. 单击左侧导航树[监控报表/报表/监控/桌面监控]菜单项，进入桌面监控页面。
2. 单击“桌面在线时长”页签，设置查询条件，单击<查询>按钮，系统默认以柱状图形式展现桌面在线时长信息。其中查询条件包括：Top（1~100 的整数值，默认为 50）、Top 在线时间（最长或最短）、查询对象和时间范围。

3. 单击<明细数据>按钮，系统将展示桌面在线时长的明细数据。单击<下载>按钮可将明细数据下载至本地。

桌面闲置时长

桌面闲置时长用于统计和查看系统中指定时间段内桌面在查询条件下的闲置时长信息。



桌面闲置时长统计信息的保留时间可在“[在线统计](#)”的“登录明细”页面设置。

1. 单击左侧导航树[监控报表/报表/监控/桌面监控]菜单项，进入桌面监控页面。
2. 单击“桌面闲置时长”页签，设置查询条件，单击<查询>按钮，系统以柱状图形式展现桌面闲置时长信息。其中查询条件包括：开始时间、截止时间、统计类型、TopN 和桌面池。
3. 单击<明细数据>按钮，系统将展示桌面闲置时长的明细数据。单击<下载>按钮可将明细数据下载至本地。

进程监控

该功能用于监控系统进程的状态、CPU 利用率、内存利用情况、启动/停止时间等信息。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[监控报表/报表/监控/进程监控]菜单项，进入进程监控页面，查看各进程的信息，
关于参数的详细介绍，请参见[参数说明](#)。
2. 可根据需求在搜索栏中搜索用户姓名、PID、进程名，查看指定的进程信息。

参数说明

- 用户姓名：运行进程的系统用户名。
- PID：进程号，进程在系统中的唯一 ID。
- 进程名：程序、进程或服务的名称。
- CPU 利用率(%): 进程当前占用主机 CPU 的比例。
- 内存利用率(%): 进程当前占用主机内存的比例。
- 内存使用：进程当前占用主机内存的大小。
- 启动时间/停止时间：进程启动时显示启动时间，进程停止时显示停止时间。
- 状态：进程当前的状态，包括启动和停止。

主机报表

该功能用于统计和查看系统中指定主机在指定时间范围内的 CPU 利用率、内存利用率等信息。管理员可以根据需要设置查询条件，如指定统计周期，设置查询数据的开始时间和截止时间进行查询，并可将报表保存到本地。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[监控报表/报表/监控/主机报表]菜单项，进入主机报表页面。
2. 设置查询条件相关参数，单击<重置>按钮，可重新设置查询条件。关于参数的详细介绍，请参见[参数说明](#)。
3. 在页面下方报表显示部分，将显示主机性能的查询结果。
4. 将鼠标移动到报表图中，将浮动显示相应统计数据。
5. 根据实际需要，执行以下操作：
 - 单击图标，将报表保存为图片。
 - 单击<导出报表>按钮，导出主机性能的查询结果。

参数说明

- 主机：待查询性能信息的主机。

- 统计类型：主机可供查询的性能统计信息，包括 CPU 利用率、内存利用率、磁盘利用率、磁盘读速率、磁盘写速率、磁盘 I/O 吞吐量、网络总流量、网络读流量、网络写流量、网络读速率、网络写速率、大页内存利用率，默认为 CPU 利用率、内存利用率、磁盘利用率和网络总流量。
 - CPU 利用率：按统计周期显示自开始时间至截止时间所选主机的 CPU 利用率，包括平均值、最大值、最小值。显示框仅显示统计时间段内有统计数据的时间点。
 - 内存利用率：按统计周期显示自开始时间至截止时间所选主机的内存利用率，包括平均值、最大值、最小值。显示框仅显示统计时间段内有统计数据的时间点。
 - 磁盘利用率：按统计周期显示自开始时间至截止时间所选主机的磁盘利用率，包括平均值、最大值、最小值。显示框仅显示统计时间段内有统计数据的时间点。
 - 磁盘读速率：按统计周期显示自开始时间至截止时间所选主机的磁盘读速率，包括平均值、最大值、最小值。显示框仅显示统计时间段内有统计数据的时间点。
 - 磁盘写速率：按统计周期显示自开始时间至截止时间所选主机的磁盘写速率，包括平均值、最大值、最小值。显示框仅显示统计时间段内有统计数据的时间点。
 - 磁盘 I/O 吞吐量：按统计周期显示自开始时间至截止时间所选主机的磁盘 I/O 吞吐量。显示框仅显示统计时间段内有统计数据的时间点。
 - 网络总流量：按统计周期显示自开始时间至截止时间所选主机的网络总流量。显示框仅显示统计时间段内有统计数据的时间点。
 - 网络读流量：按统计周期显示自开始时间至截止时间所选主机的网络读流量。显示框仅显示统计时间段内有统计数据的时间点。
 - 网络写流量：按统计周期显示自开始时间至截止时间所选主机的网络写流量。显示框仅显示统计时间段内有统计数据的时间点。

- 网络读速率：按统计周期显示自开始时间至截止时间所选主机的网卡读速率，包括平均值、最大值、最小值。显示框仅显示统计时间段内有统计数据的时间点。
- 网络写速率：按统计周期显示自开始时间至截止时间所选主机的网卡写速率，包括平均值、最大值、最小值。显示框仅显示统计时间段内有统计数据的时间点。
- 大页内存利用率：按统计周期显示自开始时间至截止时间所选主机的大页内存利用率，包括平均值、最大值、最小值。显示框仅显示统计时间段内有统计数据的时间点。
- 统计时间：主机性能数据统计的时间范围，包括最近一天、最近三天、最近一周和自定义，当选择自定义时需设置如下参数：
 - 统计周期：主机性能数据统计的周期，包括天、周、月、年，默认为天。
 - 开始时间：统计数据的开始时间，不能大于结束时间，默认为当前日期的前一天。
 - 截止时间：统计数据的结束时间，不能小于开始时间，默认为当前日期的前一天。

虚拟机报表

该功能用于统计和查看系统中指定虚拟机在指定时间段内的 CPU 利用率、内存利用率等信息。管理员可以根据需要设置查询条件，如指定统计周期，设置查询数据的开始时间和截止时间进行查询，并将报表保存到本地。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[监控报表/报表/监控/虚拟机报表]菜单项，进入虚拟机报表页面。

2. 设置查询条件相关参数，单击<重置>按钮，可重新设置查询条件。关于参数的详细介绍，请参见[参数说明](#)。
3. 在页面下方报表显示部分，将显示虚拟机性能的查询结果。
4. 将鼠标移动到报表图中，将浮动显示相应统计数据。
5. 根据实际需要，执行以下操作：
 - 单击图标，将报表保存为图片。
 - 单击<导出报表>按钮，导出虚拟机性能的查询结果。

参数说明

- 虚拟机：待查询性能信息的虚拟机。
- 统计类型：虚拟机可供查询的性能统计信息，包括 CPU 利用率、内存利用率、磁盘利用率、磁盘读速率、磁盘写速率、磁盘 I/O 吞吐量、网络总流量、网络读流量、网络写流量、网络读速率、网络写速率、GPU/vGPU 利用率、GPU/vGPU 显存利用率、GPU/vGPU 编码率和 GPU/vGPU 解码率，默认为 CPU 利用率、内存利用率、磁盘利用率和网络总流量。
 - CPU 利用率：按统计周期显示自开始时间至截止时间所选虚拟机的 CPU 利用率，包括平均值、最大值、最小值。显示框仅显示统计时间段内有统计数据的时间点。
 - 内存利用率：按统计周期显示自开始时间至截止时间所选虚拟机的内存利用率，包括平均值、最大值、最小值。显示框仅显示统计时间段内有统计数据的时间点。

- 磁盘利用率: 按统计周期显示自开始时间至截止时间所选虚拟机的磁盘利用率, 包括平均值、最大值、最小值。显示框仅显示统计时间段内有统计数据的时间点。
- 磁盘读速率: 按统计周期显示自开始时间至截止时间所选虚拟机的磁盘读速率, 包括平均值、最大值、最小值。显示框仅显示统计时间段内有统计数据的时间点。
- 磁盘写速率: 按统计周期显示自开始时间至截止时间所选虚拟机的磁盘写速率, 包括平均值、最大值、最小值。显示框仅显示统计时间段内有统计数据的时间点。
- 磁盘 I/O 吞吐量: 按统计周期显示自开始时间至截止时间所选虚拟机的磁盘 I/O 吞吐量。显示框仅显示统计时间段内有统计数据的时间点。
- 网络总流量: 按统计周期显示自开始时间至截止时间所选虚拟机的网络总流量。显示框仅显示统计时间段内有统计数据的时间点。
- 网络读流量: 按统计周期显示自开始时间至截止时间所选虚拟机的网络读流量。显示框仅显示统计时间段内有统计数据的时间点。
- 网络写流量: 按统计周期显示自开始时间至截止时间所选虚拟机的网络写流量。显示框仅显示统计时间段内有统计数据的时间点。
- 网络读速率: 按统计周期显示自开始时间至截止时间所选虚拟机的网卡读速率, 包括平均值、最大值、最小值。显示框仅显示统计时间段内有统计数据的时间点。
- 网络写速率: 按统计周期显示自开始时间至截止时间所选虚拟机的网卡写速率, 包括平均值、最大值、最小值。显示框仅显示统计时间段内有统计数据的时间点。
- GPU/vGPU 利用率: 按统计周期显示自开始时间至截止时间所选虚拟机的 GPU/vGPU 利用率。显示框仅显示统计时间段内有统计数据的时间点。

- GPU/vGPU 显存利用率：按统计周期显示自开始时间至截止时间所选虚拟机的 GPU/vGPU 显存利用率。显示框仅显示统计时间段内有统计数据的时间点。
- GPU/vGPU 编码率：按统计周期显示自开始时间至截止时间所选虚拟机的 GPU/vGPU 编码率。显示框仅显示统计时间段内有统计数据的时间点。
- GPU/vGPU 解码率：按统计周期显示自开始时间至截止时间所选虚拟机的 GPU/vGPU 解码率。显示框仅显示统计时间段内有统计数据的时间点。
- 统计时间：虚拟机性能数据统计的时间范围，包括最近一天、最近三天、最近一周和自定义，当选择自定义时需设置如下参数：
 - 统计周期：虚拟机性能数据统计的周期，包括天、周、月、年，默认为天。
 - 开始时间：统计数据的开始时间，不能大于结束时间，默认为当前日期的前一天。
 - 截止时间：统计数据的结束时间，不能小于开始时间，默认为当前日期的前一天。

TopN 统计报表

该功能用于统计和查看系统中指定时间段内，CPU 利用率、内存利用率等参数最高的 N 个主机或虚拟机信息，操作员可以根据需要设置查询条件，并可以将报表保存到本地。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[监控报表/报表/监控/TopN 统计报表]菜单项，进入 TopN 统计报表页面。

2. 分别在“主机”或“虚拟机”页签下，设置查询条件相关参数，单击<重置>按钮，可重新设置查询条件。关于参数的详细介绍，请参见[参数说明](#)。
3. 在页面下方报表显示部分，将会显示主机或虚拟机性能 TopN 的结果。
4. 将鼠标移动到各统计类型报表图中，将浮动显示相应统计数据。
5. 根据实际需要，执行以下操作：
 - 单击图标，将报表保存为图片。
 - 单击<导出报表>按钮，导出性能 TopN 的查询结果。

参数说明

- 集群：待查看性能信息的主机或虚拟机所在集群。
- 主机：待查询性能信息的虚拟机所在主机。可选范围为已选定集群下的主机。
- 统计类型：主机或虚拟机可供查询的性能 TopN 统计信息，包括 CPU 利用率、内存利用率、网络总流量、网络读流量、网络写流量、磁盘 I/O 吞吐量，默认为 CPU 利用率、内存利用率、网络总流量和网络读流量。
 - CPU 利用率：报表为柱形图，横坐标为主机或虚拟机的名称，纵坐标为主机或虚拟机在指定时间段内 CPU 利用率百分比的平均值，利用率从高到低依次从左到右排列。
 - 内存利用率：报表为柱形图，横坐标为主机或虚拟机的名称，纵坐标为主机或虚拟机在指定时间段内存利用率百分比的平均值，利用率从高到低依次从左到右排列。

- 网络总流量：报表为柱形图，横坐标为主机或虚拟机的名称，纵坐标为主机或虚拟机在指定时间段网络总流量统计，纵轴单位为 GB，统计值从高到低依次从左到右排列。
- 网络读流量：报表为柱形图，横坐标为主机或虚拟机的名称，纵坐标为主机或虚拟机在指定时间段网络读流量统计，纵轴单位为 GB，统计值从高到低依次从左到右排列。
- 网络写流量：报表为柱形图，横坐标为主机或虚拟机的名称，纵坐标为主机或虚拟机在指定时间段网络写流量统计，纵轴单位为 GB，统计值从高到低依次从左到右排列。
- 磁盘 I/O 吞吐量：报表为柱形图，横坐标为主机或虚拟机的名称，纵坐标为主机或虚拟机 I/O 吞吐量统计，纵轴单位为 GB，统计值从高到低依次从左到右排列。
- TopN：设置各统计类型中排名前 N 位的主机或虚拟机信息，包括 5、10，默认为 5。
- 统计时间：TOPN 数据统计的时间范围，包括最近一天、最近三天、最近一周和自定义，当选择自定义时需设置如下参数：
 - 开始时间：统计数据的开始时间，不能大于结束时间，默认为当前日期的前一天。
 - 截止时间：统计数据的结束时间，不能小于开始时间，默认为当前日期的前一天。

统计

相关链接

- [外设监控统计](#)
- [虚拟应用统计](#)

- [主机资源统计](#)
- [虚拟机资源统计](#)
- [IP 分配统计](#)
- [VLAN 分配统计](#)
- [存储资源统计](#)
- [应用商城统计](#)
- [登录统计](#)
- [在线统计](#)
- [静态桌面统计](#)
- [连接统计](#)

外设监控统计

该功能用于统计和查看外设监控统计信息，包括登录名、桌面名称、桌面 IP、所属桌面池、终端 IP、接入 IP、终端 MAC、是否已映射、是否未映射、是否已禁用等。



- ARM 架构主机暂不支持外设监控统计。
- 为了获取外设监控的统计信息，请配置并开启报表服务，具体操作请参见[报表服务配置](#)。统计信息的保留期限将由报表服务配置页面设定的保留时间确定。

导出外设监控统计信息

1. 单击左侧导航树[监控报表/报表/统计/外设监控统计]菜单项，进入外设监控统计页面。
2. 设置查询条件，下方列表将展示符合查询条件的外设监控统计信息。
3. 单击<导出>按钮，在弹出的操作确认对话框中单击<确定>按钮，系统将导出符合查询条件的外设监控统计信息。

虚拟应用统计

该功能用于统计和查看虚拟应用信息，包括登录名、终端 IP、接入 IP、终端 MAC、应用名称、应用服务器 IP 和数据产生时间。



- ARM 架构主机暂不支持虚拟应用统计。
- 为了获取虚拟应用的统计信息，请配置并开启报表服务，具体操作请参见[报表服务配置](#)。
统计信息的保留期限将由报表服务配置页面设定的保留时间确定。

导出虚拟应用统计信息

1. 单击左侧导航树[监控报表/报表/统计/虚拟应用统计]菜单项，进入虚拟应用统计页面。
2. 设置查询条件，下方列表将展示符合查询条件的虚拟应用统计信息。
3. 单击<导出>按钮，在弹出的操作确认对话框中单击<确定>按钮，系统将导出符合查询条件的虚拟应用统计信息。

主机资源统计

该功能用于统计和查看主机基本信息和资源使用情况，例如运行时间、CPU、CPU 型号、CPU 利用率、内存利用率、本地磁盘容量等。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[监控报表/报表/统计/主机资源统计]菜单项，进入主机资源统计页面。
2. 单击<高级查询>按钮，弹出高级查询对话框。
3. 设置查询参数，单击<确定>按钮。列表中将显示符合查询条件的主机资源统计信息，关于参数的详细介绍，请参见参数说明。
4. 根据实际需要，执行以下操作：
 - 单击<打印>按钮，打印查询结果。

- 单击<导出>按钮，弹出资源导出对话框，选择导出格式，单击<确定>按钮，导出查询结果。

参数说明

- 状态：主机当前的状态，包括正常和异常。
- 运行时间：主机已经连续运行的时间。
- 主机型号：主机的型号信息。ARM 架构主机暂不支持显示主机型号。
- CPU 型号：主机物理 CPU 的型号。
- CPU：主机 CPU 总核数，即 CPU 个数与每个 CPU 核数的乘积。
- 内存：主机内存的容量。
- 虚拟机概要：主机上虚拟机的总数量，以及处于“启动”和“关闭”状态的虚拟机数量。
- CPU 利用率：主机 CPU 一小时内的平均利用率。
- 内存利用率：主机内存一小时内的平均利用率。
- 本地磁盘容量：主机本地磁盘的空间大小。
- 平台：主机使用的虚拟化平台。

虚拟机资源统计

该功能用于查看虚拟机的资源使用情况。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[监控报表/报表/统计/虚拟机资源统计]菜单项，进入虚拟机资源统计页面。
2. 单击<高级查询>按钮，弹出高级查询对话框。
3. 设置查询参数，单击<确定>按钮。列表中将显示符合查询条件的虚拟机资源统计信息，关于参数的详细介绍，请参见参数说明。
4. 根据实际需要，执行以下操作：
 - 单击<打印>按钮，打印查询结果。
 - 单击<导出>按钮，弹出资源导出对话框，选择导出格式，单击<确定>按钮，导出查询结果。
 - 单击虚拟机磁盘名称，弹出虚拟机磁盘对话框，查看磁盘的详细信息。

参数说明

- 主机：虚拟机所在主机。
- 状态：虚拟机当前的状态，包括正常和异常。
- CPU 利用率：虚拟机 CPU 一小时内的平均利用率。
- 内存利用率：虚拟机内存一小时内的平均利用率。
- CPU：虚拟机当前的 CPU 总核数，即 CPU 个数与每个 CPU 核数的乘积。
- 内存：虚拟机当前的内存容量。

- 虚拟机磁盘：虚拟机挂载的所有磁盘。单击虚拟机磁盘名称，可查看虚拟机磁盘的详细信息。
- 操作系统：虚拟机上的操作系统。目前，X86 架构主机支持 Windows 和 Linux 类型的操作系统；ARM 架构主机仅支持银河麒麟和 UOS 类型的操作系统。
- 所属用户：当前虚拟机所授权的用户姓名。
- 所属桌面池：虚拟机所属的桌面池名称。

IP 分配统计

该功能主要统计系统中 IP 分配情况，可以快速查询出每个虚拟机 IP 分配情况；支持以 IP 地址进行过滤查询，可快速查询使用该 IP 地址的虚拟机信息。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[监控报表/报表/统计/IP 分配统计]菜单项，进入 IP 分配统计页面，关于参数的详细介绍，请参见[参数说明](#)。
2. 根据实际需要，执行以下操作：
 - 单击<打印>按钮，打印查询结果。
 - 单击<导出>按钮，弹出资源导出对话框，选择导出格式，单击<确定>按钮，导出查询结果。

参数说明

- MAC 地址：虚拟机的 MAC 地址。
- IP 地址：虚拟机对应网卡的 IP 地址。
- 操作系统：虚拟机上的操作系统。
- CASTools 版本：虚拟机中安装的 CASTools 工具版本号。

VLAN 分配统计

该功能用于统计系统中 VLAN 分配情况，便于快速查询虚拟机所属 VLAN。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[监控报表/报表/统计/VLAN 分配统计]菜单项，进入 VLAN 分配统计页面，关于参数的详细介绍，请参见[参数说明](#)。
2. 单击 VLAN ID 列的  图标，展开 VLAN ID 下的虚拟机列表。
3. 根据实际需要，执行以下操作：
 - 单击<打印>按钮，打印查询结果。
 - 单击<导出>按钮，弹出资源导出对话框，选择导出格式，单击<确定>按钮，导出查询结果。

参数说明

- VLAN ID：虚拟机对应网卡的 VLAN ID。
- MAC 地址：虚拟机的 MAC 地址。
- IP 地址：虚拟机的 IP 地址。
- 操作系统：虚拟机上的操作系统。
- CAsTools 版本：虚拟机中安装的 CAsTools 工具版本号。

存储资源统计

该功能用于统计系统中存储资源分配情况，包括虚拟机磁盘、网络存储、共享文件系统和 RBD 网络存储的分配情况。

注意事项

网络存储的统计结果根据添加该存储的主机进行显示，而非使用它的虚拟机。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[监控报表/报表/统计/存储资源统计]菜单项，进入存储资源统计页面。

2. 在类型选择框中，选择待查询的类型。列表中将显示对应类型的查询结果，关于参数的详细介绍，请参见参数说明。
3. 根据实际需要，执行以下操作：
 - 单击虚拟机名称，跳转到虚拟机的概要页面，可查看虚拟机的详细信息。
 - 单击主机名称，跳转到主机的概要页面，可查看主机的详细信息。
 - 单击<打印>按钮，打印查询结果。
 - 单击<导出>按钮，弹出资源导出对话框，选择导出格式，单击<确定>按钮，导出查询结果。

参数说明

虚拟机磁盘：

- 源路径：虚拟机磁盘所在路径。
- 状态：虚拟机当前的状态。
- 磁盘容量：虚拟机磁盘总容量。
- 可用容量：虚拟机磁盘可用容量。
- 磁盘利用率：虚拟机的磁盘利用率。

网络存储：

- 类型：网络存储类型。
- 总容量：网络存储的总容量。

- 已分配容量：网络存储中已分配容量。
- 实际可用容量：网络存储中实际可用容量。
- 状态：网络存储的状态。
- 使用者：该网络存储的使用者明细。

共享文件系统：

- 类型：共享文件系统的类型。
- 目标路径：共享文件系统的路径。
- 总容量：共享文件系统的总容量。
- 已分配容量：共享文件系统的已分配容量。
- 实际可用容量：共享文件的实际可用容量。
- 磁盘利用率：共享文件的磁盘利用率。
- 使用者：使用该共享文件的存储卷。

RBD 网络存储：

- 目标路径：RBD 网络存储使用的本地目录挂载点。
- 总容量：RBD 网络存储的总容量。
- 已分配容量：RBD 网络存储中已分配容量。
- 实际可用容量：RBD 网络存储中实际可用容量。
- 磁盘利用率：RBD 网络存储的磁盘利用率。
- 使用者：该 RBD 网络存储的使用者明细。

应用商城统计

该功能用于统计应用商城中各应用的安装使用情况，包括各应用的下载次数和下载各应用的桌面信息。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[监控报表/报表/统计/应用商城统计]菜单项，进入应用商城统计页面。
2. 页面展示应用商城中各应用的安装使用情况，根据实际需要，执行以下操作：
 - 单击<打印>按钮，打印结果。
 - 单击<导出>按钮，弹出资源导出对话框，选择导出格式，单击<确定>按钮，导出查询结果。

参数说明

- 应用下载排行榜（单位：次）：应用商城中各应用下载次数排行榜。
- 桌面名称：下载指定应用的桌面的名称。
- 桌面类型：下载指定应用的桌面的类型，包括 VDI、IDV、VOI/TCI 和物理机。
- 桌面 IP：下载指定应用的桌面的 IP 地址。
- 桌面 MAC：下载指定应用的桌面的 MAC 地址。
- 登录名：下载指定应用的用户对应的用户名。

- 应用名称：应用的名称。
- 应用版本：应用的具体版本。
- 安装时间：安装指定应用的时间。
- 安装结果：安装指定应用的结果，包括成功和失败。

连接统计

连接统计用于统计用户连接明细和连接桌面时长。

- 用户连接明细主要包含如下信息：登录名、桌面名称、桌面 IP、网关 IP、终端 IP、接入 IP、终端到虚拟机延迟、当前发送流量、历史最大发送流量、网速、网络抖动、用户体验估值和生成时间。
- 连接桌面时长主要包含如下信息：登录名、用户姓名、终端 IP、接入 IP、桌面名称、连接桌面开始时间、连接桌面结束时间和连接桌面时长。

用户连接明细



- ARM 架构主机暂不支持统计用户连接明细。
- 为了获取用户连接明细的统计信息，请配置并开启报表服务，具体操作请参见[报表服务配置](#)。统计信息的保留期限将由报表服务配置页面设定的保留时间确定。

1. 单击左侧导航树[监控报表/报表/统计/连接统计]菜单项，进入连接统计页面。默认进入“用户连接明细”页签。
2. 根据实际需要，执行以下操作：
 - 设置查询条件，下方列表将展示符合查询条件的用户连接信息。
 - 单击<导出>按钮，在弹出的操作确认对话框中单击<确定>按钮，系统将导出符合查询条件的用户连接信息。

连接桌面时长

1. 单击左侧导航树[监控报表/报表/统计/连接统计]菜单项，进入连接统计页面。默认进入“用户连接明细”页签。
2. 单击“连接桌面时长”页签，单击<下载>按钮，在弹出的对话框中设置开始日期和结束日期，可下载所选日期范围内桌面连接时长统计数据。

登录统计

登录统计用于统计用户登录明细和认证时长。

- 登录明细主要包含如下信息：登录名、桌面名称、桌面 IP、所属桌面池、终端类型、终端 IP、接入 IP、认证类型、登录协议、登录时间、登出时间等。
- 认证时长主要包含如下信息：登录名、用户姓名、终端 IP、接入 IP、认证开始时间、认证结束时间和认证时长。

登录明细



- ARM 架构主机暂不支持统计用户登录明细。
- 为了获取登录明细的统计信息，请配置并开启报表服务，具体操作请参见[报表服务配置](#)。

统计信息的保留期限将由报表服务配置页面设定的保留时间确定。

1. 单击左侧导航树[监控报表/报表/统计/登录统计]菜单项，进入登录统计页面。默认进入“登录明细”页签。
2. 根据实际需要，执行以下操作：
 - 根据设置查询条件，下方列表将展示符合查询条件的登录明细信息。
 - 单击<导出>按钮，在弹出的操作确认对话框中单击<确定>按钮，系统将导出符合查询条件的登录明细信息。

认证时长

1. 单击左侧导航树[监控报表/报表/统计/登录统计]菜单项，进入登录统计页面。默认进入“登录明细”页签。
2. 单击“认证时长”页签，单击<下载>按钮，在弹出的对话框中设置开始日期和结束日期，可下载所选日期范围内认证时长的统计数据。

在线统计

该功能用于统计和查看在线用户列表、登录明细、用户在线趋势和用户在线时长信息。

- 在线用户列表：查看目前在线用户信息，同时也可以对在线用户进行下线、注销和导出全部操作。
- 登录明细：查看保留时间范围内所有用户的登录明细，并可下载到本地保存。
- 用户在线趋势：统计和查看一天中各时间段内所有在线用户数和通过网关登录的在线用户数。
- 用户在线时长：统计和查看在指定时间段内用户（包括通过网关接入的用户）在查询条件下的在线时长信息。

在线用户列表

注意事项

为提高用户下次连接虚拟应用的速度，因客户端异常关闭或终端异常关机等原因造成用户断开连接虚拟应用时，管理平台可能会保持虚拟应用的连接，即在线用户页面仍显示用户已连接虚拟应用。

查看在线用户

1. 单击左侧导航树[监控报表/报表/统计/在线统计]菜单项，进入在线统计页面，默认打开“在线用户列表”页签。

2. 查看目前所有在线用户的信息。

- 登录名：用户的账户。
- 用户姓名：用户的姓名。
- 用户/终端分组：用户或终端用户所属分组。
- 主机：桌面所属主机的名称。
- 桌面名称：用户连接使用的桌面名称。
- 桌面 IP：用户所用桌面的 IP 地址。
- 虚拟应用名称：用户使用的虚拟应用名称。
- 终端名称：用户使用终端的名称。
- 终端 IP：用户使用终端的 IP 地址。
- 接入 IP：终端接入管理平台所用的 IP 地址。终端通过外网网关接入时，此 IP 为公网出口 IP；
终端直连接入或通过内网网关接入时，此 IP 为终端的真实 IP。
- 终端 Mac 地址：用户使用终端的 Mac 地址。
- 终端操作系统：终端使用的操作系统。
- 终端类型：用户连接桌面时所用的终端类型。
- 桌面类型：用户所连接使用的桌面类型，分为普通桌面、共享桌面和虚拟应用。
- 客户端版本：终端上安装的客户端的版本信息。

- 生效策略：对用户生效的策略组。单击策略组名称可查看详细信息。VDI、虚拟应用或共享桌面的策略组切换后，需断开重连以使切换后的策略组生效；物理机、IDV 或 VOI/TCI 的策略组切换后，需重启以使切换后的策略组生效。
- 通过网关：用户是否通过网关连接客户端登录桌面。
- 网关 IP：用户通过网关连接客户端登录桌面的 IP 地址。
- 登录协议：用户连接桌面所用的登录协议，包括 VDP、RDP 和透传。
- Agent 版本：用户所用桌面中 Agent 的版本信息。
- SpaceAgent 版本：用户终端上的 SpaceAgent 版本信息。
- 用户权限组：当前用户所属的权限组，包括 Administrators、Remote Desktop Users、Power Users 或 Users。
- 在线时长：用户所用桌面的在线时长。

下线在线用户

对 VDI 用户进行下线操作，会使用户与桌面连接断开，退回到桌面列表页面。对 IDV、VOI 用户进行下线操作，会使终端关机，请提前保存数据。

1. 单击左侧导航树[监控报表/报表/统计/在线统计]菜单项，进入在线统计页面，默认打开“在线用户列表”页签。
2. 勾选欲下线的用户，单击<下线>按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮，完成下线操作。

注销在线用户

仅支持对 VDI 用户进行注销操作，执行注销操作后，用户与桌面连接将断开，退回到桌面列表页面。同时用户桌面操作系统将执行注销，退回到系统登录界面。

1. 单击左侧导航树[监控报表/报表/统计/在线统计]菜单项，进入在线统计页面，默认打开“在线用户列表”页签。
2. 勾选欲注销的用户，单击<注销>按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮，完成注销操作。

绑定 IP 和 MAC

绑定之后，用户与终端的 IP 和 MAC 绑定，用户只能通过对应 IP 和 MAC 地址的终端访问桌面，同一个终端可以绑定多个用户。若终端 IP 或 MAC 与用户绑定的 IP 或 MAC 不符，用户都无法通过该终端访问桌面。

1. 单击左侧导航树[监控报表/报表/统计/在线统计]菜单项，进入在线统计页面，默认打开“在线用户列表”页签。
2. 勾选欲绑定的在线用户，单击<绑定 IP 和 MAC>按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确认>按钮，完成绑定操作。

导出全部在线用户

1. 单击左侧导航树[监控报表/报表/统计/在线统计]菜单项，进入在线统计页面，默认打开“在线用户列表”页签。
2. 单击<导出全部>按钮，全部在线用户信息将以 Excel 的形式自动下载到浏览器下载目录。

远程协助

该功能用于管理员在管理平台对使用共享桌面或虚拟应用的用户进行远程协助。



- 管理员需使用 Windows 10 及更高版本的操作系统终端来发起远程协助。
- 远程协助功能基于 Windows 远程协助程序实现，仅对协助用户的共享桌面或虚拟应用生效。
- 仅 Windows Server 2016 和 2019 版本操作系统的共享桌面或应用服务器支持远程协助功能。

1. 单击左侧导航树[监控报表/报表/统计/在线统计]菜单项，进入在线用户页面，默认打开“在线用户列表”页签。
2. 在在线用户列表中，单击欲远程协助的共享桌面或虚拟应用用户，单击  按钮，弹出远程协助对话框。

3. 设置邀请文件连接密码，单击<确定>按钮。浏览器将自动下载文件后缀为.msrcincident 的远程协助文件，打开下载的远程协助文件，弹出 Windows 远程协助窗口。此时用户共享桌面或虚拟应用中也会弹出 Windows 远程协助窗口，用户无需操作，等待管理员继续发起远程协助请求。
4. 管理员在 Windows 远程协助窗口中输入之前设置的邀请文件连接密码，单击<确定>按钮，向用户发起远程协助请求。此时用户共享桌面或虚拟应用中会弹出远程协助确认对话框，用户可选择是否允许管理员远程协助。
5. 用户允许远程协助后，管理员可在远程协助窗口中看到用户共享桌面或虚拟应用的界面，并进行远程操作。用户共享桌面或虚拟应用中远程协助窗口将显示“正得到 Administrator 的帮助”，在窗口中可暂停、停止共享和与管理员聊天。

客户端日志收集

该功能用于收集在线用户所在客户端日志，仅支持 VDI 类型客户端。

1. 单击左侧导航树[监控报表/报表/统计/在线统计]菜单项，进入在线统计页面，默认打开“在线用户列表”页签。
2. 单击指定在线用户操作列的<客户端日志收集>按钮，弹出提示对话框，单击<确认>按钮可直接跳转到[终端日志](#)页面，查看收集的对应客户端日志。

登录明细

查看登录明细

1. 单击左侧导航树[监控报表/报表/统计/在线统计]菜单项，进入在线统计页面。
2. 单击“登录明细”页签，在页面中可查看保留时间范围内的所有用户登录明细。
 - 登录名：用户的账户。
 - 用户姓名：用户的姓名。
 - 用户/终端分组：用户或终端用户所属分组。
 - 主机：桌面所属的主机名称。
 - 桌面名称：用户连接使用的桌面名称。
 - 桌面 IP：用户所用桌面的 IP 地址。
 - 桌面操作系统：桌面使用的操作系统。
 - 虚拟应用名称：用户使用的虚拟应用名称。
 - 终端名称：用户使用终端的名称。
 - 终端 IP：用户使用终端的 IP 地址。
 - 接入 IP：终端接入管理平台所用的 IP 地址。终端通过外网网关接入时，此 IP 为公网出口 IP；
终端直连接入或通过内网网关接入时，此 IP 为终端的真实 IP。
 - 终端 Mac 地址：用户使用终端的 Mac 地址。

- 终端操作系统：终端使用的操作系统。
- 终端类型：用户连接桌面或虚拟应用时所用的终端类型。用户连接虚拟应用时，将以“VDI”显示。
- 桌面类型：用户连接使用的桌面类型，分为普通桌面、共享桌面和虚拟应用。
- 客户端版本：终端上安装的客户端的版本信息。
- 认证类型：用户登录客户端的认证类型。
- 通过网关：用户是否通过网关连接客户端登录桌面。
- 网关 IP：用户通过网关连接客户端登录桌面的 IP 地址。
- 登录协议：用户连接桌面所用的协议。
- 连接方式：用户连接桌面的方式，包括客户端和浏览器。
- Agent 版本：用户所用桌面中 Agent 的版本信息。
- SpaceAgent 版本：用户终端上的 SpaceAgent 版本信息。
- 生效策略：对用户生效的策略组。单击策略组名称可查看详细信息。VDI、虚拟应用或共享桌面的策略组切换后，需断开重连以使切换后的策略组生效；物理机、IDV 或 VOI/TCI 的策略组切换后，需重启以使切换后的策略组生效。
- 登录时间：用户登录的时间。
- 登出时间：用户登出的时间。
- 在线时长：用户所用桌面的在线时长。
- ID：虚拟机 UUID，虚拟机在管理平台中的唯一标识。

设置保留时间

1. 单击左侧导航树[监控报表/报表/统计/在线统计]菜单项，进入在线统计页面。
2. 单击“登录明细”页签，并在页面中单击<设置保留时间>按钮，弹出设置保留时间对话框。
3. 输入保留期限，单击<确定>按钮完成设置。

下载登录明细

1. 单击左侧导航树[监控报表/报表/统计/在线统计]菜单项，进入在线统计页面。
2. 单击“登录明细”页签，并在页面中单击<下载>按钮，弹出下载对话框。
3. 输入下载登录明细的开始日期与结束日期。根据实际需要，选择需下载登录信息的桌面池，默认为所有桌面池，选择是否通过网关，默认为暂不设置，表示下载所有登录信息。单击<确定>按钮开始下载。

用户在线趋势

1. 单击左侧导航树[监控报表/报表/统计/在线统计]菜单项，进入在线统计页面。
2. 单击“用户在线趋势”页签，系统默认以折线图形式展示全局下所有在线的用户数和通过网关登录的在线用户数。
3. 单击<桌面池>或<桌面池分组>按钮，可查看对应桌面池或桌面池分组下在线的用户数和通过网关登录的在线用户数。



统计对象“桌面池分组”仅指用户自定义创建的分组，不包括默认分组。

4. 根据实际需要，执行以下操作：
 - 单击  图标，统计数据将以数据视图形式展示。
 - 单击  图标，将折线图报表保存为图片。

用户在线时长

1. 单击左侧导航树[监控报表/报表/统计/在线统计]菜单项，进入在线统计页面。
2. 单击“用户在线时长”页签，设置查询条件，单击<查询>按钮，系统默认以折线图形式展现用户在线时长信息。其中查询条件包括：TopN、Top 在线时间（最长或最短）和时间范围。
3. 单击<明细数据>按钮，系统将展示用户在线时长的明细数据。

静态桌面统计

该功能用于统计所有授权给用户的静态桌面信息，主要包括桌面信息统计和桌面资源统计：

- 桌面信息统计：统计当前已授权用户的静态桌面信息。包括登录名、用户姓名、用户分组、用户部门、桌面池、桌面名称、桌面在线时长、桌面闲置时长、最后登录时间、最后登出时间、电子邮件、电话、单位和描述。

- 桌面资源统计：统计当天以前的某一天已授权用户的静态桌面信息。包括登录名、用户姓名、用户分组、用户部门、桌面池、桌面名称、桌面 IP、日期、CPU 平均利用率、CPU 最大利用率、CPU 最小利用率、内存平均利用率、内存最大利用率、内存最小利用率和磁盘利用率。

导出桌面统计信息

1. 单击左侧导航树[监控报表/报表/统计/静态桌面统计]菜单项，进入静态桌面统计页面。默认打开“桌面信息统计”页签。
2. 根据实际需要，执行以下操作：
 - 设置查询条件，下方列表将展示符合查询条件的静态桌面统计信息。
 - 单击<导出>按钮，在弹出的资源导出页面中选择以 Excel 或 PDF 格式导出，单击<确定>按钮，系统将导出符合查询条件的静态桌面统计信息。

打印桌面统计信息

1. 单击左侧导航树[监控报表/报表/统计/静态桌面统计]菜单项，进入静态桌面统计页面。默认打开“桌面信息统计”页签。
2. 根据实际需要，执行以下操作：
 - 设置查询条件，下方列表将展示符合查询条件的静态桌面统计信息。
 - 单击<打印>按钮，打印符合查询条件的静态桌面统计信息。

导出桌面资源统计信息

1. 单击左侧导航树[监控报表/报表/统计/静态桌面统计]菜单项, 进入静态桌面统计页面。默认打开“桌面信息统计”页签。
2. 选择“桌面资源统计”页签, 选择统计时间, 并根据实际需要执行以下操作:
 - 设置查询条件, 下方列表将展示符合查询条件的桌面资源统计信息。
 - 单击<导出>按钮, 在弹出的资源导出页面中选择以 Excel 或 PDF 格式导出, 单击<确定>按钮, 系统将导出符合查询条件的桌面资源统计信息。

打印桌面资源统计信息

1. 单击左侧导航树[监控报表/报表/统计/静态桌面统计]菜单项, 进入静态桌面统计页面。默认打开“桌面信息统计”页签。
2. 选择“桌面资源统计”页签, 选择统计时间, 并根据实际需要执行以下操作:
 - 设置查询条件, 下方列表将展示符合查询条件的桌面资源统计信息。
 - 单击<打印>按钮, 打印符合查询条件的桌面资源统计信息。

日志

相关链接

- [系统日志](#)
- [管理员操作日志](#)
- [用户操作日志](#)
- [屏幕监控日志](#)

系统日志

相关链接

- [主机日志](#)
- [桌面日志](#)
- [终端日志](#)
- [节点日志](#)

主机日志

该功能用于收集和下载管理平台的管理节点以及业务节点主机的日志文件，包括云桌面、虚拟化、存储等模块。系统默认收集管理节点日志，如需收集业务节点日志，请勾选页面中的对应业务节点主机进行收集。收集完成后，可将日志文件下载到本地，也可重新收集日志文件。

收集主机日志

1. 单击左侧导航树[监控报表/日志/系统日志/主机日志]菜单项，进入主机日志页面。
2. 选择业务节点日志时间范围和需要收集的日志内容模块（包括云桌面日志（默认收集，选项中不显示）、虚拟化日志、存储日志、硬件日志和系统信息），并在主机列表中勾选一个或多个业务节点主机，单击<收集日志>按钮，开始收集日志文件。
3. 主机日志收集完成后，将自动下载到本地保存。

桌面日志

该功能用于记录 Agent 收集的与虚拟机相关的日志。系统支持查看、定时清理、删除和下载桌面日志。

查看桌面日志

1. 单击左侧导航树[监控报表/日志/系统日志/桌面日志]菜单项，进入桌面日志列表页面。

定时清理桌面日志

该功能用于将超过保留期限的桌面日志定时（默认为 2:00 AM）删除。

1. 单击左侧导航树[监控报表/日志/系统日志/桌面日志]菜单项，进入桌面日志列表页面。
2. 单击<定时清理>按钮，弹出清理日志对话框。设置日志的保留期限。保留期限范围为 0-30，其中 0 表示当日清理，默认为 7 天。
3. 单击<确定>按钮完成操作。

删除桌面日志

1. 单击左侧导航树[监控报表/日志/系统日志/桌面日志]菜单项，进入桌面日志列表页面。
2. 可通过以下方式删除桌面日志：
 - 批量删除桌面日志：勾选一条或多条欲删除的桌面日志，单击列表上方<删除>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮完成操作。
 - 删除指定桌面日志：单击欲删除桌面日志操作列的<删除>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮完成操作。

下载桌面日志

1. 单击左侧导航树[监控报表/日志/系统日志/桌面日志]菜单项，进入桌面日志列表页面。
2. 单击欲下载桌面日志操作列的<下载>按钮直接下载桌面日志。

终端日志

该功能用于记录用户对终端所做的相关操作。系统支持查看、定时清理、删除和下载终端日志。

查看终端日志

1. 单击左侧导航树[监控报表/日志/系统日志/终端日志]菜单项，进入终端日志列表页面。
2. 单击日志名称可查看终端日志详情。

定时清理终端日志

该功能用于将超过保留期限的终端日志定时（默认为 2:00 AM）删除。

1. 单击左侧导航树[监控报表/日志/系统日志/终端日志]菜单项，进入终端日志列表页面。
2. 单击<定时清理>按钮，弹出清理日志对话框。设置日志的保留期限。保留期限范围为 0-30，其中 0 表示当日清理，默认为 7 天。

3. 单击<确定>按钮完成操作。

删除终端日志

1. 单击左侧导航树[监控报表/日志/系统日志/终端日志]菜单项，进入终端日志列表页面。
2. 可通过以下方式删除终端日志：
 - 批量删除终端日志：勾选一条或多条欲删除的终端日志，单击列表上方<删除>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮完成操作。
 - 删除指定终端日志：单击欲删除终端日志操作列的<删除>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮完成操作。

下载终端日志

1. 单击左侧导航树[监控报表/日志/系统日志/终端日志]菜单项，进入终端日志列表页面。
2. 单击欲下载终端日志操作列的<下载>按钮直接下载终端日志。

节点日志

该功能用于查询在[扩容接入节点](#)中管理员对新增主节点和子节点的操作记录，包括新建、编辑、部署、启用、停用、删除等操作。

1. 单击左侧导航树[监控报表/日志/系统日志/节点日志]菜单项，进入节点日志页面。

2. 设置查询条件，页面中将显示所有符合条件的查询结果。

管理员操作日志

相关链接

- [桌面日志](#)
- [虚拟化日志](#)
- [集群主机日志](#)
- [存储日志](#)

桌面日志

管理员操作日志中的桌面日志用于详细记录管理员对云桌面等所做的相关操作，包括桌面授权、用户管理、系统设置、课程管理等。系统支持查询、清理和收集云桌面日志。

查询桌面日志



登录名为 SYSTEM 的操作日志是系统执行非用户主动发起的相关操作（如删除到期用户）

时记录的日志。此时系统无法获取操作员和用户名，就将登录名设置成 SYSTEM。

1. 单击左侧导航树[监控报表/日志/管理员操作日志/桌面日志]菜单项，进入桌面日志列表页面。
2. 单击<高级查询>按钮，弹出高级查询对话框。
3. 设置查询参数后，单击<确定>按钮。桌面日志列表中将显示符合过滤条件的日志信息。
 - 登录名：操作员登录云桌面管理平台使用的账号。
 - 操作员姓名：登录云桌面管理平台的操作员姓名。
 - 完成时间（从）：待查询的操作日志的开始时间。可以单击输入框或者图标，在弹出的日历对话框中选择日期。
 - 完成时间（至）：待查询的操作日志的截止时间。可以单击输入框或者图标，在弹出的日历对话框中选择日期。
 - 登录地址：操作员执行操作所使用的计算机 IP 地址。
 - 描述：操作员所执行操作的具体描述信息。
 - 操作分类：操作员所执行操作的分类，包括桌面池、桌面池分组、授权策略等。
 - 事件类型：操作事件的类型，包括增加、编辑、删除等。
 - 执行结果：操作的执行结果，包括成功、失败、部分成功。

清理桌面日志



日志清理功能用于清理截止日期及其之前，且保存时长超过“操作日志保留时长”的日志，不允许清理操作日志保留时长内的日志。关于操作日志保留时长的设置，请参见[系统参数配置](#)。

1. 单击左侧导航树[监控报表/日志/管理员操作日志/桌面日志]菜单项，进入桌面日志列表页面。
2. 单击<清理>按钮，弹出清理日志对话框。
3. 单击输入框，在日历框中选择清理截止日期。
4. 单击<确定>按钮完成操作。

收集桌面日志

1. 单击左侧导航树[监控报表/日志/管理员操作日志/桌面日志]菜单项，进入桌面日志列表页面。
2. 单击<日志收集>按钮，弹出收集日志对话框。
3. 设置日志收集参数后，单击<确定>按钮，开始收集日志文件并下载到本地保存。

虚拟化日志

虚拟化日志用于详细记录管理员对虚拟机等所做的相关操作,包括虚拟机动作、主机动作和存储动作等。

系统支持查询、清理和下载虚拟化日志。

查询虚拟化日志



登录名为 admin@VMC-RS 的操作日志是第三方系统调用当前系统的 REST 接口时记录的日志。

1. 单击左侧导航树[监控报表/日志/管理员操作日志/虚拟化日志]菜单项,进入虚拟化日志列表页面。
2. 单击<高级查询>按钮,弹出高级查询对话框。
3. 设置查询参数后,单击<确定>按钮。云桌面日志列表中将显示符合过滤条件的日志信息。
 - 登录名: 操作员登录云桌面管理平台使用的账号。
 - 操作员姓名: 登录云桌面管理平台的操作员姓名。
 - 完成时间 (从): 待查询的操作日志的开始时间。可以单击输入框或者📅图标,在弹出的日历对话框中选择日期。
 - 完成时间 (至): 待查询的操作日志的截止时间。可以单击输入框或者📅图标,在弹出的日历对话框中选择日期。

- 登录地址：操作员执行操作所使用的计算机 IP 地址。
- 描述：操作员所执行操作的具体描述信息。
- 操作分类：操作员所执行操作的分类，包括操作员动作、数据中心动作、集群动作等。
- 事件类型：操作事件的类型，包括删除、还原、格式化等。
- 执行结果：操作的执行结果，包括成功、失败、未知。
- 风险级别：操作执行对应的风险级别，包括高、中、低。
- 失败原因：操作失败的详细原因。

清理虚拟化日志



日志清理功能用于清理截止日期及其之前，且保存时长超过“操作日志保留时长”的日志，不允许清理操作日志保留时长内的日志。关于操作日志保留时长的设置，请参见[系统参数配置](#)。

1. 单击左侧导航树[监控报表/日志/管理员操作日志/虚拟化日志]菜单项，进入虚拟化日志列表页面。
2. 单击<清理>按钮，弹出清理日志对话框。
3. 单击输入框，在日历框中选择清理截止日期。
4. 单击<确定>按钮完成操作。

下载虚拟化日志

1. 单击左侧导航树[监控报表/日志/管理员操作日志/虚拟化日志]菜单项，进入虚拟化日志列表页面。
2. 单击<日志下载>按钮，弹出确认对话框。
3. 单击<确定>按钮，下载虚拟化日志到本地。

集群主机日志

集群主机日志用于详细记录管理员对集群主机等所做的相关操作，包括主机动作、存储动作、管理平台动作和系统配置等。系统支持查询、清理和下载集群主机日志。

查询集群主机日志



- 登录名为\$SYSTEM 的操作日志是系统执行完一键巡检、备份策略、快照策略等操作时系统自动生成的日志。
- 登录名为_internal_admin 的操作日志是 UIS 或其他周边系统的用户操作日志。

1. 单击左侧导航树[监控报表/日志/管理员操作日志/集群主机日志]菜单项，进入集群主机日志列表页面。

2. 单击<高级查询>按钮，弹出高级查询对话框。
3. 设置查询参数后，单击<确定>按钮。集群主机日志列表中显示符合过滤条件的日志信息。相关参数的详细说明，请参见[虚拟化日志](#)。

清理集群主机日志



日志清理功能用于清理截止日期及其之前，且保存时长超过“操作日志保留时长”的日志，不允许清理操作日志保留时长内的日志。关于操作日志保留时长的设置，请参见[系统参数配置](#)。

1. 单击左侧导航树[监控报表/日志/管理员操作日志/集群主机日志]菜单项，进入集群主机日志列表页面。
2. 单击<清理>按钮，弹出清理日志对话框。
3. 单击输入框，在日历框中选择清理截止日期。
4. 单击<确定>按钮完成操作。

下载集群主机日志

1. 单击左侧导航树[监控报表/日志/管理员操作日志/集群主机日志]菜单项，进入集群主机日志列表页面。

2. 单击<日志下载>按钮，弹出确认对话框。
3. 单击<确定>按钮，下载集群主机日志到本地。

存储日志

存储日志用于在超融合部署场景下，查看操作员对 ONEStor 所做的操作。

查看存储日志

1. 单击左侧导航树[监控报表/日志/管理员操作日志/存储日志]菜单项，进入存储日志列表页面。

用户操作日志

用户操作日志记录了办公场景下用户登录客户端、断开、重启、关机、快照或重命名云桌面等操作，以及教育场景下用户上下课、自习、终端部署等操作。系统支持查询、清理和导出用户操作日志。

查询用户操作日志

1. 单击左侧导航树[监控报表/日志/用户操作日志]菜单项，进入用户操作日志列表页面。
2. 单击<高级查询>按钮，弹出高级查询对话框。
3. 设置查询参数后，单击<确定>按钮。用户操作日志列表中将显示符合过滤条件的日志信息。

- 用户名：用户登录客户端时使用的账号。
- 来源：日志的来源设备信息，显示内容为设备类型、设备名称和管理 IP 地址，或者用户的 IP 地址。
- 接入 IP：终端接入管理平台所用的 IP 地址。终端通过外网网关接入时，此 IP 为公网出口 IP；终端直连接入或通过内网网关接入时，此 IP 为终端的真实 IP。
- 时间：日志上报的起止时间。
- 类型：用户操作日志的类型。
- 详情：用户操作详情。
- 网关 IP：网关场景下，用户使用的客户端与管理平台通信的网关 IP 地址。

清理用户操作日志

1. 单击左侧导航树[监控报表/日志/用户操作日志]菜单项，进入用户操作日志列表页面。
2. 单击<清理>按钮，弹出清理日志对话框。
3. 设置清理截止日期，单击<确定>按钮完成操作。

定时清理用户操作日志

如果用户操作日志不及时清理，将会长期存储在数据库中，占用数据库的存储空间，并且存在数据库存储空间被占满的风险。通过定时清理用户操作日志的功能，可以释放一部分用户操作日志占用的数据库存储空间。

1. 单击左侧导航树[监控报表/日志/用户操作日志]菜单项，进入用户操作日志列表页面。
2. 单击<定时清理>按钮，弹出定时清理对话框。
3. 设置处理方式等，单击<确定>按钮完成操作。
 - 处理方式：包括不处理、删除，默认为不处理，若选择删除，需设置保留期限和保留总数，当其中一个条件达到时，系统将按照处理方式进行清理。
 - 不处理：对用户操作日志不作处理。
 - 删除：将符合清理条件的用户操作日志直接删除。
 - 保留期限：用户操作日志的保留期限，超出保留期限的用户操作日志将按照处理方式进行处理。
 - 保留总数：用户操作日志的保留总数上限，超出保留总数的用户操作日志将按照所选处理方式进行处理。

导出用户操作日志

1. 单击左侧导航树[监控报表/日志/用户操作日志]菜单项，进入用户操作日志列表页面。

2. 单击<导出>按钮，弹出操作确认对话框。
3. 设置下载最近天数，单击<确定>按钮完成操作。

屏幕监控日志

在策略中启用屏幕监控策略后，云桌面中的录屏操作将被监控并记录。该功能用于查看和下载录屏日志。

ARM 架构主机暂不支持屏幕监控日志功能。

查询屏幕监控日志

1. 单击左侧导航树[监控报表/日志/屏幕监控日志]菜单项，进入屏幕监控日志列表页面。
2. 单击<高级查询>按钮，根据登录名、桌面名称、IP 地址、MAC 地址和录制时间过滤日志。
3. 单击日志列表操作列<播放>按钮可直接播放对应录屏视频。

下载屏幕监控日志

1. 单击左侧导航树[监控报表/日志/屏幕监控日志]菜单项，进入屏幕监控日志列表页面。
2. 单击日志列表操作列<下载>按钮可将录屏视频下载至本地。

虚拟化管理

虚拟化管理用于对接并管理数据中心基础设施，如计算、网络、存储等资源。

虚拟化管理主要包括以下功能：

- [虚拟化概览](#)：用于查看虚拟化概要信息，并管理主机、虚拟机、分布式存储、监控策略、主机网络配置、网络策略模板、智能资源调度等。
- [集群管理](#)：集群是物理主机和虚拟机组成的计算资源集合。集群管理用于配置集群高可靠性、动态资源调度、虚拟机/主机组、虚拟机/主机规则、应用 HA，以及对集群下虚拟交换机、共享存储等管理。
- [主机管理](#)：主机是运行虚拟化软件的实体服务器。主机管理用于发现主机、导入虚拟机、连接、修改、删除、重启主机以及主机下存储、虚拟交换机、物理网卡、GPU 设备、存储适配器等管理。
- [虚拟机管理](#)：虚拟机是运行操作系统和应用程序的软件计算机。虚拟机包含一组规范和配置文件，并由物理主机的物理资源提供支持。虚拟机管理用于增加、修改、删除、克隆、迁移、快照、立即备份虚拟机，以及对虚拟机状态管理，如启动、关闭、重启等。

虚拟化概览

虚拟化概览页面主要包括以下功能：

- [查看虚拟化概览信息](#)：该功能用于查看当前系统下所有集群的概要信息、主机信息、虚拟机信息、网络策略模板信息，以及智能资源调度信息。

- **分布式存储管理**：分布式存储是将大量的通过网络互联的普通服务器组成存储集群，对外作为一个整体提供存储服务。
- **监控策略管理**：监控策略是监控计算或存储资源的规则。监控策略管理用于新建、编辑和删除监控策略。
- **网络策略模板管理**：网络策略模板是一组网络控制功能的集合，如 ACL、VLAN 等。网络策略模板管理用于增加、修改和删除网络策略模板。
- **智能资源调度管理**：智能资源调度是指系统动态地分配集群内的 GPU 资源，以实现 GPU 资源按需分配，智能调度的目的。智能资源调度管理用于新建业务模板和智能资源调度业务，以及对业务模板和智能资源调度业务的管理，如修改、删除等。

查看虚拟化概览信息

该功能用于查看系统所有集群的概要信息、主机信息、虚拟机信息、网络策略模板信息以及智能资源调度信息。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化]菜单项，进入虚拟化概览信息页面。系统默认展示“概要”页签，可查看系统当前 Top5 主机或虚拟机的 CPU 利用率或内存利用率。

2. 单击“主机”页签，列表中展示所有集群下的主机。该页面下可对主机进行管理，如主机发现、修改主机、删除主机等。关于主机的操作，请参见[主机管理](#)。单击主机名称，可跳转到主机概要信息页面。
3. 单击“虚拟机”页签，列表中展示所有集群下的虚拟机。该页面下可批量对虚拟机进行启动、关闭、删除等操作，也可以对单个虚拟机进行管理。关于虚拟机的操作，请参见[虚拟机管理](#)。单击虚拟机名称，可跳转到指定虚拟机概要信息页面。
4. 单击“网络策略模板”页签，列表中展示当前系统中的所有网络策略模板。该页面下可增加或修改网络策略模板。关于网络策略模板的操作，请参见[网络策略模板管理](#)。
5. 单击“智能资源调度”页签，列表中展示当前系统中的所有智能资源调度任务。该页面下可增加、修改智能资源调度、进入业务模板列表等。关于智能资源调度的操作，请参见[智能资源调度管理](#)。

分布式存储管理

分布式存储是将大量通过网络互联的普通服务器组成存储集群，对外作为一个整体提供存储服务。

注意事项

- 如果管理员在分布式存储系统中修改了 handy 密码或 CEPH 密码，则需要在管理平台中同步修改分布式存储的密码信息，以便与分布式存储系统重新建立连接。
- 若已增加的分布式存储系统修改了对应的 IP 地址、用户名信息，则在管理平台上需删除该分布式资源，重新增加。

增加分布式存储

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化]菜单项,进入虚拟化概览页面,单击页面中的<分布式存储>按钮,进入分布式存储页面。
2. 单击<增加分布式存储>按钮,弹出增加分布式存储对话框。
3. 设置相关参数,关于参数的详细介绍,请参见参数说明。
4. 单击<确定>按钮完成操作。

修改分布式存储

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化]菜单项,进入虚拟化概览页面,单击页面中的<分布式存储>按钮,进入分布式存储页面。
2. 单击欲修改分布式存储对应操作列的<编辑>按钮,弹出修改分布式存储对话框。
3. 修改相关参数,关于参数的详细介绍,请参见参数说明。
4. 单击<确定>按钮完成操作。

删除分布式存储

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化]菜单项,进入虚拟化概览页面,单击页面中的<分布式存储>按钮,进入分布式存储页面。

2. 单击欲删除分布式存储对应操作列的<删除>按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮完成操作。

同步ONESstor配置

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化]菜单项，进入虚拟化概览页面，单击页面中的<分布式存储>按钮，进入分布式存储页面。
2. 单击欲同步分布式存储对应操作列的<更多>按钮，选择[同步 ONESstor 配置]，弹出确认对话框。
3. 单击<确定>按钮完成操作。

参数说明

- 资源类型：分布式存储的类型，目前仅支持 ONESstor。
- 认证方式：用于和 ONESstor 管理平台进行认证对接，包括密码认证和统一认证两种方式。统一认证适用于超融合场景下 Workspace 管理平台部署的 ONESstor 存储，密码认证适用于添加外部独立的分布式存储。
- handy IP：访问 ONESstor 资源的 IP 地址，即登录 ONESstor 管理平台的 IP。
- 端口号：访问 ONESstor 的端口号，默认值为 80。
- handy 用户名：登录 ONESstor 管理平台的用户名。

- handy 密码：登录 ONEStor 时登录用户名对应的密码。若 ONEStor 中的 handy 密码已修改，请在此处填入修改后的密码。

监控策略管理

监控策略是监控计算或存储资源的规则。配置监控策略后，系统可对集群、主机和虚拟机运行状态进行实时监控。监控的指标包括 CPU 利用率、内存利用率、网络流量、磁盘 I/O、存储容量利用率和磁盘请求。

使用场景

监控策略适用于需持续不断地监控集群内计算资源池和存储资源池的利用率，以便均衡分配系统资源的场景。监控策略主要应用于动态资源调度功能中。

- 当监控策略应用于计算资源动态调度时，可监控 CPU 利用率、内存利用率和网络流量。
- 当监控策略应用于存储资源动态调度时，可监控磁盘 I/O、存储容量利用率和磁盘请求。

使用流程

1. [新建监控策略](#)：用于创建计算资源或存储资源的监控策略。
2. [应用监控策略](#)：启用动态资源调度时可应用监控策略，具体操作请参见[配置动态资源调度](#)。
3. [管理监控策略](#)：用于编辑和删除监控策略。

新建监控策略

该功能通过条件、运算符、阈值和条件关系来配置计算或存储资源监控策略。条件即计算或存储资源的使用指标项，如 CPU 利用率；运算符即 “>”、“<” 等；阈值即具体的资源使用率；条件关系即多个条件之间的与、或关系。例如，新建 CPU 利用率>60%或内存利用率>70%的监控策略。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化]菜单项，进入虚拟化概览信息页面。
2. 单击<监控策略>按钮，进入监控策略页面。
3. 单击<新建>按钮，进入新建监控策略页面。
4. 配置基本信息，单击<下一步>按钮。其中，条件关系指监控策略中多条预置条件之间的逻辑关系，包括与和或，默认为与。
5. 配置条件，单击<确定>按钮完成操作。

参数说明

- 条件：监控策略中预置条件的条件类型，包括 CPU 利用率、内存利用率、网络流量、磁盘 I/O、存储容量利用率和磁盘请求，默认为 CPU 利用率。
 - CPU 利用率：主机 CPU 利用率或虚拟机 CPU 利用率。

- 内存利用率：主机内存利用率或虚拟机内存利用率。
- 网络流量：主机或者虚拟机的网络流量，单位为 MBps。
- 磁盘 I/O：虚拟机或集群共享存储的磁盘 I/O 吞吐量，单位为 KBps。
- 存储容量利用率：集群共享存储的容量利用率。
- 磁盘请求：虚拟机或集群共享存储的磁盘 I/O 请求次数，单位为 IOPS。
- 运算符：监控策略中配置预置条件所用的运算符，包括>、>=、<、<=，默认为>。
- 值：监控策略中预置条件的值。
- 预置条件：监控策略的预置条件列表。

管理监控策略

该功能用于编辑和删除监控策略。

编辑监控策略

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化]菜单项，进入虚拟化概览信息页面。
2. 单击<监控策略>按钮，进入监控策略页面。
3. 单击欲编辑策略对应操作列的<编辑>按钮，进入修改监控策略页面。
4. 修改相关参数，单击<确定>按钮完成操作。关于参数的详细介绍，请参见[新建监控策略](#)中的[参数说明](#)。

删除监控策略

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化]菜单项，进入虚拟化概览信息页面。
2. 单击<监控策略>按钮，进入监控策略页面。
3. 单击欲删除策略对应操作列的<删除>按钮，弹出操作确认对话框。
4. 单击<确定>按钮完成操作。

网络策略模板管理

功能简介

网络策略模板是一组网络控制功能的集合，如 ACL、QoS、VLAN 等常见的网络配置，将这些配置以策略模板的形式应用到虚拟桌面的虚拟网卡上，为虚拟桌面的网络控制提供统一的管理界面。虚拟机所属 VLAN、ACL 访问控制、虚拟网卡的网络带宽限制均由应用于虚拟机的网络策略模板而定。因此，网络策略模板可以实现对具体的某个用户限速或控制用户的访问范围，例如禁止用户访问某一网段的 IP 地址。

将网络策略模板应用到虚拟机的网卡后：

- 若网络策略模板引用了 ACL 策略，虚拟交换机匹配到相应 ACL 规则后，会按规则指定的方式去处理虚拟机的网络流量。
- 连接该网卡的虚拟交换机端口的 VLAN 由网络策略模板中的 VLAN ID 决定。

- 虚拟机网卡发送和接收流量的速率限制由网络策略模板中出方向和入方向流量限制所决定。
- 虚拟机网卡使用网络的优先级由网络策略模板所决定。

使用场景

网络策略模板适用于需控制虚拟机所需 VLAN、ACL 策略、出入方向流量以及网卡带宽的场景。

使用流程

1. [增加网络策略模板](#)。
2. 应用网络策略模板：将网络策略模板应用到虚拟机，具体操作请参见[增加虚拟机](#)。
3. [管理网络策略模板](#)：用于修改和删除网络策略模板。

增加网络策略模板

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化]菜单项，进入虚拟化概览信息页面。
2. 单击“网络策略模板”页签，进入网络策略模板列表页面。
3. 单击<增加网络策略>按钮，弹出增加网络策略模板对话框。
4. 配置基本信息，单击<下一步>按钮。
 - ACL 策略：网络策略模板引用的 ACL 策略。

- VLAN ID: 网络策略模板设置的 VLAN 的 ID, 虚拟机网卡引用网络策略模板后, 该 VLAN ID 会被应用到连接该网卡的虚拟交换机的端口上。
5. 配置出入流量, 单击<完成>按钮完成操作。
- 启用入方向流量限制: 是否对虚拟交换机至虚拟机方向的流量做限制。
 - 平均带宽: 入方向流量平均带宽, 单位为 Kbps。
 - 突发缓冲: 为入方向突发流量预留的缓冲区大小, 单位为 KBytes。
 - 启用出方向流量限制: 是否对虚拟机至虚拟交换机方向流量做限制。
 - 平均带宽: 出方向流量平均带宽, 单位为 Kbps。
 - 突发缓冲: 为出方向突发流量预留的缓冲区大小, 单位为 KBytes。
 - 网络优先级: 当主机网络流量过大时, 按照设置的优先级为虚拟机网卡分配带宽。

管理网络策略模板

该功能用于修改和删除网络策略模板。

修改网络策略模板



- 若修改正在被虚拟机网卡使用的网络策略模板, 则所做修改将在虚拟网卡连接虚拟交换机的端口上立即生效。

- 当管理平台被云操作系统纳管时，不支持修改网络策略模板。

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化]菜单项，进入虚拟化概览信息页面。
2. 单击“网络策略模板”页签，进入网络策略模板列表页面。
3. 单击欲修改网络策略模板对应操作列的<编辑>按钮，弹出修改网络策略对话框。
4. 修改相关参数，单击<完成>按钮完成操作。关于参数的详细介绍，请参见[增加网络策略模板](#)。

删除网络策略模板



不允许删除系统默认的网络策略模板“Default”以及正在被虚拟机网卡使用的网络策略模板。

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化]菜单项，进入虚拟化概览信息页面。
2. 单击“网络策略模板”页签，进入网络策略模板列表页面。
3. 单击欲删除网络策略模板对应操作列的<删除>按钮，弹出操作确认对话框。
4. 单击<确定>按钮完成操作。

智能资源调度管理

功能简介

智能资源调度是指系统动态地分配集群内的 GPU 资源。智能资源调度通过业务虚拟机组、业务资源和业务模板实现。当业务虚拟机组中的虚拟机启动或重启时，系统自动根据业务资源中资源的空闲情况、虚拟机应用的业务模板来动态分配 GPU 资源。

- 业务虚拟机组：由多个实现同一业务的虚拟机组成。同一业务虚拟机组的虚拟机，可以应用不同的业务模板。
- 业务模板：定义在资源紧缺时，不同业务组的虚拟机，使用 GPU 资源的优先级与比例。
- 业务资源：由集群内的某些 GPU 资源组成，将被分配给一个业务虚拟机组使用。

使用场景

智能资源调度适用于需要对系统紧缺资源（目前仅支持 GPU 和 vGPU）按需分配，智能调度的场景。

根据业务的重要程度，分配不同的资源保障策略，优先保障重要业务的虚拟机资源供给，满足重要业务

SLA（Service Level Agreement，服务级别协议）需求。

使用流程

1. [新建业务模板](#)：当系统默认业务模板不满足需求时，需新建业务模板。
2. [增加智能资源调度业务](#)：用于将 vGPU 或 GPU 资源与虚拟机组相关联。
3. [管理业务模板与调度业务](#)：用于编辑、删除业务模板或智能资源调度业务。

配置前提

当资源类型为 GPU 时，请确保主机上已安装并配置好物理 GPU 设备；当资源类型为 vGPU 时，还需完成增加 vGPU 操作，使得 GPU 设备虚拟化为多个 vGPU。

注意事项

- ARM 架构主机暂不支持智能资源调度。
- 应用智能资源调度业务的虚拟机，其镜像文件需存储在共享存储上，且参与智能调度的资源所在的主机都挂载在该共享存储。如果虚拟机的镜像文件不在共享存储上，那么该虚拟机只能使用所在主机的资源。
- 当资源类型为 vGPU 时，只能选择同一类型的 vGPU 资源加入业务资源组。
- 物理 GPU 虚拟化后，不能再增加到资源类型为 GPU 的业务资源组中。

新建业务模板

默认情况下，系统存在非编业务和转码合成业务两种业务模板，且分配比例分别为 80%和 20%。新建业务模板前，请先确保所有业务模板的分配比例之和小于 100%。请通过编辑业务模板或删除业务模板减小系统当前所有业务模板的分配比例之和。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化]菜单项，进入虚拟化概览信息页面。
2. 单击“智能资源调度”页签，进入智能资源调度页面。
3. 单击<业务模板>按钮，进入业务模板列表页面。
4. 单击<增加业务模板>按钮，弹出增加业务模板对话框。
5. 配置相关参数，单击<确定>按钮完成操作。

参数说明

- 优先级：当主机参与智能调度的资源紧张，即虚拟机有资源需求而主机无资源可分配给虚拟机时，管理平台将根据业务模板优先级调整资源分配。高优先级的虚拟机优先获取资源，低优先级的虚拟机存在资源被抢占的风险，请根据实际需求设置业务模板。

- 资源紧张启动模式：当 GPU/vGPU 资源池中的资源紧张时，可以设置未分配到资源的业务虚拟机的启动策略，包括不启动、不带资源启动、抢占，缺省为不启动。
 - 不启动：当资源池中无可用资源或者剩余资源数量不满足虚拟机的资源个数要求时，不启动虚拟机。
 - 不带资源启动：当资源池中无可用资源时，不为虚拟机分配资源，直接启动虚拟机。当资源池中剩余资源数量不满足虚拟机的资源个数要求时，为虚拟机分配剩余资源并启动虚拟机；例如，资源池中有 2 个 GPU 资源，但虚拟机的 GPU 资源个数需求是 3，此时可以正常启动虚拟机，并为虚拟机分配 2 个 GPU 资源。
 - 抢占：高优先级虚拟机可以抢占低优先级虚拟机已使用的资源。
- 分配比例：定义低优先级业务模板的所有虚拟机占用资源的最高比例，例如：集群内有 10 个 GPU 参与智能调度，低优先级业务模板分配比例为 20%，则对应 2 个 GPU。当应用该业务模板的所有虚拟机使用了 5 个 GPU 资源（分配比例为 50%），超出此分配比例 20%；如果此时有高优先级虚拟机启动，但 GPU 资源池内已经没有空闲 GPU 资源，那么高优先级的虚拟机会抢占应用该低优先级业务模板的虚拟机所使用的 GPU 资源。注意平台内所有业务模板的分配比例之和不能超过 100%。当资源紧张启动模式为抢占时，需要设置此参数。
- 停止业务命令：虚拟机操作系统可执行的命令，如 shutdown，用于释放虚拟机已经占有的主机上参与智能调度的资源，释放后其他虚拟机才可以使用。只有正确配置了此命令，系统才会尝试去释放虚拟机已使用的 GPU/vGPU 资源。当资源紧张启动模式为抢占时，需要设置此参数，被抢占者的业务模板必须配置正确的停止业务命令。
- 命令返回结果：用于系统判断停止业务命令是否执行成功，即判断虚拟机执行停止业务命令返回结果与本参数内容是否一致。若一致，则表示停止业务命令执行成功，虚拟机会释放相关资源；若不

一致，则表示停止业务命令执行失败，系统将根据停止失败处理方式查找下一个虚拟机继续执行停止业务命令或关闭当前虚拟机。当资源紧张启动模式为抢占时，需要设置此参数。

- 停止失败处理方式：选择停止业务失败即释放资源失败时的处理方式，包括查找下一个、关闭虚拟机。当资源紧张启动模式为抢占时，需要设置此参数。
 - 查找下一个：当停止业务命令执行失败时，系统将尝试停止其它虚拟机的业务以释放资源。
 - 关闭虚拟机电源：当停止业务命令执行失败时，系统将关闭当前虚拟机的电源以释放资源。

增加智能资源调度业务

增加智能资源调度业务前，请确保系统中已存在 GPU/vGPU 资源，具体操作请参见[主机 GPU 设备管理](#)。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化]菜单项，进入虚拟化概览信息页面。
2. 单击“智能资源调度”页签，进入智能资源调度页面。
3. 单击<增加智能资源调度>按钮，弹出增加智能资源调度对话框。
4. 配置基本信息，单击<下一步>按钮。
5. 勾选用于智能资源调度业务的资源，单击<下一步>按钮。
6. 单击<添加>按钮，弹出增加智能资源调度业务虚拟机对话框。
7. 选择虚拟机并设置相关参数，单击<确定>按钮返回增加智能资源调度对话框。

8. 单击<下一步>按钮，确认信息无误后，单击<确定>按钮完成操作。

参数说明

- 集群：智能资源调度所运行的集群。
- 资源类型：智能资源调度中的资源类型，目前仅支持 vGPU 和 GPU。
- UUID：vGPU 的 UUID，即 GPU 虚拟化时生成的唯一标识符。当资源类型为 vGPU 时，才会显示此选项。
- 最大显示器数：vGPU 的最大显示器接口数。当资源类型为 vGPU 时，才会显示此选项。
- 缓存：vGPU 的帧缓冲区大小。当资源类型为 vGPU 时，才会显示此选项。
- 最大分辨率：vGPU 支持的最大分辨率。当资源类型为 vGPU 时，才会显示此选项。
- 槽号：资源对应的槽号。

管理业务模板与调度业务

该功能用于编辑、删除业务模板或智能资源调度业务。

编辑业务模板

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化]菜单项，进入虚拟化概览信息页面。

2. 单击“智能资源调度”页签，进入智能资源调度页面。
3. 单击<业务模板>按钮，进入业务模板列表页面。
4. 单击欲编辑业务模板对应操作列的<编辑>按钮，弹出修改业务模板对话框。
5. 修改相关参数后，单击<确定>按钮完成操作。关于参数的详细说明，请参见[新建业务模板](#)。

删除业务模板

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化]菜单项，进入虚拟化概览信息页面。
2. 单击“智能资源调度”页签，进入智能资源调度页面。
3. 单击<业务模板>按钮，进入业务模板列表页面。
4. 单击欲删除业务模板对应操作列的<删除>按钮，弹出操作确认对话框。
5. 单击<确定>按钮完成操作。

修改智能资源调度



修改智能资源调度业务中虚拟机组时，不能选择运行状态的虚拟机。

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化]菜单项，进入虚拟化概览信息页面。
2. 单击“智能资源调度”页签，进入智能资源调度页面。

3. 单击欲修改智能资源调度对应操作列的<编辑>按钮，或单击智能资源调度业务名称，进入虚拟机信息列表页面后，单击<修改智能资源调度>按钮，弹出修改智能资源调度对话框。
4. 修改相关信息，单击<确定>按钮完成操作。关于参数的详细介绍，请参见[增加智能资源调度业务](#)。

删除智能资源调度

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化]菜单项，进入虚拟化概览信息页面。
2. 单击“智能资源调度”页签，进入智能资源调度页面。
3. 单击欲删除智能资源调度对应操作列的<删除>按钮，弹出操作确认对话框。
4. 单击<确认>按钮完成操作。

查看智能资源调度业务详情

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化]菜单项，进入虚拟化概览信息页面。
2. 单击“智能资源调度”页签，进入智能资源调度页面。
3. 单击欲查看的调度业务名称，默认进入该智能资源调度业务的虚拟机信息页面，可查看对应虚拟机信息。
4. 单击“性能监控”页签，可查看该智能资源调度业务的利用率、显存利用率、编码率和解码率。
5. 单击“资源明细”页签，可查看该智能资源调度业务的资源明细信息。
6. 单击“资源使用历史”页签，可查看该智能资源调度业务的资源使用历史信息。

集群管理

集群是物理主机和虚拟机组成的计算资源集合，用来提供虚拟化环境下的高可靠性和高可用性。通过集群，管理员可以像管理单个实体一样轻松地管理多个主机和虚拟机，从而降低管理的复杂度。

集群管理主要包括以下功能：

- **增加集群**：增加计算虚拟化或超融合集群。
- **配置高可靠性**：开启集群 HA 功能之后，系统会持续监测集群内所有的服务器主机与虚拟机运行状况，并根据运行情况迁移虚拟机等。
- **配置动态资源调度**：开启集群动态资源调度功能后，系统可以持续监控集群内计算资源池和存储资源池的利用率，并根据数据中心的实际需要，为虚拟机智能地分配所需资源。
- **删除集群**：删除集群时将一并删除集群下的主机。
- **路由管理**：用于批量配置主机路由，主要功能包括增加路由、修改路由、删除路由、增加使用路由的主机和删除使用路由的主机。
- **虚拟机/主机组管理**：管理员可以通过虚拟机/主机组，创建虚拟机与主机间的关联性规则，从而建立关联性或反关联性关系。
- **虚拟机/主机规则管理**：虚拟机/物理主机规则管理用于设置虚拟机之间、虚拟机组与主机组之间的关联与反关联关系。
- **连接所有主机**：用于系统与所有主机建立连接。
- **集群下虚拟机交换机管理**：用于管理集群下的虚拟交换机，如增加、修改、删除虚拟交换机等。

- [集群共享存储管理](#): 集群中的共享存储是指共享文件系统类型的存储池, 可以被集群内的主机同时挂载。
- [应用 HA 管理](#): 应用 HA 是指运行于虚拟机操作系统内的服务进程的高可靠性, 当服务进程由于自身原因导致无法对外正常提供服务时, 可以依赖应用 HA 功能, 以最短的时间自动恢复业务。
- [查看集群概要信息](#): 用于查看集群的详细配置信息, 集群中主机的 CPU 和内存利用率信息, 以及虚拟机的 CPU 和内存利用率信息。
- [查看集群性能监控信息](#): 用于查看集群下主机的 CPU 平均利用率、内存平均利用率、I/O 吞吐量统计、磁盘请求、磁盘 I/O 延迟、共享存储占用率。
- [查看集群中主机信息](#): 用于查看指定集群中的所有主机信息。
- [查看集群中虚拟机信息](#): 用于查看指定集群中的所有虚拟机信息。

增加集群

注意事项

- 系统初始化部署时所选的部署场景决定了可增加的集群类型。若初始化部署时为超融合架构场景, 则可增加计算虚拟化和超融合架构集群; 若初始化部署时为计算虚拟化, 则仅支持增加计算虚拟化集群。
- 开始创建集群后, 管理平台界面将跳转到创建集群引导流程界面。集群创建过程中, 请勿在管理平台执行其他操作。

- 集群创建完成后,请到管理平台 ONEStor 的 Pool 信息页面,在对应节点池和硬盘池下创建存储池,并在新建的集群中配置 RBD 网络存储。
- 请确保增加集群中的主机 IP 类型 (IPv4 或 IPv6) 与管理平台规划的网络类型保持一致。
- 通过增加集群的方式增加主机后,需在[升级服务](#)页面使用同步功能将 agenttools.iso 同步至新增主机上。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化]菜单项,进入概览信息页面。
2. 单击<增加集群>按钮,进入增加集群页面。
3. 单击<开始创建>按钮,进入创建集群引导流程。
4. 选择部署场景,进入规划网络页面。
5. 设置网络参数,单击<下一步>按钮,在弹出的操作确认对话框中,单击<确定>按钮,开始发现主机,进入添加主机页面。
6. 系统默认扫描方式为二层广播扫描,页面展示的为二层广播扫描的主机。
7. 根据需求,可单击<扫描配置>按钮,重新选择扫描方式。若选择三层网络扫描,需输入待添加主机 IP,此处要求输入离散型或连续型 IP 地址,如 10.125.36.100,10.125.36.105,10.125.36.111 或 10.125.36.100-10.125.36.111,单击<确定>按钮完成操作。
8. 若重新选择了扫描方式,单击<重新扫描>,在弹出的操作确认对话框中,单击<确定>按钮,开始发现主机。



使用二层广播扫描时，待添加主机与管理平台在同一网段，使用三层网络扫描时，待添加主机需与集群管理网在同一网段，否则添加失败。

9. 主机发现后,进入主机配置页面。单击目标主机对应操作列的配置网卡按钮,弹出配置网卡对话框。



计算虚拟化集群至少需将一台主机加入集群，而超融合集群至少需将两台主机加入集群，且将两台主机加入超融合集群后，还需配置外部监控节点。

10. 单击弹出选择物理接口对话框，依次配置各个网络的物理接口。其中超融合集群除了配置主机管理网、业务网的物理接口外，还需配置存储内网和存储外网使用的物理接口。



配置主机管理网、业务网、存储内网和存储外网使用的物理接口时，若当前配置的主机各网络物理接口的复用关系与其他已配置的主机不一致，将导致其他已配置主机的配置失效，需重新进行配置。例如：对于已配置的主机 A，其管理网和业务网分别单独使用 eth0 和 eth1，存储内网和存储外网复用 eth2、eth3。当配置主机 B 时，管理网和业务网复用 eth0，存储内外网复用 eth1、eth2。与主机 A 相比，主机 B 的存储内外网仍复用两个物理接口，但管理网与业务网复用了同一个物理接口，复用关系发生了变化。配置完主机 B 后，主机 A 的配置将失效，需重新配置。

11. 所有目标主机都配置完成后，在主机配置页面单击<选择主机添加到集群>按钮，弹出主机配置确认对话框。查看已配置主机的配置信息是否符合预先规划，单击<确定>按钮弹出配置主机对话框，开始修改主机配置并将主机添加到集群。



对于计算虚拟化集群，主机成功添加到集群后，将返回虚拟化页面，此时集群创建成功；对于超融合集群，主机添加到集群后，还需进行如下配置。

12. 主机添加到超融合集群后，将自动回到主机配置页面，确认主机状态为“已添加”后，单击<下一步>按钮，进入配置存储页面。
13. 配置存储基本信息参数，根据主机所属机架新增或选择其对应机架，也可单击主机信息列表中对应主机操作列的<修改>按钮，修改主机用途、缓存盘和数据盘，修改完成后，回到存储配置页面。



- 超融合集群的主机数为 2 时，需增加外部监控节点，方法为：在存储配置页面，单击<增加外部监控节点>按钮，在弹出的对话框中配置监控节点 IP 地址、管理用户名和密码。
- 配置存储过程中，请勿执行以下操作：1、刷新或关闭管理平台所在浏览器页面；2、退出管理平台；3、单击管理平台所在浏览器页面的左上角返回图标回退到上一页面。

14. 单击<下一步>按钮，在弹出的对话框中单击<确定>按钮，开始自动安装和配置存储。
15. 存储配置完成后，单击<完成>按钮。

参数说明

1. 规划网络参数

- 主机名前缀：为集群增加主机时，主机名使用的前缀。
- 主机名起始序号：为集群增加主机时，主机的起始序号。
- 起始 IP：管理网、存储外网或存储内网对应的起始 IP。其中管理网 IP 地址不能配置为 172.17.0.0/16 及其子网段的 IP，系统安装完成后该 IP 及网段将被服务占用。
- 子网掩码：管理网、存储外网或存储内网所用网段对应的子网掩码。
- 网关：仅管理网需配置网关。
- VLAN ID：管理网、存储外网或存储内网所属的 VLAN。

2. 主机配置参数

- 网卡配置模板：开启后，加入集群的其他主机会根据此主机的网络配置进行自动设置，实现批量部署。要使用此功能，须保证其他待加入集群的主机与此模板主机有相同名称且处于活动状态的物理接口，且各物理接口速率应满足对应网络的最低配置要求。例如，开启网卡配置模板功能的主机 A 的配置为管理网 eth0，业务网 eth1，存储内外网复用 eth2、eth3，则其他待加入集群的主机上也必须存在 eth0，eth1，eth2，eth3 四个活动状态的物理接口，且 eth0、eth1 的速率需大于等于 1000Mbps，eth2、eth3 的速率需大于等于 10000Mbps。对于不满足条件的主机，需要手工指定各网络使用的物理接口。

- IP 地址：主机各网络的 IP 地址若不单独指定，则采取自动分配原则，在各网络设置的起始 IP 的基础上依次加 1。管理网起始 IP 分配给管理节点。主机的业务网无需配置 IP 地址。
- 物理接口：主机管理网、存储内网、存储外网所使用的物理接口必须配置。业务网所使用的物理接口选配。若不为业务网配置物理接口，则在初始化完成后，主机上不会自动创建业务网络类型的虚拟交换机，需手工在管理平台中添加。
- 链路聚合模式：物理接口之间的链路聚合方式，包括静态链路聚合和动态链路聚合，默认为静态链路聚合。当此参数设置为“动态链路聚合”时，物理交换机侧需要开启 LACP（链路聚合控制协议）。选择多个物理接口时，才允许配置此参数。链路聚合时不能选择两个速率不同的物理接口。若主机侧配置“动态链路聚合”，则与对应物理接口连接的物理交换机端口必须配置动态聚合。当交换机侧完成了聚合模式的配置，出现无法发现主机的情况时，需要将主机管理网物理接口连接的交换机侧端口配置为聚合边缘接口。然后再次扫描主机。若主机侧配置“静态链路聚合”，且负载分担模式为“基本负载分担”或“高级负载分担”，则与对应物理接口连接的物理交换机端口应配置为静态聚合。当交换机侧完成了聚合模式的配置，出现无法发现主机的情况时，需要将主机非 vSwitch0 绑定的管理网物理接口连接的交换机侧端口 shutdown，然后再次扫描主机。若主机侧配置“静态链路聚合”，且负载分担模式为“主备负载分担”，则与对应物理接口连接的物理交换机端口不应配置聚合。
- 负载分担模式：物理接口之间的负载分担模式，包括高级负载分担、基本负载分担和主备负载分担。选择多个物理接口时，才允许配置此参数。
 - 高级负载分担：根据转发报文的以太网类型、IP 报文协议、源 IP 地址、目的 IP 地址、源端口和目的端口进行负载分担。

- 基本负载分担：根据转发报文的源 MAC 地址和 VLAN Tag 进行负载分担。推荐使用“基本负载分担”，多个物理接口同时工作，增加了网络带宽，同时降低了单个物理接口的负载压力、增强了稳定性和可靠性。
- 主备负载分担：根据物理接口主备进行负载分担。主接口出现故障时，自动使用备接口进行网络流量的处理。当链路聚合模式为“静态链路聚合”时，此参数才可选。

3. 配置存储参数（超融合集群）

- 存储管理 IP：存储集群管理 IP，此 IP 为存储集群的管理高可用 IP，管理平台通过此 IP 实现集群的管理。
- 部署方式：存储集群支持四种部署方式，包括闪存加速、全 SSD、全 HDD 和快慢池。
 - 闪存加速：数据盘使用 HDD 盘，读/写缓存加速盘使用 SSD 盘。闪存加速为较常用方式，配置闪存加速时每台服务器的 SSD 硬盘个数:HDD 硬盘个数 $\geq$ 1:5。
 - 全 SSD：数据盘使用 SSD 盘，无读/写缓存加速盘，提供高性能的存储服务。
 - 全 HDD：数据盘使用 HDD 盘，无读/写缓存加速盘，提供普通存储服务。
 - 快慢池：数据盘使用 SSD 和 HDD 盘，SSD 盘被划分到快池，HDD 盘被划分到慢池，快池用来提供高性能服务，慢池用来提供普通存储服务。
- 副本个数：数据备份的副本的个数，使用 N 副本的可用容量是裸容量的 N 分之一。对于关键业务和可靠性要求高的场景，两副本冗余性不足，建议采用三副本及以上方式进行部署。
- 配置方式：支持厚配置和精简配置，默认为厚配置。

- 厚配置：硬盘池的数据池中块设备实际可用容量与创建时分配容量一致，且块设备总容量无法超过数据池实际有效容量。选择此种配置，预置存储池将配置为 iSCSI 共享文件系统。
- 精简配置：块设备占用存储空间的容量按需分配。在使用该配置方式硬盘池的数据池中创建块设备时，块设置的容量可以超过数据池的可用容量。选择此种配置，预置存储池将配置为 RBD 网络存储池。
- 缓存分区大小：只有当部署方式为闪存加速时才会出现此选项。使用闪存加速作为部署方式时会使用 HDD 盘作为数据盘，SSD 盘作为缓存盘。系统会根据数据盘的个数对 SSD 盘进行分区，一个数据盘对应一个缓存分区，默认缓存分区大小为 100GB，最低缓存分区大小为 50GB，缓存分区越大，性能越好。当实际业务数据量比较大时，可以将此值适当调大。



配置缓存分区大小时，请保证：缓存分区大小*HDD 数据盘数量<SSD 缓存盘总容量，缓存分区大小配置后不能修改，如果后续可能扩容 HDD 数据盘，请提前预留相应的 SSD 缓存盘容量。

- 故障域：故障域是集群数据分布的最小单元。集群存储数据时，一份数据的不同副本或分片会被分布存储在不同的故障域内，根据冗余策略的配置，允许一定数量的故障域故障而不丢失数据，从而提高集群数据存储的可靠性。
 - “机架”故障域：集群内每个机架为一个故障域，一份数据的不同副本或分片分布存储在不同的机架中。推荐集群规模较大、机架较多的情况下选择此类型。
 - “主机”故障域：集群内每台主机为一个故障域，一份数据的不同副本或分片分布存储在不同的主机中（可在同一个机架中）。缺省情况下，故障域类型为“主机”。

- 缓存方式：选择主机的缓存盘。当部署方式为“闪存加速”时，SSD 缓存盘个数:HDD 数据盘个数 $\geq 1:5$ 。
- 机架：主机所属的机架。集群最多允许创建 32 个机架，创建机架时，机架名称不能与硬盘池名称或主机名称相同。
- 数据盘：选择主机的数据盘。当部署方式为“闪存加速”时，SSD 缓存盘个数:HDD 数据盘个数 $\geq 1:5$ 。两节点的超融合集群，单台主机所选数据盘数量不能少于 3 块；三节点及以上超融合集群，单台主机所选数据盘数量不能少于 2 块。
- 节点 IP 地址：两节点超融合集群中，外部监控节点的 IP 地址。
- 管理用户名：外部监控节点的 root 用户名。
- 管理用户密码：外部监控节点 root 用户对应的密码。

配置高可靠性

功能简介

集群的高可靠性（High Availability，简称 HA）依赖于共享存储和动态迁移技术，为集群中所有虚拟机上运行的应用程序提供简单易用、经济高效的高可用性，最大程度减少因硬件故障造成的服务器宕机和服务中断时间。开启集群 HA 功能之后，系统会持续监测集群内所有的服务器主机与虚拟机运行状况。

- 当主机故障时，系统自动将故障主机上的虚拟机迁移到其他可用主机上。

- 当虚拟机故障时，系统尝试将故障虚拟机在其原主机上重启。若故障虚拟机重启成功，则虚拟机继续在原主机上运行；若故障虚拟机重启失败，则虚拟机将自动迁移到空闲主机上重启。
- 当主机与共享存储间网络故障时，系统自动将主机上的虚拟机迁移到其他可用主机上。

高可靠性的技术特点：

- 自动监测主机和虚拟机：系统会自动监测主机和虚拟机的运行状态。若系统发现主机或虚拟机故障，则会在其他主机上重启所有受影响的虚拟机，这个过程无需任何人为干预。
- 资源预留：系统会保证资源池中具有足够的资源提供给虚拟机。当主机宕机后，预留资源可以保证虚拟机能够顺利地重启。
- 虚拟机自动重新启动：通过在其他主机上重启虚拟机，可以保护任何应用程序不会因为硬件失效而长期中断服务。
- 智能选择主机：当同时开启集群高可靠性与动态资源调度功能时，系统可以根据资源的使用情况，为失效主机上的虚拟机选择能获得最佳运行效果的主机。

使用场景

集群的高可靠性适用于业务运行连续性要求较高的场合。集群高可靠性能增强虚拟化环境的自动化维护手段，减少维护人力投入，最大限度减少虚拟机业务中断时间，缩短平均故障恢复时间，提升系统可靠性。

配置前提

系统中已配置 NTP 时间服务器，以确保高可靠性集群中的心跳报文时间一致。NTP 时间服务器配置，请参见 [NTP 时间管理](#)。

注意事项

- 在启用 HA 功能的集群中，每台主机上虚拟交换机的配置（即虚拟交换机的个数、名称、转发模式等）必须一致。
- 在启用 HA 功能的集群中，为确保虚拟机在集群中各主机间顺利迁移，所有虚拟机的镜像文件都必须保存在共享存储中。若虚拟机必须使用本地存储，则不建议启用 HA 或者动态资源调度功能。
- 在启用 HA 功能的集群中，各主机的 CPU 厂商必须一致。例如，CPU 厂商均为 Intel 或 AMD 的 CPU。另外，采用同一厂商、同一型号 CPU 的主机组成的集群，可以获得最好的迁移兼容能力。
- 在启用 HA 功能的集群中，各主机的 NUMA 架构推荐保持一致。当虚拟机绑定物理 CPU，HA 功能引起虚拟机跨主机迁移时，需确保源主机和目的主机的 NUMA 架构完全一致，否则可能导致操作失败或虚拟机性能受影响。
- 在关闭集群 HA 功能前，请确保集群中没有处于关闭或者重启等异常状态的主机，否则可能会导致集群中的虚拟机重名。如果出现虚拟机重名的问题，可以通过重新开启集群 HA 功能解决。
- 在启用或者禁用集群 HA 功能的过程中，请勿对集群中的虚拟机执行启用、部署、迁移等操作，也不要对集群中的主机执行重启、关机等操作，以免造成不可预知的错误。

- 在启用 HA 功能的集群中，如果某台主机需重装，请先从集群中删除该主机。待重装完成后，再将其加入集群。这样可以避免集群中出现主机状态不一致的情况。
- 在集群启用 HA 功能之前，需要确保集群下的所有主机已预留出足够的系统资源（内存等），当集群内有主机发生故障时，故障主机上的虚拟机能够迁移到同集群正常运行主机中。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>]菜单项，进入指定集群概要信息页面。
2. 单击<高可靠性>按钮，弹出高可靠性配置对话框。
3. 启用 HA，并配置相关参数后，单击<确定>按钮完成操作。

参数说明

- 启动优先级：用于设置集群中虚拟机的缺省启动优先级，包括低级、中级和高级，默认为中级。虚拟机的启动优先级在修改虚拟机的过程中设置。主机故障后，虚拟机启动的相对优先顺序。这些虚拟机在新主机上按顺序重新启动，首先启动优先级最高的虚拟机，然后是中级优先级的虚拟机，最后是低级优先级的虚拟机，直到重新启动所有虚拟机或者没有更多的可用集群资源为止。
- 启用业务网 HA：当虚拟机对应的业务网出现故障或者连接不通时，虚拟机可以迁移到其他主机上，恢复虚拟机业务。对于未绑定物理网卡、使用管理网或使用 VXLAN 转发模式的虚拟交换机将不支持 HA 故障检测。

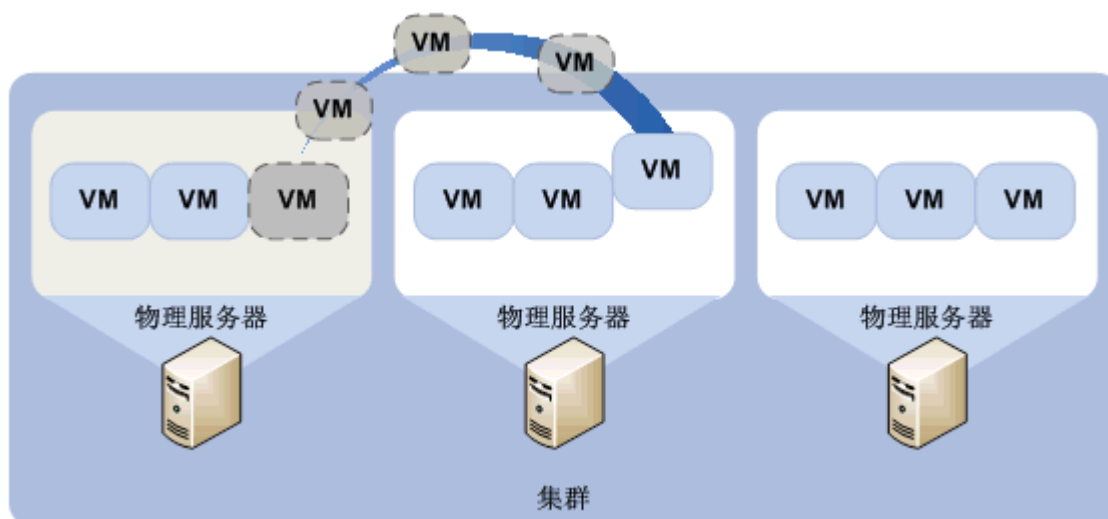
- 开启 HA 接入控制：是否启用 HA 接入控制。若开启 HA 接入控制，则需要配置生效最小节点数、故障切换主机或 HA 资源预留。
 - 生效最小节点数：用于设置集群中高可靠性正常运行所需的最小主机数。如果集群内正常运行的主机数量小于该参数时，HA 将会失效。生效最小节点数默认为 1。配置此参数时，请确保集群内所有主机的 CPU 个数和内存大小保持一致，否则有可能会因为资源容量计算不准确而导致虚拟机无法进行故障迁移。
 - 故障切换主机：当集群 HA 内出现故障虚拟机需要自动迁移时，优先从指定的主机组内选择迁移目的主机，指定的主机仅用于故障迁移，不能作为增加、迁移虚拟机的目的主机。故障切换主机必须挂载与业务主机相同的共享存储。
 - HA 资源预留：为集群的 HA 保留一定的 CPU 和内存资源。当集群剩余资源所占比例小于预留值时，则不能继续启动集群内虚拟机，将虚拟机还原到运行/暂停状态，或将运行状态虚拟机迁入集群。
- 主机存储故障处理策略：集群开启 HA 后，共享存储故障时，系统对受影响的虚拟机进行故障迁移或不处理，默认为不处理。当系统参数设置页面中的“共享存储故障隔离”参数设置为“不重启主机”且 HA 状态由关闭到开启时，此参数才允许修改。
 - 故障迁移：当共享存储故障时，全部数据存放在共享存储的虚拟机将被迁移到集群中的其他主机上。
 - 不处理：当共享存储故障时，部分或全部数据存放在共享存储的虚拟机将被冻结，并显示为暂停。待共享存储恢复正常后，被冻结的虚拟机将自动恢复为运行状态。以下类型的虚拟机不支持冻结：
 - 磁盘总线类型为 USB 的虚拟机。

- 磁盘总线类型为高速 SCSI 的块设备虚拟机 (FC&iSCSI)。
 - 加密磁盘的虚拟机。
 - 磁盘缓存模式为二级虚拟缓存 (writeback) &一级物理缓存 (writethrough) 的虚拟机。
 - LVM 裸块。
 - NFS 存储虚拟机。
- 策略超时：策略超时是指执行“主机存储故障处理策略-不处理”（即虚拟机 IO 冻结）后到“主机存储故障处理策略-故障迁移”前的等待时间。在未超过设置时间前，虚拟机的 IO 会在后端驱动进行重发处理。

配置动态资源调度

功能简介

集群动态资源调度功能是指系统可持续不断地监控集群内计算资源池和存储资源池的利用率。当某台主机计算负载过高时，通过迁移虚拟机来平衡计算负载；当某个共享存储池负载过高时，通过迁移虚拟机镜像，来平衡集群存储负载。



动态资源调度功能包括计算资源 DRS 和存储资源 DRS。

- 计算资源 DRS 功能通过心跳机制，定时监测集群内主机的 CPU 和内存利用率，并根据用户自定义的规则来判断是否需要为该主机在集群内寻找有更多可用资源的主机，以将该主机上的虚拟机迁移到另外一台具有更多合适资源的主机上。如果该主机资源利用率仍超过规则设定值，则将该主机上其他的虚拟机逐个迁移出去，直到主机的资源利用率低于阈值为止。
- 存储资源 DRS 功能主要是为了平衡集群内存储的压力，通过磁盘 I/O 吞吐量、IOPS 和磁盘利用率中的一项参数作为临界值判断。当虚拟机该项参数超出临界值时，就会将虚拟机的镜像文件迁移到主机中的另一个存储池上，以达到存储的负载均衡。

使用场景

动态资源调度功能适用于可能存在持续性突发业务负载和全自动化的运维场合。通过动态调整集群内虚拟机的分布，使集群业务负载自动均衡，提升虚拟化环境整体的可用性，为业务系统提供健康可用的资源环境。

- 整合服务器，降低 IT 成本，增强灵活性。
- 减少停机时间，保持业务的持续性和稳定性。
- 减少需要运行服务器的数量，提高能源的利用率。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>]菜单项，进入指定集群概要信息页面。
2. 单击<动态资源调度>按钮，弹出动态资源调度对话框。
3. 根据实际情况开启计算资源 DRS 和存储资源 DRS，并配置相关参数后，单击<确定>按钮完成操作。

参数说明

- 开启计算资源 DRS：是否开启计算资源 DRS，默认为否。当开启计算资源 DRS 功能时，系统可以自动管理虚拟机到主机的分配，为平衡负载和执行资源分配策略而自动进行虚拟机的在线迁移。

开启计算资源 DRS 后，需配置如下参数：
 - 持续时间：允许主机的 CPU 利用率、内存利用率或网络流量达到或者超过所设阈值的最长持续时间。例如，若持续时间设置为 10 分钟，当主机的 CPU 利用率、内存利用率或网络流量达到或者超过所设阈值的持续时间超过 10 分钟时，动态资源调度功能将会启动。
 - 时间间隔：检查主机计算资源利用率的时间间隔。

- 监控策略：用于计算资源 DRS 的监控策略，可配置 CPU 利用率、内存利用率和网络流量作为预置条件。
- 开启存储资源 DRS：是否开启存储资源 DRS，默认为否。当开启存储资源 DRS 功能时，系统可以自动管理虚拟机到存储的分配，为平衡负载和执行资源分配策略而自动进行虚拟机的存储迁移。主机必须挂载集群中的所有共享存储，才能支持存储资源 DRS。否则，当该主机连接的共享存储达到监控策略设置的阈值时，存储资源 DRS 将不会生效。开启存储资源 DRS 后，需配置如下参数：
 - 持续时间：允许主机的磁盘 I/O、存储容量利用率或磁盘请求达到或者超过监控策略中阈值的最长持续时间。例如，若持续时间设置为 10 分钟，当主机的磁盘 I/O、存储容量利用率或磁盘请求达到或者超过监控策略中阈值的持续时间超过 10 分钟时，动态资源调度功能将会启动。
 - 时间间隔：检查存储资源利用率的时间间隔。
 - 监控策略：用于存储资源 DRS 的监控策略，可配置磁盘 I/O、存储容量利用率和磁盘请求作为预置条件。

删除集群

删除集群时将一并删除集群下所有主机。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>]菜单项，进入指定集群概要信息页面。
2. 单击<更多操作>按钮，选择[删除集群]菜单项，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮完成删除操作。

路由管理

路由管理用于批量配置主机路由，主要功能包括增加路由、修改路由、删除路由、增加使用路由的主机和删除使用路由的主机。



不支持添加重复的路由。

增加路由

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>]菜单项，进入指定集群概要信息页面。
2. 单击<更多操作>按钮，选择[路由管理]菜单项，进入路由管理页面。
3. 单击<添加>按钮，进入增加路由页面。
4. 配置路由参数，单击<添加>按钮，进入选择主机页面。
5. 勾选需添加路由的主机，单击<确定>按钮。

6. 单击<确定>按钮完成操作。

修改路由

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>]菜单项，进入指定集群概要信息页面。
2. 单击<更多操作>按钮，选择[路由管理]菜单项，进入路由管理页面。
3. 单击欲修改路由操作列的<修改>按钮，进入编辑路由页面。
4. 修改路由配置，单击<确定>按钮完成操作。

删除路由

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>]菜单项，进入指定集群概要信息页面。
2. 单击<更多操作>按钮，选择[路由管理]菜单项，进入路由管理页面。
3. 单击欲删除路由操作列的<删除>按钮，在弹出的确认框中单击<确定>按钮完成操作。

增加使用路由的主机

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>]菜单项，进入指定集群概要信息页面。
2. 单击<更多操作>按钮，选择[路由管理]菜单项，进入路由管理页面。
3. 选择一个路由，单击<增加使用的主机>，进入选择主机页面。

4. 勾选需添加路由的主机，单击<确定>按钮完成操作。

删除使用路由的主机

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>]菜单项，进入指定集群概要信息页面。
2. 单击<更多操作>按钮，选择[路由管理]菜单项，进入路由管理页面。
3. 选择一个路由，在使用路由的主机列表中，单击欲删除的主机操作列的<删除>按钮。
4. 在弹出的确认框中单击<确定>按钮完成操作。

虚拟机/主机组管理

虚拟机/主机组用于集群中的组信息。管理员可以通过虚拟机/主机组，创建虚拟机与主机间的关联性规则，从而建立关联性或反关联性关系。

使用场景

管理员可以通过虚拟机/主机组，将运行相同业务的虚拟机或主机加入一个组，并结合虚拟机/主机规则，建立虚拟机组与主机组的关联性关系或反关联性关系。

使用流程

1. [新建虚拟机/主机组](#)。
2. 应用虚拟机/主机组：当虚拟机/主机规则类型为“虚拟机到主机”时，需配置虚拟机组与主机组的关联性关系或反关联性关系，具体请参见[虚拟机/主机规则管理](#)。
3. [管理虚拟机/主机组](#)：用于编辑和删除虚拟机/主机组。

新建虚拟机/主机组

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>]菜单项，进入指定集群概要信息页面。
2. 单击<更多操作>按钮，选择[虚拟机/主机组]菜单项，进入虚拟机/主机组页面。
3. 单击<新建>按钮，弹出增加虚拟机/主机组对话框。
4. 设置相关参数，并设置虚拟机列表或主机列表后，单击<确认>按钮完成操作。

管理虚拟机/主机组

该功能用于编辑和删除虚拟机/主机组。

编辑虚拟机/主机组

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>]菜单项，进入指定集群概要信息页面。
2. 单击<更多操作>按钮，选择[虚拟机/主机组]菜单项，进入虚拟机/主机组页面。
3. 单击欲编辑分组对应操作列的<编辑>按钮，弹出修改虚拟机/主机组对话框。
4. 编辑名称、虚拟机或主机列表，单击<确认>按钮完成操作。

删除虚拟机/主机组

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>]菜单项，进入指定集群概要信息页面。
2. 单击<更多操作>按钮，选择[虚拟机/主机组]菜单项，进入虚拟机/主机组页面。
3. 单击欲删除分组对应操作列的<删除>按钮，弹出操作确认对话框。
4. 单击<确定>按钮完成操作。

虚拟机/主机规则管理

功能简介

虚拟机/物理主机规则管理用于设置虚拟机之间、虚拟机组与主机组之间的关联与反关联关系。

虚拟机之间的关联关系为聚集，即规则中的虚拟机需聚集在同一台主机上运行；虚拟机间的反关联关系为分开，即规则中的虚拟机需分布在不同主机上运行。

虚拟机之间的关联动作包括：

- 无：虚拟机之间没有关联动作，只根据关联性规则聚集在同一台主机或分布在不同主机上。
- 启动：规则中的虚拟机同时启动。
- 关闭：规则中的虚拟机同时关闭。
- 启动/关闭：规则中的虚拟机同时启动或同时关闭。

虚拟机组与主机组之间的关联关系包括：

- 必须在组中主机上运行：虚拟机组中的虚拟机必须在主机组中的主机上运行。
- 应在组中的主机上运行：虚拟机组中的虚拟机应当（但非必须）在主机组中的主机上运行。

虚拟机组与主机组之间的反关联关系包括：

- 不得在组中的主机上运行：虚拟机组中的虚拟机不能在主机组中的主机上运行。
- 不应在组中的主机上运行：虚拟机组中的虚拟机不应当（但可以）在主机组中的主机上运行。

使用场景

- 如果存在两个需要频繁交互的业务系统，例如 Web 服务器和数据库，为了防止外部二层网络成为业务的拥塞点，网络流量可以不经过上游物理交换机转发而保留在同一个物理主机内，即使触发了 DRS 策略，这两个业务系统也能“如影随形”地迁移。此时，可以为这两个业务系统虚拟机配置关联关系规则。

- 如果存在两个计算密集型的业务系统,为了防止这两个业务系统对物理资源的频繁抢占影响整体业务性能,可以为这两个业务虚拟机配置反关联规则,使它们始终分布在集群的不同计算节点上,既确保了整个集群负载的均衡性,又避免了它们之间性能的“临位干扰”。

注意事项

- 虚拟机/主机规则可能导致集群 HA 和 DRS 的算法更加复杂,请谨慎使用。
- 一个虚拟机可以同时受两类互不冲突的虚拟机规则约束。例如:虚拟机 A 与虚拟机 B 必须聚集在同一台主机上,虚拟机 A 与虚拟机 C 必须分布在不同主机上。
- 当虚拟机绑定物理 CPU,虚拟机规则引起虚拟机跨主机迁移时,需确保源主机和目的主机的 NUMA 架构完全一致,否则可能导致操作失败或虚拟机性能受影响。

新建虚拟机/主机规则

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>]菜单项,进入指定集群概要信息页面。
2. 单击<更多操作>按钮,选择[虚拟机/主机组]菜单项,进入虚拟机/主机组页面。
3. 单击<新建>按钮,弹出增加虚拟机/主机规则对话框。
4. 设置相关参数,并设置虚拟机列表或主机列表后,单击<确认>按钮完成操作。
 - 类型:虚拟机/主机规则的类型,包括聚集虚拟机、分开虚拟机和虚拟机到主机。聚集虚拟机是指将虚拟机聚集在同一主机上;分开虚拟机是指将虚拟机分布在不同主机上;虚拟机到

主机是指虚拟机组中的虚拟机在主机组中主机上的分布规则。分布规则可通过虚拟机到主机的关联关系进行设置。

当规则类型为聚集虚拟机或分开虚拟机时，需配置如下参数：

- 关联动作：虚拟机之间的关联动作，包括无、启动、关闭和启动/关闭。默认为无，表示虚拟机之间无关联动作，只聚集在同一主机上或分布在不同主机上。启动、关闭、启动/关闭分别表示应用规则的虚拟机将同时启动、同时关闭、同时启动或关闭。
- 虚拟机列表：受聚集或分开虚拟机规则约束的虚拟机。

当规则类型为虚拟机到主机时，需配置如下参数：

- 虚拟机组：与主机组关联的虚拟机组。
- 关联关系：虚拟机组中的虚拟机在主机组中的主机上的分布规则，包括必须在组中的主机上运行，应在组中的主机上运行，不得在组中的主机上运行和不应在组中的主机上运行。
- 主机组：与虚拟机组关联的主机组。

管理虚拟机/主机规则

该功能用于编辑和删除虚拟机/主机规则。

编辑虚拟机/主机规则

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>]菜单项，进入指定集群概要信息页面。

2. 单击<更多操作>按钮，选择[虚拟机/主机规则]菜单项，进入虚拟机/主机规则页面。
3. 单击欲编辑规则对应操作列的<编辑>按钮，弹出操作确认对话框。
4. 单击<确定>按钮完成操作。

删除虚拟机/主机规则

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>]菜单项，进入指定集群概要信息页面。
2. 单击<更多操作>按钮，选择[虚拟机/主机规则]菜单项，进入虚拟机/主机规则页面。
3. 单击欲删除规则对应操作列的<删除>按钮，弹出操作确认对话框。
4. 单击<确定>按钮完成操作。

连接所有主机

该功能用于系统与所有主机建立连接。如果系统已经连接到该主机，将会重新与主机建立连接。系统会定时轮询所管理的全部主机，如果某主机因为网络故障或自身运行故障而不能被正常连接，可使用该功能尝试连接所有主机。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>]菜单项，进入指定集群概要信息页面。
2. 单击<更多操作>按钮，选择[连接所有主机]菜单项，弹出操作确认对话框。

3. 单击<确定>按钮完成操作。

集群下虚拟机交换机管理

功能简介

虚拟交换机是通过软件模拟的、具有实体交换机功能的网络平台。虚拟交换机主要有三个功能：

- 端口连接：通过虚拟端口实现虚拟机、主机和外部网络的互联。
- 端口自动扩展：虚拟交换机上虚拟端口数量不固定，可根据需要自动扩展，以满足大量虚拟机对虚拟端口的需求。
- VLAN 隔离：虚拟交换机天然支持 VLAN 功能，划分不同 VLAN 以满足同一 VLAN 内虚拟机的通信需求；也可以满足不同 VLAN 间虚拟机的隔离需求。例如，通过虚拟交换机可以使业务网、存储网、管理网（迁移）流量分离，从而满足各个网络对性能的要求。

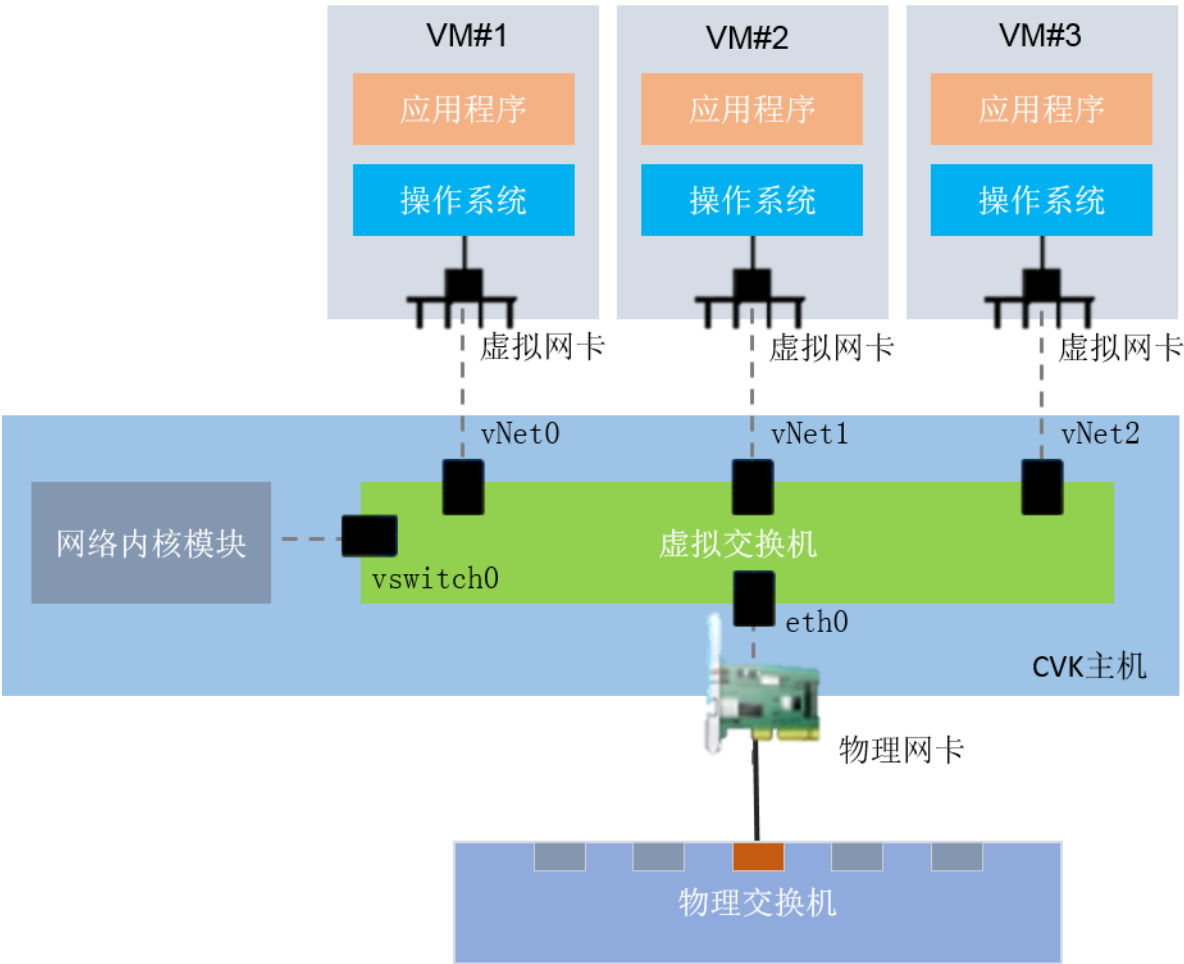
使用虚拟交换机后，数据报文先被转发到虚拟交换机，由虚拟交换机先做报文解析工作，然后再将数据报文从对应虚拟端口转发出去。虚拟交换机上有三种虚拟端口：

- 虚拟机端口（如[下图](#)中 vNet0~vNet3）：连接虚拟机的虚拟网卡，以实现虚拟机与其他虚拟机或外部网络的通信。
- 内核端口（如[下图](#)中 vswitch0）：连接业务主机操作系统的网络内核模块。
- 上行端口（如[下图](#)中 eth0）：连接业务主机的物理网卡。上行端口默认允许所有 VLAN 报文通过。

若虚拟机端口或内核端口设置了 VLAN，上行端口需设置相应的 VLAN 通过，否则业务主机或者虚

拟机无法与外部进行通信。每个上行端口对应一个物理适配器。多对上行端口和物理适配器可做聚合，以达到链路冗余。

图-1 虚拟交换机端口示意



虚拟机交换机的创建方式有两种，且两种方式创建的虚拟交换机本质一样。

创建方式	说明
集群下	对集群下所有主机创建统一规格的虚拟交换机。
主机下	分别为每台主机创建虚拟交换机。创建时，需确保同种业务的虚拟交换机的名称和

	配置相同。在名称不同的情况下，当触发虚拟机迁移时，会导致迁移失败。 在管理平台中增加主机后，系统会在主机上自动创建一个默认的虚拟交换机“vswitch0”，用于管理网络。如果没有单独设置备份网络和迁移网络，那么虚拟机的备份数据和迁移数据默认都通过管理网络 vswitch0 传输。
--	---

本章主要介绍集群下虚拟交换机的管理。

使用流程

- 增加虚拟交换机**：用于为集群增加各种网络类型的虚拟交换机，如管理网络、业务网络、存储网络、镜像网络、迁移网络或备份网络。
- 高级选项配置**：用于配置端口镜像和 DHCP。
- 应用虚拟交换机**：用于为虚拟机关联虚拟交换机，具体操作请参见[修改虚拟机](#)。
- 管理虚拟交换机**：用于修改、删除集群下的虚拟交换机，以及删除集群下使用虚拟交换机的主机。

增加虚拟交换机

该功能用于增加各种网络类型的虚拟交换机，如管理网络、业务网络、存储网络、镜像网络、迁移网络或备份网络。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>]菜单项，进入指定集群概要信息页面。
2. 选择“虚拟交换机”页签，进入该集群的虚拟交换机列表页面。
3. 单击<增加虚拟交换机>按钮，进入增加虚拟交换机页面。
4. 配置基本信息和高级设置信息。
5. 配置主机物理接口后，单击<确定>按钮返回增加虚拟交换机页面。
6. 参数设置完成后，单击<确定>按钮完成操作。

参数说明

- 网络类型：虚拟交换机的网络类型，默认值为业务网络。
 - 管理网络：此类型的虚拟交换机用于传输管理平台与各主机之间控制层数据。
 - 业务网络：此类型的虚拟交换机用于传输虚拟机业务数据。
 - 存储网络：此类型的虚拟交换机用于传输主机到 IP SAN 存储服务器或者主机到分布式存储之间的报文，且不允许虚拟机连接使用。存储网络建议使用万兆网卡。
 - 镜像网络：此类型的虚拟交换机用于接收端口镜像的流量。在配置端口镜像功能时，如果目的端类型选择虚拟交换机，则指定的目的端类型必须为镜像网络类型的虚拟交换机。
 - 备份网络：此类型的虚拟交换机用于传输虚拟机备份到远端服务器时的备份数据，且不允许虚拟机连接使用。一个主机上只允许存在一个此类型虚拟交换机或此类型的子网。

- 迁移网络：此类型的虚拟交换机用于传输虚拟机迁移时的内存和磁盘镜像数据，且不允许虚拟机连接使用。一个主机上只允许存在一个此类型的虚拟交换机或此类型的子网。
- 转发模式：虚拟交换机的转发模式，包括 VEB 和 VXLAN(SDN)，默认为 VEB。
 - VEB：Virtual Ethernet Bridge，虚拟以太网桥。在该模式下，虚拟机与虚拟机之间的流量通过纯软件的方式进行转发。
 - VXLAN(SDN)：部署了 SDN 控制器和云计算管理平台的 VXLAN 解决方案对应的虚拟交换机转发模式。
- VLAN ID：虚拟交换机上连接主机网络模块的内核端口的 VLAN ID，用于将主机的网络流量与虚拟机的网络流量进行二层隔离。
- MTU：虚拟交换机允许通过的最大数据包的大小，单位为 Byte。默认 vswitch0 不允许修改 MTU 的值。
- 启用组播：设置虚拟交换机的组播功能，开启后虚拟交换机可以实现组播流量的正常转发。默认 vswitch0 不允许启用组播。
- 加速模式：虚拟交换机的加速模式，包括普通和 DPDK，默认为普通。虚拟交换机选择为业务网络时，可选择普通或 DPDK 模式，虚拟交换机选择为存储网络、备份网络、迁移网络时，仅支持普通模式，虚拟交换机选择为镜像网络时，不支持此参数。
 - 普通：该模式下虚拟交换机没有开启高级网络性能。
 - DPDK：该模式下可以提升虚拟交换机的网络性能。该模式下需使用虚拟交换机的 CPU，因此请先在主机高级设置中开启 DPDK 配置。

- 物理接口：虚拟交换机所使用的主机物理网卡的接口。一个物理接口只能被一个虚拟交换机使用。

当主机的物理接口都被其他虚拟交换机使用时，物理接口选项不可填。若一个虚拟交换机没有使用物理接口，则连接该虚拟交换机的虚拟机只能彼此进行通信，而无法与外部网络进行通信。选择多个物理接口时，需要配置链路聚合模式和负载分担模式。
- IP 地址：虚拟交换机的 IP 地址。IP 地址信息是主机系统内核模块的 IP 地址信息。若为存储虚拟交换机，则必须配置。因为主机需通过该 IP 地址与 IP 存储进行通信。若为业务虚拟交换机，该地址可以不配置。新增虚拟交换机的 IP 地址与管理网络 IP 不能为同一个网段。
- 子网掩码：虚拟交换机 IP 地址对应的子网掩码。
- 网关：配置主机的网关地址，一台主机只能配置一个网关。
- 链路聚合模式：虚拟交换机上行端口的链路聚合方式，包括静态链路聚合和动态链路聚合，默认为静态链路聚合。当此参数设置为动态时，物理交换机上需要开启 LACP 功能。当选择多个物理接口时，才允许设置此参数。
- 负载分担模式：虚拟交换机上行端口的负载分担模式，包括高级负载分担、基本负载分担和主备负载分担，默认为高级负载分担。当选择多个物理接口时，才允许设置此参数。
 - 高级：根据转发报文的以太网类型、IP 报文协议、源 IP 地址、目的 IP 地址、应用层源端口和目的端口进行负载分担。
 - 基本：根据转发报文的源 MAC 地址和 VLAN Tag 进行负载分担。
 - 主备：根据物理网卡主备进行负载分担。当主网卡出现故障，自动使用备网卡进行网络流量的处理。

- 故障恢复切换：若启用故障恢复切换，当主网卡恢复正常，自动切换回主网卡；若不启用故障恢复切换，当主网卡恢复正常，依然使用备网卡处理，不会自动切换回主网卡。当负载分担模式为“主备”时，需要设置此选项。
- 主链路选择方式：当负载分担模式为“主备”时，需要设置主链路的选择方式。
 - 速率优先：根据网卡的速率选择主网卡，速率高的作为主网卡。当网卡速率相同时，系统随机选择一个网卡作为主网卡。
 - 手动配置：通过指定网卡的分担优先级选择主网卡，优先级高的作为主网卡。需要设置网卡的分担优先级。
- 分担优先级：从上往下进行优先级排序，最上面的优先级最高，即作为主网卡。当虚拟交换机的网络类型选择为业务网络或镜像网络，负载分担模式为“主备”，且主链路选择方式为手动配置时，才有此参数。

管理虚拟交换机

该功能用于修改、删除集群下的虚拟交换机，以及删除集群下使用虚拟交换机的主机。

修改虚拟交换机



修改虚拟交换机配置属于高危操作，修改后可能导致虚拟机网络异常，请勿随意修改。

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>]菜单项，进入指定集群概要信息页面。
2. 选择“虚拟交换机”页签，进入该集群的虚拟交换机列表页面。
3. 单击欲修改的虚拟交换机对应操作列的<修改>按钮，弹出修改虚拟交换机对话框。
4. 修改相关参数，单击<确定>按钮完成操作。关于参数的详细介绍，请参见[增加虚拟交换机](#)。

删除虚拟交换机



不允许删除正在被虚拟机使用的虚拟交换机。

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>]菜单项，进入指定集群概要信息页面。
2. 选择“虚拟交换机”页签，进入该集群的虚拟交换机列表页面。
3. 单击欲删除的虚拟交换机对应操作列的<删除>按钮，弹出操作确认对话框。
4. 单击<确定>按钮。

删除使用虚拟交换机的主机

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>]菜单项，进入指定集群概要信息页面。
2. 选择“虚拟交换机”页签，进入该集群的虚拟交换机列表页面。

3. 单击虚拟交换机，并在下方使用虚拟交换机的主机列表中，单击欲删除主机对应操作列的<删除>按钮，弹出操作确认对话框。
4. 单击<确定>按钮完成操作。

集群共享存储管理

功能简介

集群中的共享存储是指共享文件系统类型或 RBD 网络存储类型的存储池，可以被集群内的主机同时挂载。集群 HA、DRS 中虚拟机在线迁移都依赖于共享存储。使用共享存储可以保证虚拟机在迁移过程中只涉及计算资源的切换，而不涉及存储资源的迁移，从而缩短迁移时间。

使用流程

1. 配置共享文件系统或 RBD 网络存储：具体操作请分别参见[共享文件系统管理](#)和[RBD 网络存储管理](#)。
2. [增加共享存储](#)：通过共享文件系统或 RBD 网络存储增加共享存储。
3. 启动共享存储：支持启用集群共享存储，也支持启用指定主机的存储池，具体操作请参见[管理共享存储](#)。
4. [增加使用共享存储的主机](#)：为主机挂载共享存储。

5. **管理共享存储**：用于暂停、删除和刷新集群共享存储。

配置前提

请确保系统中已配置需挂载共享存储的主机。

增加共享存储

增加共享文件系统类型的共享存储前,请确保 iSCSI SAN 或者 FC SAN 上配置的存储可读写、主机可达,否则将会造成配置失败或者共享文件系统存储池不可用。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>]菜单项,进入指定集群概要信息页面。
2. 选择“存储”页签,进入该集群的存储页面。
3. 单击<增加>按钮,弹出增加共享存储对话框。
4. 选择共享存储类型,并单击  图标在列表中选择所需共享文件系统。
5. 单击<确定>按钮完成操作。

参数说明

- 类型：共享存储的类型，包括共享文件系统和 RBD 网络存储。
- 显示名称：所选共享文件系统的名称。

增加使用共享存储的主机

该功能用于为主机挂载共享存储。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>]菜单项，进入指定集群概要信息页面。
2. 选择“存储”页签，进入该集群的存储页面。
3. 单击<增加使用的主机>按钮，弹出增加使用的主机对话框。
4. 单击<选择主机>按钮，并选择主机，单击<确定>按钮，返回增加使用的主机对话框。
5. 单击<确定>按钮完成操作。

管理共享存储

该功能用于启动/暂停、删除和刷新集群共享存储。

启动/暂停共享存储

系统支持启动或暂停集群共享存储，也支持批量启动或暂停主机的存储池。

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>]菜单项，进入指定集群概要信息页面。
2. 选择“存储”页签，进入该集群的存储页面。
3. 可通过以下方式启动/暂停存储：
 - 启动/暂停共享存储：单击指定共享存储对应操作列的<启动>或<暂停>按钮，在弹出的对话框中单击<确定>按钮完成操作。
 - 启动/暂停指定主机的存储池：在使用共享存储的主机列表中选择一个或多个主机，单击<批量操作>按钮，选择[启动选择主机的存储池]或[暂停选择主机的存储池]菜单项，弹出操作确认对话框。

删除共享存储

系统支持删除集群共享存储，也支持批量删除主机的存储池。

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>]菜单项，进入指定集群概要信息页面。
2. 选择“存储”页签，进入该集群的存储页面。
3. 可通过以下方式删除存储：
 - 删除共享存储：单击指定共享存储对应操作列的<删除>按钮，在弹出的对话框中单击<确定>按钮完成操作。

- 删除指定主机的存储池：在使用共享存储的主机列表中选择一个或多个主机，单击<批量操作>按钮，选择[删除选择主机的存储池]菜单项，弹出操作确认对话框，批量删除选中主机的存储池。

刷新共享存储

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>]菜单项，进入指定集群概要信息页面。
2. 选择“存储”页签，进入该集群的存储页面。
3. 单击指定共享存储对应操作列的<刷新>按钮。

应用 HA 管理

功能简介

应用 HA 是指运行于虚拟机操作系统内的服务进程的高可靠性，当服务进程由于自身原因导致无法对外正常提供服务时，可以依赖应用 HA 功能，以最短的时间自动恢复业务。应用 HA 特性可实现如下功能：

- 实时显示应用程序的可用性状态。
- 当应用程序不可用时，执行用户自定义的修复策略，包括重启服务和重启虚拟机，最小化业务宕机时间。
- 当应用程序不可用时，触发告警通知。

使用流程

1. **增加应用监控策略**: 应用监控策略用于设置服务故障后, 系统对故障服务和故障服务所在虚拟机采取的处理方式。用户可配置监控服务状态的命令行和服务故障后重启服务的命令行, 也可配置服务故障后重启或不重启进程所在虚拟机。
2. **增加应用监控任务**: 应用监控任务通过引用应用监控策略来监控虚拟机上服务的状态。单个虚拟机最大可以支持同时启用 16 个应用监控任务, 单个主机最大可以支持同时启用 256 个应用监控任务, 单个集群最大可以支持同时启用 1024 个应用监控任务。
3. **启动应用监控任务**: 增加应用监控任务时, 若未立即启用, 还需在应用监控任务列表中启动应用监控任务, 具体请参见启动/关闭应用监控任务。
4. **管理应用 HA**: 用于启用/关闭、删除应用监控任务, 以及删除和查看应用监控策略。

注意事项

应用 HA 功能依赖于集群的高可靠性。开启集群 HA 功能之后, 系统会持续监测集群内所有主机和虚拟机运行状况。通过安装于虚拟机操作系统的 CAStools 工具来获取应用进程的状态, 以判定业务的存活状态。因此, 应用监控策略生效需同时满足如下条件:

- 开启集群的高可靠性。
- 集群中的虚拟机需安装 CAStools 工具, 并开启高可靠性。
- 将应用监控策略应用于集群的虚拟机上, 即对虚拟机配置应用监控任务。

增加应用监控策略

该功能用于配置虚拟机操作系统中应用服务的监控策略。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>]菜单项，进入指定集群概要信息页面。
2. 选择“应用 HA”页签，进入应用 HA 页面。
3. 单击<应用监控配置>按钮，弹出应用监控配置对话框。
4. 单击<增加>按钮，弹出增加应用监控策略对话框。
5. 配置相关参数，单击<确定>按钮完成操作。

参数说明

- 适用操作系统：应用监控策略所适用的虚拟机的操作系统。
- 服务名称：需监控的服务名称。
- 安装路径：需监控服务的安装路径。
- HA 策略：连续三次检测到服务故障后对虚拟机处理方式，包括重启虚拟机和不重启虚拟机。
- 用户自定义命令行：设置用户是否需要自定义配置启动命令行和状态监控命令行，默认是不设置。

对于用户自定义的命令行，若服务名称是由多个单词组成，则对服务名称需加双引号。例如

Windows 下启用名称为 iNode DAM Agent 的服务时，则自定义启动命令行应为：sc start "iNode DAM Agent"；自定义状态监控命令行应为：sc query "iNode DAM Agent"。启用用户自定义命令行时，需配置如下参数：

- 启动命令行：服务故障后重启服务的命令行。该命令可以启动一个应用程序或者服务，也可以是启动某个 TCP 的连接，也可以是一个由多个命令组成的命令行脚本。若监控的应用或者服务异常时，可以使用该命令成功恢复应用或者服务。当命令执行成功时，其返回值必须为 0。当用户自定义命令行选择为“是”时，需要配置此参数。
- 状态监控命令行：监控服务状态的命令行。该命令可以查询一个应用程序或者服务的运行状态，也可以是查询一个 TCP 的连接状态，也可以是一个由多个命令组成的命令行脚本。若查询的应用或者服务正常运行时，则输出应用或者服务为“running”或者“active”的状态，其返回值为 0。若查询的应用或者服务异常时，返回其他值。当用户自定义命令行选择为“是”时，需要配置此参数。

增加应用监控任务

该功能用于配置应用服务的监控任务。

注意事项

- 虚拟机需安装 CAStools 才能监控虚拟机中的应用状态。

- 若关闭集群的高可靠性，则集群下所有的应用 HA 监控任务都将暂停；若关闭虚拟机的高可靠性或虚拟机被移入回收站，则该虚拟机的应用 HA 监控任务都将暂停。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>]菜单项，进入指定集群概要信息页面。
2. 选择“应用 HA”页签，进入应用 HA 页面。
3. 单击<增加应用监控>按钮，弹出增加应用监控对话框。
4. 配置相关参数，单击<确定>按钮完成操作。

参数说明

- 任务名称：应用监控任务的名称。
- 虚拟机：任务需要监控的虚拟机。
- 监控策略：任务所采用的监控策略。
- 立即生效：应用 HA 监控是否在创建完成后立即生效，默认为否。

管理应用 HA

该功能用于启用/关闭、删除应用监控任务，以及删除和查看应用监控策略。

启动/关闭应用监控任务

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>]菜单项，进入指定集群概要信息页面。
2. 选择“应用 HA”页签，进入应用 HA 页面。
3. 单击欲启用任务对应操作列的<启动>或<关闭>按钮，弹出操作确认对话框。
4. 单击<确定>按钮完成操作。

删除应用监控任务

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>]菜单项，进入指定集群概要信息页面。
2. 选择“应用 HA”页签，进入应用 HA 页面。
3. 单击欲删除任务对应操作列的<删除>按钮，弹出操作确认对话框。
4. 单击<确定>按钮完成操作。

查看应用监控策略

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>]菜单项，进入指定集群概要信息页面。
2. 选择“应用 HA”页签，进入应用 HA 页面。
3. 单击<应用监控配置>按钮，弹出应用监控配置对话框。
4. 单击欲查看策略对应操作列的<查看>按钮，弹出查看应用监控策略对话框。

删除应用监控策略

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>]菜单项，进入指定集群概要信息页面。
2. 选择“应用 HA”页签，进入应用 HA 页面。
3. 单击<应用监控配置>按钮，弹出应用监控配置对话框。
4. 单击欲删除策略对应操作列的<删除>按钮，弹出操作确认对话框。
5. 单击<确定>按钮完成操作。

共享文件系统管理

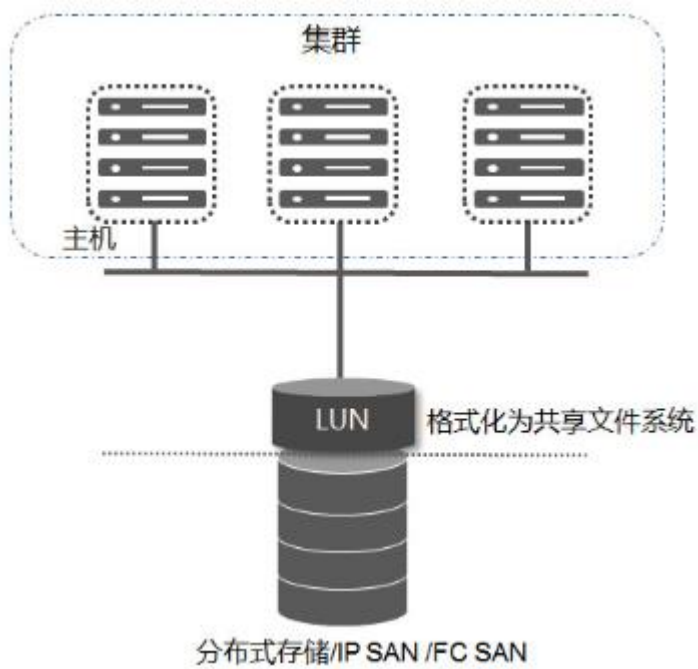
功能简介

在传统环境中，SAN 存储的 LUN 资源一般都是被一台主机直接挂载。在主机的操作系统中执行文件系统格式化操作，如格式化为 FAT32、NTFS、EXT2/3/4 等文件系统后，主机就可以以文件的方式使用该 SAN 存储的 LUN 资源。

但在虚拟化环境中，SAN 存储的 LUN 资源需要被多台主机同时挂载，为了避免多台主机并行读写产生资源冲突的问题，因此需要将 SAN 存储的 LUN 资源格式化为共享文件系统，如 OCFS2。

系统根据 SAN 存储的类型，支持两种类型的共享文件系统：iSCSI 共享文件系统和 FC 共享文件系统。

共享文件系统是以集群为边界，即共享文件系统不允许跨集群使用。



使用流程

1. [增加共享文件系统](#)：用于增加 iSCSI 共享文件系统或 FC 共享文件系统。
2. [配置共享存储](#)：使用共享文件系统增加集群共享存储，具体操作请参见[增加共享存储](#)。
3. [管理共享文件系统](#)：用于修改和删除共享文件系统。

配置前提

- 在集群中增加共享文件系统前，请先确保主机已正确连接 SAN 存储，且存储端已做好 LUN 的划分和映射等相关配置。
- 在格式化共享文件系统前，请先确保共享文件系统被主机的存储池引用且该存储池处于“不活动”状态。

增加共享文件系统

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>]菜单项，进入指定集群概要信息页面。
2. 选择“共享文件系统”页签，进入共享文件系统页面。
3. 单击<增加共享文件系统>按钮，弹出增加共享文件系统对话框。
4. 配置基本信息，单击<下一步>按钮。
 - 类型：对于系统中的分布式存储或者外置的 IP SAN 存储，请选择 iSCSI 共享文件系统；对于 FC SAN 存储，请选择 FC 共享文件系统。
 - 目标路径：共享文件系统在主机上的挂载点。
5. 配置 LUN 信息，单击<确定>按钮完成操作。
 - IP 地址：对于系统中的分布式存储，此处填写 127.0.0.1 或系统内任一主机的存储外网 IP 地址。对于外置的 IP SAN 存储，此处填写 IP SAN 存储服务器的 IP 地址，IP SAN 存储存在多路径时，此项可输入多个 IP 地址，用英文分号（;）分隔。当类型为“iSCSI 共享文件系统”时，需设置此参数。
 - LUN：选择共享文件系统所使用的 LUN。当类型为“iSCSI 共享文件系统”时，需设置此参数。
 - NAA：存储服务器上 LUN 的唯一标识符。当类型为“iSCSI 共享文件系统”时，此参数由所选的 LUN 决定；当类型为“FC 共享文件系统”时，此处需要选择一个 LUN。
 - 业务存储：是否允许部署于集群的虚拟机默认情况下均可使用该共享文件系统，默认为允许。建议开启此功能。

管理共享文件系统

该功能用于修改、删除和格式化共享文件系统。

修改共享文件系统

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>]菜单项，进入指定集群概要信息页面。
2. 选择“共享文件系统”页签，进入共享文件系统页面。
3. 单击欲修改共享文件系统对应操作列的<修改>按钮，弹出修改共享文件系统对话框。
4. 修改相关参数，单击<确定>按钮完成操作。关于参数的详细介绍，请参见[增加共享文件系统](#)。

删除共享文件系统



- 如果共享文件系统正在被主机的存储池使用，则不允许删除。需要先删除使用该共享文件系统的存储池，然后才能删除共享文件系统。
- 删除操作将导致共享文件系统中原始数据丢失。

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>]菜单项，进入指定集群概要信息页面。
2. 选择“共享文件系统”页签，进入共享文件系统页面。
3. 单击欲删除共享文件系统对应操作列的<删除>按钮，弹出操作确认对话框。

4. 单击<确定>按钮完成操作。

格式化共享文件系统



格式化共享文件系统可能会导致磁盘数据的丢失，请谨慎操作。

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>]菜单项，进入指定集群概要信息页面。
2. 选择“共享文件系统”页签，进入共享文件系统页面。
3. 单击欲格式化的共享文件系统对应操作列的<格式化>按钮，弹出操作确认对话框。
4. 单击<确定>按钮完成操作。

查看存储文件详细信息

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>]菜单项，进入指定集群概要信息页面。
2. 选择“共享文件系统”页签，进入共享文件系统页面。
3. 单击欲查看的共享文件系统对应操作列的<更多>按钮，选择<查看存储文件详细信息>菜单项，查看存储文件的详细信息。

扩容共享文件系统

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>]菜单项，进入指定集群概要信息页面。
2. 选择“共享文件系统”页签，进入共享文件系统页面。
3. 单击欲扩容的共享文件系统对应操作列的<更多>按钮，选择<扩容存储池（该操作耗时较长）>菜单项，弹出操作确认对话框。
4. 单击<确定>按钮完成操作。

RBD 网络存储管理

RBD 即 RADOS Block Device 的简称，是 CEPH 提供的块存储。RBD 块设备可以直接挂载给虚拟机使用。RBD 网络存储管理包括 RBD 网络存储池管理和安装 RBD Client。

1. RBD 网络存储池管理

RBD 网络存储池用于维护与分布式存储的对应关系。虚拟机要使用分布式存储中的 RBD 块时，需先增加 RBD 网络存储池并关联分布式存储，再为主机挂载存储池。RBD 网络存储池以集群为边界，即 RBD 网络存储池不允许跨集群使用。

RBD 网络存储池管理包括增加 RBD 网络存储池、修改 RBD 网络存储池和删除 RBD 网络存储池。

2. 安装 RBD Client

RBD Client 是主机对接分布式存储所需的客户端工具，主机必须安装 RBD Client 才能使用 RBD 网络存储资源，RBD Client 的类型需要和分布式存储的类型保持一致。RBD Client 的安装包由分布式存储厂商提供，随分布式存储的版本一并提供。

注意事项

- 不允许删除正在被虚拟机使用的 RBD 网络存储池。
- 安装或升级 RBD Client 时，主机会进入维护模式，处于运行状态的虚拟机会自动迁移至其他主机，虚拟机上的业务不受影响。待安装或升级完成后需手动将虚拟机迁回至原主机。
- 若分布式存储的数据池中已经存在存储卷配置为共享文件系统、iSCSI 网络存储的 LUN 或模板存储，则不允许再将该数据池配置为 RBD 网络存储。
- ONESstor 同一硬盘池中的数据池只能同时被一个集群增加为 RBD 网络存储。只能选择配置方式为精简配置的数据池作为 RBD 网络存储。

增加RBD网络存储池

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>]菜单项，进入指定集群概要信息页面。
2. 选择“RBD 网络存储”页签，进入 RBD 网络存储池页面。
3. 单击<增加 RBD 网络存储>按钮，弹出增加 RBD 网络存储对话框。

4. 设置相关参数。关于参数的详细介绍，请参见[参数说明](#)。
5. 单击<确定>按钮完成操作。

修改RBD网络存储池

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>]菜单项，进入指定集群概要信息页面。
2. 选择“RBD 网络存储”页签，进入 RBD 网络存储池页面。
3. 单击欲修改存储池对应操作列的<修改>按钮，弹出修改 RBD 网络存储对话框。
4. 根据实际需要修改相关参数，单击<确定>按钮完成操作。修改相关参数，单击<确定>按钮完成操作。关于参数的详细介绍，请参见[参数说明](#)。

删除RBD网络存储池

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>]菜单项，进入指定集群概要信息页面。
2. 选择“RBD 网络存储”页签，进入 RBD 网络存储池页面。
3. 单击欲删除存储池对应操作列的<删除>按钮，弹出操作确认对话框。
4. 单击<确定>按钮完成操作。

安装RBD Client

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>]菜单项，进入指定集群概要信息页面。
2. 选择“RBD 网络存储”页签，进入 RBD 网络存储池页面。
3. 单击<RBD Client 管理>按钮，弹出 RBD Client 管理对话框。
4. 选择资源类型，并勾选目标主机，单击<重新检测>按钮，检测所选主机是否已安装 RBD Client。
5. 若检测结果为“未安装”，单击<安装>按钮，为目标主机安装 RBD Client。
6. 单击<确定>按钮完成操作。

参数说明

RBD 网络存储池管理：

- 分布式存储：选择提供 RBD 存储服务的分布式存储资源。
- 数据池：选择分布式存储中的块存储数据池作为 RBD 网络存储。

安装 RBD Client：

- 资源类型：集群对接的分布式存储的类型，包括 ONESstor、柏科存储和 Xsky 存储三种。
- 重新检测：重新检测主机的 RBD Client 安装情况。
- 安装状态：主机上 RBD Client 的安装状态。
- 进度：主机 RBD Client 安装情况的检测进度。

- 版本：主机上安装的 RBD Client 的版本。

查看集群概要信息

该功能用于查看集群的详细配置信息，资源状况、Top5 主机 CPU 和内存利用率信息，以及 Top5 虚拟机的 CPU 和内存利用率信息。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>]菜单项，进入指定集群概要信息页面。

参数说明

- 主机数：集群中主机总数。
- CPU 核数：集群中所有主机的 CPU 核数之和。
- 总内存：集群中所有主机的内存之和。
- 本地总存储：集群中所有主机的本地存储之和。
- 本地总可用存储：集群中所有主机的可用存储之和。
- 虚拟机：集群中虚拟机个数，包括运行中和关闭状态的虚拟机。
- 虚拟机密度：集群中平均每个主机上的虚拟机数量。

- 高可靠性：显示集群是否开启了高可靠性。
- 计算 DRS：显示集群是否开启了计算 DRS。
- 存储 DRS：显示集群是否开启了存储 DRS。
- CPU 利用率：集群中所有主机 CPU 半小时的平均使用率。
- 内存利用率：集群中所有主机内存半小时的平均使用率。
- 大页内存利用率：集群中所有主机大页内存半小时的平均使用率。
- 存储利用率：集群中所有主机存储半小时的平均使用率。
- CPU 分配比：集群中主机 CPU 的利用情况（即虚拟机 CPU 总核数占主机 CPU 总核数的百分比）。
- 内存分配比：集群中主机内存的利用情况（即虚拟机内存总数占主机内存总数的百分比）。
- 共享存储分配比：集群中主机共享存储的利用情况（即虚拟机共享存储总容量占主机共享存储总容量的百分比）。
- Top5 主机 CPU 利用率：显示集群中 CPU 利用率（即百分比）最高的五个主机的名称和 CPU 利用率。
- Top5 主机内存利用率：显示集群中内存利用率（即百分比）最高的五个主机的名称和内存利用率。
- Top5 虚拟机 CPU 利用率：显示集群中 CPU 利用率（即百分比）最高的五个虚拟机的显示名称和 CPU 利用率。
- Top5 虚拟机内存利用率：显示集群中内存利用率（即百分比）最高的五个虚拟机的显示名称和内存利用率。

查看集群性能监控信息

该功能用于查看集群下主机的 CPU 平均利用率、内存平均利用率、I/O 吞吐量统计、磁盘请求、磁盘 I/O 延迟、共享存储占用率。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>]菜单项，进入指定集群概要信息页面。
2. 单击“性能监控”页签，进入指定集群性能监控信息页面。

参数说明

- CPU 利用率：横轴为 CPU 运行时间，纵轴为集群主机 CPU 平均利用率。CPU 利用率图表表示在图中时间范围内集群下所有主机的平均 CPU 利用率。
- 内存利用率：横轴为内存运行时间，纵轴为集群主机内存平均利用率。内存利用率图表表示在图中时间范围内集群下所有主机内存的平均利用率。内存利用率包括总内存利用率和大页内存利用率。
- I/O 吞吐量统计：横轴为共享存储运行时间，纵轴为集群共享存储 I/O 吞吐量。I/O 吞吐量统计图表表示在图中时间范围内集群指定共享存储的 I/O 吞吐量。
- 磁盘请求：横轴为共享存储运行时间，纵轴为共享存储每秒读写操作的次数。磁盘请求图表表示在图中时间范围内主机磁盘读写情况。

- 磁盘 I/O 延迟: 显示集群中主机磁盘读写操作时, 从发起请求到完成操作所需的时间, 单位为毫秒。

可以通过选择右上角的主机和磁盘组合查看磁盘的 I/O 延迟情况。较小的延迟值表示磁盘能够更快地响应请求, 较大的延迟值则表示磁盘性能可能存在瓶颈或其他问题。横轴表示为磁盘运行的时间, 纵轴表示为主机磁盘的 I/O 延迟情况。
- 共享存储占用率: 显示集群下共享存储（包括共享文件系统和 RBD 网络存储）的使用情况。
 - 类型: 共享存储的类型, 共享文件系统为 iSCSI 或 FC 类型, RBD 网络存储为 RBD 类型。
 - 目标路径: 共享存储在主机上的挂载路径。
 - 总容量: 共享存储池的总容量。
 - 实际可用容量: 共享存储剩余的实际可用容量。由于共享文件系统自身需占用一定空间, 所以格式化后其实际可用容量会与块设备的容量相差约 5-6G。
 - 存储利用率: 共享存储的使用率。

查看集群中主机信息

该功能用于查看集群中的所有主机信息。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>]菜单项, 进入指定集群概要信息页面。

2. 单击“主机”页签，进入集群下主机列表页面。该页面下可对主机进行管理，如主机发现、修改主机、删除主机等。关于主机的操作，请参见[主机管理](#)。
3. 单击主机名称，可跳转到主机概要信息页面。

参数说明

- 状态：主机当前的状态，包括正常、不正常、维护模式和主机不在集群 HA 内。
- 管理 IP 地址：主机的管理 IP 地址。
- 虚拟机数：主机上的虚拟机总数。
- CPU：主机当前的 CPU 总核数。
- 内存：主机当前的内存容量。
- 磁盘容量：主机本地磁盘的空间大小。
- CPU 利用率：主机 CPU 一小时内的平均利用率。
- 内存利用率：主机内存一小时内的平均利用率。
- 平台：主机使用的虚拟化平台。目前仅支持 CVK。

查看集群中虚拟机信息

该功能用于查看集群中的所有虚拟机信息。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>]菜单项，进入指定集群概要信息页面。
2. 单击“虚拟机”页签，进入集群下虚拟机列表页面。该页面下可批量对虚拟机进行启动、关闭、删除等操作，也可以对单个虚拟机进行管理。关于虚拟机的操作，请参见[虚拟机管理](#)。
3. 单击虚拟机名称，可跳转到指定虚拟机概要信息页面。

参数说明

- 主机：虚拟机所属主机的名称。
- 状态：虚拟机当前的状态，包括运行、暂停、关闭、未知和 HA 异常。
- CPU：虚拟机当前的 CPU 总核数（即 CPU 个数与每个 CPU 核数的乘积）。
- 内存：虚拟机当前的内存容量。
- CPU 利用率：虚拟机的实时 CPU 利用率。
- 内存利用率：虚拟机的实时内存利用率。
- IP：虚拟机的 IP 地址。
- 操作系统：虚拟机的操作系统类型。X86 架构主机支持 Windows、Linux 和 BSD 三种操作系统的虚拟机；ARM 架构主机仅支持 Linux 操作系统的银河麒麟和 UOS 虚拟机。

主机管理

主机是运行虚拟化软件的实体服务器。主机用于为虚拟机提供硬件环境。有时也可称为“宿主”。通过主机和虚拟机的配合，一台主机上可以安装多个操作系统（主机上的操作系统和虚拟机中的操作系统），并且几个操作系统间还可以实现通信，就像是真实物理机一样。

默认情况下，主机需要手动添加到集群中。添加完成后还需要根据实际需要配置相应的虚拟交换机、添加相应的存储池等为虚拟机提供网络或存储资源。

主机管理主要包括以下功能：

- **增加主机**：该功能用于将指定的主机添加进集群。
- **主机发现**：该功能用于发现可用的主机，并添加进集群。
- **导入虚拟机**：利用整机备份时生成的虚拟机备份文件进行虚拟机的导入或还原。
- **主机基本管理**：用于连接、修改、删除主机，以及使主机进入/退出维护模式和主机状态管理，如关闭、重启主机等。
- **主机存储管理**：用于管理主机的存储池与存储卷。
- **主机下虚拟交换机管理**：用于管理指定主机的虚拟交换机，如增加、修改、删除虚拟交换机以及虚拟机交换机高级选项配置等。
- **主机物理网卡管理**：启用物理网卡，暂停物理网卡，修改物理网卡使用的驱动、MTU 值，设置物理网卡的 LLDP、SR-IOV 以及网络限速等。
- **主机 GPU 设备管理**：查看和同步主机上的 GPU 设备。

- [主机存储适配器管理](#)：用于扫描存储适配器、设置主机 IQN 标识符，以使主机可用存储适配器来访问不同的存储设备。
- [主机高级设置](#)：设置主机的启动项配置、静态路由、DPDK、中断亲和性信息，以及查看主机的 NUMA/CPU 信息。
- [查看主机概要信息](#)：查看指定主机的详细配置信息、主机上虚拟机的 CPU 和内存利用率的 Top5 信息、以及主机的 CPU 利用率、内存利用率和网络吞吐量的实时监控信息。
- [查看主机硬件监控信息](#)：查看主机硬件监控相关信息，主要包括主机的摘要信息、处理器信息、内存信息、温度信息、电源信息和风扇信息。
- [查看主机性能监控信息](#)：查看指定主机的 CPU 利用率、内存利用率、I/O 吞吐量、网络吞吐量、网络总包数、网络丢包数、磁盘请求、磁盘 I/O 延迟、磁盘利用率和分区占用率等信息。
- [查看主机上的虚拟机信息](#)：查看指定主机上所有虚拟机的信息。

增加主机

功能简介

增加主机功能用于将与管理平台三层网络互通的指定主机添加到集群中。

使用场景

适用于计算虚拟化集群扩容时，将主机作为集群的业务节点加入集群，以提供计算、存储资源等。

配置前提

已获知待增加主机的 IP 地址和 root 密码。批量增加主机时，所有主机的密码必须相同。

注意事项

- 待增加主机需安装与当前管理平台版本相同的管理平台软件，且无需进行初始化，即该主机作为集群的业务节点。
- 若待增加的主机正在运行共享文件系统，请通过增加单个主机的方式向集群中增加主机，以便初始化主机的共享文件系统。
- 若待增加的主机上已挂载了 NFS 网络文件系统或 Windows 系统共享目录类型的存储池，则必须使用与该存储池同地址类型（IPv4 或 IPv6）的主机 IP 进行增加。
- 增加主机后，请重新上传与管理平台版本匹配的优化工具压缩包。上传时系统将自动覆盖已有的优化工具，并将优化工具同步到新增主机中。关于上传优化工具的具体操作，请参见[工具管理](#)。
- 增加主机（即集群扩容）属于高危操作，增加时将触发数据平衡，可能影响业务。超融合场景中，集群容量平均利用率超过 75%时，禁止扩容。如需扩容，需要先释放存储空间，再进行扩容。

- 增加主机后，需在[升级服务](#)页面使用同步功能将 agenttools.iso 同步至新增主机上。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>]菜单项，进入指定集群概要信息页面。
2. 单击<增加主机>按钮，弹出增加主机对话框。
3. 可通过以下方式增加主机：
 - 增加单个主机：关闭“批量增加主机”功能，输入欲增加主机的 IP 地址以及 root 密码，单击<确定>按钮，等待一段时间后将主机添加到集群成功。
 - 批量增加主机：开启“批量增加主机”功能，输入欲增加主机所在 IP 地址池的起始 IP、结束 IP 和密码，单击<确定>按钮将弹出批量增加主机进度框。待所有主机执行完后，单击<确定>按钮。



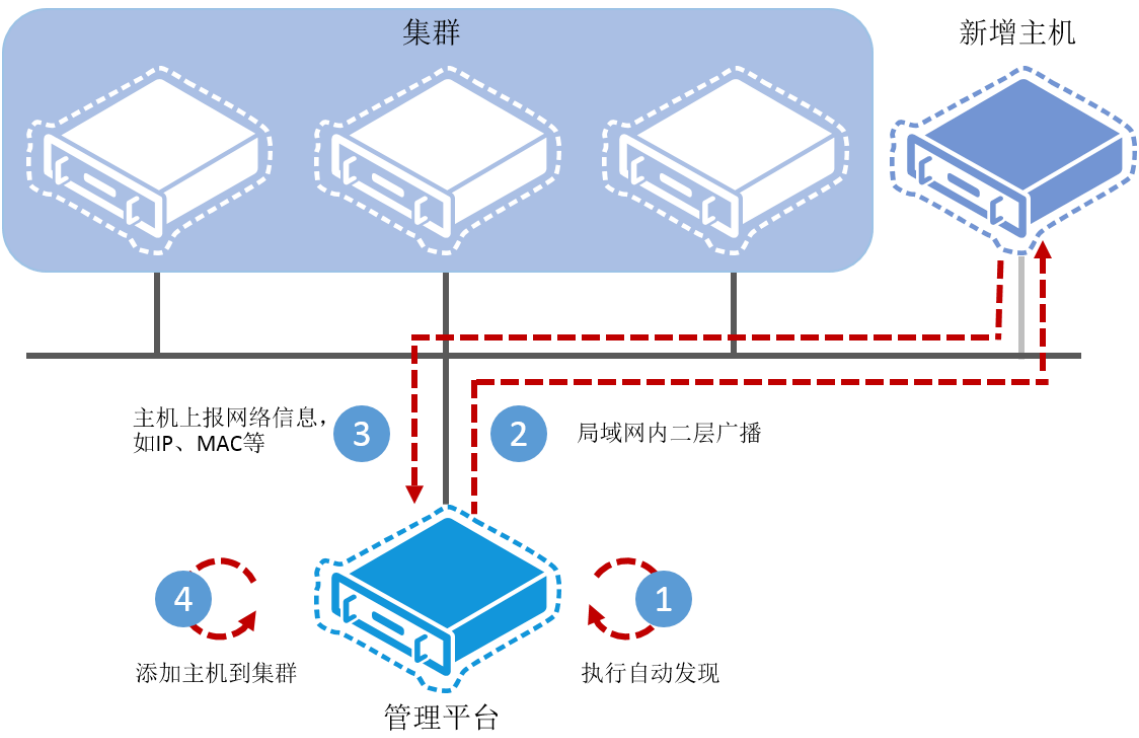
批量增加主机时，需等所有待增加主机执行完成后再单击<确定>或<关闭>，否则等待执行的主机将自动取消增加。

主机发现

功能简介

主机发现功能用于将主机加入到管理平台中。管理平台通过基于链路层的网络设备自动发现协议与待新增的主机进行交互，无需任何额外的配置即可平滑地将新增的主机纳入集群中进行管理和使用。主机加入集群的过程中，系统会下发初始化配置信息给主机，如主机各物理网卡的 IP、子网掩码、物理网卡聚合配置、负载分担模式等信息。如果主机加入失败，系统会将该主机的管理 IP 设置为 192.168.0.162，子网掩码为 255.255.255.0。

图-1 主机发现执行过程示意图



使用场景

主机发现适用于系统扩容的场景。执行主机发现操作时，系统将自动扫描当前二层网络中可达的主机，无需任何额外的网络配置和管理配置。

注意事项

- 增加主机后，请重新上传与管理平台版本匹配的优化工具压缩包。上传时系统将自动覆盖已有的优化工具，并将优化工具同步到新增主机中。关于上传优化工具的具体操作，请参见[工具管理](#)。
- 待增加到管理平台的主机已安装的软件版本必须与管理平台的版本一致。
- 待增加到管理平台的主机，其管理网、业务网、存储内网和存储外网各网络规划的网卡物理接口的数量、链路聚合配置需要与管理平台初始化部署时各网络的规划一致。

例如：系统初始化部署时每个网络采用如下配置：

- 管理网：eth0、eth1 两个物理接口，采用静态链路聚合模式，属于 VLAN10；
- 业务网：eth0、eth1 两个物理接口，采用静态链路聚合模式；
- 存储外网：eth2、eth3 两个物理接口，采用动态链路聚合模式，属于 VLAN12；
- 存储内网：eth2、eth3 两个物理接口，采用动态链路聚合模式，属于 VLAN13；

待增加到管理平台的主机：

- 管理网、业务网：复用 2 个物理接口，对应交换机侧配置静态聚合，端口设置为 trunk，允许 VLAN10 和业务 VLAN 通过。

- 存储内网、存储外网：复用 2 个物理接口，对应交换机侧配置动态聚合，端口设置为 trunk，允许 VLAN12、13 通过。
- 增加主机后，需在[升级服务](#)页面使用同步功能将 agenttools.iso 同步至新增主机上。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>]菜单项，进入指定集群概要信息页面。
2. 单击<主机发现>按钮，进入主机发现页面。
3. 系统默认扫描方式为二层广播扫描，页面展示的为二层广播扫描的主机。
4. 当有多个集群时，根据需求，可单击<扫描配置>按钮，重新选择扫描方式。若选择三层网络扫描，需输入待添加主机 IP，此处要求输入离散型或连续型 IP 地址，如 10.125.36.100,10.125.36.105,10.125.36.111 或 10.125.36.100-10.125.36.111，单击<确定>按钮完成操作。
5. 若重新选择了扫描方式，单击<重新扫描>，在弹出的操作确认对话框中，单击<确定>按钮，开始发现主机。



使用二层广播扫描时，待添加主机与管理平台在同一网段；使用三层网络扫描时，待添加主机需与集群管理网在同一网段，否则添加失败。

6. 单击需要添加到集群的主机操作列的<配置网卡>按钮，根据初始化配置时的网络规划进行主机网络配置后，单击<确定>按钮。

7. 勾选符合要求的主机，单击<选择主机添加到集群>按钮。
8. 在弹出的选择磁盘对话框中，将主机磁盘加入指定硬盘池，单击<确定>按钮。
9. 等待一段时间后将主机添加到集群成功。

参数说明

- 网卡配置模板：开启后，加入集群的其他主机会根据此主机的网络配置进行自动设置，实现批量部署。要使用此功能，须保证其他待加入集群的主机与此模板主机有相同名称且处于活动状态的物理接口，且各物理接口速率应满足对应网络的最低配置要求。例如，开启网卡配置模板功能的主机 A 的配置为管理网 eth0，业务网 eth1，存储内外网复用 eth2、eth3，则其他待加入集群的主机上也必须存在 eth0，eth1，eth2，eth3 四个活动状态的物理接口，且 eth0、eth1 的速率需大于等于 1000Mbps，eth2、eth3 的速率需大于等于 10000Mbps。对于不满足条件的主机，需要手工指定各网络使用的物理接口。
- IP 地址：主机各网络的 IP 地址若不单独指定，则采取自动分配原则，在各网络设置的起始 IP 的基础上依次加 1。主机的业务网无需配置 IP 地址。
- 物理接口：主机管理网、存储内网、存储外网所使用的物理接口必须配置。业务网所使用的物理接口选配。若不为业务网配置物理接口，主机加入集群后，系统不会在该主机上自动创建业务网络类型的虚拟交换机，需手工在管理平台中添加。
- 链路聚合模式：物理接口之间的链路聚合方式，包括静态链路聚合和动态链路聚合，默认为静态链路聚合。当此参数设置为“动态链路聚合”时，物理交换机侧需要开启 LACP（链路汇聚控制协议）。选择多个物理接口时，才允许配置此参数。

- 负载分担模式:物理接口之间的负载分担模式,包括高级负载分担、基本负载分担和主备负载分担。

选择多个物理接口时,才允许配置此参数。

- 高级负载分担:根据转发报文的以太网类型、IP 报文协议、源 IP 地址、目的 IP 地址、源端口和目的端口进行负载分担。
- 基本负载分担:根据转发报文的源 MAC 地址和 VLAN Tag 进行负载分担。推荐使用“基本负载分担”,多个物理接口同时工作,增加了网络带宽,同时降低了单个物理接口的负载压力,增强了稳定性和可靠性。
- 主备负载分担:根据物理接口主备进行负载分担。主接口出现故障时,自动使用备接口进行网络流量的处理。当链路聚合模式为“静态链路聚合”时,此参数才可选。

导入虚拟机

该功能利用虚拟机整机备份时生成的备份文件进行虚拟机的导入或还原。系统支持从共享存储和远端服务器上导入虚拟机。其中,从远端服务器导入时,支持 FTP、SCP 两种方式与远端服务器建立连接。

配置前提

- 待导入或还原的虚拟机不在虚拟机回收站中。
- 数据源位置下已存在虚拟机整机备份文件。

注意事项

- 对于主机中关闭状态的虚拟机，向主机导入虚拟机备份文件会覆盖原有虚拟机，并删除快照，还原虚拟机到备份时刻的状态。
- 当绑定物理 CPU 的虚拟机导出后，导入到不同主机上时，需确保源主机和目的主机的 NUMA 架构完全一致，否则可能导致操作失败或虚拟机性能受影响。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>]菜单项，进入指定主机概要信息页面。
2. 单击<导入虚拟机>按钮，进入导入虚拟机页面。

参数说明

主机基本管理

主机基本管理用于连接、修改、删除主机，以及使主机进入/退出维护模式、加入集群和主机状态管理，如关闭、重启主机等。

进入维护模式

维护模式是一种状态，在此状态下，主机不对外提供服务。当主机需要进行维护时，例如增加内存、增加磁盘等硬件维护，可使主机进入维护模式以确保计划内的维护不影响现有业务的持续运行。



- 主机进入维护模式前，可将主机上使用共享存储的虚拟机（运行、暂停和关闭的虚拟机）迁移到其他主机。若虚拟机使用本地存储，则主机进入维护模式时，虚拟机将迁移失败。
- 主机进入维护模式后，可对其进行关闭、重启等操作，且执行后，主机仍处于维护模式。
- 主机进入维护模式后，无法用于部署虚拟机，且该主机上的已有的虚拟机也将无法启动。
- 将主机切换到维护模式属于高危操作，切换后可能导致部分虚拟机不可用，请谨慎操作。

1. 单击左侧导航树[数据中心]/<集群名称>/<主机名称>]菜单项，进入指定主机概要信息页面。
2. 单击<进入维护模式>按钮，弹出操作确认对话框。
3. 勾选“关闭数据平衡”、“自动迁移处于运行或暂停状态的虚拟机”或“自动迁移处于关闭状态的虚拟机”后，单击<确定>按钮完成操作。
 - 关闭数据平衡：超融合部署场景下，主机进入维护模式前，可选择关闭该主机在存储集群中的数据平衡功能。关闭数据平衡后，即使主机下电，存储集群也不会将该主机当作异常节点，同时该主机上的数据也不会迁移到集群中的其他主机。主机上正在进行的数据迁移任务不会因数据平衡的关闭而中断。关闭数据平衡后，将禁止删除该主机，同时禁止对该主机进行增

加或删除硬盘的操作。建议在主机需更换硬件（CPU、内存、电源、风扇）时，先关闭其数据平衡功能，且关闭前先停止该主机上的所有业务。关闭数据平衡失败时，将不会影响主机进入维护模式。若主机进入维护模式失败，则不会关闭数据平衡功能。

退出维护模式

为了使处于维护模式的主机能正常使用，需要先将其退出维护模式。若主机退出维护模式时，其数据平衡功能处于关闭状态，则在退出维护模式时将同时开启该功能。

1. 单击左侧导航树[数据中心/<集群名称>/<主机名称>]菜单项，进入指定主机概要信息页面。
2. 单击 <退出维护模式>按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮完成操作。

加入集群

该功能用于将异常后恢复的主机加入集群 HA 环境中。

1. 单击左侧导航树[数据中心/<集群名称>/<主机名称>]菜单项，进入指定主机概要信息页面。
2. 单击 <加入集群 HA>按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮完成操作。

连接主机

该功能用于建立管理平台与指定的主机间的连接。如果管理平台已经连接到该主机，将会重新与主机建立连接。管理平台会定时轮询所管理的全部主机，如果某主机因为网络故障或自身运行故障而不能被正常连接，可使用该功能尝试连接主机。

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>]菜单项，进入指定主机概要信息页面。
2. 单击<更多操作>按钮，选择[连接主机]菜单项，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮完成操作。

修改主机



该功能用于修改主机上与管理平台连接的用户账户对应的密码，同时主机上 root 用户的密码也会被修改。

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>]菜单项，进入指定主机概要信息页面。
2. 单击<更多操作>按钮，选择[修改主机]菜单项，弹出修改主机对话框。
3. 输入主机旧密码、新密码以及确认密码，单击<确定>按钮完成操作。

删除主机

- 在启用 HA 功能的集群中，删除主机需要慎重。确认不再使用主机或者主机故障不可修复时，再执行删除操作。对于从集群中删除的主机，为了确保其再次加入集群后可以正常运行，管理员必须先为主机重装管理平台软件，再将其加入集群。



- 如果删除主机失败并提示主机连接异常，需要重新连接主机后，再执行删除主机操作。
- 删除主机前，请先删除主机上的系统镜像与桌面镜像。
- 删除主机（即集群缩容）属于高危操作，删除后可能导致部分虚拟机不可用，请勿随意删除。

- 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>]菜单项，进入指定主机概要信息页面。
- 单击<更多操作>按钮，选择[删除主机]菜单项，弹出操作确认对话框。
- 单击<确定>按钮完成操作。

关闭主机

该功能用于关闭处于维护模式的主机，即只有在维护模式下才能执行关闭主机操作。

- 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>]菜单项，进入指定主机概要信息页面。
- 单击<更多操作>按钮，选择[关闭主机]菜单项，弹出操作确认对话框。

3. 单击<确定>按钮完成操作。

一键关机

一键关机属于高危操作。执行一键关机后系统中的所有主机将关机，相关业务也将全部中断，请谨慎操作。

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化]菜单项，进入虚拟化概览信息页面。
2. 选择“主机”页签，并单击<一键关机>按钮，弹出一键关机对话框。
3. 在对话框中选择进入维护模式失败后的操作，单击<确定>按钮。



- 一键关机命令下发后，主机将自动尝试进入维护模式，若自动进入维护模式失败，主机将按照此处所选择的方式进行操作。
- 若选择“主机进入维护模式失败，依然执行一键关机”，重启主机后需在[ONEStor/主机管理/存储节点]页面关闭该主机的维护模式后，才能重新启动该主机的共享存储。

4. 勾选“已充分了解本操作造成的结果”，并输入管理员密码后，单击<确定>按钮。



属于系统管理员组和超级管理员组的管理员，可输入其对应账号的密码进行一键关机操作；其他角色的管理员，需输入 admin 的密码进行一键关机操作。

重启主机

该功能用于重启维护模式的主机，即只有在维护模式下才能执行重启主机操作。

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>]菜单项，进入指定主机概要信息页面。
2. 单击<更多操作>按钮，选择[重启主机]菜单项，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮完成操作。

远程唤醒主机

远程唤醒主机用于启动处于维护模式下“关闭”的主机。远程唤醒主机之前需要先设置唤醒参数，即唤醒主机的方式。

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>]菜单项，进入指定主机概要信息页面。
2. 单击<更多操作>按钮，选择[远程唤醒]菜单项，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮完成操作。

唤醒参数设置

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>]菜单项，进入指定主机概要信息页面。
2. 单击<更多操作>按钮，选择[远程唤醒]菜单项，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮完成操作。

- 唤醒方式：唤醒主机使用的方式，包括网络唤醒、IPMI 唤醒，默认为网络唤醒。
 - 网络唤醒：指由一台正常运行的主机向待唤醒主机的网卡发送一段数据报文，使待唤醒的主机从休眠或关闭状态转为正常运行状态。使用网络唤醒方式的主机需要 ATX 电源和主板软硬件的支持，唤醒操作才能生效。选择此唤醒方式时，请确保管理平台所在主机与业务主机的二层网络连通。
 - IPMI 唤醒：指由 IPMI (Intelligent Platform Management Interface，智能平台管理接口) 向待唤醒主机上的 BMC (Baseboard Management Controller，基板管理控制器) 发送命令，使待唤醒的主机从休眠或关闭状态转为正常运行状态。BMC 是安装在服务器主板上的独立板卡，服务器上存在单独的网络接口卡与 BMC 通信。使用 IPMI 唤醒方式的主机需要 IPMI 和 BMC 固件的支持，唤醒操作才能生效。选择此唤醒方式时，请确保管理平台主机与业务主机的 BMC 网络连通。
- BMC IP 地址：主机的 BMC IP 地址。与 BMC 关联的网卡的 IP 地址，不同于主机的 IP 地址。该 IP 地址应是具有无限租期的静态或 DHCP 地址。
- 用户名：主机的 BMC 账号。
- 密码：主机的 BMC 账号对应的密码。BMC 账户的用户名和密码必须能够远程打开主机电源。

部署OVF模板

OVF（Open Virtualization Format，开放虚拟化格式）定义了开源的虚拟机文件格式规范。OVF 模板可以实现虚拟机在不同虚拟化管理平台之间相互兼容。目前系统支持由 H3C CAS CVM、VMware vSphere、Oracle VM 和中兴 iECS 等虚拟化平台导出的 OVF 模板。

注意事项

- 由于上传 OVF 模板耗费的时间与虚拟机镜像文件实际占用的磁盘空间大小密切相关。建议在部署 OVF 模板之前，在[账户控制策略](#)中设置操作员闲置时长大于 OVF 模板文件的上传时间，以确保 OVF 模板文件在上传过程中不会中断。
- 系统暂不支持部署存在磁盘分片的 OVF 模板。
- 系统暂不支持部署磁盘文件或其他文件名不规范的 OVF 模板。不规范的文件名即文件名中带特殊字符（除字母、数字、减号、下划线、点外的其他字符为特殊字符）；或首字母为减号和点；或全部为数字的文件名。
- 在部署 VMware vSphere 平台虚拟机或 VirtualBox 虚拟机的 OVF 模板时，如果虚拟机的系统是 Windows XP 等较老的系统，可以通过修改注册表的方式，使操作系统支持 IDE（piix3/piix4），或直接选择硬件兼容性较好的虚拟机作为模板使用，来避免因硬件兼容性问题可能导致的部署后蓝屏问题。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>]菜单项，进入指定主机概要信息页面。
2. 单击<更多操作>按钮，选择[部署 OVF 模板]菜单项，弹出操作对话框。
3. 上传 OVF 文件，上传成功后，设置虚拟机名称、CPU 与内存，完成后单击<下一步>按钮，配置虚拟机磁盘。
4. 选择虚拟机目的存储池与总线类型，单击<下一步>按钮，配置虚拟机网卡。
5. 配置完成后单击<确定>按钮，完成部署 OVF 模板。

参数说明

基本信息设置：

- 显示名称：虚拟机的显示名称。
- CPU 个数：虚拟机 CPU 的核数（即 CPU 个数与每个 CPU 核数的乘积）。
- 内存：虚拟机内存的容量。
- 立即启动：部署完成后是否立即启动虚拟机。

磁盘设置：

- 目的存储文件：部署的虚拟机的存储卷名称。
- 目的存储池：部署的虚拟机存储卷所属的存储池。

- 总线类型：设置虚拟机磁盘的总线类型，包括 IDE 硬盘、SCSI 硬盘、USB 硬盘、高速硬盘、高速 SCSI 硬盘，默认为 IDE 硬盘。跨平台的 OVF 模板部署时，磁盘总线类型建议选择 IDE 硬盘。

网络配置：

- 网络：设置虚拟机网卡将要连接的虚拟交换机。
- 网络策略模板：设置虚拟机交换接口的网络策略。
- 虚拟防火墙：设置虚拟机使用的虚拟防火墙。设置后，虚拟机的入方向和出方向数据报文将会根据防火墙的规则进行过滤。
- 网络类型：设置虚拟机的网络适配器类型，包括普通网卡、高速网卡、Intel e1000 网卡，默认为高速网卡。高速网卡是 CVK 软件驱动的网卡。
- 网卡绑定 IPv4/IPv6：设置与虚拟机网卡 MAC 地址绑定的 IP 地址。若虚拟机网卡设置的 IP 地址与绑定 IP 不一致，则该网卡无法正常通信。
- 内核加速：设置内核加速功能，开启后高速类型网卡将以一个单独线程的形式在 CVK 内核中进行模拟，可以提升虚拟机网络性能。设备型号选择为高速网卡，可以设置此参数，默认为开启。
- 队列个数：设置虚拟网卡的队列个数，多队列可以提高虚拟网卡处理数据的性能，缺省值为 1，最大值为 vCPU 的个数*核数。当设备型号选择为“高速网卡”并且开启内核加速时，需设置此参数。

主机存储管理

主机的存储用于保存虚拟机的操作系统、应用程序文件以及与活动相关的其他数据，是虚拟机正常工作的基本前提条件。

无论是主机本地磁盘（未添加到分布式存储集群的磁盘）、分布式存储、SAN 存储还是 NAS 存储，都需要先在主机上增加相应类型的存储池，然后主机上的虚拟机才能正常使用其提供的存储资源。

- 主机本地磁盘（未添加到分布式存储集群的磁盘）：增加本地文件目录类型的存储池；若磁盘配置了 LVM，还可增加 LVM 逻辑存储卷类型的存储池。
- 分布式存储上创建的块设备：增加 iSCSI 网络存储或共享文件系统类型的存储池。
- IP SAN 存储上创建的 LUN：增加 iSCSI 网络存储或共享文件系统类型的存储池。
- FC SAN 存储上创建的 LUN：增加 FC 网络存储或共享文件系统类型的存储池。
- NAS 存储的共享目录：根据网络文件传输协议的不同，可增加 NFS 网络文件系统或 Windows 系统共享目录的存储池。

主机存储管理主要包括：

- [存储池管理](#)：用于增加、启动、暂停、刷新、删除存储池等。
- [存储卷管理](#)：用于新建、上传、删除和下载存储卷。
- [FC 网络存储的 LUN 管理](#)：用于为 FC 网络存储增加或删除 LUN。

存储池管理

功能简介

存储池是用来存放存储卷文件的目录。一个主机可以增加多个存储池。系统支持增加存储池的类型为：

- 本地存储：本地文件目录、LVM 逻辑存储卷。
- 外接存储：
 - IP SAN：iSCSI 网络存储、iSCSI 共享文件系统。
 - FC SAN：FC 网络存储、FC 共享文件系统。
 - NAS（网络附加存储）：NFS 网络文件系统、Windows 系统共享目录。

对于不同类型的存储池，虚拟机使用其存储资源的方式有两种：

- 块设备：块设备也称作裸设备，磁盘上没有文件系统，虚拟机可以直接访问和使用存储上的卷资源。
常用于搭建数据库服务器等对磁盘空间要求比较高的场景，如医院的 HIS 系统。对于 LVM 逻辑存储卷、iSCSI 网络存储和 FC 网络存储类型的存储池，虚拟机以“块设备”的方式使用其存储资源。
- 文件：文件是构建在文件系统之上的磁盘文件。虚拟机挂载磁盘文件后，实际看到的是一个物理磁盘。文件的磁盘挂接方式更便于管理。对于本地文件目录、共享文件系统和 NFS 网络文件系统类型的存储池，虚拟机以“文件”的方式使用其存储资源。

对于 Windows 系统共享目录类型的存储池，系统限制了对它的写操作，只能读取其中的数据。建议该类型的存储池用来存放操作系统的安装镜像文件。虚拟机可以直接挂载存储池中的 ISO 安装文件进行操作系统安装，而不用将安装文件拷贝到本地。

使用流程

1. [增加存储池](#)：为主机增加本地或外接存储。
2. [存储卷管理](#)：用于管理存储池下的存储卷。
3. 启动存储池：用于启动暂停状态的存储池，具体操作请参见[启动/暂停存储池](#)。
4. [管理存储池](#)。用于同步、刷新、暂停、删除和修改主机存储池。

注意事项

- iSCSI 网络存储类型和 iSCSI 共享文件系统类型的存储池，不能共用一个 iSCSI 存储服务器的同一个 LUN。
- NFS 服务器的用户映射方式需要配置为 no_root_squash，并授予 root 访问权限，否则将会导致存储池不可用。
- 部分存储厂商的 FC 存储服务器，不支持自动扫描出对应 LUN 信息。因此在主机上增加 FC 共享文件系统类型的存储池时，若找不到 LUN 信息，则需要重启主机才能正常发现 LUN 信息。
- 当暂停 FC 网络存储或本地文件目录类型的存储池时，使用该存储池的虚拟机仍然可以正常启动。
- 在主机增加存储池时，若该存储池需要支持虚拟机自动迁移，则须满足以下条件：

- 选择 NFS 网络文件系统，需要保证 NFS 所在源服务器的路径、NFS 存储池的名称与集群内其他主机上的 NFS 存储池相同。
- 选择 iSCSI 网络存储，需要保证该存储池与集群内其他主机上的 iSCSI 网络存储有相同的存储名称和 Target。
- 选择 FC 网络存储，需要保证该存储池与集群内其他主机上的 FC 网络存储的名称相同，且需要自动迁移的虚拟机使用的 LUN 与其他主机 FC 网络存储的 LUN 相同。
- 对于 iSCSI 网络存储类型的存储池，若其 Target 下有多个 LUN，则存储池列表的总容量为该 Target 下所有 LUN 容量的总和，包括被添加为共享文件系统、模板存储的 LUN 容量。其存储卷只显示该 Target 下可以被虚拟机以块设备方式使用的 LUN。

增加存储池

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>]菜单项，进入指定主机概要信息页面。
2. 单击“存储”页签，进入主机存储页面。
3. 单击<添加>按钮，弹出增加存储池对话框。
4. 设置相关参数，单击<完成>按钮完成操作。
 - 增加“LVM 逻辑存储卷”类型的存储池：
 - 源路径：选择主机本地磁盘上创建的 VG 作为源路径。不能选择已挂载系统目录（如 swap、home、var 等）的 VG 作为源路径，该类型 VG 中的 LV 作为虚拟机的磁盘，将会破坏主机系统目录下的数据。

- 增加 “iSCSI 网络存储” 类型的存储池：
 - 目标路径：存储池使用的本地目录挂载点，默认为/dev/disk/by-path。
 - IP 地址：iSCSI 存储服务器的 IP 地址。
 - Target：iSCSI 的服务端，用于向客户端（Initiator）提供存储服务。
- 增加 “本地存储” 类型的存储池：
 - 目标路径：存储池使用的本地目录，例如：存储池的名称为 test，目标路径默认为/vms/test。

该参数支持自定义。
- 增加 “FC 网络存储” 类型的存储池：
 - 目标路径：存储池使用的本地目录挂载点，默认为/dev/disk/by-id。
 - NAA：存储服务器上物理 LUN 的标识符，一个 NAA 对应一个 LUN，此处需要选择一个 LUN。
- 增加 “RBD 网络存储” 类型的存储池：请确保系统已配置 RBD 网络存储池。
- 增加 “NFS 网络文件系统” 类型的存储池：
 - 目标路径：存储池使用的本地目录挂载点。
 - 源主机 IP：共享目录所在主机的 IP 地址。
 - 源路径：共享目录的路径，如共享的目录为/opt/nfsshare，则需要填写：

/opt/nfsshare。
- 增加 “共享文件系统” 类型的存储池：
 - 共享文件系统：选择要挂载的共享文件系统。

- 设置网络：当主机无法访问 iSCSI 存储服务器时，通过设置网络可以快捷地增加或修改虚拟交换机的配置以便完成网络的互通。
- Target：存储池使用的本地目录挂载点。例如共享文件系统的名称为 test，则目标路径默认为/vms/test，不能修改。
- NAA：存储服务器上 LUN 的唯一标识符。当共享文件系统的类型设置为 iSCSI 时，此参数由所选择的 LUN 确定。当共享文件系统的类型设置为 FC 时，此处需要选择一个 LUN。
- 业务存储：开启时表示系统自动向集群部署虚拟机时，可使用该共享文件系统。
- 增加 “Windows 系统共享目录” 类型的存储池：
 - 目标路径：存储池使用的本地目录挂载点。
 - 源主机 IP：Windows 系统共享目录所在主机的 IP 地址。
 - 源路径：共享目录的路径，如共享的目录为 D 盘的 share 文件夹，则需填写：/share。

目前只支持单级目录，不支持如/test/share1 类似的多级目录。
 - 用户名：登录 Windows 系统所使用的用户名。
 - 密码：登录 Windows 系统所使用的用户名对应的密码。

管理存储池

同步存储池

该功能用于同步管理平台中的存储池。

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>]菜单项，进入指定主机概要信息页面。
2. 单击“存储”页签，进入主机存储页面。
3. 单击<同步>按钮，进行同步操作。

刷新存储池

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>]菜单项，进入指定主机概要信息页面。
2. 单击“存储”页签，进入主机存储页面。
3. 单击欲刷新存储池对应操作列的<刷新>按钮，刷新存储池的信息。

启动/暂停存储池

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>]菜单项，进入指定主机概要信息页面。
2. 单击“存储”页签，进入主机存储页面。
3. 单击欲启动或暂停存储池对应操作列的<启动>或<暂停>按钮，弹出操作确认对话框。

4. 单击<确定>按钮完成操作。

删除存储池



删除/vms/learningspace 或/vms/learningspace/glusterfs/courseImages 等教学存储相关存储池属于高危操作，删除后将导致课程数据丢失，课程不可用，请勿随意删除。

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>]菜单项，进入指定主机概要信息页面。
2. 单击“存储”页签，进入主机存储页面。
3. 单击欲删除存储池对应操作列的<更多>按钮，选择[删除]菜单项，弹出操作确认对话框。
4. 单击<确定>按钮完成操作。

修改存储池显示名称

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>]菜单项，进入指定主机概要信息页面。
2. 单击“存储”页签，进入主机存储页面。
3. 单击欲修改存储池对应操作列的<更多>按钮，选择[修改]菜单项，弹出修改存储池显示名称对话框。
4. 输入显示名称，单击<确定>按钮完成操作。

查看存储池详情

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>]菜单项，进入指定主机概要信息页面。
2. 单击“存储”页签，进入主机存储页面。
3. 单击欲查看存储池对应操作列的<更多>按钮，选择[详情]菜单项，弹出存储池详细信息对话框。

查看存储池路径详情

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>]菜单项，进入指定主机概要信息页面。
2. 单击“存储”页签，进入主机存储页面。
3. 单击欲查看共享文件系统类型的存储池对应操作列的<更多>按钮，选择[路径详情]菜单项，弹出路径详情对话框。

存储卷管理

功能简介

对于本地文件目录、共享文件系统、NFS 网络文件系统类型的存储池，存储卷表示在存储池中创建的文件，系统支持两种类型的存储卷磁盘格式。

- **Raw**: 对应“高速”类型的存储卷，该格式的存储卷优点是结构简单，I/O 效率高，缺点是不支持快照、快速克隆、在线备份、增量备份和差异备份等功能。
- **Qcow2**: 对应“智能”类型的存储卷，该格式的存储卷支持快照、快速克隆、在线备份、增量备份和差异备份等功能。

对于 LVM 逻辑存储卷类型的存储池，存储卷表示在 VG 中划分的 LV，虚拟机以块设备的方式增加 LV 作为虚拟机的磁盘。

对于 iSCSI 网络存储和 FC 网络存储类型的存储池，存储卷表示在存储服务器上划分的属于该存储池的 LUN，虚拟机以块设备的方式增加存储卷作为虚拟机的磁盘。

对于 RBD 网络存储类型的存储池，存储卷表示在分布式存储上创建的 RBD 块。RBD 块作为虚拟机磁盘，其磁盘格式为 Raw，但与 Raw 格式文件不同的是，RBD 块支持快照和在线克隆。

使用流程

1. **新建存储卷**: 在所选存储池中增加存储卷。
2. **上传文件**: 将已有存储文件上传到主机存储池中。
3. **管理存储卷**: 用于删除和下载存储卷。

配置前提

主机已配置存储池。

注意事项

- LVM 逻辑存储卷类型的存储池不支持新建存储卷和上传文件操作。
- 若在新建存储卷时主机因故障发生重启，请在主机启动完成后，将已创建的存储卷删除，再重新创建该存储卷。
- 批量迁移存储卷的过程中，请不要对使用该存储卷的虚拟机执行启动、关闭、迁移、克隆、快照、备份等操作，否则将可能导致虚拟机数据丢失。
- 对于存储卷格式为高速（Raw）且正在被虚拟机使用的存储卷，禁止执行批量迁移操作。

新建存储卷

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>]菜单项，进入指定主机概要信息页面。
2. 单击“存储”页签，进入主机存储页面。
3. 在存储池列表中选择存储池，存储卷列表中将显示对应存储池下的存储卷。
4. 单击<新建存储卷>按钮，弹出新建存储卷对话框。
5. 设置相关参数，单击<确定>按钮完成操作。
 - 最大容量：存储卷的最大存储空间，不能超过存储池可用容量。
 - 格式：存储卷的格式，包括高速、智能，默认为智能。

- 基础镜像文件：即安装完操作系统及应用软件的存储卷，可以提供给多台虚拟机共同使用，以节省服务器存储空间。此处需要选择“qcow2”或者“raw”类型的文件。创建“智能”格式的文件时，需要设置此参数。
- 预分配：存储卷的分配方式，包括精简、延迟置零和置零，默认为精简。
 - 精简：创建存储卷时，只为该存储卷分配最初所需要的数据存储空间的容量。如果之后存储卷需要更多的存储空间，则它可以增加到创建存储卷时设置的最大容量。
 - 延迟置零：创建存储卷时就为存储卷分配最大容量的存储空间。创建时不会擦除物理设备上保留的任何数据，在虚拟机首次执行写操作时，将其置零。NFS 网络文件系统类型的存储池不支持创建预分配方式为延迟置零的存储卷。
 - 置零：创建存储卷时就为存储卷分配最大容量的存储空间，在创建过程中会将物理设备上保留的数据置零，创建存储卷所需时间较长。
- 簇大小：文件占用磁盘空间的最小单位，默认为 256KB。如果一个文件的容量大于单个簇大小，该文件会存储到多个簇中；如果一个文件的容量小于单个簇大小，该文件将独占一个簇。共享文件系统存放的文件多为虚拟机镜像文件，建议将簇大小设置得尽可能大，以增强磁盘读取数据的性能，又节约磁盘空间。当新建智能格式的存储卷时，需设置此参数。

上传文件

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>]菜单项，进入指定主机概要信息页面。
2. 单击“存储”页签，进入主机存储页面。
3. 在存储池列表中选择存储池，存储卷列表中将显示对应存储池下的存储卷。

4. 单击<上传文件>按钮，弹出上传文件对话框。
5. 将文件拖拽到虚线框中，或单击<点击上传>，在弹出的对话框中选择待上传的文件，单击<打开>按钮开始上传。
6. 上传完成后，单击<确定>按钮完成操作。

管理存储卷

删除存储卷

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>]菜单项，进入指定主机概要信息页面。
2. 单击“存储”页签，进入主机存储页面。
3. 在存储池列表中选择存储池，存储卷列表中将显示对应存储池下的存储卷。
4. 可通过以下方式删除存储卷：
 - 批量删除存储卷：勾选一个或多个待删除的存储卷，单击列表上方<批量删除>按钮，在弹出的对话框中，单击<确定>按钮，批量删除存储卷。
 - 删除指定存储卷：单击指定存储卷对应操作列的<删除>按钮，在弹出的对话框中，单击<确定>按钮，删除指定存储卷。

下载存储卷

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>]菜单项，进入指定主机概要信息页面。
2. 单击“存储”页签，进入主机存储页面。
3. 在存储池列表中选择存储池，存储卷列表中将显示对应存储池下的存储卷。
4. 单击欲下载存储卷对应操作列的<下载>按钮，弹出操作确认对话框。
5. 单击<确定>按钮完成操作。

FC 网络存储的 LUN 管理

主机上增加“FC 网络存储”类型的存储池时,是以 NAA 为单位进行扫描添加,一个 NAA 对应一个 LUN。

一个“FC 网络存储”类型的存储池可以管理多个 LUN，可以根据实际需要为其增加 LUN 或者删除不需要的 LUN。为 iSCSI 网络存储类型的存储池增加或删除 LUN 等操作需要在存储设备端进行，请参见相关存储设备资料。

配置前提

主机上已配置 FC 网络存储类型的存储池。

增加LUN

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>]菜单项，进入指定主机概要信息页面。
2. 单击“存储”页签，进入主机存储页面。
3. 选择 FC 网络存储类型的存储池，在页面下方的存储卷列表中显示该存储池中所有 LUN 的信息。
4. 单击<增加 LUN>按钮，弹出增加 LUN 信息对话框，单击图标，搜索并选择一个 LUN；当搜索到多个 LUN 时，可单击 NAA 对应的输入框选择 LUN。NAA 即存储服务器上物理 LUN 的标识符，一个 NAA 对应一个 LUN。
5. 单击<确定>按钮完成操作。

删除LUN

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>]菜单项，进入指定主机概要信息页面。
2. 单击“存储”页签，进入主机存储页面。
3. 选择 FC 网络存储类型的存储池，在页面下方的存储卷列表中显示该存储池中所有 LUN 的信息。
4. 单击欲删除 LUN 对应操作列的<删除>按钮，弹出操作确认对话框。
5. 单击<确定>按钮完成操作。

主机下虚拟交换机管理

功能简介

虚拟交换机是通过软件模拟的、具有实体交换机功能的网络平台。虚拟交换机主要有三个功能：

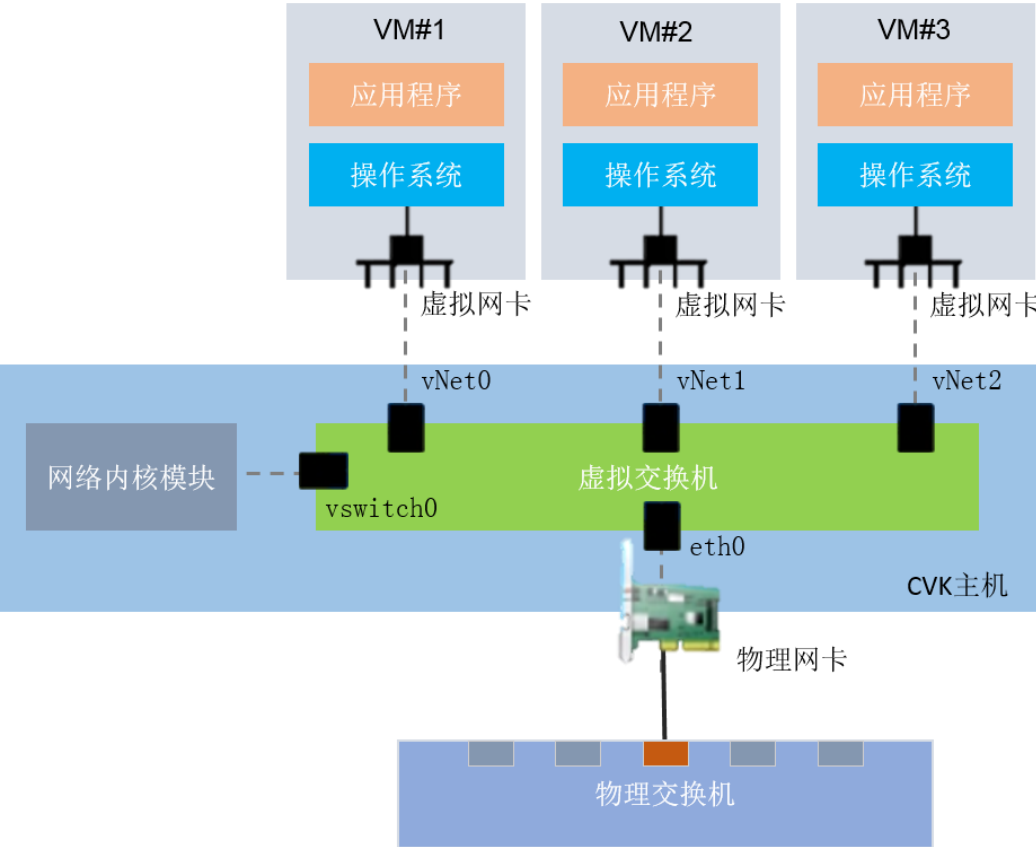
- 端口连接：通过虚拟端口实现虚拟机、主机和外部网络的互联。
- 端口自动扩展：虚拟交换机上虚拟端口数量不固定，可根据需要自动扩展，以满足大量虚拟机对虚拟端口的需求。
- VLAN 隔离：虚拟交换机天然支持 VLAN 功能，划分不同 VLAN 以满足同一 VLAN 内虚拟机的通信需求；也可以满足不同 VLAN 间虚拟机的隔离需求。例如，通过虚拟交换机可以使业务网、存储网、管理网（迁移）流量分离，从而满足各个网络对性能的要求。

使用虚拟交换机后，数据报文先被转发到虚拟交换机，由虚拟交换机先做报文解析工作，然后再将数据报文从对应虚拟端口转发出去。虚拟交换机上有三种虚拟端口：

- 虚拟机端口（如[下图](#)中 vNet0~vNet3）：连接虚拟机的虚拟网卡，以实现虚拟机与其他虚拟机或外部网络的通信。
- 内核端口（如[下图](#)中 vswitch0）：连接业务主机操作系统的网络内核模块。
- 上行端口（如[下图](#)中 eth0）：连接业务主机的物理网卡。上行端口默认允许所有 VLAN 报文通过。

若虚拟机端口或内核端口设置了 VLAN，上行端口需设置相应的 VLAN 通过，否则业务主机或者虚拟机无法与外部进行通信。每个上行端口对应一个物理适配器。多对上行端口和物理适配器可做聚合，以达到链路冗余。

图-1 虚拟交换机端口示意



虚拟机交换机的创建方式有两种，且两种方式创建的虚拟交换机本质一样。

创建方式	说明
集群下	对集群下所有主机创建统一规格的虚拟交换机。
主机下	- 分别为每台主机创建虚拟交换机。创建时，需确保同种业务的虚拟交换机的名称和配置相同。在名称不同的情况下，当触发虚拟机迁移时，会导致迁移失败。 - 在管理平台中增加主机后，系统会在主机上自动创建一个默认的虚拟交换机“vswitch0”，用于管理网络。若未单独设置备份网络和迁移网络，则虚拟机的备份

创建方式	说明
	数据和迁移数据默认都通过管理网络 vswitch0 传输。 在一台主机上创建了多个虚拟交换机时，只能为一个虚拟交换机配置网关信息。

本章主要介绍主机下虚拟交换机的管理。

使用流程

1. [增加虚拟交换机](#)：用于为主机增加各种网络类型的虚拟交换机，如管理网络、业务网络、存储网络、镜像网络、迁移网络或备份网络。
2. [高级选项配置](#)：用于配置端口镜像和 DHCP 服务。
3. [应用虚拟交换机](#)：用于为虚拟机关联主机的虚拟交换机，具体操作请参见[修改虚拟机](#)。
4. [管理虚拟交换机](#)：用于修改、删除主机的虚拟交换机，已经查看虚拟端口流量。

增加虚拟交换机

该功能用于在主机上增加各种网络类型的虚拟交换机，如管理网络、业务网络、存储网络、镜像网络、迁移网络或备份网络。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>]菜单项，进入指定主机概要信息页面。
2. 单击“虚拟交换机”页签，进入主机虚拟交换机列表页面。
3. 单击<添加>按钮，弹出增加虚拟交换机对话框。
4. 配置基本信息和高级设置信息，单击<下一步>按钮。
5. 配置网络信息。若选择单个物理接口，完成网络参数配置后，则单击<确定>按钮；若选择多个物理接口，单击<下一步>按钮并完成链路聚合与负载分担模式配置后，单击<确定>按钮完成操作。

参数说明

- 网络类型：虚拟交换机的网络类型，默认值为业务网络。
 - 管理网络：此类型的虚拟交换机用于传输管理平台与各主机之间控制层数据。
 - 业务网络：此类型的虚拟交换机用于传输虚拟机业务数据。
 - 存储网络：此类型的虚拟交换机用于传输主机到 IP SAN 存储服务器或者主机到分布式存储之间的报文，且不允许虚拟机连接使用。
 - 镜像网络：此类型的虚拟交换机用于接受端口镜像的流量。在配置端口镜像功能时，如果目的端类型选择虚拟交换机，则指定的目的端类型必须为镜像网络类型的虚拟交换机。
 - 备份网络：此类型的虚拟交换机用于传输虚拟机备份到远端服务器时的备份数据，且不允许虚拟机连接使用。一个主机上只允许存在一个此类型虚拟交换机或此类型的子网。

- 迁移网络：此类型的虚拟交换机用于传输虚拟机迁移时的内存和磁盘镜像数据，且不允许虚拟机连接使用。一个主机上只允许存在一个此类型的虚拟交换机或此类型的子网。
- 转发模式：虚拟交换机的转发模式，包括 VEB 和 VXLAN(SDN)，默认为 VEB。
 - VEB：Virtual Ethernet Bridge，虚拟以太网桥。在该模式下，虚拟机与虚拟机之间的流量通过纯软件的方式进行转发。
 - VXLAN(SDN)：部署了 SDN 控制器和云计算管理平台的 VXLAN 解决方案对应的虚拟交换机转发模式。
- VLAN ID：虚拟交换机上连接主机网络模块的内核端口的 VLAN ID。
- MTU：虚拟交换机允许通过的最大数据包的大小，单位为 Byte。默认 vswitch0 不允许修改 MTU 的值。
- 启用组播：设置虚拟交换机的组播功能，开启后虚拟交换机可以实现组播流量的正常转发。默认 vswitch0 不允许启用组播。
- 启用 DPDK：设置 DPDK 功能，开启后可以提升虚拟机的网络性能。ARM 架构主机暂不支持 DPDK。
- 物理接口：虚拟交换机所使用的主机物理网卡的接口。一个物理接口只能被一个虚拟交换机使用。当主机的物理接口都被其他虚拟交换机使用时，物理接口选项不可填。若一个虚拟交换机没有使用物理接口，则连接该虚拟交换机的虚拟机只能彼此进行通信，而无法与外部网络进行通信。选择多个物理接口时，需要配置链路聚合模式和负载分担模式。
- IP 地址：虚拟交换机的 IP 地址。IP 地址信息是主机系统内核模块的 IP 地址信息。若为存储虚拟交换机，则必须配置。因为主机需通过该 IP 地址与 IP 存储进行通信。若为业务虚拟交换机，该地址可以不配置。

- 子网掩码：虚拟交换机 IP 地址对应的子网掩码。
- 网关：配置主机的网关地址，一台主机只能配置一个网关。
- 链路聚合模式：虚拟交换机上行端口的链路聚合方式，包括静态链路聚合和动态链路聚合，默认为静态链路聚合。当此参数设置为动态时，物理交换机上需要开启 LACP 功能。当选择多个物理接口时，才允许设置此参数。
- 负载分担模式：虚拟交换机上行端口的负载分担模式，包括高级负载分担、基本负载分担和主备负载分担，默认为高级负载分担。当选择多个物理接口时，才允许设置此参数。
 - 高级：根据转发报文的以太网类型、IP 报文协议、源 IP 地址、目的 IP 地址、应用层源端口和目的端口进行负载分担。
 - 基本：根据转发报文的源 MAC 地址和 VLAN Tag 进行负载分担。
 - 主备：根据物理网卡主备进行负载分担。当主网卡出现故障，自动使用备网卡进行网络流量的处理。
- 故障恢复切换：若启用故障恢复切换，当主网卡恢复正常，自动切换回主网卡；若不启用故障恢复切换，当主网卡恢复正常，依然使用备网卡处理，不会自动切换回主网卡。当负载分担模式为“主备”时，需要设置此选项。
- 主链路选择方式：当负载分担模式为“主备”时，需要设置主链路的选择方式。
 - 速率优先：根据网卡的速率选择主网卡，速率高的作为主网卡。当网卡速率相同时，系统随机选择一个网卡作为主网卡。
 - 手动配置：通过指定网卡的分担优先级选择主网卡，优先级高的作为主网卡。需要设置网卡的分担优先级。

- 分担优先级：从上往下进行优先级排序，最上面的优先级最高，即作为主网卡。当虚拟交换机的网络类型选择为业务网络或镜像网络，负载分担模式为“主备”，且主链路选择方式为手动配置时，才有此参数。

高级选项配置

虚拟交换机高级选项配置主要包括端口镜像和 DHCP 服务配置。

- 端口镜像：通过将源端口的数据报文复制到与数据监测设备相连的目的端口，从而实现在目的端口上监测源端口的数据报文信息，用于数据分析和网络问题诊断。
- DHCP 服务：DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol，动态主机配置协议）主要作用是集中管理、分配 IP 地址，使网络环境中的主机动态地获得 IP 地址、网关地址、DNS 服务器地址等信息，并能够提升地址的使用率。

端口镜像配置



- 源端口虚拟机所属 VLAN 不能为 1。
- 端口镜像源端口可选择多个与同一虚拟交换机相连的虚拟机网卡。
- 端口镜像目的端口最多可选择两个与同一虚拟交换机相连的虚拟机网卡。作为端口镜像目的端口，虚拟机网卡只能接收镜像报文，不能用于其他网络通信。

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>]菜单项，进入指定主机概要信息页面。
2. 单击“虚拟交换机”页签，进入主机虚拟交换机列表页面。
3. 单击虚拟交换机对应操作列的<更多>按钮，选择<高级选项>菜单项，弹出高级选项对话框。
4. 配置端口镜像，包括添加、修改和删除，完成后单击<关闭>按钮。
 - 目的端类型：目的端口的类型，包括虚拟机和虚拟交换机。若目的端类型选择为虚拟机时，表示为端口镜像，若目的端类型选择为虚拟交换机时，表示为桥端口镜像。对于网络类型为管理网、存储网、迁移网和备份网的虚拟交换机，不能将端口镜像中的目的端类型选择为虚拟机类型，只能将端口中的目的端类型选择为虚拟交换机类型。
 - 镜像 VLAN ID：镜像 VLAN ID 是为此镜像预留的专用 VLAN ID。
 - 方向：源端口可复制的报文的方向。
 - 入方向：虚拟机指定端口发送到虚拟交换机的报文。
 - 出方向：虚拟交换机发送到虚拟机指定端口的报文。
 - 双向：虚拟交换机收到和发出的报文。
 - 源端口：虚拟机上的指定端口。
 - 目的端口：虚拟交换机上连接数据监测设备的端口。

DHCP配置

在中、大型网络，特别是大型网络中，往往有超过 100 台虚拟机，必须引入一种高效的 IP 地址分配方法，DHCP 服务可以满足这一需求。在同一虚拟交换机上可以配置多个 DHCP 服务，以 VLAN 作为区分。每个 DHCP 服务的作用范围根据 VLAN 进行区分，作用于设置了相应虚拟交换机及 VLAN 的虚拟机。



- DHCP 服务器本身会占用 DHCP 服务中配置的起始地址，配置成功后 DHCP 地址池中会缺少一个配置的起始地址。
- 设置的多个 DHCP 服务，DHCP 范围不能重叠。
- 删除 DHCP 服务将会导致已从 DHCP 服务获得 IP 地址的虚拟机在一段时间之后失去已分配的地址，新加入对应虚拟交换机和对应 VLAN 的虚拟机将获取不到 IP 地址。

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>]菜单项，进入指定主机概要信息页面。
2. 单击“虚拟交换机”页签，进入主机虚拟交换机列表页面。
3. 单击虚拟交换机对应操作列的<更多>按钮，选择<高级选项>菜单项，弹出高级选项对话框。
4. 单击“DHCP 服务”页签，配置 DHCP 服务，包括添加、修改和删除，完成后单击<关闭>按钮。
 - VLAN ID：配置 DHCP 服务对应的 VLAN 的 ID。在同一虚拟交换机中，VLAN ID 可以区分不同的 DHCP 服务，必须唯一。配置了对应 VLAN 和虚拟交换机的虚拟机可以自动获得 IP 地址。

- 起始地址：DHCP 服务的地址池起始 IP 地址。此地址作为 DHCP 服务器的地址。组播地址和回环地址不能作为 DHCP 地址段。起始地址不允许输入 127.*.*。
- 结束地址：DHCP 服务的地址池结束 IP 地址。结束地址必须大于起始地址。地址池容量最大支持 5000 个地址。组播地址和回环地址不能作为 DHCP 地址段。结束地址不允许输入 127.*.*。
- 子网掩码：DHCP 服务使用的子网掩码，子网掩码设置必须使得起始地址与结束地址处于同一网段，并避免出现路由重叠的情况。
- 网关地址：DHCP 服务使用的网关地址。
- DNS 地址：DHCP 服务使用的 DNS 服务器地址。
- 租约时间：DHCP 服务的租约时间，单位小时，不填代表无限制。
- 地址池使用情况：描述地址的使用情况，包括已经使用的地址数和可以使用的地址总数。每个方格对应可以分配的地址，其中绿色表示该地址已分配，灰色表示该地址未分配。鼠标移动至方格并停留时，将显示相关信息。

管理虚拟交换机

该功能主要用于修改、删除主机上的虚拟交换机，以及查看虚拟交换机上虚拟端口的流量。

修改虚拟交换机



修改虚拟交换机配置属于高危操作，修改后可能导致虚拟机网络异常，请勿随意修改。

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>]菜单项，进入指定主机概要信息页面。
2. 单击“虚拟交换机”页签，进入主机虚拟交换机列表页面。
3. 单击欲修改虚拟交换机对应操作列的<修改>按钮，弹出修改虚拟交换机对话框。
4. 修改相关参数，单击<确定>按钮完成操作。关于参数的详细介绍，请参见[增加虚拟交换机](#)。

删除虚拟交换机



正在使用的虚拟交换机不允许被删除。

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>]菜单项，进入指定主机概要信息页面。
2. 单击“虚拟交换机”页签，进入主机虚拟交换机列表页面。
3. 单击欲删除虚拟交换机对应操作列的<删除>按钮，弹出操作确认对话框。
4. 单击<确定>按钮完成操作。

查看虚拟端口流量

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>]菜单项，进入指定主机概要信息页面。
2. 单击“虚拟交换机”页签，进入主机虚拟交换机列表页面。
3. 单击“虚拟交换机”页签，进入虚拟交换机列表页面。
4. 选择虚拟交换机，下方列表中将显示对应虚拟交换机虚拟端口的流量信息。

主机物理网卡管理

物理网卡管理包括启用物理网卡，暂停物理网卡，修改物理网卡使用的驱动、MTU 值，设置物理网卡的 LLDP、SR-IOV 以及网络限速等。

启用/暂停物理网卡



- 若网卡被虚拟交换机绑定，且启用了业务网 HA 功能，建议先关闭业务网 HA 后再暂停网卡，否则可能引起虚拟机迁移故障。
- ARM 架构主机暂不支持暂停物理网卡。

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>]菜单项，进入指定主机概要信息页面。

2. 单击“物理网卡”页签，进入主机物理网卡列表页面。
3. 单击欲启动或暂停网卡对应操作列的<启动>或<暂停>按钮，弹出操作确认对话框。
4. 单击<确定>按钮完成操作。

修改物理网卡

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>]菜单项，进入指定主机概要信息页面。
2. 单击“物理网卡”页签，进入主机物理网卡列表页面。
3. 单击欲修改网卡对应操作列的<修改>按钮，弹出修改物理网卡对话框。
4. 修改驱动和 MTU，单击<确定>按钮完成操作。
 - 内核驱动：传统的系统网卡驱动。
 - VFIO 驱动：将 PCI 设备映射到用户态时所需要的驱动，用于 PCI 设备直通或者对应虚拟交换机启用 DPDK 时。只有当主机启用 IOMMU 时，才能为网卡设置 VFIO 驱动。关于启用 IOMMU 的具体操作，请参见[主机高级设置](#)中的主机启动项配置。ARM 架构主机暂不支持 VFIO。
 - MTU：主机物理网卡允许通过的最大数据包的大小，单位为 Byte。当驱动为“内核驱动”时，才允许修改此参数。对于已经加入虚拟交换机的物理网卡，只能通过虚拟交换机间接修改物理网卡的 MTU 值，不能通过直接对物理网卡的 MTU 值进行修改。

设置物理网卡的LLDP

LLDP (Link Layer Discovery Protocol, 链路层发现协议) 是一种能够使网络中的设备互相发现并通告状态、交互信息的协议。网络设备可以通过在本地网络中发送 LLDPDU (Link Layer Discovery Protocol Data Unit) 来通告其他设备自身的状态。

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>]菜单项，进入指定主机概要信息页面。
2. 单击“物理网卡”页签，进入主机物理网卡列表页面。
3. 单击物理网卡，网卡列表下方默认显示 LLDP 信息。
4. 启用 LLDP，单击<保存>按钮完成操作。

设置物理网卡的SR-IOV

SR-IOV 技术是一种基于硬件的虚拟化解决方案，可提高性能和可伸缩性。SR-IOV 标准允许在虚拟机之间高效共享 PCIe (Peripheral Component Interconnect Express, 快速外设组件互连) 设备，并且它是在硬件中实现的，可以获得与本机性能媲美的 I/O 性能。SR-IOV 将单一的物理网卡虚拟成多个 VF 接口，每个 VF 接口都有单独的虚拟 PCIe 通道，这些虚拟的 PCIe 通道共用物理网卡的 PCIe 通道。每个虚拟机可占用一个或多个 VF 接口，虚拟机通过自身的 VF 驱动程序直接访问 VF 接口，而不需要 Hypervisor 的协调干预，从而大幅提升网络吞吐性能。SR-IOV 需要物理网卡硬件支持。



ARM 架构主机暂不支持 SR-IOV。

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>]菜单项，进入指定主机概要信息页面。
2. 单击“物理网卡”页签，进入主机物理网卡列表页面。
3. 单击物理网卡，并选择网卡列表下方“SR-IOV”页签，进入 SR-IOV 管理页面。
4. 启用 SR-IOV，设置虚拟网卡个数，单击<保存>按钮完成操作。虚拟网卡个数即物理网卡虚拟成虚拟网卡（即 VF）的个数。若虚拟网卡个数显示为-1，可能是主机 BIOS 或者网卡的固件版本过低导致的，此时无法修改虚拟网卡个数。

设置物理网卡的网络限速

网络限速是对该网卡出方向速率的限制。默认情况下限速值为网卡最大传输速率。



ARM 架构主机暂不支持设置物理网卡的网络限速。

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>]菜单项，进入指定主机概要信息页面。
2. 单击“物理网卡”页签，进入主机物理网卡列表页面。
3. 单击物理网卡，并选择网卡列表下方“网络限速”页签，进入网络限速信息页面。
4. 输入限制速率，单击<保存>按钮完成操作。

查看物理网卡信息

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>]菜单项，进入指定主机概要信息页面。
2. 单击“物理网卡”页签，进入主机物理网卡列表页面。

- NUMA：网卡所在的 NUMA 节点。
- 设备地址：显示网卡设备的 PCI 地址，用于区分 PCI 总线上的不同 PCI 设备。例如“0000:04:10.5”，其中“0000”是 PCI 域，每一个 PCI 域可以包含 256 个 PCI 总线；“04”是总线号，表示设备所在的 PCI 总线序号；“10”是槽位号，表示设备所在插槽的槽位序号；“.5”是功能号，表示设备在系统中的逻辑设备的序号。
- 驱动：网卡的驱动类型，包括内核驱动和 VFIO 驱动。
 - 内核驱动：传统的系统网卡驱动。
 - VFIO 驱动：将 PCI 设备映射到用户态时所需要的驱动，用于 PCI 设备直通或者对应虚拟交换机启用 DPDK 时。ARM 架构主机暂不支持 VFIO。

主机 GPU 设备管理

系统集成了 NVIDIA Virtual GPU 技术，提供 GPU 虚拟化能力，为虚拟机用户在 WIN10、3D 图形设计、多媒体等复杂的图像数字场景下带来极致流畅的体验。GPU 虚拟化使多个虚拟机共享同一个物理 GPU 资源，提高了 GPU 的资源利用率。

使用场景

适用于广电、地震气象和艺术设计行业虚拟化业务提供 GPU 硬件资源的自动化按需分配与释放，满足高清视频、气象云图、地质构造、三维图形等业务应用的高性能需求。

使用流程

1. [同步 GPU 设备](#)，并[增加 vGPU](#)，即将 GPU 设备虚拟化为多个 vGPU。
2. 增加资源类型为 vGPU 的智能资源调度业务，具体操作请参见[增加智能资源调度业务](#)。
3. 为虚拟机增加 vGPU 设备，即选择资源类型为 vGPU 的资源池，具体操作请参见[修改虚拟机](#)。
4. 虚拟机内安装 NVIDIA 驱动并连接 vGPU License Server。

配置前提

主机上已安装并配置好物理 GPU 设备。

注意事项

- ARM 架构主机暂不支持 GPU。

- 物理 GPU 虚拟化时，其 ECC（Error Correcting Code）功能必须处于关闭状态。修改 ECC 状态后，必须重启主机才能生效。
- 目前仅 NVIDIA Tesla 系列的显卡支持 GPU 虚拟化。增加 vGPU 前，对应物理显卡需工作在图形模式。
- 每个物理 GPU 只能创建同一种类型的 vGPU 设备，但一块显卡上的不同物理 GPU 可以创建不同类型的 vGPU 设备。
- 已经创建 vGPU 设备的物理 GPU 不能再用于直通，正在以直通方式使用的物理 GPU 不能再用来创建 vGPU 设备。
- 每个虚拟机只能绑定一个 vGPU 设备。

同步GPU设备

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>]菜单项，进入指定主机概要信息页面。
2. 单击“GPU 设备”页签，进入 GPU 设备页面。
3. 单击<同步>按钮，将同步主机上的 GPU 设备。

增加vGPU

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>]菜单项，进入指定主机概要信息页面。
2. 单击“GPU 设备”页签，进入 GPU 设备页面。

3. 可通过以下方式增加 vGPU：

- 批量增加 vGPU：在列表选择一个或多个 GPU 设备，单击上方<批量增加 vGPU>按钮，在弹出的增加 vGPU 对话框中选择 vGPU 名称，单击<确定>按钮完成操作。
- 增加 vGPU：单击欲虚拟化的 GPU 设备对应操作列的<增加 vGPU>按钮，在弹出的增加 vGPU 对话框中选择 vGPU 名称，单击<确定>按钮完成操作。

回收vGPU

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>]菜单项，进入指定主机概要信息页面。
2. 单击“GPU 设备”页签，进入 GPU 设备页面。
3. 可通过以下方式回收 vGPU：
 - 批量回收 vGPU：在列表选择一个或多个 GPU 设备，单击上方<批量回收 vGPU>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮完成操作。
 - 回收指定 vGPU：单击欲回收 GPU 设备对应操作列的<回收 vGPU>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮完成操作。

启用/关闭ECC

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>]菜单项，进入指定主机概要信息页面。
2. 单击“GPU 设备”页签，进入 GPU 设备页面。

3. 单击欲启用或关闭 ECC 功能的 GPU 设备对应操作列的<启用 ECC>按钮或<关闭 ECC>按钮，弹出操作确认对话框。
4. 单击<确定>按钮完成操作。

查看GPU/vGPU信息

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>]菜单项，进入指定主机概要信息页面。
2. 单击“GPU 设备”页签，进入 GPU 设备页面。
3. 选择 GPU 设备，下方 vGPU 列表中将显示该 GPU 设备对应的 vGPU 设备。
 - GPU 信息：
 - 槽号：物理 GPU 的槽位号。
 - 设备厂商：物理 GPU 的设备厂商。
 - 类型：物理 GPU 的型号。
 - ECC：Error Correcting Code，是一种纠错码技术。此处显示物理 GPU 的 ECC 功能的启用状态。
 - vGPU 信息：
 - UUID：vGPU 的 UUID，即虚拟化时生成的唯一标识符。
 - 类型：vGPU 的类型。
 - 显示器接口数：vGPU 的最大显示器接口数。
 - 缓存：vGPU 的帧缓冲区大小。

- 分辨率：vGPU 支持的最大分辨率。

主机存储适配器管理

功能简介

1. 存储适配器

主机使用存储适配器来访问不同的存储设备。系统支持不同类型的存储适配器，包括 SCSI、iSCSI、FC HBA、FCoE HBA。

主机默认存在一个 SCSI 类型的 Local-SCSI 存储适配器和一个 iSCSI 类型的 Open-iSCSI 的存储适配器。

Local-SCSI 存储适配器用于连接服务器本地硬盘。Open-iSCSI 存储适配器用于连接 iSCSI 存储。

若主机配置了硬件 FC HBA 卡或者 FCoE HBA（如 CNA）连接 FC 存储时，在存储适配器列表中也会显示 FC HBA 或 FCoE HBA 的详细信息。

系统还支持软件 FCoE 适配器。软件 FCoE 需要主机的 FCoE 协议栈进行协议处理，由网卡完成 FCoE 报文的转发工作。软件 FCoE 适配器需与提供数据中心桥接(DCB)和 I/O 卸载功能的网卡配合使用。

2. 存储多路径

当主机与 SAN 存储之间存在多路径连接时，SAN 网络中的任何元素（如适配器、交换机或电缆）发生故障，数据流量可切换到另一条可行的物理路径上进行传输。除路径故障切换外，多路径还提供负载均衡。负载均衡是在多个物理路径中分配 I/O 负载的过程。负载均衡可以减少或消除潜在的瓶颈。

多路径策略的配置，是依据不同存储厂商存储设备自己设定的多路径策略，支持最近使用、固定、循环、最优四种多路径策略。前提条件是存储设备开启了多路径并支持配置相应的多路径策略。

在主机上增加不同类型的存储池，其多路径的设置如下：

- iSCSI 共享文件系统：增加 iSCSI 共享文件系统时，在 IP 地址输入框中输入 IP SAN 的多个业务 IP 地址。当只填写一个 IP 地址时，也默认启用多路径，具体操作请参见[存储池管理](#)。
- FC 共享文件系统：在主机上增加 FC 共享文件系统的存储池时，在 HBA 输入框中选择 Multipath 启用多路径，具体操作请参见[存储池管理](#)。
- iSCSI 网络存储：默认不启用多路径，不能修改。
- FC 网络存储：默认启用多路径，不能修改。

3. 存储适配器扫描

当管理员在存储服务器上配置了 LUN 的划分和映射后，可以在管理平台中执行扫描存储适配器操作，用于发现主机可以使用的所有 LUN 信息。

- iSCSI 存储分配给主机的 LUN 需要先在主机上增加相应存储池后才能扫描出对应的信息。
- 对于部分 FC 存储，若无法扫描出对应的 LUN 信息，则需要重启主机才能正常发现。

配置前提

配置软件 FCoE 适配器之前，交换机侧已做好 FCoE 的相关配置。

注意事项

- ARM 架构主机暂不支持软件 FCoE 适配器。
- 增加软件 FCoE 适配器不成功时，可以通过如下 4 个方法进行排查：检查线路连接是否正确；在存储适配器界面单击<刷新>按钮；检查 FCF 交换机的配置是否正确；尝试在 FCF 交换机连接主机网卡的端口下执行 shutdown/undo shutdown。
- 创建 FCoE 适配器网卡的速率为 8Gbit 时，创建出来的 FCoE 适配器速率显示为 Unknown。
- 当软件 FCoE 适配器下的存储设备已经挂载存储池时，不能删除该软件 FCoE 适配器，必须先删除该适配器下的存储池后，才能进行删除操作。

设置主机IQN标识符

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>]菜单项，进入指定主机概要信息页面。
2. 单击“存储适配器”页签，进入存储适配器列表页面。
3. 单击 Open-iSCSI 适配器对应操作列的<配置>按钮，弹出设置标识符对话框。
4. 输入标识符信息，单击<确定>按钮完成操作。

扫描存储适配器

系统支持两种扫描模式：



- 正常扫描：按照正常规则扫描，不会重置 HBA 端口。
- 强制扫描：强制执行扫描操作。一些 HBA 卡在存储分配完成后，需要通过强制扫描（存储链路重置）才能发现新增加设备。这是一种破坏性操作，可能导致 IO 操作超时。

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>]菜单项，进入指定主机概要信息页面。
2. 单击“存储适配器”页签，进入存储适配器列表页面。
3. 可通过以下方式扫描存储适配器：
 - 扫描全部存储适配器：单击列表上方<全部扫描>按钮，在弹出的对话框中，选择扫描模式，单击<确定>按钮开始扫描。
 - 扫描指定存储适配器：单击欲扫描存储适配器对应操作列的<扫描>按钮，在弹出的对话框中，选择扫描模式，单击<确定>按钮开始扫描。

主机高级设置

主机的高级设置功能包括：

- **主机启动项配置**：配置包括大页内存的配置、IOMMU 配置、CPU 隔离、CPU 分组配置和 CPU 超线程配置。
- **查看主机 NUMA/CPU 信息**：查看主机下虚拟机绑定主机物理 CPU 的信息。
- **路由配置**：配置主机的静态路由，主要功能包括增加静态路由、修改静态路由和删除静态路由。
- **DPDK 配置**：DPDK 是一个开源的数据平面开发工具集，提供了一个用户空间下的高效数据包处理函数库。启用 DPDK 后，可以提升虚拟机网络报文的处理性能。
- **中断亲和性配置**：中断亲和性配置是把所有可以设置亲和性的中断都设置到指定的 CPU 上。设置成功后，这些中断的处理程序都会运行在指定的 CPU 上。

主机启动项配置

- 修改大页、IOMMU 配置、CPU 配置和 CPU 超线程配置后，必须重启主机才能生效。



- 若主机开启了 DPDK 配置，则无法禁用大页配置。
- 若主机网卡的驱动为 VFIO，则无法禁用 IOMMU。

操作步骤

系统支持进行单个主机的启动项配置和批量进行集群下主机的启动项配置（仅支持批量修改大页配置和 IOMMU 配置状态）

- 进行单个主机的启动项配置：
 - a. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>]菜单项，进入指定主机概要信息页面。
 - b. 单击“高级设置”页签，进入主机高级设置页面。
 - c. 完成大页配置、IOMMU 配置、CPU 隔离、CPU 分组配置后，单击<保存>按钮完成操作。
- 批量进行集群下主机的启动项配置：
 - d. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>]菜单项，进入指定集群概要信息页面。
 - e. 单击“主机”页签，勾选一个或多个主机，选择[批量操作/启动项配置]菜单项，弹出“启动项配置”对话框。
 - f. 完成大页配置和 IOMMU 配置后，单击<确定>按钮完成操作。



批量配置时，若主机型号不一致可能会导致部分配置失败。

参数说明

- 大页配置：大页内存管理方式(HugePage)，与传统的 4KB 普通页管理方式相比，大页管理大内存 (8GB 以上) 更为有效，提高了 CPU cache 中存放 page table 所覆盖的内存大小，从而提高了 TLB 命中率。
 - 大页当前状态：主机当前的大页状态，包括启用、禁用，默认为禁用。

- 大页配置状态：主机大页配置的状态，包括启用、禁用，默认为禁用。
- 页大小：主机大页配置的页大小。
- 页数：主机大页配置的页数。
- IOMMU 配置：IOMMU（Input/Output Memory Management Unit，内存输入/输出管理单元）允许系统设备在虚拟内存中进行寻址，也就是将虚拟内存地址映射为物理内存地址，让实体设备可以在虚拟的内存环境中工作，这样可以帮助虚拟机提升内存访问的性能。
 - IOMMU 当前状态：主机当前的 IOMMU 状态，包括启用、禁用，默认为禁用。
 - IOMMU 配置状态：主机 IOMMU 配置的状态，包括启用、禁用，默认为禁用。
- CPU：CPU 隔离是把指定的 CPU 从主机的多核平衡调度策略中移除。CPU 被隔离后，系统不会自动把任务放到隔离的 CPU 上运行。隔离的 CPU 专用于虚拟机 CPU 绑定的物理 CPU、DPDK 绑定的物理 CPU。以防出现主机 CPU 一直处于忙碌状态，一些重要业务的虚拟机或者主机启用 DPDK 功能时获取主机 CPU 资源过慢的情况，影响业务的处理速度。
 - CPU 隔离当前状态：主机当前的 CPU 隔离状态，包括启用、禁用，默认为禁用。
 - CPU 隔离配置状态：主机 CPU 隔离配置的状态，包括启用、禁用，默认为禁用。
 - NUMA 节点：系统中 NUMA 节点数对应主机物理 CPU 数，单个 CPU 物理核心数（如 CPU 支持超标量则还需乘超标量数值）即为 NUMA 节点内的 CPU 数量，NUMA 节点编号从 0 开始。每个 NUMA 节点包含 CPU、IO 总线及内存资源。
 - 隔离 CPU：NUMA 节点中被隔离的 CPU。
 - 操作：管理员可以对 CPU 隔离执行的管理操作。单击<隔离 CPU>按钮可修改 NUMA 节点上被隔离的 CPU，单击<清除配置>按钮可清空 NUMA 节点的所有配置。

- CPU 超线程配置：
 - CPU 超线程当前状态：用于显示物理主机是否开启 CPU 超线程，开启超线程后，每个 CPU 核可以运行多条线程，提高处理器吞吐量以及线程化软件的整体性能。CPU 超线程当前状态包括“启用”和“不支持通过界面配置”，默认状态即为物理主机当前的超线程状态。若物理主机开启超线程，此状态为“启用”；若物理主机未开启超线程，此状态为“不支持通过界面配置”。
 - CPU 超线程配置状态：用于设置物理主机 CPU 超线程的状态，当 CPU 超线程当前状态为“启用”时，才可配置此参数。CPU 超线程配置状态包括“启用”和“禁用”，默认为启用。若设置为“禁用”并重启主机，CPU 超线程当前状态将变更为“不支持通过界面配置”，只能通过主机后台开启 CPU 超线程。

查看主机NUMA/CPU信息

该功能用于查看主机下虚拟机绑定的主机物理 CPU 的信息。

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>]菜单项，进入指定主机概要信息页面。
2. 单击“高级设置”页签，进入主机高级设置页面。
3. 单击左侧[NUMA/CPU 信息]菜单项，进入主机 CPU 信息页面。
 - NUMA：系统中 NUMA 节点数对应主机物理 CPU 数，单个 CPU 物理核心数（如 CPU 支持超标量则还需乘超标量数值）即为 NUMA 节点内的 CPU 数量，NUMA 节点编号从 0 开始。每个 NUMA 节点包含 CPU，IO 总线及内存资源。

- 状态：NUMA 节点中的物理 CPU 的绑定状态，包括空闲、已使用。空闲即该 CPU 未被虚拟 CPU 绑定；已使用即该 CPU 已被虚拟 CPU 绑定。
- 绑定数量：绑定此物理 CPU 的虚拟 CPU 的数量。
- 用途：显示绑定此物理 CPU 的虚拟机名称。

路由配置

路由配置用于配置主机上虚拟交换机的静态路由，主要功能包括增加静态路由、修改静态路由和删除静态路由。

增加路由

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>]菜单项，进入指定主机概要信息页面。
2. 单击“高级设置”页签，进入主机高级设置页面。
3. 单击左侧[路由配置]菜单项，进入路由配置页面。
4. 单击<新增>按钮，弹出新增路由对话框。
5. 选择主机上的虚拟交换机，并配置路由参数，单击<确定>按钮完成操作。

修改静态路由

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>]菜单项，进入指定主机概要信息页面。

2. 单击“高级设置”页签，进入主机高级设置页面。
3. 单击左侧[路由配置]菜单项，进入路由配置页面。
4. 单击欲修改的路由对应操作列的<修改>按钮，弹出修改路由对话框。
5. 修改相关参数，单击<确定>按钮完成操作。

删除静态路由

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>]菜单项，进入指定主机概要信息页面。
2. 单击“高级设置”页签，进入主机高级设置页面。
3. 单击左侧[路由配置]菜单项，进入路由配置页面。
4. 单击欲删除的路由对应操作列的<删除>按钮，弹出操作确认对话框。
5. 单击<确定>按钮完成操作。

DPDK配置

DPDK 是一个开源的数据平面开发工具集，提供了一个用户空间下的高效数据包处理函数库，它通过环境抽象层旁路内核协议栈、轮询模式的报文无中断收发、无锁环形内存管理、优化内存/缓冲区/队列管理、基于网卡多队列和流识别的负载均衡、内存大页、NUMA、CPU 隔离和绑定等多项技术，实现了在 x86 处理器架构下的高性能报文转发能力。主机启用 DPDK 后，可以提升虚拟机网络报文的处理性能。



大页未启动，不允许启动 DPDK。

操作步骤

系统支持进行单个主机 DPDK 配置和批量进行集群下主机的 DPDK 配置。

- 进行单个主机 DPDK 配置：
 - a. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>]菜单项，进入指定主机概要信息页面。
 - b. 单击“高级设置”页签，进入主机高级设置页面。
 - c. 单击左侧[DPDK 配置]菜单项，进入 DPDK 配置页面。
 - d. 启用 DPDK，并单击 NUMA 节点对应操作列的<修改>按钮，弹出隔离 CPU 对话框。
 - e. 配置绑定大页内存容量和单位，并选择绑定的 CPU，单击<确定>按钮返回 DPDK 配置页面。
 - f. 单击<保存>按钮完成操作。
- 批量进行集群下主机的 DPDK 配置：
 - g. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>]菜单项，进入指定集群概要信息页面。
 - h. 单击“主机”页签，勾选一个或多个主机，选择[批量操作/DPDK 配置]菜单项，弹出“DPDK 配置”对话框。
 - i. 启用 DPDK，并单击 NUMA 节点对应操作列的<修改>按钮，弹出隔离 CPU 对话框。

- j. 配置绑定大页内存容量和单位, 并选择绑定的 CPU, 单击<确定>按钮返回 DPDK 配置页面。
- k. 单击<确定>按钮完成操作。



批量配置时, 若主机型号不一致可能会导致部分配置失败。

参数说明

- DPDK 状态: 主机当前的 DPDK 状态, 包括启用、禁用, 默认为禁用。
- 绑定 CPU: NUMA 节点绑定的 CPU。
- 绑定大页内存: NUMA 节点绑定的大页内存。

中断亲和性配置

中断亲和性配置是把所有可以设置亲和性的中断都设置到指定的 CPU 上。设置成功后, 中断的处理程序都会运行在指定的 CPU 上。通常把中断亲和性设置到非隔离的 CPU 上, 以免中断的处理影响被隔离的 CPU 上运行的任务的实时性。

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>]菜单项, 进入指定主机概要信息页面。
2. 单击“高级设置”页签, 进入主机高级设置页面。
3. 单击左侧[中断亲和性配置]菜单项, 进入中断亲和性配置页面。
4. 启用中断亲和性状态, 并单击 NUMA 节点对应操作列的<修改>按钮, 弹出中断亲和性绑定对话框。

- 中断亲和性状态：主机当前的中断亲和性状态，包括启用、禁用，默认为禁用。
5. 选择 CPU，单击<确定>按钮返回中断亲和性配置页面。
 - 中断亲和性绑定 CPU：绑定中断亲和性的 CPU。
 6. 单击<保存>按钮完成操作。

查看主机概要信息

该功能用于查看指定主机的详细配置信息、资源状况、计算资源监控信息、网络吞吐量、CPU 和内存利用率 Top5 的虚拟机信息。

注意事项

当主机更改内存或 CPU 硬件资源后，操作员需要重新连接主机，才能在主机概要中显示更改后的内存或 CPU 信息。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>]菜单项，进入指定主机概要信息页面。

参数说明

- IP 地址：主机的 IP 地址。
- 状态：主机当前的状态，包括正常、异常、维护状态、不在 HA 内。
- iLO：主机的 iLO 口地址。ARM 架构主机暂不支持查看主机 iLO 口地址。
- 主机型号：主机的设备型号。ARM 架构主机暂不支持查看主机型号。
- 版本：主机安装的 CVK 版本。
- CPU 数量：主机 CPU 核数总和（即 CPU 个数与每个 CPU 核数的乘积）。
- CPU 型号：主机 CPU 的型号。
- CPU 频率：主机 CPU 的频率。
- 内存：主机内存的容量。
- 空闲内存：主机剩余的可用内存容量。
- 虚拟机：主机上虚拟机的总数，以及处于“运行”和“关闭”状态的虚拟机数量。
- 本地存储：主机磁盘的容量。
- 本地空闲存储：主机剩余可用的本地磁盘容量。
- 主机时间：主机系统内部时间。
- 运行时间：主机系统持续运行的时间。
- CPU 分配比：主机 CPU 的利用情况（即虚拟机 CPU 总核数占主机 CPU 总核数的百分比）。
- 内存分配比：主机内存的利用情况（即虚拟机内存总数占主机内存总数的百分比）。

- 存储利用率：主机本地存储的使用率百分比（本地已用存储/本地存储总量）。
- 大页内存利用率：显示主机大页内存使用率百分比。
- 计算资源监控信息：显示主机的 CPU 利用率、内存利用率。
- 网络吞吐量统计：以趋势图形式显示主机近 5 分钟的网络吞吐量。趋势图横轴为时间，纵轴为网络吞吐量，以 Mbps 为单位。
- Top5 虚拟机 CPU 利用率：显示主机中 CPU 利用率（即百分比）最高的五个虚拟机的显示名称和 CPU 利用率。
- Top5 虚拟机内存利用率：显示主机中内存利用率（即百分比）最高的五个虚拟机的显示名称和内存利用率。

查看主机硬件监控信息

该功能用于查看主机硬件监控相关信息，主要包括主机的摘要信息、处理器信息、内存信息、温度信息、电源信息和风扇信息。



ARM 架构主机暂不支持查看主机硬件监控信息。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>]菜单项，进入指定主机概要信息页面。
2. 选择“硬件监控”页签，进入主机摘要信息页面，可查看设备状态信息、系统信息和 BIOS 信息。
3. 选择左侧“处理器”页签，进入主机硬件监控的处理器信息页面，可查看主机的处理器型号、状态、结构等信息。
4. 选择左侧“内存”页签，进入主机硬件监控的内存信息页面，可查看主机的内存摘要信息和详细信息。
5. 选择左侧“温度”页签，进入主机硬件监控的温度信息页面，可查看主机的温度图和传感器数据。
6. 选择左侧“电源”页签，进入主机硬件监控的电源信息页面，可查看主机的电源名称、功率和状态信息。
7. 选择左侧“风扇”页签，进入主机硬件监控的风扇信息页面，可查看主机的风扇名称、位置、状态、转速信息。

查看主机性能监控信息

该功能用于查看指定主机的 CPU 利用率、内存利用率、I/O 吞吐量、网络吞吐量、网络总包数、网络丢包数、磁盘请求、磁盘 I/O 延迟、磁盘利用率和分区占用率等信息。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>]菜单项，进入指定主机概要信息页面。
2. 选择“性能监控”页签，进入主机性能监控信息页面。
3. 在页签下方的日期栏中，管理员可根据需求选择查询日期，系统默认展示各指标在最近 30 分钟内的变化情况。

参数说明

- CPU 利用率：横轴为时间，纵轴为主机 CPU 利用率。CPU 利用率图表表示在图中时间范围内主机 CPU 利用率。
- 内存利用率：横轴为时间，纵轴为主机内存利用率。内存利用率图表表示在图中时间范围内主机内存利用率。内存利用率包括总内存利用率、大页内存利用率、虚拟机组利用率、OVS 组利用率。
- I/O 吞吐量：横轴为时间，纵轴为主机硬盘吞吐量，以 Kbps 为单位。I/O 吞吐量统计图表表示在图中时间范围内主机各个硬盘的吞吐量情况。
- 网络吞吐量：横轴为时间，纵轴为主机网卡的吞吐量，以 Mbps 为单位。网络吞吐量统计图表表示在图中时间范围内主机各个网卡的流量情况。
- 网络总包数：横轴为时间，纵轴为主机网卡网络总包数，以个为单位。网络总包数统计图表表示在图中时间范围内主机各个网卡的网络总包数。

- 网络丢包数：横轴为时间，纵轴为主机网卡网络丢包数，以个为单位。网络丢包数统计图表表示在图中时间范围内主机各个网卡的网络丢包数。
- 磁盘请求：横轴为时间，纵轴为主机磁盘每秒读写次数，以 IOPS 为单位。磁盘请求图表表示在图中时间范围内主机选中磁盘的读写情况。
- 磁盘 I/O 延迟：横轴为时间，纵轴为主机磁盘的 I/O 延迟，以 ms 为单位。磁盘 I/O 延迟图表示在图中时间范围内主机选中磁盘 I/O 延迟情况。
- 磁盘利用率：横轴为时间，纵轴为主机磁盘利用率。磁盘利用率图表表示在图中时间范围内主机磁盘的使用情况。
- 分区占用率：显示指定主机的各个分区信息。
 - 系统分区：分区的名称。
 - 分区类型：分区的磁盘格式。
 - 分区挂载：挂载分区的目录。
 - 容量：该分区的总容量。单位为 GB。
 - 已使用容量：该分区当前已使用的容量。单位为 GB。
 - 占用率：该分区当前已使用容量与总容量的百分比。
- 分区占用率：通过此图表可以实时了解到主机中各个磁盘分区的已使用容量和占用率情况（可通过占用率右边的下拉框进行选择）。横轴表示时间，纵轴表示主机磁盘分区的占用率或已使用容量情况。

查看主机上的虚拟机信息

该功能用于查看指定主机上所有虚拟机的信息。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>]菜单项，进入指定主机概要信息页面。
2. 选择“虚拟机”页签，进入主机下虚拟机列表页面。该页面下可批量对虚拟机进行启动、关闭、删除等操作，也可以对单个虚拟机进行管理。关于虚拟机的操作，请参见[虚拟机管理](#)。
3. 单击虚拟机名称，可跳转到指定虚拟机概要信息页面。

参数说明

- 主机：虚拟机所属的主机。
- 状态：虚拟机运行状态，包括运行、暂停、关闭、未知、HA 异常。
- CPU：虚拟机当前的 CPU 总核数（即 CPU 个数与每个 CPU 核数的乘积）。
- 内存：虚拟机当前的内存容量。
- CPU 利用率：虚拟机的实时 CPU 利用率。
- 内存利用率：虚拟机的实时内存利用率。
- IP 地址：虚拟机的 IP 地址。

- 操作系统：虚拟机上运行的操作系统。X86 架构主机支持 Windows、Linux 和 BSD 三种操作系统的虚拟机；ARM 架构主机仅支持 Linux 操作系统的银河麒麟和 UOS 虚拟机。

虚拟机管理

虚拟机是运行操作系统和应用程序的软件计算机。虚拟机包含一组规范和配置文件，并由物理主机的物理资源提供支持。每台虚拟机都是一个完整的系统，它具有 CPU、内存、网络设备、存储设备和 BIOS，因此操作系统和应用程序在虚拟机中的运行方式与它们在普通物理机上的运行方式没有任何区别。

虚拟机管理主要包括以下功能：

- **增加虚拟机**：用于在主机上创建一个虚拟机。
- **修改虚拟机**：用于修改虚拟机的各类配置信息，以及为虚拟机增加和删除硬件。
- **虚拟机状态管理**：用于启动虚拟机、安全关闭虚拟机、关闭虚拟机电源、暂停虚拟机、恢复虚拟机、休眠虚拟机、重启虚拟机等操作。
- **克隆虚拟机**：用于通过复制虚拟机来创建一个新的与源虚拟机配置相同的虚拟机。
- **克隆虚拟机为模板**：用于复制出与指定虚拟机完全一样的虚拟机作为模板。
- **迁移虚拟机**：迁移虚拟机是指更改虚拟机的运行载体，包括计算资源和存储资源，如更改虚拟机运行的主机、更改虚拟机磁盘（镜像文件）所在的存储池等。
- **虚拟机快照管理**：用于创建快照、用快照还原虚拟机和删除快照，快照是一种临时性的灾备方案。当虚拟机的镜像文件损坏或者误删除时，快照数据也会随之丢失，若需要长时间保存虚拟机数据，建议使用虚拟机备份。

- [立即备份虚拟机](#)：用于实时备份虚拟机或虚拟机磁盘。
- [升级驱动](#)：升级运行状态虚拟机中的 Agent。
- [合并镜像](#)：将虚拟机的磁盘多级镜像文件合并为一个新的一级镜像文件。
- [虚拟机控制台](#)：管理员在虚拟机控制台中可执行的操作，如重启、关闭虚拟机等。
- [导出 OVF 模板](#)：将虚拟机导出为 OVF 模板。
- [删除虚拟机](#)：用于删除指定的虚拟机。
- [查看虚拟机概要信息](#)：用于查看虚拟机的基本属性、高级信息、硬件信息、CPU 利用率和内存利用率。
- [查看虚拟机性能监控信息](#)：用于查看虚拟机的 CPU 利用率、内存利用率、I/O 吞吐量统计、网络吞吐量统计、磁盘 I/O 延迟、磁盘请求、CPU 使用情况、磁盘利用率、连接数和分区占用率等信息。
- [查看虚拟机进程服务监控信息](#)：用于查看虚拟机当前正在运行的程序、进程和服务，显示每个进程的用户名、进程 ID、进程名、CPU 利用率、内存利用率和内存使用量信息。
- [虚拟机备份文件管理](#)：该功能用于管理虚拟机的备份文件（整机备份文件和磁盘备份文件），主要包括导入虚拟机备份文件、删除备份文件、查看历史备份文件信息。
- [查看虚拟机迁移历史](#)：查看虚拟机历史迁移的详细信息，包括迁移前后虚拟机所在的主机和存储池、迁移方式、迁移此虚拟机的操作员、迁移的开始时间、迁移耗时等信息。
- [查看虚拟机控制台信息](#)：用于查看指定虚拟机的控制台信息，包括虚拟机 UUID、VNC 端口、MAC 地址以及 IP 地址等信息。

增加虚拟机

该功能用于在主机上创建一个虚拟机。创建完成后，需要为虚拟机安装操作系统才能正常使用。

注意事项

虚拟机默认会将添加的第一块盘识别为 vda 或 hda（根据磁盘类型不同，显示不同），安装操作系统时，操作系统只能安装在 vda/hda 磁盘上。若虚拟机需要多块磁盘，由于 vda 磁盘和 vdb 磁盘与安装操作系统的磁盘 0 和磁盘 1 不一定对应，请不要创建两块大小相同的磁盘，否则会造成分不清 vda 或 vdb 磁盘，而将操作系统装在 vdb 磁盘的情况。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>]菜单项，或[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>]菜单项，进入指定集群或指定主机概要信息页面。
2. 单击“虚拟机”页签，进入虚拟机列表页面。
3. 单击<增加虚拟机>按钮，进入增加虚拟机页面。
4. 虚拟机基本信息和硬件信息。关于参数的详细介绍，请参见[参数说明](#)。
5. 单击<确定>按钮完成操作。

参数说明

基本信息参数

- 显示名称：虚拟机在管理平台界面上显示的名称，该名称可编辑。虚拟机创建时也将自动生成一个作为虚拟机身份标识的名称，该名称不会因显示名称的修改而变化。
- 描述：虚拟机的描述信息。
- 操作系统：虚拟机的操作系统类型。X86 架构主机支持 Windows、Linux 和 BSD 三种操作系统的虚拟机；ARM 架构主机仅支持 Linux 操作系统的银河麒麟和 UOS 虚拟机。
- 版本：虚拟机操作系统的版本。所选版本需与实际安装版本一致，否则可能会影响驱动运行，导致无法正常安装系统。
- 主机：在所选的主机下创建虚拟机。
- 自动迁移：集群动态资源调度生效后是否允许虚拟机在集群内自动迁移。
- 驱动自动升级：开启时，当虚拟机中 CAStools 版本低于当前管理平台提供的版本时，会自动升级 CAStools。不开启则不会自动升级，默认为关闭。系统默认在凌晨一点对启用了“驱动自动升级”的虚拟机进行 CAStools 升级，升级开始时间以虚拟机时间为参考。若需在统一时间升级虚拟机的 CAStools，请启用“时间同步”功能。

CPU 参数

- CPU: 虚拟机的 vCPU 个数。单个虚拟机的 vCPU 个数不能超过当前主机的 CPU 总个数。Windows 7 操作系统由于自身系统特性的原因，最多只能有效使用 2 个 CPU。为了提升处理性能，可以为每个 CPU 设置多个核。
- CPU 核数：默认为 1，虚拟机配置 CPU 核数不超过物理主机 CPU 核数，CPU 个数与 CPU 核数之间可以组合。
- CPU 工作模式：设置 CPU 的工作模式，包括兼容模式、主机匹配模式、直通模式，默认为直通模式。
 - 兼容模式：将不同型号物理 CPU 虚拟成相同型号的 vCPU，迁移兼容性好。
 - 主机匹配模式：将不同型号物理 CPU 虚拟成不同型号的 vCPU，迁移兼容性差，相对于兼容模式可以给虚拟机操作系统提供更优的性能。
 - 直通模式：直接将物理 CPU 暴露给虚拟机使用，迁移兼容性差，相对于兼容模式和主机匹配模式可以给虚拟机操作系统提供更优的性能。此模式下，虚拟机在迁移时，要求目的主机与源主机的 CPU 型号必须保持一致。ARM 架构主机仅支持直通模式。
- 体系结构：设置虚拟机 CPU 架构，包括 64 位、32 位，默认为 64 位。对于 32 位操作系统，CPU 架构可选择 32 位，也可选择 64 位，通常选择 64 位；对于 64 位操作系统，CPU 架构必须选择 64 位，否则虚拟机将无法启动。
- CPU 调度优先级：设置虚拟机进程对物理 CPU 资源的抢占优先级，包括高、中、低，默认为中。
- 预留：设置预留一定量的 CPU 资源仅供该虚拟机使用。

- 限制：设置虚拟机 CPU 单核允许使用主机 CPU 的最大频率。
- 整机限制：选择是否启用整机限制。例：某虚拟机 CPU 共有 4 核，虚拟机 CPU 单核允许使用的频率限制为 2GHz，开启整机限制后，则虚拟机整机允许使用主机 CPU 的最大频率为 8GHz，此时单核可使用的频率可超过 2GHz。
- 在线缩容：设置是否允许减小在线虚拟机的 CPU 个数。CPU 在线缩容需要虚拟机操作系统的支持。若操作系统不支持 CPU 在线缩容，则界面不会显示此配置项。在线缩容要求虚拟机的硬件版本为 2.7 及更高版本。
- 在线增加：设置是否允许增加在线虚拟机的 CPU 个数。
- I/O 优先级：设置虚拟机进程对硬盘读写的优先级，包括低、中、高，默认为中。

内存参数

- 内存大小：设置虚拟机的内存容量。为虚拟机分配的内存大小是虚拟机操作系统的内存大小。内存的最大值取决于当前主机物理内存大小。
- 预留：设置为虚拟机预留内存百分比。为了使内存有效使用，主机会按虚拟机实际内存使用量为其分配内存，上限为虚拟机配置的内存值。为了避免主机内存耗尽时，未达到内存使用上限的虚拟机无法继续使用更多的内存，可以设置为虚拟机预留一部分内存。
- 资源优先级：设置虚拟机申请内存资源的优先级，包括高、中、低，默认为低。
- 内存气球：开启后可在不关闭虚拟机情况下，通过 Ballooning 技术动态调整虚拟机内存，将主机内存按需分配。

- 大页配置：设置虚拟机是否允许使用主机的大页内存，主机必须开启大页功能且虚拟机处于关闭状态才能设置此项。大页功能与内存预留、内存限制、内存资源优先级和内存气球功能互斥。

网络参数

- 网络：设置虚拟机网卡将要连接的虚拟交换机。
- 网络策略模板：设置虚拟机的网络策略。虚拟机所属 VLAN、ACL 访问控制、虚拟网卡的网络带宽限制均由所选网络策略模板而定。
- 虚拟防火墙：用于设置虚拟机使用的虚拟防火墙。设置后，虚拟机的入方向和出方向数据报文将会根据防火墙的规则进行过滤。
- 网络类型：设置虚拟机的网络适配器类型，包括普通网卡、高速网卡、Intel e1000 网卡，默认为高速网卡。高速网卡是 CVK 软件驱动的网卡。
- 网卡 IPv4/网卡 IPv6：与虚拟机网卡 MAC 地址绑定的 IPv4/IPv6 地址。若虚拟机网卡设置的 IP 与此 IP 不一致，则该网卡无法正常通信。仅当系统参数中开启“虚拟机 IPv6 地址管理”，才显示“网卡 IPv6”。
- MAC：通过手动配置或自动获取的方式来设置虚拟机的 MAC 地址，不填表示自动获取。
- 内核加速：设置内核加速功能，开启后高速类型网卡将以一个单独线程的形式在 CVK 内核中进行模拟，可以提升虚拟机网络性能。当设备型号选择为“高速网卡”时，需设置此参数。
- 热拔：设置网卡是否支持热拔。当网络类型选择为“高速网卡”时，需设置此参数。
- MTU：设置虚拟机网卡的最大传输单元，默认为 1500。

磁盘参数

- 磁盘容量：虚拟机磁盘的存储卷的容量。
- 类型：设置虚拟机的磁盘类型，包括文件、新建 RBD 块和块设备，其中文件分为新建文件和已有文件。当主机上存在活动的 RBD 网络存储池时，默认为新建 RBD 块；反之，默认为新建文件。
 - 新建文件：文件是构建在文件系统之上的磁盘文件，虚拟机看到的是一个实际的磁盘，实际使用的是一个虚拟磁盘文件所表示的一个磁盘。文件方式的磁盘挂接方式更便于管理。新建文件是新建一个空的存储文件作为虚拟机的磁盘。
 - 新建 RBD 块：在 RBD 网络存储池中新建一个 RBD 块作为虚拟机的磁盘。
 - 已有文件：选择一个已经存在且未被其他虚拟机使用的存储文件作为虚拟机的磁盘。可选项包括本地文件目录、共享文件系统、NFS 网络文件系统类型的存储池中的存储卷。当在主机下新建虚拟机时，该参数才可见。
 - 块设备：块设备也称作裸设备，即磁盘上没有文件系统，如 IP SAN 或 FC SAN 上的存储 LUN。块设备一般应用于性能要求较高的虚拟化环境，如数据库、高性能 I/O 计算等。该选项用于选择一个已经存在且未被其他虚拟机使用的存储卷作为虚拟机的磁盘。可选项包括 RBD 网络存储、iSCSI 网络存储、FC 网络存储和 LVM 逻辑存储卷类型的存储池中的存储卷。当在主机下新建虚拟机时，该参数才可见。
- 存储池：增加虚拟机时，创建的新磁盘所在的目标存储池。
- 文件名：新建文件作为虚拟机的磁盘时，输入磁盘的文件名称，选择文件的磁盘格式，包括高速、智能，默认为智能。

- 智能：虚拟机的磁盘格式为 qcow2。
- 高速：虚拟机的磁盘格式为 raw。该格式结构简单，I/O 效率高。
- 预分配：存储卷的分配方式，包括精简、延迟置零和置零，默认为精简。当磁盘类型为新建文件时，需要设置此参数。
 - 精简：创建存储卷时，只为该存储卷分配最初所需要的数据存储空间的容量。如果之后存储卷需要更多的存储空间，则它可以增加到创建存储卷时设置的最大容量。
 - 延迟置零：创建存储卷时就为存储卷分配最大容量的存储空间。创建时不会擦除物理设备上保留的任何数据，在虚拟机首次执行写操作时，将其置零。
 - 置零：创建存储卷时就为存储卷分配最大容量的存储空间，在创建过程中会将物理设备上保留的数据置零，创建存储卷所需时间较长。
- 簇大小：文件占用磁盘空间的最小单位，默认为 256KB。如果一个文件的容量大于单个簇大小，该文件将存储到多个簇中；如果一个文件的容量小于单个簇大小，该文件将独占一个簇。共享文件系统存放的文件多为虚拟机镜像文件，建议将簇大小设置得尽可能大，以增强磁盘读取数据的性能，并节约磁盘空间。当新建智能格式的磁盘时，需设置此参数。
- 总线类型：设置虚拟机磁盘的总线类型，包括 IDE 硬盘、USB 硬盘、高速硬盘、高速 SCSI 硬盘，默认为高速硬盘。
- 缓存方式：设置虚拟机数据的缓存方式，包括直接读写、一级物理缓存、二级虚拟缓存、一级虚拟缓存。
 - 直接读写 (directsync)：指数据直接从物理磁盘读写。

- 一级物理缓存 (writethrough)：指数据先写入主机缓存，再将主机缓存内的数据写入物理磁盘。
- 二级虚拟缓存 (writeback)：指数据先写入虚拟机缓存，再将虚拟机缓存内的数据写入主机缓存，最终写入物理磁盘。
- 一级虚拟缓存 (none)：指数据先写入虚拟机缓存，再将虚拟机缓存内的数据直接写入物理磁盘。
- 热拔：设置磁盘是否支持热拔。当总线类型选择为“高速硬盘”时，需设置此参数。ARM 架构主机暂不支持此参数。

软驱参数

- 软驱：设置虚拟机使用的软驱镜像，系统会自动加载与所选择的操作系统和版本相对应的高速驱动。

光驱参数

- 光驱：虚拟机使用的光驱或镜像。虚拟机使用完光驱后，请及时取消虚拟机与光驱的挂接，以免虚拟机迁移时，因为目的主机没有对应光驱而导致迁移失败。
- 连接方式：用于指定虚拟机光驱的连接方式，包括安装驱动、镜像和 CD/DVD，默认为镜像。
 - 安装驱动：为虚拟机挂载 agenttools。选择安装驱动后，光驱默认为
`/vms/isos/agenttools.iso`。

- 镜像：为虚拟机挂载系统镜像，以便为虚拟机安装操作系统。系统镜像需已上传到管理平台中。
- CD/DVD：选择 CD/DVD 后，光驱默认为/dev/cdrom，且不支持修改。仅在集群下新建虚拟机时才支持该参数。

增加硬件参数

- 增加硬件：用于为虚拟机增加相应的硬件资源，包括网卡、磁盘、光驱、软驱、GPU 设备（ARM 架构主机暂不支持）、USB 设备、网络 USB 设备、PCI 设备、看门狗、vTPM 设备。在给虚拟机增加 PCI 设备时，对于内存小于 2GB 的虚拟机，其 PCI 设备的内存总和不建议超过 2GB；对于内存大于 2GB 的虚拟机，其 PCI 设备的内存总和不建议超过 1GB，否则可能导致虚拟机无法正常启动。
- GPU 设备：GPU（Graphics Processing Unit）图形处理单元，将 CPU 从图形处理任务中解放出来，让 CPU 可以执行其他更多的系统任务。虚拟机挂载了 GPU/vGPU 设备后，在运行状态下不允许休眠、克隆为模板、转换为模板、快照、克隆、迁移主机以及迁移主机和存储。
 - GPU 资源池：选择虚拟机使用的 GPU 资源池。选择 GPU 类型的资源池时，虚拟机以直通方式使用主机的物理 GPU 资源；选择 vGPU 类型的资源池时，虚拟机使用主机的 vGPU 资源。
 - 业务模板：定义了虚拟机使用资源的优先级，当资源池中的资源紧张时，高优先级的虚拟机优先获取相关资源。
 - 驱动类型：虚拟机 PCI 设备或 GPU 设备的驱动类型。

- 资源独占：虚拟机是否独享 GPU/vGPU 资源。关闭资源独占时，虚拟机在关闭状态下不会绑定 GPU/vGPU 资源。开启资源独占时，无论虚拟机处于何种状态，虚拟机会一直绑定 GPU/vGPU 资源，该 GPU/vGPU 资源为虚拟机独享，不能被其他虚拟机使用。只有当宿主主机存在空闲 GPU/vGPU 资源，且该空闲资源已加入所选 GPU 资源池时，才允许开启资源独占。开启资源独占后，当集群内其他主机有满足条件的 GPU/vGPU 资源时，虚拟机在关机状态下允许迁移至该主机上，否则不允许迁移虚拟机。
- 资源个数：设置虚拟机使用 GPU/vGPU 资源的数量。选择 vGPU 类型的资源池时，资源个数最大值为 1。选择 GPU 类型的资源池，且未开启资源独占，资源个数最大值为该资源池内单个主机的最大 GPU 数量，例如在该资源池中 A 主机有 3 个 GPU，B 主机有 2 个，C 主机有 2 个，则最大值为 3；若开启了资源独占，则资源个数最大值为该资源池内宿主机的空闲 GPU 数量。
- USB 设备：在主机上创建虚拟机时，为虚拟机增加主机上的 USB 设备。
 - 连接方式：连接 USB 设备的方式，包括 USB 1.0、USB 2.0、USB 3.0，默认值为 USB 3.0。
- 网络 USB 设备：在主机上创建虚拟机时，为虚拟机增加主机上的网络 USB 设备。挂载网络 USB 设备的虚拟机迁移到集群中其他主机后，可继续使用其网络 USB 设备，从而实现虚拟机跨集群中的物理主机使用 USB 设备的功能。
 - 连接方式：连接网络 USB 设备的方式，包括 USB 1.0、USB 2.0、USB 3.0，默认值为 USB 3.0。
- PCI 设备：在主机上创建虚拟机时，为虚拟机增加主机上的 PCI 设备。为虚拟机增加 PCI 设备时，对于内存小于 2GB 的虚拟机，建议其 PCI 设备的内存总和不超过 2GB；对于内存大于 2GB 的虚拟机，建议其 PCI 设备的内存总和不超过 1GB，否则可能导致虚拟机无法正常启动。

- 驱动类型：虚拟机 PCI 设备的驱动类型，仅支持 VFIO。
- 看门狗：用于监视虚拟机运行状态以及恢复虚拟机正常运行的定时器。
 - 处理方式：中断响应处理虚拟机的方式，包括重启、关闭、迁移，默认为重启。
- vTPM 设备：vTPM 设备是一种虚拟化的可信任平台模块（Virtual Trusted Platform Module）。它能够保护虚拟机中的敏感数据，并且能够确保虚拟机之间的隔离性。vTPM 设备也可用于保护虚拟机迁移时的数据安全，确保数据不会在迁移过程中被篡改或泄露。增加 vTPM 设备后，需设置设备版本，即 TPM 协议的版本。请根据虚拟机操作系统对 TPM 协议的兼容性情况，选择合适的版本。

修改虚拟机

该功能用于修改虚拟机的各类配置信息，以及为虚拟机增加和删除硬件。

注意事项

- 如果选择高速硬盘作为虚拟机的普通硬盘，需要更新其驱动程序才能正常使用。
- 对于处于运行状态的虚拟机，只有增加或者删除高速类型硬盘的操作会实时生效，增加或者删除其它类型硬盘的操作将会在虚拟机下次启动时生效。
- 对于处于“运行”状态的虚拟机，删除其网卡的操作，只有当操作系统支持在线删除网卡时才会立即生效，否则将会在虚拟机下次启动时生效。

- 处于运行状态且拥有可用 USB 设备的虚拟机，在主机上对应的 USB 设备被拔插后，该虚拟机将无法访问对应的 USB 设备。管理员需要重启该虚拟机，虚拟机才能正常访问对应的 USB 设备。
- 由于虚拟机系统内存会占用一定大小的存储空间，因此虚拟机磁盘已用空间与系统内分区已使用容量可能不符。
- 虚拟机的 CPU 个数不能超过当前主机最大的 CPU 个数。对于支持 CPU 热添加的虚拟机，修改其 CPU 个数后，虚拟机的操作系统中可能会出现 3~5 秒运行缓慢的现象，之后即可恢复正常。
- 通过 HTTPS 登录管理平台时，必须开启虚拟机的 VNC 代理，且代理服务器设置为管理平台的 IP 地址，才能打开虚拟机控制台。
- 虚拟光驱挂载镜像文件后，在虚拟机操作系统中打开光驱，可能会不显示内容，需要先在虚拟机操作系统中弹出光驱，然后通过虚拟机控制台中的虚拟光驱或修改虚拟机页面中的“光驱”选项重新挂载镜像文件。
- 更改虚拟机磁盘的总线类型的推荐方法如下：1、关闭虚拟机，请勿直接关闭电源；2、在修改虚拟机页面删除需要更改总线类型的磁盘；3、为虚拟机增加一个目标总线类型的磁盘，并将已删除磁盘的磁盘文件（块设备）作为新增磁盘的磁盘文件（块设备）；4、启动虚拟机完成磁盘总线类型的更改。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>/<虚拟机名称>]菜单项，进入指定虚拟机概要信息页面。

2. 单击<修改>按钮，进入修改虚拟机页面。
3. 根据需要选择页签（包括“概要”、“CPU”、“内存”、“磁盘”、“网络”、“光驱”、“控制台”、“高级设置”和“更多”页签），进入对应配置页面修改配置信息。每完成一类配置信息的修改，需要单击<应用>按钮保存设置。
4. 根据需要单击<增加硬件>按钮，为虚拟机增加存储、网络、输入设备、控制台、声卡、USB 设备、PCI 设备、显卡、GPU 设备、串口、看门狗后，单击<确定>按钮。
5. 单击<删除硬件>按钮，还可选择不需要的硬件，如磁盘、网卡、光驱等，单击<确定>按钮删除硬件。

参数说明

概要信息可修改参数

- 显示名称：虚拟机的显示名称，支持中文。
- 描述：虚拟机的描述信息。
- 自动迁移：当集群动态资源调度策略生效后是否允许虚拟机在集群内自动迁移。
- 高可靠性：虚拟机是否能被集群 HA 管理，当物理主机或虚拟机故障时，是否能够自动迁移到集群内其他正常工作的主机上。当集群启用 HA 功能后，此参数才可见，默认开启虚拟机高可靠性设置。禁用高可靠性设置后，虚拟机不能被集群 HA 管理。

- 时间同步：如果虚拟机的时间和当前物理主机的时间不一致，自动调整虚拟机时间为当前物理主机的时间，使虚拟机与物理主机能够提供基于统一时间的多种应用。
- 驱动自动升级：开启时，当虚拟机中 CAStools 版本低于当前管理平台提供的版本时，会自动升级 CAStools，不开启则不会自动升级，默认为关闭。系统默认在凌晨一点对启用了“驱动自动升级”的虚拟机进行 CAStools 升级，升级开始时间以虚拟机时间为参考。若需在统一时间升级虚拟机的 CAStools，请启用“时间同步”功能。
- 时钟设置：设置虚拟机的时钟，包括本地时钟、世界时钟。本地时钟指系统设置时间，世界时钟指 UTC 时间。
- I/O 优先级：与主机上的其它虚拟机相比，该虚拟机进程对主机物理磁盘读写的优先级，包括高、中、低。主机上磁盘数据读写速度有限，当多个虚拟机同时进行大量数据读写时，I/O 优先级高的虚拟机可以优先对磁盘进行数据读写操作。
- 启动优先级：虚拟机所在物理主机发生故障时，如果该主机加入了集群，且集群启用了 HA 功能，运行于这台主机上的所有虚拟机可以在集群中的其它主机上重新启动。根据虚拟机上承载业务的重要性级别，为虚拟机设置启动优先级。该虚拟机的启动优先级，包括缺省默认、低、中、高。该选项只有在虚拟机所在的主机已经加入到集群，且集群启用了 HA 功能时才需要配置。
- 蓝屏故障优先级：当该虚拟机发生故障时执行动作，包括不处理、故障重启、故障迁移。必须启用 HA，且安装 CAStools，系统故障策略才能生效。
 - 不处理：表示不执行任何动作。
 - 故障重启：表示将虚拟机重启。
 - 故障迁移：表示将虚拟机迁移到集群中的其它主机上。
- 驱动类型：虚拟机所用驱动的类型，包括 Virtio 串口、普通串口。

- 硬件版本：虚拟机所使用的 QEMU 版本。数值越大，版本越新。管理平台升级后，虚拟机的硬件版本也随之升级，因此虚拟机的硬件信息和操作系统可能会出现兼容性问题。如果存在兼容性问题，虚拟机会出现蓝屏或无法启动，此时建议回退虚拟机的硬件版本。
- 完整性校验：在虚拟机启动时对其磁盘进行完整性校验，校验通过才允许启动虚拟机。磁盘完整性校验耗时较长。

CPU 信息可修改参数

- CPU 个数：设置虚拟机 CPU 的个数，其不能超过当前主机最大的 CPU 个数。对于支持 CPU 热添加的虚拟机修改其 CPU 个数后，虚拟机的操作系统可能会出现 3~5 秒运行缓慢的现象，之后即可恢复正常。此外，Linux 操作系统的虚拟机不能在启动过程中进行 CPU 热添加操作。Windows 7 操作系统由于自身系统特性的原因，最多只能有效使用 2 个 CPU，为了提升处理性能，可以为每个 CPU 设置多个核。
- CPU 核数：设置虚拟机 CPU 的核数。
 - 绑定物理 CPU：将虚拟机的虚拟 CPU 绑定到主机的一个或多个物理 CPU 上，绑定后的虚拟机不会使用主机的其它物理 CPU。每个虚拟 CPU 不允许跨 NUMA 节点绑定物理 CPU，且每个 NUMA 节点上编号最小的物理 CPU 需预留给内核使用，请勿绑定。虚拟机绑定物理 CPU 后，若对虚拟机进行跨主机的操作（如：迁移、克隆、导入），需确保源主机和目的主机的 NUMA 架构完全一致，否则可能导致操作失败或虚拟机性能受影响。
- CPU 工作模式：设置 CPU 的工作模式，包括兼容模式、主机匹配模式、直通模式，默认为兼容模式。如果 CPU 工作模式设置为直通模式，则该虚拟机在迁移时，要求目的主机的与源主机的 CPU 型号必须保持一致。

- 兼容模式：将不同的型号物理 CPU 虚拟成相同型号的 vCPU，迁移兼容性好。
- 主机匹配模式：将不同的物理 CPU 虚拟成不同型号的 vCPU，迁移兼容性差，相对于兼容模式可以给虚拟机操作系统提供更优的性能。
- 直通模式：直接将物理 CPU 暴露给虚拟机使用，迁移兼容性差，相对于兼容模式和主机匹配模式可以给虚拟机操作系统提供更优的性能。ARM 架构主机仅支持直通模式。
- 体系结构：设置虚拟机 CPU 架构，包括 64 位、32 位，默认为 64 位。当 CPU 工作模式选择为“兼容模式”时，才可设置此参数。32 位体系架构的 CPU 仅支持 32bit 操作系统，通常选择 64 位。对于 64 位操作系统的虚拟机，此参数必须设置为 64 位，否则关闭虚拟机后，将无法启动。
- CPU 调度优先级：设置虚拟机进程抢占物理 CPU 资源的抢占优先级，包括低、中、高，默认为中，支持在线修改。
- 预留：设置预留一定量的 CPU 资源仅供该虚拟机使用。
- 限制：设置虚拟机 CPU 单核允许使用主机 CPU 的最大频率。
- 整机限制：选择是否启用整机限制。例：某虚拟机 CPU 共有 4 核，虚拟机 CPU 单核允许使用的频率限制为 200MHz，开启整机限制后，则虚拟机整机允许使用主机 CPU 的最大频率为 800MHz，此时单核可使用的频率可超过 200MHz。
- 嵌套虚拟化：是否开启嵌套虚拟化。嵌套虚拟化是指在虚拟机中再支持运行虚拟机的能力。这种技术允许在虚拟机中进一步创建和管理虚拟机。在嵌套虚拟化环境中，虚拟化本身性能和稳定性会受到影响，不用于生产环境，仅用来科研，学习，测试，分析。
- 在线缩容：选择是否允许在线减小 CPU 的个数。CPU 在线缩容需要虚拟机操作系统的支持，若操作系统不支持 CPU 在线缩容，则界面不会显示此配置项。在线缩容要求虚拟机的硬件版本为 2.7 及更高版本。

内存信息可修改参数

- 分配大小：设置虚拟机的内存容量。最大值不能超过主机内存容量。如果操作系统支持内存热添加，则虚拟机在线添加内存后不需要重启虚拟机即可生效，如果操作系统不支持内存热添加，则需要关闭虚拟机后再修改内存。
- 预留：设置为虚拟机预留内存百分比。为了使内存有效使用，主机会按虚拟机实际内存使用量为其分配内存，上限为虚拟机配置的内存值。为了避免主机内存耗尽时，未达到内存使用上限的虚拟机无法继续使用更多的内存，可以设置为虚拟机预留一部分内存。
- 资源优先级：设置虚拟机申请内存资源的优先级，包括低、中、高。
- 内存气球：开启后可在不关闭虚拟机情况下，通过 Ballooning 技术动态调整虚拟机内存，将主机内存按需分配。虚拟机进行内存热添加之后，不能直接配置内存气球。需要先关闭虚拟机，然后修改内存，再将其启动。待虚拟机启动后，才能配置虚拟机的内存气球。
- 大页配置：设置虚拟机是否允许使用主机的大页内存。

磁盘信息可修改参数

- 存储格式：设置虚拟机磁盘的存储格式，包括高速（raw）、智能（qcow2）。当虚拟机处于运行状态、存在快照或磁盘存在多级镜像文件的情况下，不允许修改虚拟机的存储格式。
- 存储：设置虚拟机磁盘的存储容量大小。存储容量单位可选择 MB、GB 或 TB，根据虚拟机所在存储池的可用容量选择存储容量单位。

- 分配的存储空间是用户数据空间。虚拟机磁盘镜像文件还包含系统空间，即虚拟机磁盘镜像文件容量 = 系统空间容量 + 用户数据空间容量。已用空间即虚拟机磁盘镜像文件占用实际存储的空间，可能会大于分配的存储空间。
- 当虚拟机存在快照、磁盘存在多级镜像文件的情况或者磁盘预分配方式为置零、延迟置零的情况下，不允许修改虚拟机的磁盘容量。
- 对于处于运行状态的虚拟机，为高速类型的磁盘增加容量之前，请确认该虚拟机是否正在进行数据传输。如果虚拟机正在进行数据传输，对高速类型磁盘的扩容操作，将可能会导致数据传输失败。
- 预分配：存储卷的分配方式，包括：精简、延迟置零和置零。当虚拟机处于运行状态、虚拟机存在快照或虚拟机磁盘存在多级镜像文件时，此参数不支持修改。虚拟机磁盘类型为块设备时，此参数不可见。
- 簇大小：文件占用磁盘空间的最小单位，默认为 256KB。如果一个文件的容量大于单个簇大小，该文件将存储到多个簇中；如果一个文件的容量小于单个簇大小，该文件将独占一个簇。共享文件系统存放的文件多为虚拟机镜像文件，建议将簇大小设置得尽可能大，以增强磁盘读取数据的性能，又节约磁盘空间。当虚拟机处于运行状态、虚拟机存在快照或虚拟机磁盘存在多级镜像文件时，此参数不支持修改。虚拟机磁盘类型为块设备时，此参数不可见。
- 限制 I/O 速率：限制磁盘的最大读速率、写速率，单位为 KB/s，默认为空（空表示不限制）。
- 限制 IOPS：限制磁盘每秒读请求、写请求的最大个数，默认为空（空表示不限制）。
- 缓存方式：设置虚拟机存储文件的磁盘缓存方式，包括：直接读写(Directsync)、一级物理缓存(Writethrough)、二级虚拟缓存(Writeback)、一级虚拟缓存(None)。
 - 直接读写(Directsync)：指数据直接从物理磁盘读写。

- 一级物理缓存(Writethrough): 指数据先写入主机缓存, 再将主机缓存内的数据写入物理磁盘。
- 二级虚拟缓存(Writeback): 指数据先写入虚拟机缓存, 再将虚拟机缓存内的数据写入主机缓存, 最终写入物理磁盘。
- 一级虚拟缓存(None): 指数据先写入虚拟机缓存, 再将虚拟机缓存内的数据直接写入物理磁盘。
- 热拔: 设置磁盘是否支持热拔。当总线类型选择为“高速硬盘”时, 需设置此参数。

网络信息可修改参数

- 虚拟交换机: 虚拟机网卡连接的虚拟交换机。
- 网络策略模板: 虚拟机应用的网络策略模板, 可在修改虚拟机时新建网络策略模板, 相关参数请参见[网络策略模板管理](#)。
- 虚拟防火墙: 虚拟机使用的虚拟防火墙。设置完成后, 虚拟机的入方向和出方向数据报文将会根据防火墙的规则进行过滤。
- MAC 地址: 虚拟机的 MAC 地址。
- IPv4 信息/IPv6 信息: 设置虚拟机的网络参数, 包括 IP/MAC 绑定、手工配置和 DHCP。仅当系统参数中开启“虚拟机 IPv6 地址管理”, 才显示“IPv6 信息”。
 - IP/MAC 绑定表示配置网卡的 IP 地址, 若虚拟机网卡设置的 IP 地址与绑定 IP 不一致, 则该网卡无法正常通信;

- 手工配置表示手工指定虚拟机的 IP 地址、子网掩码、默认网关、首选 DNS 和备选 DNS，手工配置的网络参数需通过 CAStools 进行设置，请确保虚拟机已安装了 CAStools。
- DHCP 表示通过 CAStools 配置网卡的网络参数，请确保虚拟机已安装了 CAStools，并检查其它服务与 CAStools 是否冲突，例如：Linux 虚拟机在设置网络信息前，需关闭 NetworkManager 服务。
- 设备型号：虚拟机的网络适配器类型。当虚拟机网卡为普通网卡、高速网卡或 Intel e1000 网卡时，此参数的选项包括普通网卡、高速网卡和 Intel e1000 网卡。当虚拟机网卡为 SR-IOV 直通网卡时，此参数无法修改。
- 内核加速：启用内核加速功能后，高速类型网卡将以单独一个线程的形式在 CVK 内核中进行模拟，可以提升虚拟机网络性能。当设备型号选择为“高速网卡”时，需设置此参数。
- 队列个数：设置虚拟网卡的队列个数，多队列可以提高虚拟网卡处理数据的性能，缺省值为 1，最大值为 vCPU 的个数*核数。当设备型号选择为“高速网卡”并且开启内核加速时，需设置此参数。
- 热拔：网卡是否支持热拔。当网络类型为“高速网卡”时，需设置此参数。
- MTU：虚拟机网卡允许通过的最大数据的大小，单位为 Byte。
- 驱动类型：SR-IOV 直通类型网卡的驱动类型。ARM 架构主机暂不支持 SR-IOV。
- VLAN ID：SR-IOV 直通类型网卡所属的 VLAN ID。ARM 架构主机暂不支持 SR-IOV。

控制台信息可修改参数

- 密码：进入虚拟机控制台的密码。仅“VNC”类型控制台支持修改此参数。

- 启用 VNC 代理：设置虚拟机是否启用 VNC 代理。如果配置的 VNC 代理服务器为已经被管理的主机，则配置的 VNC 代理登录用户名及密码不生效。仅“VNC”类型控制台支持修改此参数。
- 启用图像压缩：设置虚拟机是否启用图像压缩。仅“SPICE”类型控制台支持修改此参数。

高级设置可修改参数

- 启用防病毒：该功能仅对已正确安装 CAStools 的虚拟机生效。启用前，请为主机正确安装防病毒补丁，具体操作请参见[防病毒配置](#)。ARM 架构主机暂不支持此参数。
- USB 重定向：启用 USB 重定向功能后，使终端上的 USB 设备可以在云桌面中使用。ARM 架构主机暂不支持此参数。
- USB 重定向个数：设置 USB 重定向的数量。ARM 架构主机暂不支持此参数。
- 启用 SSL：开启 SSL，表示当使用 SPICE 客户端时，启用 SSL 加密功能。ARM 架构主机暂不支持此参数。
- SSL 加密通道：选择对一个或多个通道进行 SSL 加密。可选的 SSL 加密通道有：主通道 (main)、输入 (input)、显示 (display)、光标 (cursor)、回放 (playback)、录制 (record)、智能卡 (smartcard)、USB 重定向 (usbredir)。ARM 架构主机暂不支持此参数。

更多可修改参数

- 显卡

- 设备型号：虚拟机显卡的型号。X86 架构下可选择 Cirrus、Vga、Qxl、Virtio（仅 UOS 和 Kylin 操作系统的虚拟机可选择）类型，ARM 架构下可选择 Vga、Qxl、Virtio 类型。
- 显存：虚拟机显存大小。
- 软驱：设置虚拟机所使用的软驱镜像，单击<连接>按钮可选择虚拟机所挂载的软驱镜像文件。
- 串口
 - 串口监听：是否启用串口监听功能。
- 引导设备
 - 自动启动：主机启动后，自动启动虚拟机。启用 HA 后，该功能将失效。
 - 引导固件：设置虚拟机的启动引导方式，包括 BIOS、UEFI。BIOS 是基本输入/输出系统；UEFI 指统一的可扩展固件接口。若引导固件选择“UEFI”，且多个光驱分别挂载不同的 Windows 系统安装文件时，虚拟机可能无法按照优先级最高的引导设备进行引导。ARM 架构主机暂不支持此参数。
 - 虚拟机引导设备：通过调整优先级设置虚拟机的引导设备，包括磁盘、光驱、网络。虚拟机处于关闭状态才可以修改优先级。
- 虚拟 NUMA：为虚拟机启用虚拟 NUMA 功能后，可使虚拟 NUMA 节点上的 CPU 和内存资源优先分配在一个物理 NUMA 上。开启虚拟 NUMA 前，请确保虚拟机处于关闭状态且桌面 CPU 个数与其 vCPU 绑定的 NUMA 节点数保持一致。例如桌面 CPU 个数为 2，则该桌面 vCPU 需分配到 2 个 NUMA 节点上。若该桌面的 CPU 核数也为 2，可将 2 个 vCPU 绑定到 NUMA0 上，将其余 vCPU 绑定到 NUMA1 上，也可将 3 个 vCPU 绑定到 NUMA0 上，将其余 1 个 vCPU 绑定到 NUMA1 上。具体绑定情况可根据 NUMA 节点的内存使用情况灵活配置，确保各 NUMA 节点空闲内存基本一致

即可。NUMA 节点空闲内存与 vCPU 绑定情况可通过虚拟机所在主机的“高级设置”页面的 NUMA/CPU 信息中获取。启用虚拟 NUMA 后，不允许修改 CPU 数目、内存大小和大页配置。

增加硬件参数

- 硬件类型：增加硬件时虚拟机可选择的硬件资源类型，包括存储、网络、输入、控制台、声卡、USB 设备、PCI 设备、显卡、GPU 设备、串口、看门狗。
- 增加“存储”：
 - 总线类型：虚拟磁盘的总线类型，包括 IDE 硬盘、USB 硬盘、高速硬盘、IDE 光驱、软驱、高速 SCSI 硬盘。增加 USB 硬盘时，系统默认支持 USB3.0 接口，若系统无法识别，则需手动安装相应的驱动。
 - 类型：虚拟磁盘类型，包括文件、块设备。
 - 文件路径：存储卷路径。
 - 块设备路径：磁盘块设备路径。
 - 大小：磁盘容量。
 - 缓存方式：虚拟磁盘缓存方式，包括直接读写、一级物理缓存、二级虚拟缓存、一级虚拟缓存。
 - 限制 I/O 速率：限制磁盘的最大读写速率，单位为 KB/s，默认为空，空表示不限制。
 - 限制 IOPS：限制磁盘每秒读写请求的最大个数，默认为空，空表示不限制。
 - 热拔：设置磁盘是否支持热拔。当总线类型选择为“高速硬盘”时，需设置此参数。

- 增加“网络”：
 - 设备型号：虚拟网卡的类型，包括普通网卡、高速网卡、Intel e1000 网卡、SR-IOV 直通网卡（ARM 架构主机仅支持高速网卡）。
 - 内核加速：开启后高速类型网卡将以一个单独线程的形式在 CVK 内核中进行模拟，可以提升虚拟机网络性能。当设备型号选择为“高速网卡”时，需设置此参数。
 - 热拔：设置网卡是否支持热拔。当设备型号选择为“高速网卡”时，需设置此参数。
 - 虚拟交换机：设置虚拟机网卡连接的虚拟交换机。
 - 网络策略模板：设置虚拟机的网络策略。
 - 虚拟防火墙：设置虚拟机使用的虚拟防火墙。设置完成后，虚拟机的入方向和出方向数据报文将会根据防火墙的规则进行过滤。
 - MAC 地址分配方式：设置虚拟机 MAC 地址的获取方式，包括自动分配、手工指定。
 - MAC 地址：虚拟机网卡的 MAC 地址。当 MAC 地址分配方式选择“手工指定”时该参数可输入。
 - 网卡绑定 IPv4：设置与虚拟机网卡 MAC 地址绑定的 IP 地址。若虚拟机网卡设置的 IP 地址与绑定 IP 不一致，则该网卡无法正常通信。
 - 驱动类型：SR-IOV 直通类型网卡的驱动类型。ARM 架构主机暂不支持 SR-IOV。
 - MTU：虚拟机网卡允许通过的最大数据包的大小，默认为 1500，单位为 Byte。当网络类型为“普通网卡”、“高速网卡”或“Intel e1000 网卡”时，才能设置此参数。
 - 物理网卡：主机物理网卡。当驱动类型为 SR-IOV 时才支持配置此项。
 - VLAN ID：SR-IOV 直通类型网卡所属的 VLAN ID。ARM 架构主机暂不支持 SR-IOV。

- 增加“输入”
 - 类型：输入设备的类型，包括写字板和鼠标。
 - 总线：写字板或鼠标的总线类型，目前仅支持 USB。
- 增加“控制台”：
 - 类型：虚拟机控制台的类型，包括 VNC 和 SPICE。请勿在银河麒麟操作系统的虚拟机上增加 SPICE 类型的控制台，否则无法通过客户端连接对应虚拟桌面。
 - 启用 VNC 代理：是否启用 VNC 代理。仅“VNC”类型控制台支持此参数。
 - 启用图像压缩：是否启用图像压缩。仅“SPICE”类型控制台支持此参数。
 - 端口分配方式：控制台端口号的分配方式，包括自动分配和手工指定。
 - 端口：控制台端口号。当端口分配方式为“手工指定”时该参数可配置。
 - 键盘映射与主机一致：控制台键盘映射方式是否与主机保持一致。
 - 其它：键盘映射方式。
- 增加“声卡”：
 - 类型：虚拟声卡类型，包括 ac97 和 ich6，默认为 ac97。
- 增加“USB 设备”（ARM 架构主机暂不支持）：
 - 类型：USB 设备控制器类型。
- 增加“PCI”设备：
 - 类型：PCI 设备的驱动类型，目前仅支持 VFIO。
- 增加“显卡”：

- 类型：虚拟显卡类型。当虚拟机存在多个显卡时，系统会将所有显卡的类型都设置为 Qxl。
- 显存：虚拟机显存大小。
- 增加“GPU 设备”（ARM 架构主机暂不支持）：该功能用于为虚拟机增加 GPU/vGPU 设备。增加 GPU/vGPU 前，请确保虚拟机已安装英伟达驱动以及与管理平台版本一致的 Agent，以免从控制台进入虚拟机后造成虚拟机黑屏。
 - GPU 资源池：选择虚拟机使用的 GPU 资源池。选择 GPU 类型的资源池时，虚拟机以直通方式使用主机的物理 GPU 资源；选择 vGPU 类型的资源池时，虚拟机使用主机的 vGPU 资源。
 - 业务模板：定义虚拟机使用资源的优先级，当资源池中的资源紧张时，高优先级的虚拟机优先获取相关资源。
 - 驱动类型：虚拟机 GPU 设备的驱动类型。
 - 资源独占：虚拟机是否独享 GPU/vGPU 资源。关闭资源独占时，虚拟机在关闭状态下不会绑定 GPU/vGPU 资源。开启资源独占时，无论虚拟机处于何种状态，虚拟机会一直绑定 GPU/vGPU 资源，该 GPU/vGPU 资源为虚拟机独享，不能被其他虚拟机使用。只有当宿主主机存在空闲 GPU/vGPU 资源，且该空闲资源已加入所选 GPU 资源池时，才允许开启资源独占。开启资源独占后，当集群内其他主机有满足条件的 GPU/vGPU 资源时，虚拟机在关机状态下允许迁移至该主机上，否则不允许迁移虚拟机。
 - 资源个数：设置虚拟机使用 GPU/vGPU 资源的数量。选择 vGPU 类型的资源池时，资源个数最大值为 1。选择 GPU 类型的资源池，且未开启资源独占，资源个数最大值为该资源池内单个主机的最大 GPU 数量，例如在该资源池中 A 主机有 3 个 GPU，B 主机有 2 个，C

主机有 2 个，则最大值为 3；若开启了资源独占，则资源个数最大值为该资源池内宿主机的空闲 GPU 数量。

- 增加“串口”：
 - 类型：串口的类型，包括 Physical host character device (dev)、Pseudo TTy(pty)，默认为 Physical host character device (dev)。
 - 串口号：根据串口号来识别不同的串口。
 - 路径：主机串口的路径文件。如果选择增加 dev 类型的串口，必须输入可用的路径文件（如：`/dev/ttyS0`），否则会导致虚拟机无法启动。
- 增加“TPM 设备”：
 - 设备位置：选择主机上的 TPM 设备。虚拟机所在主机支持 TPM 设备才可选择。
- 增加“vTPM 设备”：
 - 设备版本：增加 vTPM 设备后，需设置设备版本，即 TPM 协议的版本。请根据虚拟机操作系统对 TPM 协议的兼容性情况，选择合适的版本。
- 增加“看门狗”（ARM 架构主机暂不支持）：
 - 处理方式：中断响应处理虚拟机方式，包括重启、关闭、迁移，默认为重启。

虚拟机状态管理

虚拟机状态管理主要包括以下功能：

- **启动虚拟机**：启动处于关闭状态的虚拟机，从而使虚拟机正常开始工作。

- **安全关闭虚拟机**：关闭虚拟机的电源。在关闭虚拟机之前，会首先保存虚拟机系统的数据。关闭虚拟机是系统向虚拟机发出关机指令，虚拟机是否能够正常关闭，取决于虚拟机操作系统，即在系统中关闭虚拟机成功后，虚拟机的实际状态可能与系统中显示的不同。
- **关闭虚拟机电源**：将虚拟机强制断电，使其处于关闭状态。在关闭虚拟机电源时，虚拟机中未保存的数据会丢失，应尽量正常关闭虚拟机，避免直接关闭虚拟机电源导致数据丢失。
- **重启虚拟机**：重启处于运行或者暂停状态的虚拟机。当虚拟机出现故障停机，或虚拟机配置发生变更（如增减 CPU 个数、内存大小、磁盘大小等）时，需要重启虚拟机。
- **暂停虚拟机**：暂停处于运行状态的虚拟机。虚拟机暂停时，内存中的数据仍保留在内存中，只是虚拟机处于停止运行状态。
- **恢复虚拟机**：将处于暂停状态的虚拟机恢复到运行状态。
- **休眠虚拟机**：将处于运行或者暂停状态的虚拟机休眠，使其处于关闭状态。执行虚拟机休眠操作后，系统先将内存中的数据暂时以文件的方式保存在硬盘中，然后切断虚拟机的电源，休眠虚拟机。

启动虚拟机

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>/<虚拟机名称>]菜单项，进入指定虚拟机概要信息页面。
2. 单击<启动>按钮，在弹出的对话框中单击<确定>按钮完成操作。

安全关闭虚拟机

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>/<虚拟机名称>]菜单项，进入指定虚拟机概要信息页面。
2. 单击<安全关闭>按钮，在弹出的对话框中单击<确定>按钮完成操作。

关闭虚拟机电源



强制断电可能会造成虚拟机操作系统或应用程序的数据丢失，应尽量避免该操作，正常关机。

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>/<虚拟机名称>]菜单项，进入指定虚拟机概要信息页面。
2. 单击<关闭电源>按钮，在弹出的对话框中单击<确定>按钮完成操作。

重启虚拟机

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>/<虚拟机名称>]菜单项，进入指定虚拟机概要信息页面。
2. 单击<重启>按钮，在弹出的对话框中单击<确定>按钮完成操作。

暂停虚拟机

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>/<虚拟机名称>]菜单项，进入指定虚拟机概要信息页面。
2. 单击<暂停>按钮，在弹出的对话框中单击<确定>按钮完成操作。

恢复虚拟机

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>/<虚拟机名称>]菜单项，进入指定虚拟机概要信息页面。
2. 单击<恢复>按钮，在弹出的对话框中单击<确定>按钮完成操作。

休眠虚拟机

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>/<虚拟机名称>]菜单项，进入指定虚拟机概要信息页面。
2. 单击<休眠>按钮，在弹出的对话框中单击<确定>按钮完成操作。

克隆虚拟机

该功能用于通过复制虚拟机来创建一个新的与源虚拟机配置相同的虚拟机。克隆后新虚拟机的硬件配置、操作系统、应用程序和数据与源虚拟机相同，但拥有新的虚拟网卡 MAC 地址和 UUID 地址。

使用场景

当用户业务系统遭遇突发流量，单个虚拟机性能不足时，可以设置自动快速克隆新的虚拟机，多个虚拟机共同承担业务。

配置前提

克隆虚拟机时，如果需要将目的虚拟机的镜像文件存放到其他存储池，则必须确保源虚拟机所在的存储池剩余空间大于虚拟机磁盘的空间。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>/<虚拟机名称>]菜单项，进入指定虚拟机概要信息页面。
2. 单击<克隆虚拟机>按钮，进入克隆虚拟机页面。

3. 配置基本信息、存储信息、网络信息后，单击<确定>按钮。关于参数的详细介绍，请参见[参数说明](#)。

参数说明

基本信息参数

- 源虚拟机：被克隆的虚拟机显示名称。
- 显示名称：克隆后新虚拟机的显示名称，缺省为“源虚拟机” + “_clone”。
- 克隆方式：虚拟机克隆可选择的克隆类型，包括普通克隆、快速克隆、完全克隆，默认为普通克隆。
 - 普通克隆：对于关闭状态的虚拟机，克隆后的虚拟机与原虚拟机磁盘数据完全相同，如果原虚拟机磁盘为三级镜像，则克隆后的虚拟机与原虚拟机共用基础磁盘镜像；对于运行状态的虚拟机，克隆后的虚拟机磁盘为一级镜像，不与原虚拟机共用基础磁盘镜像，其效果与完全克隆相同。
 - 快速克隆：基于增量文件的方式生成新的虚拟机，克隆后的虚拟机和原虚拟机共用磁盘基础镜像，不拥有原虚拟机增量存储的磁盘内容，克隆后的虚拟机磁盘为三级镜像。快速克隆可大大提高创建虚拟机的速度，节省服务器的存储空间。只有磁盘预分配方式为精简的虚拟机才支持快速克隆。
 - 完全克隆：克隆后的虚拟机与原虚拟机磁盘数据完全相同，且新虚拟机的磁盘为一级镜像，不与原虚拟机共用磁盘镜像。在需要部署大量虚拟机的场合，完全克隆所需的存储空间将是原虚拟机的整数倍。

- 克隆目的位置，包括主机内克隆、主机间克隆，默认为主机内克隆。
 - 主机内克隆：克隆后新虚拟机与被克隆的虚拟机在同一个主机上。
 - 主机间克隆：克隆后新虚拟机与被克隆的虚拟机在不同的主机上。绑定物理 CPU 的虚拟机进行主机间克隆时，需确保源主机和目的主机的 NUMA 架构完全一致，否则可能导致操作失败或虚拟机性能受影响。
- 立即启动：克隆完成后，是否立即启动新虚拟机。

存储信息参数

- 源存储文件：源虚拟机的存储文件。
- 目的存储文件：为虚拟机指定存储文件名称。
- 目的存储池：为虚拟机指定使用的存储池。

网络信息参数

- 默认：表示系统不对克隆后新虚拟机的网络参数进行配置。
- DHCP：表示采用 DHCP 方式配置克隆后新虚拟机的网络参数。
- 手工分配：表示手工配置克隆后新虚拟机的网络参数。
 - IP 地址：克隆后新虚拟机的 IP 地址。
 - 子网掩码：克隆后新虚拟机的子网掩码。

- 默认网关：克隆后新虚拟机的默认网关。
- 主 DNS 服务器：克隆后新虚拟机的主 DNS 服务器。
- 备 DNS 服务器：克隆后新虚拟机的备 DNS 服务器。
- 设置 IP 绑定：是否将克隆后新虚拟机的网卡 MAC 与 IP 地址绑定。绑定后，若虚拟机网卡设置的 IP 地址与绑定 IP 不一致，则该网卡无法正常通信。

克隆虚拟机为模板

该功能用于复制出与指定虚拟机完全一样的虚拟机作为模板。源虚拟机在克隆为模板后仍然可以使用。

配置前提

克隆虚拟机为模板前，请确保系统中已配置模板存储路径。关于模板存储的配置，请参见[镜像存储管理](#)。

注意事项

- 挂载软驱的虚拟机，不支持克隆为虚拟机模板。
- 将虚拟机克隆为模板前，请将其 IP 地址的获取方式修改为自动获取，否则通过虚拟机模板部署的虚拟机其网卡会残留源虚拟机的静态 IP 信息。
- 挂载软驱的虚拟机，不支持导出为 OVF 模板，也不支持克隆或转换为虚拟机模板。

- 将已安装 Linux 操作系统的虚拟机克隆为模板前，请先进入 Linux 操作系统内，手工将 `/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules` 文件删除，否则用该虚拟机模板部署的虚拟机上无 eth0 网卡。
- 将已安装 Linux 系统的虚拟机克隆模板时，系统内的 `/usr` 目录不允许单独分区，否则通过此模板部署虚拟机时将无法正确配置新虚拟机操作系统的信息。
- 对于银河麒麟系统的虚拟机，克隆为模板前，请先清空其网卡配置文件。否则，通过该虚拟机生成的模板部署新虚拟机后，修改新虚拟机的网络配置参数将不生效。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>/<虚拟机名称>]菜单项，进入指定虚拟机概要信息页面。
2. 单击<克隆为模板>按钮，弹出克隆为模板对话框。
3. 输入模板名称、描述信息，选择模板存放位置，单击<确定>按钮完成操作。

迁移虚拟机

功能简介

迁移虚拟机是指更改虚拟机的运行载体，包括计算资源和存储资源，如更改虚拟机运行的主机、更改虚拟机磁盘（镜像文件）所在的存储池等。

根据虚拟机的状态可分为在线迁移和离线迁移两种方式：

- 在线迁移是指迁移运行状态的虚拟机。在进行在线迁移虚拟机之前，请确保目的主机的内存充足，否则将会导致虚拟机迁移失败。
- 离线迁移是指迁移关闭状态的虚拟机。

根据应用模式可分为动态迁移和手工迁移：

- 动态迁移：集群内主机上的虚拟机在运行时的动态迁移。
- 手工迁移：人为控制的虚拟机迁移。系统提供的三种手工迁移方式：
 - 只迁移主机：将虚拟机迁移到另一台主机上。只有使用共享存储池的虚拟机，才允许以此方式迁移，且目的主机必须挂载该共享存储池。
 - 只迁移存储：将虚拟机的磁盘迁移到该虚拟机所在主机的其他存储池中。
 - 迁移主机和存储：将虚拟机迁移到另一台主机上，并将其磁盘迁移到目的主机所挂载的存储池中。目的主机可以是云资源中的任意一台主机。

表-1 不同状态虚拟机迁移时使用的网络说明

迁移方式 虚拟机状态	只迁移主机	只迁移存储	迁移主机和存储
在线	迁移网络、管理网络	存储网络	迁移网络、管理网络、存储网络
离线	管理网络	存储网络	迁移网络、管理网络、存储网络

关于管理网络与迁移网络的详细介绍，请参见[主机下虚拟交换机管理](#)。

以“迁移主机和存储”的方式迁移虚拟机，或以“只迁移主机”的方式迁移在线虚拟机时：

- 若源主机和目的主机的迁移网络可达，则优先使用迁移网络进行迁移，且迁移过程中源主机与目的主机的管理网络需能正常通信，以传输配置信息和控制命令。
- 若源主机和目的主机的迁移网络不可达，则通过管理网络迁移虚拟机。

使用场景

- 动态迁移典型应用场景是集群内主机故障或资源分配严重不均衡，或者配置了电源管理策略；通过集群的 HA、DRS 功能可以实现虚拟机的动态迁移。
- 手工迁移典型应用场景是管理员在日常运维或者巡检时，手工对虚拟机的运行载体（主机或数据存储）进行变更，以达到系统运行最优化的目的。比如需要对主机进行硬件升级，可以利用手工迁移

的方式,将该主机上的虚拟机全部迁移至其他正常工作的主机上,然后对主机进行关机和维护处理,硬件升级完成后,再将虚拟机手工迁移回来。

使用流程

虚拟机迁移完成后,可在虚拟机迁移历史中查看迁移相关信息,具体操作请参见[查看虚拟机迁移历史](#)。

注意事项

- 在迁移虚拟机时,请确保目的存储池的可用空间足够,否则可能会导致迁移失败。
- 在迁移虚拟机时,请确保目的主机的 CPU 和内存资源足够,否则可能导致迁移后的虚拟机启动失败或者启动缓慢。
- 当选择迁移类型为“只迁移存储”或者“迁移主机和存储”,且迁移后虚拟磁盘格式与源虚拟机不同时,请确保目的存储的可用空间至少是源虚拟机存储容量的两倍,否则可能会导致迁移失败。
- 当选择迁移类型为“只迁移主机”或者“迁移主机和存储”,且虚拟机绑定物理 CPU 时,迁移时需确保源主机和目的主机的 NUMA 架构完全一致,否则可能导致操作失败或虚拟机性能受影响。
- 已挂载了光驱的虚拟机会先卸载光驱并进行迁移;亲和组中的虚拟机迁移成功后,同组的虚拟机会根据规则自动迁移。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>/<虚拟机名称>]菜单项，进入指定虚拟机概要信息页面。
2. 单击<迁移>按钮，弹出迁移虚拟机对话框。
3. 选择迁移类型并设置相关参数后，单击<确定>按钮完成操作。

参数说明

- 迁移类型设置：
 - 只迁移主机：是否将虚拟机迁移到另一台主机上。只有使用共享存储池的虚拟机，才允许以此方式迁移，且目的主机必须挂载该共享存储池。
 - 只迁移存储：是否将虚拟机的存储迁移到另一数据存储。
 - 迁移主机和存储：是否将虚拟机迁移到另一台主机上，并迁移数据存储。目的主机可以是云资源中的任意一台主机。
- 目标主机：以“只迁移主机”和“迁移主机和存储”方式迁移虚拟机时，选择将虚拟机迁移到指定的目标主机。
- 网络类型：以“只迁移主机”方式手工迁移运行状态的虚拟机时，会自动选择目标主机中绑定的虚拟交换机网络类型，默认选择管理网络。选择网络类型的优先级顺序为：迁移网络>管理网络，如

果源主机和目的主机的存储外网增加了“迁移网络”的属性，则自动选择该存储外网。仅迁移在线虚拟机时支持显示该参数。

- 内存后拷贝：以“只迁移主机”方式手工迁移运行状态的虚拟机时，可选择是否开启内存后拷贝功能。

在线虚拟机更改主机时，由于迁移过程中虚拟机仍在运行，所以需要妥善处理虚拟机内存数据，保证虚拟机运行正常。内存后拷贝是指将虚拟机的活跃内存及必要的配置信息先行拷贝至目的主机，由目的主机拉起虚拟机并对外提供服务，再由源端主机向目的主机传输其余内存数据。迁移过程默认使用内存预拷贝方法，但当内存数据比较活跃时，脏页面数量大，循环查询、迁移的过程重复次数多，导致虚拟机迁移耗时很长，则可开启内存后拷贝功能来规避该问题。开启内存后拷贝后，可加快虚拟机的迁移速度，但需要保证迁移过程中源端主机和目的端主机的网络及存储正常。否则在迁移过程中会导致虚拟机异常。内存后拷贝功能有如下限制：

 - 仅迁移在线虚拟机时支持开启内存后拷贝。
 - 使用了 DPDK 虚拟交换机的虚拟机不支持内存后拷贝。
 - 使用了 vGPU 的虚拟机不支持内存后拷贝。
 - 处于暂停状态的虚拟机不支持内存后拷贝。
 - 虚拟机开启大页配置，但是源、目的主机的大页大小不一致时不支持内存后拷贝（使用内存后拷贝功能时，源、目的主机的大页大小必须一致）
 - 虚拟机开启大页配置，但迁移网络为千兆网络的情况下不支持使用内存后拷贝。
- 预计迁移时长：以“只迁移主机”方式手工迁移运行状态的虚拟机时，系统会根据所选的目的主机预估迁移时长。如果源主机与目的主机间有可用的迁移网络，则会以迁移网络为准预估迁移时长；否则会以管理网络为准计算时长。如果预计迁移时长大于 24 小时，推荐开启内存后拷贝功能进行迁移。仅迁移在线虚拟机时支持显示该参数。

- 目的存储池：选择迁移后的虚拟机磁盘所在存储池。若虚拟机有多个磁盘，各个虚拟机磁盘可选择不同的存储池。
- 指定格式：选择迁移后虚拟机的磁盘格式，包括不变、智能、高速，默认为不变。若待迁移虚拟机的磁盘中存在基础镜像文件或虚拟机处于在线状态，则该虚拟机无法修改指定格式。所选目的存储池的类型是本地文件目录、共享文件系统或 NFS 网络文件系统时，该参数的设置才会生效。
 - 不变：虚拟机被迁移到目的主机或存储后的磁盘格式与迁移前保持一致。
 - 智能：虚拟机被迁移到目的主机或存储后的磁盘格式为 qcow2。
 - 高速：虚拟机被迁移到目的主机或存储后的磁盘格式为 raw。该格式结构简单，I/O 效率高。

虚拟机快照管理

虚拟机快照是虚拟机磁盘文件和内存信息在某一个时刻的副本。快照是一种临时性的灾备方案。当虚拟机的镜像文件损坏或者误删除时，快照数据也会随之丢失，若需要长时间保存虚拟机数据，建议使用虚拟机备份。

使用场景

当虚拟机操作系统崩溃或者应用软件运行异常时，可使用快照来快速恢复虚拟机。例如下列场景：

- 安装新应用软件。该应用软件与已有的其他软件冲突或者与操作系统本身不兼容，导致新的应用软件安装后，虚拟机运行异常。

- 升级操作系统。升级后，已有的某些应用软件在新的操作系统上不兼容。
- 升级应用软件。升级后，新版本的应用软件与现有操作系统不兼容。

注意事项

- 在创建虚拟机快照和通过虚拟机快照还原虚拟机的过程中，请尽量避免修改虚拟机的配置信息，否则通过快照恢复虚拟机时，可能会出现恢复失败的情况。
- 系统最多支持创建 2 个快照。

创建快照

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>/<虚拟机名称>]菜单项，进入指定虚拟机概要信息页面。
2. 单击<快照管理>按钮，弹出虚拟机快照管理对话框。
3. 单击<新建>按钮，弹出创建快照对话框。
4. 设置快照名称和描述信息，单击<确定>按钮完成操作。

还原虚拟机

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>/<虚拟机名称>]菜单项，进入指定虚拟机概要信息页面。

2. 单击<快照管理>按钮，弹出虚拟机快照管理对话框。
3. 选择待还原的快照，单击<还原>按钮，弹出操作确认对话框。
4. 单击<确定>按钮，完成操作。

删除快照



- 删除手工桌面池中云桌面的快照属于高危操作，删除后桌面池中的云桌面将无法还原，请勿随意删除。
- 删除正在进行软件分发的软件库模板对应虚拟机的快照属于高危操作，删除后软件分发功能将异常，请勿随意删除。

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>/<虚拟机名称>]菜单项，进入指定虚拟机概要信息页面。
2. 单击<快照管理>按钮，弹出虚拟机快照管理对话框。
3. 勾选待删除的快照，单击<删除>按钮，弹出操作确认对话框。
4. 单击<确定>按钮，完成操作。

立即备份虚拟机

该功能用于实时备份虚拟机，根据实际需要可选择将虚拟机备份到主机本地目录或者远端服务器；可选择对虚拟机进行整机备份或磁盘备份；可选择对虚拟机进行全量备份、增量备份或差异备份。

如需周期性备份虚拟机，请参见[备份策略](#)。

使用流程

虚拟机备份完成后，可在备份历史中查看备份文件信息，具体操作请参见[查看备份历史](#)。使用备份文件，可以对虚拟机进行还原，具体操作请参见[导入虚拟机](#)。

配置前提

若通过备份策略设置立即备份参数时，请确保系统中已配置虚拟机备份策略，具体操作请参见[备份策略](#)。

注意事项

- 备份虚拟机时，将不会备份虚拟机的权限信息、启动优先级、自动迁移配置信息以及 GPU 配置信息。
- 对于磁盘类型为高速（raw）文件或块设备的虚拟机，不支持在线备份（即虚拟机处于运行状态时的备份）、增量备份和差异备份。

- 只有磁盘为单级镜像且为智能（qcow2）格式的虚拟机才支持 CBT 备份。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>/<虚拟机名称>]菜单项，进入指定虚拟机概要信息页面。
2. 单击<更多操作>按钮，选择[立即备份]菜单项，弹出立即备份对话框。

参数说明

- 基本信息设置：
 - 备份文件名：虚拟机备份文件的名称。
 - 保留个数：保留历史备份的个数，设置为空表示不作限制。
 - 磁盘读速率限制：备份虚拟机时，读取待备份磁盘的最大速率。
 - 磁盘写速率限制：备份虚拟机时，将虚拟机备份文件写入目的存储卷的最大速率。
 - 临时目录：备份过程中使用的临时目录，默认为“/vms/vmbackuptmp”。若管理员指定的目录不存在，在执行备份操作时，系统将自动创建该目录。
 - 备份类型：虚拟机备份的类型，包括整机备份、磁盘备份，默认为整机备份。
 - 整机备份：备份整个虚拟机，包括所有磁盘数据和虚拟机配置文件。通过备份文件，可以还原整个虚拟机。

- 磁盘备份：只备份单个或多个磁盘数据，不包括虚拟机配置文件。通过备份文件，只能还原虚拟机的磁盘数据。
- 压缩：备份虚拟机时是否压缩磁盘镜像，默认为压缩。
- CBT 备份：是否启用 CBT (Changing Block Tracking, 变更数据块跟踪) 备份，默认为否。

CBT 是基于虚拟机快照的技术，将虚拟机在快照后变化的数据块记录到 CBT 文件中。基于 CBT 技术的备份可以追踪虚拟机磁盘在指定时间点后变化的数据，使得磁盘的增量备份变得简单高效，缩短了备份时间、减少了系统计算资源的消耗。只有磁盘为单级镜像且为智能 (qcow2) 格式的虚拟机才支持 CBT 备份。
- 备份设置：
 - 备份池：虚拟机备份文件的存放位置，详细参数解释请参见[虚拟机备份文件管理](#)。
 - 备份模式：虚拟机备份的方式，包括全量备份、增量备份、差异备份，默认为全量备份。
 - 全量备份：全量备份是对某一时间点之前的所有数据和应用的一个完整拷贝，能够提供最好的数据保护。
 - 增量备份：在一次全量备份或增量备份后，每次只备份与前一次备份相比被修改的数据。第一次增量备份为全量备份。
 - 差异备份：基于全量备份，每次只备份前一次全量备份后所有修改的数据。第一次差异备份为全量备份。启用 CBT 备份后，暂不支持选择差异备份。

升级驱动

该功能用于升级虚拟机的驱动。

当虚拟机开机时，系统将自动检测其驱动是否与管理平台版本一致。

- 若驱动版本低于管理平台版本，且虚拟机已开启“驱动自动升级”，则虚拟机将自动升级驱动；
- 若驱动版本低于管理平台版本，但虚拟机未开启“驱动自动升级”，可通过如下方法升级驱动。

关于开启虚拟机“驱动自动升级”的具体操作，请参见[修改虚拟机](#)。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>/<虚拟机名称>]菜单项，进入指定虚拟机概要信息页面。
2. 单击<更多操作>按钮，选择[升级驱动]菜单项完成操作。

合并镜像

该功能用于将虚拟机的磁盘多级镜像文件合并为一个新的一级镜像文件。若虚拟机存在多个磁盘为多级镜像文件，执行合并镜像后，会分别将各磁盘的多级镜像文件合并为一级。

配置前提

待合并磁盘镜像的虚拟机处于关闭状态，不存在快照或还原点，且其镜像文件所在存储池有足够的剩余容量。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>/<虚拟机名称>]菜单项，进入指定虚拟机概要信息页面。
2. 单击<更多操作>按钮，选择[合并镜像]菜单项，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮，完成操作。

虚拟机控制台

功能简介

系统通过网页进入虚拟机控制台，以便管理员可通过虚拟机控制台协助用户解决虚拟机问题。但虚拟机在用户使用过程中不允许管理员直接打开控制台查看虚拟桌面环境。管理员打开控制台分为如下情况：

- 如果客户端用户当前没有使用该虚拟机，则可以直接打开控制台；
- 如果客户端用户当前正在连接使用该虚拟机，则需要用户允许。

- 用户允许远程协助，则可以直接打开控制台。
- 用户拒绝远程协助，则无法通过控制台查看虚拟机桌面环境。

注意事项

系统默认使用 VNC 控制台，以下情况则使用 TightVNC 控制台：

- 虚拟机挂载有 vGPU 资源。
- 对于 E2005 及之后版本，虚拟机内部安装 Agent 时将自动安装 VDP 服务端组件，组件安装成功后虚拟机即具备协议兼容性，支持在 VDP 和 VDP Pro 协议之间进行切换。若虚拟机使用 VDP Pro 协议，并且客户端用户当前正在连接使用该虚拟机，则使用 TightVNC 控制台。

配置前提

- 打开虚拟机网页控制台前，请先确认浏览器版本符合要求，推荐使用 Chrome 39、Firefox 19.0 及其以上版本的浏览器。
- 若登录管理平台的方式为 HTTPS，则需先开启虚拟机的 VNC 代理，再将代理服务器设置为管理平台的 IP 地址。关于开启虚拟机 VNC 代理的具体操作，请参考[修改虚拟机](#)。关于 VNC 代理服务器的设置，请参考[第三方系统对接](#)。
- 使用控制台的虚拟光驱功能前，请先安装 JRE 程序，并在 Java 控制面板的“安全”页签中，将管理平台地址（如 http://<管理平台 IP>:8083）添加到例外站点列表中。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>/<虚拟机名称>]菜单项，进入指定虚拟机概要信息页面。
2. 单击<控制台>按钮，打开虚拟机控制台。
3. 在 VNC 控制台窗口可以进行如下操作：
 - 断开：单击<断开>按钮，可断开用户本地网络与虚拟机的连接。当与虚拟机已建立连接时，才显示该按钮。
 - 连接：单击<连接>按钮，可建立用户本地网络与虚拟机的连接。当与虚拟机的连接断开时，才显示该按钮。
 - 刷新：单击<刷新>按钮，可刷新虚拟机。
 - 启动虚拟机：单击<启动>按钮，在弹出的对话框中单击<确定>按钮。
 - 重启虚拟机：单击<重启>按钮，在弹出的对话框中单击<确定>按钮。
 - 关闭虚拟机：单击<正常关机>按钮，在弹出的对话框中单击<确定>按钮。
 - 虚拟光驱：单击<虚拟光驱>按钮，将自动下载 Jnbd.jnlp 文件。双击运行 Jnbd.jnlp 文件，将弹出安全告警对话框。勾选“我接收风险并希望运行此应用程序”，单击<运行>按钮，在弹出的虚拟光驱对话框中，可挂载或卸载本地或共享镜像文件。
 - 发送按键：单击<发送按键>按钮，在下拉菜单中选择要发送到虚拟机的组合键。
 - 挂载驱动光驱：单击<安装模板工具>按钮，选择[挂载驱动光驱]菜单项，在光驱中挂载 CASTools 和 Agent 的安装包。

- 卸载光驱: 单击<安装模板工具>按钮, 选择下拉菜单[卸载光驱]菜单项, 断开与光驱的连接。

导出 OVF 模板

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>/<虚拟机名称>]菜单项, 进入指定虚拟机概要信息页面。
2. 单击<更多操作>按钮, 选择[导出 OVF 模板]菜单项弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮, 完成操作。

删除虚拟机

该功能用于删除指定的虚拟机。

注意事项

- 无论虚拟机是否处于“运行”状态, 删除操作都将会强制执行。
- 若虚拟机存在块设备, 当虚拟机删除后, 将无法通过向主机导入虚拟机备份文件还原此虚拟机。
- 删除镜像虚拟机属于高危操作, 删除后将无法通过镜像虚拟机发布桌面镜像, 请勿随意删除。
- 删除课程对应虚拟机属于高危操作, 删除后将导致课程数据丢失, 课程不可用或上课异常, 请勿随意删除。

- 课程正在使用的虚拟机、桌面镜像正在使用的虚拟机、虚拟应用服务器正在使用的虚拟机和软件库模板正在使用的虚拟机不能删除，删除时系统将会提示失败。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化]菜单项，或[数据中心/虚拟化/<集群名称>]菜单项，或[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>]菜单项，进入对应概要信息页面。
2. 单击“虚拟机”页签，进入虚拟机列表页面。
3. 可通过以下方式删除虚拟机：
 - 批量删除虚拟机：勾选一个或多个待删除的虚拟机，单击列表上方<批量操作>按钮，选择[删除]菜单项，在弹出的对话框中选择删除方式。若删除方式为移入回收站，还需设置回收虚拟机超期自动删除；若删除方式为删除虚拟机，还需设置虚拟机存储文件清理方式和是否删除虚拟机备份文件。若虚拟机存储文件清理方式为“删除虚拟机的数据存储文件”或“低格并删除虚拟机的数据存储文件”，需输入当前管理员密码，并勾选“已充分了解本操作造成的结果”，单击<确定>按钮完成操作。
 - 删除指定虚拟机：单击指定虚拟机对应操作列的<更多>按钮，选择[删除]菜单项，在弹出的对话框中选择删除方式。若删除方式为移入回收站，还需设置回收虚拟机超期自动删除；若删除方式为删除虚拟机，还需设置虚拟机存储文件清理方式和是否删除虚拟机备份文件。若虚拟机存储文件清理方式为“删除虚拟机的数据存储文件”或“低格并删除虚拟机的数据存储文件”，需输入当前管理员密码，并勾选“已充分了解本操作造成的结果”，单击<确定>按钮完成操作。

参数说明

- 移入回收站：移入回收站的虚拟机，其镜像文件和配置文件并未删除，但 HA、DRS 等策略对其不再生效。系统支持将在线和离线状态的虚拟机移入回收站。若将在线状态的虚拟机移入回收站，系统将强制关闭该虚拟机的电源。
 - 回收虚拟机超期自动删除：选择移入回收站后，可设置回收虚拟机超期自动删除，即桌面移入回收站超过设置的时间期限后将被自动删除。
- 保留虚拟机的数据存储文件：删除虚拟机时，仅删除虚拟机配置文件，保留虚拟机数据。虚拟机镜像文件的存储位置保持不变。若需恢复该虚拟机，可以通过桌面池部署虚拟机，并挂载该镜像文件。
- 删除虚拟机的数据存储文件：删除虚拟机时，虚拟机配置文件与虚拟机数据一并删除。
- 低格并删除虚拟机的数据存储文件：删除虚拟机时，会先将虚拟机的存储数据低级格式化，然后再删除文件。如果存储卷较大时，可能耗时较长，同时将占用大量 IO，影响存储性能，请在业务压力较小时执行。低格并删除数据后，数据存储文件将无法恢复，请确保彻底销毁前虚拟机不再使用，虚拟机数据存储文件不再需要。
- 删除虚拟机备份文件：用户可在删除虚拟机时选择是否同时删除虚拟机备份文件，默认为否。虚拟机备份文件通常包含了虚拟机的完整状态、配置信息、存储内容等，通过备份文件，可以快速、高效地恢复虚拟机，避免数据丢失和系统故障对业务造成影响。

查看虚拟机概要信息

该功能用于查看虚拟机的硬件信息属性、高级信息、硬件信息、CPU 利用率和内存利用率。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>/<虚拟机名称>]菜单项，进入指定虚拟机概要信息页面。

参数说明

- 主机：虚拟机所属主机的名称。
- 状态：虚拟机的运行状态，当显示 HA 故障时，可单击状态旁的  图标进行修复。
- 操作系统：虚拟机的操作系统。
- 版本：虚拟机的操作系统版本。
- 驱动与工具：虚拟机中 Agent 和 CAStools 的运行状态。
- 驱动与工具版本：虚拟机中 Agent 和 CAStools 的版本。
- 存储：虚拟机磁盘的容量。
- 创建时间：虚拟机的创建时间。
- 连续运行时长：虚拟机的连续运行时长。

- 最后关机时间：关机状态下的虚拟机其最近一次关机时间。
- 控制台：登录虚拟机的控制台类型，目前仅支持 VNC。
- VNC 端口：远程登录虚拟机的 VNC 端口号。
- 启用 VNC 代理：虚拟机是否启用了 VNC 代理。
- 自动迁移：虚拟机是否启用了自动迁移。
- 保护模式：是否启用了保护模式。
- 描述：虚拟机的描述信息。
- CASTools：CASTools 运行状态。
- CASTools 版本：CASTools 版本号。
- 硬件信息：显示虚拟机的硬件设备信息，包括 CPU、内存、磁盘、网络、光驱、软驱信息。
 - CPU：显示虚拟机 CPU 配置（个数*核数），CPU 实时利用率。
 - 内存：显示虚拟机内存配置，内存实时利用率。
 - 磁盘：显示虚拟机磁盘容量、总线类型、存储路径、磁盘名称、磁盘类型、磁盘基础镜像信息。若虚拟机镜像文件所在的目录在存储池中没有定义，则磁盘容量显示为 0MB。以该镜像文件所在路径新增一个“本地文件目录”类型的存储池后，能够正确读出镜像容量的大小。
 - 网络：显示虚拟机 MAC 地址、IP 地址、VLAN ID、连接的虚拟交换机、接口使用的网络策略模板、出方向带宽限制、出方向突发缓冲、入方向带宽限制、入方向突发缓冲配置信息。
 - 光驱：显示虚拟机光驱中光盘或挂载的光驱镜像的容量、光驱总线类型、光驱名称、镜像文件存储路径信息。

- 软驱：显示虚拟机软驱中软盘或挂载的软驱镜像的容量、软驱总线类型、软驱名称、镜像文件存储路径信息。
- CPU 利用率：显示了图中时间范围内虚拟机 CPU 利用率趋势图。横轴表示时间，单位为分钟，显示时间范围为 30 分钟，纵轴表示利用率。
- 内存利用率：显示了图中时间范围内虚拟机内存利用率趋势图。横轴表示时间，单位为分钟，显示时间范围为 30 分钟，纵轴表示利用率。
- 外设详情：展示当前云桌面所使用的外设的详细信息，包括设备名称、VID、PID、外设类型、状态等。部分信息将以客户端语言显示，因此如果管理平台语言与客户端语言不一致，此处信息可能不会以管理平台语言显示。

查看虚拟机性能监控信息

该功能用于查看虚拟机的 CPU 利用率、内存利用率、I/O 吞吐量统计、网络吞吐量统计、磁盘 I/O 延迟、磁盘请求、CPU 使用情况、磁盘利用率、连接数和分区占用率（ARM 架构主机暂不支持）信息。若虚拟机配置了 vGPU，还可以查看虚拟机的 GPU/vGPU 利用率、GPU/vGPU 显存利用率、GPU/vGPU 编码率和 GPU/vGPU 解码率信息。

注意事项

- 为了准确地监控虚拟机 CPU 和内存的使用情况，建议管理员在虚拟机上安装 CAStools，管理平台通过该工具可以准确地获取虚拟机 CPU 和内存的使用情况。

- 当虚拟机关闭、暂停、未安装 CASTools 时，系统将无法获取虚拟机的相关信息，磁盘利用率和分区占用率（ARM 架构主机暂不支持）都会显示为空。
- 在虚拟机在线迁移的过程中，虚拟机的 CPU 使用情况、内存使用情况、I/O 吞吐量统计、网络吞吐量统计等性能监控信息可能不准确。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>/<虚拟机名称>]菜单项，进入指定虚拟机概要信息页面。
2. 单击“性能监控”页签，进入虚拟机性能监控信息页面。
3. 在页签下方的日期栏中，管理员可根据需求选择查询日期，系统默认展示各指标在最近 30 分钟内的变化情况。

参数说明

- CPU 利用率：横轴为时间，纵轴为虚拟机 CPU 利用率。CPU 利用率图表表示在图中时间范围内虚拟机 CPU 的利用率。
- 内存利用率：横轴为时间，纵轴为虚拟机内存利用率。内存利用率图表表示在图中时间范围内虚拟机内存的利用率。
- I/O 吞吐量统计：横轴为时间，纵轴为虚拟机硬盘吞吐量，以 KBps 为单位。I/O 吞吐量统计图表表示在图中时间范围内虚拟机各个硬盘吞吐量情况。

- 网络吞吐量统计：横轴为时间，纵轴为虚拟机网卡的吞吐量，以 Mbps 为单位。网络吞吐量统计图表表示在图中时间范围内虚拟机各个网卡的流量情况。
- 磁盘 I/O 延迟：横轴为时间，纵轴为虚拟机硬盘在 30 秒内每次请求的平均延迟时间，以 ms 为单位。磁盘 I/O 延迟统计图表表示在图中时间范围内虚拟机各个硬盘 I/O 延迟情况。
- 磁盘请求：横轴为时间，纵轴为虚拟机硬盘在 30 秒内的平均请求数，以 IOPS 为单位。磁盘请求统计图表表示在图中时间范围内虚拟机各个硬盘 I/O 请求情况。
- 连接数：横轴为时间，纵轴为虚拟机在 30 分钟内的连接数。连接数趋势图表表示在图中时间范围内虚拟机的连接情况。连接数趋势图表表示在图中时间范围内实时统计的虚拟机内处于活跃状态（即 established 状态）的 TCP 连接数，虚拟机安装 CAStools 后，系统才会显示此项统计值。
- 磁盘利用率：横轴为时间，纵轴为虚拟机磁盘利用率。磁盘利用率图表表示在图中时间范围内虚拟机磁盘使用情况。
- 分区占用率：显示虚拟机的各个分区信息。由于虚拟机系统内存会占用一定大小的存储空间，虚拟机系统分区已使用容量与修改虚拟机页面中的磁盘已用空间可能不符。ARM 架构主机暂不支持查看分区占用率。
- GPU/vGPU 利用率：横轴为时间，纵轴为虚拟机 GPU/vGPU 利用率。GPU/vGPU 利用率图表表示在图中时间范围内虚拟机 GPU/vGPU 的利用率。
- GPU/vGPU 显存利用率：横轴为时间，纵轴为虚拟机 GPU/vGPU 显存利用率。GPU/vGPU 显存利用率图表表示在图中时间范围内虚拟机 GPU/vGPU 显存的利用率。
- GPU/vGPU 编码率：横轴为时间，纵轴为虚拟机 GPU/vGPU 编码率。GPU/vGPU 编码率图表表示在图中时间范围内虚拟机 GPU/vGPU 编码的利用率。

- GPU/vGPU 解码率：横轴为时间，纵轴为虚拟机 GPU/vGPU 解码率。GPU/vGPU 解码率图表表示在图中时间范围内虚拟机 GPU/vGPU 解码的利用率。

查看虚拟机进程服务监控信息

该功能用于查看虚拟机当前正在运行的程序、进程和服务，显示每个进程的用户名、PID、进程名、CPU 利用率、内存利用率和内存使用量信息。

配置前提

- 虚拟机处于运行状态。
- 虚拟机已安装操作系统和 CAStools，且操作系统和 CAStools 兼容。

注意事项

在虚拟机在线迁移的过程中，虚拟机进程的 CPU 利用率、内存利用率等性能监控信息可能不准确。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>/<虚拟机名称>]菜单项，进入指定虚拟机概要信息页面。

2. 单击“进程服务监控”页签，进入虚拟机进程服务监控信息页面。

参数说明

- 用户名：运行进程的系统用户名。
- PID：进程号，进程在系统中的唯一 ID。
- 进程名：程序、进程或服务的名称。
- CPU 利用率：进程使用虚拟机 CPU 的比例。
- 内存利用率：进程使用虚拟机内存的比例。
- 内存使用：进程在虚拟机操作系统内占用的内存。

虚拟机备份文件管理

该功能用于管理虚拟机的备份文件（整机备份文件和磁盘备份文件），主要包括导入虚拟机备份文件、删除备份文件、查看历史备份文件信息。

导入备份文件

操作步骤

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>/<虚拟机名称>]菜单项，进入指定虚拟机概要信息页面。
2. 单击“备份管理”页签，进入虚拟机备份管理页面。
3. 单击<导入>按钮，弹出备份文件导入对话框。
4. 选择备份池和临时目录，单击<确定>按钮完成操作。

参数说明

- 备份池：虚拟机备份文件的存放位置。系统支持在导入过程中新建备份池。新建备份池时需配置备份目的地，包括共享存储和远端服务器，默认为共享存储。
 - 当备份目的地为共享存储时，请选择已加入存储池的共享存储。
 - 当备份目的地为远端服务器时，请配置如下参数：
 - IP 地址：远端服务器的 IP 地址。
 - 用户名：远端服务器的用户账号。该账号要求有可读写远端服务器的权限。若连接远端服务器的方式为 FTP，则该账号必须为远端服务器 FTP Server 上创建的账号；若连接远端服务器的方式为 SCP，则该账号必须为远端服务器操作系统上创建的账号。

- 密码：用户账号对应的密码。
- 连接方式：将虚拟机备份文件传输到远端服务器所使用的传输协议，包括 FTP 和 SCP，默认为 FTP。不支持 Windows 操作系统搭建的 FTP 或 SCP 服务器。
- 服务器端口：访问远端服务器所用的端口号。当连接方式为 SCP 时，端口号默认为 22；当连接方式为 FTP 时，端口号默认为 21。
- 备份位置：远端服务器上存放虚拟机备份文件的路径，例如/vms/images/backup。
- 临时目录：导入虚拟机备份文件过程中使用的临时目录，默认为 “/vms/vmbackuptmp”。若管理员指定的目录不存在，在执行导入操作时，系统将自动创建该目录。

删除备份文件



同一备份目录下，属于同一备份方式（CBT 备份或普通备份）的最后一个备份链中的备份文件，其备份模式是增量/差异备份时，不允许删除。

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>/<虚拟机名称>]菜单项，进入指定虚拟机概要信息页面。
2. 单击“备份管理”页签，进入虚拟机备份管理页面。
3. 单击欲删除备份文件对应操作列的<删除>按钮，弹出操作确认对话框。
4. 单击<确定>按钮完成操作。

查看备份历史

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>/<虚拟机名称>]菜单项，进入指定虚拟机概要信息页面。
2. 单击“备份管理”页签，进入虚拟机备份管理页面。
 - 创建时间：创建虚拟机备份文件的时间点。
 - 备份模式：虚拟机备份的类型。
 - 备份位置：存储虚拟机备份文件的目录。
 - 文件大小：虚拟机备份文件的大小。
 - 备份类型：虚拟机备份的类型。
 - 存储路径：备份磁盘的存储路径。当备份类型为“磁盘备份”时，才会显示数据。
 - CBT 备份：显示备份文件的备份方式是否为 CBT 备份。

查看虚拟机迁移历史

该功能用于查看虚拟机历史迁移的详细信息，包括迁移前后虚拟机所在的主机和存储池、迁移方式、迁移此虚拟机的操作员、迁移的开始时间、迁移耗时等信息。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>/<虚拟机名称>]菜单项，进入指定虚拟机概要信息页面。
2. 单击“迁移历史”页签，进入虚拟机迁移历史页面。

参数说明

- 起始：产生当前虚拟机的主机名称。
- 当前：当前虚拟机目前所处的主机名称。
- 迁移方式：手动和自动。手动迁移方式包括迁移主机、迁移主机和存储；自动迁移是指由高可靠性、计算资源动态调度、虚拟机规则、进入维护模式等引起的虚拟机迁移。
- 操作员：迁移该虚拟机的执行者。
- 源存储：在迁移主机和存储情况下，该虚拟机所在的源存储名称。
- 目的存储：在迁移主机和存储情况下，该虚拟机迁入的目的存储名称。
- 耗时：从迁移开始到迁移结束所用的时间。
- 开始时间：迁移该虚拟机操作开始执行的时间。

查看虚拟机控制台信息

该功能用于查看指定虚拟机的控制台信息，包括虚拟机 UUID、VNC 端口、MAC 地址以及 IP 地址等。

管理员也可通过网页或远程桌面连接程序（desk.rdp）连接虚拟机。

配置前提

- 通过网页进入虚拟机控制台前：
 - 请先确认浏览器版本符合要求，推荐使用 Chrome 39、Firefox 19.0 及其以上版本的浏览器。
 - 若登录管理平台的方式为 HTTPS，则需先开启虚拟机的 VNC 代理，再将代理服务器设置为管理平台的 IP 地址。关于开启虚拟机 VNC 代理的具体操作，请参考[修改虚拟机](#)。关于 VNC 代理服务器的设置，请参考[第三方系统对接](#)。
- 通过远程桌面程序（desk.rdp）连接虚拟机之前，请先设置虚拟机允许远程连接。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>/<虚拟机名称>]菜单项，进入指定虚拟机概要信息页面。
2. 单击“控制台”页签，进入虚拟机控制台信息页面。

3. 单击<网页>按钮，可通过网页连接虚拟机。
4. 单击<远程桌面>按钮，可下载 desk.rdp 程序通过 RDP 协议远程连接虚拟机。

参数说明

- 控制台：显示控制台的详细信息。
 - UUID：虚拟机在管理平台中的唯一标识。
 - 虚拟机状态：虚拟机的状态，包括运行、暂停、未部署、关闭、HA 异常、未管理、未知。
 - 主机 IP 地址：虚拟机所属主机的 IP 地址。
 - VNC 端口：远程登录虚拟机的 VNC 端口号。
 - 网页：通过网页方式进入虚拟桌面窗口。
- 远程桌面：
 - MAC 地址：虚拟机的 MAC 地址。
 - IP 地址：虚拟机的 IP 地址。

跨站点迁移

功能简介

跨站点迁移实现了本地数据中心与异地数据中心的主机资源的共享，支持将异地数据中心的数据同步到本地数据中心，提供了虚拟机在不同数据中心之间在线迁移且业务不中断的功能。

使用限制

- 跨站点迁移功能仅支持迁移办公场景下 VDI 类型的虚拟机。
- 跨站点迁移功能仅支持同版本站点之间迁移。
- 虚拟机迁移功能仅支持在相同 CPU 架构（x86 或 ARM）的主机之间进行。
- 待迁移虚拟机所在主机加入集群的 IP 地址类型必须和迁移目的主机加入集群的 IP 地址类型一致。

注意事项

- 如果本地数据中心和异地数据中心所配置的域控服务器 Base DN 不同，则配置的名称也不能相同，否则可能导致数据同步失败。

- 若待迁移虚拟机的磁盘在 NFS 类型的存储池上，且磁盘缓存方式为一级虚拟缓存（None）或者直接读写（Directsync），请先关闭虚拟机后再迁移，否则虚拟机将迁移失败。
- 若待迁移虚拟机网络为手工配置，则迁移后虚拟机网络配置页面的手工配置信息将不展示，需要重新配置。
- 配置异地数据中心前，需在本地数据中心管理平台上手动添加异地数据中心管理平台原有的网络策略模板。
- 若异地数据中心管理平台对接了统信集中域管平台，在配置异地数据中心前，需在本地数据中心管理平台上提前对接相同的统信集中域管平台。不支持对接麒麟天御安全域管平台场景。

操作步骤

配置本地数据中心

1. 单击左侧导航树[数据中心/跨站点迁移]菜单项，进入跨站点迁移页面。
2. 单击本地数据中心拓扑中的图标，弹出本地数据中心详情卡片，单击卡片下方的<配置数据中心>按钮，弹出配置数据中心对话框。
3. 配置如下参数后，单击<确定>按钮完成操作。
 - 名称：本地数据中心的名称。
 - IP 地址：本地数据中心所在管理平台的 IP 地址。

- 登录方式：包括 HTTP 和 HTTPS，选择与当前管理平台在[系统配置/高级设置/系统参数]页面配置的访问协议一致。
 - 端口：默认为 8083。
4. 分别单击本地拓扑结构中的 、 和  图标，可查看本地数据中心详细信息、集群详细信息和主机详细信息。

增加异地数据中心

必须在配置本地数据中心后才能增加异地数据中心，可以增加一个或多个异地数据中心。

1. 单击左侧导航树[数据中心/跨站点迁移]菜单项，进入跨站点迁移页面。
2. 单击异地数据中心侧的<增加数据中心>按钮或  图标，弹出增加数据中心对话框。
3. 配置异地数据中心信息，参数说明如下。
 - 名称：异地数据中心的名称。
 - IP 地址：异地数据中心所在管理平台的 IP 地址。
 - 登录方式：包括 HTTP 和 HTTPS，选择与异地数据中心所在管理平台在[系统配置/高级设置/系统参数]页面配置的访问协议一致。
 - 端口：默认为 8083。
 - 用户名：异地数据中心所在管理平台登录名。
 - 密码：异地数据中心所在管理平台登录密码。
4. 配置完成后，单击<确定>按钮，开始同步异地数据中心的数据到本地数据中心。



数据同步仅支持在相同版本之间进行，支持同步用户、桌面池和策略组信息。

5. 分别单击异地拓扑结构中的 、 和  图标，可查看异地数据中心详细信息、集群详细信息和主机详细信息。
6. 数据同步完成后，由于桌面池部分信息缺失，因此需重新编辑桌面池，检查并修改部署位置、桌面镜像和存储等配置。否则在选择同步的桌面池时会出现错误提示。

迁移虚拟机

本地数据中心和异地数据中心配置完成后，可以在本地和异地数据中心之间迁移虚拟机。

1. 单击左侧导航树[数据中心/跨站点迁移]菜单项，进入跨站点迁移页面。
2. 通过以下方式迁移虚拟机。
 - 迁移单个主机下的所有虚拟机：单击数据中心拓扑中的  图标，弹出主机详情卡片，单击卡片下方的<迁移>按钮，弹出迁移配置对话框，配置基本信息和目标存储，参数说明如下。
 - 源主机：待迁移虚拟机所在的源主机。
 - 虚拟机数量：源主机下的虚拟机数量。
 - 目的主机：虚拟机将迁移到的目的主机。
 - 迁移超时时长：迁移虚拟机时最多能超时的时长，达到超时时长后，将迁移失败。
 - 压缩：是否将迁移的数据进行压缩。

- 目的存储池：可将虚拟机迁移到一个或多个目的存储池中，包括系统盘、数据盘和其他盘。
- 网络策略模板：选择虚拟机使用的网络策略模板，若未配置则使用原网络策略模板。
- 迁移一个或多个虚拟机：双击数据中心拓扑中的图标或在页面上方的搜索框中搜索虚拟机名称，弹出主机下的虚拟机详情卡片，拖动一个或多个虚拟机图标到其他站点的目的主机上，弹出迁移配置对话框，配置目标存储。



源主机和目的主机不能选择相同名称的主机。

3. 配置完成后，单击<确定>按钮完成操作。

查看迁移记录

迁移虚拟机后，可通过迁移记录查看迁移状态、迁移是否成功等信息。

1. 单击左侧导航树[数据中心/跨站点迁移]菜单项，进入跨站点迁移页面。
2. 单击页面右上角图标，弹出迁移记录对话框，查看迁移列表详情。

拓扑结构管理

拖动拓扑结构中的图标进行移动，可随意改变拓扑结构的状态。

1. 单击左侧导航树[数据中心/跨站点迁移]菜单项，进入跨站点迁移页面。

2. 改变拓扑结构后，单击页面右上角图标，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮保存拓扑结构状态。

数据中心管理

编辑本地/异地数据中心

1. 单击左侧导航树[数据中心/跨站点迁移]菜单项，进入跨站点迁移页面。
2. 单击本地/异地数据中心拓扑中的图标，弹出本地/异地数据中心详情卡片，单击卡片下方的<配置数据中心>按钮，弹出配置数据中心对话框。
3. 编辑已配置的信息后，单击<确定>按钮完成操作。

删除异地数据中心

1. 单击左侧导航树[数据中心/跨站点迁移]菜单项，进入跨站点迁移页面。
2. 在异地数据中心列表中，单击欲删除的数据中心右上角的图标，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮完成操作。

外部云

外部云功能可对接 VMware 平台，并将其中的虚拟机平滑迁移至管理平台中，迁移过程无需安装代理、PE 等工具，极大降低了迁移的操作复杂度，且迁移速度快，业务中断时间短。该功能主要分为如下两部分：

- **外部云管理**：用于增加和管理外部云。
- **迁移外部云虚拟机**：用于创建并管理外部云虚拟机迁移任务。

外部云管理

外部云管理可以对接 VMware vSphere 中的主机集群，并可将 VMware vSphere 外部云中的虚拟机迁移至管理平台。

注意事项

不支持在多个管理平台中纳管同一个外部云，否则会导致执行迁移虚拟机等操作时失败。

增加外部云

1. 单击左侧导航树[数据中心/外部云]菜单项，选择“外部云列表”页签，进入外部云列表页面。

2. 单击<增加外部云>按钮，弹出增加外部云对话框。
3. 设置相关参数。关于参数的详细介绍，请参见[参数说明](#)。
4. 单击<确定>按钮完成操作。

查看外部云

1. 单击左侧导航树[数据中心/外部云]菜单项，选择“外部云列表”页签，进入外部云列表页面。
2. 单击待查看的外部云对应操作列<查看>按钮，在弹出的对话框中查看外部云的详细信息。

编辑外部云

1. 单击左侧导航树[数据中心/外部云]菜单项，选择“外部云列表”页签，进入外部云列表页面。
2. 单击待修改的外部云对应操作列<编辑>按钮，弹出修改外部云对话框。
3. 设置相关参数。关于参数的详细介绍，请参见[参数说明](#)。
4. 单击<确定>按钮完成操作。

删除外部云

1. 单击左侧导航树[数据中心/外部云]菜单项，选择“外部云列表”页签，进入外部云列表页面。
2. 单击待删除外部云对应操作列<删除>按钮，在弹出的确认框中单击<确定>按钮完成操作。

参数说明

- 类型：纳管的外部云类型，仅支持 VMware vSphere。
- 名称：输入云资源的名称，该名称会显示在外部主机集群管理的列表中。
- IP 地址：输入外部云的管理网 IP 地址。
- 登录方式：选择外部云的登录方式，分为 HTTP 和 HTTPS 两种。
- 端口号：设置外部云的端口号，如选择 HTTP 方式登录，默认端口号为 80；如选择 HTTPS 方式登录，默认端口号为 443。
- 用户名：登录外部云的用户名，需配置以下权限。
 - 数据存储：浏览数据存储。
 - 全局：启用方法和禁用方法。
 - 虚拟机：创建快照、移出快照、切换磁盘更改跟踪、允许对磁盘进行只读访问、允许访问文件和允许访问磁盘。
- 密码：登录外部云的密码。

迁移外部云虚拟机

在添加外部云后，可配置迁移任务将外部云中的虚拟机迁移至管理平台中，迁移过程无需代理，业务仅在迁移最后阶段短暂中断。

配置前提

- 如果 VMware 虚拟机中存在类型为独立-持久或独立-非持久的磁盘，则不支持迁移。
- 建议离线进行迁移，在线迁移时待迁移的虚拟机需要安装 VMwareTools，离线迁移时无此限制。
- VMware 虚拟机所在主机必须是 ESX/ESXi 4.0 及更高版本，否则不支持迁移。
- 待迁移的 VMware 虚拟机的硬件版本必须是 7 或更高版本。
- 目前仅支持 vCenter7.0 版本。
- vCenter 需放开 443 端口，ESXi 服务器需放开 902 端口。
- 如果 VMware 中的虚拟机使用磁盘为物理兼容模式下的 RDM 磁盘，则不支持迁移，但 NFS 和虚拟兼容模式下的 RDM 磁盘支持迁移，无论由 SAN 还是 iSCSI 或本地磁盘提供支持，VMFS 类型的磁盘都支持迁移。
- 不支持将 VMware vCenter 6.0 中使用 NFS 存储的虚拟机迁移至管理平台中，如需迁移，则需要先在 VMware 侧将虚拟机存储修改为 VMFS 后再进行迁移操作。
- 如果 VMware 虚拟机配置了 IPv6 地址，需要先在管理平台系统参数处开启“虚拟机 IPv6 地址管理”功能，否则 VMware 虚拟机迁入管理平台时无 IPv6 地址配置项，迁入虚拟机无 IPV6 地址。

注意事项

- 迁移前请保证目标主机空闲资源充足，否则会由于相关工具启动失败，从而影响 VMware 虚拟机的兼容性处理和 CASTools 的离线配置，导致迁移后虚拟机兼容性处理失败。迁入方式选择自动结

束时，会导致迁移任务失败；迁入方式选择手动结束时，可以在迁移任务管理页面再次进行兼容性处理。

- VMware vCenter 6.0 中的虚拟机如果进行过快照操作，则会导致迁入管理平台时失败。
- 待迁移或备份的 VMware 虚拟机中已存在的快照需小于等于 31 个，否则会导致迁移或备份失败。
- 不支持将 VMware 中的虚拟机迁移至 ARM 架构的主机中。
- 迁移目标存储池容量不足会导致迁移失败。
- VMware 中的虚拟机迁入管理平台后需要重新配置网络 IP 地址。
- 迁移时请勿将 VMware 中的虚拟机设置为自动休眠或节能模式。由于虚拟机休眠时 VMware Tools 不运行，虚拟机无法自动关闭，将可能导致迁移失败或迁移数据不完整。
- 虚拟机迁移过程中禁止在 VMware 侧操作被迁移的虚拟机，否则可能导致迁移失败。
- Windows Server 2003 和 Windows XP 操作系统的虚拟机迁移后默认磁盘总线类型为 IDE，在迁移完成后需要手动安装 CAsTools。并且 Windows Server 2003 和 Windows XP 操作系统的虚拟机的磁盘数量不能超过 4 个（包含软驱和光驱），否则会导致迁移失败。
- Windows Server 2008 操作系统的虚拟机在完成迁移首次启动（自动或手动启动）后，需要执行一次重启操作，否则驱动程序不生效。
- 迁移过程中，如果管理平台中报错“删除快照失败”，并且 VMware 中报错“保存快照失败，无法静默虚拟机”，则需要参照 VMware 官网中的解决方法，解决无法静默的问题，即可继续迁移。
- 虚拟机迁移到管理平台后，磁盘预分配方式默认为精简。
- 不支持将虚拟机迁入 RBD 存储中。

创建迁移任务

1. 单击左侧导航树[数据中心/外部云]菜单项, 选择“迁移任务”页签, 进入外部云迁移任务列表页面。
2. 单击<创建迁移任务>按钮, 弹出创建迁移任务配置向导对话框。
3. 根据向导依次设置相关参数, 单击<确定>按钮, 完成操作。关于参数的详细介绍, 请参见[参数说明](#)。

编辑迁移任务

1. 单击左侧导航树[数据中心/外部云]菜单项, 选择“迁移任务”页签, 进入外部云迁移任务列表页面。
2. 可通过以下方式编辑迁移任务的定时增量迁移周期、限速方式、限制 I/O 速率(KB/s)、强制关闭源端虚拟机和迁入后启动虚拟机:
 - 编辑单个迁移任务: 单击迁移任务对应操作列的<编辑>按钮, 在弹出的对话框中编辑相关参数。
 - 批量编辑迁移任务: 勾选一个或多个迁移任务, 单击列表上方的<批量修改>按钮, 在弹出的对话框中编辑相关参数。
3. 单击<确定>按钮, 完成操作。

结束迁移任务

1. 单击左侧导航树[数据中心/外部云]菜单项, 选择“迁移任务”页签, 进入外部云迁移任务列表页面。
2. 可通过以下方式结束迁移任务:
 - 结束单个任务: 单击迁移任务对应操作列的<结束>按钮。
 - 批量结束任务: 勾选一个或多个迁移任务, 单击列表上方的<批量结束>按钮。
3. 在弹出的确认框中单击<确定>按钮, 完成操作。

删除迁移任务

此功能用于删除迁移任务或虚拟机, 具体删除效果根据迁移状态有所不同:

- 迁移前: 执行删除操作后, 仅删除迁移任务, 且不再触发虚拟机迁移操作。迁移前的状态包括: 队列等待中、准备下发迁移任务、已下发迁移任务、待迁移、创建迁移任务失败和失败(残留数据、MAC 冲突或 IP 冲突)。
- 迁移中: 执行删除操作后, 虚拟机将继续迁移, 待虚拟机迁移完成, 根据任务的结束方式进行删除动作。
 - 对于手动结束的任务, 删除迁移任务和已迁移至管理平台的虚拟机文件。
 - 对于自动结束的任务, 仅删除迁移任务, 不删除已迁移至管理平台的虚拟机。
- 迁移后:

- 任务未结束或迁移失败：执行删除操作后，将删除迁移任务和已迁移至管理平台的虚拟机文件。
 - 迁移任务结束：执行删除操作后，将仅删除迁移任务，不删除已迁移至管理平台的虚拟机。
- 此阶段状态具体包括迁移完成和部分成功。
1. 单击左侧导航树[数据中心/外部云]菜单项，选择“迁移任务”页签，进入外部云迁移任务列表页面。
 2. 可通过以下方式结束迁移任务：
 - 删除单个任务：单击迁移任务对应操作列的<删除>按钮。
 - 批量删除任务：勾选一个或多个迁移任务，单击列表上方的<批量删除>按钮。
 3. 在弹出的确认框中单击<确定>按钮，完成操作。

队列设置

纳管外部云后并发执行的任务数量有限，无法在相同时间及时处理更多的下发任务，可通过在外部云迁移任务中设置队列并发任务数来控制执行的任务数量，将任务分为多个批次的任务，逐一执行，减少对资源的竞争。

1. 单击左侧导航树[数据中心/外部云]菜单项，选择“迁移任务”页签，进入外部云迁移任务列表页面。
2. 单击<队列设置>按钮，弹出队列设置对话框。
3. 根据参数信息设置参数，相关参数请参见[参数说明](#)。
4. 单击<确定>按钮，完成操作。

查看迁移详情

1. 单击左侧导航树[数据中心/外部云]菜单项, 选择“迁移任务”页签, 进入外部云迁移任务列表页面。
2. 单击需查看的源虚拟机名称, 进入迁移详情页面。
3. 可在该页面查看迁移任务的进度、设备信息以及日志等信息。

参数说明

创建迁移任务

1. 选择外部云

- 选择外部云: 选择需迁移的虚拟机所在的外部云。

2. 选择源主机

- 选择源主机: 选择需迁移的虚拟机所在的主机。

3. 选择虚拟机

- 选择虚拟机: 选择一个或多个需迁移的虚拟机。选择多个虚拟机时, 部分硬件配置不能单独配置, 与原虚拟机配置保持一致。

4. 基本信息

- 显示名称：输入目标虚拟机的名称。
- 操作系统：系统将根据源端虚拟机的操作系统自动选择。
- 版本：系统将根据源端虚拟机的操作系统版本自动选择。
- 迁移方式：可选择迁移任务的结束方式，分为手动结束或自动结束。
 - 手动结束：迁移任务不会自动结束，而是停留在待结束状态，并对源虚拟机数据持续增量迁移，直至用户手动结束任务，完成迁移。
 - 自动结束：在增量迁移完成（增量迁移数据量小于阈值）后，会自动结束任务，完成迁移。
- 定时增量迁移周期：迁入方式选择手动结束时，可设置该参数。在任务处于待结束状态时，会根据此参数设置，定时对源虚拟机进行增量备份。
- 强制关闭源端虚拟机：如开启该选项，在迁移过程中，在 3 分钟内无法正常关闭源端虚拟机时，将强制关闭虚拟机，此时虚拟机中未保存的数据可能会丢失。
- 迁入后启动虚拟机：如开启该选项，在迁移完成后，会自动开启目标虚拟机。
- CASTools 自动升级：如开启该选项，在迁移完成后，目标虚拟机会开启 CASTools 自动升级功能。
- 限速方式：限速方式分为不限制、限制 I/O 速率（KB/s）和限制 IOPS 三种。
 - 限制 I/O 速率（KB/s）：输入限制的 I/O 速率大小，单位为 KB/s。
 - 限制 IOPS：输入限制的 IOPS 大小。
- 检查 MAC 地址：开启时，若虚拟机配置的 MAC 地址已被其他虚拟机使用，迁移任务将创建失败。

- 检查 IP 地址：开启时，若虚拟机配置的 IP 地址已被其他虚拟机使用，迁移任务将创建失败。

5. 选择目的主机

- 选择主机：选择迁移的目的主机。

6. 硬件信息

- CPU
 - CPU：设置虚拟机 CPU 的个数，其不能超过当前主机的 CPU 总个数。Windows 7 操作系统由于自身系统特性的原因，最多只能有效使用 2 个 CPU。为了提升处理性能，可以为每个 CPU 设置多个核。
 - CPU 核数：设置虚拟机 CPU 的核数，虚拟机配置 CPU 核数不超过物理主机 CPU 核数，CPU 个数与 CPU 核数之间可以组合。
 - CPU 工作模式：设置 CPU 的工作模式，包括兼容模式、主机匹配模式和直通模式。
 - 兼容模式：将不同型号的物理 CPU 虚拟成相同型号的 vCPU，迁移兼容性好。
 - 主机匹配模式：将不同型号的物理 CPU 虚拟成不同型号的 vCPU，迁移兼容性差，相对于兼容模式可以给虚拟机操作系统提供更优的性能。
 - 直通模式：直接将物理 CPU 暴露给虚拟机使用，迁移兼容性差，相对于兼容模式和主机匹配模式可以给虚拟机操作系统提供更优的性能。如果 CPU 工作模式设置为直通模式，则该虚拟机在迁移时，要求目的主机的 CPU 型号与源主机的 CPU 型号保持一致。

- 体系结构：设置虚拟机 CPU 架构，包括 64 位和 32 位。对于 32 位操作系统，CPU 架构可选择 32 位，也可选择 64 位，通常选择 64 位；对于 64 位操作系统，CPU 架构必须选择 64 位，否则虚拟机将无法启动。
- CPU 调度优先级：设置虚拟机进程对物理 CPU 资源的抢占优先级，包括低、中和高。
- 预留：设置预留一定量的 CPU 资源仅供该虚拟机使用。
- 限制：设置虚拟机 CPU 单核允许使用主机 CPU 的最大频率。
- 整机限制：选择是否启用整机限制。例：某虚拟机 CPU 共有 4 核，虚拟机 CPU 单核允许使用的频率限制为 2GHz，开启整机限制后，则虚拟机整机允许使用主机 CPU 的最大频率为 8GHz，此时单核可使用的频率可超过 2GHz。
- 在线缩容：选择是否允许在线减少 CPU 的个数。CPU 在线缩容需要虚拟机的硬件版本为 2.7 及更高版本，虚拟机硬件版本信息可在修改虚拟机界面的概要高级设置中查看。如果虚拟机创建完成后未扩容过 CPU 数量，则不允许进行缩容操作，并且在缩容时，缩容后的 CPU 数量不能小于创建虚拟机时设置的数量。
- 在线增加：选择是否允许在线增加 CPU 的个数。CPU 在线增加需要虚拟机操作系统的支持。
- 内存
 - 内存：设置虚拟机的内存容量。为虚拟机分配的内存大小是虚拟机操作系统的内存大小。内存的最大值取决于当前主机物理内存大小。
 - 预留：设置为虚拟机预留内存百分比。为了使内存有效使用，主机会按虚拟机实际内存使用量为其分配内存，上限为虚拟机配置的内存值。为了避免主机内存耗尽时，未达到内存使用上限的虚拟机无法继续使用更多的内存，可以设置为虚拟机预留一部分内存。

- 资源优先级：设置虚拟机申请内存资源的优先级，包括低、中和高。
- 内存气球：开启后可在不关闭虚拟机情况下，通过 Ballooning 技术动态调整虚拟机内存，将主机内存按需分配。
- 大页配置：设置虚拟机是否允许使用主机的大页内存。大页功能与内存预留、内存限制、内存资源优先级和内存气球功能互斥。
- 网络
 - 网络：设置虚拟机网卡将要连接的虚拟交换机。
 - 网络策略模板：设置虚拟机的网络策略。虚拟机所属 VLAN、ACL 访问控制、虚拟网卡的网络带宽限制均由所选网络策略模板而定。
 - 虚拟防火墙：用于设置虚拟机使用的虚拟防火墙。设置后，虚拟机的入方向和出方向数据报文将会根据防火墙的规则进行过滤。
 - 网络类型：设置虚拟机的网络适配器类型，包括普通网卡、高速网卡、Intel e1000 网卡和智能网卡。高速网卡是主机软件驱动的网卡。当网卡类型为高速网卡时，内核加速选项默认为开启。
 - MAC 地址：设置虚拟机 MAC 地址的获取方式，包括手工设定和自动获取两种方式。
 - 内核加速：设置内核加速功能，开启后高速类型网卡将以一个单独线程的形式在主机内核中进行模拟，可以提升虚拟机网络性能。当设备型号选择为“高速网卡”时，需设置此参数。
 - 队列个数：设置虚拟网卡的队列个数，多队列可以提高虚拟网卡处理数据的性能，缺省值为 1，最大值为 vCPU 的个数*核数。当设备型号选择为“高速网卡”并且开启内核加速时，需设置此参数。

- 队列深度：设置虚拟网卡的队列深度，即网卡接收报文的缓存能力，配置为低时网卡可以同时缓存 256 个报文，配置为高时网卡可以同时缓存 1024 个报文。
- 热拔：设置网卡是否支持热拔。当网络类型为高速网卡或智能网卡时，才可设置此参数。
- MTU：设置虚拟机网卡的最大传输单元。
- TCP 校验和：设置虚拟机是否启用 TCP 校验和功能。开启该按钮后，虚拟机发送 TCP 报文时的 TCP 校验和计算操作会延后，以此缓解大量数据包发送时 CPU 的计算压力，提升系统的网络性能。网络类型为高速网卡时，才支持开启该选项。
- IPv4/IPv6 信息：设置虚拟机的网络参数，包括手工配置和 DHCP。
- IP/MAC 绑定：与虚拟机网卡 MAC 地址绑定的 IP 地址。若虚拟机网卡设置的 IP 地址与绑定 IP 不一致，则该网卡无法正常通信。

● 磁盘

- 磁盘：设置作为虚拟机磁盘的存储卷及其所在的存储池。
- 类型：目标虚拟机的磁盘类型仅支持新建文件类型。文件是构建在文件系统之上的磁盘文件，虚拟机看到的是一个实际的磁盘，实际使用的是一个虚拟磁盘文件所表示的一个磁盘。文件方式的磁盘挂接方式更便于管理。新建文件是新建一个空的存储文件作为虚拟机的磁盘。
- 存储池：增加虚拟机时，创建的新磁盘所在的目标存储池。
- 文件名：新建文件作为虚拟机的磁盘时，输入磁盘的文件名称，选择文件的磁盘格式，包括高速和智能。
 - 智能：虚拟机的磁盘格式为 qcow2。
 - 高速：虚拟机的磁盘格式为 raw。该格式结构简单，I/O 效率高。

- 预分配：存储卷的分配方式，包括精简、延迟置零和置零。
 - 精简：创建存储卷时，只为该存储卷分配最初所需要的数据存储空间的容量。如果之后存储卷需要更多的存储空间，则它可以增加到创建存储卷时设置的最大容量。
 - 延迟置零：创建存储卷时就为存储卷分配最大容量的存储空间。创建时不会擦除物理设备上保留的任何数据，在虚拟机首次执行写操作时，将其置零。
 - 置零：创建存储卷时就为存储卷分配最大容量的存储空间，在创建过程中会将物理设备上保留的数据置零，创建存储卷所需时间较长。
- 簇大小：文件占用磁盘空间的最小单位。如果一个文件的容量大于单个簇大小，该文件将存储到多个簇中；如果一个文件的容量小于单个簇大小，该文件将独占一个簇。共享文件系统存放的文件多为虚拟机镜像文件，建议将簇大小设置得尽可能大，以增强磁盘读取数据的性能，又节约磁盘空间。当新建智能格式的磁盘时，需设置此参数。
- 总线类型：设置虚拟机磁盘的总线类型，包括 IDE 硬盘和高速 SCSI 硬盘。
- 缓存方式：设置虚拟机数据的缓存方式，包括直接读写、一级物理缓存、二级虚拟缓存、一级虚拟缓存。磁盘格式为“智能”（即 qcow2 格式）、raw、块设备（包括 RBD）时，默认为一级虚拟缓存（none）。需要注意的是，由于一级物理缓存、二级虚拟缓存均使用了缓存，因此服务器异常断电时，可能会由于缓存数据未及时刷新到物理磁盘中，而造成数据丢失。
 - 直接读写（directsync）：指数据直接从物理磁盘读写。
 - 一级物理缓存（writethrough）：指数据先写入主机缓存，再将主机缓存内的数据写入物理磁盘。
 - 二级虚拟缓存（writeback）：指数据先写入虚拟机缓存，再将虚拟机缓存内的数据写入主机缓存，最终写入物理磁盘。

- 一级虚拟缓存 (none): 指数据先写入虚拟机缓存, 再将虚拟机缓存内的数据直接写入物理磁盘。
- 光驱
 - 光驱: 设置虚拟机使用的光驱或镜像。虚拟机使用完主机上的物理光驱后, 请及时取消虚拟机与主机上物理光驱的挂接, 以免虚拟机迁移时, 因为目的主机没有物理光驱而导致迁移失败。
 - 连接方式: 用于指定虚拟机光驱的连接方式, 包括镜像和安装驱动。

队列设置

- 数据中心任务: 管理平台可同时从多个外部云数据中心中迁移虚拟机, 此参数用于限制允许并发的外部云数据中心数。
- 集群任务: 管理平台可同时从多个集群中迁移虚拟机, 此参数用于限制允许并发的集群数。
- 主机任务: 管理平台可同时从多个主机中迁移虚拟机, 此参数用于限制允许并发的主机数。
- 虚拟机任务: 在满足数据中心任务、集群任务和主机任务情况下, 管理平台上允许并发迁移的最大虚拟机数量。
- 虚拟机转换任务: 在满足数据中心任务、集群任务和主机任务情况下, 管理平台上允许并发的最大虚拟机任务数量。

回收站管理（办公场景）

功能简介

回收站类似于 Windows 操作系统中的“回收站”，用来存放操作员临时删除的桌面和系统盘，其中，回收站中的桌面通过删除桌面而来，回收站中的系统盘通过桌面系统重建而来。

回收站中的桌面和系统盘可以被还原，也可以被彻底删除。

- **还原桌面**：将回收站中的桌面还原到源主机。对于还原后的桌面，其镜像文件与移入回收站之前保持一致。
- **彻底删除桌面**：彻底删除回收站中的桌面。彻底删除后的桌面无法还原。彻底删除桌面分为手动删除和自动删除两种方式。
 - 手动删除桌面：将回收站中的桌面手动删除。
 - 自动删除桌面：用户将桌面移入回收站时可设置“回收虚拟机超期自动删除”，桌面移入回收站超过设置时间期限后将被自动删除。
- **还原系统盘**：将回收站中的系统盘还原到源桌面作为系统盘或数据盘。还原后的系统盘文件与移入回收站之前保持一致。
- **彻底删除系统盘**：彻底删除回收站中的系统盘。删除后的系统盘无法还原。彻底删除系统盘分为手动删除和自动删除两种方式。
 - 手动删除系统盘：将回收站中的系统盘手动删除。

- 自动删除系统盘：用户可在回收站中设置“彻底删除时间配置”，逾期的系统盘将被自动删除。“彻底删除时间配置”默认为 0，表示未设置自动删除时间，用户只能通过手动方式彻底删除系统盘。

注意事项

- 移入回收站的桌面，其镜像文件和配置文件并未删除，但 HA、DRS、关联/反关联等策略对其不再生效。
- 对于移入回收站的桌面，在“回收虚拟机超期自动删除”到期时，系统会自动将桌面从回收站中删除，而虚拟机存储文件将根据所设置的到期销毁方式进行处理。
- 如果回收站中桌面所在的源主机不可连接或被手动删除，将同步删除回收站中的桌面，但保留桌面的磁盘镜像文件。当源主机恢复连接或重新加入到系统中时，桌面将重新被添加到回收站中。

还原桌面



还原时，桌面将还原到源主机，但不会还原到原桌面池中。若需将桌面授权给用户使用，请先手动将桌面加入桌面池中。

1. 单击左侧导航树[数据中心/回收站]菜单项，进入回收站页面。
2. 可通过以下方式还原桌面：

- 批量还原桌面：勾选一个或多个欲还原的桌面，单击列表上方<还原桌面>按钮，批量将桌面进行还原。
- 还原指定桌面：单击指定桌面对应操作列的<还原>按钮，还原指定桌面。

彻底删除桌面

1. 单击左侧导航树[数据中心/回收站]菜单项，进入回收站页面。
2. 可通过以下方式彻底删除桌面：
 - 批量彻底删除桌面：勾选一个或多个欲删除的桌面，单击列表上方<彻底删除>按钮，在弹出的对话框中，选择删除桌面的方式。输入管理员密码，勾选了解操作造成结果确认框，单击<确定>按钮，批量彻底删除桌面。
 - 彻底删除指定桌面：单击指定桌面对应操作列的<彻底删除>按钮，在弹出的对话框中，选择删除桌面的方式。输入管理员密码，勾选了解操作造成结果确认框，单击<确定>按钮，彻底删除指定桌面。

查看桌面信息

1. 单击左侧导航树[数据中心/回收站]菜单项，进入回收站页面。
2. 单击欲查看桌面对应操作列的<查看>按钮，进入查看桌面页面。
3. 选择不同页签，可查看桌面的概要信息、CPU 信息、内存信息、磁盘信息、网络信息、光驱、控制台信息等。

参数说明

- 到期销毁方式：将桌面移入回收站时，若“回收虚拟机超期自动删除”参数设置为 0 以外的值，则可设置虚拟机存储文件清理方式，即到期销毁方式，销毁方式包括：
 - 保留虚拟机的数据存储文件：删除桌面时，仅删除桌面配置文件，保留桌面数据。桌面镜像文件的存储位置保持不变。若需恢复该桌面，可以新建桌面，并挂载该镜像文件。
 - 删除虚拟机的数据存储文件：删除桌面时，桌面配置文件与桌面数据将一并删除。
 - 低格并删除虚拟机的数据存储文件：删除桌面时，会先将桌面的存储数据低级格式化，然后再删除文件。如果存储卷较大时，可能耗时较长，同时将占用大量 IO，影响存储性能，请在业务压力较小时执行。低格并删除数据后，数据存储文件将无法恢复，请确保彻底销毁前桌面不再使用，桌面数据存储文件不再需要。
- 删除虚拟机备份文件：将桌面移入回收站时，若“回收虚拟机超期自动删除”参数设置为 0 以外的值，则可设置是否删除虚拟机备份文件，若设置为“是”，系统将在到达销毁时间时，一并删除虚拟机备份文件。
- 删除时间：用户将桌面移入回收站的操作执行时间。
- 销毁时间：将桌面移入回收站时，若“回收虚拟机超期自动删除”参数设置为 0 以外的值，系统将在到达销毁时间时彻底删除桌面，销毁时间到达前桌面可以被还原。若“回收虚拟机超期自动删除”设置为 0，则不存在销毁时间，用户只能通过手动方式彻底删除桌面。

还原系统盘

1. 单击左侧导航树[数据中心/回收站]菜单项，进入回收站页面。
2. 可通过以下方式还原系统盘：
 - 批量还原系统盘：勾选一个或多个欲还原的系统盘，单击列表上方<还原系统盘>按钮，弹出系统盘还原对话框，选择是否还原为数据盘，输入管理员密码，勾选了解操作造成结果确认框，单击<确定>按钮，批量还原系统盘。
 - 还原指定系统盘：单击指定系统盘对应操作列的<还原>按钮，弹出系统盘还原对话框，选择是否还原为数据盘，输入管理员密码，勾选了解操作造成结果确认框，单击<确定>按钮，还原指定系统盘。

彻底删除系统盘

1. 单击左侧导航树[数据中心/回收站]菜单项，进入回收站页面。
2. 可通过以下方式彻底删除系统盘：
 - 批量彻底删除系统盘：勾选一个或多个欲删除的系统盘，单击列表上方<彻底删除>按钮，在弹出的对话框中，输入管理员密码，勾选了解操作造成结果确认框，单击<确定>按钮，批量彻底删除系统盘。
 - 彻底删除指定系统盘：单击指定系统盘对应操作列的<彻底删除>按钮，在弹出的对话框中，输入管理员密码，勾选了解操作造成结果确认框，单击<确定>按钮，彻底删除指定系统盘。

设置彻底删除系统盘时间配置

该功能用于设置回收站中的系统盘保存时间，系统每日 04:30 将自动检查系统盘保存时间是否超过设置的彻底删除时间，若逾期将自动删除系统盘。

1. 单击左侧导航树[数据中心/回收站]菜单项，进入回收站页面。
2. 选择“系统盘”页签，单击页签中“彻底删除时间配置”的  图标，输入彻底删除时间，单击  按钮完成设置。

查看系统盘信息

1. 单击左侧导航树[数据中心/回收站]菜单项，进入回收站页面。
2. 选择“系统盘”页签，在系统盘列表中可查看删除时间、剩余天数和系统盘来源。
 - 删除时间：用户将系统盘移入回收站的操作执行时间。
 - 剩余天数：“彻底删除时间配置”设置为 0 以外的值后，回收站中的系统盘被自动彻底删除前的剩余天数。“彻底删除时间配置”设置为 0 时，剩余天数为空，为空时系统盘将不会被自动删除。剩余天数截止前系统盘可以被还原，剩余天数截止时系统盘将被彻底删除。
 - 描述：移入回收站的系统盘来源于哪个桌面。

教学存储配置（教育场景）

相关链接

- [教学存储初始化](#)
- [GlusterFS 配置](#)
- [课程存储池配置](#)
- [学生空间配置](#)

教学存储初始化

ARM 架构主机暂不支持教学存储初始化。

该功能用于将主机中空闲的磁盘格式化后挂载到本地存储路径或将集群中的共享存储挂载到本地存储路径下。

- E1015 之前版本本地存储路径为：/vms/learningspace
- E1015 及之后版本本地存储路径为：/vms/learningstorage

挂载后，在课程存储池中同时将默认以此路径新建课程存储池，新建课程虚拟机或发布课程时可使用此路径的存储空间。同时后续新建的 GlusterFS 存储会挂载到/vms/learningspace/glusterfs（E1015 之前版本）或/vms/learningstorage/glusterfs（E1015 及之后版本）路径下。

新建本地存储

1. 单击左侧导航树[数据中心/教学存储配置/教学存储初始化]菜单项，进入教学存储初始化页面。
2. 单击<新建>按钮，弹出新建对话框。
3. 选择“本地磁盘”存储类型，单击<下一步>按钮。
4. 选择存储集群下的主机，单击<下一步>按钮。



当主机较多时，配置过程耗时可能较长，为保证主机存储成功纳管，建议分批次新建。

5. 选择所选主机的空闲磁盘，单击<确定>按钮，弹出操作确认对话框，输入“CONFIRM”（不区分大小写）后，单击<确定>按钮完成操作。

新建共享存储



- 新建共享存储前，请先在管理平台[数据中心/虚拟化/<集群名称>]菜单项中的“存储”页签中增加目标路径为/vms/learningstorage 的共享存储和使用共享存储的主机。
- 多集群办公教育混合场景或多集群教育场景下，请勿新建存储类型为“共享存储”的教学镜像存储，否则会导致教室无法上课。

1. 单击左侧导航树[数据中心/教学存储配置/教学存储初始化]菜单项，进入教学存储初始化页面。

2. 单击<新建>按钮，弹出新建对话框。
3. 选择“共享存储”存储类型，单击<下一步>按钮。
4. 选择存储集群下的主机，单击<下一步>按钮。



当主机较多时，配置过程耗时可能较长，为保证主机存储成功纳管，建议分批次新建。

5. 确认共享存储信息，单击<确定>按钮，弹出操作确认对话框，输入“CONFIRM”（不区分大小写）后，单击<确定>按钮完成操作。

删除教学存储

1. 单击左侧导航树[数据中心/教学存储配置/教学存储初始化]菜单项，进入教学存储初始化页面。
2. 单击教学存储列表操作列<删除>按钮，弹出操作确认对话框，输入“DELETE”（不区分大小写）后，单击<确定>按钮完成操作。

GlusterFS 配置

ARM 架构主机暂不支持 GlusterFS 配置。

GlusterFS 分布式文件系统的物理存储资源并不直接与本地节点相连，而是分布于计算网络中的一个或多个节点上。GlusterFS 具有强大的扩展能力、高可用性和超高的性能，并且其没有元数据服务器的设计，使其不存在单点故障的隐患。

GlusterFS 集群中，主机可作为存储节点或业务节点。集群中必须包含存储节点且需满足数量要求，业务节点可根据实际情况添加。

- 存储节点：主机磁盘将为 GlusterFS 提供底层存储。
- 业务节点：主机磁盘不提供底层存储，但上层业务可使用其他节点组建的 GlusterFS 存储。

使用场景

在教育场景中，学校通常有大量班级与教室，会频繁进行大量上下课操作，因此对系统的性能要求较高，需要多主机组成集群以满足性能要求。集群通过使用 GlusterFS 分布式存储进行教学镜像、桌面虚拟机等文件的存储，满足了集群对文件存储性能的要求。

注意事项

计算虚拟化双机热备场景下，若需使用教育相关功能，请先配置 GlusterFS 存储，再搭建双机热备。

配置流程

1. 添加存储虚拟交换机

集群如果要使用 GlusterFS 存储，需要在集群配置 GlusterFS 的每个主机上添加名称相同的存储虚拟交换机。关于主机上虚拟交换机的详细介绍，请参见[主机下虚拟交换机管理](#)。

- 当集群的管理节点不作为业务节点使用时, 如果要使用 GlusterFS 存储, 管理节点上也要添加存储虚拟交换机, 且每个节点上的存储虚拟交换机名称需要一致。方法为先将管理节点加入集群, 然后添加存储虚拟交换机, 完成后再从集群中删除该管理节点。



- 双机热备场景下, 无论备节点是否加入 GlusterFS 集群, 都需添加存储虚拟交换机, 且名称需与其他节点相同, 以确保主备切换时 GlusterFS 存储能正常使用。若备节点未添加同名存储虚拟交换机, 但主备发生切换, 请参见《H3C Workspace 云桌面 维护手册》中 GlusterFS 章节对应步骤恢复 GlusterFS 配置。

2. 教学存储初始化

3. 新建 GlusterFS 存储

新建GlusterFS存储

当新建存储为“自定义存储”或“双机热备存储”时:



- 存储块路径必须以主机上硬盘挂载点的路径开头, 以确保其使用硬盘存储空间, 且挂载点和存储块路径不能以/vms/开头。例如硬盘挂载点为/test/brick, 推荐存储块路径设置为/test/brick/XX 等; GFS 挂载点设置为/test/brick/gluster。

- GFS 挂载点路径和存储块路径不能存在一方为另一方的子路径的情况。例如 GFS 挂载点为 /test/brick/gluster，则存储块路径不能为 /test，/test/brick，/test/brick/gluster，/test/brick/gluster/XX 等。
- 如果使用的是额外增加的硬盘，则硬盘需手动在后台挂载并格式化，然后把硬盘挂载信息写入/etc/fstab 文件中，以免重启服务器后挂载信息丢失。
- 建议使用 SSD 硬盘和万兆网卡的虚拟交换机。

1. 单击左侧导航树[数据中心/教学存储配置/GlusterFS 配置]菜单项，进入 GlusterFS 配置页面。
2. 单击<新建存储>按钮，弹出新建存储对话框。
3. 配置相关参数，单击<完成>按钮完成操作。
 - 类型：包括教学镜像存储、自定义存储和双机热备存储。若在教学存储初始化中创建了共享存储，则不支持创建教学镜像存储类型的 GlusterFS 存储。当选择“教学镜像存储”时，挂载点为：/vms/learningspace/glusterfs/courseImages（E1015 之前版本）或 /vms/learningstorage/glusterfs/courseImages（E1015 及之后版本），存储块路径为：/vms/learningspace/glusterfs/brick（E1015 之前版本）或 /vms/learningstorage/glusterfs/brick（E1015 及之后版本）；当选择“自定义存储”时，可自定义挂载点和存储块路径，但挂载点和存储块路径不能以/vms/开头；当选择“双机热备存储”时，GlusterFS 将作为双机热备的共享存储，可自定义挂载点与存储块路径，但挂载点和存储块路径不能以/vms/开头。“自定义存储”或“双机热备存储”类型的 GlusterFS 存储无法用作课程存储路径。
 - 选择主机池：新建 GlusterFS 存储的所在主机池。

- 选择存储集群：新建 GlusterFS 存储的所在集群。
- 主机：选择主机用于存储节点或业务节点，存储节点数需为拓扑类型的整数倍。
- 选择虚拟交换机：主机所用的虚拟交换机。所选择的虚拟交换机需配置 IP 地址，例如，当存储内外网复用同一个物理接口时，存储内外网将使用同一虚拟交换机 vs_storage 下的不同子网，但此虚拟交换机无单独的 IP 地址，新建 GlusterFS 存储时不支持选择此虚拟交换机。
- 拓扑类型：GlusterFS 存储的备份数量。根据集群规模及备份需要选择 2-10 备份。
- GFS 挂载点：平台业务实际使用的文件夹路径。
- 存储块路径：GlusterFS 物理存储块所在路径。

管理GlusterFS存储

该功能用于对 GlusterFS 存储进行扩容、缩容、删除和节点修复等操作。

扩容 GlusterFS 存储



- 使用曾作为 GlusterFS 节点的主机为 GlusterFS 存储扩容时，请确保主机上原 GlusterFS 存储卷对应存储块已被彻底删除。例如，待增加主机的 GlusterFS 存储卷对应存储块为 /vms/learningspace/glusterfs/brick（E1015 之前版本）或 /vms/learningstorage/glusterfs/brick（E1015 及之后版本），请在该主机上将此文

件夹删除后再进行扩容。

- 扩容前，需要手动在新添加的主机上创建并挂载与已有存储块路径相同的目录，存储块路径必须以主机上硬盘挂载点的路径开头，以确保其使用硬盘存储空间，具体注意事项请参见[新建 GlusterFS 存储](#)。

该功能用于增加存储备份数量或增加存储节点主机数。

1. 单击左侧导航树[数据中心/教学存储配置/GlusterFS 配置]菜单项，进入 GlusterFS 配置页面。
2. 单击 GlusterFS 存储列表操作列<扩容>按钮，弹出扩容对话框。
3. 选择是否修改拓扑类型。当选择不修改拓扑类型时，集群中可用主机数需为拓扑类型的倍数。
4. 勾选集群中可用主机，单击<确定>按钮完成操作。

缩容 GlusterFS 存储

该功能用于减少存储备份数量。推荐使用两副本，3 台主机以上的情况，请勿使用全副本（比如 6 台主机 6 副本）方案，该方案性能较差。缩容 GlusterFS 存储可能造成数据丢失。缩容前请先备份数据。

1. 单击左侧导航树[数据中心/教学存储配置/GlusterFS 配置]菜单项，进入 GlusterFS 配置页面。
2. 单击 GlusterFS 存储列表操作列<缩容>按钮，弹出缩容对话框。
3. 选择欲删除的存储节点主机和是否删除存储池。
4. 勾选“已充分了解本操作造成的结果”并输入当前管理员密码后单击<确定>按钮完成操作。

删除 GlusterFS 存储

1. 单击左侧导航树[数据中心/教学存储配置/GlusterFS 配置]菜单项，进入 GlusterFS 配置页面。
2. 单击欲删除 GlusterFS 存储操作列<更多>按钮，选择[删除]菜单项，弹出操作确认提示。
3. 单击<确定>按钮，完成操作。

添加业务节点

虚拟化集群中的主机可在此处添加作为 GlusterFS 集群的业务节点，后续可根据实际情况通过扩容的方式将业务节点转换为存储节点。

1. 单击左侧导航树[数据中心/教学存储配置/GlusterFS 配置]菜单项，进入 GlusterFS 配置页面。
2. 单击欲删除 GlusterFS 存储操作列<更多>按钮，选择[添加业务节点]菜单项。
3. 在弹出的对话框中选择需添加作为业务节点的主机。
4. 单击确定按钮，完成操作。

数据均衡

由于 GlusterFS 分布式复制卷的特点是根据一致性哈希算法计算文件的哈希值，并将文件存储到对应哈希范围的子卷中，因此不同分布式节点存储的数据是不一样的，导致数据分布不是很均衡。数据均衡功能可以使数据在各个子卷之间迁移，从而使数据在集群不同节点之间尽量均匀分布。



- 仅 GlusterFS 存储卷为分布式复制卷时支持此功能。
- 数据均衡时，需保证存储池为空闲且活动状态，同时也不能进行修复操作。

1. 单击左侧导航树[数据中心/教学存储配置/GlusterFS 配置]菜单项，进入 GlusterFS 配置页面。
2. 单击 GlusterFS 存储操作列<更多>按钮，选择[数据均衡]菜单项。
3. 在弹出的对话框中单击确定按钮，完成操作。

查看存储信息

1. 单击左侧导航树[数据中心/教学存储配置/GlusterFS 配置]菜单项，进入 GlusterFS 配置页面。
2. 在“概览”页签下可查看 GlusterFS 存储拓扑结构、存储节点状态和分区状态统计信息。

存储节点修复

该功能用于对挂载异常或分区连接异常的存储节点主机进行修复。

1. 单击左侧导航树[数据中心/教学存储配置/GlusterFS 配置]菜单项，进入 GlusterFS 配置页面。
2. 单击“节点管理”页签，进入节点管理页面。
3. 单击挂载异常或分区连接异常的存储节点主机操作列<节点修复>按钮，进行修复。

若 GlusterFS 存储池不活动，且无法手动启动，请参照如下方法处理：

1. 排查存储网络是否连通。
2. 将 GlusterFS 存储卷挂载到一个临时路径后，查看 GlusterFS 存储卷下是否有重复文件，如果有请删除重复文件。具体操作步骤为：（1）执行 “mkdir -p /vms/tmp” 命令创建临时目录 “/vms/tmp” ；（2）执行 “mount -t glusterfs IP:/VolumeName /vms/tmp” 命令挂载 GlusterFS 存储卷，其中 IP 为 GlusterFS 存储卷某一正常节点的 IP 地址，VolumeName 为存储卷名称；（3）执行 “df -h” 命令查看是否挂载成功；（4）执行 “cd /vms/tmp” 命令进入该目录，执行 “ls -a” 命令查看目录下所有文件，若有重复文件，先将该重名文件进行备份，然后执行 “rm -r 重复文件名” 命令，删除重复文件。
3. 执行 gluster volume heal VolumeName info 命令（VolumeName 为存储卷名称）查看是否存在显示为 “ls in split brain” 的脑裂文件，如有请删除脑裂文件。如需保留脑裂文件，可进入块存储路径下复制出文件，待存储池修复后再复制回原路径。



课程存储池配置

课程存储池即本地或共享存储路径的存储池（不包含 GlusterFS 存储路径），新建的课程虚拟机和发布的课程均可选择课程存储池中的存储路径。



- ARM 架构主机暂不支持课程存储池配置。
- 课程存储池不包含 GlusterFS 存储路径, GlusterFS 存储路径请在 “GlusterFS 配置” 中管理。
- 教学存储初始化中新建的本地存储或共享存储, 将默认以 `course_images_local` 名称显示在课程存储池配置中供使用。

配置流程

本地存储

1. 增加本地存储类型的存储池

在管理平台[数据中心/虚拟化/<集群名称>/<主机名称>]菜单项中, 单击 “存储” 页签进入主机存储页面, 在存储页面增加本地存储的存储池, 具体操作请参见[存储池管理](#)一节。

2. 新建本地存储的课程存储池

共享存储

1. 增加集群共享存储

在管理平台[数据中心/虚拟化/<集群名称>]菜单项中，单击“存储”页签，进入共享存储页面，增加共享存储具体操作请参见[集群共享存储管理](#)一节。

2. 增加使用共享存储的主机

在管理平台[数据中心/虚拟化/<集群名称>]菜单项中，单击“存储”页签进入共享存储页面，增加使用共享存储的主机，具体操作请参见[集群共享存储管理](#)一节。

3. 新建共享文件存储的课程存储池

新建课程存储池

1. 单击左侧导航树[数据中心/教学存储配置/课程存储池配置]菜单项，进入课程存储池配置页面。
2. 单击左侧的主机名，右侧列表将显示对应主机下的课程存储池，单击<新建>按钮，弹出“新建课程存储池”对话框。
3. 选择存储路径，单击<下一步>按钮。
4. 选择主机下的存储路径作为课程存储池，单击<确定>按钮，完成在所选主机下新建课程存储池。

批量新建课程存储池



批量选中的主机下需要同时存在同名的存储路径，在批量新建课程存储池时才可选择此存储路径。

1. 单击左侧导航树[数据中心/教学存储配置/课程存储池配置]菜单项，进入课程存储池配置页面。
2. 勾选欲新建课程存储池的主机，单击<批量新建存储池>按钮，弹出“新建课程存储池”对话框。
3. 选择存储路径，单击<下一步>按钮。
4. 选择主机下的存储路径作为课程存储池，单击<确定>按钮，完成在所选主机下新建课程存储池。

删除课程存储池



- 当课程存储池中存在课程虚拟机或课程时，禁止删除课程存储池。
- 删除课程存储池时，对应主机上的存储路径将不会被删除。

1. 单击左侧导航树[数据中心/教学存储配置/课程存储池配置]菜单项，进入课程存储池配置页面。
2. 单击左侧的主机名，右侧列表将显示对应主机下的课程存储池，单击对应存储池操作列下的<删除>按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮，完成删除操作。

学生空间配置

学生空间是在管理平台创建的一个数据存储空间，管理员可以在学生空间配置页面启用学生空间，并在教室页面为每个学生终端绑定各自的学生空间。学生上课连接云桌面后，就可以直接使用学生空间。

学生空间主要有以下特点：

- 学生空间与终端绑定，即使是学生上课无需登录场景，也可使用学生空间。
- 若云桌面磁盘出现损坏或云桌面在下课后被删除，学生空间中的数据依然保留。

注意事项

- ARM 架构主机不支持此功能。
- 初始化配置后不可再编辑，请提前规划好存储再进行初始化配置。

学生空间初始化

1. 单击左侧导航栏[数据中心/教学存储配置/学生空间配置]菜单项。
2. 选择存储类型，配置对应的存储路径，配置学生空间的总存储大小，单击<开始初始化>按钮进行初始化。
 - 本地存储：配置存储路径和存储大小，存储路径需以/开头，且不与已有路径重名。双机热备场景下，不支持选择本地存储。

- GlusterFS 存储：选择在 [GlusterFS 配置](#) 页面创建的自定义存储或双机热备存储类型的 GlusterFS 存储。
 - 共享存储：选择在 [集群共享存储管理](#) 页面创建的共享存储。
3. 配置成功后，弹出确认框。
- 若单击<确定>按钮，则保存配置并开启学生空间功能。
 - 若单击<取消>按钮，则保存配置但不会开启学生空间功能。后续若需启用学生空间，可在 [教学参数](#) 页面启用。

重新配置

学生空间初始化完成后，若需重新配置，需先关闭学生空间功能。



重新配置将会清空数据盘中的数据，建议提前对数据进行备份。

1. 在 [教学参数](#) 页面，关闭学生空间。
2. 单击左侧导航栏[数据中心/教学存储配置/学生空间配置]菜单项。
3. 单击<重新配置>按钮，在弹出的确认框中，单击<确定>按钮。
4. 在弹出的警告框中，勾选“已充分了解本操作造成的结果”，然后输入管理员密码，单击<确定>按钮完成操作。
5. 按照上述步骤重新配置学生空间。

ONEStor 管理

在超融合部署场景下，管理平台通过集成的分布式存储软件将集群内各主机的本地磁盘聚合成一个分布式的存储资源池，为上层虚拟化业务提供存储空间。关于超融合部署的具体介绍，请参见产品对应安装指导。

分布式存储软件可以将添加进系统的主机组成一个存储集群，存储集群对各主机上的本地磁盘进行统一管理，将其聚合成一个分布式的虚拟存储资源池，以副本和纠删码两种冗余策略来保障数据的可靠性，对外提供海量、无差别、高可靠的分布式存储服务。

分布式存储主要有以下优势：

- 简单化：传统存储阵列需要一台昂贵的硬件以及相应的存储交换机、HBA 卡等专用配件，对于存储阵列的配置需要专业的人员进行管理，甚至需要依赖存储厂商。而分布式存储直接利用主机本地的磁盘，简化了数据中心建设的复杂程度，同时也降低了管理维护的难度。
- 易扩展：分布式存储是将多个主机本地磁盘整合成一个共享的分布式存储池，随着集群规模的扩展，存储系统的性能和容量也能够线性扩展。
- 高可靠：灵活的数据冗余保护机制（2 副本、3 副本等），允许将不同的副本放在不同的服务器上，来保障当服务器或磁盘发生故障的情况下，数据不丢失、仍然可访问。同时，系统会自动进行数据重构，恢复因故障丢失的副本。
- 智能负载均衡：当分布式存储系统中增加或减少磁盘时，存储系统会执行数据均衡操作，使数据均衡分布在所有主机的磁盘。

ONEStor 管理主要包括以下功能：

- [集群概览](#)：用于显示整个集群的概要信息，如集群容量、健康度、集群 IOPS/OPS 等。
- [资源管理](#)：用于管理硬盘池和机架。
- [主机管理](#)：用于对存储节点和监控节点的管理。
- [Pool 信息管理](#)：用于新建和删除 Pool 等。
- [块存储管理](#)：用于配置向导管理、卷管理、卷映射和容灾管理。
- [监控图表](#)：用于帮助用户快速直观地了解集群、主机和硬盘的运行状态。
- [注册信息](#)：用于查看软件信息、导出授权条码、备份 License 文件、注册和激活 License、配置 License Server 服务等。
- [系统管理](#)：用于进行参数基本配置、补丁包管理和补丁配置。

集群概览

该功能用于显示整个集群的概要信息，如集群容量、健康度、集群 IOPS/OPS 等。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[ONEStor/概览]菜单项，默认打开概要信息页签。
2. 单击“集群拓扑”页签，进入集群拓扑页面。
3. 在集群拓扑页面，选择节点池、主机可查看节点池下所选主机的信息。

参数说明

- 集群容量：显示集群的总容量和剩余容量。
- 集群数据健康度：显示集群当前的数据健康程度，鼠标停留在图例上可浮框显示具体数据。集群数据健康度不为 100%时不允许删除存储节点或硬盘。单击“更多信息”链接可进入硬盘池管理页面查看更多详细信息。
- 集群 IOPS/OPS：显示集群最近一个小时内的存储读/写 IOPS、文件读/写 OPS 和存储恢复 OPS 统计信息。鼠标停留在坐标内可浮框显示对应时刻的具体数据。
- 节点信息：显示集群中的所有存储节点信息，包括主机名称、IP 地址、节点池、硬盘状态、内存使用率和 CPU 使用率。鼠标停留在某一主机的硬盘状态或内存使用率字段可浮框显示具体数据。
- 集群带宽：显示集群最近一个小时内的带宽统计信息，包括存储读/写带宽、文件读/写带宽和存储恢复带宽。鼠标停留在坐标内可浮框显示对应时刻的具体数据。

资源管理

相关链接

- [硬盘池管理](#)
- [机架管理](#)

硬盘池管理

硬盘池由存储节点上的硬盘组成。目前仅支持块存储类型的硬盘池。

将主机的磁盘分配给不同的硬盘池，系统会将一份数据的多个副本或分片存放在某一指定的硬盘池内。

根据冗余策略的配置，一定数量的硬盘出现故障后不会丢失数据。

根据用户需求将硬盘划分不同的硬盘池，可满足用户多种性能需求，同时实现服务器硬盘异构兼容。

使用流程

1. [新建硬盘池](#)：用于增加块存储类型的硬盘池。
2. [为硬盘池增加硬盘](#)：用于将主机的硬盘加入硬盘池中。
3. [管理硬盘池](#)：用于修改、删除硬盘池，以及查看硬盘池详情。

新建硬盘池

该功能用于增加硬盘池。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[ONEStor/资源管理/硬盘池]菜单项，进入硬盘池页面。

2. 单击<新建>按钮，进入创建硬盘池页面。
3. 设置相关参数，单击<确定>按钮完成操作。关于参数的详细介绍，请参见参数说明。

参数说明

- 硬盘池名称：创建的硬盘池的名称，不能与节点池名称、机架名称或存储节点的主机名称相同。
- 服务类型：硬盘池提供的存储服务的类型，目前仅支持块存储。
- 配置方式：使用该硬盘池的数据池中创建的块设备占用存储空间的分配方式以及容量是否能够超配。
仅服务类型为块存储时需配置。
 - 厚配置：在此类型硬盘池中，创建块设备时就为该块设备分配最大容量的存储空间。在使用该类型硬盘池的数据池中创建块设备时，设置的容量不能超过数据池的可用容量。
 - 精简配置：此类型硬盘池中，块设备占用存储空间的容量是按需分配的。在使用该类型硬盘池的数据池中创建块设备时，设置的容量可以超过数据池的可用容量。
- 恢复策略：硬盘池中数据丢失时的数据恢复策略，决定了数据恢复的速度，从高到低的顺序为优先重构>自适应>优先业务。
 - 优先重构：当硬盘池中有数据丢失时，优先进行数据恢复。
 - 自适应：当硬盘池中有数据丢失时，根据当前存储业务的情况动态调整数据的恢复速度。
 - 优先业务：当硬盘池中有数据丢失时，优先保证业务，以较低的速度进行数据恢复。
- 节点池：硬盘池所属的节点池的名称。
- 加密服务：可以选择开启或关闭该硬盘池的加密服务。

- 若开启加密服务，则该硬盘池中添加的硬盘都将被加密。
- 若关闭加密服务，则该硬盘池中添加的硬盘不被加密。
- 数据盘类型：用于存储数据的硬盘的类型，只有符合所选类型的硬盘才可以添加至该硬盘池中。
- 硬盘转速：硬盘的最大转速，只有符合所选转速的硬盘能加入硬盘池。SSD 硬盘无此参数。
- 缓存盘类型：缓存盘的硬盘类型，包括关闭和 SSD。关闭表示不开启缓存功能。

为硬盘池增加硬盘

该功能用于将主机的硬盘加入硬盘池中。

注意事项

为保持各节点间的数据平衡，增加硬盘时，同一硬盘池中不同节点上的硬盘数量相差不允许超过 1 个。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[ONEStor/资源管理/硬盘池]菜单项，进入硬盘池页面。
2. 选择待增加硬盘的硬盘池，单击所选硬盘池操作列下的<增加硬盘>按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮，进入增加硬盘页面。

4. 单击主机区域左侧的节点池下拉列表，选择要设置的节点池，页面上会显示出对应节点池中已有主机的标签页（仅属于多个节点池的服务类型为“文件存储-元数据池”的硬盘池需要选择节点池）。
5. 单击主机标签页选中一个主机，在主机区域中会显示出当前主机上的硬盘信息，单击硬盘，即可将该硬盘添加到硬盘池区域中（根据硬盘池是否开启了缓存功能，除添加数据盘外还可能还需要添加缓存盘）。
 - 若需要将当前主机上的所有剩余硬盘一次性添加到硬盘池区域中，单击“全选”复选框，在弹出的对话框中单击<确定>按钮完成操作。
 - 若需要将节点池中其他主机上盘符名称相同的硬盘一次性联动添加到硬盘池区域中，单击<主机联动>按钮，在弹出的对话框中选中要联动的其他主机（单击“全选主机”复选框可一次性选中所有主机，当前主机缺省被选中且无法取消选中），单击<确定>按钮，此时所有选中的主机处于联动状态，单击当前主机上的硬盘添加到硬盘池区域或从硬盘池区域删除时，联动的其他主机上的盘符名称相同的硬盘也将自动同步执行相同的操作。操作完成后，单击<取消联动>按钮，在弹出的对话框中单击<确定>按钮，取消联动状态。
6. （可选）若需要删除硬盘池区域中的某个硬盘，直接单击该硬盘即可。若需要删除硬盘池区域中的所有硬盘，单击<重置>按钮，在弹出的对话框中单击<确定>按钮完成操作。重置后需要重新选择硬盘。
7. （可选）单击<查看>按钮，在弹出的查看信息页面中选择“硬盘池”或“主机”页签，可从硬盘池或主机的维度查看已添加到硬盘池中的硬盘。单击<返回>按钮或页面右上角的关闭按钮可关闭查看信息页面。
8. 单击<部署>按钮完成操作。

管理硬盘池

该功能用于修改、删除硬盘池，以及查看硬盘池详情。

修改硬盘池



块存储类型的硬盘池其缓存模式仅在创建硬盘池时可选择，硬盘池创建后将不可修改。

1. 单击左侧导航树[ONEStor/资源管理/硬盘池]菜单项，进入硬盘池页面。
2. 选择待修改的硬盘池，单击<修改>按钮，进入修改硬盘池页面。
3. 修改相关参数，单击<确定>按钮完成操作。

删除硬盘池



当硬盘池内存在硬盘时，不允许删除此硬盘池。

1. 单击左侧导航树[ONEStor/资源管理/硬盘池]菜单项，进入硬盘池页面。
2. 选择待删除的硬盘池，单击<删除>按钮，弹出操作确认对话框。

3. 单击<确定>按钮完成操作。

查看硬盘池详情

1. 单击左侧导航树[ONEStor/资源管理/硬盘池]菜单项，进入硬盘池页面。
2. 选择待查看的硬盘池对应操作列的<详情>按钮，弹出硬盘池详情页面。

机架管理

机架管理用于管理存储集群中的机架，包括增加机架，删除机架等操作。

增加机架



创建机架时，机架名称不能与硬盘池名称、主机名称相同。

1. 单击左侧导航树[ONEStor/资源管理/机架管理]菜单项，进入机架管理页面。单击<新建>按钮，弹出创建机架对话框。
2. 设置相关参数，若选择批量创建时，需输入机架个数，单击<确定>按钮完成操作。

删除机架



当机架中存在主机时，不允许删除机架。

1. 单击左侧导航树[ONEStor/资源管理/机架管理]菜单项，进入机架管理页面。
2. 选择待删除的机架，单击<删除>按钮，弹出操作确认框。
3. 单击<确定>按钮完成操作。

主机管理

相关链接

- [存储节点管理](#)
- [监控节点管理](#)

存储节点管理

在分布式存储集群中，服务器有 2 种角色，包括存储节点和监控节点。一台服务器可以同时承担存储节点和监控节点两种角色。其中，存储节点为提供数据存储服务的主机节点。存储节点管理具有两种模式：

- 维护模式：此时数据无法自动平衡，手动部署、自动部署、删除主机等功能均无法使用。更换硬件时请开启此模式，避免因数据自动平衡而导致业务故障。
- 非维护模式（缺省）：存储节点管理的缺省模式，此时数据自动平衡，手动部署、自动部署、删除主机等功能均能正常使用。

使用流程

1. [为存储节点增加硬盘](#)：用于为已部署的存储节点添加硬盘。
2. [管理存储节点](#)：用于删除存储节点、切换节点维护模式状态、修改节点描述信息等。

注意事项

数据健康度 100 分即存储集群内数据均衡时，才允许删除磁盘。

为存储节点增加硬盘

该功能用于为已部署的存储节点添加硬盘。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[ONEStor/主机管理/存储节点]菜单项，进入存储节点页面。

2. 单击主机名称，进入所选主机的硬盘管理页面。页面右上方可切换到不同主机的硬盘管理页面。
3. 单击<新建>按钮，弹出增加硬盘对话框。
4. 选择硬盘添加到硬盘池(根据硬盘池是否开启了缓存功能,除添加数据盘外还可能需添加缓存盘)，单击左上角<部署>按钮进入确认信息页面，确认信息无误后，单击页面下方<部署>按钮完成操作。

管理存储节点

用于删除存储节点、切换节点维护模式状态、修改节点描述信息等。

删除存储节点

离线删除存储节点后，若要将其重新添加回集群，则需先将该节点在集群中承担的所有角色均删除，然后对该节点执行单节点销毁操作（具体步骤请参见本产品安装指导手册），最后再执行重新添加回集群的操作。若在未执行单节点销毁之前即执行了添加操作，将会导致该节点无法正常添加回集群，需联系技术支持进行处理。



删除主机属于高危操作，删除后可能导致部分虚拟机不可用，请勿随意删除。

1. 单击左侧导航树[ONEStor/主机管理/存储节点]菜单项，进入存储节点页面。
2. 单击待删除的存储节点操作列的<删除>按钮。
 - 若待删除节点为正常状态，则单击<确定>按钮完成操作。

- 若待删除节点为异常状态，单击<确定>按钮后，在弹出的对话框中输入“DELETE”（不分大小写），再单击<确定>按钮完成操作。

切换维护模式状态

缺省情况下存储节点的维护模式为关闭状态。当存储节点硬件故障，需要进行硬件更换时可以开启存储节点的维护模式，避免在部件更换期间该存储节点的数据业务异常。

若存储节点在开启维护模式后下电，将不会引起数据迁移，但在维护模式开启前已经发生的数据迁移不因维护模式的开启而中断。主机开启维护模式后，将无法删除该主机，且无法对该主机上的硬盘进行增加或删除操作。



- 将主机切换到维护模式属于高危操作，切换后可能导致部分虚拟机不可用，请勿随意切换。
- 为确保数据安全，建议停止存储节点的所有业务后再开启维护模式。

1. 单击左侧导航树[ONEStor/主机管理/存储节点]菜单项，进入存储节点页面。
2. 单击待切换维护模式状态的存储节点操作列的<更多>按钮，选择[维护模式]菜单项，弹出切换维护模式状态对话框。
3. 选择开启或关闭维护模式，单击<确定>按钮完成操作。

修改存储节点描述信息

1. 单击左侧导航树[ONEStor/主机管理/存储节点]菜单项，进入存储节点页面。
2. 单击待修改描述信息的存储节点操作列的<更多>按钮，选择[修改描述]菜单项，弹出修改描述对话框。
3. 修改描述信息，单击<确定>按钮完成操作。

更换硬盘

该功能用于在硬盘故障时，对存储节点上的硬盘进行更换操作。



- 禁止跨存储节点进行硬盘更换，例如将存储节点 A 上某个正常使用的硬盘拔下后更换到存储节点 B 上。
- 在主机上拆卸旧硬盘并完成新硬盘的安装后，仅当新硬盘的活动指示灯为绿色常亮且状态指示灯不为红色或蓝色时，才可以在存储系统管理页面上执行更换硬盘操作。
- 完成硬盘更换后，若主机拆卸下来的旧硬盘需要重新插回存储节点，由于旧硬盘依然残留原有的 OSD 信息，需要立即对旧硬盘进行格式化，且在格式化完成之前禁止重启该存储节点，否则将导致系统中出现两个相同 OSD 的异常错误。

1. 单击左侧导航树[ONEStor/主机管理/存储节点]菜单项，进入存储节点页面。

2. 单击主机名称，进入所选主机的硬盘管理页面。
3. 单击待更换硬盘操作列的<更换硬盘>按钮，在弹出的对话框中，确认满足提示的更换要求后，单击<确定>按钮，进入更换硬盘页面。若存储系统检测到 RAID 卡中存在无法下刷至硬盘的脏缓存，则需要在弹出的窗口中确认并勾选这些脏缓存所对应的硬盘或逻辑盘，然后单击<确定>按钮，才能进入更换硬盘页面。
4. 在左侧“硬盘信息”列表中，选择需要更换的硬盘，然后在右侧“可替换硬盘信息”列表中，选择更换后的硬盘。若同时更换多个硬盘，则再次操作可继续设置其他硬盘的更换。可在下方“所选择的硬盘信息”列表中查看已选择的硬盘信息。若单击<重置>按钮，在弹出的对话框中单击<确定>按钮，可将已选择的待更换硬盘的信息清空，以便进行重新选择与设置。
5. 单击<下一步>按钮，在确认信息页面确认信息无误后，单击<新建>按钮完成操作。

更新硬盘信息

该功能用于新插入硬盘后，更新存储节点上的硬盘信息。

1. 单击左侧导航树[ONEStor/主机管理/存储节点]菜单项，进入存储节点页面。
2. 单击待更新硬盘的存储节点操作列的<更多>按钮，选择[更新硬盘]菜单项，在弹出的对话框中单击<确定>按钮完成操作。

校正硬盘信息

该功能用于集群查询到的硬盘信息和主机实际的硬盘信息不一致时，校正存储节点上的硬盘信息。

1. 单击左侧导航树[ONEStor/主机管理/存储节点]菜单项，进入存储节点页面。
2. 单击待校正硬盘的存储节点操作列的<更多>按钮，选择[校正硬盘信息]菜单项，在弹出的对话框中单击<确定>按钮完成操作。

查看存储节点详情

1. 单击左侧导航树[ONEStor/主机管理/存储节点]菜单项，进入存储节点页面。
2. 单击待查看存储节点对应操作列的<详情>按钮，弹出主机详情页面。

删除存储节点上的硬盘



- 若需要删除存储节点上最后一个硬盘或所有硬盘，只能通过删除此存储节点来实现。
- “块存储”和“对象存储”硬盘池中盘类型为“缓存盘”的硬盘不允许删除。

1. 单击左侧导航树[ONEStor/主机管理/存储节点]菜单项，进入存储节点页面。
2. 单击主机名称，进入所选主机的硬盘管理页面。页面右上方可切换到不同主机的硬盘管理页面。
3. 勾选待删除的硬盘，单击<删除>按钮，弹出操作确认对话框。
4. 单击<确定>按钮完成操作。

存储节点硬盘点灯

硬盘点灯功能可用于快速识别所需硬盘。

1. 单击左侧导航树[ONEStor/主机管理/存储节点]菜单项，进入存储节点页面。
2. 单击主机名称，进入所选主机的硬盘管理页面。页面右上方可切换到不同主机的硬盘管理页面。
3. 单击所选硬盘操作列的<硬盘点灯>按钮，弹出操作成功提示，硬盘点灯成功。

监控节点管理

在分布式存储集群中，服务器有 2 种角色，包括存储节点和监控节点。一台服务器可以同时承担存储节点和监控节点两种角色。其中，监控节点为维护整个存储系统的全局状态，持有整个存储系统的元数据信息的主机节点。

注意事项

- 集群中监控节点数量最少 3 个，最大 7 个，且必须为奇数。当存储集群中存储节点数量为 N 时，推荐的监控节点数量如下：
 - $N \leq 4$ 时，推荐设置 3 个监控节点。
 - $5 \leq N \leq 10$ 时，推荐设置 5 个监控节点。
 - $N \geq 11$ 时，推荐设置 7 个监控节点。

- 在[系统参数配置](#)页面开启监控节点自动平衡功能后，若集群内存储节点数量变化，系统会在数据均衡操作完成后启动监控节点的自动平衡机制，即根据存储节点的数量将监控节点的数量动态调整到推荐值。关闭监控节点自动平衡功能后，管理员可手动配置监控节点数量，建议根据推荐值设置，偶数个监控节点可能导致存储集群脑裂风险。
- 集群内有三个及以上存储节点时，监控节点全由存储节点充当。当集群只有两个存储节点时，必须增加一个外部监控节点，确保集群内有三个正常运行的监控节点。外部监控节点由瘦终端或者虚拟机充当。
- 监控节点分主用和备用两种状态，主监控节点只能是存储监控节点，不能是瘦终端或者虚拟机。
- 两节点部署的集群由两个存储节点扩容到三个节点及以上场景时，系统会将新增加主机中的部分主机同时作为存储节点和监控节点，同时删除外部监控节点，自动平衡监控节点数量。

增加监控节点

1. 单击左侧导航树[ONEStor/主机管理/监控节点]菜单项，进入监控节点页面。
2. 单击<新建>按钮，弹出增加监控节点对话框。
3. 输入监控节点 IP 地址，节点管理员密码，选择节点池，单击<确定>按钮完成操作。其中，对于节点管理员密码，E1XXX 版本需填写主机 root 密码，E2XXX 版本需填写 SDS_Admin 用户的密码 (Admin@123stor) 。

删除监控节点



为保证集群稳定性，当状态正常（即状态为主用或备用）的监控节点数量不大于 3 个时，不允许删除状态正常的监控节点。

1. 单击左侧导航树[ONEStor/主机管理/监控节点]菜单项，进入监控节点页面。
2. 选择待删除的监控节点，单击<删除>按钮，弹出确认对话框。
3. 单击<确定>按钮完成操作。

Pool 信息管理

Pool 即数据池。用户通过数据池来使用存储集群中的块存储资源。数据池定义了数据的冗余策略，包括副本和纠删码。

- 副本：将原始数据复制多份，每一份称为一个副本。副本是分别存放在不同存储节点的不同磁盘上。
当磁盘出现故障时，只要其余健康磁盘中任一磁盘拥有副本，用户就可以获取该数据。副本个数越多，安全性越高，但存储数据所需空间也成倍增长。
- 纠删码：通过算法将原始数据进行编码得到冗余，并将数据和冗余一起存储，以达到容错的目的。
例如，将 n 块原始数据通过一定计算得到 m 块冗余元素（校验块）；对于这 $n+m$ 块的元素，当其中任意的 m 块元素出错（包括原始数据和冗余数据）时，均可以通过对应的重构算法恢复出原来的 n 块数据。生成校验的过程称为编码，恢复丢失数据块的过程称为解码。

纠删码相比副本而言，具有较高的磁盘利用率，但数据恢复和更新的代价更高。当硬盘故障重建数据时，消耗的 CPU 资源和网络负载较高，数据恢复所需时间长；数据更新相当于将原始数据重新编码，因此纠删码常用于只读数据或冷数据，比如虚拟化环境中的虚拟机备份文件、虚拟机模板等。

新建Pool

新建块存储 Pool 后，用户可以通过块存储 Pool 来使用集群的块存储资源。



- 每个硬盘池最多支持增加 5 个数据池。
- 存储节点数小于 3 时，不允许创建冗余策略为纠删码的数据池。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[ONEStor/Pool 信息]菜单项，进入 Pool 信息页面。
2. 单击<新建>按钮，进入创建 Pool 页面。
3. 设置相关参数，关于参数的详细介绍，请参见参数说明。
 - 若冗余策略选择副本且副本个数选择 3 或以上，单击<确定>按钮完成操作。
 - 若冗余策略选择副本且副本个数选择 2，单击<确定>按钮，在弹出的对话框中进一步选择要继续执行的操作。

- 若选择“采用三副本及以上”，单击<确定>按钮，返回创建 Pool 对话框，重新选择副本个数（需选择 3 或以上），单击<确定>按钮完成操作。
- 若选择“我已知晓二副本风险，仍然决定采用二副本”，单击<确定>按钮完成操作。

参数说明

- Pool 名称：块存储 Pool 的名称，用于标识与区分 Pool。
- 节点池：Pool 所属的节点池。
- 硬盘池：Pool 所属的硬盘池。
- 冗余策略：Pool 的数据冗余策略。
 - 副本：将数据块复制为多份副本进行存放，只要副本不全部丢失，数据就不会丢失。
 - 副本个数：一个数据块的副本个数，例如“副本个数”为 3，表示一个数据块最终被存放了 3 份。副本个数越多，安全性越高，但存储数据所需要的空间也越大。
 - 单副本可读：在副本个数不足时，对数据实行可读不可写的保护策略。
 - 纠删码：根据几个数据块计算生成校验块，允许在部分数据块或校验块丢失时，通过剩余的数据块和校验块计算出丢失的数据。
 - 数据块个数：纠删码中的数据块个数“k”，例如 k=4，表示将要存储的数据分割成 k 个数据块，并对其进行编码生成校验块。
 - 校验块个数：纠删码中的校验块个数，分为“m”或“m:1”两种情况。“m”表示每 k 个数据块，可编码生成 m 个校验块，且所有数据分片都存放在不同的节点上，即常见的

“k+m” 纠删码。例如当节点数量为 3，数据块个数为 2，校验块个数为 1 时，每个节点上会存放 1 个数据分片。“m:1” 表示每 k 个数据块，可编码生成 m 个校验块，且允许最多 m 个数据分片被存放在同一节点上，即 “k+m:1” 亚节点纠删码，通常用于满足小规模集群部署要求。例如当节点数量为 3，数据块个数为 4，校验块个数为 2:1 时，每个节点上会存放 2 个数据分片。



根据集群节点数量不同，校验块个数的可选项也不同，请根据实际情况进行配置。

- 最小可写冗余策略：允许数据写入的最小冗余备份数策略。若选择 “数据可靠性优先”，则至少存在一份冗余数据时才允许数据写入；若选择 “业务持续性优先”，则不存在冗余数据的情况下仍允许数据写入。

删除Pool

1. 单击左侧导航树[ONEStor/Pool 信息]菜单项，进入 Pool 信息页面。
2. 单击待删除 Pool 信息操作列的<删除>按钮，弹出确认对话框。
3. 单击<确定>按钮完成操作。

修改副本数

1. 单击左侧导航树[ONEStor/Pool 信息]菜单项，进入 Pool 信息页面。

2. 单击待修改 Pool 冗余策略列副本数右侧图标，弹出修改最小可读写副本数对话框。
3. 选择副本个数，单击<确定>按钮，并在弹出的提示对话框中单击<是>按钮完成操作。

查看Pool中的存储卷

1. 单击左侧导航树[ONEStor/Pool 信息]菜单项，进入 Pool 信息页面。
2. 单击待查看存储卷的 Pool 信息操作列的<存储卷>按钮，可跳转到存储卷列表页面查看 Pool 中的存储卷信息。

查看Pool详情

1. 单击左侧导航树[ONEStor/Pool 信息]菜单项，进入 Pool 信息页面。
2. 单击待查看 Pool 信息左侧图标进行展开，即可查看详情。

块存储管理

相关链接

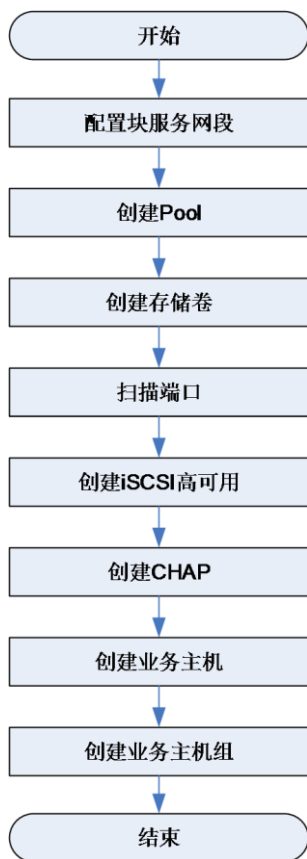
- [配置向导](#)
- [卷管理](#)

- [卷映射](#)
- [容灾管理](#)

配置向导

功能简介

块存储是将集群的存储资源（RAID、LVM 或裸盘）映射给用户的业务主机使用的存储服务。配置向导功能用于引导管理员搭建整个块存储服务架构。块存储服务架构配置完成后，用户即可使用块存储服务，管理员也可以根据需要自由地在具体功能页面中进行相关的配置与管理。通过块存储配置向导进行块存储服务架构配置的流程如下图所示。



配置操作

块存储配置向导的各步骤具体操作如下：

- [配置块服务网段](#)
- [创建 Pool](#)
- [创建存储卷](#)
- [扫描端口](#)
- [创建 iSCSI 高可用](#)
- [创建 CHAP](#)

- [创建业务主机](#)
- [创建业务主机组](#)
- [确认信息](#)

配置块服务网段

本功能用于通过配置向导配置块存储服务的业务网络。配置块服务网段后，业务主机将通过块服务网段访问集群的块存储资源。

操作步骤

1. 单击导航树的[ONESTor/块存储/配置向导]菜单项，进入块服务网段配置页面。
2. 配置块服务网段。选择节点池，根据节点池是否已配置块服务网段，对应的操作也略有不同：
 - 若所选节点池已配置块服务网段，则会对已经配置的块服务网段进行展示。
 - 若所选节点池未配置块服务网段，则会出现配置块服务网段对话框。在对话框中配置块服务网段，单击<确定>按钮，在弹出的警告对话框中再次输入块服务网段并单击<确定>按钮完成操作。块服务网段配置成功后将在页面上进行展示。
 - IPv4/IPv6 块服务网段：用于提供块存储服务的网络，业务主机通过该网络访问存储卷。
3. 单击<下一步>按钮，进入创建 Pool 页面。

创建 Pool

本功能用于引导管理员创建块存储 Pool。由于“硬盘池”是一个用于资源管理的逻辑概念，无法直接被存储业务使用，因此需要对硬盘池中的资源进行转化，使其成为存储业务可以使用的资源，这个转化过程称为“池化”，池化后的资源即为“存储池”，也称为“Pool”。块存储 Pool 即为块存储资源池化后形成的存储池。创建块存储 Pool 后，用户可以通过块存储 Pool 来使用集群的块存储资源。

操作步骤

1. 创建块存储 Pool。输入 Pool 名称、选择硬盘池、设置冗余策略相关信息、（可选）选择是否开启单副本可读，单击<新建>按钮。
 - 若冗余策略选择副本且副本个数选择 3 或以上，单击<确定>按钮完成操作。
 - 若冗余策略选择副本且副本个数选择 2，单击<确定>按钮，在弹出的警告对话框中选择要继续执行的操作。
 - 若选择“采用三副本及以上”，单击<确定>按钮，则创建冗余策略为三副本的块存储 Pool。
 - 若选择“我已知晓两副本风险，仍然决定采用两副本”，单击<确定>按钮完成操作。
2. （可选）重复步骤 1 创建多个 Pool。
3. 单击<下一步>按钮，进入创建存储卷页面。

参数说明

- Pool 名称：块存储 Pool 的名称，用于标识与区分 Pool。
- 节点池：Pool 所属的节点池。
- 硬盘池：Pool 所属的硬盘池。
- 冗余策略：Pool 的数据冗余策略，请根据业务实际需求及集群实际情况选择。
 - 副本：将数据块复制为多份副本进行存放。与纠删码相比，副本策略的性能和数据可靠性更高。适用于对数据可靠性要求较高，对磁盘利用率要求相对较低的场景。
 - 纠删码：根据几个数据块计算生成校验块，允许在部分数据块或校验块丢失时，通过剩余的数据块和校验块计算出丢失的数据。与副本相比，纠删码策略的磁盘利用率更高。适用于对数据可靠性有一定要求，且对磁盘利用率要求较高的场景。开启双活域的集群不支持将 Pool 的数据冗余策略设置为纠删码。
- 副本个数：一个数据块的副本个数，例如“副本个数”为 3，表示一个数据块最终被存放了 3 份。副本个数越多，可靠性越高，但存储数据所需要的空间也越大。建议设置副本个数为 3 个及以上。
- 单副本可读：可选择开启单副本可读，在副本个数不足时，对数据实行可读不可写的保护策略，降低数据被篡改或丢失的风险。
- 数据块个数：纠删码中的数据块个数“k”，例如 k=4，表示将要存储的数据分割成 k 个数据块，并对其进行编码生成校验块。
- 校验块个数：纠删码中的校验块个数，分为“m”或“m:1”两种情况。“m”表示每 k 个数据块，可编码生成 m 个校验块，且所有数据分片都存放在不同的节点上，即常见的“k+m”纠删码。例

如当节点数量为 3, 数据块个数为 2, 校验块个数为 1 时, 每个节点上会存放 1 个数据分片。“m:1”

表示每 k 个数据块, 可编码生成 m 个校验块, 且允许最多 m 个数据分片被存放在同一节点上, 即

“k+m:1” 亚节点纠删码, 通常用于满足小规模集群部署要求。例如当节点数量为 3, 数据块个数为 4, 校验块个数为 2:1 时, 每个节点上会存放 2 个数据分片。



根据集群节点数量不同, 校验块个数的可选项也不同, 请根据实际情况进行配置。

- 最小可写冗余策略: 允许数据写入的最小冗余备份数策略。若选择“数据可靠性优先”, 则至少存在一份冗余数据时才允许数据写入; 若选择“业务连续性优先”, 则不存在冗余数据的情况下仍允许数据写入。
- 重删开关: 开启重删功能后, 系统将通过计算机指纹识别技术, 对存在多份的相同数据进行重删操作, 仅保留其中一份, 删除其他的重复数据。
- 压缩开关: 开启压缩功能后, 系统将对数据进行压缩, 节省存储空间。
- 软件压缩策略: 可以选择不同的软件压缩算法对数据进行压缩, 不同的压缩算法拥有不同的压缩比与压缩速率。
- 硬件压缩策略: 使用指定的硬件压缩算法对数据进行压缩。

创建存储卷

本功能用于创建存储卷。存储卷是一个从存储池的存储资源中划分出的逻辑存储区域, 创建存储卷并完成卷映射相关配置后, 存储卷将作为逻辑磁盘供业务主机挂载与使用。

操作步骤

1. 创建存储卷。选择硬盘池和存储池，输入存储卷名称、存储卷大小等相关信息，单击<新建>按钮完成存储卷的创建。
2. （可选）重复步骤 1 创建多个存储卷。
3. 单击<下一步>按钮，进入扫描端口页面。

参数说明

- 存储池：存储卷所属的存储池。
- 存储池类型：存储池的配置类型，与存储池所属硬盘池的配置类型一致。
 - 精简配置：通过按需分配的方式优化存储利用率。硬盘池的配置方式为“精简配置”时，存储卷共享整个硬盘池容量，此时允许硬盘池中存储卷的总容量超过硬盘池的实际可用容量。
 - 厚配置：预先为用户划分存储空间以满足用户需求。硬盘池的配置方式为“厚配置”时，存储卷实际使用容量与创建时分配容量一致，且硬盘池中存储卷的总容量无法超过硬盘池的实际可用容量。当硬盘池的配置类型为“厚配置”且处于亚健康状态时，为避免对硬盘池中的业务造成影响，不允许在此硬盘池内创建存储卷。
- 存储卷名称：存储卷的名称，用于标识与区分存储卷。同一存储池内不能创建名称相同的存储卷。
- 存储卷大小：为存储卷分配的容量大小，请根据存储池剩余容量及业务实际需求为存储卷分配容量。

扫描端口

本功能用于扫描并发现主机在块存储服务网段中的网卡，即业务网卡。将业务网卡的端口映射到业务主机组后，业务主机组中的业务主机将可以通过该端口访问集群的块存储资源。

操作步骤

1. 扫描端口。在选择节点下拉框中选择待扫描网卡的节点，单击<扫描网卡>按钮完成操作。
2. （可选）启用或关闭业务网卡的端口。单击待切换的端口的是否启用栏的状态切换按钮完成操作。
3. （可选）修改端口信息。单击待操作端口的操作栏的<修改>按钮，在弹出的对话框中对端口相关信息进行修改。
4. （可选）重置端口信息。单击待操作端口操作栏的<重置>按钮，在弹出的对话框中单击<确定>按钮，然后在弹出的警告对话框中单击<确定>按钮完成操作。
5. 单击<下一步>按钮，进入创建 iSCSI 高可用页面。

参数说明

- 主机名称：业务网卡所在的主机的名称。
- 端口：业务网卡的端口。
- 所属站点：业务网卡所在主机所属的站点。

- IPv4 地址/IPv6 地址：业务网卡端口的 IP 地址。
- IPv4 子网掩码：业务网卡端口的 IPv4 地址的子网掩码。
- IPv6 前缀位数：业务网卡端口的 IPv6 地址的前缀位数。
- 网关：业务网卡端口对应的出口网关。

创建 iSCSI 高可用

本功能用于创建 iSCSI 高可用。业务主机通过 iSCSI 连接访问集群块存储资源，创建 iSCSI 高可用并设置主备节点后，当主用节点发生故障时，用户依然可以通过备用节点接入集群，从而保证了业务的连续性。

注意事项

为避免高可用切换时，因节点间路由不可达而导致业务中断，创建 iSCSI 高可用时，需确保同一 iSCSI 高可用组内节点间路由可达。

操作步骤

1. 创建 iSCSI 高可用。设置 iSCSI 高可用相关信息，单击<新建>按钮完成创建操作。
2. 单击<下一步>按钮，进入创建 CHAP 页面。

参数说明

- 高可用 IP：用于访问集群块存储资源的虚拟 IP 地址。业务主机通过高可用 IP 访问集群块存储资源，即使因为节点故障而导致主备切换，业务主机也不感知。若块服务网段配置了 IPv4 网段，则 iSCSI 高可用 IP 允许配置 IPv4 地址；若块服务网段配置了 IPv6 网段，则 iSCSI 高可用 IP 允许配置 IPv6 地址。
- 高可用组 ID (VRID)：iSCSI 高可用组的编组 ID。高可用组 ID 会下发至同组内所有节点，只有拥有相同高可用组 ID 的节点之间才能故障时进行主备切换。
- 负载均衡：开启负载均衡后，系统将根据各节点的负载情况智能地分配 iSCSI 连接，使各节点间的负载均衡。
- 多路径：当业务主机可通过多个物理路径访问块存储资源时，可以开启多路径功能，开启后，当路径中任何组件出现故障，业务主机可自动选择另一条可用路径访问块存储资源。如果 iSCSI 高可用开启了多路径，则该 iSCSI 高可用组中的节点无法再被加入其他开启了多路径的 iSCSI 高可用组。
- 主用节点：提供 iSCSI 接入点的主用节点。
- 备用节点：当主用节点故障时提供 iSCSI 接入点的节点。

创建 CHAP

本功能用于创建 CHAP 认证账号。存储系统支持为业务主机绑定 CHAP 认证，绑定后，仅当业务主机通过认证才可以访问块存储资源，从而保证数据访问的安全性。

注意事项

incoming 与 outgoing 两种认证方向的 CHAP 密码不能相同。

操作步骤

1. 创建 CHAP 认证账号。打开是否配置 CHAP 账户的开关。输入 CHAP 用户名和 CHAP 密码，选择认证方向，单击<新建>按钮完成创建操作。
2. （可选）重复步骤 1 增加多个 CHAP 账号。
3. 单击<下一步>按钮，进入创建业务主机页面。

参数说明

- CHAP 用户名：用于 CHAP 认证的账号用户名。
- CHAP 密码：用于 CHAP 认证的账号密码。

- 认证方向:根据认证方与被认证方的身份不同,区分 CHAP 认证的方向,分为 incoming 与 outgoing 两种。若需 incoming 认证,则请创建一个认证方向为“incoming”的 CHAP 账号。若需双向认证,则请分别创建认证方向为“incoming”和“outgoing”的 CHAP 账号。
 - incoming: 将本存储系统作为认证方进行 CHAP 账号创建,认证方向为本存储系统对对端进行认证。
 - outgoing: 将本存储系统作为被认证方进行 CHAP 账号创建,认证方向为对端对本存储系统进行认证。

创建业务主机

本功能用于创建访问存储卷的业务主机。存储系统上创建的业务主机为逻辑主机,与用户实际使用的业务主机呈对应关系。将业务主机加入至业务主机组并完成卷映射相关配置后,组内的业务主机即可通过挂载业务主机组中的存储卷来使用这些存储资源。

注意事项

为保证业务主机能正常访问集群存储资源,需确保配置的操作系统、启动器参数与业务主机的实际情况一致。

操作步骤

1. 配置业务主机基本信息。设置业务主机的基本信息以及启动器信息。
2. （可选）配置 CHAP 认证。单击<选择 CHAP>按钮，在弹出的对话框中选择绑定类型。
 - 若选择不绑定，则单击<确定>按钮。
 - 若选择 incoming 认证，则选择一个已有的认证方向为 “incoming” 的 CHAP 账号，或新建一个认证方向为 “incoming” 的 CHAP 账号，单击<确定>按钮。
 - 若选择双向认证，则分别选择已有的认证方向为 “incoming” 和 “outgoing” 的 CHAP 账号，或分别新建认证方向为 “incoming” 和 “outgoing” 的 CHAP 账号，单击<确定>按钮。
3. 单击<新建>按钮完成创建操作。
4. （可选）重复步骤 1 ~ 步骤 2 增加多个业务主机。
5. 单击<下一步>按钮，进入创建业务主机组页面。

参数说明

- 名称：业务主机的名称，用于区分与标识业务主机。
- 操作系统：业务主机的操作系统类型。
- Agent IP：业务主机用于连接到块服务网段的 IP 地址。
- 启动器：业务主机上用于连接存储卷的启动器的名称。

- 已绑定的 CHAP 用户：业务主机绑定的 CHAP 账号与认证类型。

创建业务主机组

本功能用于创建业务主机组。将业务主机加入业务主机组后，可以将存储卷、端口、可写快照等加入业务主机组，来建立业务主机与集群存储资源之间的映射关系，使组内的业务主机可以使用相应的存储资源。管理员可以将提供相同应用服务或具有相同业务特征的一组业务主机加入同一个业务主机组进行统一管理。

注意事项

- 不同业务主机组内不能存在具有相同映射关系的存储卷和业务主机，例如存储卷 A 与业务主机 A 已加入业务主机组 1，建立了映射关系，则其他业务主机组内不能再存在存储卷 A 及业务主机 A 这一映射关系。
- 不同存储池的同名卷不能添加至同一业务主机组。

操作步骤

1. 创建业务主机组。输入业务主机组的名称，用于标识与区分业务主机组。
2. （可选）对业务主机进行映射，单击<映射主机>按钮，在弹出的对话框中选择待添加的业务主机，然后添加至主机组中，单击<确定>按钮完成操作。

3. （可选）对存储卷进行映射，单击<映射存储卷>按钮，在弹出的对话框中选择待添加的存储卷，然后添加至主机组中，单击<确定>按钮完成操作。
4. （可选）对端口进行映射，单击<映射端口>按钮，在弹出的对话框中选择待添加的端口，然后添加至主机组中，单击<确定>按钮完成操作。
5. 单击<新建>按钮完成创建操作。可重复步骤 1~步骤 5 创建多个业务主机组。
6. 单击<下一步>按钮，进入确认信息页面。

确认信息

确认信息页面将显示块存储服务架构中已配置完成的相关信息，管理员可以在此页面进行核对块存储信息并在确认信息无误后开始块存储服务架构的创建。正在创建块存储服务时，请勿刷新或关闭浏览器，并确保网络持续通畅，否则可能会导致相关操作失败。

1. 确认信息无误后，单击<确定>按钮，系统将开始自动创建块存储服务。

卷管理

相关链接

- [存储卷管理](#)
- [卷回收站管理](#)

- [一致性组管理](#)
- [QoS 管理](#)

存储卷管理

存储卷是一个逻辑概念，用来屏蔽下层磁盘性能差异，提供一个抽象的设备来动态调整存储资源。存储卷存于存储池中，其部分属性继承存储池，例如冗余策略等。经过管理员的相关配置后，存储卷将会以逻辑磁盘的形式供用户挂载使用。

使用流程

1. [创建存储卷](#)：用于在存储池上创建存储卷。
2. [扩容存储卷](#)：用于扩大存储卷的可用容量。
3. [关联 QoS 策略](#)：通过关联的 QoS 策略控制存储卷的 IOPS 或带宽上限。
4. [管理存储卷](#)：用于修改、删除存储卷，以及切换性能监控状态、导出所有存储卷信息、取消关联的 QoS 策略等。

创建存储卷

注意事项

- 集群最多支持 8 万个存储卷。
- 同一硬盘池内不能创建同名存储卷。
- 精简配置类型存储卷容量可超过所在存储池实际可用容量, 厚配置类型存储卷总容量不能超过所在存储池实际可用容量。
- 厚配置的硬盘池处于亚健康状态时, 不允许创建存储卷。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[ONEStor/块存储/卷管理/存储卷]菜单项, 进入存储卷页面。
2. 选择节点池、硬盘池和存储池, 然后单击<新建>按钮, 弹出创建存储卷对话框。
3. 输入存储卷相关信息, 单击<确定>按钮完成操作。

参数说明

- 存储池类型: 存储池的配置类型, 与存储池所属硬盘池的配置类型一致。

- 精简配置：通过按需分配的方式优化存储利用率。硬盘池的配置方式为“精简配置”时，存储卷共享整个硬盘池容量，此时允许硬盘池中存储卷的总容量超过硬盘池的实际可用容量。
- 厚配置：预先为用户划分存储空间以满足用户需求。硬盘池的配置方式为“厚配置”时，存储卷实际使用容量与创建时分配容量一致，且硬盘池中存储卷的总容量无法超过硬盘池的实际可用容量。
- 存储池：存储卷所在的存储池。
- 创建模式：存储卷支持单个创建或批量创建。若为批量创建，存储卷名称将以“存储卷名称前缀+数字”的形式自动命名。例如，若存储卷名称前缀为 lun，存储卷个数为 2，则批量创建的存储卷名称为 lun0 和 lun1。
- 存储卷大小：存储卷的容量大小。建议根据存储池可用容量设置存储卷大小。

扩容存储卷

- 扩容存储卷时，请根据实际的业务情况、存储池可用容量以及存储池的配置类型等，对增加容量进行合理规划。
- 当存储卷总容量较大时为存储卷继续扩容小额容量（例如为 TB 级别的存储卷扩容 MB 级别的小额容量），由于进制换算和小数位保留机制，在扩容后，页面上显示的容量数值可能不会变化（扩容的容量依然有效）。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[ONEStor/块存储/卷管理/存储卷]菜单项，进入存储卷页面。
2. 选择节点池、硬盘池和存储池，单击欲扩容存储卷操作列下的<更多>按钮，选择[扩容]菜单项弹出存储卷扩容对话框。
3. 输入增加容量，单击<确定>按钮完成操作。

参数说明

- 存储池类型：存储池类型与存储池所属硬盘池的配置类型一致。
 - 精简配置：通过按需分配的方式优化存储利用率。硬盘池的配置方式为“精简配置”时，存储卷共享整个硬盘池容量，此时允许硬盘池中存储卷的总容量超过硬盘池的实际可用容量。
 - 厚配置：预先为用户划分存储空间以满足用户需求。硬盘池的配置方式为“厚配置”时，存储卷实际使用容量与创建时分配容量一致，且硬盘池中存储卷的总容量无法超过硬盘池的实际可用容量。厚配置的硬盘池处于亚健康状态时，不允许对存储卷进行扩容。
- 增加容量：扩容增加的容量大小。建议根据存储池可用容量设置扩容大小。

关联 QoS 策略

建议大 IO 特征业务关联度量类型为“带宽”的 QoS 策略，小 IO 特征业务关联度量类型为“IOPS”的 QoS 策略。关联之前，需提前在 [QoS 管理](#) 中创建 QoS 策略。一个存储卷只能关联一个 QoS 策略，一个 QoS 策略可以被多个存储卷关联。存储卷仅能与相同硬盘池内的 QoS 策略进行关联。为存储卷关联 QoS 策略时，若 QoS 策略的状态异常，则不允许关联。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[ONEStor/块存储/卷管理/存储卷]菜单项，进入存储卷页面。
2. 选择节点池、硬盘池和存储池，然后可通过如下方式关联 QoS 策略：
 - 将指定存储卷关联 QoS 策略：单击指定存储卷操作列的<更多>按钮，选择[关联策略]菜单项，在弹出的对话框中选择 QoS 策略，并单击<确定>按钮完成操作。
 - 批量将存储卷关联 QoS 策略：在存储卷列表选择一个或多个存储卷，单击列表上方<关联策略>按钮，在弹出的对话框中选择 QoS 策略，并单击<确定>按钮完成操作。

管理存储卷

该功能用于查看、修改、删除存储卷，以及切换性能监控状态、导出所有存储卷信息、取消关联的 QoS 策略等。

查看存储卷详情

1. 单击左侧导航树[ONEStor/块存储/卷管理/存储卷]菜单项，进入存储卷页面。
2. 选择节点池、硬盘池和存储池，并单击待查看存储卷操作列的<详情>按钮，在弹出的对话框中即可查看存储卷的详细信息。

移除存储卷

该功能用于将存储卷从业务主机组中移除，以解除存储卷与业务主机组的映射关系。

1. 单击左侧导航树[ONEStor/块存储/卷管理/存储卷]菜单项，进入存储卷页面。
2. 选择节点池、硬盘池和存储池，并单击待查看存储卷操作列的<详情>按钮，进入详情页面。
3. 单击业务主机组名称后的取消映射图标，并在弹出的对话框中单击<确定>按钮完成操作。

修改存储卷描述信息

1. 单击左侧导航树[ONEStor/块存储/卷管理/存储卷]菜单项，进入存储卷页面。
2. 选择节点池、硬盘池和存储池，单击待修改存储卷操作列的<修改>按钮，弹出修改存储卷对话框。
3. 输入存储卷描述信息，单击<确定>按钮完成操作。

切换性能监控状态

该功能用于开启或关闭存储系统对存储卷的性能监控。开启存储卷的性能监控后，可以在监控报表页面中查看相关的性能数据。批量切换存储卷的性能监控状态时，支持自选切换、节点池级别切换、硬盘池级别切换三种方式。

- 自选切换：批量切换用户已选择卷的性能监控状态。
- 节点池级别切换：批量切换所选节点池内所有存储卷的性能监控状态。
- 硬盘池级别切换：批量切换所选硬盘池内所有存储卷的性能监控状态。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[ONEStor/块存储/卷管理/存储卷]菜单项，进入存储卷页面。
2. 选择节点池、硬盘池和存储池，然后可通过以下方式切换性能监控状态：
 - 切换指定存储卷的性能监控状态：单击指定存储卷性能监控状态列的<开启>或<关闭>按钮完成操作。
 - 批量切换存储卷的性能监控状态：在存储卷列表中选择一个或多个存储卷，单击列表上方<批量切换性能监控状态>按钮，在弹出的对话框中选择性能监控状态和批量切换方式后，单击<确定>按钮完成操作。

删除存储卷

系统支持如下两种删除存储卷的方式：

- 进回收站：将删除的存储卷暂放在卷回收站中，如有需要，可以将卷回收站中的存储卷恢复。采用此种方式删除存储卷后，若存储卷在卷回收站中的存放时长达到卷回收站的定时清理时间，则该存储卷将被系统彻底删除。
- 彻底删除：彻底删除存储卷并清除存储卷中的所有数据，且无法恢复。



- 删除存储卷前，请确认已停止存储卷上所有的业务，并确认存储卷未做相关映射。
- 厚配置的硬盘池处于亚健康状态时，不允许删除存储卷。
- 若待删除的存储卷关联了克隆卷，需要先删除克隆卷或分裂克隆卷后，再进行存储卷删除操作。

1. 单击左侧导航树[ONEStor/块存储/卷管理/存储卷]菜单项，进入存储卷页面。
2. 选择节点池、硬盘池和存储池，然后可通过以下方式删除存储卷：
 - 删除指定存储卷：单击待删除存储卷操作列的<删除>按钮，在弹出的对话框中选择删除方式，单击<确定>按钮后，并在弹出的警告对话框中输入指定字符后，单击<是>完成操作。

- 批量删除存储卷：在存储卷列表选择一个或多个存储卷，单击列表上方<删除>按钮，在弹出的对话框中选择删除方式，单击<确定>按钮后，在弹出的警告对话框中输入指定字符后，单击<是>完成操作。

导出所有存储卷信息

该功能用于以 EXCEL 方式导出所有存储卷的信息。



仅操作状态为“创建完成”的存储卷的信息可以被导出。

1. 单击左侧导航树[ONEStor/块存储/卷管理/存储卷]菜单项，进入存储卷页面。
2. 单击<导出所有卷信息>按钮完成操作。

取消关联QoS策略



仅当存储卷已关联了 QoS 策略时，才能执行取消关联操作。

1. 单击左侧导航树[ONEStor/块存储/卷管理/存储卷]菜单项，进入存储卷页面。

2. 选择节点池、硬盘池和存储池，然后单击已关联策略的存储卷操作列的<更多>按钮，选择[取消关联]菜单项，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮完成操作。

生产克隆卷

该功能用于克隆存储卷以生产出新的克隆卷。生产克隆卷后，原存储卷为该克隆卷的父卷。克隆卷是父卷的完整备份，通过生成克隆卷可以得到父卷数据的物理副本。因此，用户可以对克隆卷进行独立的操作，比如将其应用于业务或用于测试和分析。

1. 单击左侧导航树[ONEStor/块存储/卷管理/存储卷]菜单项，进入存储卷页面。
2. 选择节点池、硬盘池和存储池，然后单击待克隆存储卷操作列的<更多>按钮，选择[生产克隆卷]菜单项，在弹出的对话框中输入目的卷名称和目的卷容量后，单击<确定>按钮完成操作。

分裂克隆卷

该功能用于解除克隆卷与父卷之间的关系。分裂克隆卷后，该克隆卷将与普通的存储卷无异，可以对其进行卷拷贝、卷迁移、挂载业务等操作。



分裂克隆卷所需的时间较长，且分裂过程中不支持对克隆卷进行其他操作，建议在业务空闲时段进行此操作。

1. 单击左侧导航树[ONEStor/块存储/卷管理/存储卷]菜单项，进入存储卷页面。
2. 选择节点池、硬盘池和存储池，然后可通过以下方式分裂克隆卷：
 - 在克隆卷详情页面分裂克隆卷：单击指定克隆卷操作列的<详情>按钮后，单击<分裂>按钮，并在弹出的对话框中单击<确定>按钮完成操作。
 - 在克隆卷列表页面分裂克隆卷：单击待分裂克隆卷的父卷名称，进入其克隆卷列表页面，单击克隆卷操作列的<分裂>按钮，并在弹出的对话框中单击<确定>按钮完成操作。

删除克隆卷

系统支持如下两种删除克隆卷的方式：

- 进回收站：将删除的存储卷暂放在卷回收站中，如有需要，可以将卷回收站中的存储卷恢复。采用此种方式删除存储卷后，若存储卷在卷回收站中的存放时长达到卷回收站的定时清理时间，则该存储卷将被系统彻底删除。
- 彻底删除：彻底删除存储卷并清除存储卷中的所有数据，且无法恢复。



- 删除存储卷前，请确认已停止存储卷上所有的业务，并确认存储卷未做相关映射。
- 厚配置的硬盘池处于亚健康状态时，不允许删除存储卷。

1. 单击左侧导航树[ONEStor/块存储/卷管理/存储卷]菜单项，进入存储卷页面。
2. 选择节点池、硬盘池和存储池，然后可通过以下方式删除克隆卷：

- 在存储卷列表页面删除克隆卷：单击待删除克隆卷操作列的<删除>按钮，在弹出的对话框中选择删除方式，单击<确定>按钮，并在弹出的警告对话框中输入指定字符后，单击<是>完成操作。
- 在克隆卷列表页面分裂克隆卷：单击待分裂克隆卷的父卷名称，进入其克隆卷列表页面，选择一个或多个待删除的克隆卷，单击列表上方<删除>按钮，在弹出的对话框中选择删除方式，单击<确定>按钮后，在弹出的警告对话框中输入指定字符后，单击<是>完成操作。

卷回收站管理

存储卷被删除到卷回收站后，可在卷回收站中进行管理，主要包括：

- 通过设置卷回收站定时清理时间将存储卷定时删除。
- 通过设置卷回收站的卷规格限制回收站中存储卷的数量。
- 通过恢复存储卷功能将卷回收站的卷进行恢复以继续供用户使用。
- 通过重命名存储卷功能将待恢复的存储卷进行重命名，以确保该存储卷能够正常恢复。
- 通过彻底删除存储卷功能将存储卷从卷回收站中彻底删除。

设置卷回收站定时清理时间

存储卷进入卷回收站存放后，若存放时长达到设定的卷回收站定时清理时间，则该存储卷将被系统彻底删除，存储卷上数据也将完全销毁。



若修改卷回收站定时清理时间，则新清理时间仅对修改后进入回收站的存储卷生效，对清理时间修改前已经进入回收站的存储卷无影响。

1. 单击左侧导航树[ONEStor/块存储/卷管理/卷回收站]菜单项，进入卷回收站页面。
2. 单击卷回收站定时清理时间的<设置>按钮，在弹出的对话框中输入卷回收站定时清理时间，单击<确定>按钮完成操作。

设置卷回收站卷规格

用户可以通过设置卷回收站的卷规格，限制回收站中存储卷的数量，使其不超过设定值。



执行删除存储卷进卷回收站操作时，如果待删除的存储卷数量与卷回收站中已有的存储卷数量之和超过卷规格，则删除操作将失败。

1. 单击左侧导航树[ONEStor/块存储/卷管理/卷回收站]菜单项，进入卷回收站页面。
2. 单击卷规格的<设置>按钮，在弹出的对话框中输入卷规格的数值，单击<确定>按钮完成操作。

恢复存储卷

该功能用于恢复卷回收站中的存储卷供用户继续使用（存储卷上的数据依然存在）。



为确保存储卷能正常恢复，恢复存储卷前，请确认原路径下不存在同名的存储卷，否则请对待恢复的存储卷进行重命名。

1. 单击左侧导航树[ONEStor/块存储/卷管理/卷回收站]菜单项，进入卷回收站页面。
2. 选择节点池、硬盘池和存储池，然后可通过以下方式恢复存储卷：
 - 恢复指定存储卷：单击待恢复存储卷操作列的<恢复>按钮，并在弹出的对话框中单击<确定>按钮完成操作。
 - 批量恢复存储卷：在存储卷列表中选择一个或多个存储卷，单击列表上方<恢复>按钮，并在弹出的对话框中单击<确定>按钮完成操作。

重命名卷回收站中的存储卷

当待恢复存储卷的原路径下存在同名存储卷时，可以对待恢复的存储卷进行重命名，以确保该存储卷能够正常恢复。

1. 单击左侧导航树[ONEStor/块存储/卷管理/卷回收站]菜单项，进入卷回收站页面。
2. 选择节点池、硬盘池和存储池，然后单击待重命名存储卷操作列的<重命名>按钮，在弹出的对话框中输入新的存储卷名称，单击<确定>按钮完成操作。

从卷回收站中彻底删除存储卷

本功能用于将存储卷从卷回收站中彻底删除，释放存储资源。



从卷回收站中删除存储卷将清除存储卷中的所有数据，且无法恢复。

1. 单击左侧导航树[ONEStor/块存储/卷管理/卷回收站]菜单项，进入卷回收站页面。
2. 选择节点池、硬盘池和存储池，然后可通过以下方式彻底删除存储卷：
 - 彻底删除指定存储卷：单击待删除存储卷操作列的<删除>按钮，在弹出的对话框中单击<确定>按钮，并在弹出的警告对话框中输入指定字符后，单击<是>完成操作。
 - 批量彻底删除存储卷：在存储卷列表中选择一个或多个存储卷，单击列表上方<删除>按钮，并在弹出的对话框中单击<确定>按钮，并在弹出的警告对话框中输入指定字符后，单击<是>完成操作。

一致性组管理

一致性组，即把相关的某些存储卷放置在一个组中，对一致性组中的卷做一致性动作，例如一致性快照等。常用于应用数据分布在不同卷上而需要对这些卷数据做一致性保护的场景，例如 Oracle 数据库业务场景：数据文件、控制文件、重做日志文件、归档日志文件、参数文件、口令文件、警告文件等分布在不同卷上。

新建一致性组



集群最多支持 128 个一致性组。

1. 单击左侧导航树[ONEStor/块存储/卷管理/一致性组]菜单项，进入一致性组页面。
2. 选择节点池与硬盘池，然后单击<新建>按钮，弹出创建一致性组对话框。
3. 输入名称和描述信息，单击<确定>按钮完成操作。

添加存储卷



- 一个一致性组内最多可以添加 16 个存储卷。
- 一致性组内的存储卷必须属于同一个硬盘池，且一致性组与存储卷的对应关系为一对多。

1. 单击左侧导航树[ONEStor/块存储/卷管理/一致性组]菜单项，进入一致性组页面。
2. 选择节点池与硬盘池，然后单击一致性组名称链接，进入所选一致性组页面。
3. 单击<添加>按钮，弹出添加存储卷对话框。
4. 切换存储池，勾选可选卷中的存储卷后，单击向右箭头，将存储卷添加至已选卷列表。

5. 单击<确定>按钮完成操作。

修改一致性组

1. 单击左侧导航树[ONEStor/块存储/卷管理/一致性组]菜单项，进入一致性组页面。
2. 选择节点池与硬盘池，然后选中待修改的一致性组，单击<修改>按钮，弹出修改一致性组对话框。
3. 修改描述信息，单击<确定>按钮完成操作。

删除一致性组



待删除的一致性组需要事先删除一致性快照。

1. 单击左侧导航树[ONEStor/块存储/卷管理/一致性组]菜单项，进入一致性组页面。
2. 选择节点池与硬盘池，然后选中待删除的一致性组，单击<删除>按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮完成操作。

移除存储卷



一致性组存在快照时，无法移除一致性组内存储卷。

1. 单击左侧导航树[ONEStor/块存储/卷管理/一致性组]菜单项，进入一致性组页面。
2. 选择节点池与硬盘池，然后单击一致性组名称链接，进入所选一致性组页面。
3. 选择待移除的存储卷，单击<移除>按钮，弹出操作确认对话框。
4. 单击<确定>按钮完成操作。

QoS 管理

存储集群允许多种业务使用一个共享的存储资源。在实际应用中，存储系统的 IOPS 和带宽资源是有限的，业务之间会竞争存储系统的 IOPS 和带宽资源。当存储系统负荷较重时，这种资源竞争可能会导致关键业务中断。因此，存储系统需要为不同的业务提供差异化的服务质量，满足不同业务对 IOPS 和带宽的不同需求。

QoS 特性支持给不同的业务配置不同的 IOPS 或带宽上限。例如，可为普通业务配置较低的上限值，而为关键业务配置较高的上限值或配置为不受限，以此避免普通业务抢占资源影响关键业务。

QoS 特性的引入可以满足用户如下需求：

- 通过给不同存储卷关联不同 IOPS 上限的 QoS 策略，以存储卷为单位限制对系统 IOPS 资源的占用。
- 通过给不同存储卷关联不同带宽上限的 QoS 策略，以存储卷为单位限制对系统带宽资源的占用。

创建QoS策略

1. 单击左侧导航树[ONEStor/块存储/卷管理/QoS]菜单项，进入 QoS 页面。
2. 单击<新建>按钮，弹出创建 QoS 策略对话框。
3. 输入 QoS 策略相关信息，单击<确定>按钮完成操作。
 - 节点池：QoS 策略所属的节点池。
 - 度量类型：QoS 策略的度量类型，包括 IOPS 和带宽。IOPS 即以存储卷每秒能够处理的 I/O 请求数来度量；带宽即以存储卷每秒能够处理的数据量来度量。
 - 上限类型：上限值的类型，包括自定义和每 GB。自定义即上限值为整个存储卷的最大 IOPS 或带宽（依度量类型而定）；每 GB 即上限值为存储卷每 GB 容量的最大 IOPS 或带宽，整个存储卷的最大 IOPS 或带宽=上限值×存储卷 GB 容量数。
 - IOPS 上限值：整个存储卷或存储卷每 GB 容量（依上限类型而定）的最大 IOPS 或带宽上限值。若不设置上限值，即上限值为空时，表示不受限。建议将上限值设置为 100 IOPS 或 30 MB/s 以上。

取消QoS策略与所有存储卷的关联



仅当 QoS 策略存在已关联的存储卷时（关联卷个数不为 0），才能执行取消关联操作。

1. 单击左侧导航树[ONEStor/块存储/卷管理/QoS]菜单项，进入 QoS 页面。
2. 单击待取消关联的 QoS 策略操作列的<取消关联>按钮，弹出取消关联对话框。
3. 单击<确定>按钮完成操作。

修改QoS策略



- 修改 QoS 策略时，若修改上限值，建议将上限值修改为 100 IOPS 或 30 MB/s 以上。
- 当 QoS 策略状态异常时，不允许修改 QoS 策略。

1. 单击左侧导航树[ONEStor/块存储/卷管理/QoS]菜单项，进入 QoS 页面。
2. 单击待修改的 QoS 策略操作列的<修改>按钮，弹出修改 QoS 策略对话框。
3. 修改 QoS 策略相关信息，单击<确定>按钮完成操作。

删除QoS策略



当 QoS 策略存在已关联的存储卷时，不允许删除该 QoS 策略。

1. 单击左侧导航树[ONEStor/块存储/卷管理/QoS]菜单项，进入 QoS 页面。
2. 单击待删除的 QoS 策略操作列的<删除>按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮完成操作。

修复QoS策略



仅当 QoS 策略处于异常状态时，才能执行修复操作。

1. 单击左侧导航树[ONEStor/块存储/卷管理/QoS]菜单项，进入 QoS 页面。
2. 单击待修复的 QoS 策略操作列的<修复>按钮，弹出修复 QoS 策略对话框。
3. 单击<确定>按钮完成操作。

卷映射

ONEStor 支持多客户端访问存储，提供客户端与存储卷的映射管理。管理员可以通过业务主机组来对有相同特性的业务主机进行管理。

ONEStor 通过对业务主机、端口、存储卷与业务主机组之间的映射关系的管理来实现整体块存储业务访问的均衡性和可控性。

除了支持对业务主机、业务主机组、业务端口与映射关系的管理之外，ONEStor 还支持以下几点：

- 支持启动器与存储卷之间的 CHAP 认证，提高数据访问的安全性。
- 支持 iSCSI 高可用，提高数据访问的连续性。
- 支持负载均衡，降低单个节点的负担，提升整体性能。

CHAP 认证管理

CHAP 为三次握手协议。CHAP 认证过程分为两种方式：认证方配置了用户名、认证方未配置用户名。

ONEStor 采用了认证方配置用户名的方式，这样被认证方可以对认证方的身份进行确认。

CHAP 只在网络上传输用户名，并不直接传输用户密码，而是通过 MD5 算法将用户密码与一个随机报文 ID 一起计算的结果进行传输，安全性高。

创建CHAP账号



集群最多允许创建 10000 个 incoming 认证账号与 10000 个 outgoing 认证账号。

1. 单击左侧导航树[ONEStor/块存储/卷映射/CHAP 认证]菜单项，进入 CHAP 认证页面。
2. 单击<新建>按钮，弹出创建 CHAP 账号对话框。
3. 设置 CHAP 账号信息，单击<确定>按钮完成操作。
 - CHAP 用户名：用于 CHAP 认证的账号用户名。
 - CHAP 密码：用于 CHAP 认证的账号密码。
 - 认证方向：根据认证方与被认证方的身份不同，区分 CHAP 认证的方向，分为 incoming 与 outgoing 两种。

修改CHAP账号

1. 单击左侧导航树[ONEStor/块存储/卷映射/CHAP 认证]菜单项，进入 CHAP 认证页面。
2. 单击待修改的 CHAP 账号操作列<修改>按钮，弹出修改 CHAP 密码对话框。
3. 修改 CHAP 账号信息，单击<确定>按钮完成操作。

删除CHAP账号

1. 单击左侧导航树[ONEStor/块存储/卷映射/CHAP 认证]菜单项，进入 CHAP 认证页面。
2. 单击待删除的 CHAP 账号操作列<删除>按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮完成操作。

业务主机管理

业务主机管理功能用于集中管理需要访问存储集群中块存储资源的主机，包括集群内的主机和集群外部的
主机。在系统中添加业务主机后，还需创建业务主机组，并将相同业务的业务主机加入同一业务主机
组。只有存储集群中创建的块设备和业务主机组建立映射关系后，该业务主机组内的业务主机才能发现
该块设备并使用该块设备对应的存储空间。

对于集群内的主机，系统在初始化完成后已将其自动增加为业务主机，管理员无需再手工增加。

注意事项

集群最多允许创建 10000 个业务主机。

增加业务主机

ONEStor 上创建的业务主机为逻辑主机，与用户实际使用的主机呈对应关系，需保证操作系统与启动器选项完全吻合。集群最多允许创建 10000 个业务主机。启动器遵循 iSCSI 协议的客户端程序，通常指用户主机系统，用户产生 SCSI 请求，并将 SCSI 命令和数据封装到 TCP/IP 包发送到 IP 网络中。通过唯一的 IQN(iSCSI Qualified Name)标识来对启动器进行区分。

1. 单击左侧导航树[ONEStor/块存储/卷映射/业务主机]菜单项，进入业务主机列表页面。
2. 单击<新建>按钮，弹出创建业务主机对话框。
3. 设置业务主机的基本信息以及启动器信息。
 - 操作系统：业务主机的操作系统。
 - Agent IP：业务主机与块服务网连通的 IP 地址。
 - 启动器：业务主机上用于连接存储卷的启动器。
4. （可选）单击<选择 CHAP>按钮，弹出绑定 CHAP 账号对话框。
5. 选择绑定类型：
 - 若选择不绑定，则单击<确定>按钮。
 - 若选择 incoming 认证，则在已有的 CHAP 账号中选择或新建一个 incoming 账号，单击<确定>按钮。
 - 若选择双向认证，则分别在已有的 CHAP 账号中选择或新建一个 incoming 和 outgoing 账号，单击<确定>按钮。
6. 单击<确定>按钮完成操作。

修改业务主机

1. 单击左侧导航树[ONEStor/块存储/卷映射/业务主机]菜单项，进入业务主机列表页面。
2. 在业务主机列表中选择待修改的主机，单击<修改>按钮，弹出修改业务主机对话框。
3. 修改相关参数，单击<确定>按钮完成操作。

删除业务主机

1. 单击左侧导航树[ONEStor/块存储/卷映射/业务主机]菜单项，进入业务主机列表页面。
2. 在业务主机列表中选择待删除的主机，单击<删除>按钮，弹出操作确认框。
3. 单击<确定>按钮完成操作。

查看业务主机详细信息

1. 单击左侧导航树[ONEStor/块存储/卷映射/业务主机]菜单项，进入业务主机列表页面。
2. 单击待查看业务主机的名称，单击业务主机的名称，进入业务主机信息管理页面。
3. 分别单击“卷”、“端口”与“启动器”页签，即可查询对应选项信息。

业务主机组管理

业务主机组用于统一管理相同业务的业务主机。当存储集群中创建的块设备映射给指定业务主机组时，该业务主机组内的所有业务主机都可以访问此块设备。

对于本集群内的业务主机，系统在初始化完成后为其自动创建了一个业务主机组 storHostGroup，管理员无需再手动增加。同时该业务主机组不允许删除。

注意事项

- 集群最多允许创建 10000 个业务主机组。
- 一个业务主机组下最多允许添加 64 个业务主机，一个业务主机最多允许添加至 64 个业务主机组。

增加业务主机组

1. 单击左侧导航树[ONEStor/块存储/卷映射/业务主机组]菜单项，进入业务主机组列表页面。
2. 单击<新建>按钮，弹出创建业务主机组对话框。
3. 设置主机组的名称和描述信息。
4. 单击<确定>按钮完成操作。

修改业务主机组

1. 单击左侧导航树[ONEStor/块存储/卷映射/业务主机组]菜单项，进入业务主机组列表页面。
2. 选择待修改的业务主机组，单击<修改>按钮，弹出修改业务主机组对话框。
3. 修改主机组的名称和描述信息。
4. 单击<确定>按钮完成操作。

删除业务主机组

1. 单击左侧导航树[ONEStor/块存储/卷映射/业务主机组]菜单项，进入业务主机组列表页面。
2. 选择待删除的业务主机组，单击<删除>按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮完成操作。

为业务主机组添加主机



一个业务主机组下最多允许添加 64 个业务主机，一个业务主机最多允许添加至 64 个业务主机组。

1. 单击左侧导航树[ONEStor/块存储/卷映射/业务主机组]菜单项，进入业务主机组列表页面。

2. 单击业务主机组名称，进入对应业务主机组管理页面。
3. 单击<添加>按钮，弹出添加主机对话框。
4. 在可选主机区域，勾选待添加的主机，单击向右箭头，将主机加入业务主机组。
5. 单击<确定>按钮完成操作。

移除业务主机组中的主机

1. 单击左侧导航树[ONEStor/块存储/卷映射/业务主机组]菜单项，进入业务主机组列表页面。
2. 单击业务主机组名称，进入对应业务主机组管理页面。
3. 选择待移除的业务主机，单击<移除>按钮，弹出移除主机对话框。
4. 单击<确定>按钮完成操作。

端口管理

端口管理主要包括业务网卡管理，该功能用于扫描网卡、修改或重置端口信息，以及启用/关闭端口。

扫描网卡



业务主机访问映射的存储卷之前，需先对要连接的节点执行扫描网卡操作，否则可能会因网络连接问题无法正常访问存储卷。

1. 单击左侧导航树[ONEStor/块存储/卷映射/端口管理]菜单项，进入端口管理的业务网卡列表页面。
2. 在选择节点下拉框中选择待扫描网卡的节点，单击<扫描网卡>按钮完成操作。

修改端口信息



若扫描到的网卡为集群其他网络（管理网、业务网、存储前端网或存储后端网）的网卡，则不允许修改端口信息。

1. 单击左侧导航树[ONEStor/块存储/卷映射/端口管理]菜单项，进入端口管理的业务网卡列表页面。
2. 在选择主机下拉框中选择待修改端口的节点，单击<扫描网卡>按钮，扫描完成后在显示的列表选中待修改的端口。
3. 单击<修改>按钮，弹出修改端口信息对话框。
4. 修改相关参数，单击<确定>按钮完成操作。
 - IPv4 地址：用于块存储业务的节点 IPv4 地址。
 - IPv4 子网掩码：用于块存储业务的节点 IPv4 地址的子网掩码。
 - 网关：用于块存储业务的节点地址的网关。

重置端口信息



- 重置端口信息将导致业务中断，请在操作前先确认相关卷映射业务已取消映射，以免影响正常业务。
- 若节点的块存储服务网卡与其管理网、业务网、存储前端网或存储后端网的网卡共用，则不允许重置端口信息。

1. 单击左侧导航树[ONEStor/块存储/卷映射/端口管理]菜单项，进入端口管理的业务网卡列表页面。
2. 在选择节点下拉框中选择待重置端口的节点，选中待重置的端口，单击<重置>按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮，弹出警告对话框。
4. 单击<确定>按钮完成操作。

启用/关闭端口



若节点的块服务网卡与其管理网、业务网、存储前端网或存储后端网的网卡共用，则不允许关闭该端口。

1. 单击左侧导航树[ONEStor/块存储/卷映射/端口管理]菜单项，进入端口管理的业务网卡列表页面。

2. 在选择主机下拉框中选择待操作端口的节点，单击待切换的端口对应的滑动按钮，在弹出对话框中单击<确定>按钮完成操作。

iSCSI 高可用管理

业务主机通过 iSCSI 方式访问存储集群中的块存储资源。

iSCSI 高可用管理功能用于为存储集群提供存储业务的存储外网网络设置一个高可用 IP，保障存储业务的连续性。业务主机访问 iSCSI 高可用 IP 即可持续发现存储集群中的块设备，不受存储节点故障的影响。

创建 iSCSI 高可用 IP 时，需设置提供 iSCSI 接入的主节点和备节点，主备节点一起构成了 iSCSI 高可用组。同一 iSCSI 高可用组内所有节点的路由信息需一致，以避免高可用切换时，由于路由不可达而导致业务连接中断。

iSCSI 高可用管理主要包括以下功能：

- **增加 iSCSI 高可用 IP**：用于增加用户通过 iSCSI 访问存储卷的 IP 地址。
- **管理 iSCSI 高可用**：用于启动/关闭、修改、删除 iSCSI 高可用 IP。

增加 iSCSI 高可用 IP

注意事项

- 管理节点分离部署场景，必须配置 iSCSI 高可用 IP。

- 管理节点融合部署场景, 无需配置 iSCSI 高可用 IP, 可使用 127.0.0.1 挂载块设备。若已配置 iSCSI 高可用 IP, 也可使用 iSCSI 高可用 IP 挂载块设备。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[ONEStor/块存储/卷映射/iSCSI 高可用]菜单项, 进入 iSCSI 高可用页面。
2. 单击<新建>按钮, 弹出高可用配置对话框。
3. 单击<确定>按钮, 进入高可用配置页面。
4. 设置相关参数, 单击<新建>按钮完成操作。

参数说明

- 高可用 IP: 用户通过 iSCSI 访问存储卷的 IP 地址, 此 IP 必须是存储外网网段内的 IP。
- 高可用组 ID (VRID): iSCSI 高可用的编组 ID 号, 该 ID 号会下发至同组内所有主备节点, 只有拥有相同高可用组 ID 号的节点之间才能进行相应高可用 IP 的故障切换。
- 负载均衡: 分发用户请求到集群中承担块存储业务服务的节点, 实现集群的负载分担。
- 多路径: 当业务主机可通过多个物理路径访问块存储资源时, 可以开启多路径功能, 开启后, 当路径中任何组件出现故障, 业务主机可自动选择另一条可用路径访问块存储资源。
- 主用节点: 提供 iSCSI 接入点的主机。
- 备用节点: 当主用节点故障时提供 iSCSI 接入点的节点的存储外网 IP。

管理 iSCSI 高可用

启动/关闭iSCSI高可用IP

1. 单击左侧导航树[ONEStor/块存储/卷映射/iSCSI 高可用]菜单项，进入 iSCSI 高可用页面。
2. 单击待切换状态的高可用对应的切换按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮完成操作。

修改iSCSI高可用IP



- 修改 iSCSI 高可用之前，需要断开使用该高可用的业务主机与存储卷的业务连接。
- 修改 iSCSI 高可用时，需确保同一高可用组内所有节点的路由信息一致（请在端口管理页面中查看各节点的路由信息），以避免高可用切换时，由于路由不可达而导致业务连接中断。

1. 单击左侧导航树[ONEStor/块存储/卷映射/iSCSI 高可用]菜单项，进入 iSCSI 高可用页面。
2. 选择待修改的高可用 IP，单击<修改>按钮，弹出高可用配置对话框。
3. 单击<确定>按钮，进入高可用配置页面。
4. 修改相关参数，单击<确定>按钮完成操作。

5. 若修改了高可用组 ID，将弹出警告提示框，单击<是>按钮完成操作。

删除iSCSI高可用IP



删除 iSCSI 高可用之前，需要断开使用该高可用的客户端。

1. 单击左侧导航树[ONEStor/块存储/卷映射/iSCSI 高可用]菜单项，进入 iSCSI 高可用页面。
2. 选择待删除的高可用 IP，单击<删除>按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮完成操作。

映射管理

系统通过映射管理功能来控制业务主机对存储集群中块存储资源的访问权限。当业务主机需要访问存储集群中的块存储资源时，管理员需在管理平台中增加该业务主机的信息，并将相同业务的业务主机加入业务主机组；在创建块设备时，建立块设备与业务主机组的映射关系。完成上述操作后，业务主机就可以通过 iSCSI 高可用 IP 访问存储集群中的块存储资源了。

该功能用于添加或移除主机的存储卷。

添加存储卷



一个业务主机组最多允许添加 511 个存储卷。

1. 单击左侧导航树[ONEStor/块存储/卷映射/映射管理]菜单项，进入映射管理页面。
2. 单击业务主机组名称，进入存储卷映射管理页面。
3. 单击<添加>按钮，弹出添加卷至业务主机组对话框。
4. 选择节点池、硬盘池和存储池，然后选择存储卷，单击向右箭头，将存储卷添加至业务主机组。
5. 单击<确定>按钮完成操作。

移除存储卷

1. 单击左侧导航树[ONEStor/块存储/卷映射/映射管理]菜单项，进入映射管理页面。
2. 单击业务主机组名称，进入存储卷映射管理页面。
3. 选择待移除的存储卷，单击<移除>按钮，弹出操作确认对话框。
4. 单击<确定>按钮完成操作。

查看成员主机

1. 单击左侧导航树[ONEStor/块存储/卷映射/映射管理]菜单项，进入映射管理页面。
2. 单击业务主机组名称，进入存储卷映射管理页面。
3. 选择“成员主机”页签，进入成员主机页面，即可查看业务主机组下成员主机的信息。

容灾管理

存储系统通过在异地建立远程灾备集群实现块存储的容灾功能。本地集群在正常运行时用于提供存储服务，远程灾备集群用于备份本地集群的数据。当本地集群因洪水、地震或火灾等灾难发生故障时，管理员可以通过远程灾备集群中备份的数据快速恢复业务，大大提高存储系统的可靠性和存储业务的连续性。容灾管理主要包括[链路管理](#)与[异步远程复制](#)两部分。

链路管理

链路管理用于创建和管理本地集群与远端集群之间的远程复制链路，是进行异步远程复制的前提。在链路管理中，管理员主要对地址池、复制节点、远端设备和链路所需的认证凭证进行管理。

- 复制节点：复制节点是本端集群中用于连接远端集群的节点，用于提供自身 IP 地址，建立本端集群与远端集群间链路，本端集群与远端集群将通过复制节点进行数据同步。管理员可先创建地址池，再在地址池内添加节点，加入地址池的节点即可成为复制节点。

- 地址池：将复制节点整合为一个整体资源的逻辑概念，主要用于本集群与远端集群进行连接。管理员可选择在集群中的块存储节点池中创建地址池。
- 远端设备：本集群地址池与远端集群地址池之间的链路集，一组链路集抽象为一个远端设备。例如管理员在本地集群创建了一个本地地址池，在远端集群也创建了一个远端地址池，则此时可建立一组链路集，即一个远端设备。

创建地址池

本功能用于创建地址池。地址池可将复制节点整合为一个整体资源，用于建立本地集群与远端集群之间的连接。

1. 单击导航树的[ONEStor/块存储/容灾管理/链路管理]菜单项，进入链路管理页面。
2. 创建地址池。选择节点池，单击<新建>按钮，在弹出的对话框中输入地址池相关信息，单击<确定>按钮完成操作。
 - 地址池名称：地址池的名称，用于标识与区分地址池。
 - 复制网络：本集群地址池中的复制节点与远端集群地址池中的复制节点建立链路时所使用的网络。
 - 共享标签/共享密钥：用于对接入本集群的远端设备进行认证的凭证。

查看地址池

1. 单击导航树的[ONEStor/块存储/容灾管理/链路管理]菜单项，进入链路管理页面，即可查看地址池的相关信息。
 - 地址池名称：地址池的名称，用于标识与区分地址池。
 - 地址池 ID：系统为地址池分配的 ID。
 - 监听端口：本集群地址池中的复制节点用于监听远端集群链路连接请求的端口号，创建地址池时由系统自动分配。
 - 复制网络：本集群地址池中的复制节点与远端集群地址池中的复制节点建立链路时所使用的网络。
 - 共享标签/共享密钥：用于对接入本集群的远端设备进行认证的凭证。
 - 运行状态：地址池的运行状态，包括“正常”和“删除中”。

修改地址池描述信息

本功能用于修改地址池的描述信息。管理员可以根据需要为地址池编辑相关的描述信息，以便于对地址池进行区分与管理。



当地址池已建立与远端设备之间的链路管理关系时（即已为地址池创建了远端设备），则不允许修改该地址池的描述信息。

1. 单击导航树的[ONEStor/块存储/容灾管理/链路管理]菜单项，进入链路管理页面。
2. 修改地址池描述信息。选择节点池，单击待操作的地址池的操作栏的<修改>按钮，在弹出的对话框中修改描述信息，单击<确定>按钮完成操作。

删除地址池



当地址池已建立与远端设备之间的链路管理关系时（即已为地址池创建了远端设备），则不允许删除该地址池。

1. 单击导航树的[ONEStor/块存储/容灾管理/链路管理]菜单项，进入链路管理页面。
2. 删除地址池。选择节点池，单击待删除的地址池的操作栏的<删除>按钮，在弹出的对话框中单击<确定>按钮完成操作。

重置认证凭证

本功能用于重新配置本集群地址池的共享标签和共享密钥。重置后，若远端集群地址池需与本集群地址池建立连接，则需要远端集群地址池重新创建远端设备，并在创建时设置新的认证凭证。



当地址池已建立与远端设备之间的链路管理关系时（即已为地址池创建了远端设备），不允许重置该地址池的认证凭证。

1. 单击导航树的[ONESTor/块存储/容灾管理/链路管理]菜单项，进入链路管理页面。
2. 重置认证凭证。选择节点池，单击待操作的地址池的操作栏的<重置认证凭证>按钮，在弹出的对话框中输入新的共享标签和共享密钥，在“确认共享密钥”输入框再次输入新的共享密钥，单击<确定>按钮完成操作。
 - 共享标签/共享密钥：用于对接入本集群的远端设备进行认证的凭证。

添加复制节点

本功能用于向地址池中添加复制节点。向地址池中添加节点后，该节点即成为复制节点，复制节点可提供自身 IP 地址，建立本端集群与远端集群间链路，本端集群与远端集群将通过复制节点进行数据同步。

1. 单击导航树的[ONESTor/块存储/容灾管理/链路管理]菜单项，进入链路管理页面。
2. 选择节点池，单击需要添加复制节点的地址池名称，进入复制节点页面。
3. （可选）单击所属地址池旁的<详情>按钮，查看地址池的详细信息。
4. 添加复制节点。单击<添加>按钮，在弹出的对话框中选择节点，单击<确定>按钮完成操作。
 - 复制节点：集群地址池中用于与远端集群建立链路的节点。
 - 主机名称：复制节点的主机名称。
 - 管理网 IP：复制节点在管理网段中的 IP 地址，用于管理复制节点。
 - 复制网 IP：复制节点在复制网段中的 IP 地址，用于与远端集群连接。

移除复制节点



- 当地址池已建立与远端设备之间的链路管理关系时（即已为地址池创建了远端设备），则不允许移除该地址池中的最后一个复制节点。
- 若移除复制节点将导致远端设备离线，则不允许移除该复制节点。

1. 单击导航树的[ONESTor/块存储/容灾管理/链路管理]菜单项，进入链路管理页面。
2. 选择节点池，单击需要移除复制节点的地址池名称，进入复制节点页面。
3. （可选）单击所属地址池旁的<详情>按钮，查看地址池的详细信息。
4. 移除复制节点。单击待操作的复制节点的操作栏的<移除>按钮，在弹出的对话框中单击<确定>按钮完成操作。也可以选中多个条目，单击页面上方的<移除>按钮进行批量操作。

创建远端设备

本功能用于创建新的远端设备，即建立本集群地址池与远端集群地址池之间的链路管理关系。

1. 单击导航树的[ONESTor/块存储/容灾管理/链路管理]菜单项，进入链路管理页面。
2. 单击“远端设备”页签，进入远端设备管理页面。
3. 创建远端设备。选择节点池，单击<新建>按钮，在弹出的对话框中输入相关信息，单击<确定>按钮完成操作。

- 远端设备: 本集群地址池与远端集群地址池之间的链路集, 一组链路集抽象为一个远端设备。
- 地址池名称: 用于连接远端集群的本集群地址池。
- 远端地址池 ID: 远端集群的地址池 ID。
- 本端 IP: 本集群地址池中复制节点的复制网络 IP 地址。
- 远端 IP: 远端集群地址池中复制节点的复制网络 IP 地址。
- 远端监听端口: 远端集群地址池的监听端口。
- 远端共享标签: 远端集群地址池的共享标签。
- 远端共享密钥: 远端集群地址池的共享密钥。

查看远端设备

1. 单击导航树的[ONESTor/块存储/容灾管理/链路管理]菜单项, 进入链路管理页面。
2. 查看远端设备信息。单击“远端设备”页签, 进入远端设备管理页面, 即可查看远端设备的相关信息。
 - 远端设备: 本集群地址池与远端集群地址池之间的链路集, 一组链路集抽象为一个远端设备。
 - 设备 ID: 远端设备的唯一标识符, 一个设备 ID 标识一个本集群地址池与远端集群地址池之间的链路集。
 - 健康状态: 本集群地址池与远端集群地址池之间的链路集状态。
 - 健康: 链路集中的全部链路均正常。
 - 亚健康: 链路集中仅有部分链路正常。

- 故障：链路集中的所有链路均不正常。
- 运行状态：远端设备的运行状态。
- 在线：远端设备链路处于在线状态。
- 离线：远端设备链路处于离线状态。
- 正常：远端设备已创建但尚未检测链路状态。
- 失效：远端设备正在创建或删除中。
- 本端地址池 ID：本集群的地址池 ID。
- 远端集群名称：远端集群的名称。
- 远端地址池 ID：远端集群的地址池 ID。

删除远端设备

本功能用于删除远端设备，删除远端设备后将解除本集群地址池与远端集群地址池之间的链路管理关系。

若远端设备已被用于创建异步远程复制 pair 对，则不允许删除该远端设备。

1. 单击导航树的[ONEStor/块存储/容灾管理/链路管理]菜单项，进入链路管理页面。
2. 单击“远端设备”页签，进入远端设备管理页面。
3. 删除远端设备。选择节点池，单击待删除的远端设备的操作栏的<删除>按钮，在弹出的对话框中单击<确定>按钮完成操作。

异步远程复制

异步远程复制是容灾备份的核心技术，可以实现远程数据同步和灾难恢复。在物理位置上分离的存储系统，通过远程数据连接功能，可以在异地维护一套数据副本，一旦灾难发生，分布在异地存储系统中的备份数据并不会受到波及，从而实现容灾备份功能。在异步远程复制中，具有复制关系的主端卷与从端卷形成一个 pair 对。用户可基于异步远程复制 pair 对进行同步、分裂、主从切换和开启/关闭从资源保护等操作。

创建异步远程复制pair对

本功能用于创建异步远程复制 pair 对，创建后将建立本集群存储卷与远端集群存储卷之间的异步远程复制关系。

1. 单击导航树的[ONESTor/块存储/容灾管理/异步远程复制]菜单项，进入异步远程复制页面。
2. 选择远端设备。选择节点池，单击<新建>按钮，在弹出的对话框中选中的一个远端设备，单击<下一步>按钮。
3. 选择主端卷与从端卷。在主端卷一侧依次选择节点池、硬盘池和存储池，然后选择一个主端卷；在从端卷一侧依次选择节点池、硬盘池和存储池，然后选择一个从端卷，单击<下一步>按钮。
 - 主端卷：异步远程复制 pair 对中提供源数据的存储卷。
 - 从端卷：异步远程复制 pair 对中用于源数据容灾备份的存储卷。当主端卷故障时，可以使用从端卷快速恢复业务数据。



从端卷的容量必须与主端卷一致，否则无法创建异步远程复制 pair 对。

4. 配置复制属性。设置初始同步、速率、恢复策略、同步类型及定时策略等复制属性，单击<下一步>按钮。

- 初始同步：异步远程复制 pair 对创建后采取的初始同步方式。
 - 主从资源数据不一致，创建完成后自动同步。
 - 主从资源数据不一致，创建完成后手动同步。
 - 主从资源数据一致，无需同步。
- 速率：异步远程复制的数据复制速率，可选择“低”、“中”、“高”和“最快”四种。所选速率越高，则异步远程复制完成越快，但越占用集群资源，可能会影响集群业务的正常进行；所选速率越低，则异步远程复制完成越慢，但对集群业务的影响越小。请根据集群和链路的实际情况及实际需求进行选择。
- 恢复策略：当异步远程复制 pair 对故障时的恢复策略，请根据实际需求进行选择。
 - 自动：故障后系统会周期性地自动同步以尝试恢复故障。
 - 手动：故障后系统不进行自动同步，由用户在异步远程复制管理页面通过单击<更多/同步>按钮进行同步来尝试恢复故障。
- 同步类型：主、从卷进行自动数据同步的定时策略的计时方法，请根据实际需求进行选择。
 - 同步开始定时等待：本次同步开始的同时按照定时策略设置的间隔时间开始计时，间隔时间到达后自动开始执行下一次同步。

- 同步完成定时等待：本次同步完成的同时按照定时策略设置的间隔时间开始计时，间隔时间到达后自动开始执行下一次同步。
 - 指定时间等待：按照定时策略设置的时间策略进行自动同步，每到达设置的指定时刻即自动进行同步。
 - 手动：不设置定时策略，不进行自动同步，由用户在异步远程复制管理页面通过单击<更多/同步>按钮进行同步。
- 定时策略：按照同步类型设置的不同，分为“时间策略”和“间隔策略”两种。
 - 间隔策略：当同步类型设置为“同步开始定时等待”或“同步完成定时等待”时可用，表示每到达设置的间隔时间自动进行主、从卷数据同步。
 - 时间策略：当同步类型设置为“指定时间等待”时可用，表示每到达设置的指定时刻即自动进行同步。

5. 确认异步远程复制 pair 对信息。确认信息无误后，单击<完成>按钮完成操作。

查看异步远程复制pair对

1. 查看异步远程复制 pair 对基本信息：单击导航树的[ONEStor/块存储/容灾管理/异步远程复制]菜单项，进入异步远程复制页面，即可查看异步远程复制 pair 对的基本信息。
 - 主端卷名称：异步远程复制 pair 对中提供源数据的存储卷的名称。
 - 主端卷所属存储池：主端卷所属的存储池。

- 从端卷名称:异步远程复制 pair 对中用于源数据容灾备份的存储卷的名称。当主端卷故障时,可以使用从端卷快速恢复业务数据。
 - 从端卷所属存储池: 从端卷所属的存储池。
 - 远端设备 ID: 远端设备的唯一标识符, 一个设备 ID 标识一个本集群地址池与远端集群地址池之间的链路集。
 - 角色: 本集群在异步远程复制 pair 对中的主从端角色。
 - 运行状态: 异步远程复制 pair 对的运行状态。
 - 正常: pair 对处于正常运行状态。
 - 正在同步: 主端卷和从端卷之间正在进行数据同步。
 - 待恢复: pair 对发生异常, 可通过手动执行同步进行恢复。
 - 删除中: 执行删除操作后, 若从卷正在回滚快照, 则需等待从卷快照回滚完成后才会删除 pair 对, 等待期间 pair 对的运行状态显示为“删除中”。
 - 分裂: 主端卷和从端卷之间的同步关系处于暂停状态。
 - 失效: 删除 pair 对时若仅一端删除成功, 则另一端的运行状态会显示为“失效”; 主从切换失败, pair 对出现两端均为主端的异常情况, 则两端均显示为“失效”; pair 对故障时, 尝试恢复故障失败, 则两端均显示为“失效”。
 - 异常断开: pair 对中主端卷和从端卷之间的数据复制被异常断开。
 - 健康状态: 异步远程复制 pair 对的健康状态, 包括“正常”和“故障”。
2. 查看异步远程复制 pair 对详细信息。单击待查看的 pair 对名称左侧的下拉框按钮, 在下拉框中即可查看异步远程复制 pair 对的详细信息。

- pair ID：异步远程复制 pair 对的唯一标识符，用于标识与区分 pair 对。
- 初始同步：异步远程复制 pair 对创建后采取的初始同步方式。
 - 主从资源数据不一致，创建完成后自动同步。
 - 主从资源数据不一致，创建完成后手动同步。
 - 主从资源数据一致，无需同步。
- 速率：异步远程复制的数据复制速率。
- 恢复策略：当异步远程复制 pair 对故障时的恢复策略。
 - 自动：故障后系统会周期性地自动同步以尝试恢复故障。
 - 手动：故障后系统不进行自动同步，由用户在异步远程复制管理页面通过单击<更多/同步>按钮进行同步来尝试恢复故障。
- 同步类型：主、从卷进行自动数据同步的定时策略的计时方法。
 - 同步开始定时等待：本次同步开始的同时按照定时策略设置的间隔时间开始计时，间隔时间到达后自动开始执行下一次同步。
 - 同步完成定时等待：本次同步完成的同时按照定时策略设置的间隔时间开始计时，间隔时间到达后自动开始执行下一次同步。
 - 指定时间等待：按照定时策略设置的时间策略进行自动同步，每到达设置的指定时刻即自动进行同步。
 - 手动：不设置定时策略，不进行自动同步，由用户在异步远程复制管理页面通过单击<更多/同步>按钮进行同步。
- 定时策略：按照同步类型设置的不同，分为“间隔策略”和“时间策略”两种。

- 间隔策略：当同步类型设置为“同步开始定时等待”或“同步完成定时等待”时可用，表示每到达设置的间隔时间自动进行主、从卷数据同步。
- 时间策略：当同步类型设置为“指定时间等待”时可用，表示每到达设置的指定时刻即自动进行同步。

修改异步远程复制pair对



异步远程复制 pair 对的运行状态为“失效”或“删除中”时，不允许对该异步远程复制 pair 对进行修改。

1. 单击导航树的[ONEStor/块存储/容灾管理/异步远程复制]菜单项，进入异步远程复制页面。
2. 修改异步远程复制 pair 对。选择节点池，单击待修改的 pair 对的操作栏的<修改>按钮，在弹出的对话框中修改相关信息，单击<确定>按钮完成操作。
 - 主端卷：异步远程复制 pair 对中提供源数据的存储卷。
 - 从端卷：异步远程复制 pair 对中用于源数据容灾备份的存储卷。当主端卷故障时，可以使用从端卷快速恢复业务数据。
 - 初始同步：异步远程复制 pair 对创建后采取的初始同步方式。
 - 主从资源数据不一致，创建完成后自动同步。
 - 主从资源数据不一致，创建完成后手动同步。
 - 主从资源数据一致，无需同步。

- 速率：异步远程复制的数据复制速率，可选择“低”、“中”、“高”和“最快”四种。所选速率越高，则异步远程复制完成越快，但越占用集群资源，可能会影响集群业务的正常进行；所选速率越低，则异步远程复制完成越慢，但对集群业务的影响越小。请根据实际需求和集群及链路的实际情况进行选择。
- 恢复策略：当异步远程复制 pair 对故障时的恢复策略，请根据实际需求进行选择。
 - 自动：故障后系统会周期性地自动同步以尝试恢复故障。
 - 手动：故障后系统不进行自动同步，由用户在异步远程复制管理页面通过单击<更多/同步>按钮进行同步来尝试恢复故障。
- 同步类型：主、从卷进行自动数据同步的定时策略的计时方法，请根据实际需求进行选择。
 - 同步开始定时等待：本次同步开始的同时按照定时策略设置的间隔时间开始计时，间隔时间到达后自动开始执行下一次同步。
 - 同步完成定时等待：本次同步完成的同时按照定时策略设置的间隔时间开始计时，间隔时间到达后自动开始执行下一次同步。
 - 指定时间等待：按照定时策略设置的时间策略进行自动同步，每到达设置的指定时刻即自动进行同步。
 - 手动：不设置定时策略，不进行自动同步，由用户在异步远程复制管理页面通过单击<更多/同步>按钮进行同步。
- 定时策略：按照同步类型设置的不同，分为“间隔策略”和“时间策略”两种。
 - 间隔策略：当同步类型设置为“同步开始定时等待”或“同步完成定时等待”时可用，表示每到达设置的间隔时间自动进行主、从卷数据同步。

- 时间策略：当同步类型设置为“指定时间等待”时可用，表示每到达设置的指定时刻即自动进行同步。

删除异步远程复制pair对

本功能用于删除异步远程复制 pair 对,删除后将解除 pair 对中主端卷与从端卷之间的异步远程复制关系。



- 当异步远程复制 pair 对间的链路状态异常或运行状态为“失效”时，允许单端删除异步远程复制 pair 对数据；当异步远程复制 pair 对链路状态正常且运行状态为“分裂”、“待恢复”或异常断开时，允许两端删除异步远程复制 pair 对数据。
- 删除操作将解除 pair 对中主端卷与从端卷之间的异步远程复制关系，且不可恢复。操作前请确认选择的 pair 对是否正确，且不再需要该异步远程复制关系。

1. 单击导航树的[ONESTor/块存储/容灾管理/异步远程复制]菜单项，进入异步远程复制页面。
2. 删除异步远程复制 pair 对。选择节点池，单击待删除的 pair 对的操作栏的<删除>按钮，在弹出的对话框中选择删除模式以及是否强制保证从资源完整性，然后单击<确定>按钮。在弹出的警告对话框中单击<是>按钮完成操作。也可以选中多个条目，单击页面上方的<删除>按钮进行批量操作。
 - 删除模式 异步远程复制 pair 对的删除模式，请根据实际需求及异步远程复制 pair 对的状态选择可行的删除模式。



异步远程复制链路正常时请采用两端删除的方式，仅当异步远程复制链路异常

且无法恢复时允许采用单端删除。

- 单端删除：仅删除本集群的异步远程复制 pair 对数据。
- 两端删除：同时删除本集群与远端集群的异步远程复制 pair 对数据。
- 强制保证从资源完整性 删除 pair 对时，是否强制保证从端卷的数据完整性。若从端卷数据不完整，是否通过自动回滚快照来强制恢复从端卷数据的完整性。开启后，可避免因 pair 对间数据同步过程失败或中断导致的从端卷数据不完整，从而保障从端卷承载业务的能力。



强制保证从资源完整性实现的前提是异步远程复制 pair 对已完成初始同步（此时从端卷才会存在可用的快照），否则即使开启强制保证从资源完整性，也无法在从端卷数据不完整时对其进行快照回滚操作，即无法保证从端卷数据完整性。

- 是：删除 pair 对时，若从端卷数据不完整，将通过自动回滚快照的方式来强制恢复从端卷数据，保证其数据完整性。回滚快照操作的耗时与待回滚的数据量有关，且回滚快照过程无法中断。
- 否：删除 pair 对时，若从端卷数据不完整，需要手动清除从端卷上的残留数据，该存储卷才能被继续使用。

同步

本功能用于手动同步异步远程复制 pair 对中主端卷与从端卷间的数据。同步后，主端卷的数据将被备份到从端卷，即从端卷与主端卷间的数据一致。在集群正常运行或灾难过后需要对集群数据进行恢复时可使用本功能实现远程数据同步。



- 为避免因从端卷数据写入导致同步的数据被覆盖，仅当异步远程复制 pair 对启用从资源保护后（即从端卷为“只读”属性），才允许执行同步操作。
- 执行同步操作将导致从端卷原有数据被主端卷数据覆盖，执行该操作前请确认不再需要从端卷数据。
- 若第一次进行主端卷和从端卷的数据同步时，因分裂或网络异常等原因导致数据同步中断，则从端卷的原有数据将无法恢复。

1. 单击导航树的[ONEStor/块存储/容灾管理/异步远程复制]菜单项，进入异步远程复制页面。
2. 同步主端卷与从端卷间的数据。选择节点池，单击待操作的 pair 对的操作栏的<更多/同步>按钮，在弹出的对话框中单击<确定>按钮，在弹出的警告对话框中单击<是>按钮完成操作。也可以选中多个条目，单击页面上方的<同步>按钮进行批量操作。

分裂

本功能用于分裂异步远程复制 pair 对。分裂后，将暂停 pair 对中主端卷和从端卷之间的数据同步，但 pair 对关系依然存在。当用户业务压力较大、链路带宽不足时，可以通过分裂操作暂停主、从端间的数据同步，从而避免影响业务。通过合理进行分裂与同步操作，可以有效管理远程复制的数据同步过程。



- 分裂 pair 对后，由于主端卷和从端卷之间不再自动进行数据同步，可能导致从端卷数据与主端卷的数据不一致。操作前请确认选择的 pair 对是否正确，且需要暂停该异步远程复制。
- 分裂 pair 对后，主端卷和从端卷之间的 pair 对关系依然存在，手动执行同步操作即可恢复主端卷和从端卷之间的同步关系。

1. 单击导航树的[ONESTor/块存储/容灾管理/异步远程复制]菜单项，进入异步远程复制页面。
2. 分裂异步远程复制 pair 对。选择节点池，单击待操作的 pair 对的操作栏的<更多/分裂>按钮，在弹出的对话框中单击<确定>按钮，在弹出的警告对话框中单击<是>按钮完成操作。也可以选中多个条目，单击页面上方的<分裂>按钮进行批量操作。

主从切换

本功能用于切换异步远程复制 pair 对中的主端卷和从端卷角色，进行主从切换后，数据同步的方向也将随之切换（由新的主端卷向新的从端卷同步）。当本地集群正常运行时，主端卷应位于本地集群，从端卷

应位于远端集群，数据同步方向为从本地集群同步至远端集群，以备份本地集群数据。当灾难过后需要对本地集群进行数据恢复时，主端卷应位于远端集群，从端卷应位于本地集群，数据同步方向为从远端集群同步至本地集群，以恢复本地集群正常运行。



- 仅当异步远程复制 pair 对的运行状态为“分裂”时，才允许执行主从切换操作。
- 执行异步远程复制 pair 对主从切换前，需要先取消从资源保护，待主从切换完成后，需要重新启用从资源保护，以确保主从切换后能正常进行同步操作。
- 为避免误操作导致原主端卷数据被错误覆盖，执行异步远程复制 pair 对主从切换前，请确认需要互换该异步远程复制 pair 对的主从关系。

1. 单击导航树的[ONEStor/块存储/容灾管理/异步远程复制]菜单项，进入异步远程复制页面。
2. 异步远程复制 pair 对主从切换。选择节点池，单击待操作的 pair 对的操作栏的<更多/主从切换>按钮，在弹出的对话框中单击<确定>按钮，然后在弹出的警告对话框中单击<是>按钮完成操作。

启用从资源保护

本功能用于启用异步远程复制 pair 对的从资源保护。启用从资源保护后，异步远程复制 pair 对中从端卷的读写属性将变为“只读”，从而确保从端卷数据与主端卷数据保持一致，不会被意外修改或覆盖。当从端卷所在集群仅用于数据备份时，缺省开启从资源保护。



- 仅当异步远程复制 pair 对的运行状态为“异常断开”或“分裂”时，才允许执行启用/

取消从资源保护操作。

- 当异步远程复制 pair 对未启用从资源保护时，无法对该 pair 对执行同步操作。
- 当异步远程复制 pair 对启用从资源保护后，从端卷为“只读”属性，无法被用于用户业务。

1. 单击导航树的[ONESTor/块存储/容灾管理/异步远程复制]菜单项，进入异步远程复制页面。
2. 启用从资源保护。选择节点池，单击待操作的 pair 对的操作栏的<更多/启用从资源保护>按钮，在弹出的对话框中单击<确定>按钮完成操作。

取消从资源保护

本功能用于取消异步远程复制 pair 对的从资源保护。取消从资源保护后，异步远程复制 pair 对中从端卷的读写属性将变为“读写”。当需要将主端卷所在集群用于存储业务时，可以关闭从资源保护。

- 仅当异步远程复制 pair 对的运行状态为“异常断开”或“分裂”时，才允许执行启用/取消从资源保护操作。



- 取消从资源保护后，从端卷的读写属性将变为“读写”，如果向从端卷中写入数据，将导致原主端卷同步到从端卷的业务数据被覆盖，并导致主端卷与从端卷的数据不同步。请根据存储业务的实际情况判断是否需要取消从资源保护。如果取消从资源保护后需要进行主从切换，将从端卷用于业务，为避免业务数据丢失，需要先停止原主端卷的业务。

- 若第一次进行主端卷和从端卷的数据同步时，因分裂或网络异常等原因导致数据同步中断，则需要通过删除异步远程复制 pair 对的方式来取消从资源保护。

1. 单击导航树的[ONEStor/块存储/容灾管理/异步远程复制]菜单项，进入异步远程复制页面。
2. 取消从资源保护。选择节点池，单击待操作的 pair 对的操作栏的<更多/取消从资源保护>按钮，在弹出的对话框中单击<确定>按钮。
3. 在弹出的警告对话框中单击<是>按钮完成操作。

导出异步远程复制pair对信息

本功能支持以 EXCEL 表格形式导出所有异步远程复制 pair 对的信息，便于管理员查阅、保存或传递这些信息。

1. 单击导航树的[ONEStor/块存储/容灾管理/异步远程复制]菜单项，进入异步远程复制页面。
2. 导出异步远程复制 pair 对信息。选择节点池，单击<导出>按钮完成操作。

监控图表

相关链接

- [集群监控报表](#)

- [节点池监控报表](#)
- [硬盘池监控报表](#)
- [Pool 信息监控报表](#)
- [存储卷监控报表](#)
- [主机监控报表](#)
- [硬盘监控报表](#)

集群监控报表

该功能用于监控集群相关运行数据，包含 IOPS、OPS、带宽、流量、容量、CPU 使用率、内存使用率、硬盘时延和负载的详细信息。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[ONEStor/监控图表/集群]菜单项，进入集群监控报表页面。
2. 勾选监控指标，并在右上角设置数据显示时间段，页面将显示所选时间段内已勾选指标的相关数据。

参数说明

- 存储读 IOPS：集群每秒进行读操作的次数。

- 文件读 OPS：NFS、CIFS、FTP 每秒进行读操作次数的总和。
- 存储写 IOPS：集群每秒进行写操作的次数。
- 文件写 OPS：NFS、CIFS、FTP 每秒进行写操作次数的总和。
- 存储恢复 OPS：集群每秒恢复的对象个数。
- 存储读带宽：集群每秒完成读操作的数据量。
- 文件读带宽：NFS、CIFS、FTP 每秒完成读操作的数据量的总和。
- 存储写带宽：集群每秒完成写操作的数据量。
- 文件写带宽：NFS、CIFS、FTP 每秒完成写操作的数据量的总和。
- 存储恢复带宽：集群每秒完成恢复的数据量。
- 存储读流量：集群采样周期（30s）完成读操作的数据量。
- 文件读流量：NFS、CIFS、FTP 采样周期（30s）完成读操作的数据量的总和。
- 存储写流量：集群采样周期（30s）完成写操作的数据量。
- 文件写流量：NFS、CIFS、FTP 采样周期（30s）完成写操作的数据量的总和。
- 存储恢复流量：集群采样周期（30s）完成恢复的数据量。
- 总容量：集群内所有主机容量之和。
- 已用容量：集群内所有主机已用容量之和。
- CPU 使用率：集群内所有主机 CPU 使用率平均值。
- 内存使用率：集群内所有主机内存使用率平均值。
- 数据盘读时延：集群内所有数据盘进行读操作时的平均延时时间。

- 数据盘写时延：集群内所有数据盘进行写操作时的平均延时时间。
- 数据盘平均负载：集群内所有数据盘 IO 负载的平均值。
- 数据盘最大负载：集群内所有数据盘 IO 负载的最大值。

节点池监控报表

该功能用于监控节点池相关运行数据，包含 IOPS、OPS、带宽、流量、容量、CPU 使用率、内存使用率、硬盘时延和负载的详细信息。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[ONEStor/监控图表/节点池]菜单项，进入节点池监控报表页面。
2. 勾选监控指标，并在右上角选择节点池，设置数据显示时间段，页面将显示所选时间段内已勾选指标的相关数据。

参数说明

- 存储读 IOPS：节点池每秒进行读操作的次数。
- 文件读 OPS：NFS、CIFS、FTP 每秒进行读操作次数的总和。
- 存储写 IOPS：节点池每秒进行写操作的次数。

- 文件写 OPS：NFS、CIFS、FTP 每秒进行写操作次数的总和。
- 存储恢复 OPS：节点池每秒恢复的对象个数。
- 存储读带宽：节点池每秒完成读操作的数据量。
- 文件读带宽：NFS、CIFS、FTP 每秒完成读操作的数据量的总和。
- 存储写带宽：节点池每秒完成写操作的数据量。
- 文件写带宽：NFS、CIFS、FTP 每秒完成写操作的数据量的总和。
- 存储恢复带宽：节点池每秒完成恢复的数据量。
- 存储读流量：节点池采样周期（30s）完成读操作的数据量。
- 文件读流量：NFS、CIFS、FTP 采样周期（30s）完成读操作的数据量的总和。
- 存储写流量：节点池采样周期（30s）完成写操作的数据量。
- 文件写流量：NFS、CIFS、FTP 采样周期（30s）完成写操作的数据量的总和。
- 存储恢复流量：节点池采样周期（30s）完成恢复的数据量。
- 总容量：节点池内所有主机容量之和。
- 已用容量：节点池内所有主机已用容量之和。
- CPU 使用率：节点池内所有主机 CPU 使用率平均值。
- 内存使用率：节点池内所有主机内存使用率平均值。
- 数据盘读时延：节点池内所有数据盘进行读操作时的平均延时时间。
- 数据盘写时延：节点池内所有数据盘进行写操作时的平均延时时间。
- 数据盘平均负载：节点池内所有数据盘 IO 负载的平均值。

- 数据盘最大负载：节点池内所有数据盘 IO 负载的最大值。

硬盘池监控报表

该功能用于监控硬盘池相关运行数据，包含 IOPS、带宽、容量、时延的详细信息。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[ONEStor/监控图表/硬盘池]菜单项，进入硬盘池监控报表页面。
2. 勾选监控指标，并在右上角选择节点池、硬盘池，设置数据显示时间段，页面将显示所选时间段内已勾选指标的相关数据。

参数说明

- 存储读 IOPS：硬盘池每秒进行读操作的次数。
- 存储写 IOPS：硬盘池每秒进行写操作的次数。
- 存储读带宽：硬盘池每秒完成读操作的数据量。
- 存储写带宽：硬盘池每秒完成写操作的数据量。
- 存储恢复带宽：硬盘池每秒完成恢复的数据量。
- 总容量：硬盘池内所有数据盘容量之和。

- 已用容量：硬盘池内所有数据盘已用容量之和。

Pool 信息监控报表

该功能用于监控 Pool 信息相关运行数据，包含 IOPS、带宽的详细信息。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[ONEStor/监控图表/Pool 信息]菜单项，进入 Pool 信息监控报表页面。
2. 勾选监控指标，并在右上角选择节点池、硬盘池和存储池，设置数据显示时间段，页面将显示所选时间段内已勾选指标的相关数据。

参数说明

- 存储读 IOPS：存储池每秒进行读操作的次数。
- 存储写 IOPS：存储池每秒进行写操作的次数。
- 存储读带宽：存储池每秒完成读操作的数据量。
- 存储写带宽：存储池每秒完成写操作的数据量。

存储卷监控报表

该功能用于监控存储卷信息相关运行数据，包含 IOPS、带宽、时延、平均 IO 大小的详细信息。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[ONEStor/监控图表/存储卷]菜单项，进入存储卷信息监控报表页面。
2. 勾选监控指标，并在右上角选择硬盘池、存储池和存储卷，设置数据显示时间段，页面将显示所选时间段内已勾选指标的相关数据。

参数说明

- 存储读 IOPS：存储卷每秒进行读操作的次数。
- 存储写 IOPS：存储卷每秒进行写操作的次数。
- 存储读带宽：存储卷每秒完成读操作的数据量。
- 存储写带宽：存储卷每秒完成写操作的数据量。
- 读时延：该存储卷进行读操作时的平均延时时间。
- 写时延：该存储卷进行写操作时的平均延时时间。
- 读 IO：该存储卷进行读操作的次数。
- 写 IO：该存储卷进行写操作的次数。

主机监控报表

该功能用于监控主机相关运行数据，包含数据盘 IOPS、读写带宽、容量、读写时延，以及文件 OPS、读写带宽、主机 CPU 使用率、内存使用率、网卡收发数据量等。



两节点场景下，不支持查看监控节点的主机监控报表数据。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[ONEStor/监控图表/主机]菜单项，进入主机监控报表页面。
2. 勾选监控指标，并在右上角选择主机和数据显示时间段，页面将显示所选时间段内主机的相关监控指标项数据。
3. 单击部分指标右上角<详情>按钮，可查看对应监控指标详细信息。

参数说明

- 数据盘读 IOPS：主机内所有数据盘每秒进行读操作的次数总和。
- 文件读 OPS：NFS、CIFS、FTP 每秒进行读操作次数的总和。
- 数据盘写 IOPS：主机内所有数据盘每秒进行写操作的次数总和。

- 文件写 OPS：NFS、CIFS、FTP 每秒进行写操作次数的总和。
- 数据盘读带宽：主机内所有数据盘每秒完成读操作的数据量总和。
- 文件读带宽：NFS、CIFS、FTP 每秒完成读操作的数据量的总和。
- 数据盘写带宽：主机内所有数据盘每秒完成写操作的数据量总和。
- 文件写带宽：NFS、CIFS、FTP 每秒完成写操作的数据量的总和。
- 数据盘总容量：主机内所有数据盘的总容量。
- 数据盘已用容量：主机内所有数据盘已用容量的平均值。
- CPU 使用率：主机 CPU 使用率。
- 内存使用率：主机内存使用率。
- 数据盘读时延：主机内所有数据盘进行读操作时的平均延时时间，可单击<详情>按钮查看主机内各磁盘读时延。
- 数据盘写时延：主机内所有数据盘进行写操作时的平均延时时间，可单击<详情>按钮查看主机内各磁盘写时延。
- 数据盘平均负载：主机内所有数据盘 IO 负载的平均值。
- 数据盘最大负载：主机内所有数据盘 IO 负载的最大值。
- 网卡接收：主机内所有网卡每秒接收的数据量总和。
- 网卡发送：主机内所有网卡每秒发送的数据量总和。
- 接收包数：主机内所有网卡每秒接收的数据包个数。
- 发送包数：主机内所有网卡每秒发送的数据包个数。

- 接收丢弃包数：主机内所有网卡每秒接收的丢弃包个数。
- 发送丢弃包数：主机内所有网卡每秒发送的丢弃包个数。
- 接收错误包数：主机内所有网卡每秒接收的错误包个数。
- 发送错误包数：主机内所有网卡每秒发送的错误包个数。

硬盘监控报表

该功能用于查看集群内硬盘使用率排名以及使用率图表等。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[ONEStor/监控图表/硬盘]菜单项，进入硬盘监控报表页面。
2. 查看硬盘使用率排名，以及相关硬盘使用率和具体情况的图表。

注册信息

该功能用于查看软件信息、导出授权条码、备份 License 文件、注册和激活 License。

查看软件信息

1. 单击左侧导航树[ONEStor/注册信息/软件信息]菜单项，进入软件信息页面。
2. 单击<导出授权条码>按钮，可导出当前已激活 License 的授权条码。
3. 单击<备份 License 文件>按钮，可将当前已激活的 License 文件备份至本地。

注册License

1. 单击左侧导航树[ONEStor/注册信息/注册 License]菜单项，进入注册 License 页面。
2. 填写相关注册信息，单击<确定>按钮，弹出操作提示框。
3. 单击<下载>按钮，将主机信息文件下载到本地。

激活License

使用主机信息文件，在官网获取 License 文件后，使用已获取的.lic 文件进行激活。

1. 单击左侧导航树[ONEStor/注册信息/激活 License]菜单项，进入激活 License 页面。
2. 单击<浏览>按钮，在弹出的对话框中，选择 License 文件，单击<打开>按钮，返回激活 License 页面。
3. 单击<上传>按钮，上传 License。

维保信息

ONEStor 支持在维保即将到期时提醒管理员进行续保，管理员可通过维保功能快速进行续保操作。当产品处于维保期内时可获取技术支持服务。维保信息的配置流程为：

1. 导出维保信息：导出当前 License 授权条码对应的维保信息，导出维保信息前，请确认集群已激活 License 文件。
2. 申请维保文件：使用导出的维保信息在 H3C 官方网站申请新的维保文件。
3. 上传维保文件：将申请到的维保文件上传到系统，使其生效。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[ONEStor/注册信息/维保信息]菜单项，进入维保信息页面。
2. 单击<导出>按钮，即可导出当前集群所有本地正式授权的维保信息至本地。
3. 在 PC 上启动浏览器，输入 License 管理平台地址
<http://www.h3c.com/cn/BizPortal/Software/SoftwareMaintenance.aspx> 后按回车键，登录 License 管理平台，进入软件授权有效期文件申请页面，输入接收邮箱并上传之前导出的维保信息，然后单击<提交>按钮。License 管理平台会将新的维保文件发送至接收邮箱中。
4. 回到管理平台维保信息页面，单击<浏览>按钮，选择在 License 管理平台申请到的维保文件，然后单击<上传>按钮完成操作。
5. 单击“是否开启到期提醒”右侧开关，并设置提醒时间，系统可在维保到期前提醒管理员。

系统管理

相关链接

- [参数配置](#)
- [补丁管理](#)

参数配置

相关链接

- [基本配置](#)

基本配置

基本配置主要包括数据校验配置，数据校验指对集群的数据进行周期性的校验，使集群能够及时发现数据是否完整。管理员可根据自身需求设置数据校验的配置信息，避免数据校验占据太多的主机资源。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[ONEStor/系统管理/参数配置/基本配置]菜单项，进入基本配置页面。
2. 进行数据校验配置，单击右上角<编辑>按钮，修改相关参数，单击<确定>按钮完成操作。
 - 校验速度：数据校验的速度，并显示集群完成数据校验的预计时间。数据校验速率越高，完成时间越短，但对集群处理能力和网络带宽的占用也越大，需要根据业务的实际情况选择数据校验速率。
 - 校验周期：两次数据校验的时间间隔。
 - 开始结束时间：数据校验的开始时间与结束时间。若在结束时间校验未完成，则在下一次开始时间继续校验任务。



建议将数据校验时间设置在存储系统业务空闲时，以降低对存储集群性能的影响。

3. （可选）恢复数据校验缺省配置。单击右上角<编辑>按钮，然后单击<恢复默认>按钮，单击<确定>按钮完成操作。

补丁管理

相关链接

- [补丁包管理](#)
- [补丁配置](#)

补丁包管理

功能简介

本功能用于查看集群中已上传的存储系统软件补丁包、各节点补丁包安装情况和节点当前工作的补丁版本信息，并支持管理员对集群中的补丁包进行上传和删除。当存储系统需要进行缺陷修复，或进行非系统性更新升级时，管理员可通过本功能为存储系统上传补丁包。

补丁包管理主要包括以下功能：

- [上传补丁包](#)
- [查看补丁包信息](#)
- [删除补丁包](#)

上传补丁包

本功能用于上传存储系统软件的补丁包到集群中,上传完成后可以为集群下各节点安装已上传的补丁包。

注意事项

- 仅能上传 tar.gz 结尾的补丁包,如果格式不正确,页面会报错“补丁包格式不合法”。
- 上传补丁包时请勿刷新或关闭浏览器,并确保网络通畅,否则可能会导致补丁包上传失败。
- 上传补丁包前请确认集群管理节点系统盘剩余容量大于安装包文件大小,否则会提示“文件大小超过系统盘剩余容量,请清理系统盘后重试。”。

操作步骤

1. 单击导航树中的[ONEStor/系统管理/补丁管理/补丁包]菜单项,进入补丁包页面。
2. 上传补丁包。单击<上传>按钮,在弹出的对话框中单击<选择文件>按钮选择待上传的补丁包,选择补丁包后单击<确定>按钮完成操作。

查看补丁包信息

操作步骤

1. 单击导航树中的[ONEStor/系统管理/补丁管理/补丁包]菜单项，进入补丁包页面即可查看。
 - 补丁包名称：集群中补丁包对应的压缩包名称。
 - 补丁版本：集群中补丁包对应的补丁版本号。

删除补丁包

操作步骤

1. 单击导航树中的[ONEStor/系统管理/补丁管理/补丁包]菜单项，进入补丁包页面。
2. 删除补丁包。单击待删除补丁包操作栏的<删除>按钮，在弹出的对话框中单击<确定>按钮完成操作。

补丁配置

功能简介

本功能用于管理员对集群各节点进行补丁的安装和卸载。当存储系统需要进行缺陷修复，或进行非系统性更新升级时，管理员可通过本功能为存储系统安装或卸载补丁。

查看补丁配置

操作步骤

1. 单击导航树中的[ONEStor/系统管理/补丁管理/补丁配置]菜单项，进入补丁配置页面，选择节点池，即可查看集群中的节点当前工作的补丁配置信息。
 - 主机名称：节点池下主机的名称。
 - IP 地址：节点池下主机的 IP 地址。
 - 节点池：主机所属的节点池。
 - 当前工作补丁版本：节点中当前正在生效的补丁版本。
 - 安装状态：节点中工作补丁版本的安装状态，包括：
 - 正常：该节点中的补丁包安装和运行均正常。

- 异常：该节点补丁版本与基线版本不一致或者当前工作补丁版本部分角色安装失败，具体原因可把鼠标移至“异常”上，会悬浮显示具体的异常原因。
- 暂无数据：该节点可能出现断网或者无法连接。
- 空白：该节点未安装可用补丁版本。

安装补丁

注意事项

- 集群中的节点只能安装与基线版本一致的补丁版本或者最新的补丁版本。
- 安装或卸载补丁版本导致基线版本变化，可能会导致主机的安装状态发生变化。

操作步骤

1. 单击导航树中的[ONEStor/系统管理/补丁管理/补丁配置]菜单项，进入补丁配置页面。
2. 安装补丁。选择节点池，选择一条或多条节点信息，单击<安装补丁>按钮，在弹出的对话框中选择要安装的补丁版本。
3. 单击<确定>按钮，在弹出的二次提示对话框中输入指定字符，单击<是>按钮完成操作。

卸载补丁

注意事项

- 如果卸载的补丁版本为当前工作补丁版本，卸载可能会导致已修复的问题重新出现。
- 安装或卸载补丁版本导致基线版本变化，可能会导致主机的安装状态发生变化。

操作步骤

1. 单击导航树中的[ONEStor/系统管理/补丁管理/补丁配置]菜单项，进入补丁配置页面。
2. 卸载补丁。选择节点池，单击<卸载补丁>按钮，在弹出的对话框中选择待卸载的补丁版本，单击<下一步>操作。
3. 在对话框中选择待删除补丁版本的主机 IP 地址，单击<确定>按钮，在弹出的二次提示对话框中输入指定字符，单击<确定>按钮完成操作。

升级服务

功能简介

升级服务用于将客户端、VmAgent、SpaceAgent、IDVAgent、SpaceOS 升级到指定版本，并展示相应的升级记录。

- VmAgent：VDI 虚拟机、IDV 虚拟机、VOI/TCI 虚拟机和物理机代理。
- SpaceAgent：VDI/VOI 终端代理。SpaceAgent 出厂预装于 VDI/VOI 终端。
- IDVAgent：IDV 终端代理。IDVAgent 出厂预装于 IDV 终端。

升级服务主要包括以下功能：

- 升级管理：包括对安装包的上传、下载、查看、编辑以及删除操作。
- 升级列表：用于查看终端升级状态等信息。
- 查看升级历史记录：用于查看各组件的升级历史记录信息。

升级管理

升级配置

升级配置用于将客户端、Agent 等产品相关组件升级包上传到管理平台上。其中，对于 Agent 相关升级包：

- E2005 之前版本，管理平台安装包与升级包中携带了 Agent 相关升级包 agenttools.iso、VoiAgentTools.zip、ldvAgentTools.zip 和 PCAgentTools.zip。因此，管理平台安装或升级完成之后，即可在管理平台[升级服务]页面中查看到 Agent 升级包，无需手动上传。
- E2005 及之后版本，管理平台安装包与升级包中不再携带 Agent 相关升级包。因此，管理平台安装或升级完成后，还需手动上传 Agent 升级包（AgentTools.zip）到管理平台升级服务页面，上传后将自动解析出 agenttools.iso、VoiAgentTools.zip、ldvAgentTools.zip 和 PCAgentTools.zip。上传成功后，若旧版本安装包未自动删除，需要手动删除。

1. 单击左侧导航树[系统配置/升级服务/升级管理]菜单项，进入升级管理页面。
2. 单击<新建>按钮，进入升级配置页面。
3. 设置升级配置相关参数。
 - 开启升级：开启后，系统会自动检测升级组件当前版本是否低于配置版本，若当前版本低于配置版本，则提示升级，用户可选择升级或取消升级；若不开启则不下发升级配置。

- 强制升级：开启后，系统会自动检测升级组件当前版本是否低于配置版本，若当前版本低于配置版本，则强制升级到配置版本，不能主动取消升级操作。
 - 推送时间：各组件升级任务推送的时间点，包括立刻推送、预约推送和暂不推送，预约推送需指定升级时间点。
 - 开启 BT 下载：启用此功能后，系统将自动创建升级包种子，并优先通过 BT 方式下载。若下载失败，系统将自动切换为 HTTP 方式下载。关闭此功能时，相关种子和进程将被自动清除。此配置仅适用于客户端类型的安装包。建议在管理平台内存资源有限的场景下，例如胖终端作为管理节点部署时，关闭该配置以减少内存占用。
4. 单击<点击选择文件>按钮，上传新安装包，待上传完成后单击<确定>按钮完成操作。

Agent 升级并发数设置

本功能用于设置安装 Agent 升级包时，分配到单个主机上的最大并发数量，仅对安装包类型为“Agent”的升级配置生效。

1. 单击左侧导航树[系统配置/升级服务/升级管理]菜单项，进入升级管理页面。
2. 单击<高级设置>按钮，弹出高级设置对话框。
3. 设置 Agent 升级最大并发数，单击<确定>按钮完成操作。

下载安装包

1. 单击左侧导航树[系统配置/升级服务/升级管理]菜单项，进入升级管理页面。

2. 单击指定安装包对应操作列的<下载安装包>按钮，将立刻开始下载安装包到浏览器设置的下载路径中。

查看安装包

1. 单击左侧导航树[系统配置/升级服务/升级管理]菜单项，进入升级管理页面。
2. 单击页面右上方  图标，根据升级管理列表中安装包名称、安装包类型、版本信息等参数设置过滤查询条件，显示指定安装包信息。
3. 单击欲查看的安装包操作列<更多>按钮，选择[详情]菜单项，打开升级包详情对话框，可查看安装包的类型、MD5 值、版本、操作系统以及 CPU 架构类型等信息。

同步安装包

AgentTools 上传后，若集群中新增主机，需使用此功能将 agenttools.iso 同步至新增主机上。

1. 单击左侧导航树[系统配置/升级服务/升级管理]菜单项，进入升级管理页面。
2. 单击 agenttools.iso 安装包操作列<更多>按钮，选择[同步]菜单项。
3. 在弹出的对话框中选择目的主机，单击<确定>按钮完成操作。

编辑升级配置

1. 单击左侧导航树[系统配置/升级服务/升级管理]菜单项，进入升级管理页面。

2. 单击欲编辑的安装包操作列<更多>按钮，选择[编辑]菜单项，进入编辑升级配置页面。
3. 编辑相关参数，单击<确定>按钮完成操作。
 - 升级包信息概览：将鼠标移至  图标可预览升级包相关信息。
 - 开启升级：开启后，系统会自动检测升级组件当前版本是否低于配置版本，若当前版本低于配置版本，则提示升级，用户可选择升级或取消升级；若不开启则不下发升级配置。
 - 开启 BT 下载：启用此功能后，系统将自动创建升级包种子，并优先通过 BT 方式下载。若下载失败，系统将自动切换为 HTTP 方式下载。关闭此功能时，相关种子和进程将被自动清除。此配置仅适用于客户端类型的安装包。建议在管理平台内存资源有限的场景下，例如胖终端作为管理节点部署时，关闭该配置以减少内存占用。
 - 允许降级：开启后，系统会自动检测升级组件当前版本是否高于配置版本，若当前版本高于配置版本，且未开启“强制升级”功能，则提示降级，用户可选择降级或取消降级；如果开启了“强制升级”功能，则强制降级到配置版本，用户不能主动取消降级操作。
 - 推送时间：各组件升级任务推送的时间点，包括立刻推送、预约推送、暂不推送和自动升级，预约推送需指定升级时间点。仅 agenttools 支持自动升级，且触发自动升级需满足以下条件：
1、云桌面类型为 VDI 但无用户连接；2、云桌面处于运行状态且 Agent 状态正常；3、云桌面 Agent 版本与所上传的 agenttools 安装包版本不一致。
 - 指定终端分组：对于非 agenttools.iso 安装包的升级配置，选择一个或多个该升级配置作用的目标终端分组，对所选择的终端分组下的子分组不生效，不选择终端分组时升级配置默认对所有终端生效。其他相关参数介绍，请参见[升级配置](#)。

- 指定桌面池：对于 agenttools.iso 安装包的升级配置，选择一个或多个该升级配置作用的目標桌面池，不选择桌面池时升级配置默认对所有桌面生效。其他相关参数介绍，请参见[升级配置](#)。
- Agent 升级提醒：对于 agenttools.iso 安装包的升级配置，启用此功能后，Agent 升级时将提醒用户且需得到用户同意后才可升级，若不启用，Agent 升级无提醒且无需用户同意。

删除安装包

1. 单击左侧导航树[系统配置/升级服务/升级管理]菜单项，进入升级管理页面。
2. 可通过以下方式删除安装包：
 - 批量删除安装包：在列表中选择一个或多个安装包，单击上方<批量删除>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮完成操作。
 - 删除指定安装包：单击指定安装包对应操作列的<更多>按钮，选择[删除]菜单项，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮完成操作。

升级列表

升级列表用于展示终端和桌面中各组件当前的升级情况。组件包括：客户端、VmAgent、SpaceAgent、IDVAgent、SpaceOS。

查看升级列表

1. 单击左侧导航树[系统配置/升级服务/升级列表]菜单项，进入升级列表页面。
2. 分别单击客户端、VmAgent、SpaceAgent、IDVAgent、SpaceOS 页签可查看对应各组件的升级状态等信息。
3. 可根据升级状态、当前版本、目标版本等参数设置查询条件查询指定升级信息。

重新升级

该功能用于对终端或桌面中升级失败的组件重新升级。

1. 单击左侧导航树[系统配置/升级服务/升级列表]菜单项，进入升级列表页面。
2. 可通过以下方式重新升级：
 - 批量为终端或桌面重新升级：在各组件页签下，选择一个或多个升级失败的终端或桌面，单击列表上方的<重新升级>按钮，批量为所选的终端或桌面升级对应组件。
 - 为指定终端或桌面重新升级：在各组件页签下，单击指定桌面或终端列表操作列<重新升级>按钮，为指定终端或桌面重新升级对应组件。

查看升级历史记录

1. 单击左侧导航树[系统配置/升级服务/历史记录]菜单项，进入升级历史记录页面。

2. 分别选择客户端、VmAgent、SpaceAgent、IDVAgent、SpaceOS 页签，将显示对应组件的升级历史记录。

管理员权限

管理员权限用于对管理员账户、角色、在线管理员进行管理，并支持对管理员账户控制以及登录认证配置。

- **账户管理**：支持对管理员账户进行新建、编辑、删除和密码重置等。
- **角色管理**：不同角色管理员的职责和操作权限不同，支持对管理员角色进行新建、编辑和删除。
- **账户控制策略**：支持对管理员账号进行密码和登录等相关设置。
- **登录认证配置**：用于设置管理员登录时除密码认证外的其他认证方式，提高账户登录的安全性。
- **在线管理员管理**：支持查看系统当前在线的管理员，也可对在线管理员进行下线操作。

账户管理

功能简介

该功能用于对管理员用户的管理与维护。

系统默认提供五种管理员角色，包括超级管理员组、系统管理员组、安全审计员组、安全保密管理员组和外部接口认证用户组。不同角色的管理员，其职责和操作权限不同。

使用流程

1. 新建角色：用于新建不同操作权限的角色。属于同一类角色的用户，其操作权限相同。
2. 新建管理员：用于新建管理员用户，并配置其认证方式、角色等。
3. 登录管理平台：根据管理员角色的不同和授权资源设置的不同，管理员在管理平台中能查看、配置的内容也不同。

新建管理员

系统支持新建本地认证管理员和 LDAP 认证管理员。本地认证管理员账号保存于管理平台数据库本地，通过用户账号和密码进行校验；LDAP 认证管理员用户账号信息保存于 LDAP 认证服务器上，因此新建 LDAP 认证管理员时，登录名必须是 LDAP 服务器上已经存在的用户账号。LDAP 认证服务器包括微软活动目录和通用 LDAP 两类，关于 LDAP 服务器的配置，请参见 [LDAP 认证](#)。

1. 单击左侧导航树[系统配置/管理员权限/账户]菜单项，进入管理员页面。
2. 单击页面上方的<新建>按钮，进入新建管理员页面。
3. 在“基本信息”页签下填写管理员基本信息，单击“扩展信息”页签，在页签下可填写管理员扩展信息，单击<下一步>按钮，进入资源授权设置界面。
 - 登录名：用户登录管理平台时使用的账号。
 - 认证方式：管理员登录管理平台的认证方式，包括密码认证和 LDAP 认证两种方式。
 - 密码：管理员的登录密码，认证方式为密码认证时需填写，须符合密码复杂度要求。

- 确认密码：与登录密码保持一致，认证方式为密码认证时需填写。
- 管理员姓名：管理员的姓名。
- 角色：管理员所属的角色，不同角色的管理员具有不同的操作权限。系统不支持新建超级管理员组角色的管理员。
- Email：管理员的邮箱地址。
- 电话：管理员的电话号码。
- 企业微信账号：管理员的企业微信账号。
- 访问策略：通过访问策略限制管理员访问管理平台的时间和所用的 IP。
- 禁用管理员：禁用该管理员账号。

4. 完成管理员的资源授权设置，单击<下一步>按钮，进入确认信息页面。

- 资源授权类型：选择授权管理员的资源类型，选择授权所有资源或定制资源。
 - 所有资源：授权管理平台所有资源。
 - 定制资源：可指定授权给管理员的资源类型和具体资源。单击授权资源类型右侧的 ▼ 图标，在下拉框中选择欲授权的资源类型，单击选择授权资源右侧的 🔍 按钮，弹出对应授权资源对话框，勾选欲授权的对象后，单击<确定>按钮，可多次添加不同类型的资源，完成添加后，页面上会显示已授权的资源。



- 当资源类型选择所有资源时，资源权限为所选的管理员角色的权限。
- 当资源类型选择定制资源时，除定制资源之外的资源权限将根据管理员角色进行默认配置。

5. 确认管理员配置信息是否正确，完成后单击<确定>按钮，完成新建管理员。

编辑管理员

1. 单击左侧导航树[系统配置/管理员权限/账户]菜单项，进入管理员页面。
2. 单击欲编辑的管理员操作列的<编辑>按钮，进入编辑管理员页面。
3. 编辑管理员基本信息和授权资源，单击<下一步>按钮直至确认信息页面。
4. 确认管理员配置信息是否正确，单击<确定>按钮完成编辑操作。

删除管理员

删除管理员功能只能删除非系统默认管理员。

1. 单击左侧导航树[系统配置/管理员权限/账户]菜单项，进入管理员页面。
2. 可通过如下方式删除管理员：
 - 批量删除管理员：勾选欲删除的管理员，单击<删除管理员>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮，删除勾选的所有管理员。
 - 删除指定管理员：单击指定管理员操作列的<删除>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮，删除指定管理员。

密码重置

密码重置功能只能重置非系统默认管理员的密码。系统默认管理员的密码修改，需以系统默认管理员账号登录到管理平台后，在管理平台右上角的管理链接中单击"修改密码"菜单项进行修改。

1. 单击左侧导航树[系统配置/管理员权限/账户]菜单项，进入管理员页面。
2. 单击欲重置密码的非系统默认管理员操作列的<密码重置>按钮，弹出密码重置对话框。
3. 在对话框中输入新密码，密码复杂度要求与新建管理员时一致，单击<确定>按钮完成操作。

角色管理

该功能用于对管理员角色的管理与维护。

新建角色

通过角色控制用户的操作权限。属于同一类角色的用户，其操作权限相同。系统支持在超级管理员组、系统管理员组、安全审计员组或安全保密管理员组四种父角色下新建子角色。新建角色的操作权限只能小于等于父角色的操作权限。

1. 单击左侧导航树[系统配置/管理员权限/角色]菜单项，进入角色页面。
2. 单击页面右上方的<新建>按钮，弹出新建角色对话框。
3. 配置相关参数，单击<确定>按钮完成新建角色。

- 父角色：新建角色的上一级角色。
- 权限配置：新建角色的操作权限。

编辑角色

1. 单击左侧导航树[系统配置/管理员权限/角色]菜单项，进入角色页面。
2. 单击欲编辑的角色操作列的<编辑>按钮，弹出编辑角色对话框。
3. 配置相关参数，单击<确定>按钮完成编辑操作。

删除角色

系统默认的角色不支持删除。删除角色前，请先删除该角色下的所有管理员。

1. 单击左侧导航树[系统配置/管理员权限/角色]菜单项，进入角色页面。
2. 可通过以下方式删除角色：
 - 批量删除角色：勾选欲删除的角色，单击<删除>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮，删除勾选的所有角色。
 - 删除指定角色：单击指定角色操作列的<删除>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮，删除指定角色。

账户控制策略

该功能用于设置账户的控制策略。账户控制策略设置主要包括操作员相关设置、密码相关设置和登录相关设置。

注意事项

- 账户控制策略一旦设定，将对所有管理员生效。
- 设置账户控制策略后，该策略会立即生效。
- 关于密码相关策略，新注册的账户必须遵守对应策略；已经注册的账户仅受密码有效期的影响，当密码过期后，账户密码必须遵守该策略。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[系统配置/管理员权限/账户控制策略]菜单项，进入账户控制策略页面。
2. 单击页面下方的<编辑>按钮，设置账户控制策略相关参数，单击<保存>按钮。

参数说明

- 操作员闲置时长：当前 Web 界面的闲置超时时间。当登录后的管理员闲置时间达到闲置时长时，系统将自动注销管理员，默认值为 120 分钟。
- 最大在线操作员数：管理平台允许同时在线的管理员数量的最大值，默认值为 0，表示不限制。
- 单个操作员并发连接：允许同一管理员账号同时登录管理平台的数量，默认值为 10，0 表示不限制。
- 密码最小长度：管理员密码的最小长度，默认为 8。
- 密码复杂性要求：管理员密码的复杂度要求，包括无限制、必须混合使用字母和数字、必须包含特殊字符、必须为字母数字特殊字符组合、必须为大写字母小写字母数字特殊字符组合，默认为必须为字母数字特殊字符组合。特殊字符请参见“特殊字符表”。
- 密码有效期：管理员密码有效天数，取值范围 0~365，0 表示无限制，默认为 90。

特殊字符表（以下字符均为半角字符）：

字符	名称	字符	名称
~	波浪符号	`	撇号
!	叹号	@	At符号
#	井号	\$	美元符号

字符	名称	字符	名称
%	百分号	^	脱字符号
&	与符号	*	星号
()	括号	=	等号
+	加号		竖线
-	减号	—	下划线
[]	中括号	{ }	大括号
:	冒号	;	分号
\	反斜杠	“ ”	双引号
,	逗号	/	斜杠
.	点符号	< >	角括号
?	问号		空格

- 登录失败锁定时长：当管理员连续登录失败的次数达到登录尝试最大次数时，系统暂时锁定该管理员所在客户端 IP 地址的时长。默认为 1 分钟。锁定时长内，任何管理员都不能通过该 IP 地址再次访问系统。
- 登录尝试最大次数：系统允许管理员连续登录失败的次数，默认为 3 次。当连续登录失败的次数达到设定值时，系统暂时锁定该管理员所在客户端 IP 地址。锁定时长由登录失败锁定时长参数设定。
- 首次登录强制修改密码：管理员首次登录管理平台时，将被强制要求修改密码，默认禁用。该功能仅对认证方式为密码认证的非 admin 管理员生效。
- 管理员闲置禁止时长：管理员未登录管理平台达到设置天数时，将被限制登录。取值范围 0~90，0 表示无限制。该功能仅对非系统默认管理员生效。
- 查看所有桌面日志账户：所选管理员账号登录管理平台后，可查看所有管理员的桌面操作日志。该功能仅支持已被赋予桌面日志权限，且非 admin、secauditor、sysadmin 和 default_rest_user 的管理员账号。默认未选择任何账号，即管理员只能查看自己的桌面操作日志。

登录认证配置

该功能用于设置管理员登录时除密码认证外的其他认证方式，提高账户登录的安全性。

1. 单击左侧导航树[系统配置/管理员权限/登录认证策略]菜单项，进入登录认证策略页面。
2. 选择登录认证策略：当选择“都不启用”时，管理员登录仅进行账号密码认证；当选择“图片认证”时，管理员输入正确的账号密码后还需输入正确的图形验证码才能登录管理平台及用户自助系统。
当选择“双因子认证”时，需进行如下认证项配置：

- 双因子认证方式：当前仅支持“邮箱认证”，选择“邮箱认证”前请先完成[邮件服务器](#)配置。
 - 验证码有效时长：邮件验证码的有效时间。
3. 验证码：单击<获取验证码>按钮，在[邮件服务器](#)获取验证码填入后单击<保存>按钮，开启双因子认证。开启后，管理员登录管理平台时需通过邮箱获取验证码进行二次身份认证。

在线管理员管理

查看在线管理员

通过在线管理员页面可以查看当前在线的管理员信息，便于管理员对管理平台使用情况进行管理。

1. 单击左侧导航树[系统配置/管理员权限/在线管理员]菜单项，进入在线管理员页面。
2. 查看在线管理员信息。

立即下线管理员

1. 单击左侧导航树[系统配置/管理员权限/在线管理员]菜单项，进入在线管理员页面。
2. 可通过以下方式立即下线管理员：
 - 批量下线管理员：勾选欲下线的管理员，单击<立即下线>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮，立即下线勾选的所有管理员。

- 下线指定管理员：单击指定管理员操作列的<立即下线>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮，立即下线指定管理员。

认证对接

认证对接主要用于配置认证对接相关内容，包括主要认证、辅助认证和账号对接。

- [主要认证](#)：包括密码认证、LDAP 认证、统信集中域管平台认证、Radius 认证、麒麟天御认证和 CAS 认证。
- [辅助认证](#)：包括第三方登录配置和身份验证器。
- [账号对接](#)：包括第三方账号对接、iMC 服务器和 Web 客户端 SSO 认证。

主要认证

相关链接

- [密码认证](#)
- [LDAP 认证](#)
- [统信集中域管平台认证](#)
- [Radius 认证](#)
- [CAS 认证](#)
- [麒麟天御认证](#)

密码认证

密码认证用于控制本地用户、域用户和 LDAP 用户密码的复杂度，防止用户密码设置过于简单，校验方式不够严谨的问题，提高密码的安全性。用户密码策略设置维度包括密码有效期、允许密码长度、密码到期提醒等。

注意事项

- 密码策略一旦设定，将对所有本地用户、域用户和 LDAP 用户生效。
- 本地用户名策略仅对本地用户生效。
- 设置密码策略后，该策略会立即生效。新注册的用户必须遵守对应策略；已经注册的用户仅受密码有效期的影响，当密码过期后，用户密码必须遵守该策略。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[系统配置/认证对接/主要认证/密码认证]菜单项，进入密码认证页面。
2. 设置用户密码策略相关参数，单击<保存>按钮。

参数说明

1. 密码认证策略

- 禁止客户端修改密码：开启后，用户将无法通过客户端修改密码，客户端所有相关入口（包括修改密码和忘记密码）将被隐藏。如需修改密码，用户只能联系管理员通过用户页面修改密码或关闭该限制。默认设置为“否”，即未开启该限制。该配置仅对办公场景下的 VDI 和 Web 客户端生效。
- 禁止客户端忘记密码：关闭“禁止客户端修改密码”功能后，可选择是否启用该功能。启用后，客户端将不展示“忘记密码”功能。
- 密码有效期：用户的登录密码的有效期限，超出该期限后需要编辑密码，默认值为 0。0 表示无限制，即用户密码永久有效。
- 允许密码长度：系统允许的用户密码的长度范围，默认为 6-32。
- 密码到期提醒：当设置密码有效期时，设置到期提醒时间，提醒用户提前更改密码，默认为 0。0 表示不提醒。除密码有效期为 0 时，其余情况下，密码到期提醒所设置的天数不允许超过密码有效期。
- 编辑密码最短间隔：连续两次编辑用户密码的最短时间间隔，默认为 0。0 表示无限制。
- 密码错误账号锁定阈值：系统允许用户连续登录失败的次数，默认为 0。当连续登录失败次数达到设定值时，系统暂时锁定该用户，锁定时长由密码错误账号锁定时间决定。0 表示登录失败次数无限制。
- 密码错误账号锁定时间：登录失败次数达到阈值的锁定时间，默认为 1 分钟。
- 密码错误账号禁用阈值：登录失败次数达到此阈值，将禁用此账号。默认为 0，表示不禁用。

- 不允许使用最近 N 次密码：不允许使用最近 N 次使用过的密码，默认为 3。
- 密码至少包含三类字符：设置密码是否要求至少包含大写字母、小写字母、数字、特殊字符中的三种字符。默认为“否”，建议选择“是”，以提高密码的安全性。特殊字符请参见[账户控制策略](#)中的“特殊字符表”。
- 密码允许包含正反序账户名：系统是否允许用户密码包含正序或倒序的用户账号名。默认为“是”，建议选择“否”，以提高密码的安全性。
- 密码被重置或首次登录须编辑密码：用户密码被管理员重置后或用户首次登录时，是否要求用户在客户端编辑密码。默认为“否”，建议选择“是”，以提高密码的安全性。
- 编辑密码提示信息：当系统判定用户必须修改密码时，可自定义 VDI 和 Web 客户端弹窗提示的信息。

2. 本地用户名策略

- 用户名区分大小写：本地用户在使用客户端登录时，是否验证用户名的大小写，默认为“是”，如果用户输入的用户名和管理员所创建的用户名大小写不一致，用户将登录失败。

LDAP 认证

功能简介

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) 是一种应用层协议，用于访问和维护分布式目录信息服务。LDAP 通常用于提供对用户认证和授权信息的集中式存储和管理。LDAP 认证是指基于 LDAP 协议进行的用户身份验证过程。用户登录客户端时，管理平台通过 LDAP 协议查询 LDAP 服务器上的用户信息，以完成用户身份认证。

LDAP 认证提供了统一的用户管理和认证机制，简化了用户认证和权限控制的流程，降低了管理成本，加强了安全性和可维护性。通过 LDAP 认证，用户可以通过单一的认证信息访问多个系统，减少了记忆负担，提高了用户体验。

使用流程

1. 部署认证服务器，并进行 OU、用户等配置，确保认证服务器与管理平台互通。
2. 在 LDAP 认证页面[新建认证服务器](#)，即将已部署的认证服务器关联到管理平台。认证服务器类型支持“微软活动目录”或“通用 LDAP 服务器”两种类型。
3. 在 LDAP 认证页面下方，[新建 OU](#)，即将认证服务器上的 OU 与管理平台上的 OU 关联。
4. [同步认证服务器的 OU](#)，即将认证服务器上用户信息同步到管理平台。

5. 为用户授权桌面，域用户使用的桌面需要加域，即桌面池需配置为“域用户”并指定 OU；而 LDAP 认证的本地用户，其桌面无需加域。

相关链接

- [新建认证服务器](#)
- [新建 OU](#)
- [同步认证服务器的 OU](#)
- [编辑认证服务器](#)
- [删除认证服务器](#)
- [编辑 OU](#)
- [删除 OU](#)

新建认证服务器

本功能用于将已部署的认证服务器关联到管理平台。系统支持通用 LDAP 服务器和微软活动目录两种类型的认证服务器。

- 通用 LDAP 服务器：LDAP（Lightweight Directory Access Protocol，轻量目录访问协议），是一个开放的，用于访问存储在 LDAP 目录中信息的协议。LDAP 目录中的信息按照树型结构存储。

树根一般定义国家(c=CN)或域名(dc=com)，在其下则往往定义一个或多个组织（Organization）或组织单元（Organizational Unit）。一个组织单元可能包含用户、计算机、打印机等信息。LDAP 作为一个统一认证的解决方案，适用于快速响应用户查询需求的场景，比如高并发的用户认证场景。

- 微软活动目录：AD（Active Directory，活动目录），是 LDAP 的一个应用实例，即 Active Directory=LDAP 服务器 + LDAP 应用（Windows 域控）。域控即域控制器，是活动目录的存放位置，包含了域中用户账户、密码、计算机等信息构成的数据库。用户只需要一个用户名和密码就可以访问域中允许其访问的所有资源。而用户修改密码时，只需修改一次，整个域都能识别并接受新密码。



- 系统支持配置多个“微软活动目录”或“通用 LDAP 服务器”类型的认证服务器。
- 认证当服务器地址配置为域名时，云盘侧不能同步域配置。

1. 单击左侧导航树[系统配置/认证对接/主要认证/LDAP 认证]菜单项，进入 LDAP 认证页面。
2. 单击<新建认证服务器>按钮，进入新建认证服务器页面，设置认证服务器相关参数。
3. 单击<连通测试>按钮，测试管理平台与配置的认证服务器的连通性。
4. 待测试成功后，单击<保存>按钮完成操作。
 - 名称：名称可以作为用户客户端登录时的域名，对于 Windows 2000 之前版本的微软活动目录域控服务器，可将 NETBIOS 值配置到“名称”参数中，以支持用户通过“名称\用户名”的形式登录客户端。

- 服务器地址：提供认证服务的服务器 IP 地址或域名，请确保当前管理平台服务器可 ping 通此处配置的 IP 地址或域名。如果环境为微软 AD 域主备模式或负载均衡模式，请勿配置 IP 地址，否则无法实现主备域的切换和负载均衡。
- 服务器类型：认证服务器的类型，包括通用 LDAP 服务器和微软活动目录，默认为微软活动目录。
- 服务器版本：认证服务器支持的版本，包括 2、3，默认为 3。
- 安全控制：用于设置认证服务器连接的安全性。
 - 允许更新服务器数据：启用该项后默认启用安全连接，即允许管理员在管理平台管理认证服务器上的用户或用户分组。若不勾选，则管理员没有在管理平台上管理（如新建、编辑、删除等）域用户及分组，或 LDAP 用户及分组的权限，但管理员可在[用户管理](#)页面启用/禁用本地维护电话功能来控制域用户电话同步情况。
 - 启用安全连接：使用 SSL 协议连接域服务器来实现安全的通信。使用安全连接需确保认证服务器支持 TLS 1.2 协议。
- 认证密码加密方式：在管理平台新建或编辑 LDAP 用户时，用户密码的加密方式，当前仅支持 MD5 和 SHA。认证服务器类型为“通用 LDAP 服务器”时，该参数才可见。
- 端口号：连接认证服务器的端口号，默认值为 389。当启用安全连接后，该端口号默认值为 636。
- Base DN：与认证服务器通信时使用的 Base DN 属性，输入服务器地址后单击 Base DN 选择框右侧图标，在列表中选择所需 Base DN。
- 管理员 DN：与认证服务器通信时使用的管理员 DN 属性。

- 当前管理员密码：与认证服务器通信时使用的管理员密码。
- 登录名属性名称：从认证服务器获取用户信息时，使用的登录名属性名称。当认证服务器类型为通用 LDAP 服务器时，默认登录名属性名称为 cn；当认证服务器类型为微软活动目录时，默认登录名属性名称为 sAMAccountName。
- 用户姓名属性名称：从 LDAP 认证服务器获取用户信息时，使用的用户姓名属性名称。
- 邮箱属性名称：从 LDAP 认证服务器获取用户信息时，使用的邮箱属性名称。认证服务器类型为“通用 LDAP 服务器”时，该参数才可见。
- 电话属性名称：从 LDAP 认证服务器获取用户信息时，使用的电话属性名称。
- 密码属性名称：从 LDAP 认证服务器获取用户信息时，使用的密码属性名称。认证服务器类型为“通用 LDAP 服务器”时，该参数才可见。
- 部门属性名称：从 LDAP 认证服务器获取用户信息时，使用的部门属性名称。认证服务器类型为“通用 LDAP 服务器”时，该参数才可见。
- 是否同步用户分组：用于设置是否允许通用 LDAP 服务器上的用户分组与管理平台本地数据库中的 LDAP 用户分组相互同步。该参数仅在配置“通用 LDAP 服务器”类型的认证服务器时才可见。
 - 若选择“是”，则通用 LDAP 服务器上的用户分组及其分组下的用户都将同步到管理平台本地数据库；管理平台上对 LDAP 用户或用户分组的操作也将同步到通用 LDAP 服务器中。
 - 若选择“否”，则通用 LDAP 服务器上的用户将同步到管理平台本地数据库，而 LDAP 用户分组将不会同步；管理平台上对 LDAP 用户或用户分组的操作，仅保存于管理平台本地数据，而不同步到通用 LDAP 服务器中。

- 唯一标识属性名称：自定义 LDAP 服务器上用户唯一标识符属性的名称。
- 用户过滤条件：管理平台获取 LDAP 认证服务器上的用户时的过滤条件。设置后，管理平台仅获取匹配过滤条件的用户。
- 分组过滤条件：管理平台获取 LDAP 认证服务器上的用户分组时的过滤条件。设置后，管理平台仅获取匹配过滤条件的用户分组。
- 连接超时时间：管理平台或客户端尝试连接认证服务器的超时时间，默认为 30 秒。在管理平台单击<连通测试>或<保存>按钮时，管理平台将持续尝试连接认证服务器，如果超出超时时间仍未连接成功，才会返回连接失败的消息。客户端登录时，也将持续尝试连接认证服务器，如果超出超时时间仍未连接成功，才会返回连接失败的消息。
- 信任域配置：是否开启信任域配置，开启后请配置信任域相关参数，默认为关闭。配置单向或双向信任的域控，配置信任域后，桌面可以选择加入到此域中。
- 信任方式：分为双向信任和单向信任，请针对实际域控的信任关系来选择，例如树域、子域是双向信任的关系。
- 信任域地址：提供认证服务的域控服务器 IP 地址或域名，请确保当前管理平台服务器可 ping 通此处配置的 IP 地址或域名。
- 信任域 BaseDN：与域控认证服务器通信时使用的 Base DN 属性。输入服务器地址后单击<点击获取 Base DN>按钮，系统将自动从域控服务器获取该参数，无需用户手动输入。
- 信任域服务器版本：域控认证服务器支持的版本，包括 2、3，默认为 3。
- 信任域端口：连接域控认证服务器的端口号，默认值为 389。当启用安全连接后，该端口号默认值为 636。

- 信任域管理员 DN：与域控认证服务器通信时使用的管理员 DN 属性。
- 信任域管理员密码：与域控认证服务器通信时使用的管理员密码。
- 删除同步用户：启用后，同步 OU 时若认证服务器未返回某些用户信息，则管理平台本地数据库中存储的相应用户信息将被删除。

新建 OU

本功能用于将认证服务器上的 OU 与管理平台上的 OU 关联，以便将 OU 中的用户同步到管理平台。



新建 OU 时可自定义配置名称，但子 Base DN 需为认证服务器上已存在的信息。

1. 单击左侧导航树[系统配置/认证对接/主要认证/LDAP 认证]菜单项，进入 LDAP 认证页面。
2. 选择认证服务器列表中需新建 OU 的服务器，单击同步 OU 下的<新建>按钮，弹出新建对话框。
3. 设置名称并选择所在认证服务器上的子 Base DN。
4. 选择勾选“同步增加到 LDAP 服务器”，勾选后新建 OU 将同步至 LDAP 认证服务器。
5. 单击<确定>按钮完成操作。

同步认证服务器的 OU

本章用于将认证服务器的 OU 同步到管理平台，将认证服务器上用户信息同步到管理平台。



从认证服务器同步到管理平台的用户账户，若需在教育场景使用（如登录教师端、学生端或校园空间等），请先修改其用户类型为“教职工”或“学生”，具体操作请参见[管理域用户及分组](#)或[管理 LDAP 用户和分组](#)。

立即同步所有OU

该功能用于立即同步列表中所有服务器上的 OU。当通用 LDAP 服务器上存在登录名相同的用户时，请管理员先修改用户登录名后再进行同步。

1. 单击左侧导航树[系统配置/认证对接/主要认证/LDAP 认证]菜单项，进入 LDAP 认证页面。
2. 单击列表上方的<立即同步所有 OU>按钮，完成操作。

定时同步OU

该功能用于设置执行定时同步所有认证服务器上全部 OU 的时间。多个时间以英文逗号分隔，最多配置三个时间段，且不得以逗号结尾。

1. 单击左侧导航树[系统配置/认证对接/主要认证/LDAP 认证]菜单项，进入 LDAP 认证页面。
2. 单击列表上方的<定时同步 OU>按钮，弹出定时同步 OU 对话框。
3. 设置定时同步的执行时间，单击<确定>按钮完成操作。

立即同步OU

该功能用于立即同步所选认证服务器上的 OU。执行立即同步操作后，请刷新页面。当通用 LDAP 服务器上存在登录名相同的用户时，请管理员先修改用户登录名后再进行同步。

1. 单击左侧导航树[系统配置/认证对接/主要认证/LDAP 认证]菜单项，进入 LDAP 认证页面。
2. 选择认证服务器列表中需立即同步的服务器，单击同步 OU 下的<立即同步>按钮，进行同步。
3. 可通过以下方式立即同步：
 - 同步服务器上所有 OU：单击列表上方<立即同步>按钮，开始同步所选认证服务器上所有 OU 信息。
 - 同步服务器上指定 OU：单击指定 OU 操作列的<立即同步>按钮，开始同步指定 OU 信息。

编辑认证服务器

1. 单击左侧导航树[系统配置/认证对接/主要认证/LDAP 认证]菜单项，进入 LDAP 认证页面。
2. 单击欲编辑认证服务器对应操作列的<编辑>按钮，修改认证服务器相关参数。关于参数的详细介绍，请参见[新建认证服务器](#)。
3. 单击<连通测试>按钮，测试管理平台与配置的认证服务器的连通性。
4. 待测试成功后，单击<保存>按钮完成操作。

删除认证服务器

删除认证服务器将删除同步 OU 列表中对应的 OU 信息，进而删除 OU 下对应用户和用户分组。

1. 单击左侧导航树[系统配置/认证对接/主要认证/LDAP 认证]菜单项，进入 LDAP 认证页面。
2. 单击欲删除认证服务器对应操作列的<删除>按钮，弹出操作确认对话框。
3. 输入当前管理员密码，并勾选“已充分了解本操作造成的结果”后，单击<确定>按钮完成操作。

编辑 OU

本功能用于编辑已配置 OU 的名称、子 Base DN。若管理平台已配置 iMC 服务器，则编辑 OU 功能将不可见。

1. 单击左侧导航树[系统配置/认证对接/主要认证/LDAP 认证]菜单项，进入 LDAP 认证页面。
2. 单击同步 OU 列表中欲编辑 OU 对应操作列的<编辑>按钮，弹出编辑对话框。
3. 编辑名称、子 Base DN 后，单击<确定>按钮完成操作。

删除 OU

删除 OU 将删除对应 OU 下的用户和用户分组。

1. 单击左侧导航树[系统配置/认证对接/主要认证/LDAP 认证]菜单项，进入 LDAP 认证页面。

2. 单击同步 OU 列表中欲删除 OU 对应操作列的<删除>按钮，弹出操作确认对话框。
3. 输入当前管理员密码，并勾选“已充分了解本操作造成的结果”后，单击<确定>按钮完成操作。

统信集中域管平台认证

Workspace 管理平台支持对接统信集中域管平台，并同步域管平台上的用户，包括 AD 域用户、LDAP 域用户以及域管平台自身的用户。

使用流程

统信域用户使用 UOS 云桌面的流程如下，具体操作步骤请参见《H3C Workspace 云桌面 UOS 桌面对接统信集中域管平台配置指导(办公场景)》。

1. 搭建统信集中域管平台，并在统信集中域管平台上进行认证管理及证书下载等配置。
2. 统信集中域管平台认证配置：管理平台对接统信集中域管系统。
3. 认证服务器配置：当用户类型为 AD 域用户或 LDAP 用户时，需配置域控平台上的 AD 域和 LDAP 认证服务器，并进行同步。
4. 制作 UOS 桌面镜像：制作 UOS 桌面镜像，并安装域控组件。
5. 新建桌面池：新建认证用户类型为统信域用户的桌面池。
6. 授权用户：将桌面池授权给统信域用户。

注意事项

- 对接统信域管平台 AD、LDAP 用户时，如有用户信息变更，需在统信域管平台手动同步或设置定时同步用户信息，保证所有用户已与平台同步。
- 仅支持 VDI 类型的 UOS 桌面，UOS 1050（ARM 和 x86）版本操作系统云桌面支持与 1.7.0 版本统信集中域管平台对接，UOS 1060（x86）版本操作系统云桌面支持与 2.0 版本统信集中域管平台对接。
- 删除管理平台上使用 UOS 域控的云桌面时，需要在统信集中域管平台的终端管理页面手动删除与桌面名称同名的终端信息。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[系统配置/认证对接/主要认证/统信集中域管平台认证]菜单项，进入统信集中域管平台认证页面，配置相关参数。
2. 单击服务器信息后的  图标，输入域管平台相关参数。将证书拖到虚线框中，或单击<点击上传>按钮，上传从统信集中域管平台下载的证书，单击<保存>按钮完成配置。
 - 企业代号：统信集中域管平台所属企业代号。对接统信集中域管平台时，用户直接使用用户名登录客户端，可能出现因用户重名而提示未分配桌面的情况。此时，登录名需按照“企业代号\用户名”或“认证服务器域名\用户名”格式填写，具体场景说明请参见《H3C Workspace 云桌面 UOS 桌面对接统信集中域管平台配置指导(办公场景)》。

- 域管平台地址：统信集中域管平台的地址，允许输入 IP 地址或域名。使用域名时，若未配置 DNS 域名解析，则需修改管理节点的 hosts 文件，增加 IP 和域名信息。详细步骤请参见《H3C Workspace 云桌面 UOS 桌面对接统信集中域管平台配置指导(办公场景)》。
- 域管平台端口：统信集中域管平台的端口，与域管平台的部署方式有关。若域管平台使用 IP 方式部署，端口号可以指定，若是域名部署，端口号为 443。
- OpenAPI 地址：部署域管平台时配置的第三方调用域管平台的地址。
- OpenAPI 端口：部署域管平台时配置的第三方调用域管平台的接口。
- 上传应用证书：上传在统信集中域管平台所下载的证书，下载方法请参见《H3C Workspace 云桌面 UOS 桌面对接统信集中域管平台配置指导(办公场景)》。

Radius 认证

该功能用于配置 Radius 认证。Radius 认证可通过动态口令生成软件（例如新华三 e 盾 App）与 Radius 服务器配合实现安全的认证方式。与原有的密码认证方式相比，Radius 认证方式更加安全，避免了多个容易被破解的漏洞。

1. 单击左侧导航树[系统配置/认证对接/主要认证/Radius 认证]菜单项，进入 Radius 认证页面，Radius 认证配置前需先完成 Radius 服务器配置。
2. 单击服务器信息后的  图标，输入 Radius 认证相关参数，单击<保存>按钮完成配置。
 - 服务器地址：Radius 认证服务器的 IP 地址。

- 认证协议类型：包括 5 种协议类型，分别为不加密的协议 PAP、咨询握手身份验证协议（CHAP）、EAP-MD5、Microsoft CHAP、Microsoft CHAP 2。本地用户支持不加密的协议 PAP、咨询握手身份验证协议（CHAP）、EAP-MD5 三种协议类型，域用户和 LDAP 用户仅支持不加密的协议 PAP 类型。
- 认证端口：默认为 1812。
- 计费端口：默认为 1813。
- 共享密钥：接入 Radius 服务器时的密钥，此密钥需与 Radius 服务器配置保持一致。
- 连接超时：管理平台尝试连接 Radius 认证服务器的超时时间，默认为 5 秒。
- 密码认证方式：支持三种认证方式，分别为：
 - 账号密码+动态口令认证：用户输入用户名密码后，还需输入 6 位动态口令即可登录客户端。
 - 动态口令：用户输入用户名并输入 6 位动态口令即可登录客户端。动态口令通过手机上安装的动态口令生成软件获取，例如新华三 e 盾 App。
 - 账号密码：用户输入用户名密码，通过 Radius 服务器进行认证后即可登录客户端。
- NAS IP：使用 iMC 作为 Radius 服务器时，需要在 iMC 管理平台中增加接入设备并填写设备 IP 地址。对于 iMC V9 版本，NAS IP 需填写所配置的任意一个设备 IP 地址，双机热备情况下，若设备 IP 地址是虚 IP，则 NAS IP 也应填写相同的虚 IP；对于 iMC V7 版本，无需填写 NAS IP。若使用其他产品作为 Radius 服务器，是否填写 NAS IP 请以实际需求为准。
- 是否启用：用于配置是否开启或关闭 Radius 认证功能，启用后，用户登录客户端时，将根据管理员配置的其中一种密码认证方式进行认证。

CAS 认证

CAS (Central Authentication Service, 中央认证服务) 是一种开源的企业级单点登录解决方案, 旨在为 Web 应用系统提供一种可靠的单点登录方法。H3C U-Center 智能运维平台集成了 CAS Server, 云桌面管理平台可对接 U-Center 上的 CAS Server 实现单点登录。配置 CAS 认证后访问云桌面管理平台时, 将重定向到 U-Center 登录页面, 请输入 U-Center 对应管理员用户名和密码进行登录。登录成功后, 将自动进入云桌面管理平台概览页面。

注意事项

- 目前管理平台支持的 CAS Server 端版本为 5.3.16。
- 配置 CAS 认证后, 操作员闲置时长配置将不再生效。
- 若配置的 CAS 认证信息错误、管理平台与 CAS Server 连接异常或 CAS Server 异常, 将导致无法登录管理平台。此时, 可按照如下步骤操作:
 - a. 清理浏览器缓存。
 - b. 访问 `http://{ip:8083}/workspace/#/login?forceSkipSSO=1` 或
`https://{ip:8084}/workspace/#/login?forceSkipSSO=1`, 跳过单点登录, 进入管理平台登录页面。
 - c. 登录管理平台, 修改 CAS 认证配置或将其关闭。

配置前提

配置 CAS 认证前，请在 U-Center 平台开启 casServer 服务。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[系统配置/认证对接/主要认证/CAS 认证]菜单项，进入 CAS 认证页面。
2. 单击服务器信息后的  图标，开启 CAS 对接认证。
3. 配置 CAS 认证相关参数，单击<保存>按钮完成操作。

参数说明

- CAS 对接认证：是否启用 CAS 认证功能，默认为禁用状态。
- 认证协议：CAS 协议。
- CAS 认证登录地址：CAS Server 端的基础地址，即 U-Center 服务器上部署的 CAS 服务的根 URL，格式为 `http{s}://{U-Center 平台 IP 地址}:{U-Center 平台访问端口号}/cas` 或 `http{s}://{U-Center 平台 IP 地址}:{U-Center 平台访问端口号}/`。其中 `/cas` 或 `/` 请以 U-Center 上开启 casServer 服务时的配置为准。

- CAS 认证登录接口：CAS 认证登录的 URL。该地址与 U-Center 上开启 casServer 服务时配置的有关，且将跳转到 U-Center 登录页面。例如

`http://{ip}:{port}/cas/login?loginUrl=http://{ip}:{port}/uclogin/view/login.html。`

麒麟天御认证

管理平台支持对接单个或多个麒麟天御安全域管平台（以下简称麒麟域控），并同步域管平台上的用户。

对接完成后，管理员可新建用户类型为麒麟天御用户、桌面镜像为 Kylin 操作系统的 VDI 静态、动态和手工桌面池，并部署桌面后将桌面授权给麒麟天御用户，用户登录客户端并连接桌面后即可实现自动加域。

注意事项

- 仅支持对接 V4.0.0 版本麒麟域控。
- 仅 VDI 云桌面支持对接麒麟域控，关于云桌面支持的 Kylin 操作系统版本，请参见产品相关软硬件兼容性列表。
- 对于麒麟天御桌面池（即用户类型为麒麟天御用户、桌面镜像为 Kylin 操作系统的 VDI 桌面池）中的桌面进行系统盘还原或系统盘重建后，需要先登录麒麟天御平台将云桌面退出域控。用户重新连接云桌面才可自动加域并单点登录。

- 麒麟天御云桌面由于单点登录接口限制，当同一个云桌面授权给多个用户，切换用户并再次连接该云桌面后，云桌面系统中当前登录用户仍为上一个用户。若要实现云桌面系统内的用户同步切换，需针对不同桌面池进行以下设置：
 - 对于麒麟天御静态桌面池，切换用户后连接同一个静态云桌面时，需手动重启云桌面。
 - 对于麒麟天御动态桌面池，在创建或修改动态桌面池时，需勾选“释放重启”选项。
 - 对于麒麟天御手工桌面池，可在策略组中开启“桌面断开超时注销”（超时注销时间根据用户实际需求进行设置）。开启“桌面断开超时注销”后，请确保断开云桌面连接前保存数据，否则注销后可能存在数据丢失的风险。

新建麒麟天御服务器

此功能用于新建麒麟天御域控服务器，使管理平台与域控服务器进行对接。

1. 单击左侧导航树[系统配置/认证对接/主要认证/麒麟天御认证]菜单项，进入麒麟天御认证页面。
2. 单击<新建认证服务器>按钮，弹出新建麒麟天御服务器对话框，输入服务器相关参数。单击<连通性测试>按钮，测试成功后单击<保存>按钮完成配置。若需新建多个麒麟天御服务器，可再次单击<新建认证服务器>按钮重复上述步骤。
 - 域名缩写：自定义麒麟域控域名缩写，此缩写不能和 LDAP 认证服务器名称和统信集中域管平台企业代号相同。麒麟域控用户登录客户端时，用户名请按照“域名缩写\登录名”格式填写。
 - 域控服务器域名：麒麟域控服务器域名。
 - 域控服务器端口：麒麟域控服务器端口。

- 管理员用户名：麒麟域控管理员用户名。
- 管理员密码：麒麟域控管理员用户密码。
- X-Kuas-App-Id：选配，用于麒麟域控中鉴权的标识符。
- X-Kuas-App-SecretKey：选配，用于麒麟域控中鉴权的密钥。
- 删除同步用户和分组：启用后，将清除麒麟天御平台不存在但仍保留在管理平台本地数据库中的用户及分组数据。启用前，建议通过[管理数据备份](#)功能提前备份数据，以防数据丢失。

同步所有域控服务器用户

麒麟域控对接成功后，可使用同步用户功能将列表中所有麒麟域控服务器的用户立即同步至管理平台，同步成功后可在[麒麟天御用户](#)页面查看各个麒麟域控服务器中的用户信息。

1. 单击左侧导航树[系统配置/认证对接/主要认证/麒麟天御认证]菜单项，进入麒麟天御认证页面。
2. 单击<同步用户>按钮，在弹出的确认框中单击<确定>按钮完成操作。

定时同步

麒麟域控对接完成后，可配置定时同步信息，系统将在指定时间将列表中所有麒麟域控服务器的用户同步至管理平台。

1. 单击左侧导航树[系统配置/认证对接/主要认证/麒麟天御认证]菜单项，进入麒麟天御认证页面。
2. 单击<定时同步>按钮，在弹出的确认框中配置执行时间，单击<确定>按钮完成操作。

编辑麒麟天御服务器

此功能用于编辑已创建的麒麟天御域控服务器信息。

1. 单击左侧导航树[系统配置/认证对接/主要认证/麒麟天御认证]菜单项，进入麒麟天御认证页面。
2. 单击待编辑的域控服务器操作列中的<编辑>按钮，弹出编辑麒麟天御服务器对话框，修改服务器相关参数。单击<连通性测试>按钮进行连接测试，测试成功后单击<保存>按钮完成配置。

同步单个域控服务器用户

麒麟域控对接成功后，可使用该功能将所选的单个麒麟域控服务器的用户立即同步至管理平台，同步成功后可在[麒麟天御用户](#)页面查看对应域控服务器的用户信息。

1. 单击左侧导航树[系统配置/认证对接/主要认证/麒麟天御认证]菜单项，进入麒麟天御认证页面。
2. 单击待同步的域控服务器操作列中的<同步用户>按钮，在弹出的确认框中单击<确定>按钮完成操作。

删除麒麟天御服务器

此功能用于删除不再使用的麒麟天御域控服务器配置，该操作后将同步删除管理平台所同步的麒麟天御域控用户、用户分组及授权关系。

1. 单击左侧导航树[系统配置/认证对接/主要认证/麒麟天御认证]菜单项，进入麒麟天御认证页面。

2. 单击待删除的域控服务器操作列中的<删除>按钮，弹出删除麒麟天御认证服务器配置对话框，输入管理员密码并勾选风险知悉，单击<确定>按钮完成操作。

辅助认证

相关链接

- [第三方登录配置](#)
- [身份验证器](#)

第三方登录配置

该功能用于配置公共配置、短信余额提醒、短信通知、第三方登录服务器、企业微信登录认证、钉钉登录认证、微信登录认证、指纹登录和超级 SIM 卡登录功能。

公共配置

该功能用于辅助用户认证，增强客户端登录的安全性。对于安全性要求较高的用户，可以启用第三方认证，在启用之前，需要配置第三方认证服务器参数，并与第三方认证服务器建立连接。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[系统配置/认证对接/辅助认证/第三方登录配置]菜单项, 进入第三方登录配置页面。
2. 单击公共配置右侧的<配置>按钮, 弹出配置公共信息对话框, 配置相关参数。
3. 单击<确定>按钮完成操作。

参数说明

- 消息模板: 根据消息模板向用户发送短信验证码内容。消息模板签名【xxxx】请结合短信平台所要求格式填写, 模板签名非必填项; 模板内容必须包含验证码<VERIFYCODE>。
- 重新发送间隔: 允许客户端发送两次验证码的间隔, 默认为 60 秒。
- 验证码有效期: 一次验证码的有效期, 过期后请重新发送验证码, 默认为 120 秒。
- 生效范围: 第三方登录方式的生效范围, 分为以下三种:
 - 全部链路: 对所有用户均启用认证。
 - 仅网关登录: 仅对通过网关登录的用户启用认证。
 - 仅直连: 仅对直连的用户启用认证。
- 认证用户类型: 第三方登录方式生效的用户类型, 分为全部用户、本地用户、域用户和 LDAP 用户。全部用户包括本地用户、域用户和 LDAP 用户, 不包括统信域用户和麒麟天御用户。

短信余额提醒

短信余额提醒用于当余额不足设置的条数后，在提醒时间向管理员发送余额不足的短信。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[系统配置/认证对接/辅助认证/第三方登录配置]菜单项，进入第三方登录配置页面。
2. 单击短信余额提醒右侧的<配置>按钮，弹出配置短信余额提醒对话框，配置相关参数。单击<重置>按钮可以重置参数。
3. 单击<确定>按钮完成配置操作。
4. 单击短信余额提醒右侧的<启用>按钮，启用短信余额提醒功能。

参数说明

- 余额不足阈值：设置短信余额不足提醒条数，默认为 1000 条。
- 提醒时间：设置发送余额不足提醒短信的时间，默认为 09:00:00。
- 管理员手机号：设置接收余额不足短信的管理员手机号，支持输入多个手机号，多个手机号之间用英文逗号分隔，最多输入长度是 512。

短信通知配置

该功能用于配置短信平台相关参数。配置后将开启短信通知，并可根据实际情况选择开启短信验证码登录和短信验证码双重认证。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[系统配置/认证对接/辅助认证/第三方登录配置]菜单项, 进入第三方登录配置页面。
2. 单击短信通知配置右侧的<配置并开启>按钮，弹出配置短信通知对话框，配置相关参数，单击<短信测试>按钮，测试配置的短信平台是否可用。
3. 待测试成功后，单击<确定>按钮完成操作。

参数说明

- 短信类型：设置发送短信的平台类型，当前仅支持吉信通短信平台和通用短信平台。其中，吉信通短信平台为第三方短信发送平台，需单独注册并部署，详情请参见吉信通官方网站。

当短信类型为“吉信通短信平台”时，需配置如下参数：

- 登录名：登录吉信通短信平台的用户名。
- 登录密码：登录吉信通短信平台的密码。
- 启用 HTTP 代理：设置是否通过 HTTP 代理访问吉信通短信平台。当启用 HTTP 代理时，需配置代理地址、代理端口、代理用户名和代理密码。

当短信类型为“通用短信平台”时，需配置如下参数：

- 短信编码：告警短信内容的编码类型，包括 UTF-8 和 GBK。
- 发送方式：告警短信的发送方式，包括 HTTP 请求（POST）和命令行。
- 请求路径：通用短信平台发送短信的请求路径。当发送方式为 HTTP 请求（POST）时，需要设置该参数。请求路径的具体格式为：http 或 https://通用短信平台或 Buffon 服务器的 IP 地址+端口号（如有）/URL 路径，URL 的路径请根据实际项目规划填写，但 URL 路径后需添加&mobile={Mobile}&content={Content}，在使用告警短信时将调用该服务，其中的 {Mobile} 将被替换为接收短信的手机号码，{Content} 将被替换为告警短信内容。
- 命令行：通用短信平台发送短信的命令行。当发送方式为命令行时，需要设置该参数。例如：
`/vms/sendMsg.sh --mobile {Mobile} --content {Content}`。其中 {Mobile} 会被替换为接收短信的手机号码，{Content} 将会被替换为告警短信内容。
- 短信验证码登录：开启后，用户可通过短信验证码直接登录客户端。
- 短信验证码双重认证：开启后，用户完成用户名密码认证后还需短信验证码二次认证后才能登录客户端。

第三方登录服务器配置

第三方登录服务器用于处理第三方登录认证的请求，并将处理结果返回给管理平台。



在管理平台配置第三方登录服务器之前，需先完成第三方登录服务器的安装部署，具体方法请参见《H3C Workspace 云桌面 第三方登录配置指导》。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[系统配置/认证对接/辅助认证/第三方登录配置]菜单项, 进入第三方登录配置页面。
2. 单击第三方登录服务器配置右侧的<配置>按钮, 弹出配置登录服务对话框, 配置相关参数。单击<测试连接>按钮, 测试配置的登录服务器是否可用。
3. 待测试成功后, 单击<确定>按钮完成操作。

参数说明

- 内网协议: 与管理平台同一局域网的访问协议。
- 内网主机地址: 与管理平台同一局域网的 IP 地址。
- 内网端口号: 与管理平台同一局域网的访问端口。
- 公网协议: 互联网访问协议。
- 公网主机地址: 第三方登录服务器的公网 IPv4 地址或域名。
- 公网端口号: 第三方登录服务器的公网端口号。

企业微信登录

该功能用于配置企业微信扫码登录、验证码登录相关参数。配置后，用户登录客户端时可通过企业微信扫码客户端二维码登录或使用企业微信验证码进行双重认证。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[系统配置/认证对接/辅助认证/第三方登录配置]菜单项, 进入第三方登录配置页面。
2. 单击企业微信登录右侧的<配置>按钮, 弹出配置企业微信对话框, 配置相关参数。
3. 单击<确定>按钮完成配置操作。

参数说明



企业 ID、Secret 和 AgentId 请在企业微信管理后台获取, 具体方法请参见《H3C Workspace 云桌面 第三方登录配置指导》。

- 企业 ID: Workspace 注册在企业微信管理后台的企业 ID。
- Secret: 自建应用 Secret。
- AgentId: 自建应用 AgentId。

- 登录显示名称：开启扫码登录后，VDI 和 Web 客户端登录界面右上方二维码将优先展示企业微信扫码登录，此功能用于自定义鼠标悬停在该二维码上方所显示的名称。
- 登录显示图标：开启扫码登录后，自定义 Web 客户端企业微信扫码登录图标。
- 扫码登录：开启后，用户可通过企业微信扫描客户端二维码直接登录。
- 优先展示：开启扫码登录后，可选择是否优先展示。开启此功能后，VDI 客户端登录界面将优先展示企业微信扫码登录。企业微信和钉钉的优先展示功能不能同时开启。



由于客户端会自动记录用户上一次的登录方式，如果在开启“优先展示”功能前用户已经登录过客户端，为避免历史登录方式记录对该功能产生影响，需删除 C:\Users\<用户名>\Documents\Workspace 路径下 vdisettings 文件中的 LASTLOGINTYPE 字段。

- 扫码双重认证：开启后，用户完成用户名密码认证后还需通过企业微信扫描客户端二维码进行二次认证后才能登录。扫码双重认证和随机码双重认证不能同时开启。
- 随机码双重认证：开启后，用户完成用户名密码认证后还需获取企业微信验证码进行二次认证后才能登录客户端。
- 内网企业微信配置：是否开启内网企业微信。
- 企业微信访问协议：内网企业微信访问协议，包括 https 和 http。
- 企业微信访问域名：内网所部署的企业微信服务访问域名。
- 企业微信访问端口：内网企业微信访问端口，https 协议为 443，http 协议为 80。

钉钉登录

该功能用于配置钉钉扫码登录、验证码登录相关参数。配置后，用户登录客户端时可通过钉钉扫描客户端二维码登录或使用钉钉验证码进行双重认证。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[系统配置/认证对接/辅助认证/第三方登录配置]菜单项, 进入第三方登录配置页面。
2. 单击钉钉登录右侧的<配置>按钮, 弹出配置钉钉对话框, 配置相关参数。
3. 单击<确定>按钮完成配置操作。

参数说明



AppKey、AppSecret 和 AgentId 等参数请在钉钉管理后台获取，具体方法请参见《H3C Workspace 云桌面 第三方登录配置指导》。

- AgentId: 企业内部 H5 微应用 AgentId
- AppSecret: 企业内部 H5 微应用 AppSecret。
- AppKey: 企业内部 H5 微应用 AppKey。

- Corpld: Workspace 注册在钉钉管理后台的企业 ID。
- 扫码登录: 开启后, 用户可通过钉钉扫描客户端二维码直接登录。
- 优先展示: 开启扫码登录后, 可选择是否优先展示。开启此功能后, VDI 客户端登录界面将优先展示钉钉扫码登录。企业微信和钉钉的优先展示功能不能同时开启。



由于客户端会自动记录用户上一次的登录方式, 如果在开启“优先展示”功能前用户已经登录过客户端, 为避免历史登录方式记录对该功能产生影响, 需删除 C:\Users\< 用户名 >\Documents\Workspace 路径下 vdisettings 文件中的 LASTLOGINTYPE 字段。

- 扫码双重认证: 开启后, 用户完成用户名密码认证后还需通过钉钉扫描客户端二维码进行二次认证后才能登录。扫码双重认证和随机码双重认证不能同时开启。
- 随机码双重认证: 开启后, 用户完成用户名密码认证后还需获取钉钉验证码进行二次认证后才能登录客户端。
- 账号关联规则: 选择管理平台用户与钉钉账号的关联规则, 包括账号和手机号。在用户界面配置相应的钉钉账号或手机号后, 即可完成关联。

超级SIM卡登录

该功能用于配置超级 SIM 卡登录相关参数。配置后, 用户可通过手机号登录客户端。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[系统配置/认证对接/辅助认证/第三方登录配置]菜单项, 进入第三方登录配置页面。
2. 单击超级 SIM 卡登录右侧的<配置>按钮, 弹出配置超级 SIM 卡登录对话框, 配置相关参数。
3. 单击<确定>按钮完成配置操作。

参数说明



AppId 和 AppKey 请在中国移动互联网开放平台获取, TemplateId 需用户通过发送邮件的方式进行申请, 具体方法请参见《H3C Workspace 云桌面 第三方登录配置指导》。

- TemplateId: 超级 SIM 卡认证消息模板 ID。
- AppId: 超级 SIM 卡认证登录应用授权 AppId。
- AppKey: 超级 SIM 卡认证登录应用授权 AppKey。

微信登录

该功能用于开启/关闭微信登录相关参数。配置后, 教育场景的用户可通过微信扫码登录客户端。

1. 单击左侧导航树[系统配置/认证对接/辅助认证/第三方登录配置]菜单项, 进入第三方登录配置页面。
2. 单击微信登录右侧的<开启>或<关闭>按钮。

3. 在弹出的确认框中单击<确定>按钮，完成操作。

指纹登录

此功能用于配置纳彩瑞远指纹仪认证。开启后，用户在终端上插入纳彩瑞远指纹仪，然后在客户端上录入指纹，即可使用指纹登录客户端。通过此方式录入的指纹信息将被保存在管理平台上，用户在使用指纹登录时会通过管理平台保存的指纹信息进行认证。

1. 单击左侧导航树[系统配置/认证对接/辅助认证/第三方登录配置]菜单项，进入第三方登录配置页面。
2. 单击指纹登录右侧的<配置>按钮，弹出配置指纹登录对话框，开启纳彩瑞远指纹仪认证，并设置匹配等级，匹配等级越高，安全性越高，但用户指纹识别失败的可能性更高。
3. 单击<确定>按钮完成配置操作。

身份验证器

该功能用于配置身份验证器的相关限制，只有当用户开启身份验证器后，此处的限制才会生效。

1. 单击左侧导航树[系统配置/认证对接/辅助认证/身份验证器]菜单项，进入身份验证器页面。
2. 单击<编辑>按钮，配置相关参数，单击<保存>按钮，完成操作。
 - 验证码输入次数限制：验证码输入错误次数达到限制后，系统将被锁定，0 表示不限制。

- 验证码锁定时长：验证码输入次数达到限制后，系统锁定时长，单位为秒。在锁定时长内，用户不能再次输入验证码。

账号对接

相关链接

- [第三方账号对接](#)
- [iMC 服务器](#)
- [Web 客户端 SSO 认证](#)

第三方账号对接

该功能用于配置与管理平台对接的第三方账号认证平台的参数信息。管理平台与第三方平台对接后，可将第三方平台上的用户同步至管理平台。管理平台支持手动和自动同步第三方平台用户信息。

- 手动同步：通过管理平台的同步第三方系统账号功能手动同步用户，具体请参见[新增本地用户](#)中的“同步第三方服务器用户”。
- 自动同步：每天凌晨 3:40，管理平台将自动同步第三方账号认证平台上的用户信息。



第三方平台的相关参数信息请联系对应第三方平台的管理员获取。

1. 单击左侧导航树[系统配置/认证对接/账号对接/第三方账号对接]菜单项, 进入第三方账号对接页面。
2. 单击页面下方<编辑>按钮, 配置或修改第三方平台对接参数信息。
3. 单击<保存>按钮完成操作。
 - 第三方平台类型: 当前支持对接的第三方平台类型包括吉大正元、IDLINK、奇安信、中国银行、格尔。
 - 部标: 如果对接的吉大正元零信任系统是新部标, 请选择新部标; 反之, 选择旧部标。
 - 身份管理平台网络访问协议: 第三方统一身份管理平台网络对接访问协议, 包括 http 和 https。
 - 身份管理平台服务器地址: 第三方统一身份管理平台账号服务器 IP 地址或域名。
 - 身份管理平台端口: 第三方统一身份管理平台账号服务器端口号。
 - 身份认证平台网络访问协议: 第三方统一身份认证平台网络对接访问协议, 包括 http 和 https。仅第三方平台类型为“IDLINK”、“吉大正元”或“格尔”时支持。
 - 身份认证平台服务器地址: 第三方统一身份认证平台账号服务器 IP 地址或域名。仅第三方平台类型为“IDLINK”、“吉大正元”或“格尔”时支持。
 - 身份认证平台端口: 第三方统一身份认证平台账号服务器端口号。仅第三方平台类型为“IDLINK”、“吉大正元”或“格尔”时支持。

- 应用唯一标识: 第三方统一身份管理平台对接应用唯一标识。仅第三方平台类型为“IDLINK”、“奇安信”或“格尔”时支持。
- 应用访问密码: 第三方统一身份管理平台对接应用访问密码。仅第三方平台类型为“IDLINK”、“奇安信”或“格尔”时支持。
- 租户 ID: 第三方统一身份管理平台对接租户 ID。仅第三方平台类型为“IDLINK”时支持。
- LABEL: 验证票据 label 参数。仅第三方平台类型为“IDLINK”时支持。
- SERVICE: 目标应用在 IAM 单点登录入口中配置的单点登录地址。仅第三方平台类型为“IDLINK”时支持。

iMC 服务器

该功能用于同步管理平台与 iMC（智能管理中心）平台中的用户信息（包括本地用户和 LDAP 用户），同步用户信息后，在桌面已安装 iNode 智能客户端的情况下，用户登录客户端后会自动启动并登录 iNode 智能客户端。

定时同步

定时同步功能仅支持将 iMC 用户和分组同步到管理平台。

1. 单击左侧导航树[系统配置/认证对接/账号对接/iMC 服务器]菜单项，进入 iMC 服务器页面。
2. 单击服务器信息后的  图标，输入 iMC 服务器相关参数，单击<保存>按钮与 iMC 服务器建立连接。

- 服务器地址：iMC 服务器的 IP 地址。
- 访问协议：管理平台与 iMC 服务器建立连接的通信协议，包括 http 和 https。
- 服务器端口：登录 iMC 服务器的端口号。当登录方式为 http 时，默认端口号为 8080；当登录方式为 https 时，默认端口号为 8443。
- 用户名：具有 iMC 服务器管理权限的用户名。
- 密码：用户名对应的密码。
- 同步用户和分组：开启后，可将 iMC 服务器用户和分组同步到管理平台，并支持设置定时同步时间。

手动同步

iMC 服务器配置成功后，可手动同步管理平台和 iMC 上的用户。



禁止同时在管理平台和 iMC 平台对用户及分组进行管理，建议仅在 iMC 平台进行用户及分组的管理。在管理平台上对用户及分组进行的操作将不支持同步到 iMC 平台。

1. 单击左侧导航树[系统配置/认证对接/账号对接/iMC 服务器]菜单项，进入 iMC 服务器页面。
2. 单击页面右上方<同步管理平台用户到 iMC>按钮，可手动将管理平台用户同步至 iMC 平台。
3. 单击页面右上方<同步 iMC 用户到管理平台>按钮，可手动将 iMC 平台用户同步至管理平台。

iMC更多配置



制作桌面镜像时请禁用资产自动注册，以免批量部署出的云桌面资产编号相同。

1. 单击页面右上方<更多>按钮，可配置资产注册信息、进入 iMC 平台应用商店配置和审计监控配置页面：

- 单击<资产注册>按钮，弹出资产注册对话框，设置 iNode 客户端的资产编号前缀和是否启用资产自动注册，设置完成后单击<确定>按钮完成操作。
- 单击<应用商店配置>按钮，将会跳转到 iMC 平台应用商店页面。
- 单击<审计监控配置>按钮，将会跳转到 iMC 平台审计监控页面。

初始化配置

本功能用于清除管理平台的 iMC 配置信息，初始化配置会断开与 iMC 服务器的连接，不会删除已经同步的用户，但是会停止同步任务，无法进行相关策略配置。

1. 单击左侧导航树[系统配置/认证对接/账号对接/iMC 服务器]菜单项，进入 iMC 服务器页面。
2. 单击<初始化配置>按钮，输入管理员密码并勾选“已充分了解本操作造成的结果”后，单击<确定>按钮完成操作。

Web 客户端 SSO 认证

系统支持第三方应用的认证与授权——SSO 认证,为用户登录多个应用系统时提供安全快捷的登录解决方案。SSO (Single Sign-On) 即单点登录,单点登录是一种帮助用户快捷访问网络中多个站点的安全通信技术。使用单点登录系统时,用户只需要登录一次,就可以访问多个应用系统,不需要记忆多个口令密码,从而在保证安全性的前提下解决用户在同时使用多个应用系统时所遇到的重复登录问题,提升工作效率。如在登录微博、抖音等应用时使用微信授权登录。

注意事项

若用户使用的云桌面加入了 AD 域、统信域控或麒麟天御域控中的任意一种,则在启用 Web 客户端 SSO 认证功能前,管理员需要先关闭[系统配置/高级设置/桌面参数]页面中的单点登录功能。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[系统配置/认证对接/账号对接/Web 客户端 SSO 认证]菜单项,进入 Web 客户端 SSO 认证页面。
2. 单击开启 SSO 对接认证,设置相关参数后单击<确定>按钮,完成操作。

参数说明

- SSO 对接认证：配置用于用户登录多个第三方应用系统的相关参数。默认关闭，开启后密码策略、访问策略和其他认证配置将不再生效。
- 认证协议：SSO 认证使用的协议，当前仅支持 OAuth2.0。

OAuth2.0 是一个为第三方应用提供统一授权的开放标准协议。系统作为授权服务器，允许其用户作为第三方应用的登录用户使用。授权流程如下：

1. 第三方应用添加至本系统 OAuth2.0 协议后，系统将为每个应用自动生成客户端 ID 和密钥，第三方应用需将该参数写入自身配置。



1. 用户在登录第三方应用时，选择使用本系统方式登录，跳转到本系统登录页面，同时携带客户端 ID 和密钥参数。
2. 本系统校验携带参数是否正确（第一次对接后，无需再次校验），校验通过，用户输入本系统的用户名密码，即跳转回第三方应用地址。

- 授权模式：OAuth2.0 协议规定获得令牌（token）的方式，包括授权码模式、简化模式、密码模式和客户端模式，当前仅支持授权码模式。
- 客户端 ID：SSO 认证系统分配给 Workspace 的客户端的 ID。
- 客户端密钥：SSO 认证系统分配给 Workspace 的客户端的密钥。

- 认证地址：SSO 认证服务器端的地址。
- 获取授权 token 地址：SSO 认证获取认证令牌的地址。
- 获取用户信息地址：SSO 认证获取用户信息的地址。
- 用户账号对应的字段：SSO 认证获取用户信息中与用户账号对应的字段。
- 注销地址：SSO 认证注销登录的地址。
- 重定向地址：用户确认授权后自动跳转到的第三方应用的地址。多个地址请使用 “;” 隔开。

外部服务配置

外部服务配置用于配置第三方系统对接、防病毒配置、邮件服务器、报表服务配置、网关配置和录屏服务器配置。

- **第三方系统对接**：用于配置 vGPU 参数、DNS 服务器参数、Samba 共享服务器参数、VNC 代理服务器参数、Syslog 服务器参数、监管平台参数和管理平台位置参数。
- **防病毒配置**：用于防病毒软件的配置、上传和安装。
- **邮件服务器**：用于配置邮件服务器相关参数。邮件服务器配置完成后，才能启用告警邮件通知和管理员邮箱认证功能。
- **报表服务配置**：用于配置和开启报表服务，开启后，用户连接明细、用户登录明细、外设监控统计和虚拟应用统计数据将上报至所配置的服务器。
- **网关配置**：用于设置供公网用户使用的网关配置，包括新建、编辑和删除网关配置。
- **录屏服务器配置**：用于对接录屏服务器，对接成功后才能开启屏幕监控策略。

第三方系统对接

第三方系统对接可以分为如下部分：

- **vGPU 参数**：用于设置授权 vGPU 资源的 License 服务器地址和端口号。ARM 架构主机暂不支持 vGPU。

- DNS 服务器参数：用于设置 DNS 服务器地址，且最多支持三个 DNS 地址。该配置仅对管理节点生效。若为双机热备环境，则对主备管理节点生效。
- Samba 共享服务器参数：用于设置 Samba 共享服务器参数。设置完成后需用户开启 Samba 共享，当用户连接云桌面后，桌面会自动挂载一个 Samba 共享路径，用户可以访问自己的共享路径，同时其他人无法访问。当用户断开云桌面后，Samba 共享存储路径自动卸载。Windows 桌面和虚拟应用均支持 Samba 共享服务。
- VNC 代理服务器参数：用于设置 VNC 代理服务器的连接参数。VNC 是 Virtual Network Computing（虚拟网络计算机）的缩写，它的作用是将远端的计算机屏幕通过网络传输到本地，并允许以本地操作的方式对远端计算机进行远程控制。VNC 由客户端和服务端两部分组成。系统中的虚拟机控制台为 VNC 客户端，安装在物理服务器主机上的虚拟机为 VNC 服务器。管理员可能会通过 Internet 从外部网络访问数据中心内部的虚拟机，从安全角度考虑，必须为这些虚拟机安装一个 VNC 代理服务器，该 VNC 代理服务器成为数据中心暴露给外部网络的唯一节点。管理员首先通过系统访问 VNC 代理服务器，由该 VNC 代理服务器统一与数据中心内部的虚拟机进行通信，确保了安装在虚拟机业务应用的安全性。
- Syslog 服务器参数：用于配置 Syslog 服务器参数，设置后系统会根据所选择的发送范围将日志信息同步到配置的 Syslog 服务器中。
- 监管平台参数：用于设置是否开启上报监管平台数据、上报监管平台数据地址及间隔时间。
- 管理平台位置参数：用于设置 Segment ID、地域标识和 DNS IP。

注意事项

Samba 共享服务器的 smb.conf 需要保留默认 homes 字段，否则用户登录时无权限创建用户目录。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[系统配置/外部服务配置]菜单项，单击“第三方系统对接”页签，进入第三方系统对接页面。
2. 单击 vGPU 参数后的  图标，设置 vGPU License 服务器参数，单击<保存>按钮。ARM 架构主机暂不支持 vGPU。
3. 单击 DNS 服务器参数后的  图标，设置 DNS 服务器参数，单击<保存>按钮。
4. 单击 Samba 共享服务器参数后的  图标，设置 Samba 共享服务器相关参数，单击<保存>按钮。
5. 单击 VNC 代理服务器参数后的  图标，设置 VNC 代理服务器参数，单击<保存>按钮。
6. 单击 Syslog 服务器参数后的  图标，设置 Syslog 服务器参数，单击<保存>按钮。
7. 单击监管平台参数后的  图标，设置上报监管平台参数，单击<保存>按钮。
8. 单击管理平台位置参数后的  图标，设置管理平台位置参数，单击<保存>按钮。

参数说明

vGPU 参数

ARM 架构主机暂不支持 vGPU。

- License 主服务器：主用 License Server 的 IP 地址。可在此修改安装部署 vGPU 时配置的 License Server IP；若安装配置 vGPU 时未配置，可在此处配置。有关 vGPU 安装部署的详细介绍，请参见《H3C Workspace 云桌面 vGPU 配置指导》。
- 主端口号：主服务器端口号，默认为 7070，该端口用于 vGPU 虚拟机获取 License。
- License 备服务器：备用 License Server 的 IP 地址。
- 备端口号：备服务器端口号，默认为 7070，该端口用于 vGPU 虚拟机获取 License。

DNS 服务器参数

- DNS 服务器：DNS 服务器地址，最多支持配置三个 DNS 地址。配置多个 DNS 地址时，请使用英文分号 (;) 分割，例如：7.7.7.7;8.8.8.8;9.9.9.9。该配置仅针对管理节点生效（若为双机热备环境，则对主备节点生效）。

Samba 共享服务器参数

- Samba 服务器地址：Samba 服务器的 IP 地址。

- 用户名：登录 Samba 服务器的用户账号。
- 密码：登录 Samba 服务器的用户账号对应的密码。

VNC 代理服务器参数

- VNC 代理服务器 IP：VNC 代理服务器的 IP 地址。
- VNC 代理登录密码：登录 VNC 代理服务器的用户账号对应的密码。
- VNC 代理登录名：登录 VNC 代理服务器的用户账号。
- VNC 网关代理配置：用于管理平台通过网关远程协助 IDV、VOI/TCI 桌面，请选择已配置公网 VNC 端口的[网关配置](#)。通过网关远程协助 IDV 或 VOI/TCI 类型 Windows 桌面前，请确保 frpc.exe 和 frpc.ini 文件已存在桌面如下目录中 C:\Program Files (x86)\H3C\VmAgent\Vdagent Tools\frp。若无，请从管理平台[应用下载/其他]页面，下载 frp.zip，并将其拷贝到桌面如下路径后解压 C:\Program Files (x86)\H3C\VmAgent\Vdagent Tools。

Syslog 服务器参数

- Syslog 服务器 IP：Syslog 服务器的 IP 地址。需输入多个 IP 地址时，请使用英文分号（;）分割，例如：192.168.0.27;192.168.0.28，或 FC00::1;FC00::2。
- 协议：发送 Syslog 信息使用的协议，包括 UDP 和 TCP。
- Syslog 端口号：Syslog 服务器的端口号。

- 发送范围：发送到 Syslog 服务器的日志范围，包括主机日志和虚拟化日志。选择 TCP 协议时，仅支持发送虚拟化日志；选择 UDP 协议时，可发送主机日志或虚拟化日志，也可两者同时发送。

监管平台参数

- 上报监管平台数据：开启或关闭上报监管平台数据功能，默认开启。
- 上报监管平台数据地址：分别汇总展示办公和教学场景下相关数据信息的监管平台网站地址。用户部署监管平台后需设置该地址为 https://<监管平台所在服务器 IP 地址>:18443。关于监管平台的部署，请参见《H3C Workspace 云桌面 监管平台安装部署指导》。
- 上报监管平台间隔时间：系统向监管平台上传更新数据的时间间隔。

管理平台位置参数

- Segment ID：虚拟路由器的 Segment ID，可设置集群虚拟路由器取值范围。
- 地域标识：虚拟路由器名称后缀。
- DNS IP：根据实际情况填写 DNS 服务器的 IP 地址，例如 211.136.17.107;211.136.20.203。

防病毒配置

防病毒配置可以降低虚拟机遭受病毒攻击的风险，实现对虚拟机的保护。该功能用于防病毒软件的配置、上传和安装。

注意事项

- 上传防病毒补丁包的过程中请勿关闭该窗口或浏览器，以免上传失败。
- 上传的防病毒补丁包要求为 “.tar.gz” 或 “.zip” 格式。
- 防病毒功能开启前请先关闭虚拟机，在防病毒功能开启之后，再启动虚拟机，使虚拟机内的防病毒配置生效。

操作步骤

1. 亚信安全

1. 单击左侧导航树[系统配置/外部服务配置]菜单项，单击“防病毒配置”页签，进入防病毒配置页面。
2. 选择防病毒厂商。
3. 输入防病毒补丁包保存目录或单击  按钮，在弹出的对话框中选择保存目录，单击<确定>按钮完成操作。
4. 单击<点击上传>，在弹出的对话框中选择欲导入的防病毒补丁包，单击<打开>按钮上传防病毒补丁包。
5. 单击<检查>按钮，检测主机安装防病毒补丁的情况。可单击<安装>按钮手动进行安装，也可单击<一键安装>按钮，批量安装。
6. 单击<一键卸载>按钮，可批量卸载主机的防病毒补丁。

- 防病毒厂商：支持的防病毒软件厂商。当前支持亚信安全。
- CVK 类型：亚信安全支持防护 ARM 和 x86 类型的主机。
- 保存目录：防病毒补丁包在管理服务器上的存放路径，建议保存到共享目录，否则双机环境主备切换后需重新为管理平台上传防病毒软件。路径不能以 “/root” 开头。
- 补丁包详情：已上传的防病毒补丁包相关信息。

邮件服务器

功能简介

该功能用于设置 SMTP 邮件服务器参数。SMTP 是建立在 TCP/IP 协议上的一种邮件服务，主要用于传输系统之间的邮件信息并提供来信有关的通知。邮件服务器配置完成后，才能启用告警邮箱通知和管理员邮箱认证功能。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[系统配置/外部服务配置]菜单项，单击“邮件服务器”页签，进入邮件服务器页面，设置邮件服务器相关参数。
2. 单击<邮箱测试>按钮，测试配置的邮件服务器是否可用。

3. 待测试成功后，单击<保存>按钮完成操作。

参数说明

- 服务器地址：邮件服务器的域名或 IP 地址。
- 协议：邮件服务器协议，包括 SMTP 和 SMTPS。
- 端口号：连接邮件服务器的 TCP 端口号。SMTP 协议默认值为 25，SMTPS 协议默认值为 465。
- 服务器要求身份验证：设置服务器是否需要发件人进行身份验证。默认为需要身份验证。当设置为需要身份验证时，需配置如下参数：
 - 用户名（常用邮箱）：连接服务器的用户账号。
 - 密码：连接服务器的对应用户账号的密码。
- 发件人邮箱地址：发送邮件的用户邮箱地址。
- 发件人姓名：发送邮件的用户姓名。

报表服务配置

功能简介

报表服务用于接收管理平台如下数据的服务。该服务存在于报表服务器中，需在管理平台配置报表服务器并开启报表服务功能。

- [监控报表/报表/统计/连接统计/用户连接明细]
- [监控报表/报表/统计/登录统计/登录明细]
- [监控报表/报表/统计/外设监控统计]
- [监控报表/报表/统计/虚拟应用统计]

注意事项

- ARM 架构主机暂不支持报表服务功能。
- 办公场景中，仅 VDI 客户端支持收集数据并上报至管理平台，Web 客户端和移动端不支持。
- 教育场景不支持数据收集与上报功能。
- 关于报表服务器配置及使用相关的常见问题，请参见《H3C Workspace 云桌面 故障处理手册》。

新建节点

1. 单击左侧导航树[系统配置/外部服务配置]菜单项，单击“报表服务配置”页签，进入报表服务配置页面。
2. 单击<新建>按钮，弹出新建节点对话框，设置相关参数后单击<确定>按钮完成操作。
 - 类型：存储节点的类型，包括主节点和子节点，首次添加只能选择主节点，存在主节点后只能添加子节点。单机环境下，主节点配置为管理节点，且不支持配置子节点；双机热备环境

下，主节点配置为主管理节点，子节点配置为备管理节点。最多只能配置两个节点（即一个主节点和一个备节点）。请使用管理节点的实际 IP 进行配置，而不使用双机热备 VIP。

- 节点位置：报表服务器的位置，包括集群内部和集群外部。管理节点融合部署时，请选择集群内部；管理节点分离部署时，请选择集群外部。
- 选择节点：单击右侧  图标选择管理节点。
- 节点 IP：输入管理节点实际物理 IP 地址。
- 用户名：管理节点服务器后台 root 账号。
- 密码：管理节点服务器后台 root 用户密码。
- 节点名称：新建节点的节点名称，选择节点后单击右侧刷新按钮将自动加载。
- 数据存储位置：用于存储客户端上报的临时数据文件。文件异步延迟写入数据库后将自动删除。建议使用各节点本地非系统盘存储。如果要使用共享存储，请勿将各节点的数据存储位置配置为相同路径。报表服务的数据文件不能与其它无关文件放置于同一路径下，请配置存储数据的专用位置。
- 网关 IP：网关场景下，客户端与管理平台通信的网关 IP 地址。单网关场景，请填写网关 IP 或网关 IP 映射后的公网 IP；网关 LB 场景，请填写 LB 虚 IP 或 LB 虚 IP 映射后的公网 IP；网关 HA 场景，请填写 HA 虚 IP 或 HA 虚 IP 映射后的公网 IP。
- 网关端口：网关对应的转发端口号。



- 网关场景下，报表服务节点配置网关 IP 与端口后，需在网关侧启用网关报表服务代理，具体方法请参见《H3C Workspace 云桌面 安全网关安装部署指导》“启用网关报表服务代理”一节。

- 只有当客户端侧所使用的服务器 IP 地址与管理平台报表服务器所配置的网关 IP 一致时，系统才会将客户端上的相关数据上报至报表服务器。

编辑节点

1. 单击左侧导航树[系统配置/外部服务配置]菜单项，单击“报表服务配置”页签，进入报表服务配置页面。
2. 单击节点名称操作列<编辑>按钮，弹出编辑节点对话框，设置相关参数后单击<确定>按钮完成操作。相关参数说明请参见[新建节点](#)。

删除节点

1. 单击左侧导航树[系统配置/外部服务配置]菜单项，单击“报表服务配置”页签，进入报表服务配置页面。
2. 单击节点名称操作列<删除>按钮，弹出操作确认对话框，设置相关参数后单击<确定>按钮完成操作。报表服务处于关闭状态时才能删除节点。

上报频率设置

该功能用于设置[功能简介](#)中的报表数据上传至报表服务器的频率。建议频率设置为 10 分钟或以上时间间隔。

1. 单击左侧导航树[系统配置/外部服务配置]菜单项，单击“报表服务配置”页签，进入报表服务配置页面。
2. 单击<上报频率配置>按钮，弹出上报频率配置对话框，选择上报频率后单击<确定>按钮完成操作。

设置保留时间

该功能用于设置[功能简介](#)中的报表数据在报表服务器中的保留时间。设置保留时间后，对于超过保留期限的数据，系统将自动删除。建议保留时间不超过 3 天。过长的保留时间可能导致新数据上报时没有足够的存储空间。

1. 单击左侧导航树[系统配置/外部服务配置]菜单项，单击“报表服务配置”页签，进入报表服务配置页面。
2. 单击<设置保留时间>按钮，弹出设置保留时间对话框，设置保留期限后单击<确定>按钮完成操作。

开启/关闭报表服务

配置报表服务器且开启报表服务功能后，报表数据才能上传至报表服务器。开启后，请重启客户端以使报表服务生效。

1. 单击左侧导航树[系统配置/外部服务配置]菜单项，单击“报表服务配置”页签，进入报表服务配置页面。
2. 单击右上角报表服务开关按钮，开启或关闭报表服务。

网关配置

该功能用于设置供公网用户使用的网关配置，包括新建、编辑和删除网关配置。



在 E1016P02 之前版本中，公网用户通过网关方式登录客户端使用虚拟应用和共享桌面时需进行网关配置，公网用户登录客户端使用云桌面时无需进行网关配置。

新建网关配置

1. 单击左侧导航树[系统配置/外部服务配置]菜单项，单击“网关配置”页签，进入网关配置页面。
2. 单击<新建>按钮，弹出新建网关配置对话框，设置网关相关参数，并根据实际情况添加内网 IP 地址。
 - 名称：网关的名称。
 - 描述：网关的描述信息。
 - 域名：用户所用公网域名。

- 公网 IPv4/IPv6 地址: 网关对外提供服务的 IP 地址, 即网关 IP 地址映射到公网后的 IP 地址。
- 公网 VDP 端口: VDI 网关代理 VDP 协议的端口号 (默认为 8860) 映射到公网后的端口号。
- 公网 VDP 服务端口: VDP 服务公网代理端口, 无默认值。用于管理平台通过网关与虚拟应用或共享桌面通信。若没有配置公网 VDP 服务端口, 则会使用公网 VDP 端口作为公网 VDP 服务端口。
- 公网 VNC 端口: VDI 网关代理 VDP 协议端口映射到公网的端口号, 用于管理平台通过网关远程协助 IDV、VOI/TCI 桌面。通过网关远程协助 IDV 或 VOI/TCI 类型 Windows 桌面前, 请确保 frpc.exe 和 frpc.ini 文件已存在桌面如下目录中 C:\Program Files (x86)\H3C\VmAgent\Vdagent Tools\frp。若无, 请从管理平台[应用下载/其他]页面, 下载 frp.zip, 并将其拷贝到桌面如下路径后解压 C:\Program Files (x86)\H3C\VmAgent\Vdagent Tools。
- 内网 VDP 端口: 内网 IP 地址使用 VDP 协议的端口号, 默认为 8860。
- 内网 VDP 服务端口: 内网 IP 地址连接虚拟应用或共享桌面的端口号, 无默认值。若没有配置内网 VDP 服务端口, 则会使用内网 VDP 端口作为内网 VDP 服务端口。
- 内网 IP 地址: 网关的内网 IP 地址。系统支持检测网关内网 IP 地址与客户端的连通性。若需将网关连接失败告警信息上报到管理平台, 请务必配置网关内网 IP 地址。
- 类型: 内网 IP 地址的类型, 包括 VDP 和虚拟应用两种类型。

3. 单击<确定>按钮完成操作。

编辑网关配置

1. 单击左侧导航树[系统配置/外部服务配置]菜单项，单击“网关配置”页签，进入网关配置页面。
2. 单击欲编辑网关配置对应操作列的<编辑>按钮，进入修改网关配置页面，设置网关相关参数。相关参数说明请参见[新建网关配置](#)。
3. 单击<确定>按钮完成操作。

删除网关配置

1. 单击左侧导航树[系统配置/外部服务配置]菜单项，单击“网关配置”页签，进入网关配置页面。
2. 单击欲删除网关配置对应操作列的<删除>按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮完成操作。

查看网关详情

1. 单击左侧导航树[系统配置/外部服务配置]菜单项，单击“网关配置”页签，进入网关配置页面。
2. 单击欲查看网关配置对应操作列的<详情>按钮，可在详情页面查看对应网关的详细配置信息。

网关日志收集

1. 单击左侧导航树[系统配置/外部服务配置]菜单项，单击“网关配置”页签，进入网关配置页面。
2. 单击欲收集日志的网关配置对应操作列的<日志收集>按钮，弹出内网 IP 地址页面。
3. 单击操作列的<日志收集>按钮，输入网关服务器的 root 用户名和密码，单击<确定>按钮后，下载网关日志。

查看网关告警

1. 单击左侧导航树[系统配置/外部服务配置]菜单项，单击“网关配置”页签，进入网关配置页面。
2. 单击<网关告警>按钮，进入实时告警页面，可查看网关告警。

录屏服务器配置

完成录屏服务器配置后才能开启屏幕监控策略。



- ARM 架构主机暂不支持录屏服务器配置功能。
- 若同一录屏服务器被配置到多个管理平台，则仅最后一次配置的管理平台的桌面录屏策略会生效。之前配置的管理平台中已经录屏的桌面将继续正常录屏，但新连接的桌面将

不会录屏。

- 若同一录屏服务器被配置到多个管理平台，则所有管理平台均能获取录屏服务器的所有录屏文件。

1. 单击左侧导航树[系统配置/外部服务配置]菜单项，单击“录屏服务器配置”页签，进入录屏服务器配置页面。
2. 设置录屏服务器 IP 地址、备份位置和日志保留期限，单击<保存>按钮完成操作。
 - 录屏服务器地址：
 - 录屏服务器的 IP 地址，即安装了 Record Service 的虚拟机的 IP 地址。
 - 使用 HA 时录屏服务器的虚 IP 地址，即部署了 HA 的 record service 的虚拟机的虚 IP 地址。
 - 备份位置：录屏文件的存储路径。
 - 类型：存储录屏文件的存储类型，可选择本地文件目录或 NFS 网络文件系统。使用 HA 录屏服务器时必须使用 NFS 网络文件系统。
 - 源主机 IP：共享目录所在主机的 IP 地址。
 - 源路径：共享目录的路径，如共享的目录为/opt/nfsshare，则需要填写：/opt/nfsshare。
 - 保留期限（天）：录屏文件的保留期限，超过保留期限的录屏文件将被自动删除。

业务配置

业务配置用于设置规格配置、时间计划、网络规划和组织机构。

- **规格配置**：该功能用于设置 VDI、IDV 和 VOI/TCI 三种架构终端的常用规格配置，以适配用户所用的虚拟桌面或课程桌面的配置。
- **时间计划**：用于新建和管理时间计划。时间计划用于设置策略组的生效时间段，策略组中的规则在时间计划设置的计划时段内才能生效。
- **网络规划**：用于设置限制用户使用虚拟应用或 VDI 桌面的 IP 地址范围，网络规划被虚拟应用或 VDI 桌面应用后才能生效。该功能用于新建、编辑和删除网络规划。
- **组织机构**：用于设置管理平台所属的组织机构。

规格配置

功能简介

该功能用于设置 VDI、IDV 和 VOI/TCI 三种架构终端的常用规格配置，以适配用户所用的虚拟桌面或课程桌面的配置。

- 对于 VDI 类型的规格配置，系统提供低配、中配、高配三种默认规格配置，且三种默认规格配置不支持删除。VDI 类型的规格配置用于新建 VDI 镜像虚拟机或 VDI 课程镜像。

- 新建 VDI 镜像虚拟机或 VDI 课程镜像时，所选的规格配置指定了镜像虚拟机或课程镜像的 CPU、内存和系统盘大小。
- 新建 VDI 镜像虚拟机或 VDI 课程镜像时，不支持修改规格配置相关参数（CPU、内存、系统盘）。若需修改，请在规格配置中新建 VDI 类型的规格配置或修改当前系统默认的低配、中配、高配三种默认配置。
- 对于 IDV 类型的规格配置，系统提供 C102V、C103V、C105V 和 C107i Plus 等默认规格配置，默认规格配置不支持删除。IDV 类型的规格配置仅用于新建 IDV 镜像虚拟机。
 - 新建 IDV 镜像虚拟机时，所选规格配置需与用户所用终端型号一致。例如，用户终端为 C102V，请选择名称为 C102V 的规格配置。
 - 新建 IDV 镜像虚拟机时，所选规格配置的系统盘空间为推荐的最佳体验值，不建议修改。
- 对于 VOI/TCI 类型的规格配置，系统提供 C106V、C106V Plus、C107V、C107V Plus、C107V Pro、C108V Plus、C108V Pro、C200V、C201V、C206V、C206V Plus、C207V、C207V Plus、C207V Pro、C208V Plus、C208V Pro 等默认规格配置，默认规格配置不支持删除。VOI/TCI 类型的规格配置用于新建 VOI/TCI 镜像虚拟机或 VOI/TCI 课程。
 - 新建 VOI/TCI 镜像虚拟机或 VOI/TCI 课程时，所选规格配置需与用户所用终端型号一致。例如，用户终端为 C200V，请选择名称为 C200V 的规格配置。
 - 新建或编辑 VOI/TCI 规格类型时，请参考如下 VOI 和 TCI 终端磁盘空间使用情况说明进行配置。
 - VOI 终端磁盘空间使用情况：总磁盘空间=终端操作系统占用空间（约 10GB）+数据盘空间+镜像 VHD 文件占用空间+系统盘空间+剩余空间。系统盘空间与数据盘空间大小可设置，剩余空间可灵活使用。当 VOI 终端运行客户机操作系统时，终端将磁盘中的镜像

VHD 文件加载进系统盘空间运行，此时系统盘空间=客户机镜像 VHD 文件占用空间+系统盘剩余空间。下图以 C206V 终端，数据盘默认配置 6GB，系统盘空间默认配置 120GB，镜像 VHD 文件大小 15GB 为例，对 VOI 终端磁盘使用空间情况进行展示。



- 说明：
- Winswap 盘充当数据盘使用时，推荐设置较大值。
 - Winswap 盘仅充当虚拟内存驱动器，推荐设置值为内存的 1~2 倍。
 - VOI 模式下磁盘为厚存储，系统盘、数据盘空间大小划分后，无论是否使用，空间始终预留。
 - 图中镜像 VHD 文件大小为纯净 Windows 10 操作系统大小，未包含其他软件。

- TCI 终端磁盘空间使用情况：总磁盘空间=终端操作系统占用空间（约 10GB）+预留扩展（约 6GB）+数据盘空间+系统盘空间+剩余空间。系统盘空间与数据盘空间大小可设置。下图以 C206V 终端，数据盘默认配置 6GB，系统盘空间默认配置 120GB，镜像 QCOW2 文件大小 15GB 为例，对 TCI 终端磁盘使用空间情况进行展示。



- 说明：
- 预留扩展空间为终端管理系统为未来的发展所预留的额外空间，此空间不受客户机系统的影响。
 - 数据盘仅充当虚拟内存驱动器，推荐设置值为内存的 1~2 倍。
 - 图中镜像 QCOW2 文件大小为纯净 Windows 10 操作系统大小，未包含其他软件。
 - TCI 模式下磁盘为薄存储，数据盘、系统盘空间大小划分后，空间将按需占用，剩余空间不会为其预留。

○ 请务必按照以下步骤计算并规划 VOI/TCI 规格配置中的系统盘与数据盘大小：

- 根据 Winswap 数据盘的使用场景，设置数据盘的大小，请参见上图中说明。
- 估算镜像 VHD 文件的大小，即纯净操作系统大小和安装软件应用大小。
- 在教育场景使用时，若有多个镜像切换需求，还需规划其他镜像 VHD 文件占用空间，并在剩余空间中为其预留。
- 完成上述规划后，计算出系统盘空间大小。



对于 C106V、C106V Plus、C107V、C107V Plus、C107V Pro 等名称的规格配置分别有对应的类型 VOI/TCI 规格和 IDV 规格，使用时请注意区分。

注意事项

- ARM 架构主机仅支持 VDI 终端。
- 教育场景暂不支持 IDV 类型的终端。
- 当用户 VOI/TCI 终端型号为 C200V 或 C201V，且需使用 Windows 10 操作系统的桌面时，推荐使用 Windows 10 1709 版本，以降低系统盘大小。
- VOI/TCI 终端注册到管理平台后会检测终端数据盘容量与管理平台的设定值是否一致，若不一致，将在终端弹窗提示修改数据盘大小，修改时将格式化原数据盘，请谨慎操作。

新建规格配置

新建 VOI/TCI 类型规格配置时，请参考[功能简介](#)中 VOI/TCI 终端磁盘空间使用情况说明进行配置。

1. 单击左侧导航树[系统配置/业务配置]菜单项，选择“规格配置”页签，进入规格配置页面。
2. 单击左上方<新建>按钮，弹出新建对话框。
3. 选择规格类型并配置对应规格类型的相关参数，单击<确定>按钮。

- CPU：CPU 核心数量。
- 内存：内存容量大小，单位 GB。
- 磁盘总容量：磁盘总容量大小，单位 GB。当终端类型为 IDV 或 VOI/TCI 时需配置此参数。
- 系统盘：系统盘容量大小，单位 GB。

编辑规格配置

编辑 VOI/TCI 类型规格配置时，请参考[功能简介](#)中 VOI/TCI 终端磁盘空间使用情况说明进行配置。

1. 单击左侧导航树[系统配置/业务配置]菜单项，选择“规格配置”页签，进入规格配置页面。
2. 单击欲编辑规格配置对应操作列的<编辑>按钮，弹出编辑规格对话框。
3. 编辑相关参数，单击<确定>按钮。关于参数的详细介绍，请参见[新建规格配置](#)。

删除规格配置

1. 单击左侧导航树[系统配置/业务配置]菜单项，选择“规格配置”页签，进入规格配置页面。
2. 可通过以下方式删除规格配置：
 - 批量删除规格配置：在规格配置列表选择一个或多个规格配置，单击<删除>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮，完成操作。
 - 删除指定规格配置：单击指定规格配置对应操作列的<删除>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮，完成操作。

时间计划

该功能用于新建和管理时间计划。时间计划用于设置策略组的生效时间段，策略组中的规则在时间计划设置的计划时段内才能生效。

新建时间计划

1. 单击左侧导航树[系统配置/业务配置]菜单项，选择“时间计划”页签，进入时间计划页面。
2. 单击<新建>按钮，弹出新建时间计划对话框，设置相关参数后，单击<确定>按钮完成操作。
 - 计划时段：策略组生效的时间段，可选一周内的多个时间段。
 - 重复频率：策略组生效的时间范围，包括永久和指定日期段。当选择“指定日期段”时需设置具体日期区间。重复频率内的计划时段才对策略组生效。

编辑时间计划

1. 单击左侧导航树[系统配置/业务配置]菜单项，选择“时间计划”页签，进入时间计划页面。
2. 单击指定时间计划操作列的<编辑>按钮，弹出编辑时间计划对话框，编辑时间计划参数，相关参数说明请参见[新建时间计划](#)。
3. 单击<确定>按钮完成操作。

删除时间计划

1. 单击左侧导航树[系统配置/业务配置]菜单项，选择“时间计划”页签，进入时间计划页面。
2. 可通过以下方式删除时间计划：
 - 批量删除时间计划：在时间计划列表中选择一条或多条时间计划，单击上方<删除>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮完成操作。
 - 删除指定时间计划：单击欲删除时间计划操作列的<删除>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮完成操作。

网络规划

网络规划用于设置限制用户使用虚拟应用或 VDI 桌面的 IP 地址范围，网络规划被虚拟应用或 VDI 桌面应用后才能生效。该功能用于新建、编辑和删除网络规划。

新建网络规划

1. 单击左侧导航树[系统配置/业务配置]菜单项，选择“网络规划”页签，进入网络规划列表页面。
2. 单击<新建>按钮，弹出新建网络规划对话框，设置相关参数后，单击<确定>按钮完成操作。
 - 类型：包括内网终端 IP 和网关 IP。内网终端 IP 是指用户在局域网内部登录客户端时的终端 IP 地址；网关 IP 是指用户在外网登录客户端时使用的网关公网 IP 地址。

- 起始 IP：用于指定一个特定 IP 地址范围内可用地址的开始点。
- 终止 IP：用于指定一个特定 IP 地址范围内可以分配给设备的最后一个有效 IP 地址。
- 子网掩码：用于指定一个网络中可用于分配给设备的 IP 地址范围的标记。

编辑网络规划

1. 单击左侧导航树[系统配置/业务配置]菜单项，选择“网络规划”页签，进入网络规划列表页面。
2. 单击欲编辑网络规划对应操作列的<编辑>按钮，弹出修改网络规划对话框。
3. 编辑相关参数后，单击<确定>按钮完成操作。

删除网络规划

1. 单击左侧导航树[系统配置/业务配置]菜单项，选择“网络规划”页签，进入网络规划列表页面。
2. 可通过以下方式删除网络规划：
 - 批量删除网络规划：在列表中选择一条或多条网络规划，单击上方<删除>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮完成操作。
 - 删除指定网络规划：单击指定网络规划对应操作列的<删除>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮完成操作。

组织机构

该功能用于设置管理平台所属的组织机构。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[系统配置/业务配置]菜单项，选择“组织机构”页签，进入组织机构页面。
2. 选择组织机构所属省、市、区县，设置组织机构名称，单击<确定>按钮完成操作。

高级设置

高级设置支持以下功能：

- **桌面参数配置**：用于设置桌面相关参数，包括桌面超时释放、客户端心跳超时时长和客户端卸载确认等。
- **系统参数配置**：用于设置系统相关参数，包括上传/下载临时目录、个人磁盘存储池和个人磁盘保留时长等。
- **教学参数配置**：用于设置基础参数和主机参数。
- **个性化参数配置**：用于用户自定义云桌面管理平台和客户端的系统名称、版权信息和首页顶部 logo 等内容，以及大屏概览页面的标题和刷新频率，以提升用户使用体验。
- **管理数据备份**：用于自动定时备份或手动立即备份系统相关配置数据。
- **管理平台联动资源**：用于管理与 Workspace 联动的 VCF 组件。
- **扩容接入节点**：用于增加与云桌面通信的 Controller 数量，实现 Controller 服务的负载均衡，提升管理平台与云桌面的通信效率。
- **Redis 集群配置**：用于部署 Redis 集群来提高 Redis 服务的高可用性和高可靠性。
- **网元虚拟机**：用于对接数据中心控制组件（AD-DC），实现桌面租户网络隔离、桌面带宽精准限速的功能。
- **证书配置**：用于管理系统预置证书和上传用户购买的证书及密钥文件，上传成功后可切换证书。

- **管理平台数据迁移**: 用于在不同底层操作系统的管理平台之间迁移数据, 解决因底层操作系统不同, 管理平台版本不能直接升级的问题。

桌面参数配置

该功能用于设置桌面相关参数, 包括桌面超时释放、客户端心跳超时时长和客户端卸载确认等。其中, 纯教育场景下仅需设置单点登录、终端管理密码和多设备登录。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[系统配置/高级设置/桌面参数]菜单项, 进入桌面参数页面。
2. 单击页面下方<编辑>按钮, 设置桌面参数, 单击<保存>按钮。

参数说明

- **桌面超时释放**: 用户通过客户端连接动态、手工或共享桌面池中的云桌面后会与云桌面建立临时绑定关系, 当长时间未使用该桌面时, 管理平台会解除用户与云桌面的绑定关系。
- **桌面关机释放授权**: 开启后, 动态、手工或共享桌面池中的云桌面超时释放时, 系统将先判断云桌面是否处于关机状态。仅当桌面处于关机状态时, 才会释放用户与云桌面的授权关系。
- **客户端心跳超时时长**: 客户端与管理平台之间的心跳超时时间, 当超过该时间后, 云桌面会被强制下线。

- 客户端卸载确认：开启后，卸载运行在 Windows 操作系统上的客户端时需输入终端管理密码。
- 低版本客户端登录：开启后，系统将允许低版本客户端登录。
- 低版本客户端登录禁用提示：关闭低版本客户端登录后，使用低版本客户端登录时弹出的提示信息，若不填，则默认为“客户端版本过低，请升级为最新版本或联系管理员”。
- 终端重启倒计时：该功能用于设置客户端安装或升级成功后的终端重启提示是否有倒计时。倒计时超时，终端将自动重启。该功能仅对办公场景下的终端生效。
- 单点登录：启用后，用户进入云桌面的操作系统时，无需再次输入用户名和密码。Windows 系统云桌面需确保策略组中会话策略的“开始菜单显示【切换用户】按钮”选项已开启。
- 登录密码定制：该功能用于设置用户通过终端认证方式登录云桌面的登录密码。终端认证时一般免密登录，当终端认证失败时用户需在系统登录界面输入登录密码（可联系管理员获取）登录云桌面。
- Agent 卸载密码：启用后，可自定义设置 Agent 卸载密码。
- 终端管理密码：该功能用于自定义设置终端的管理密码。当客户端（办公场景客户端、教育场景教师端和学生端）与管理平台互通时，办公场景全屏模式客户端和教育场景学生端可通过终端管理密码返回本地，教育场景教师端可进入终端维护模式。为避免用户随意返回本地或进入终端维护模式，推荐管理员修改此密码。当客户端与管理平台网络异常或客户端未注册到平台时，需输入本地密码返回终端本地，即默认的终端管理密码。E1007L01 之前版本终端管理密码默认为 Workspace@1234；E1007L01 及以后版本终端管理密码默认为 Password@1234。UCC 终端不支持输入包含中文字符的终端管理密码。
- 加域校验：启用后，若虚拟机没有加域或加域失败则不允许客户端连接。仅静态桌面池且为 AD 域用户类型的情况下才可使用此功能。

- VDP 服务监听端口：用于监听计算机内部产品相关服务的端口号，包括虚拟应用、共享桌面、IDV 桌面、VOI/TCI 桌面、本地 PC、物理机中的产品相关服务。
- VDP Pro 服务监听端口：VDP Pro 协议所用的非 TLS 加密通信的端口。若此端口被占用，可修改为其他未被使用的端口，以确保 VDP Pro 服务正常启动。修改端口将导致当前通过 VDP Pro 协议连接的桌面断开连接，同时更新虚拟防火墙

“DEFAULT_FIRE_WALL_FOR_VDI_VDPPRO_PORT” 配置的端口。
- VDP Pro 服务监听 TLS 端口：VDP Pro 协议所用的基于 TLS 加密通信的端口。若此端口被占用，可修改为其他未被使用的端口，以确保 VDP Pro 服务正常启动。修改端口将导致当前通过 VDP Pro 协议连接的桌面断开连接，同时更新虚拟防火墙

“DEFAULT_FIRE_WALL_FOR_VDI_VDPPRO_PORT” 配置的端口。
- LDAP 认证逃生：开启后，AD 域控或 LDAP 认证服务器无法连通时，域用户或 LDAP 用户登录客户端时只校验用户名。使用此功能前，用户需成功登录过客户端。仅静态桌面池支持此功能。
 - LDAP 认证逃生增强：开启后，AD 域控或 LDAP 认证服务器无法连通时，域用户或 LDAP 用户登录客户端时需校验用户名和缓存密码。使用此功能前，用户需成功登录过客户端；用户修改密码后，需使用新密码再次登录客户端。仅静态桌面池支持此功能。
- 虚拟机（桌面）IPv6 地址管理：设置是否开启虚拟机的 IPv6 配置和显示功能。若设置为“开启”，在新建、修改虚拟机和通过桌面池部署桌面等操作时，可以设置 IPv6 地址；若设置为“关闭”，虚拟机 IPv6 配置选项将会被隐藏，但虚拟机之前的 IPv6 配置仍然保留。
- 虚拟机（桌面）MAC 起始地址：管理平台中部署虚拟机时分配 MAC 的起始地址。
- 虚拟机（桌面）MAC 结束地址：管理平台中部署虚拟机时分配 MAC 的结束地址。



虚拟机转换为镜像模板时，其 MAC 地址仍然保留不被回收。

- 虚拟机（桌面）通信 IPv4 地址：与虚拟机通信的管理平台 Controller 地址。管理平台 IPv4 地址变更后，需设置此地址为变更后的管理平台 IPv4 地址。
- 虚拟机（桌面）通信 IPv6 地址：与虚拟机通信的管理平台 Controller 地址。管理平台 IPv6 地址变更后，需设置此地址为变更后的管理平台 IPv6 地址。
- 虚拟机（桌面）通信端口：与虚拟机通信的管理平台 Controller 端口号。管理平台的通信端口变更后，需设置此参数为变更后的端口号。
- 多设备登录：开启后，同一用户账号可通过多个终端设备同时登录客户端。



开启多设备登录后，若在一个设备上注销客户端，该用户在其他设备上连接的虚拟应用也会断开。

- 多用户同时连接控制台：开启后，多个管理员可同时连接并进入云桌面 VNC 控制台。
- 云桌面维护模式：开启后，删除用户（如删除本地用户或同步域用户）导致静态授权解除，将授权给该用户的云桌面置为维护模式。
- 智能优化大师：开启后，管理平台右上角将展示智能优化大师功能入口。
- 注销在线会话：开启后，用户主动从客户端（Workspace_App 客户端或 Web 客户端）退出登录时，虚拟应用会话将被强制注销。

- Web 客户端闲置自动登出时长：用户登录 Web 客户端后，在指定时长内不进行任何操作将自动退出登录，返回客户端登录页。此参数仅在客户端未连接桌面或虚拟应用的情况下生效。

系统参数配置

该功能用于设置系统相关参数，包括上传/下载临时目录、个人磁盘存储池和个人磁盘保留时长等。

注意事项

- 仅 Windows 和银河麒麟操作系统的 VDI 类型云桌面支持个人磁盘，不支持同一个用户在不同操作系统的云桌面间使用个人磁盘。
- 配置个人磁盘前请确保系统已配置共享存储池或“自定义存储”类型的 GlusterFS 存储。关于共享存储池的配置，请参见[集群共享存储管理](#)；关于 GlusterFS 存储的配置请参见 [GlusterFS 配置](#)。
- 个人磁盘暂不支持 RBD 网络存储。
- 修改管理节点内存预留值为高危操作，请谨慎操作。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[系统配置/高级设置/系统参数]菜单项，进入系统参数页面。

2. 单击页面下方<编辑>按钮，设置系统参数，单击<保存>按钮。其中，修改上传/下载临时目录为高危操作，修改后系统将弹出操作确认对话框，需勾选“已充分了解本操作造成的结果”并输入当前管理员密码后单击<确定>按钮进行确认。

参数说明

- 上传/下载临时目录：文件在上传或下载过程中存放的临时目录。例如，文件分发时上传的分发文件将存放在该临时目录内。其中，临时目录不能设置为/、/vms、/var、/root、/home 等系统路径且临时目录会定期清空，请勿使用存在用户数据的路径作为临时目录。
- 个人磁盘存储池：为用户分配个人磁盘空间的共享存储池或“自定义存储”类型的 GlusterFS 存储。
- 个人磁盘保留时长：删除用户后，用户个人磁盘的保留时间。
- 管理平台日志级别：通过设置日志级别控制记录管理平台的日志信息。当配置某一级别时，系统将打印出当前级别及以上级别的日志信息。
- 虚拟化日志级别：通过设置日志级别控制记录虚拟化的日志信息。当配置某一级别时，系统将打印出当前级别及以上级别的日志信息。
- 操作日志保留时长：限制清理操作日志的时间，只允许清理保留时长之前的日志。
- 告警信息保存期：告警信息在系统中保存的天数。超过保存期的告警信息将自动删除。修改此参数后，将同步修改“实时告警”页面的配置。
- 实时监控刷新间隔：设置管理平台中主机和虚拟机性能监控自动刷新时间间隔。
- 性能监控时间间隔：系统采集主机、虚拟机的 CPU、内存、磁盘、网络等性能数据的时间间隔。
集群、主机和虚拟机的性能监控页签，会按照该时间间隔显示各项性能监控数据。

- 监控数据保留时长：性能监控数据在系统中的保留的天数。
- HA 系统参数：主机心跳周期：CVK 主机向管理平台发送心跳报文的时间间隔。当 CVK 主机故障时，主机心跳将中断。在连续三个主机心跳周期和三个存储心跳周期之后，故障主机上的虚拟机将迁移到集群内的其他主机上。
- HA 系统参数：存储心跳周期：CVK 主机向其存储池写入时间戳文件的时间间隔。当存储网络故障时，存储心跳将中断。在连续三个存储心跳周期之后，受影响的虚拟机将迁移到集群内的其他主机上。
- 最大外部快照个数：系统允许创建的所有外部快照的最大个数，包括客户端创建快照、定时任务创建快照、虚拟化快照管理等不同位置创建的快照。
- 修改 VNC 控制台密码：设置进入虚拟机 VNC 控制台是否需要密码，修改后，可通过“VNC 控制台密码”参数设置或修改连接虚拟机 VNC 控制台的密码。设置密码后仅对“虚拟化”、“镜像虚拟机”、“课程”页面中新创建的虚拟机生效。桌面池中的桌面需在部署时单独设置 VNC 控制台密码。该参数仅对 VNC 模式的控制台生效，对 TightVNC 模式的控制台不生效。
 - VNC 控制台密码：设置连接虚拟机 VNC 控制台的密码。由于安全保密要求，设置密码后将不显示具体密码信息，且“修改 VNC 控制台密码”将显示为“已设置”状态，请记录并妥善保管密码。若密码遗失或需修改某台虚拟机的 VNC 控制台密码，可通过编辑虚拟机操作修改。该参数仅对 VNC 模式的控制台生效，对 TightVNC 模式的控制台不生效。
- 主机内存预留：设置 CVK 主机是否预留内存。若设置为“开启”，CVK 主机内存预留值设定为主机内存的 20%和 10GB 之间的较小值，当主机空闲内存大小与将在该主机上运行的虚拟机内存大小之差小于主机的预留内存值时，则不允许启动或在线迁入该虚拟机到当前主机；若设置为“关闭”，CVK 主机下虚拟机启动或在线迁入操作按正常使用情况处理。

- 管理节点内存预留：系统始终为管理节点预留内存。若不设置该参数，预留值为主机内存的 40% 和 20GB 之间的较小值；若设置具体预留值，系统将取该参数值与主机内存的 40% 中的较小值作为主机内存预留值。请谨慎设置该参数，不要把资源预留得太少，以免影响系统功能正常。
- 安全增加模式：设置是否启用安全增加模式。开启该功能后，在主机上创建、克隆或部署虚拟机时，其内存总和不能超过该主机内存的 80%，并执行判定此虚拟机是否处于安全内存。
- CPU 绑定超配：设置主机的 CPU 绑定是否允许超配。若设置为“开启”，每个 NUMA 节点下绑定物理 CPU 的虚拟 CPU 总数允许大于该节点的物理 CPU 总数；若设置为“关闭”，则不允许。
- 共享存储故障隔离：共享存储发生故障时，是否重启所有使用共享存储的主机，包括不重启主机和重启主机。
- 虚拟机 DRS 启动：选择是否开启虚拟机 DRS 启动。开启后，启动虚拟机时会判断在当前主机是否可以成功启动，若无法启动，则将虚拟机迁移至最优主机后再尝试启动。虚拟机需要开启自动迁移，该功能才会生效。
- 监控节点自动平衡：开启此功能后，系统会根据集群中存储节点数量的变化，自动调整监控节点的数量，具体调整机制如下：
 - $3 \leq \text{存储节点数量} \leq 4$ 时，自动设置 3 个监控节点。
 - $5 \leq \text{存储节点数量} \leq 10$ 时，自动设置 5 个监控节点。
 - 存储节点数量 ≥ 11 时，自动设置 7 个监控节点。

若关闭此功能，需要管理员手动设置监控节点。偶数个监控节点存在存储集群脑裂风险，请谨慎配置。监控节点的手工增加删除请参见[监控节点管理](#)。



- 计算虚拟化场景不支持配置监控节点自动平衡功能，该参数不可见。
- 超融合两节点场景该选项默认关闭，即使修改为开启状态也不会生效，需要管理员手工设置监控节点。
- 当存储集群中存在多个机架时，该选项不会生效，需要管理员手工设置监控节点。

- ROOT SSH 系统使用权限：开启时，集群中各主机后台均开启具有最高权限的 ROOT 账户，此时系统易遭受攻击，风险较高；关闭时，集群中各主机后台均开启具有部分 ROOT 权限的普通用户账户，系统进行主机相关操作时使用该账户，不影响正常的业务功能操作，且安全性较高。若管理平台部署时使用了超融合两节点方案，则不允许修改该参数。
- 访问协议：允许访问管理平台的协议类型，包括 http 和 https。修改访问协议后，请清除浏览器缓存后再访问管理平台。
- 证书：访问协议为 https 时，可选择上传浏览器使用的安全证书，若不上传则使用默认证书。
- TLS 协议：访问协议为 https 时，需配置 TLS 协议，需确保使用的浏览器也支持对应版本的 TLS 协议，否则将无法访问。
- 平台访问域名：设置管理平台的访问域名。
- DNS 地址：用于 Nginx 解析域名。在设置多个 DNS 地址时，需要用英文分号进行分隔，且最多只支持 3 个 DNS 地址。

教学参数配置

该功能用于设置基础参数和主机参数。ARM 架构主机暂不支持教学参数配置。

基础参数配置

操作步骤

1. 单击左侧导航树[系统配置/高级设置/教学参数]菜单项，默认打开“基础参数”页签。
2. 单击<编辑>按钮，设置教学相关参数，单击<保存>按钮。

参数说明

- 课程存储告警阈值：触发课程发布失败的最低值，当课程镜像所在存储超过该阈值时会导致课程发布失败。
- 允许教师端下课关闭服务器：开启后教师端下课时可选择关闭服务器。仅纯教育场景下支持配置该参数。ARM 架构主机暂不支持此参数。
- vGPU 桌面 License 复用：开启后 vGPU 课程桌面可使用同一 vGPU License，该参数仅对非考试课程有效，当用户购买的 vGPU License 数量小于终端数时可开启该功能，默认开启。ARM 架构主机暂不支持此参数。

- vGPU License 个数：教室中可用的 vGPU License 个数，最大为用户实际购买的 vGPU License 个数。ARM 架构主机暂不支持此参数。
- 学生空间：开启或关闭学生空间功能，开启之前，需提前在[学生空间配置](#)页面配置。启用该功能后，若教室中未自动创建学生空间，单击<修复>按钮进行修复。
- 上课分批启动：开启或关闭 VDI 教学桌面分批启动功能。若需避免多个教学桌面同时启动带来的启动风暴问题，可开启此功能。开启后，需配置每批启动数和分批启动时间间隔参数，分批启动以主机为单位进行，若多台主机上存在多个教学桌面，每台主机均可启动 N 个桌面（其中 N 为每批启动数）。
- VOI/TCI 镜像自动下载延迟时长：新建 VOI/TCI 课程时，若开启“自动下载镜像”功能，终端启动后进入镜像列表页面，若用户无任何操作达到所设定的延迟时长，将自动下载该镜像到终端。

主机参数配置

主机参数配置用于配置主机上教学桌面使用的内存和 CPU 资源上限，当达到指定上限后，课程桌面将不会部署到该主机上。若主机开启大页内存，则此处配置的内存上限不生效。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[系统配置/高级设置/教学参数]菜单项，默认打开“基础参数”页签。
2. 选择“主机参数”页签，进入主机参数页面。

3. 单击指定主机操作列的<编辑>按钮，设置指定主机的教学相关参数，或勾选一台或多台主机，单击列表上方的<批量配置>按钮，批量设置主机的教学相关参数，单击<保存>按钮。

参数说明

- 教学桌面可用内存上限：当达到设置的上限后，新增的课程桌面将不会部署到该主机上。此处的上限为管理服务内存占用、桌面内存占用和虚拟化层管理进程占用的总和的上限，具体计算方式为：
 $\text{管理服务内存} + \text{桌面数} \times \text{桌面分配内存} + \text{桌面数} \times 0.5$ ，单位 GB。
- 教学桌面主机 CPU 超配比：内存充足的情况下，当前主机的 CPU 资源可以被分配给多个教学桌面使用的比率，例如主机拥有 10 个 CPU 核心，设置超配比为 150%，系统可将 CPU 核心资源等效分配给 15 个虚拟 CPU，该方式可以提升主机计算资源利用效率。达到设置的超配比上限后，新增的课程桌面将不会部署到该主机上，具体超配比值可根据实际业务需求配置。

个性化参数配置

个性化参数用于用户自定义云桌面管理平台和客户端的系统名称、版权信息和首页顶部 logo 等内容，以及大屏概览页面的标题和刷新频率，以提升用户使用体验。



设置管理平台或客户端的版权信息时需上传定制的版权信息文件，请联系产品管理部获取所需的定制版权信息文件。

管理平台个性设置

操作步骤

1. 单击左侧导航树[系统配置/高级设置/个性化参数]菜单项，进入个性化参数页面。默认打开“管理平台”页签。
2. 根据实际需要，执行以下操作：
3. 单击<编辑>按钮，自定义系统名称、版权信息和首页顶部 logo 等相关参数。可实时预览各项参数效果。
4. 单击<确定>按钮，完成操作。
5. 单击<初始化配置>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确认>按钮，管理平台个性化参数将还原为系统默认设置。

参数说明

- 系统名称：浏览器标签页名称。
- 版权信息：登录和关于页面的版权信息。
- 首页顶部 logo：顶部菜单栏右侧 logo 图片。
- 网页缩略图标：浏览器标签页缩略图标。

- 首页背景：登录页面的背景图片。
- 关于页面 logo：关于页面的 logo 图片。
- 关于页面支持邮箱：关于页面的用户支持邮箱地址。
- 关于页面支持电话：关于页面的技术支持热线电话。
- 关于页面支持网站：产品官方网站。

客户端个性设置（办公场景）

操作步骤

1. 单击左侧导航树[系统配置/高级设置/个性化参数]菜单项，进入个性化参数页面。默认打开“管理平台”页签。
2. 选择“客户端”页签，单击<编辑>按钮，自定义系统名称、Web 版本系统名称、版权信息、logo、背景等相关参数。
3. 单击<确定>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮完成操作。
4. 单击<初始化配置>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确认>按钮，客户端个性化参数将还原为系统默认设置。



客户端个性化参数编辑完成后，对于未启动的客户端在其启动时立即生效，对于已启动客

户端下次启动时才生效。若客户端已定制，则会覆盖客户端定制信息。

参数说明

- 系统名称：VDI 客户端或 UCC 客户端的系统名称。
- Web 客户端系统名称：修改系统名称后将同步修改此参数。
- 登录提示语：设置显示在 VDI 客户端及 Web 客户端登录界面上方的提示语。
- 登录提示语水平位置：设置登录提示语后，可设置该提示语的水平位置。
- 版权信息：Web 客户端登录页面下方的版权信息、VDI 客户端或 UCC 客户端“关于”页面的版权信息。
- logo：客户端 logo 图标。
- 背景：Web 客户端登录页面的背景图片。
- 联系我们：VDI 客户端或 UCC 客户端“关于”页面的联系方式。
- 官网网址：VDI 客户端“关于”页面的官网网址。
- 自定义内容：VDI 客户端登录页面上方自定义内容，Web 客户端页面顶部自定义内容。UCC 客户端不支持修改自定义内容。
- 公告标题：设置显示在 VDI 客户端及 Web 客户端登录页面左侧的公告主标题。
- 公告副标题：设置显示在 VDI 客户端及 Web 客户端登录页面左侧的公告副标题。
- 公告内容：设置显示在 VDI 客户端及 Web 客户端登录页面左侧的公告详细内容。

监控大屏个性设置

操作步骤

1. 单击左侧导航树[系统配置/高级设置/个性化参数]菜单项，进入个性化参数页面。默认打开“管理平台”页签。
2. 选择“监控大屏”页签，单击<编辑>按钮，自定义界面标题、机构标题和刷新频率，单击<确定>按钮完成操作。
3. 单击<初始化配置>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确认>按钮，监控大屏个性化参数将还原为系统默认设置。

参数说明

- 界面标题：管理平台监控大屏概览页面的标题。
- 机构标题：管理平台监控大屏概览页面的机构标题。
- 刷新频率：管理平台监控大屏概览页面的刷新频率，包括 30 秒、1 分钟、5 分钟和 10 分钟，默认为 5 分钟。对于设置值为 5 秒和 10 秒的升级环境，升级后将变更为 30 秒。

管理数据备份

功能简介

管理数据备份用于自动定时备份或手动立即备份系统相关配置数据，包括数据库、版本信息和配置文件等。备份数据可保存于系统所在主机本地，也可保存于远端服务器上。用户可在备份历史中查看和下载备份历史数据，也可上传或导入系统备份文件。当系统故障时，可通过历史备份数据对当前的系统进行数据和配置文件的恢复。

根据备份时间的不同，可将管理数据备份操作分为如下三种情况：

- 自动备份：系统启动后，自动将当前的数据和配置文件保存到系统所管理的随机挑选的三台主机上。
正常情况下，每天进行一次自动备份，每台主机上保留最近 7 次的备份文件。版本升级后，老版本的备份文件依旧保留。
- 定时备份：在管理数据备份配置中，启动定时备份功能，并设置备份频率和执行时间，系统将周期性地对数据和配置文件的自动备份。
- 手动备份：完成管理数据备份配置后，手动触发数据和配置文件立即备份。

管理数据备份配置

该功能用于配置保存系统备份文件的位置和是否启动自动备份功能。系统备份文件可保存到系统所在主机本地，也可保存到远端服务器上。备份时系统会在指定备份位置下自动创建备份文件存放的目录，目录名称为：VDI_INFO_BACK_管理平台版本信息_时间戳。

1. 单击左侧导航树[系统配置/高级设置/管理数据备份]菜单项，进入管理数据备份页面，单击<编辑>按钮，设置相关参数。

- 备份目的地：备份文件保存到目的地，包括主机本地目录和远端服务器。双机热备环境下，仅支持备份到远端服务器。

当备份到主机本地目录时，需设置如下参数：

- 备份位置：系统所在主机存放备份文件的路径，可单击  按钮选择备份路径，也可自定义备份路径。

当备份到远端服务器时，需设置如下参数：

- IP 地址：远端服务器的 IP 地址。
- 用户名：远端服务器的用户账号。该账号要求有可读写远端服务器的权限。若连接远端服务器的方式为 FTP，则该账号必须为远端服务器 FTP Server 上创建的账号；若连接远端服务器的方式为 SCP，则该账号必须为远端服务器操作系统上创建的账号。
- 密码：用户账号对应的密码。
- 连接方式：将备份文件传输到远端服务器所使用的传输协议，包括 FTP 和 SCP。不支持 Windows 操作系统搭建的 FTP 或 SCP 服务器。

- 备份位置：远端服务器上存放备份文件的路径。
 - 服务器端口：访问远端服务器所用的端口号。当连接方式为 FTP 时，服务器端口默认为 21；当连接方式为 SCP 时，服务器端口默认为 22。
 - 连接测试：对系统和远端服务器的连通性进行实时检查。
 - 启用定时备份：是否定时备份，默认为否。当设置为是时，需设置如下参数：
 - 频率：执行备份策略的频率。默认为每周。
 - 时间：执行备份的开始时间。
 - 保留个数：系统保留备份文件的个数，默认为 30 个。
2. 设置完成后，单击<保存>按钮，保存管理数据备份配置。
 3. 单击<备份>按钮，备份系统管理数据。

备份历史管理

该功能用于恢复管理平台数据，删除历史备份文件等。通过备份历史中的备份文件，可快速恢复系统，从而不影响虚拟化环境的使用。备份历史中的备份文件的来源有三种：

- 执行备份操作：完成管理数据备份配置后，通过立即备份或定时备份，生成备份文件。每完成一次备份操作，备份历史列表中就将做一次记录。
- 上传操作：从用户计算机上传备份文件到备份历史中。
- 导入操作：从远端服务器或管理平台所在主机导入备份文件到备份历史中。

恢复管理平台数据



- 在执行备份后，若删除虚拟机及其镜像文件，则通过备份文件恢复系统后，该虚拟机不能恢复。
- 为了确保数据恢复后能够正常使用，需要执行如下操作：在恢复数据之前，必须关闭所有集群的 HA 功能。在恢复数据后，先执行“连接所有主机”操作，然后重新启用集群的 HA 功能。
- 恢复数据时，必须确保当前主机、虚拟机、共享存储等相关资源的数量与备份时没有任何增减，以免发生错误。
- 恢复数据时，不支持其他管理员并发操作，即只能在当前管理员完成数据恢复操作后，其他管理员才能进行管理操作。
- 因管理服务器硬件故障而进行的配置恢复，请务必保证重新部署的服务器主机名、IP 地址、子网掩码等网络参数配置与故障前完全一致。
- 还原管理平台数据后，如果管理平台中的相关界面上出现无效信息，如无效的模板信息、无效的虚拟交换机信息等，请在管理平台中手动将其删除。
- 在执行管理平台备份操作后，如果修改了[系统配置/高级设置/系统参数]中的配置，还原管理平台数据时，部分参数仅能还原显示信息，需要手动修改参数，使其与实际生效值一致。例如：备份前“共享存储故障隔离”配置为“不重启主机”，备份后修改为“重启主机”；则还原后界面显示为“不重启主机”，但实际生效值是“重启主机”，请

手动修改该配置为“重启主机”。

1. 单击左侧导航树[系统配置/高级设置/管理数据备份]菜单项，进入管理数据备份页面。
2. 在备份历史列表中单击选择欲恢复备份文件操作列的<恢复管理平台数据>按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮，开始管理平台数据恢复操作。

上传备份文件

此功能用于将用户电脑本地保存的文件后缀为.tar.gz 的备份文件上传到管理平台。



上传备份文件前，请确认本地备份文件名未经修改，即文件名与管理平台备份文件列表中对应文件名严格一致。

1. 单击左侧导航树[系统配置/高级设置/管理数据备份]菜单项，进入管理数据备份页面。
2. 单击<上传>按钮，弹出上传备份文件对话框。
3. 选择待上传的备份文件并上传后单击<下一步>按钮，设置备份目的地址，关于目的地址参数介绍，请参见管理数据备份配置。
4. 单击<完成>按钮，完成操作。

导入备份历史

此功能用于将备份文件导入到管理平台。



- 备份文件保存在主机本地目录或远端服务器中，导入前请先手动解压。
- 导入备份文件前，请确认主机本地目录或远端服务器中的备份文件名未经修改。

1. 单击左侧导航树[系统配置/高级设置/管理数据备份]菜单项，进入管理数据备份页面。
2. 单击<导入>按钮，弹出导入备份历史对话框。
3. 设置相关参数，关于参数的详细介绍，请参见管理数据备份配置。
4. 设置完成后，单击<确定>按钮。

下载备份历史

此功能用于将备份文件下载到用户电脑本地，文件保存路径与浏览器设置有关，文件名格式为：

VDI_INFO_BACK_管理平台版本信息_时间戳，文件后缀为.tar.gz。



请保持下载后的备份文件名未经修改（包括手动或系统自动修改），确保其与管理平台上备份列表中对应文件名严格一致，以便正确解析。

1. 单击左侧导航树[系统配置/高级设置/管理数据备份]菜单项，进入管理数据备份页面。

2. 在备份历史列表中单击欲下载备份文件操作列<下载>按钮，完成操作。

删除备份文件

1. 单击左侧导航树[系统配置/高级设置/管理数据备份]菜单项，进入管理数据备份页面。
2. 可通过以下方式删除备份文件：
 - 批量删除备份文件：在列表中选择一条或多条备份文件，单击上方<删除>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮完成操作。
 - 删除指定备份文件：单击指定备份文件对应操作列的<删除>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮完成操作。

管理平台联动资源

管理平台联动资源管理用于管理与 Workspace 联动的 VCF 组件。当 Workspace 与 VCF 组件联动时，Workspace 与 VCFC（VCF Controller，虚拟融合架构控制器）之间通过 REST API 接口进行通信，由 VCFC 统一管理和下发网络策略到 Workspace 的虚拟交换机上。对于 Workspace 而言，VCFC 是一个与其通信联动的外部资源，在两者联动工作前，需要在 Workspace 上定义 VCFC 资源的访问方式。

增加管理平台联动资源

1. 单击左侧导航树[系统配置/高级设置/管理平台联动资源]菜单项，进入管理平台联动资源列表页面。

2. 单击<新建>按钮，弹出新建对话框。
3. 设置相关参数。关于参数的详细介绍，请参见[参数说明](#)。
4. 设置完成后，单击<确定>按钮。

修改管理平台联动资源

1. 单击左侧导航树[系统配置/高级设置/管理平台联动资源]菜单项，进入管理平台联动资源列表页面。
2. 选择待修改的资源，单击操作列中的<修改>按钮，弹出修改管理平台联动资源对话框。
3. 修改相关参数。关于参数的详细介绍，请参见[参数说明](#)。
4. 修改完成后，单击<确定>按钮。

删除管理平台联动资源

1. 单击左侧导航树[系统配置/高级设置/管理平台联动资源]菜单项，进入管理平台联动资源列表页面。
2. 选择待删除的资源，单击操作列中的<删除>按钮，弹出删除管理平台联动资源确认对话框。
3. 单击<确定>按钮。

查看管理平台联动资源详细信息

1. 单击左侧导航树[系统配置/高级设置/管理平台联动资源]菜单项，进入管理平台联动资源列表页面。

2. 选择待查看的资源，单击操作列中的<查看>按钮，弹出查看管理平台联动资源对话框。

同步管理平台联动资源

1. 单击左侧导航树[系统配置/高级设置/管理平台联动资源]菜单项，进入管理平台联动资源列表页面。
2. 选择待同步的资源，单击操作列中的<同步>按钮，弹出与 VCF 同步分布式虚拟交换机信息对话框。
3. 单击<确定>按钮。

参数说明

- IP 地址：联动资源的 IP 地址。
- 协议：访问联动资源时所使用的协议，包括 HTTP、HTTPS。
- 关联类型：联动资源与 Workspace 联动的方式，包括强联动、弱联动。
- 强联动：Workspace 负责虚拟网络管理，与 VCF 两方交互完成所有系统资源同步，交互过程无第三方软件参与，适用于未部署 CloudOS 的场景。
- 弱联动：CloudOS 负责虚拟网络管理，Workspace 只同步虚拟交换机的信息给 VCFC，虚拟端口的创建和删除等相关操作由 CloudOS 触发 VCFC 完成，适用于部署了 CloudOS 的场景。
- 端口号：访问联动资源时所使用的端口号。
- 用户名：登录联动资源所使用的用户名。
- 密码：登录联动资源所使用的用户名对应的密码。

- 根路径：Workspace 通过 REST API 接口访问 VCFC 时的 URL 路径。
- 出口网关 IP：VCFC 组件访问公网的出口网关 IP 地址。

扩容接入节点(办公场景)

管理平台安装完成后，只有管理节点上有与云桌面通信的 Controller 服务。纯办公场景下，扩容接入节点功能用于增加与云桌面通信的 Controller 数量，实现 Controller 服务的负载均衡，提升管理平台与云桌面的通信效率。

注意事项

- ARM 架构主机暂不支持扩容接入节点。
- 在 E2005 及之后版本中，若启用扩容接入节点功能，需在[端口策略](#)页面对管理节点默认策略添加 6379 端口。
- 部署 Redis 集群和 Controller 集群所使用的所有虚拟机需要满足反亲和部署要求，即分别部署到不同的服务器上。
- 如果需要进行主机重启相关操作，请依次将 Redis 虚拟机或 Controller 子节点虚拟机在线迁移到其他主机上，以确保虚拟机始终处于运行状态。主机重启完成后，可以将虚拟机迁移回原主机。

配置流程

1. 部署 H3Linux 操作系统的虚拟机作为子节点。其中，虚拟机需完成操作系统安装、root 用户密码设置、配置静态 IP、配置子网掩码、配置网关步骤。虚拟机配置要求为：CPU 个数 ≥ 4 、内存 $\geq 8\text{GB}$ 、磁盘大小 $\geq 60\text{GB}$ 。
2. [新增节点](#)，包括主节点和子节点。
3. [部署子节点](#)。
4. 启用子节点，启用后，主节点和子节点将组成 Controller 服务负载均衡集群。



启用子节点后，管理平台将会退出登录，用户需要重新登录。

5. 启用集群。用于启用集群的 Controller 服务。若需停用扩容接入节点功能，关闭集群即可。



- 若在主节点后台修改/etc/cmsd/services/network.conf 文件，需将此文件同步拷贝至子节点。
- 若管理节点已经配置了第三方域名解析服务，在启用扩容接入节点功能后，子节点也需要进行相同的第三方域名解析配置。

新增节点

1. 单击左侧导航树[系统配置/高级设置/扩容接入节点]菜单项，进入扩容接入节点页面。
2. 单击<启动服务>按钮，服务启动后单击<新建>按钮，弹出新建对话框，设置相关参数后单击<确定>按钮完成操作。
 - 节点类型：包括主节点和子节点。若已存在主节点，则只能新增子节点。
 - 节点名称：接入节点的名称。
 - 节点 IP：接入节点的 IPv4/IPv6 地址。节点类型为主节点时，将自动设置管理平台 IP 为节点 IP；当管理平台为双机热备时，将自动设置双机热备虚 IP 为节点 IP。
 - 网关场景：是否开启网关场景使用扩容接入节点，开启后，还需配置网关配置的平台 IP，即被网关映射的管理平台 IP 地址（管理网或业务网）。
 - 业务网登录客户端：开启后，还需配置业务网 IPv4/IPv6 地址，用户可使用业务网登录客户端，此时客户端与管理平台、Agent 与管理平台都将通过业务网进行通信，因此需保证客户端和 Agent 能够与配置的业务网 IP 正常通信。
 - 用户：对接入节点有 root 权限的用户名。
 - 密码：用户对应的密码，非免密场景下此项必填。
 - 端口：与新增接入节点通信的端口号，默认为 22。
 - 描述：新增接入节点的描述信息（可选）。

编辑节点

1. 单击左侧导航树[系统配置/高级设置/扩容接入节点]菜单项，进入扩容接入节点页面。
2. 单击节点名称操作列<编辑>按钮，弹出编辑节点对话框，设置相关参数后单击<确定>按钮完成操作。相关参数说明请参见[新增节点](#)。

删除节点

该功能用于删除节点。其中，子节点处于停用状态时才允许被删除；集群内无子节点时才允许删除主节点。

1. 单击左侧导航树[系统配置/高级设置/扩容接入节点]菜单项，进入扩容接入节点页面。
2. 单击节点名称操作列<删除>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮完成操作。

部署子节点

完成子节点新建后需部署子节点。

1. 单击左侧导航树[系统配置/高级设置/扩容接入节点]菜单项，进入扩容接入节点页面。
2. 单击节点名称操作列<部署>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮完成操作。

启用/停用子节点

该功能用于启用/停用子节点，子节点停用后将不再分担主节点的通信负载。

1. 单击左侧导航树[系统配置/高级设置/扩容接入节点]菜单项，进入扩容接入节点页面。
2. 单击节点名称操作列<启用>/<停用>按钮完成操作。

启用/关闭集群

该功能用于启用/关闭 Controller 集群，关闭时仅保留单个 Controller 节点提供服务。若需停用扩容接入节点功能，在此处关闭 Controller 集群即可。仅环境中存在运行的子节点时才能执行启用集群操作，启用后，多个 Controller 将组成集群提供高可用服务。

1. 单击左侧导航树[系统配置/高级设置/扩容接入节点]菜单项，进入扩容接入节点页面。
2. 单击主节点名称操作列<启用集群>/<关闭集群>按钮，弹出操作确认对话框，单击<确定>按钮完成操作。

升级子节点

当主节点的 Controller 升级后，该功能用于将子节点的 Controller 升级到与主节点相同版本。

1. 单击左侧导航树[系统配置/高级设置/扩容接入节点]菜单项，进入扩容接入节点页面。
2. 单击子节点名称操作列的<升级>按钮完成操作。

测试子节点

该功能用于测试子节点的 Controller 服务是否运行正常。

1. 单击左侧导航树[系统配置/高级设置/扩容接入节点]菜单项，进入扩容接入节点页面。
2. 单击子节点名称操作列下的<测试>按钮完成操作。

停止服务

服务启动后，在未启用集群时，可停止服务。

1. 单击左侧导航树[系统配置/高级设置/扩容接入节点]菜单项，进入扩容接入节点页面。
2. 单击<停止服务>按钮，在弹出的确认框中单击<确定>按钮，完成操作。

证书生效/恢复

配置扩容接入节点后，若在[证书配置](#)中更换成自行上传的证书或重新使用预置证书，需要使用证书生效或证书恢复功能来完成证书同步。

- 证书生效：管理平台切换到用户自行购买的证书后，在配置了扩容接入节点的情况下，需要使用证书生效按钮将证书同步到子 Controller 节点上。
- 证书恢复：如果管理平台切回了预置证书，在配置了扩容接入节点的情况下，需要使用证书恢复来使子 Controller 节点的证书也同步切回到系统预置的证书。

1. 单击左侧导航树[系统配置/高级设置/扩容接入节点]菜单项，进入扩容接入节点页面。
2. 单击<证书生效>或<证书恢复>按钮，完成操作。

Redis 集群配置

作为云桌面的基础组件，Redis 充当缓存数据库的角色。传统的单节点 Redis 部署在数据规模扩大和访问频率增加时可能遇到性能瓶颈，从而影响用户体验。为了解决这一问题，可以部署 Redis 集群来提高服务的高可用性和可靠性。在节点出现故障时系统自动进行主备切换，确保业务的持续运行。

通常情况下，Redis 集群由三个主服务（即服务 1）和对应的三个备服务（即服务 2）组成。在管理平台上，只需通过三个虚拟机节点即可搭建 Redis 集群。每个虚拟机节点都包含一个主服务和一个备服务，但主服务对应的备服务位于不同的虚拟机节点（例如，节点 A 主服务对应的备服务运行在节点 B 上）。如果主服务出现异常，备服务将切换为主服务。一旦原主服务恢复正常，当前的主服务将重新切换为备服务。

Redis 集群通常与 Controller 集群和安全网关配合使用，以组成关键服务集群与连接高可靠方案。此方案能够解决双机热备方案在主备切换期间，由于虚拟 IP 短暂不可用导致的客户端无法登录和用户无法连接到云桌面的问题。更多内容请参见《H3C Workspace 云桌面 关键服务集群与连接高可靠配置指导(办公场景)》。

注意事项

- 为保证云桌面业务正常运行，需要确保 Redis 集群中至少三个主服务运行正常，即至少两个虚拟机节点处于正常状态。
- 在启用或停用 Redis 集群时，云桌面业务将暂时无法使用，请确保在业务空闲期间进行此操作。
- 部署 Redis 集群和 Controller 集群所使用的所有虚拟机需要满足反亲和部署要求，即分别部署到不同的服务器上。
- ARM 架构主机暂不支持 Redis 集群配置。
- 如果需要进行主机重启相关操作，请依次将 Redis 虚拟机或 Controller 子节点虚拟机在线迁移到其他主机上，以确保虚拟机始终处于运行状态。主机重启完成后，可以将虚拟机迁移回原主机。

配置流程

1. 部署三台 H3Linux2.0 操作系统的虚拟机作为 Redis 节点。其中，虚拟机需完成操作系统安装、root 用户密码设置（各虚拟机节点的 root 密码需保持一致）、静态 IP 配置、子网掩码配置和网关配置。
虚拟机配置要求为：CPU 个数≥8、内存≥16GB、磁盘大小≥60GB。
2. [配置集群](#)：在管理平台上配置三个虚拟机的信息用于组建 Redis 集群，配置过程中将自动在虚拟机中安装 Redis 相关服务。
3. [启用集群](#)：在管理平台上启用集群。

配置集群

1. 单击左侧导航树[系统配置/高级设置/Redis 集群配置]菜单项，进入 Redis 集群配置页面。
2. 单击<配置集群>按钮，在弹出的对话框中配置名称、IP 地址和密码。
 - 名称：Redis 虚拟机节点名称，建议使用虚拟机名称，不可重复。
 - IP 地址：Redis 虚拟机节点 IP 地址。
 - 密码：Redis 虚拟机节点 root 密码。
3. 配置完成后单击<节点检查>按钮，检查通过后单击<确定>按钮。
4. 在弹出的确认框中单击<确定>按钮，开始部署 Redis 集群。

启用集群



启用 Redis 集群后，管理平台将会退出登录，用户需要重新登录。

1. 单击左侧导航树[系统配置/高级设置/Redis 集群配置]菜单项，进入 Redis 集群配置页面。
2. 单击<启用集群>按钮，在弹出的确认框中单击<确定>按钮，启用所配置的 Redis 集群。

停用集群



停用 Redis 集群后，管理平台将会退出登录，用户需要重新登录。

1. 单击左侧导航树[系统配置/高级设置/Redis 集群配置]菜单项，进入 Redis 集群配置页面。
2. 单击<停用集群>按钮，在弹出的确认框中单击<确定>按钮，停用所配置的 Redis 集群。

删除集群

此功能用于删除 Redis 集群配置。启用状态下的 Redis 集群无法删除。

1. 单击左侧导航树[系统配置/高级设置/Redis 集群配置]菜单项，进入 Redis 集群配置页面。
2. 单击<删除集群>按钮，在弹出的确认框中单击<确定>按钮，删除所配置的 Redis 集群。

网元虚拟机管理

该功能用于对接数据中心控制组件（AD-DC），实现桌面租户网络隔离、桌面带宽精准限速的功能。

配置前提

增加网元前，请先配置[管理平台联动资源](#)，并在[第三方系统对接](#)中配置管理平台位置参数。

增加网元

1. 单击左侧导航树[系统配置/高级设置/网元虚拟机]菜单项，进入网元虚拟机配置页面。
2. 单击<新建>按钮，弹出新建对话框。
3. 配置相关参数，单击<确定>按钮完成操作。
 - 虚拟路由器名称：虚拟路由器的名称，用于区分不同网元。虚拟路由器名称可设为地域标识+序号，例如 zhengzhouA_vSR01。
 - 虚拟路由器管理 IP：统一数字底盘平台物理设备管理 IP，可在[自动化/资源池/设备资源/物理设备]页面查看。
 - 虚拟防火墙名称：虚拟防火墙的名称，用于区分不同网元。虚拟防火墙名称可设为地域标识+序号，例如 zhengzhouA_vFW01。
 - 被管理的虚拟机网络数量：被管理的虚拟机网络实时数量。
 - 被管理的桌面池数量：被管理的桌面池实时数量。
 - 外网名称：统一数字底盘平台中的外网名称。
 - 最大虚拟机数量：虚拟路由器下最大虚拟机数，建议不超过 2000。
 - AD-DC 租户：统一数字底盘平台中的租户。

- 防火墙策略：统一数字底盘平台中的防火墙策略。
- 防火墙 ID：在统一数字底盘平台中，打开浏览器开发者工具（F12），在[自动化/租户管理/全部租户]页面中单击对应租户操作栏的修改按钮，在浏览器开发者工具的 Network 栏下找到 service_source 字样，resource_id 即为防火墙 ID。
- 外部网络：在统一数字底盘平台中，打开浏览器开发者工具（F12），在[自动化/外部网络]页面单击<刷新>按钮，在浏览器开发者工具的 Network 栏下找到?page 字样，rows 行的 id 即为外部网络 ID。
- 网关 ID：在统一数字底盘平台中，打开浏览器开发者工具（F12），在[自动化/租户管理/全部租户]页面中单击对应租户操作栏的修改按钮，在浏览器开发者工具的 Network 栏下找到 gateway 字样，id 即为网关 ID。
- 子网 ID：在统一数字底盘平台中，打开浏览器开发者工具（F12），在[自动化/租户管理/全部租户]页面中单击对应租户操作栏的修改按钮，在浏览器开发者工具的 Network 栏下找到 gateway 字样，将 0 行展开找到 subnets 后的字符，即为子网 ID。
- 状态：虚拟路由器的状态。

VPC网络配置

1. 单击左侧导航树[系统配置/高级设置/网元虚拟机]菜单项，进入网元虚拟机配置页面。
2. 单击<VPC 网络配置>按钮，弹出“VPC 网络配置”对话框。
3. 配置相关参数，且支持 IPv4 和 IPv6，单击<确定>按钮完成操作。
 - 网段：VPC 网络网段，默认为 192.168。

- 子网网关 IP：VPC 网络子网网关，默认为 192.168.%s.254，其中 “%s” 根据桌面池自动编号。
- 子网网段：VPC 网络子网网段，默认为 192.168.%s.0/24，其中 “%s” 根据桌面池自动编号。
- Vpc 子网 dhcp 地址池开始 IP：桌面池下的桌面 DHCP 服务的地址池起始 IP 地址，默认为 192.168.%s.2，其中 “%s” 根据桌面池自动编号。
- Vpc 子网 dhcp 地址池结束 IP：桌面池下的桌面 DHCP 服务的地址池结束 IP 地址，默认为 192.168.%s.101，其中 “%s” 根据桌面池自动编号。
- Vpc Controller 主节点 IP：Vpc Controller 主节点 IP，默认为 192.168.0.2。
- Vpc Controller 备节点 IP：Vpc Controller 备节点 IP，默认为 192.168.0.3。
- Vpc Controller 虚节点 IP：Vpc Controller 虚节点 IP，默认为 192.168.0.1。

查看网元详情

1. 单击左侧导航树[系统配置/高级设置/网元虚拟机]菜单项，进入网元虚拟机配置页面。
2. 单击虚拟路由器名称，进入详情页面，查看网元详情和桌面池列表。
3. 单击桌面池名称，可直接跳转桌面池详情页面。

删除网元

1. 单击左侧导航树[系统配置/高级设置/网元虚拟机]菜单项，进入网元虚拟机配置页面。
2. 单击欲删除网元对应操作列的<扩容>按钮，在弹出的确认框中单击<确定>按钮完成操作。

证书配置

证书用于保证系统各个组件之间进行 TLS 加密通信的安全性。

- 管理平台提供了预置证书，若不想使用预置证书，用户也可在证书配置页面上传自行购买的证书及密钥文件，上传成功后可切换管理平台所使用的证书。
- 上传用户自行购买的证书和密钥文件后，系统后台将保存系统预置的和最新一次上传的证书和密钥文件。若不再使用上传的证书，也可切回系统预置证书。

注意事项

- 网关场景下，网关的证书不会随管理平台证书的切换而自动切换，需要管理员在网关侧手动切换证书才可生效，具体操作步骤请参见产品相关安全网关安装部署指导。
- 若已配置扩容接入节点，切换证书后请将子节点的证书同步切换到相同的证书。
- 证书切换后，对于动态桌面池，建议更新其桌面镜像中的 Agent，更新方法请参见《H3C Workspace 云桌面 升级指导》中的“动态桌面池升级 Agent”一节。

- 证书切换后，办公场景和教育场景均需重启客户端，对于 Android 和 iOS 客户端，请分别到对应应用商店中更新软件版本。
- 证书切换对不同协议连接的桌面的影响不同，具体如下表所示。其中“VDP+ TLS 加密”表示使用 VDP 协议连接，且授权了 TLS 加密策略组的云桌面，其他描述类似。

表-1 证书切换对桌面的影响

证书切 换阶段	VDP+ TLS 加密		VDP		VDP Pro+TLS 加密或 VDP Pro	
	开机状态	关机状态	开机状态	关机状态	开机状态	关机状态
管 理 平 台 证 书 切 换 过 程 中	不受任何影响（已连接的桌面不会断开）				自动切换证书， 且已连接的桌面 将断开连接	不受影响
管 理 平 台 证 书 切 换 完 成 后	需断电重 启以使证 书更新	下次开机 后自动使 用新证书	无需任何操 作，若后续 使用TLS加 密策略，则 需断电重启	无需任何 操作	无需任何操作	桌面下次开 机将自动触 发证书切换

操作步骤

1. 单击左侧导航树[系统配置/高级设置/证书配置]菜单项，进入证书配置页面。
2. 单击上传证书选择框中的<点击上传>按钮，弹出上传证书对话框。
3. 分别上传证书文件和证书密钥，支持上传 PEM 格式的证书文件以及密钥文件。
4. 单击<确定>按钮完成上传。
5. 返回证书配置页面，单击“上传证书”选择框进行证书切换，单击<保存>按钮完成配置。

管理平台数据迁移

通过管理平台数据迁移，可以在不同底层操作系统的管理平台之间迁移数据，解决因底层操作系统不同，管理平台版本不能直接升级的问题。完成迁移后，目的管理平台会连接到原管理平台中的所有主机，但目的版本管理平台中某些新增加的功能无法在迁移后的主机上使用，且原管理平台将不再可用。具体操作步骤和注意事项请参见《H3C Workspace 云桌面 H3Linux1.0 系统版本升级 H3Linux2.0 系统版本操作指导》。

注意事项

具体注意事项请参见《H3C Workspace 云桌面 H3Linux1.0 系统版本升级 H3Linux2.0 系统版本操作指导》。

操作步骤

1. 单击左侧导航树[系统配置/高级设置/管理平台数据迁移]菜单项，进入管理平台数据迁移页面。
2. 单击<立即迁移>按钮，在弹出的提示框中单击<确定>按钮，进入数据迁移配置向导页面。
3. 根据向导依次完成配置管理平台后台信息、兼容性检查、拷贝存储、数据迁移、连接主机和重启集群 HA 步骤，相关参数请参见[参数说明](#)。
4. 单击<迁移完成>按钮，弹出操作提示对话框。
5. 单击<确定>按钮，完成操作。

参数说明

- 配置管理平台后台信息
 - IP 地址：原管理平台的 IP 地址，双机热备场景下，请输入主节点的 IP 地址。版本支持情况及升级路径请参见《H3C Workspace 云桌面 H3Linux1.0 系统版本升级 H3Linux2.0 系统版本操作指导》。
 - 用户名：登录原管理平台的后台 root 账号。
 - 密码：登录原管理平台的后台 root 账号的密码。
- 连接主机
 - 主机名称：目的管理平台和原管理平台中所有主机的名称。
 - 主机连接状态：主机连接状态，包括成功、失败。

- 重启集群 HA
 - 集群名称：原管理平台集群的名称。
 - 重启 HA 结果：原管理平台集群重启 HA 的结果，包括成功、失败。

双机热备管理

相关链接

- [双机热备](#)
- [配置检测](#)
- [共享存储](#)

双机热备

功能简介

双机热备功能用于对管理节点提供容灾保护，当主管理节点发生故障时，通过主备管理节点的切换，保证业务不中断或中断时间很短。双机热备基于数据同步复制的方式实现。数据同步复制是指：主管理节点通过管理网实时将数据库文件等数据同步给备管理节点。

系统支持两种双机热备部署场景：

- 融合部署场景，即主备管理平台均作为业务（计算、网络、存储）集群内节点的部署场景，如图-1所示。

- 分离部署场景，即主备管理平台均不作为业务（计算、网络、存储）集群内节点的部署场景，如图-2 所示。

图-1 管理节点融合部署场景

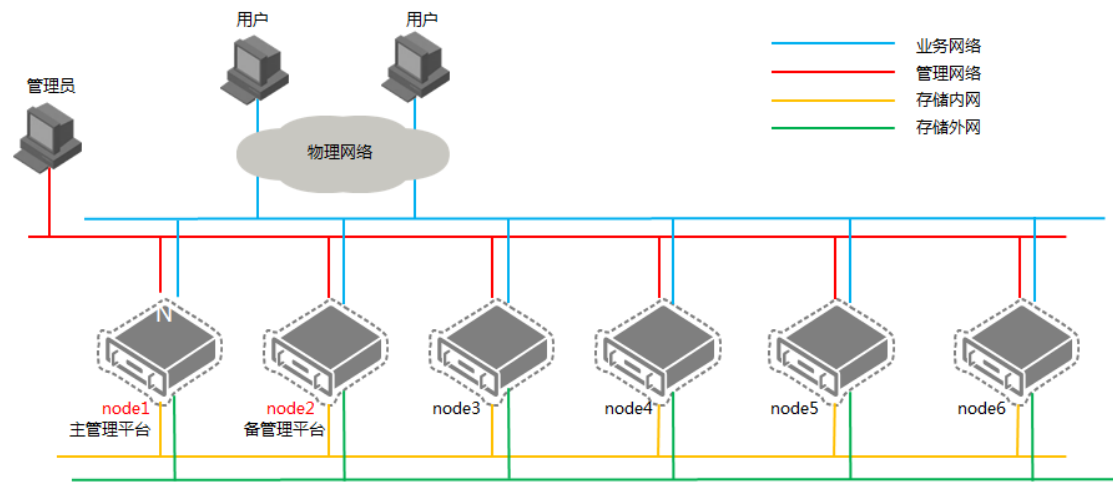
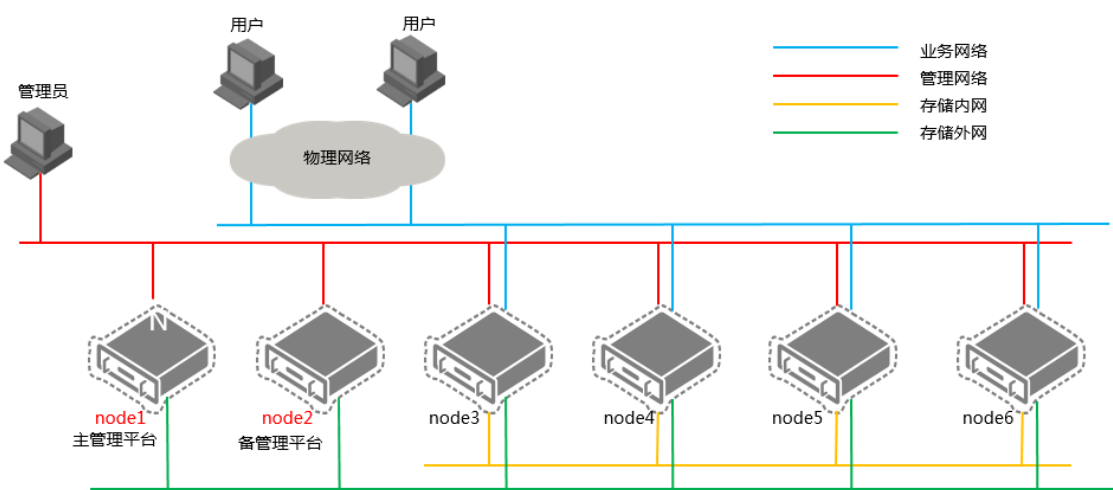


图-2 管理节点分离部署场景



配置前提

搭建双机热备的两个管理节点需同时满足以下条件：

- 管理节点的硬件配置需保持一致。
- 全新安装的系统，未纳管其他 CVK 主机，无虚拟机，即仅完成系统安装和初始化部署。
- 管理节点上的存储池必须保持初始化结束后的默认配置，即只有 isopool 和 defaultpool 两个存储池。
- 管理节点安装的管理平台的软件版本必须相同。
- 管理节点的系统引导方式与引导盘符必须相同。
- 管理节点的系统时间需保持一致。
- vms 分区需要有足够的存储空间，至少大于 20GB。
- 两个管理节点之间管理网络必须互通。
- 主备管理节点的系统盘（sd*）数量、大小、RAID 配置、扩展分区（名称及大小）需完全一致。

注意事项

- 超融合部署场景下，必须搭建双机热备。
- 搭建双机热备后，使用除 ONESstor 和虚拟化之外的所有功能前都需配置双机热备共享存储。
- 当桌面镜像存储或课程存储被其他应用使用时，会导致执行双机热备失败。

- 在双机热备搭建和切换过程中，禁止任何操作。
- 仅支持新部署的管理平台搭建双机热备，不支持已有管理平台升级为双机热备，因为原有平台数据无法保留。
- 主备管理平台搭建双机热备后，不能再分离成单独的管理平台。
- 双机热备暂不支持半分离场景，即管理主节点在业务集群内，备管理节点不在业务集群内或者主管理节点不在业务集群内，备管理节点在业务集群内的场景。
- 双机热备环境，推荐使用 iSCSI 或 FC 共享目录类型的模板存储同步桌面镜像模板数据，以减少占用管理网络带宽。
- 双机热备主机因为网络异常出现脑裂，网络恢复正常后会自动协商出主管理平台。若脑裂时业务主机向备管理平台发送性能数据，脑裂恢复后，主机仍会向当前的备管理平台发送性能数据，导致主管理平台性能数据丢失。此时需在主管理平台上执行连接主机操作，保证业务主机性能数据发送正确。
- 双机热备搭建完成后，管理节点作为 CVK 主机加入到管理平台时，需为全新安装的系统，非以前的双机热备环境升级。
- 若使用 NVMe 盘作为系统盘，则不支持搭建双机热备，且安装前需手动为硬盘配置 RAID（推荐两块 NVMe 盘配置 RAID 1），并使用手动安装方式。
- 当切换双机热备或部分后台服务（例如 Workspace-server、SMB 等服务）异常时，未关闭的虚拟机 VNC 控制台页面可能会重定向到管理平台登录页面，可关闭当前控制台，重新打开一个控制台即可。

双机热备搭建



- 双机热备搭建过程中，请不要通过 ssh 连接到后台进入/vms 目录进行相关操作，否则会导致热备搭建失败。
- 在搭建双机热备的过程中，不能重启和关闭服务器。若出现服务器重启或断电，则需重新搭建。
- 双机热备搭建完成后请勿修改主机名称和 IP，否则可能会引起不可预知的问题。
- 请确保搭建双机热备的主机 IP 类型（IPv4 或 IPv6）与管理平台规划的网络类型保持一致。
- 双机热备搭建完成后，请务必确认是否需要修改 NTP 服务器的配置。

1. 单击左侧导航树[系统配置/双机热备/双机热备系统]菜单项，进入双机热备系统页面。
2. 单击<热备搭建>按钮，弹出热备搭建对话框。
3. 设置相关参数，单击<确定>按钮完成操作。
 - 虚 IP 地址：管理平台对外提供访问的 IP 地址，必须为空闲 IP，建议使用此 IP 访问管理平台。
 - 子网掩码：虚 IP 地址对应的子网掩码。
 - 存储组件虚 IP：分布式存储系统管理高可用性的 IP 地址，该 IP 必须与管理网同网段，且未被占用。

- 备机位置：备管理平台部署位置，包括：管理平台中主机、其他。
 - 管理平台中主机：如果当前是融合部署场景，即主备管理平台均作为业务（计算、网络、存储）集群内节点的部署场景，则备机位置选择该选项。
 - 其他：如果当前是分离部署场景，即主备管理平台均不作为业务（计算、网络、存储）集群内节点的部署场景，则备机位置选择该选项。
- 备机 IP 地址：备管理平台主机的管理 IP 地址，当备机位置选择管理平台中的主机时，需设置此参数。
- 备机当前 IP 地址：分离部署场景下自定义配置主机的 IP 地址，当备机位置选择其他时，需设置此参数。
- 备机配置 IP 地址：系统自动分配的备机 IP 地址，当备机位置选择其他时，需设置此参数。
- 仲裁方式：双机热备系统的仲裁方式，包括高级仲裁和简易 Ping 方式。
 - 高级仲裁：主备节点向仲裁主机发送本机状态信息，仲裁主机根据接收到的信息进行仲裁，回送给主备节点角色信息，仲裁主机必须安装管理平台软件。建议选择集群内的主机作为仲裁主机。
 - 简易 Ping 方式：指定两个仲裁 IP 地址。当主备管理平台之间通信异常时，主备节点同时 ping 两个仲裁 IP 地址来判断自身是否网络故障。若节点无法同时 ping 通两个仲裁 IP 地址，则认为自身故障，降为备机。
- 仲裁主机 IP 地址：当仲裁方式选择高级仲裁，仲裁主机的 IP 地址，仲裁主机必须是已安装管理平台软件的主机。
- 仲裁主机 root 密码：当仲裁方式选择高级仲裁，仲裁主机 root 用户的密码。

- 仲裁 IP 地址 1：当仲裁方式选择简易 Ping 方式，需提供两个不同的仲裁 IP 地址。仲裁地址为局域网中能够访问的网关或一直可以连通的主机 IP，用于测试管理平台主机网络是否故障，建议使用网关的 IP 地址。
- 仲裁 IP 地址 2：当仲裁方式选择简易 Ping 方式，需提供两个不同的仲裁 IP 地址。仲裁地址为局域网中能够访问的网关或一直可以连通的主机 IP，用于测试管理平台主机网络是否故障，建议使用网关的 IP 地址。
- 预估主机个数：预估管理平台中主机的个数，用于计算数据库分区大小。
- 预估虚拟机个数：预估管理平台中虚拟机的个数，用于计算数据库分区大小。
- 数据库分区大小：数据库分区是在管理平台主机的/vms 分区中创建的分区，用于主备管理平台间的数据同步。数据库分区大小=（预估主机个数*7MB+预估虚拟机个数*5MB）*15 天/1024MB，最少 20GB。
- 数据库集群 IP：数据库集群高可用的 IP 地址，即数据库对外提供访问的 IP 地址，必须为空闲 IP。数据库与管理平台共用仲裁主机。

查看热备配置

1. 单击左侧导航树[系统配置/双机热备/双机热备系统]菜单项，进入双机热备系统页面。
2. 单击<查看热备配置>按钮，弹出查看热备配置对话框，查看配置详情。关于参数的详细介绍，请参见双机热备搭建。

双机热备切换

- 执行双机热备切换操作是系统向主备管理节点发出的热备切换指令，主备管理节点能否切换成功取决于主备管理节点之间的数据是否同步。



- 备管理节点处于异常、数据正在同步、数据同步异常状态时，禁止执行双机热备切换。
- 双机热备切换属于高危操作，请在业务暂停或者无业务的情况下执行。切换过程中无法连接新桌面，对已经连接的桌面不受影响。

1. 单击左侧导航树[系统配置/双机热备/双机热备系统]菜单项，进入双机热备系统页面。
2. 单击<热备切换>按钮，在弹出的对话框中单击<确定>按钮完成操作。

配置管理网虚IP

管理网虚 IP 是指在双机热备中用于访问管理网络的虚拟 IP 地址。这个地址不是固定分配给特定的物理网络接口的，而是可以在主备管理节点之间漂移的。在正常情况下，主管理节点使用管理网虚 IP 提供服务。如果主管理节点因为某些原因宕机或无法提供服务，则备管理节点将自动接管此 IP，并开始提供相应的管理服务。通过使用管理网虚 IP，在主服务器发生故障时，可以迅速切换到备管理节点上，几乎不影响管理平台的可用性，进而提高整个系统的可靠性和业务连续性。

管理网虚 IP 在搭建双机热备时配置。双机热备搭建完成后，支持对此地址进行修改。



- 修改管理网虚 IP 前，请先删除扩容接入节点配置，待管理网虚 IP 修改成功后重新配置。
- 若客户端上配置的“服务器地址”或网关上代理的管理平台地址为管理网虚 IP，则修改管理网虚 IP 后，请修改客户端或网关上的配置。
- 管理网虚 IP 修改成功后，还需修改虚拟机通信地址等配置，具体请参见《H3C Workspace 云桌面 修改管理网络操作指导》。

1. 单击左侧导航树[系统配置/双机热备/双机热备系统]菜单项，进入双机热备系统页面。
2. 单击<配置管理网虚 IP>按钮，弹出配置管理网虚 IP 对话框，设置虚 IP 地址。E2006 及之后版本管理网虚 IP 支持设置 IPv6 类型的 IP 地址，但必须与主备节点和仲裁节点管理网络虚拟交换机的 IP 类型（IPv4 或 IPv6）保持一致。
3. 单击<确定>按钮，弹出操作确认对话框，勾选“已充分了解本操作造成的后果”并输入当前管理员密码后，单击<确定>按钮完成操作。

配置业务网虚IP

业务网虚 IP 是指在业务网络中（即承载实际业务流量的网络），客户端访问虚拟机或其他业务服务的虚拟 IP 地址。

- 在管理网和业务网融合的网络环境中，客户端可通过管理网访问业务服务，此时可使用管理网虚 IP 地址对外提供服务。

- 在管理网和业务网分离且虚拟机网络为业务网的网络环境中，客户端需通过业务网虚 IP 连接到所需的服务。此种场景下，客户端上配置的“服务器地址”以及网关上代理的管理平台地址均需为业务网虚 IP。

1. 单击左侧导航树[系统配置/双机热备/双机热备系统]菜单项，进入双机热备系统页面。
2. 单击<配置业务网虚 IP>按钮，弹出配置业务网虚 IP 对话框，选择虚拟交换机和 IP 协议，并配置业务网虚 IP 及对应子网掩码。其中业务网虚 IP 需与所选择的虚拟交换机 IP 在同一网段。
3. 单击<确定>按钮，弹出操作提示对话框。



修改业务网虚 IP 将重启管理平台服务，且当前已登录的管理员将退出到管理平台登录页面。请确保没有其他管理员正在操作系统。

4. 单击<确定>按钮。

查看业务网虚IP

业务网虚 IP 配置完成后，才展示此功能。删除业务网虚 IP 并重启服务后，该功能将不再展示。

1. 单击左侧导航树[系统配置/双机热备/双机热备系统]菜单项，进入双机热备系统页面。
2. 单击<查看业务网虚 IP>按钮，弹出查看业务网虚 IP 对话框可查看当前配置。

删除业务网虚IP

业务网虚 IP 配置完成后，才展示此功能。

1. 单击左侧导航树[系统配置/双机热备/双机热备系统]菜单项，进入双机热备系统页面。
2. 单击<删除业务网虚 IP>按钮，弹出操作确认对话框。



- 删除业务网虚 IP 将重启管理平台服务，且当前已登录的管理员将退出到管理平台登录页面。请确保没有其他管理员正在操作系统。
- 删除业务网虚 IP 并重启服务后，界面上将展示<配置业务网虚 IP>按钮，且<查看业务网虚 IP>按钮将不再展示。

3. 单击<确定>按钮完成操作。

查看热备主机信息

当管理节点分离部署时，系统支持查看热备主机信息。

1. 单击导航树中[系统配置/双机热备/双机热备系统]菜单项，进入热备主机列表页面。列表下方将会显示管理节点的“网络”和“存储适配器”页签。
2. 在“网络”页签中，可以对管理节点上的虚拟交换机进行管理，包括增加、修改、删除虚拟交换机。

3. 在“存储适配器”页签中, 可以对管理节点上的存储适配器进行管理, 包括修改主机的 iqn 标识符、执行设备扫描等。

○ 查看热备主机信息-网络:

- 网络类型: 虚拟交换机的网络类型。
- 管理网络: 此类型的虚拟交换机用于传输管理平台与各主机之间控制层数据。
- 业务网络: 此类型的虚拟交换机用于传输虚拟机业务数据。
- 存储网络: 此类型的虚拟交换机用于传输主机到 IP SAN 存储服务器或者主机到分布式存储之间的报文, 且不允许虚拟机连接使用。
- 备份网络: 此类型的虚拟交换机用于传输虚拟机备份到远端服务器时的备份数据, 且不允许虚拟机连接使用。一个主机上只允许存在一个此类型虚拟交换机。
- 迁移网络: 此类型的虚拟交换机用于传输虚拟机迁移时的内存和磁盘镜像数据, 且不允许虚拟机连接使用。一个主机上只允许存在一个此类型的虚拟交换机。
- 物理接口: 虚拟交换机所使用的主机物理网卡的接口。
- 转发模式: 虚拟交换机的转发模式。目前仅支持 VEB (Virtual Ethernet Bridge) 模式, 在该模式下, 虚拟机与虚拟机之间的流量通过纯软件的方式进行转发。
- VLAN ID: 虚拟交换机连接主机协议栈端口的 VLAN ID。
- 状态: 虚拟交换机的运行状态, 包括活动、不活动。
- IP 地址: 虚拟交换机的 IP 地址。
- 子网掩码/前缀: 虚拟交换机使用的子网掩码/前缀。
- 网关: 虚拟交换机使用的网关。

- 带宽占比：不同网络复用相同物理接口时，设置各网络带宽占比的最大比例。例如存储内网和存储外网复用相同的物理接口，若存储内网带宽占比为 60%，接口速率 10000Mbps，则存储内网的流量发送速率最大为 6000Mbps。
- DPDK 状态：虚拟交换机的 DPDK 状态。
- 查看热备主机信息-存储适配器：
 - 名称：存储适配器名称。
 - 型号：存储适配器型号。
 - 类型：存储适配器类型，包括 SCSI、iSCSI、FC、FCoE。
 - 状态：存储适配器状态。
 - 标识符：存储适配器 iqn 标识符。
 - 正常扫描：按照正常规则扫描。
 - 强制扫描：强制执行扫描操作。一些 HBA 卡在存储分配完成后，需要通过强制扫描（存储链路重置）才能发现新增加设备。这是一种破坏性操作，可能导致 IO 操作超时。

配置检测

该功能用于在执行热备切换前对双机热备环境进行检测，以确保被检测项数据在热备切换时能够迁移到备用主机。如检测项不符合热备切换要求，需要按照建议进行处理后才能完成双机热备切换。检测项包括：桌面镜像（IDV、VOI）、文件分发、命令下发、软件分发、工单、用户自助电子流、云盘的存储路径、终端监控信息和升级服务。

- 执行配置检测前，请先配置共享存储，详细操作请参见[共享存储](#)。



- 若需更换共享存储或为共享存储扩容等，请按照如下步骤进行：1.确保相关业务处于空闲状态，并备份对应业务数据。2.暂停并删除原共享存储，并新建与之前目标路径和类型相同的新共享存储。3.将备份数据导入新共享存储中。

1. 单击左侧导航树[系统配置/双机热备/配置检测]菜单项，进入配置检测页面。
2. 当检测项的检测状态为“未检测”时，选择检测项的迁移目的共享存储路径，单击<开始执行>按钮。
 - 当检测项符合要求时，检测状态为“已完成”，此时可进行热备切换。
 - 当检测项不符合要求时，检测状态为“待处理”，同时系统给出处理建议，请按处理建议设置检测项的迁移目的地址后重新执行检测。

共享存储

双机热备功能依赖于共享存储。执行配置检测前，需先进行共享存储配置。存储配置功能包括增加、删除、查看和暂停共享存储。

增加共享存储

增加共享文件系统类型的共享存储前,请确保 iSCSI SAN 或者 FC SAN 上配置的存储可读写、主机可达,否则将会造成配置失败或者共享文件系统存储池不可用。请根据需求合理设置共享存储空间大小。

1. 单击左侧导航树[系统配置/双机热备/共享存储]菜单项,进入共享存储页面。
2. 单击<增加共享存储>按钮,弹出增加共享存储对话框。
3. 选择共享存储类型,并设置相关参数,单击<确定>按钮完成操作。
 - 目标路径:共享存储的本地目录挂载点,如/vms/xxxx。本地文件目录必须以/vms/开头,其它类型不能以/vms/开头。
 - 类型:选择共享存储所使用的存储池类型,包括 iSCSI 共享目录、FC 共享目录、NFS 网络文件系统类型的存储池和 GlusterFS 存储。

当选择“iSCSI 共享目录”时,输入目标路径、IP 地址,选择 LUN。

- 目标路径:共享存储使用的本地目录挂载点。
- IP 地址: iSCSI 共享目录的 IP 地址。若需将块设备用于双机热备共享存储,管理节点分离部署场景,IP 地址必须使用 iSCSI 高可用 IP。管理节点融合部署场景,IP 地址可使用 iSCSI 高可用 IP 或 127.0.0.1。
- LUN: iSCSI 共享目录的 LUN 信息。

当选择“FC 共享目录”时,输入目标路径,选择 NAA 信息。

- 目标路径:共享存储使用的本地目录挂载点。
- NAA: FC 共享目录的 NAA 信息。

当选择“NFS 网络文件系统”时，输入目标路径、源主机 IP 地址和源路径。

- 目标路径：共享存储使用的本地目录挂载点。
- 源主机 IP：源服务器的 IP 地址。
- 源路径：源服务器上文件系统的路径。

当选择“GlusterFS 存储”时，仅支持选择“双机热备存储”类型的 GlusterFS 存储，若未配置，请单击<管理 GlusterFS 配置>按钮跳转至 [GlusterFS 配置](#) 页面进行相关配置，配置完成后单击  按钮并选择存储。

删除共享存储

1. 单击左侧导航树[系统配置/双机热备/共享存储]菜单项，进入共享存储页面。
2. 单击欲删除的共享存储操作列<删除>按钮，弹出操作确认对话框。
3. 单击<确定>按钮完成删除操作。

查看共享存储

1. 单击左侧导航树[系统配置/双机热备/共享存储]菜单项，进入共享存储页面。
2. 单击欲查看的共享存储操作列<更多>按钮，选择[查看共享存储]菜单项，查看共享存储的详细信息。

启动共享存储

1. 单击左侧导航树[系统配置/双机热备/共享存储]菜单项，进入共享存储页面。
2. 单击欲启动的共享存储操作列<更多>按钮，选择[启动共享存储]菜单项。
3. 在弹出的确认对话框中单击<确定>按钮，启动共享存储。

暂停共享存储

1. 单击左侧导航树[系统配置/双机热备/共享存储]菜单项，进入共享存储页面。
2. 单击欲暂停的共享存储操作列<更多>按钮，选择[暂停共享存储]菜单项。
3. 在弹出的确认对话框中单击<确定>按钮，暂停共享存储。

NTP 时间管理

功能简介

时间管理用于配置 NTP 时间服务器。配置 NTP 时间服务器后，系统所管理的主机将同步 NTP 时间服务器的时钟，使虚拟化环境中的所有物理主机和虚拟机时间保持一致，以便提供基于统一时间的多种应用。

例如，确保虚拟化高可靠性集群中的心跳报文时间一致、确保日志记录中的时间一致以便准确定位故障等。

注意事项

- 当使用集群外部服务器作为 NTP 主服务器时，请配置备用 NTP 服务器；当使用集群内部服务器作为 NTP 主服务器时，无需配置 NTP 备服务器，且单机场景请将 NTP 主服务器配置为管理节点所在服务器，双机热备场景请务必在双机热备搭建成功后将 NTP 主服务器配置为双机热备 VIP。
- 推荐 NTP 服务器的系统时间与用户终端所在时区的时间保持一致。
- 在 NTP 时间服务器配置完成后，请勿修改主机的系统时间，否则将影响系统的正常运行。
- 修改 NTP 服务器前，请先确保无人使用整套系统，并检查是否存在以下相关定时任务，可根据实际情况延迟修改 NTP、关闭或删除以下已开启的定时任务。教育场景下，还需确保教室处于空闲状态，并关闭考试课程定时清理。修改 NTP 后，可以选择重新开启相关定时任务。
 - 虚拟机定时消息推送任务
 - 虚拟机定时进入维护模式
 - [策略/定时策略]页面配置的一次性执行的策略

操作步骤

1. 单击左侧导航树[系统配置/NTP 时间管理]菜单项，进入 NTP 时间管理页面。
2. 单击<编辑>按钮，输入 NTP 主/备用服务器的 IP 地址，单击<保存>按钮弹出修改确认对话框，单击<确认>按钮完成操作。

License 管理

功能简介

License Server 是一款授权管理软件,具有集中管理授权、集中分发授权等功能,可以简化用户的 License 使用、解决动态业务授权控制等问题。

该功能用于配置 License Server 服务器的连接参数,从而与 License Server 服务器建立连接,获取产品的授权信息。未完成 License 注册的系统为试用版。试用版的功能与正式版完全相同,但可用时间仅为 180 天。用户可通过申请并注册 License 获取系统的正式版,解除试用版的时间限制。



- 单击页面上方“License 使用指南”,可在弹出的对话框中单击长效链接或扫描二维码查看 License 相关的操作指导。
- 当选择“License Server”授权模式时,对于 E1003-E1013 (不含)版本的管理平台,推荐使用 E1146 版本的 License Server;对于 E1013-E1015 版本的管理平台,推荐使用 E1205 版本的 License Server;对于 E1016 及以后版本,推荐使用 E1207 版本的 License Server。
- 请勿使用 E1202 版本的 License Server。

配置前提

- License Server 已安装完成，并将 License 文件导入 License Server 中。关于 License Server 的安装，请参见 License Server 相关安装指导。
- 管理员已获取 License Server 的相关配置信息，如客户端名称、密码等。

License Server配置

1. 单击左侧导航树[系统配置/License 管理]菜单项，进入 License 管理页面。
2. 配置 License Server 相关参数。关于参数的详细说明，请参见[参数说明](#)。
3. 单击<连接>按钮，连接 License Server。
4. 连接成功后，单击<同步>按钮，导入 License Server 的 License 文件信息将显示在授权信息列表中。



- 成功连接 License Server 后，对其进行重启或关机属于高危操作。License Server 重启过程中或关机状态下将影响登录认证和上下课，请勿随意重启或关机。
- 当 License Server 中导入多个 License 文件，页面将具体展示每个 License 文件获得授权天数。

申请授权

默认情况下，管理平台将显示所有 License 获得授权的总数，并在各种 License 下展示不同 License 文件的具体获得授权数量及剩余有效期。管理员可根据实际情况自定义当前管理平台可获得的授权数，例如当多个管理平台连接同一个 License Server 时，可通过自定义获得授权数将 License 分配给多个管理平台使用。

1. 单击左侧导航树[系统配置/License 管理]菜单项，进入 License 管理页面。
2. 单击右侧授权信息列表中授权名称对应操作列的<申请授权>按钮，弹出申请授权对话框。
3. 根据实际情况选择“全部”或“自定义”获得授权数量，并单击<确定>按钮。



- 若使用 E1207 之前版本的 License Server，系统断开 License Server 连接再重连后，自定义授权数将失效。
- 自定义获得授权数量时，输入数值需小于等于当前已获得授权的最大数量。
- 若授权为临时授权，则无法进行申请授权操作，且<申请授权>按钮将置灰。

参数说明

License Server 配置参数

- 场景选择：包括办公场景、教育场景和办公教育混合场景。不同场景支持的功能有所差异。ARM 架构主机仅支持办公场景，且该参数将不显示。
- 授权模式：包括 License Server 和云上模式。
 - License Server：由与管理平台能互通的 License Server 服务器进行授权管理。
 - 云上模式：云操作系统统一纳管授权。当管理平台被云操作系统纳管时选择该授权模式。
- 授权服务 IP 地址：当选择“License Server”时，为 License Server 的 IP 地址；当选择“云上模式”时，为云操作系统 IP 地址。
- 授权服务端口：客户端连接 License Server 所使用的端口号。当授权模式为“License Server”时，授权服务端口号缺省值为 5555；当授权模式为“云上模式”时，授权服务端口号由云操作系统管理员设置，缺省值为 8860。
- 客户端名称：客户端连接 License Server 所使用的用户名称。当授权模式为“云上模式”时，需在云操作系统配置此参数。
- 客户端密码：客户端连接 License Server 所使用的用户密码。当授权模式为“云上模式”时，需在云操作系统配置此参数。

申请授权参数

- 授权名称：系统包含的授权名称如下，各种 License 的使用优先级请参见《H3C Workspace 云桌面 License 支持情况说明》：
 - WORKSPACE-USER：适用于办公场景 VDI、IDV、VOI 和物理机授权，以及教育场景 VDI 和 VOI 授权。
 - LEARNINGS-USER：适用于教育场景 VDI 和 VOI 授权；混合场景物理机授权。当 LEARNINGS-USER 数量不足时，可使用 WORKSPACE-EDGE 授权；若 WORKSPACE-EDGE 数量仍不足，则可使用 WORKSPACE-USER 授权。
 - WORKSPACE-EDGE：适用于办公场景 IDV、VOI 和物理机授权，以及教育场景 VDI 和 VOI 授权。当 WORKSPACE-EDGE 数量不足时，可使用 WORKSPACE-USER 授权。
 - WORKSPACE-CPU：CPU 的 License，用于限制主机物理 CPU 个数（不区分场景）。每个 CPU 的 License 赠送 100 点 WORKSPACE-EDGE 授权，且 VDI 云桌面或课程桌面不再受 License 限制。
 - WORKSPACE-临时授权：办公场景下桌面、终端、物理机或 CPU 的临时 License。
 - LEARNINGS-临时授权：教育场景下桌面、终端或 CPU 的临时 License。
 - WORKSPACE-PM：适用于办公场景的物理机授权。
 - WORKSPACE-USER-CAENT：运营商企业版 License，适用于办公场景 VDI、IDV、VOI 和物理机授权，以及教育场景 VDI 和 VOI 授权。其他非运营商 License，以及运营商标准版 License 不足时，可使用此 License。

- WORKSPACE-USER-CASTD：运营商标准版 License，适用于办公场景 VDI、IDV、VOI 和物理机授权，以及教育场景 VDI 和 VOI 授权。其他非运营商 License 不足时，可使用此 License。
- 获得授权：支持使用的桌面、终端、物理机或 CPU 个数，可通过授权名称操作列的“申请授权”修改获得授权的桌面、终端、物理机或 CPU 数量。WORKSPACE-临时授权和 LEARNINGS-临时授权不支持修改获得授权。
- 使用授权：正在使用授权的桌面、终端或 CPU 个数。其中，WORKSPACE-USER、LEARNINGS-USER 的使用授权为 VDI 在线用户数；WORKSPACE-EDGE 的使用授权为 IDV 或 VOI 注册终端数；WORKSPACE-CPU 的使用授权为正在使用的物理 CPU 核数。
- 剩余有效时间：授权剩余有效期。
- 维保状态：License 维保状态。

- 对于 E1205 及以后版本 License Server，可在其管理平台上导入维保文件，以便查看 License 维保状态。



- 未导入维保文件或维保过期时，授权信息列表中维保状态将显示为“暂无数据”；使用 E1205 之前版本的 License Server 时，维保状态将显示为“无效”；对于赠送的 License，若用户未购买同类型正式 License 时，维保状态也将显示为“无效”。

补丁管理

功能简介

当前现场版本补丁升级操作依赖人工主导, 主要包括以下步骤: 获取版本并上传后台、执行预检查脚本、解压版本执行升级脚本、查看升级结果、问题定位及修复、环境验证等。依赖人工势必会导致很多步骤没有标准流程, 容易造成遗漏, 导致升级风险爆发。另外, 版本文件上传后存储位置不固定, 容易丢失, 出现问题后难以溯源, 增加问题定位难度。

补丁管理用于管理热补丁版本, 实现热补丁版本的上传、安装、查询、卸载等功能, 便于管理员对系统热补丁版本进行维护。

操作步骤

通过管理平台上传补丁包, 上传成功后可安装补丁。若补丁安装失败, 会提示失败原因, 并且可进行重装。

1. 单击左侧导航树[系统配置/补丁管理]菜单项, 进入补丁管理页面。
2. 单击<上传>按钮, 弹出上传补丁包页面, 单击“点击上传”, 在弹出的文件选择对话框中选择欲上传补丁文件, 单击<确定>按钮完成操作。
3. 补丁上传完成后将显示在补丁列表中, 列表包含以下信息:
 - 补丁版本名称: 补丁版本文件全称。

- 补丁大小：补丁版本文件大小。
 - 备份大小：安装补丁版本时将对需要替换的组件进行备份，备份文件所占用空间。
 - 安装状态：包括未安装、已安装、安装中、卸载中、安装失败、卸载失败。
 - 失败原因：安装/卸载失败时会给出失败原因。
 - 补丁创建时间：补丁版本文件制作时间。
4. 单击列表中对对应补丁操作列的<安装>按钮，弹出确认对话框，单击<确定>按钮，即可安装补丁。
 5. 若补丁包支持卸载功能，安装成功后可对补丁进行卸载操作，单击列表中对对应补丁操作列的<卸载>按钮，弹出确认对话框，单击<确定>按钮完成操作。
 6. 未安装的补丁可以被删除，单击对应补丁操作列的<删除>按钮，弹出确认对话框，单击<确定>按钮删除补丁。

附录

介绍产品相关文档获取方式。

表-1 相关文档

文档名称	内容简介	获取方式
H3C Workspace云桌面 安装部署指导	介绍Workspace云桌面管理软件相关组件的安装、初始化部署、License申请等操作。	www.h3c.com →支持→文档中心→云计算→H3C Cloud云桌面→H3C Workspace云桌面
H3C Workspace云桌面 客户端用户手册（办公场景）	介绍办公场景下Workspace云桌面客户端的使用方法。	www.h3c.com →支持→文档中心→云计算→H3C Cloud云桌面→H3C Workspace云桌面
H3C Workspace云桌面 学生端用户手册（教育场景）	介绍教育场景下学生端的使用方法。	www.h3c.com →支持→文档中心→云计算→H3C Cloud云桌面→H3C Workspace云桌面
H3C Workspace云桌面 教师端用户手册（教育场景）	介绍教育场景下教师端的使用方法。	www.h3c.com →支持→文档中心→云计算→H3C Cloud云桌面→

		H3C Workspace云桌面
--	--	------------------